ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNYCH SIECI LOKALNYCH

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski

Email: piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl

Wtorki: 11:45-13:15, pok. 231, ul. Polanka 3

Plan wykładu

- **Architektury współczesnych sieci lokalnych**
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan pierwszego wykładu

- Ewolucja architektury lokalnych sieci teleinformatycznych
- Architektura funkcjonalna
- Architektury sieci korporacyjnej
- Przełączniki i rutery w sieciach lokalnych

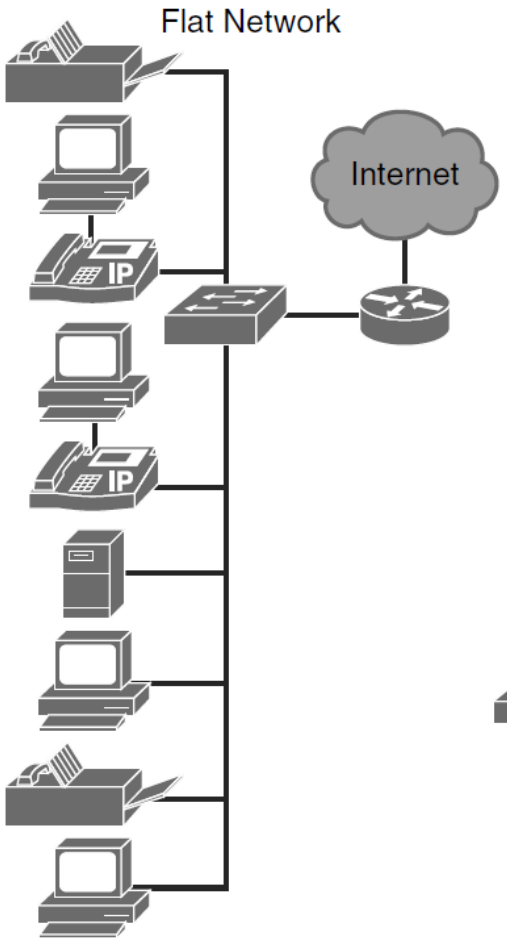
Symbole wykorzystywane podczas wykładów

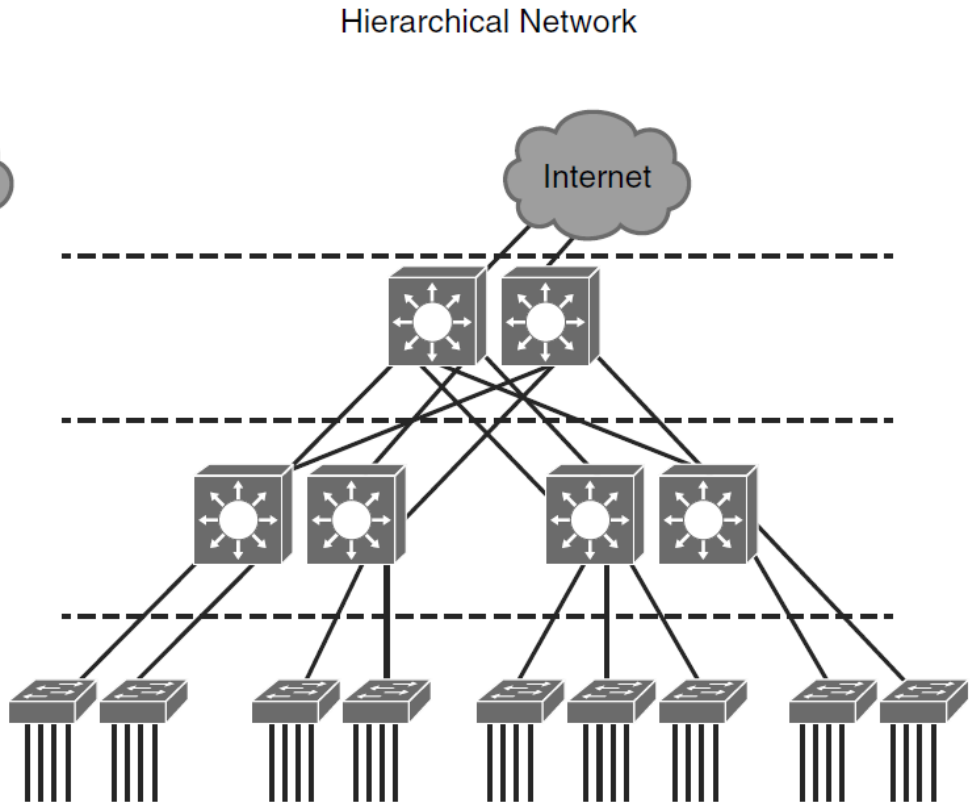


EWOLUCJA ARCHITEKTURY LOKALNYCH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

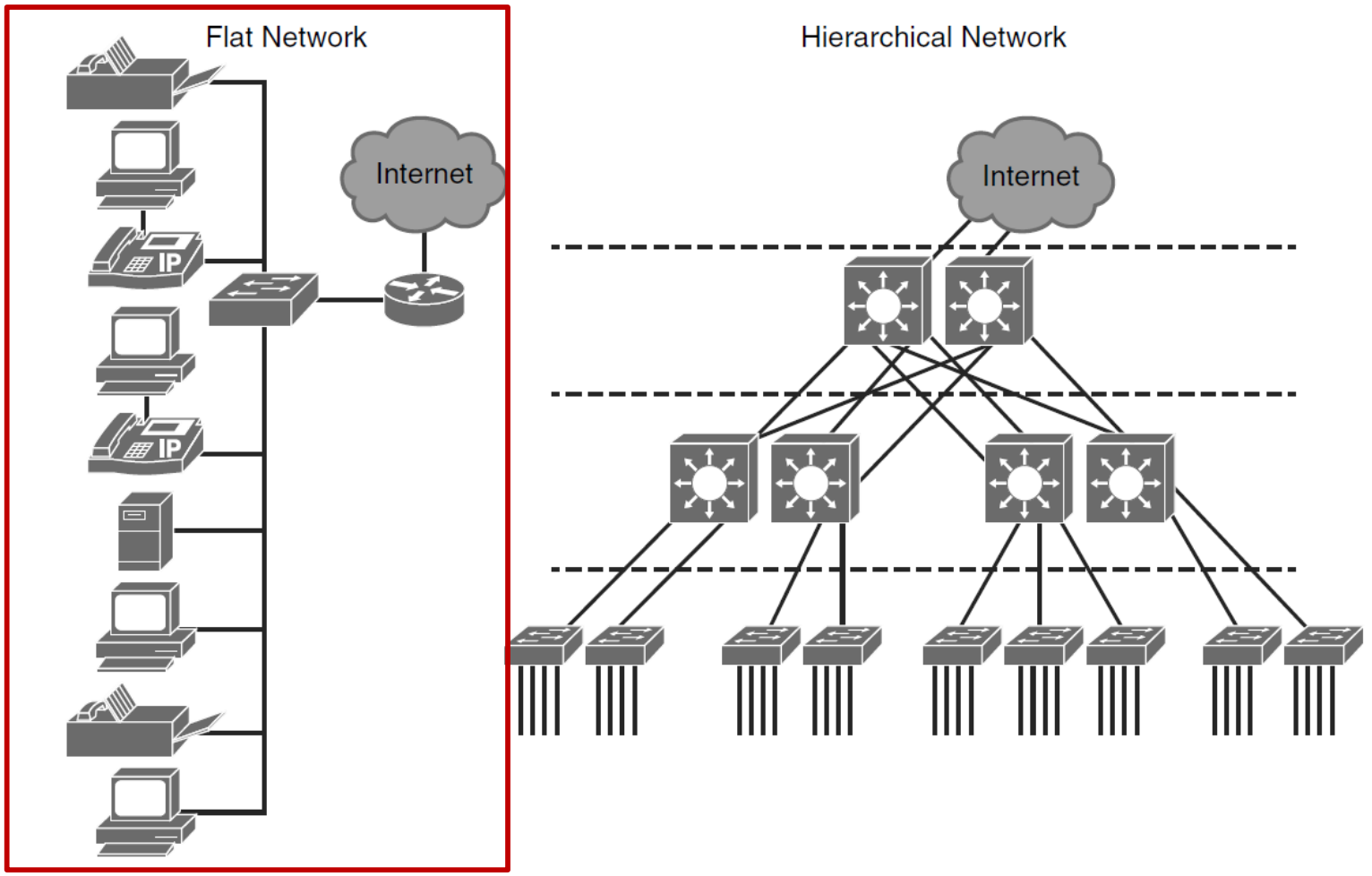
LST, Wykład 1

Hierarchiczny czy niehierarchiczny projekt sieci ?



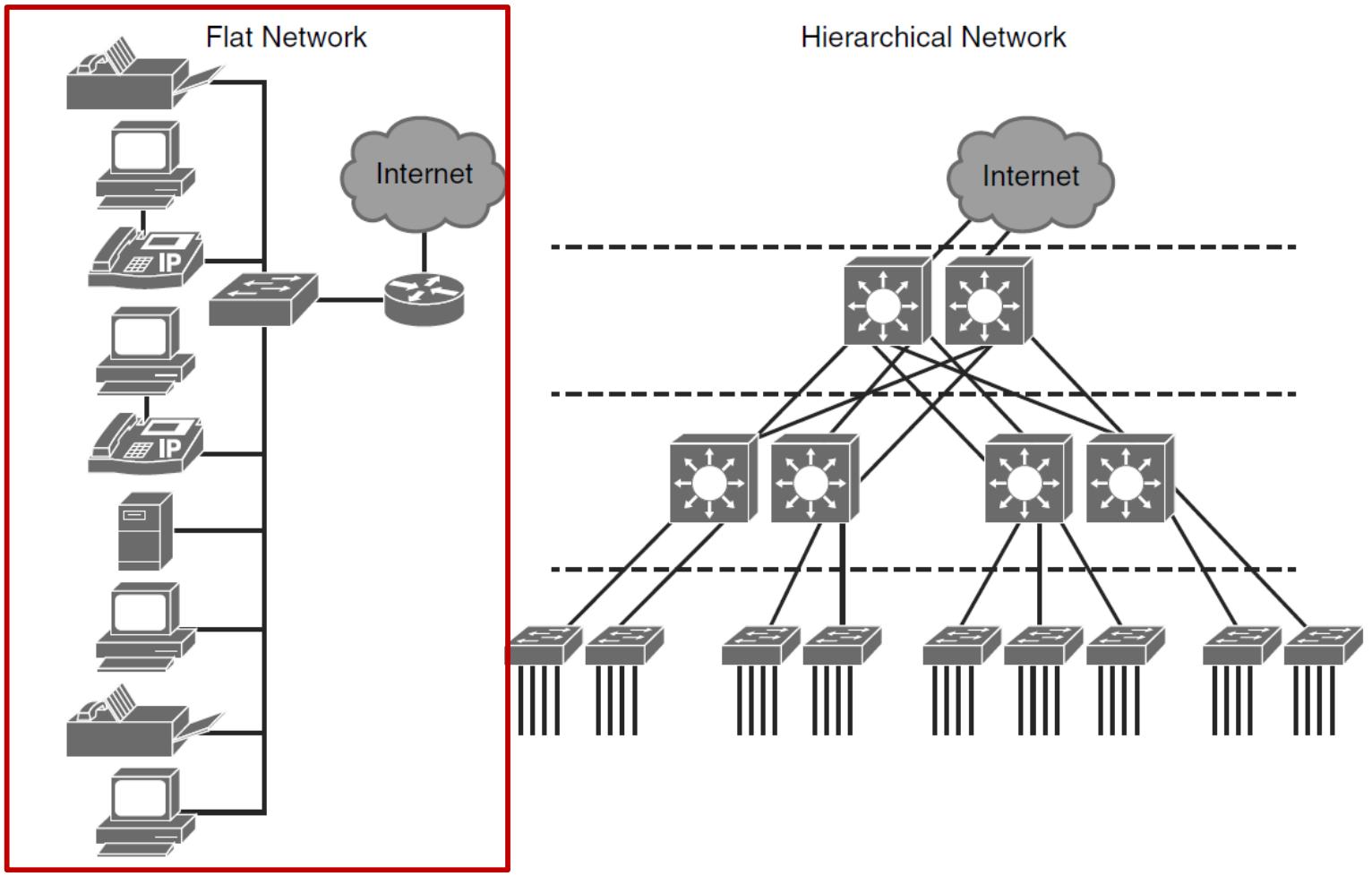


Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015



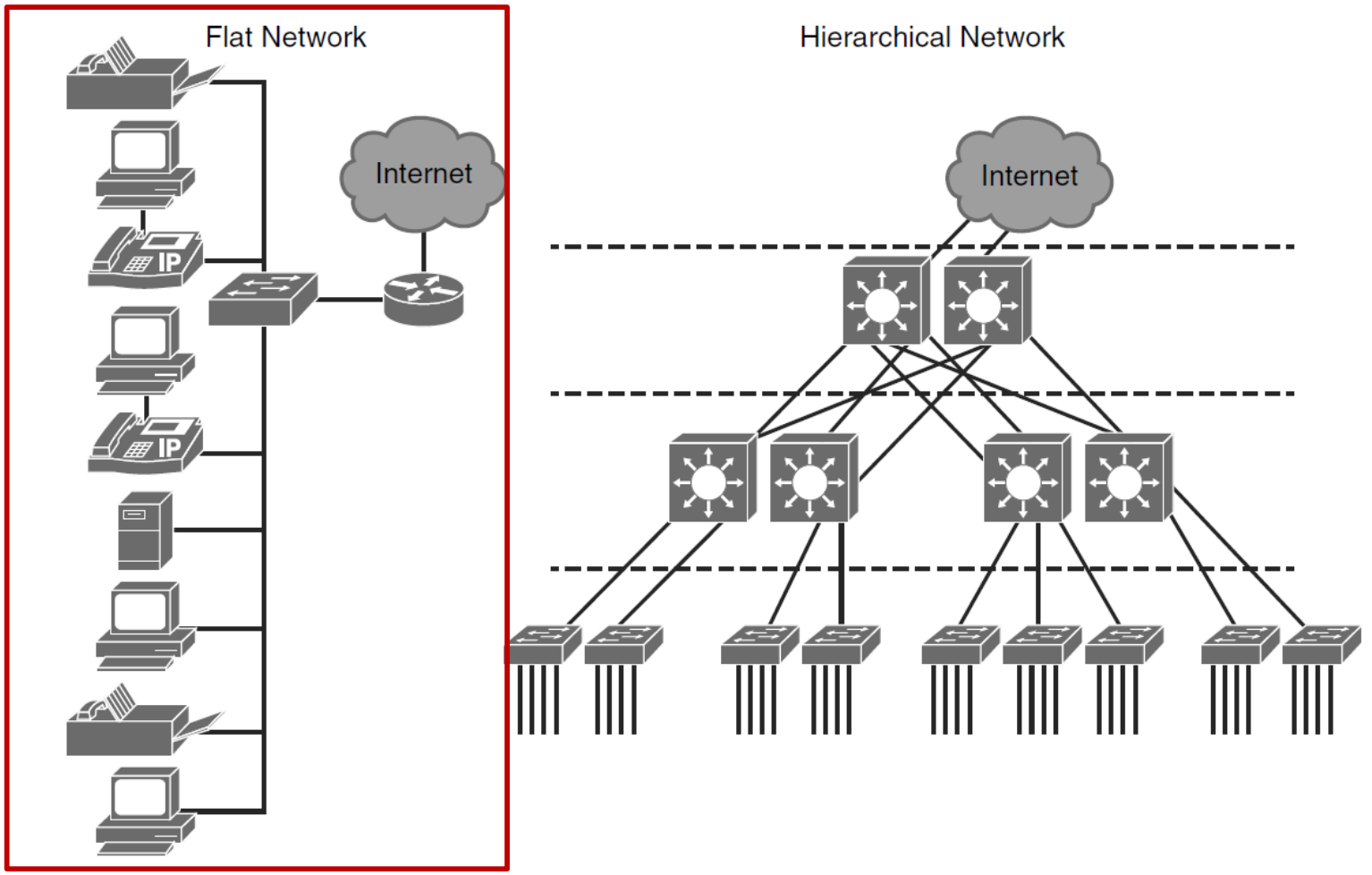
- Niehierarchiczna (płaska) struktura sieci przedsiębiorstwa występuje wówczas, gdy wszystkie urządzenia tzn. wszystkie komputery, serwery, drukarki są ze sobą połączone poprzez urządzania warstwy drugiej (przełączniki, punkty dostępowe)

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015



- W takiej sieci nie wykorzystuje się podziału na podsieci. Oznacza to, że wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej domenie rozgłoszeniowej i ruch rozgłoszeniowy będzie zalewał całą sieć.

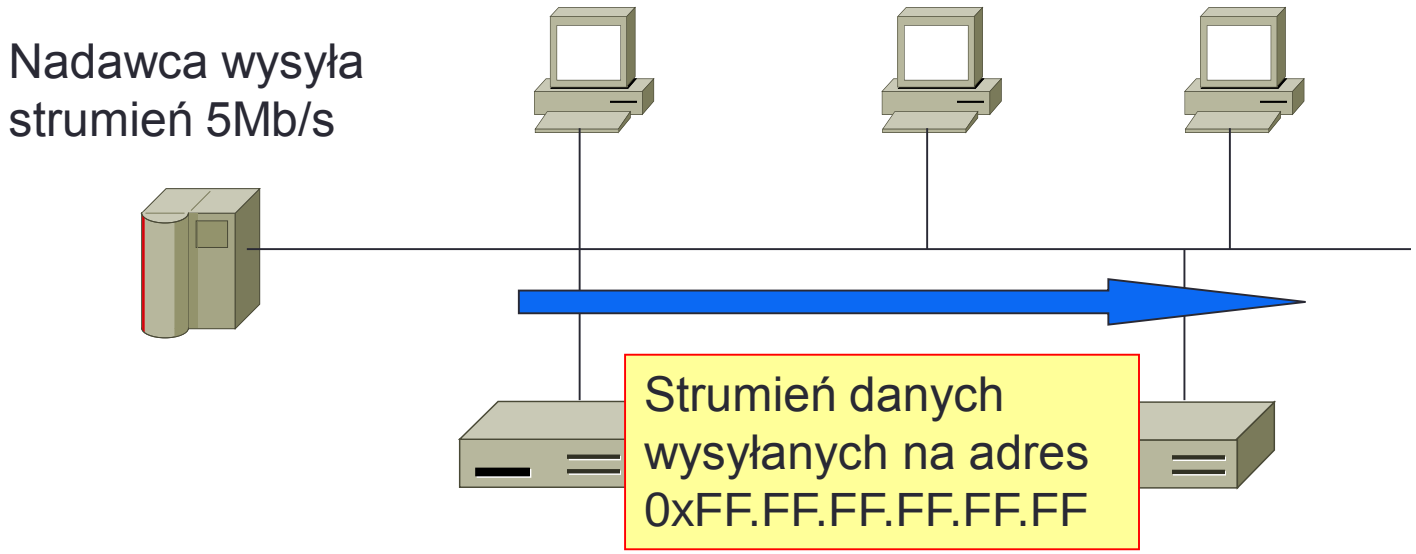
Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015



- Warto pamiętać o tym, że pakiety rozsyłane rozgłoszeniowo będą odbierane przez każde urządzenie końcowe tak jak tablet czy komputer i że za każdym razem będą angażowały jego zasoby obliczeniowe do obsługi otrzymanych pakietów.

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

Ruch rozgłoszeniowy w sieci lokalnej



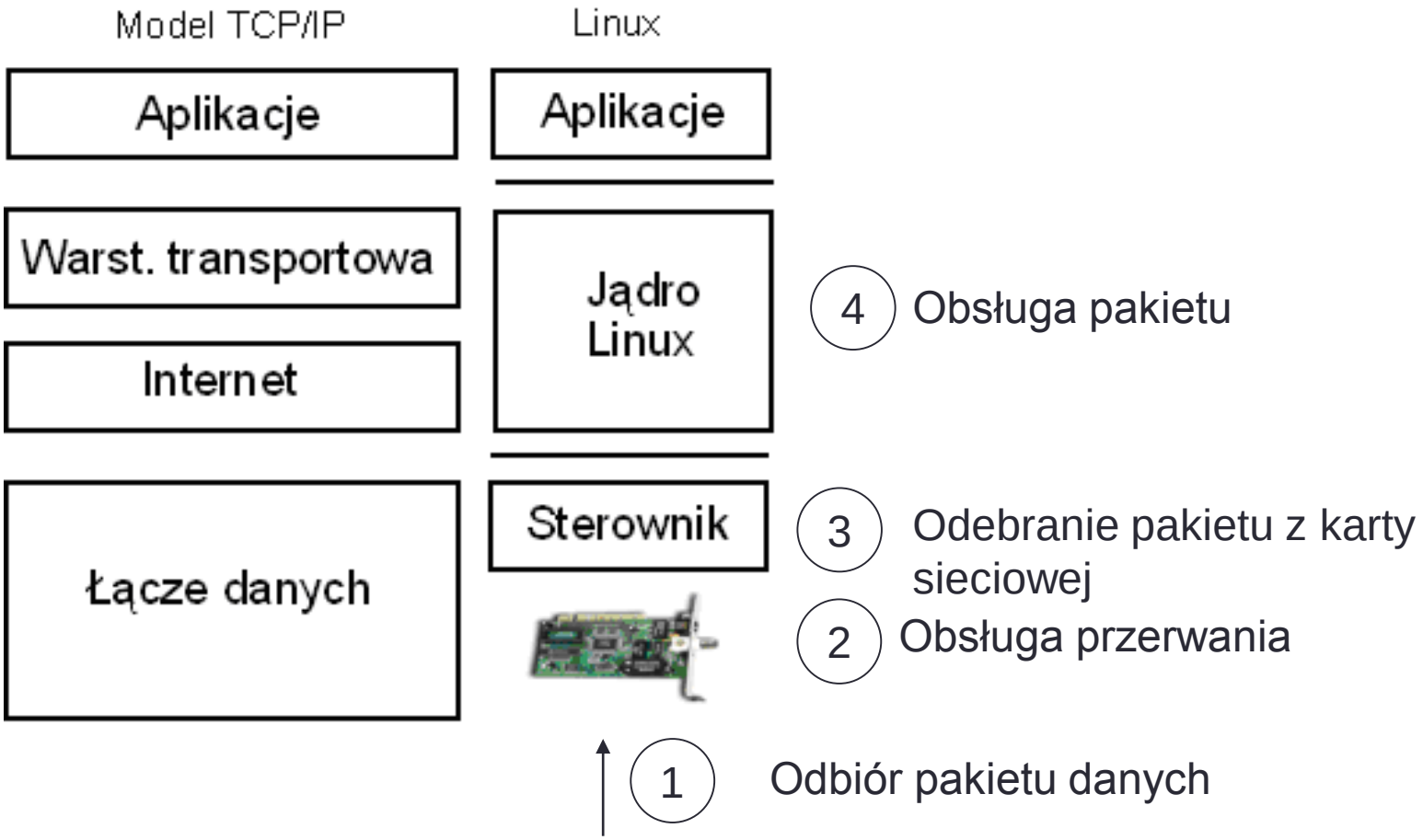
http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Ruch rozgłoszeniowy w sieci lokalnej

- Wraz ze wzrostem wielkości sieci, a więc ze zwiększeniem liczby urządzeń dołączonych do sieci niehierarchicznej, problem ten będzie miał coraz większe znaczenie.
  - Dane wysyłane na adres rozgłoszeniowy (broadcast) odbierane są przez wszystkie węzły w sieci
  - Każdy pakiet odebrany przez kartę sieciową generuje przerwanie
  - Odbiór pakietu wymaga około dwa tysiące taktów procesora

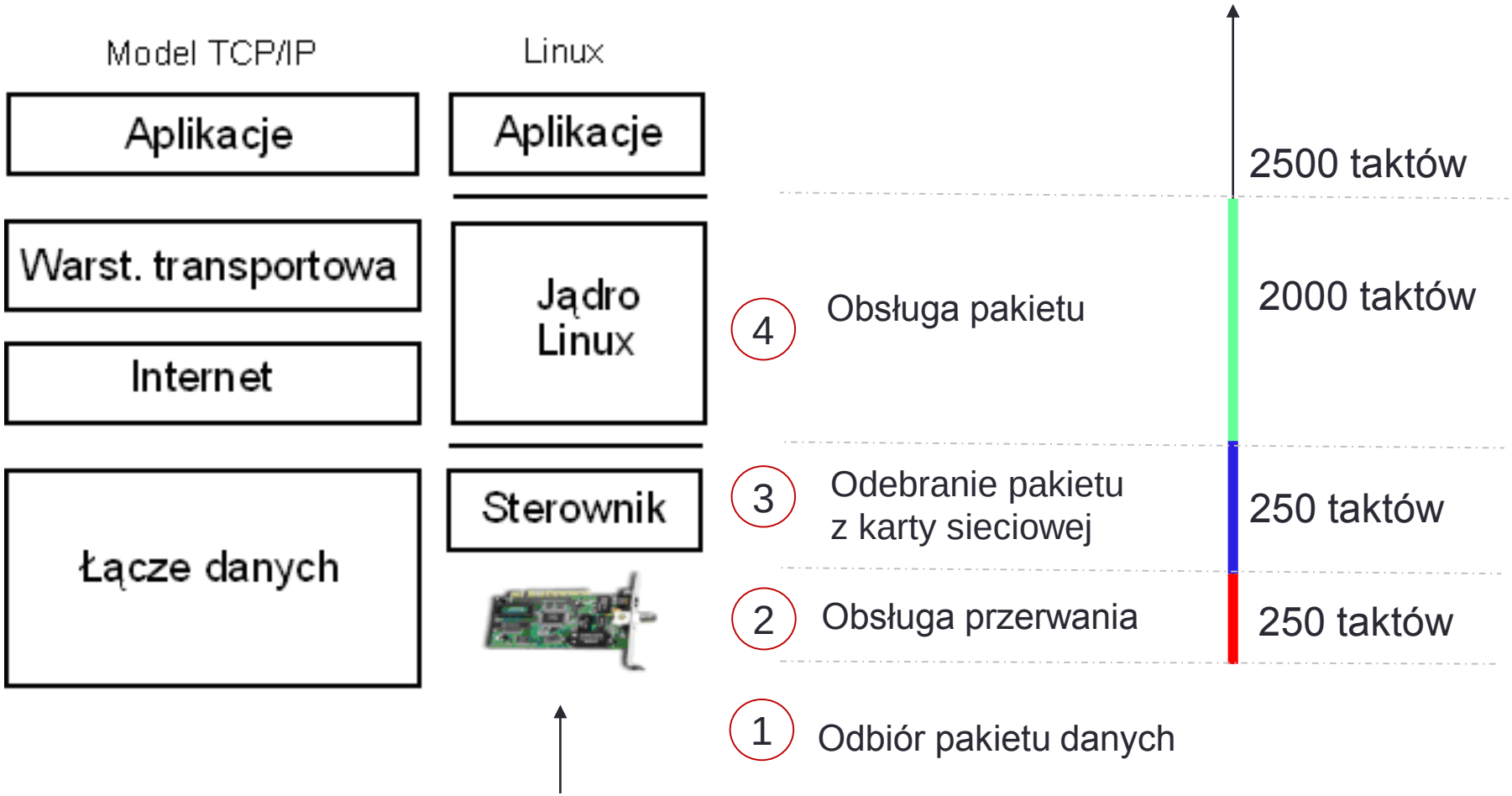
http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Liczba taktów procesora wymagana do odbioru jednego pakietu



http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Liczba taktów procesora wymagana do odbioru jednego pakietu



http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Liczba taktów procesora wymagana do odbioru jednego pakietu

Strumień: 5Mb/s
Rozmiar pakietu: 1000 bajtów
Liczba pakietów: 5000/s

Obsługa 1 pakietu: 2500 taktów
Liczba pakietów: 5000/s
Zużycie zasobów: 12,5 milionów operacji na sekundę



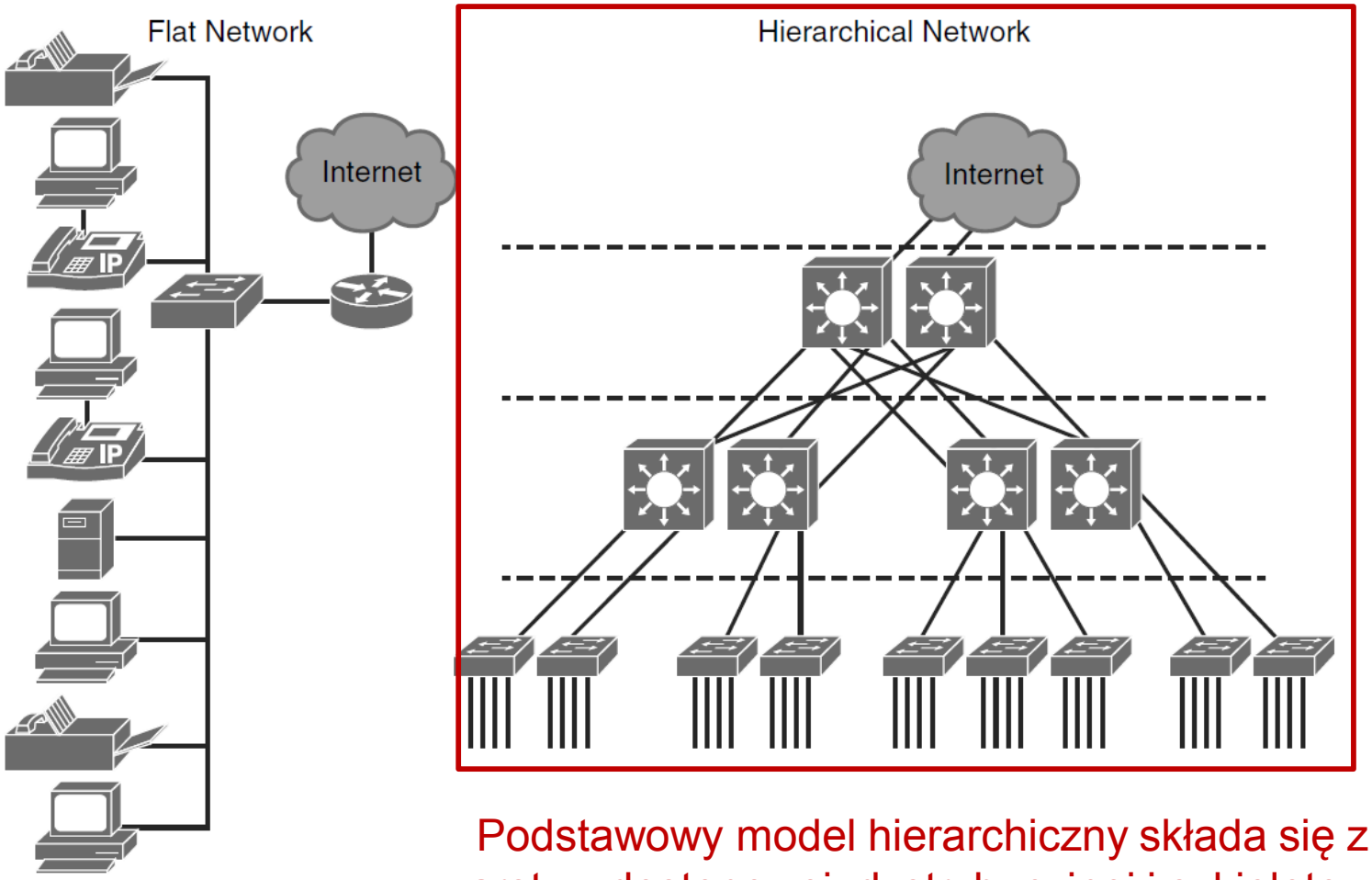
http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Hierarchiczny czy niehierarchiczny projekt sieci ?

- Jak wykazano płaska architektura sieci ma wiele ograniczeń przez które jej efektywność maleje wraz ze wzrostem wielkości sieci (mała skalowalność)
- Projektując nową sieć musimy przewidywać możliwości jej rozwoju, a więc musimy poszukać architektury sieci, która zapewnia nam łatwość rozbudowy
- Właśnie tę elastyczność rozbudowy sieci pozbawioną ograniczeń modelu płaskiego zapewnia architektura hierarchiczna
- Hierarchiczny model projektowania sieci umożliwia zaprojektowanie dowolnej sieci z podziałem na warstwy
- Podział warstwowy znacznie upraszcza proces projektowania sieci, ponieważ pozwala na zaprojektowaniu każdej warstwy sieci oddzielnie

http://ipmulticast.pl/index.php?m=1&sub=1&art=2&art_type=normal

Hierarchiczny czy niehierarchiczny projekt sieci ?



Podstawowy model hierarchiczny składa się z warstwy dostępowej, dystrybucyjnej i szkieletowej

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

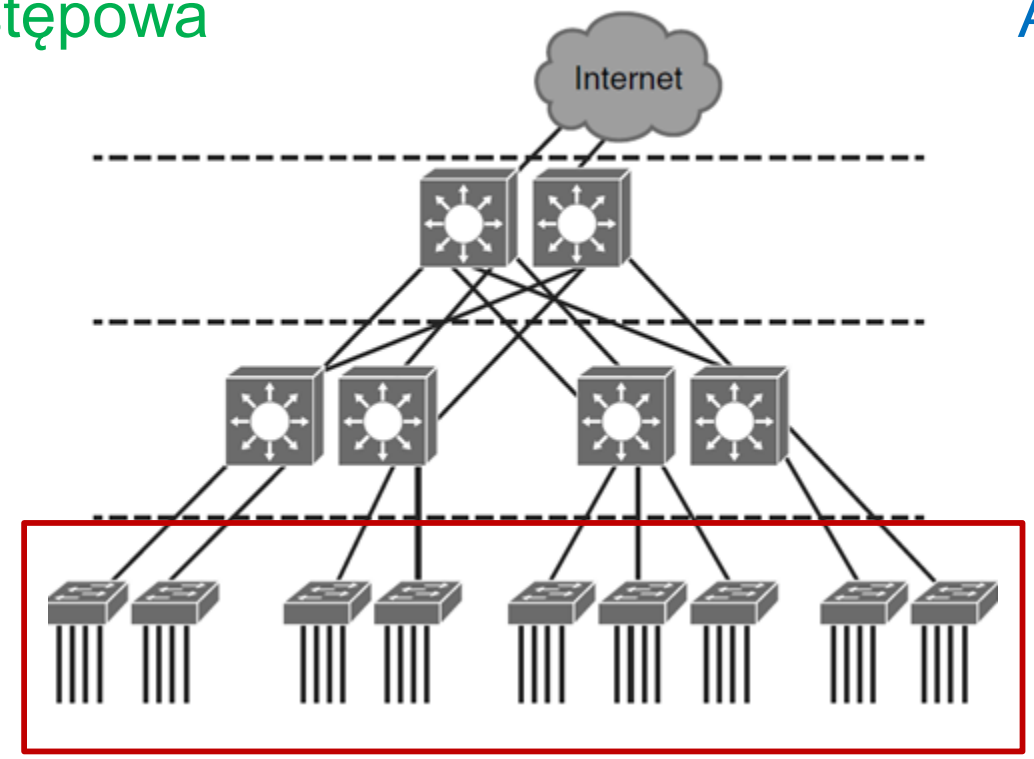
Hierarchiczny projekt sieci

- Podział na warstwy zapewnia modularność i przejrzystość projektu, gwarantując równocześnie możliwość wzrostu i skalowalności projektu bez konieczności wprowadzania istotnych zmian w projekcie
  - Oznacza to, że np. dodanie nowego skrzydła w budynku biurowym może oznaczać po prostu dodanie nowej warstwy dystrybucyjnej i dostępowej oraz zwiększenie pojemności w części szkieletowej, a cała pozostała części projektu sieci, nie ulegnie zmianie
  - W tym przypadku poza stosunkowo prostym dodaniem urządzeń, rozbudowa sieci jest relatywnie prosta, ponieważ większość założeń konfiguracyjnych dotyczących warstw hierarchii sieci pozostaje niezmieniona

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

Warstwa dostępowa

Access layer

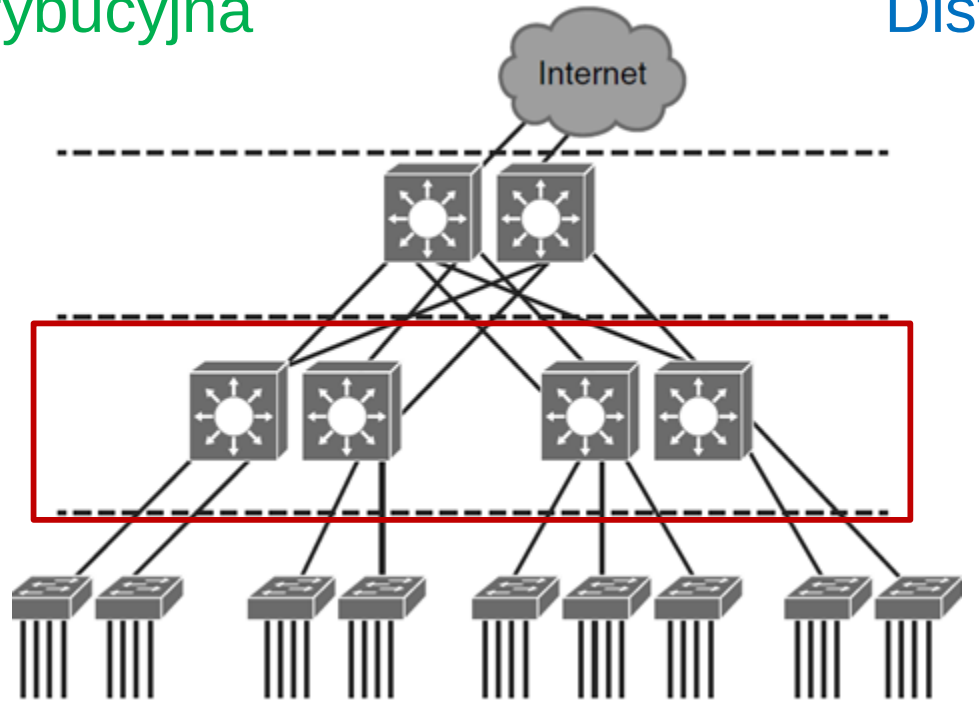


Warstwa dostępowa: Warstwa dostępowa jest wykorzystywana do zapewnienia dostępu użytkowników do aplikacji i funkcji. W sieci firmowej (campus network) warstwa dostępowa składa się z przełączników wyposażonych w porty zapewniające połączenie stacji roboczych, telefonów IP, punktów dostępowych i drukarek.

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

Warstwa dystrybucyjna

Distribution layer



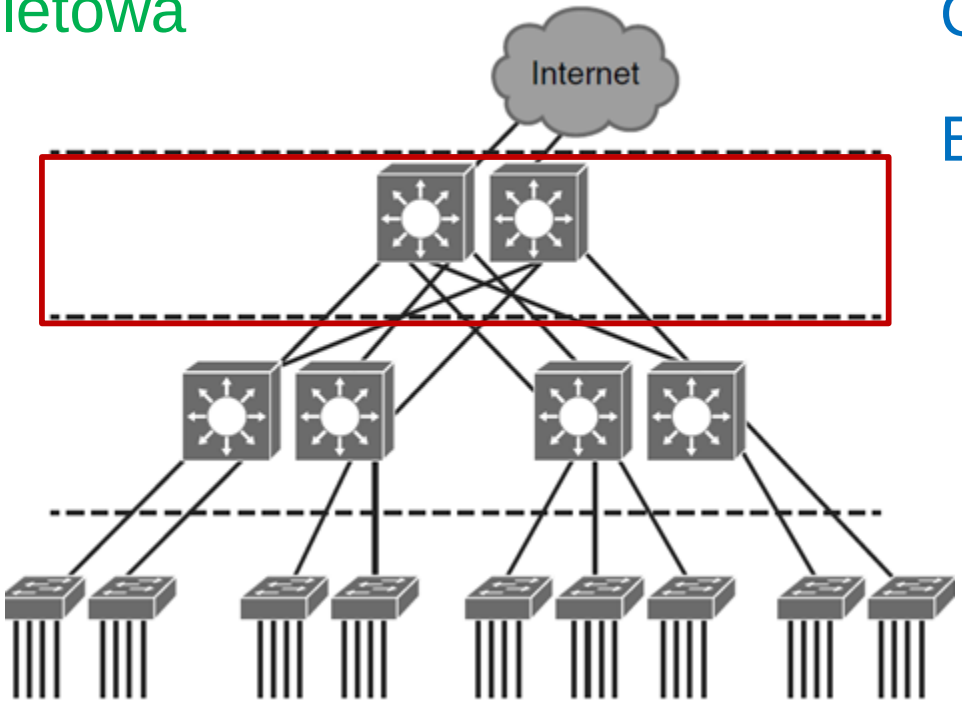
Warstwa dystrybucyjna: Warstwa dystrybucyjna agreguje przełączniki warstwy dostępowej odpowiadające piętrom lub fizycznym lokalizacjom wykorzystując moduł lub przełączniki warstwy trzeciej. Warstwa ta może agregować połączenia do sieci rozległej na krawędzi sieci firmowej (kampusowej) i zapewnia połączenia w oparciu o polityki (policy-based).

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

Warstwa szkieletowa

Core layer

Backbone layer



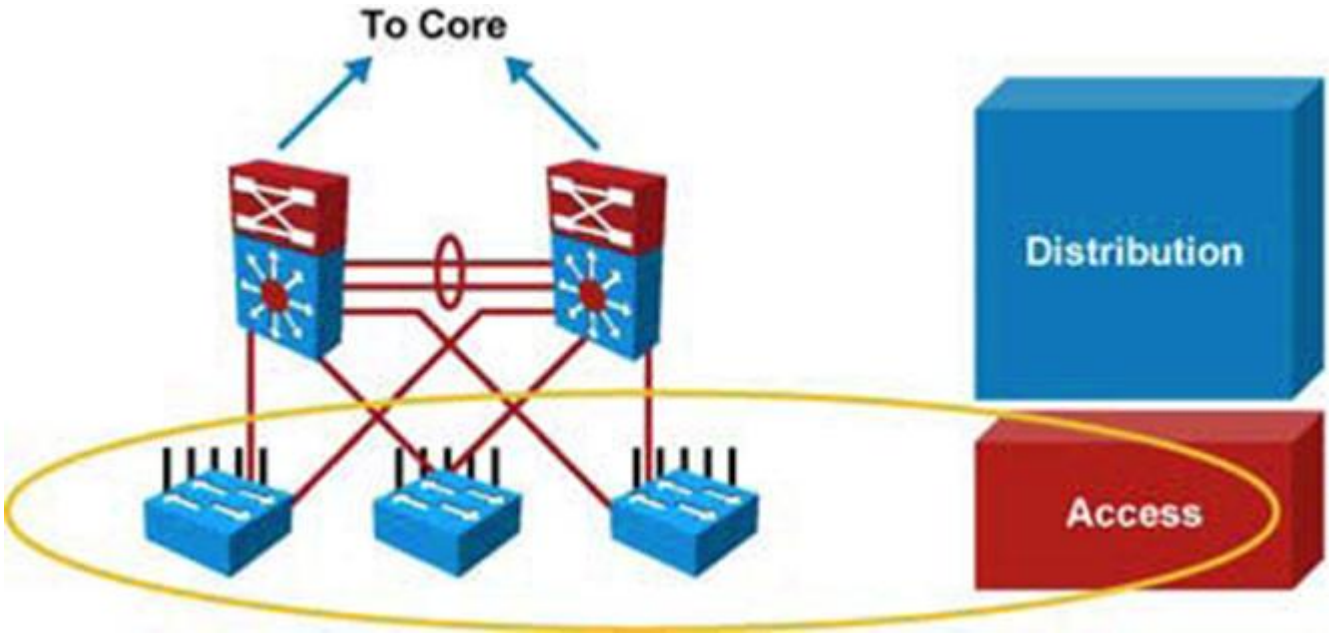
Warstwa szkieletowa: Warstwa szkieletowa zapewnia połączenia pozostałych warstw z dostawcą usług (np. ISP) lub z innymi sieciami kampusowymi. Zadaniem tej warstwy jest przełączanie pakietów tak szybko jak to jest możliwe. Warstwa ta zapewnia również funkcje związane z trasowaniem pakietów (rutingiem). Ze względu na swoje kluczowe znaczenie warstwa ta musi charakteryzować się wysokim poziomem adaptacyjności, wysoką dostępnością i niezawodnością.

Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

WARSTWY W MODELU HIERARCHICZNYM

LST, Wykład 1

Warstwa dostępowa

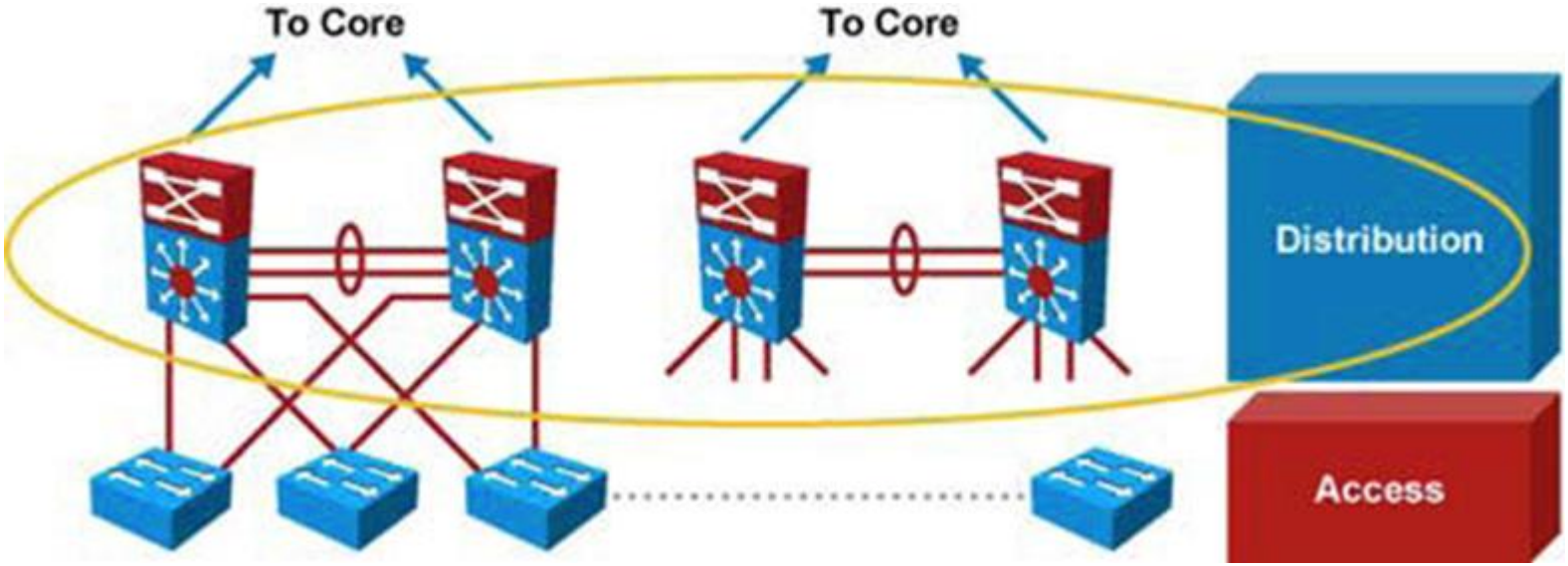


- **Duża dostępność** – gwarantowana jest przez wiele programowych i sprzętowych rozwiązań, takich jak dodatkowe zasilacze i protokoły wirtualizacji bramy domyślnej
- **Zbieżność** – zapewnia m.in. zasilanie z linii (Power over Ethernet - PoE) dla wsparcie telefonii IP i bezprzewodowych punktów dostępowych
- **Bezpieczeństwo** – zawiera m.in. mechanizmy port security, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, IP source guard.

Warstwa dostępowa

- Warstwa dostępowa zapewnia logiczne grupowanie przełączników odpowiedzialnych za dołączenie do sieci urządzeń końcowych (komputery, drukarki sieciowe itd. itp.)
- Warstwa ta jest również tym miejscem sieci w którym dołączane są urządzenia, które wymagają obsługi przez wyższą warstwę tj. bezprzewodowy punkt dostępowy czy telefon IP.
- Duża różnorodność potencjalnych urządzeń, usług oraz mechanizmy dynamicznej konfiguracji, powodują, że warstwa dostępowa jest jedną z najbardziej elastycznych części sieci firmowej (kampusowej).

Warstwa dystrybucyjna



- Duża dostępność, szybkie odzyskiwanie uszkodzonych ścieżek, równoważenie obciążenia, QoS i bezpieczeństwo
- Sumowanie tras i manipulowanie pakietami
- Punkt redystrybucji pomiędzy domenami rutingu
- Filtrowanie pakietów i ruting oparty na politykach
- Zakończenie wirtualnych sieci lokalnych
- First Hop Redundancy Protocol

Warstwa dystrybucyjna

- Warstwa dostępowa w sieci kampusowej odgrywa unikalną rolę, ponieważ pełni rolę granicy pomiędzy usługami i sterowania pomiędzy warstwą dostępową i szkieletową.
- Warstwa dostępowa jest dedykowana dla zapewnienia funkcji łączności urządzeń końcowych, a warstwa szkieletowa jest dedykowana do zapewnienia ciągłej łączności w całej sieci kompusowej. **Warstwa dystrybucyjna natomiast pełni zróżnicowane funkcje.**
- Dostępność, szybkie przełączanie ścieżek połączeniowych, równoważnie obciążenia, zapewnianie jakości usług (QoS).
- W ogólności duża dostępność jest zapewniona przez dodatkowe ścieżki w warstwie trzeciej pomiędzy warstwą dystrybucyjną a warstwą szkieletową oraz poprzez dodatkowe ścieżki w warstwie drugiej lub trzeciej pomiędzy warstwą dystrybucyjną i dostępową.

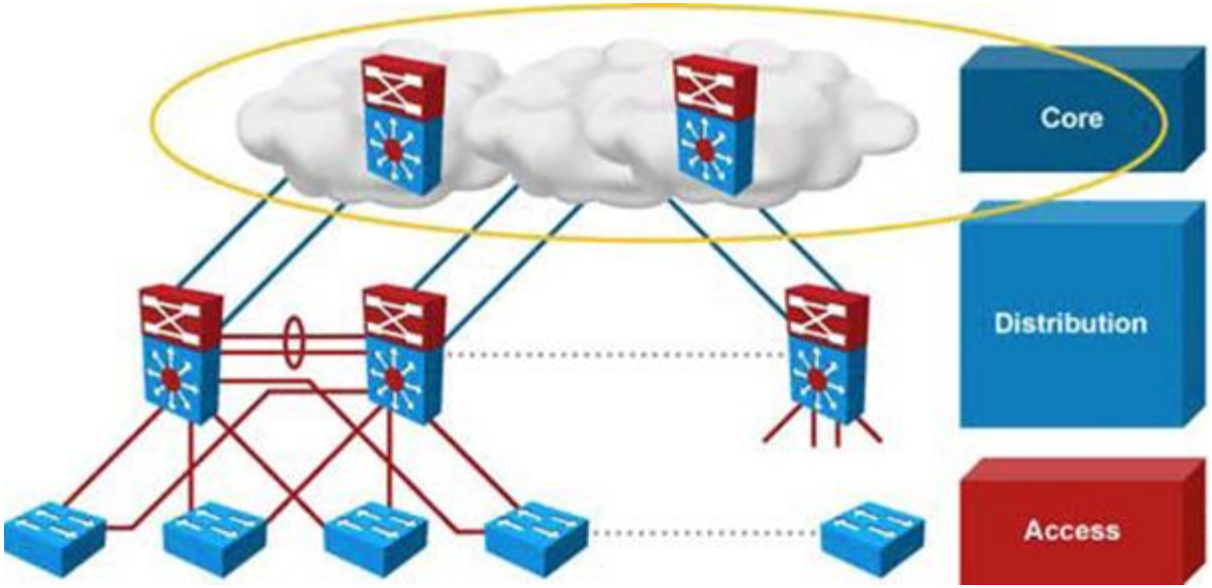
Warstwa dystrybucyjna

- Z punktu widzenia wykorzystania urządzeń warstwy drugiej w warstwie dostępowej, warstwa dystrybucyjna w ogólności pełni funkcje bariery pomiędzy warstwą dostępową i szkieletową umożliwiając zakańczanie VLANów
- Warstwa dystrybucyjna często reprezentuje punkt redystrybucji pomiędzy domenami rutingu lub punkt demarkatacyjny pomiędzy statycznym i dynamicznym rutingiem.
- Warstwa dystrybucyjna może wykonywać również zadania takie jak kontrola podejmowania decyzji rutingowych i filtracja w celu zapewnienia łączności bazującej na politykach, bezpieczeństwo i QoS. Funkcje te pozwalają na ściślejszą kontrole przepływu ruchu w sieci kampusowej.

Warstwa dystrybucyjna

- W celu zwiększenia efektywności rutingu w warstwie tej zaimplementowano w ogólności mechanizm sumowania tras pochodzących z warstwy dostępowej.
- Jeśli ruting w warstwie trzeciej jest rozciągnięty do warstwy dostępowej, to warstwa dystrybucyjna w ogólności oferuje domyślną trasę do warstwy dostępowej i wspiera protokoły rutingu dynamicznego w komunikacji z ruterami szkieletowymi
- W dodatku, warstwa dystrybucyjna opcjonalnie zapewnia nadmiarowość na poziomie domyślnej bramy

Warstwa szkieletowa

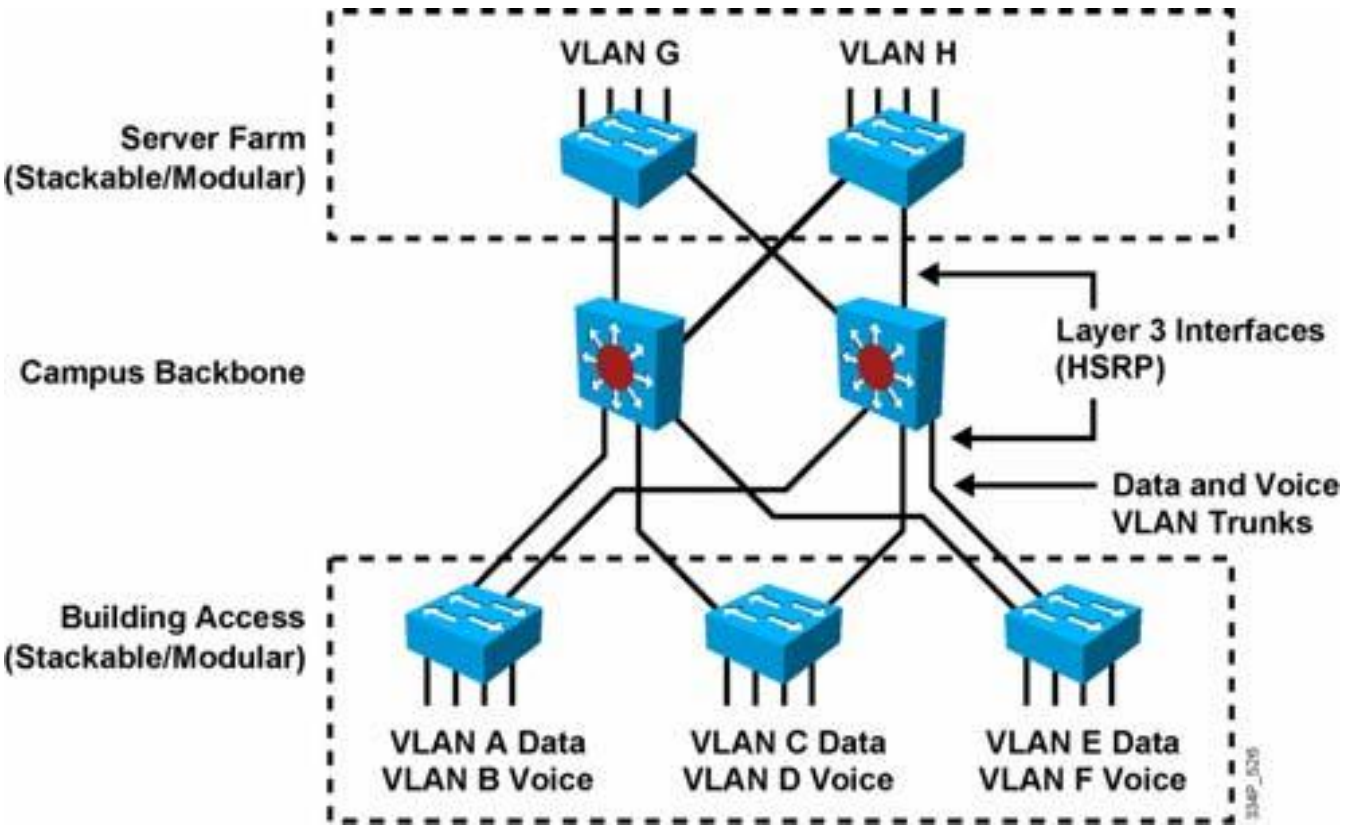


- Agreguje przełączniki w warstwie dystrybucyjnej
- Obsługuje protokoły i technologie zapewniające skalowanie i równoważnie obciążenia
- Zapewnia szybkie przełączanie w warstwie trzeciej z wykorzystaniem 10-Gigabit etherenetu
- Wykorzystuje dodatkowe łącza w warstwie trzecie

Warstwa szkieletowa

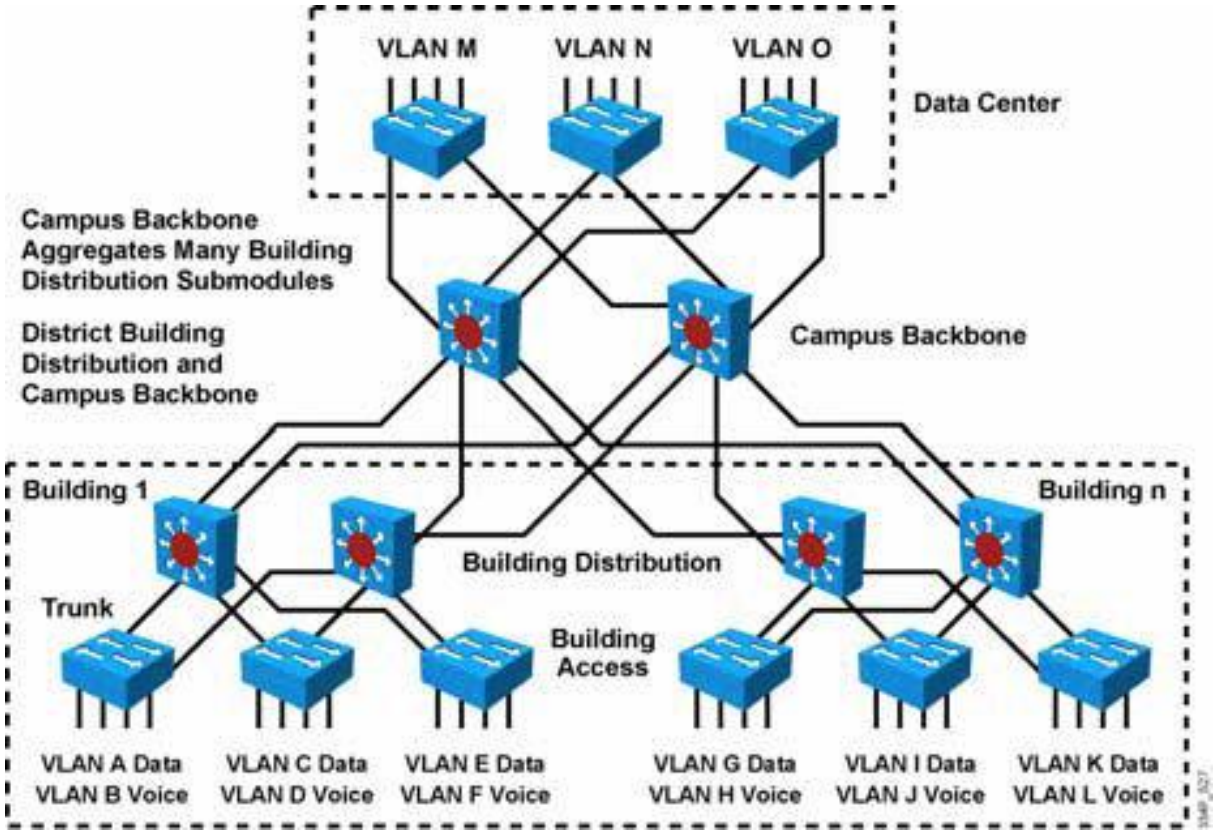
- Warstwa szkieletowa zapewnia łączność wewnątrz sieci kampusowej i punkt agregacyjny dla innych warstw i modułów w sieci korporacyjnej. Warstwa szkieletowa musi zapewniać wysoki stopień nadmiarowości i dużą zdolność adaptacji do zmian.
- Z punktu widzenia projektu warstw szkieletowa jest jednocześnie najprostsza i najbardziej krytyczna dla sieci kampusowej. Dostarcza ograniczony zbiór usług i jest zaprojektowana optymalnie z punktu widzenia dużej dostępności i wymaga 100 procentowego działania

Architektura sieci małej wielkości



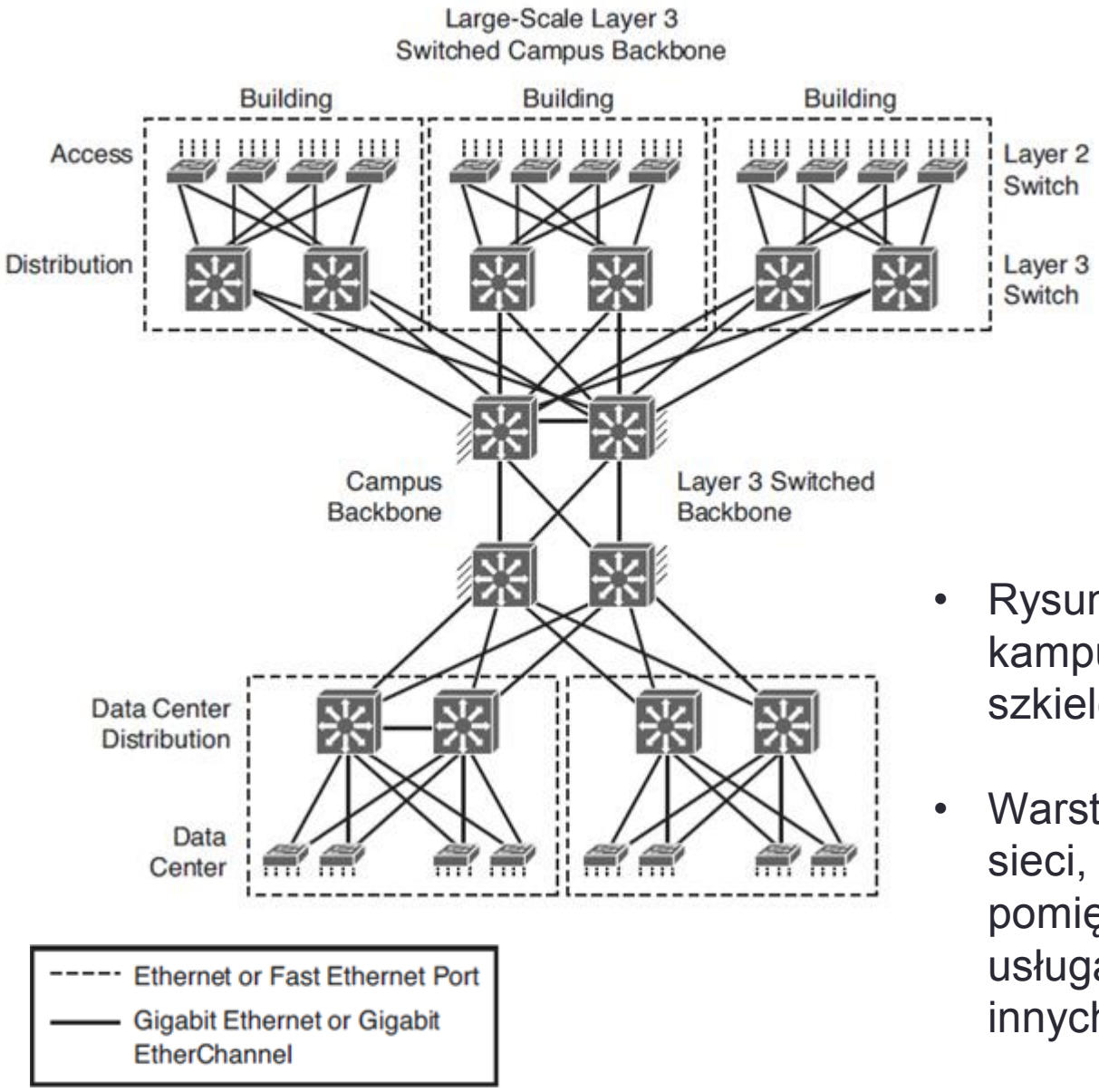
- Liczba urządzeń końcowych mniejsza od 200
- Zwinięty rdzeń (collapsed core)

Architektura sieci średniej wielkości



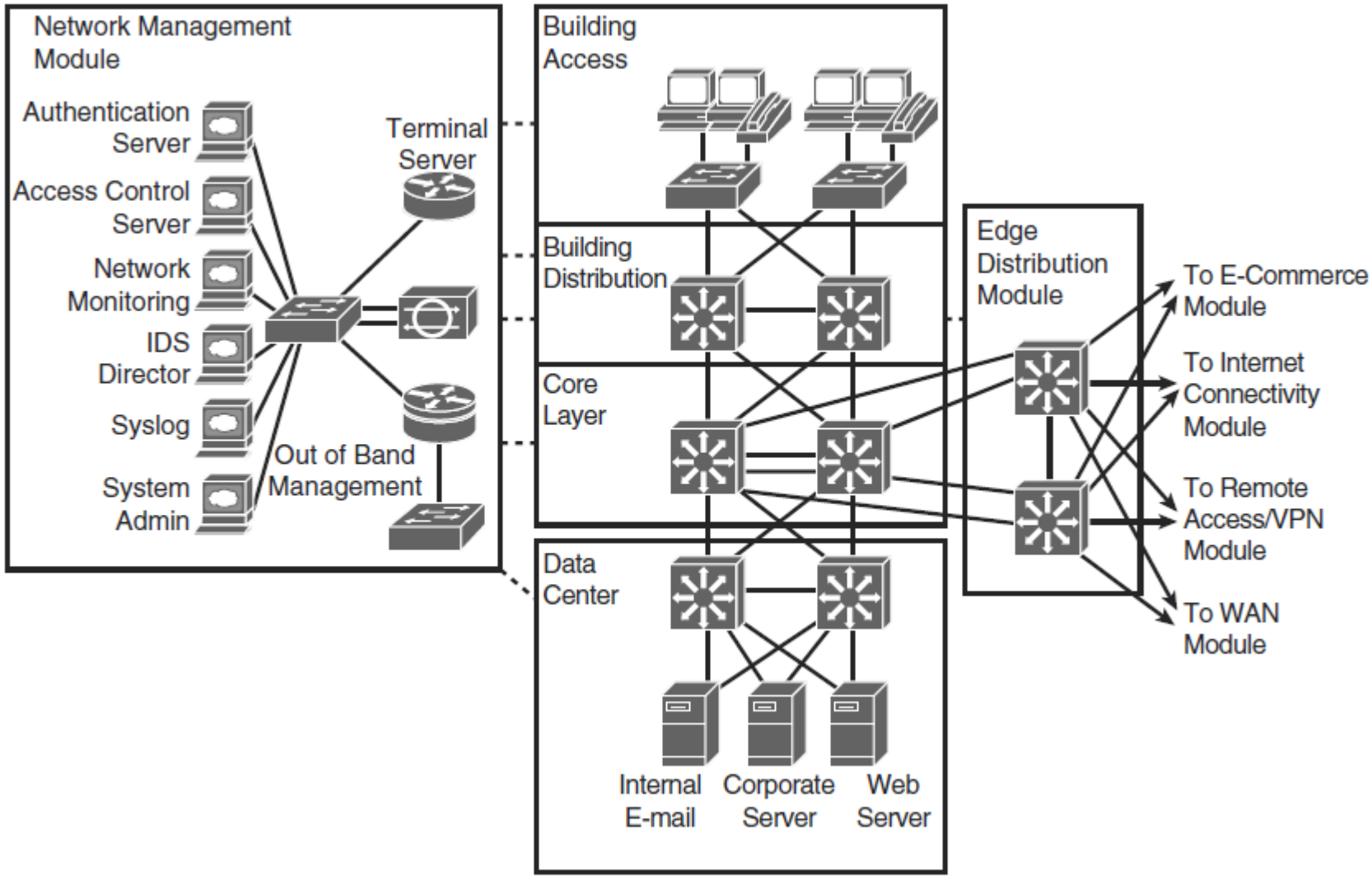
- Liczba urządzeń końcowych od 200 do 1000
- Nadmiarowe przełączniki wielousługowe w warstwie dystrybucyjnej

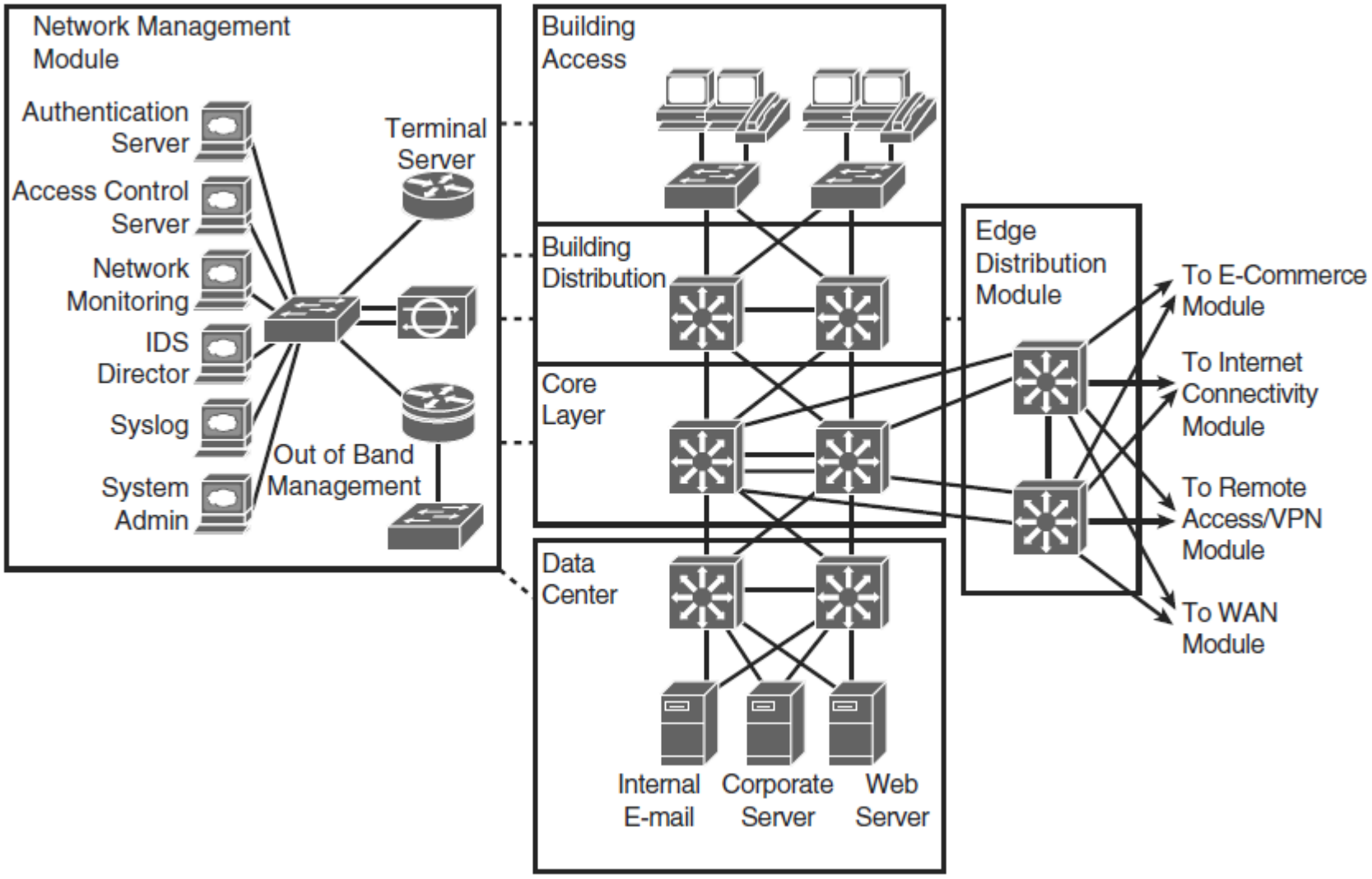
Duża sieć kampusowa



- Rysunek przedstawia dużą sieć kampusową połączoną przez sieć szkieletową do centrum danych.
- Warstwa szkieletowa jest częścią sieci, która zapewnia komunikację pomiędzy urządzeniami oraz usługami centrum danych oraz do innych obszarów i usług w sieci

Warstwa szkieletowa łącząc sieć korporacyjną

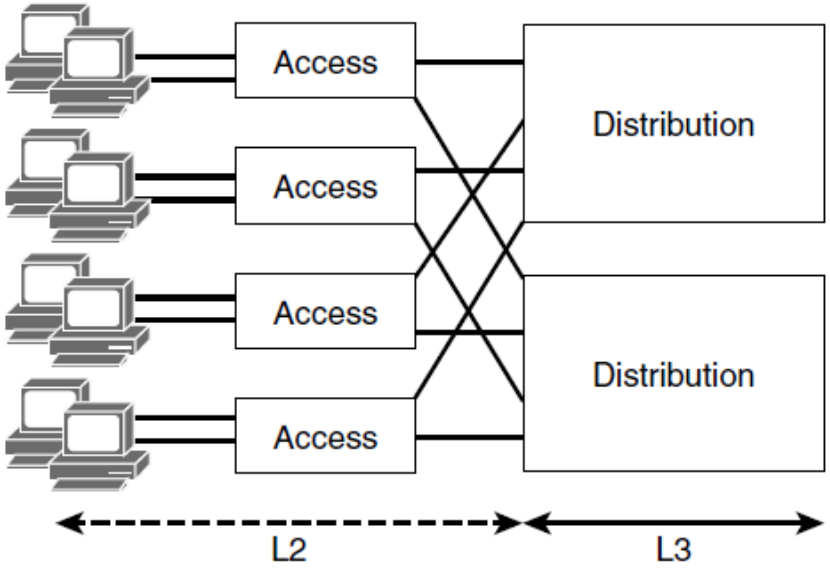




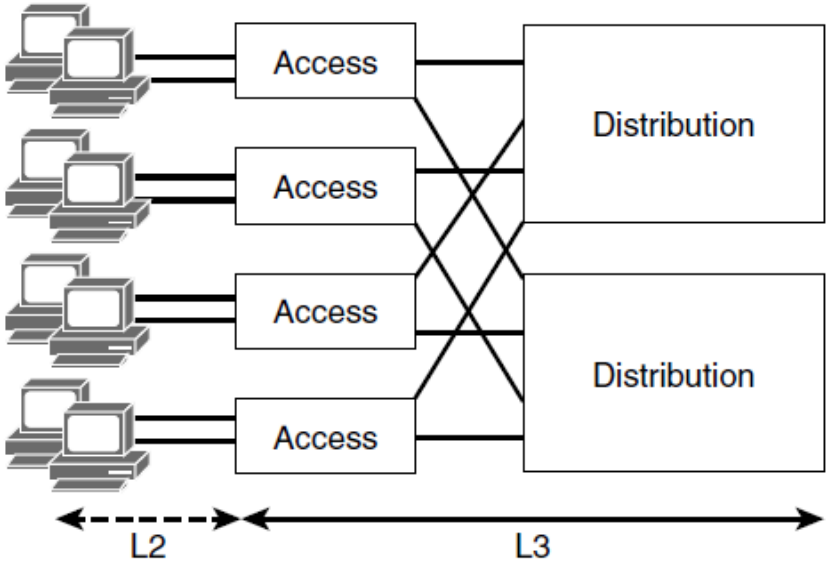
- Agreguje sieć kampusową i dostarcza połączeń do centrum danych, łączy do sieci odległych
- Wymaga dużej dostępności, niezawodności i możliwości aktualizacji oprogramowania i urządzeń bez przerw
- Wymaga właściwości rutingu w sieci szkieletowej

Layer 3 in the Access Layer

Only Layer 2 Switching in Access Layer



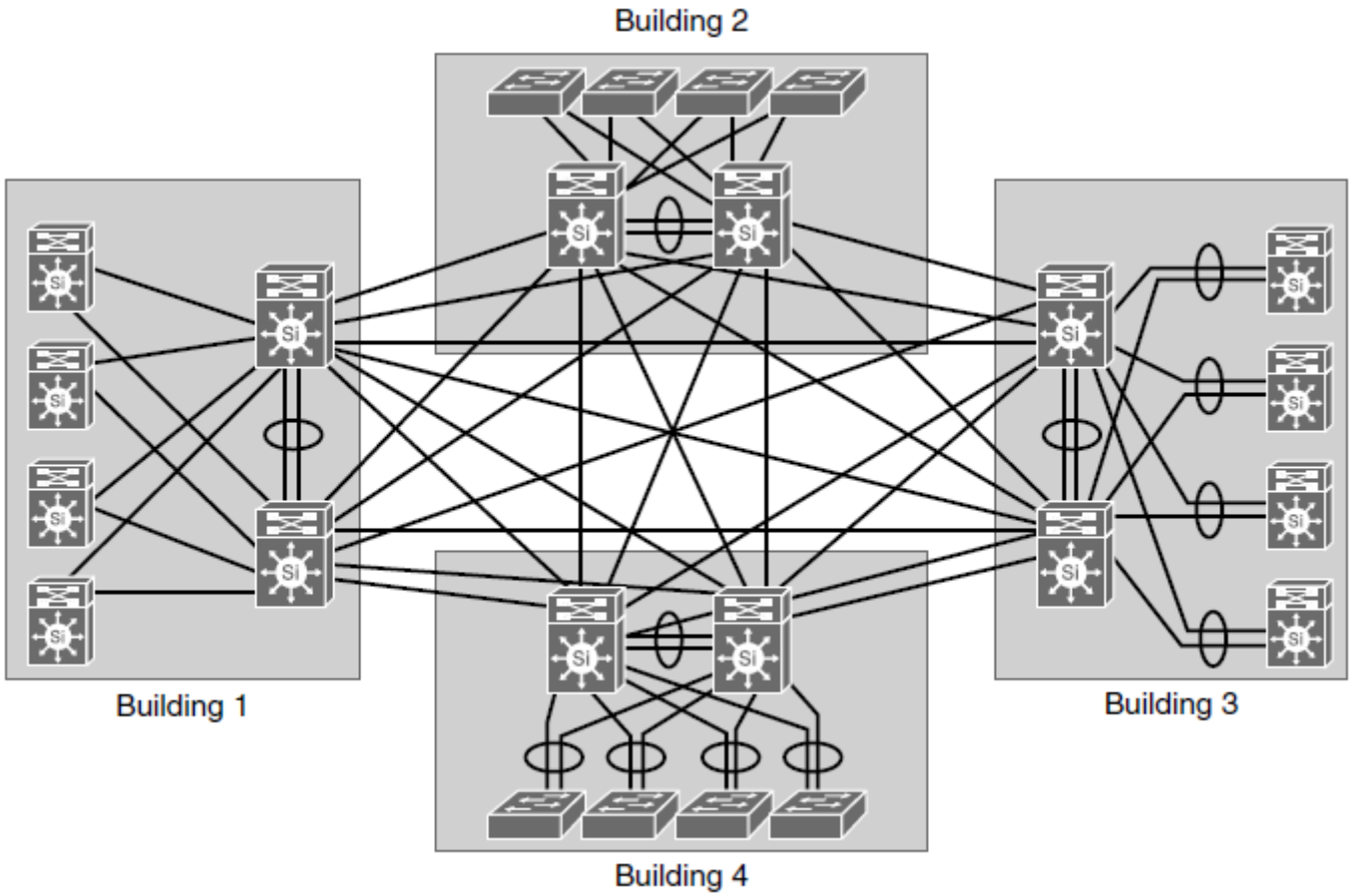
Layer 3 Switching in Access Layer



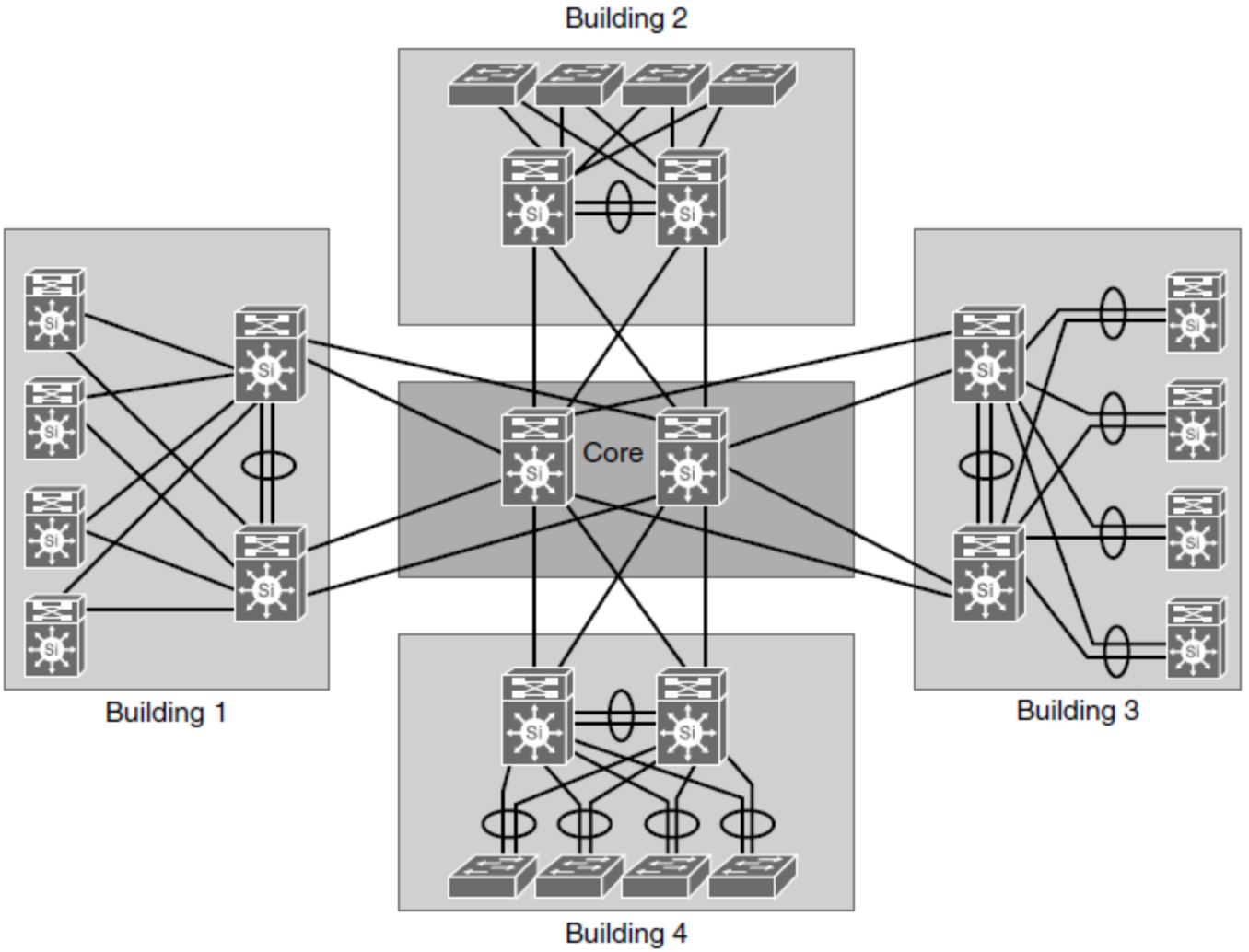
ARCHITEKTURA KORPORACYJNA CISCO

LST, Wykład 1

Collapsed Core Design



Scaling with a Core Layer



POWTÓRZENIE - QUIZ

LST, Wykład 1

Powtórzenie #1

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w stosunku do sieci kampusowej?

a) Sieć kampusowa opisuje połączenie pomiędzy serwerami w centrum przetwarzania danych (serwerowni)

b) Sieć kampusowa opisuje połączenia WAN pomiędzy dwoma odległymi oddziałami firmy i centralą firmy

c) Sieć kampusowa opisuje urządzenia sieciowe, które umożliwiają wzajemne połączenie użytkownikom takich aplikacji jak poczyta elektroniczna lub WWW, poprzez połączenia przewodowe i bezprzewodowe

Powtórzenie #2

Które spośród poniższych jest wadą związaną z wykorzystaniem płaskich sieci warstwy drugiej?

a) Pakiety rozgłoszeniowe zalewają każde urządzenie w sieci
b) Nie ma ograniczenie na poziomie IP, a więc nie ma możliwości zastosowanie kontroli dostępu na podstawie IP
c) Host zalewający sieć ruchem rozgłoszeniowym może obciążyć każde urządzenie w sieci
d) Ograniczona skalowalność
e) Wszystkie powyższe

Powtórzenie #3

Dlaczego sieci projektujemy warstwowo?

a) Takie podejście pozwala skupić się na funkcjach realizowanych przez poszczególne warstwy poprzez grupowanie, segmentację i podziały
b) Upraszcza projekt sieci
c) Optymalizuje wykorzystanie fizycznych łączy
d) Optymalizuje zastosowanie polityk i kontroli dostępu
e) Upraszcza zarządzanie siecią
f) Wszystko spośród powyższych

Powtórzenie #4

Wskaż trzy warstwy hierarchicznego modelu projektowania sieci

a) Warstwa szkieletowa
b) Warstwa dostępowa
c) Warstwa dystrybucyjna
d) Brzeg sieci
e) Połączenia sieci rozległych (WAN)
f) Sieć bezprzewodowa

Powtórzenie #5

Jak zwykle nazywa się warstwę „core” ?

a) Szkielet (Backbone)
b) Kampus
c) Data center
d) Warstwa rutingu

Powtórzenie #6

Powiąż każdą warstwę z definicją

a) Warstwa szkieletowa

b) Warstwa dystrybucyjna

c) Warstwa dostępowa

1. Łączy komputery, bezprzewodowe punkty dostępowe i telefony IP
2. Warstwa ta zapewnia połączenia o bardzo dużej przepustowości, które w ogólności wspierają możliwości rutingu
3. Agreguje przełączniki warstwy dostępowej i dostarcza polityk kontroli dostępu

Powtórzenie #7

Które spośród poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do warstwy szkieletowej?

a) Wymaga dużej dostępności i elastyczności
b) Umożliwia bezpośrednie dołączenie do sieci serwerów aplikacji o znaczeniu krytycznym, zapewniając optymalne opóźnienie i przepustowość
c) Wykorzystuje przełączniki o stałej pojemności w dużych sieciach korporacyjnych

Powtórzenie #8

W której warstwie najprawdopodobniej możemy znaleźć przełączniki nie modułowe?

a) Warstwa dostępowa
b) Warstwa szkieletowa
c) Warstwa dystrybucyjna

Powtórzenie #9

Które z poniższych stwierdzeń może być zaletą wykorzystywania urządzeń warstwy trzeciej w warstwie dostępowej? (wybierz dwa)

a) Zmniejszony koszt
b) Zmniejszona wielkość domeny warstwy drugiej
c) Zmniejszona domena drzewa rozpinającego
d) Mobilność

Powtórzenie #10

Które spośród poniższych stwierdzeń jest największą wadą zastosowania urządzeń warstwy trzeciej w warstwie dostępowej?

a) Utrudnione znajdowanie i rozwiązywanie problemów
b) Brak przekazywania ruchu rozgłoszeniowego
c) Natywna mobilność bez dodatkowych funkcji
d) Brak dużej dostępności

Powtórzenie #11

Przełącznik warstwy drugiej podejmuje decyzje o przenoszenia pakietów na podstawie..

a) Źródłowego adresu MAC
b) Docelowego adresu MAC
c) Źródłowego adresu IP
d) Docelowego adresu IP

Powtórzenie #12

Co zrobi przełączniki za ramką, którą nie wie dokąd przesłać?

a) Odrzuci ramkę
b) Prześle ramkę do wszystkich portów w tej samej domenie warstwy drugiej za wyjątkiem portu źródłowego
c) Zapiszę ramkę do późniejszego przesłania
d) Prześlę ramkę z powrotem przez port przez który została odebrana

Powtórzenie #13

Jakie działania podejmują przełączniki Cisco warstwy drugiej przetwarzając ramkę pojawiającej się na wejściu?

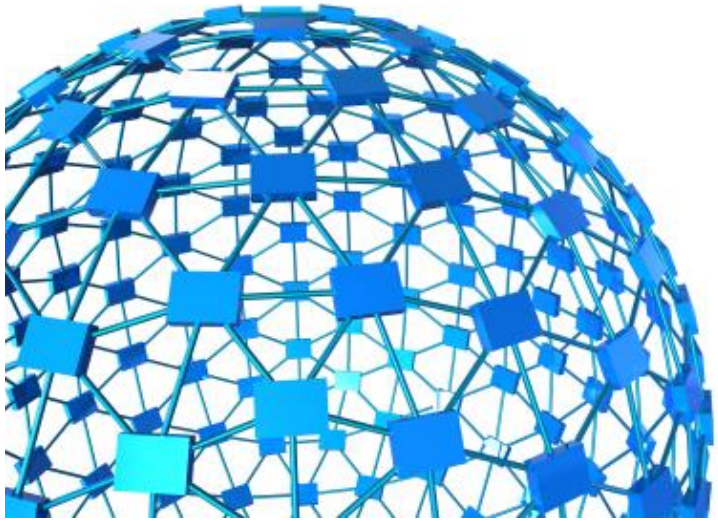
a) Przenoszą ramkę w warstwie drugiej do portu docelowego
b) Sprawdzają ACL
c) Uruchamiają NetFlow w celu monitorowania statystyk
d) Sprawdzają parametry QoS w celu klasyfikacji, znakowania lub podrzucenia ramki

Powtórzenie #14

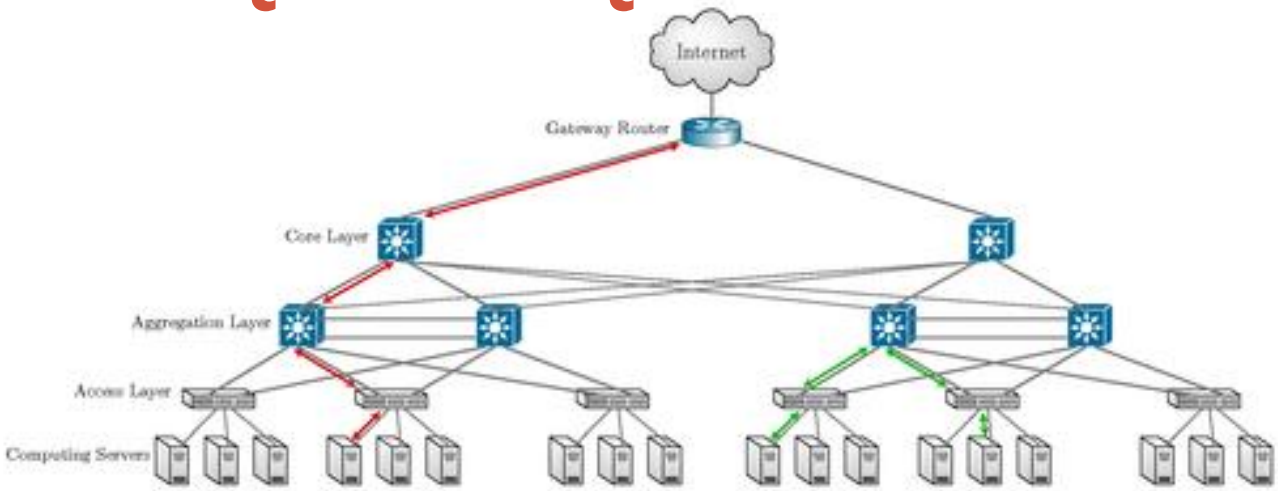
Przełączniki Cisco przekazują informacje rutingowe do komponentów sprzętowych w celu ich dalszego przetworzenia i zapewnia skalowalności. Jakie są dwa typowe rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w przekazywaniu informacji rutingowych?

a) Centralized
b) Distributed
c) Aggregated
d) Core-based





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Ogłoszenia !!!

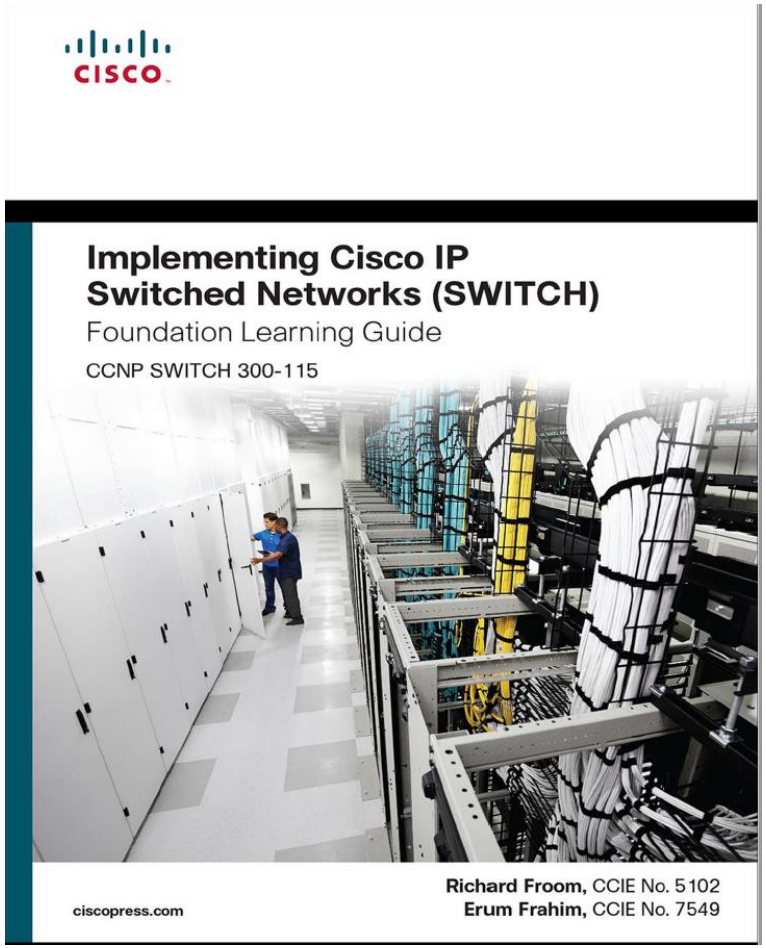
- **Egzamin – podstawowe zasady**
  - Egzamin polega na odpowiedzi na 10 pytań teoretycznych
  - Zadania są punktowane w zakresie od 0 do 2 punktów
  - Do otrzymania oceny 3.0 niezbędne jest zdobycie minimum jedenastu punktów
- **Slajdy wykładowe i instrukcje laboratoryjne dostępne będą w wydziałowym systemie zdalnego nauczania (moodle)**
  - http://150.254.223.59:1388
  - Password to the course: LSTW.2018

LITERATURA PODSTAWOWA

Wykład 1

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

- Richard Froom, Erum Frahim
- Cisco Press
- 2015



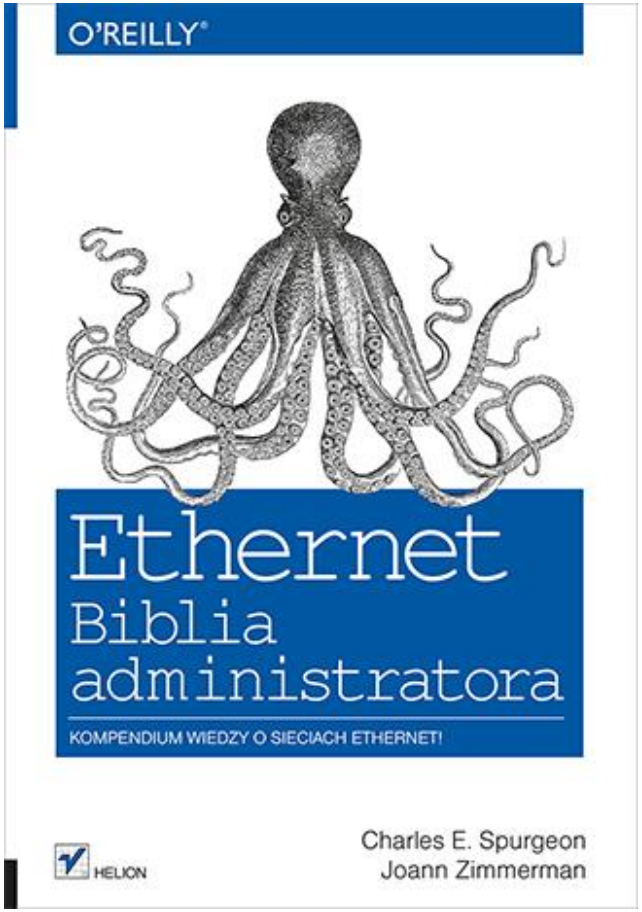
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wykład 1

Ethernet. Biblia admistratora.

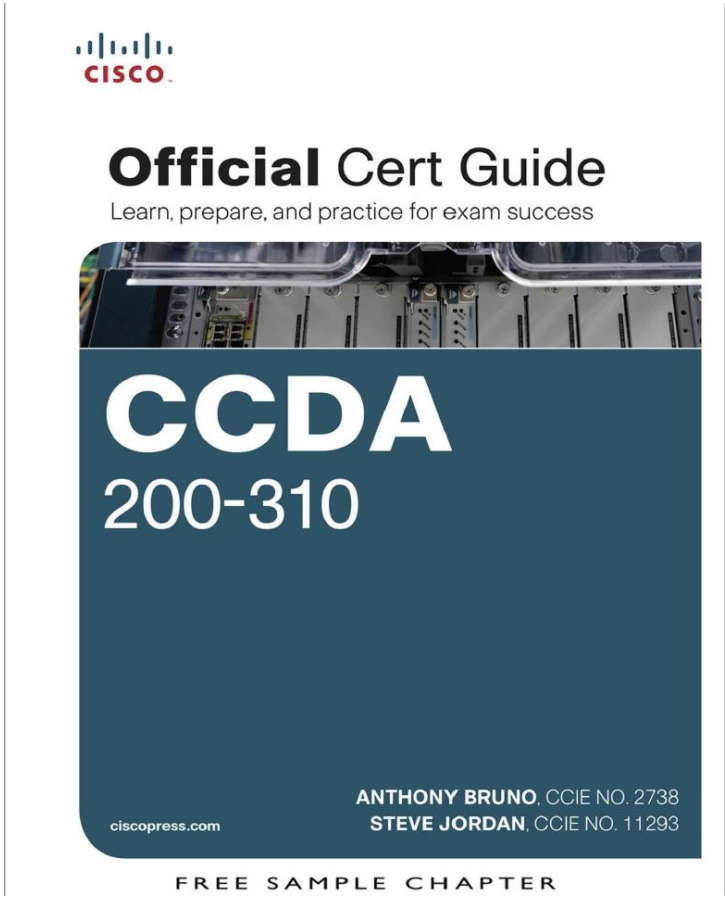
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



KONIEC

ETHERNET JAKO DOMINUJĄCA TECHNOLOGIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski

Email: piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl

Środy: 12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

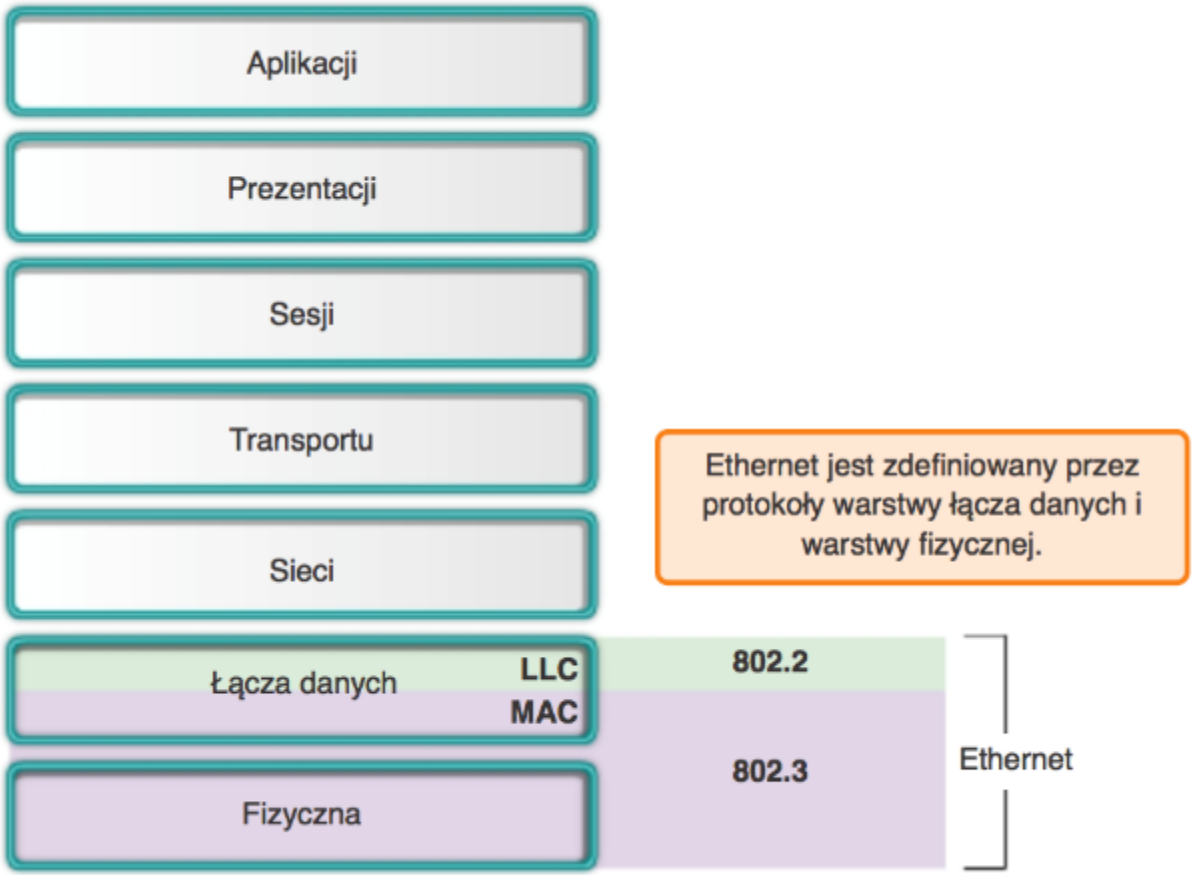
Plan wykładu drugiego

- **Wprowadzenie**
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

WPROWADZENIE

LST, Wykład 2

Model OSI a Ethernet



Podwarstwy LLC i MAC

- **Ethernet**
  - Jedna z najszerzej stosowanych technologii LAN
  - Działa w warstwie łącza danych i warstwie fizycznej
  - Rodzina technologii sieciowych, które są zdefiniowane w standardach IEEE 802.2 i 802.3
  - Obsługuje przepustowości danych; 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 000 Mbps, 40 000 Mbps, 100 000 Mbps , 400 000 Mbps
  - Standardy Ethernet
  - Definiowanie protokołów warstwy 2 i warstwy 1
  - Dwie oddzielne podwarstwy warstwy łącza danych - podwarstwy Logical Link Control (LLC) i (Media Access Control) MAC

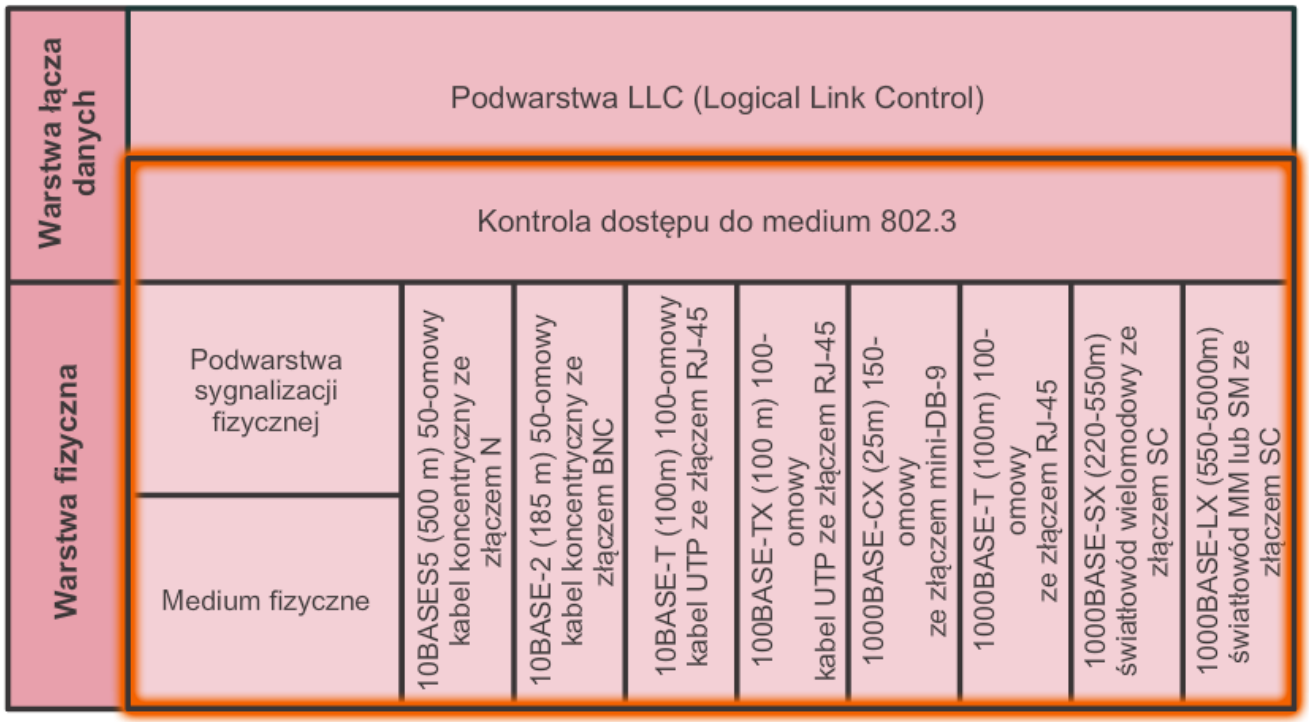
Podwarstwy LLC i MAC

- **LLC**
  - Utrzymuje komunikację pomiędzy górnymi i dolnymi warstwami.
  - Pobiera dane protokołów sieciowych i dodaje informacje kontrolne, które pomogą dostarczyć pakiet do miejsca przeznaczenia.
- **MAC**
  - Stanowi dolną podwarstwę warstwy łącza danych.
  - Realizowana sprzętowo zazwyczaj w karcie sieciowej komputera.
  - Dwa podstawowe zadania:
    - Enkapsulacja danych
    - Sterowanie dostępem do medium (Media Access Control)

Podwarstwa MAC

Enkapsulacja danych
- Ograniczenie ramki
- Adresowanie
- Wykrywanie błędów

Kontrola dostępu do medium
- Umieszczanie i odbieranie ramki w/z medium
- Zwalnianie medium



Podwarstwa MAC (c.d.)

- **Enkapsulacja danych**
  - Ramka jest tworzona przed transmisją i analizowana po jej rozpakowaniu.
  - Podwarstwa MAC dodaje nagłówek i pole końcowe do PDU (paczki) warstwy sieciowej
- **Zapewnia trzy podstawowe funkcje:**
  - **ogranicza ramkę** - Określa grupę bitów, które tworzą ramkę oraz synchronizację pomiędzy węzłami nadawczym i odbiorczym.
  - **adresowanie** - każdy dodany nagłówek Ethernet zawiera adres (adres MAC), który pozwala, aby ramka była dostarczona do węzła docelowego.
  - **kontrola błędów** - Każda ramka Ethernetowa zawiera pole końcowe z sumą kontrolną (CRC) zawartości ramki.

Podwarstwa MAC (c.d.)

- **MAC**
  - Odpowiedzialna za umieszczanie ramek w mediach i usuwanie ich z nich
  - Komunikuje się bezpośrednio z warstwą fizyczną
  - Jeśli kilka urządzeń w pojedynczym medium próbują wysłać dane jednocześnie, dochodzi do kolizji, powodując uszkodzenie danych I ich uszkodzenie
  - Ethernet zapewnia metodę kontroli dostępu węzłów do medium używając technologii CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

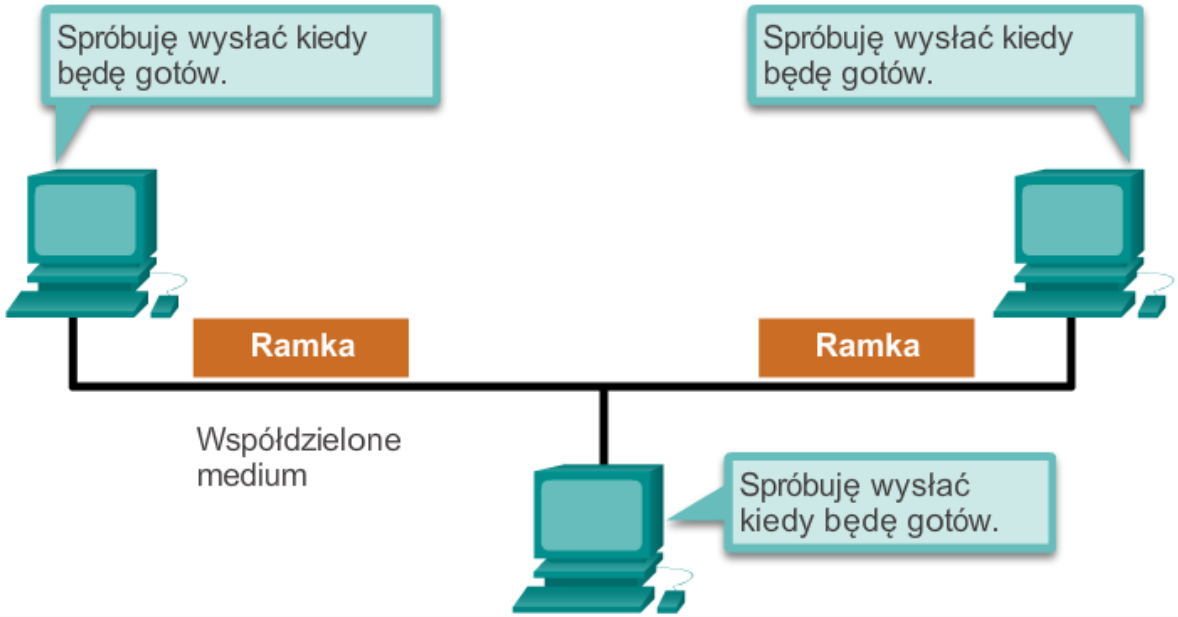
Kontrola dostępu do mediów

Proces **Carrier Sense Multiple Access (CSMA)**

- Używany by najpierw wykryć czy media przenoszą sygnał
- Jeżeli nie wykryje sygnału, urządzenie rozpocznie przesyłanie danych
- Jeżeli oba urządzenia transmitują w tym samym czasie - wystąpi kolizja danych

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

Dostęp bazujący na rywalizacji



Metoda	Cechy	Przykład
Dostęp bazujący na rywalizacji	• Stacje mogą rozpocząć transmisję w dowolnym czasie • Występują kolizje • Istnieją mechanizmy pozwalające rozwiązać problemy rywalizacji • CSMA/CD dla sieci Ethernet • CSMA/CA dla bezprzewodowych sieci 802.11	• Ethernet • Bezprzewodowy

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

CSMA jest zazwyczaj używany w połączeniu z metodą rozwiązywania konfliktów połączenia z medium. Do powszechnie stosowanych metod należą: **CSMA/CD (Wykrywanie kolizji)** i **CSMA/CA (Unikanie kolizji)**

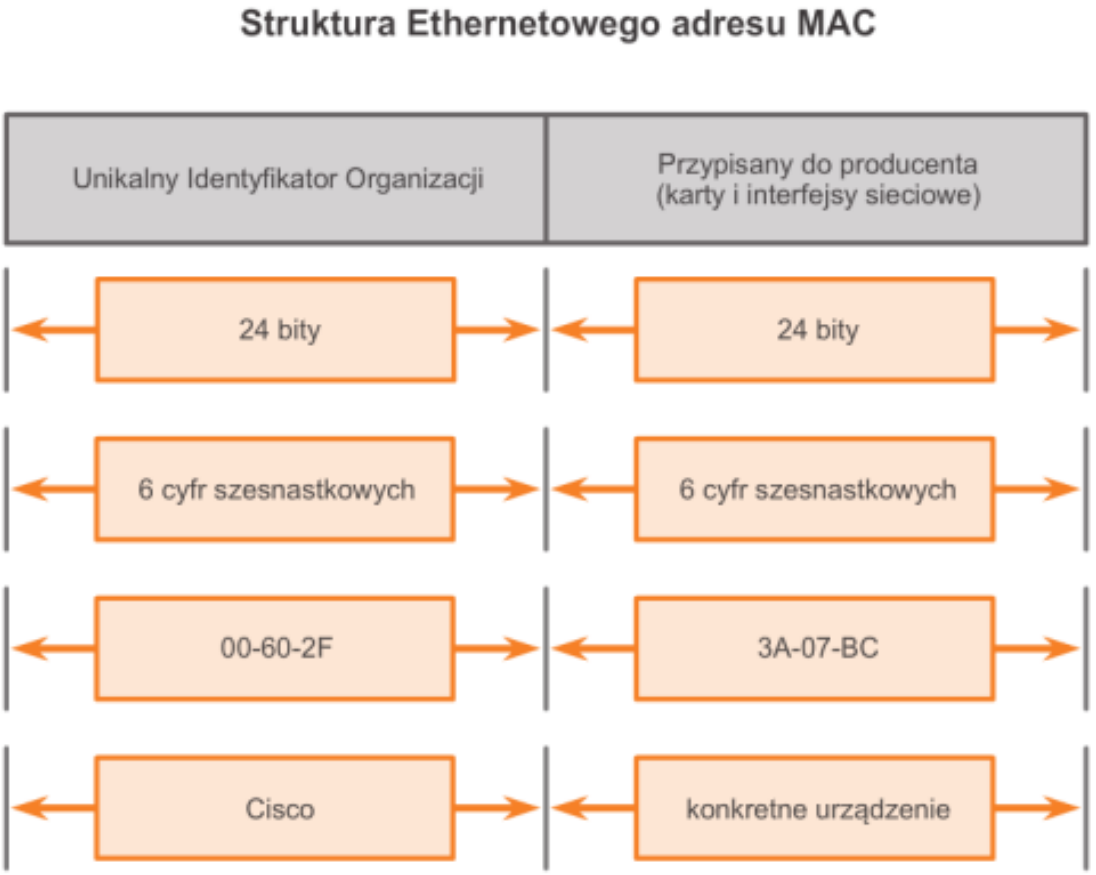
CSMA/CD

- Urządzenie monitoruje media sprawdzając czy aktualnie przesyłane są dane
- Jeżeli nie ma sygnału, to oznacza że medium jest wolne i urządzenie może wysłać dane
- Jeśli został wykryty sygnał, bo inne urządzenie transmituje w tym samym czasie, wtedy wszystkie urządzenia przestają nadawać i spróbują później.
- Podczas gdy sieci Ethernet są zaprojektowane w technologii CSMA/CD, stosowane dzisiaj urządzenia pośredniczące nie powodują kolizji i dlatego procesy wykorzystywane przez CSMA/CD są naprawdę niepotrzebne
- Połączenia bezprzewodowe w środowisku sieci LAN nadal muszą brać pod uwagę kolizje

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

- Metoda dostępu do mediów polegająca na unikaniu kolizji - CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA)
- Urządzenie analizuje media pod kątem obecności sygnału danych –jeśli media są wolne, to urządzenie wyśle powiadomienie wzdłuż całego medium o zamiarze wykorzystania go.
- Następnie urządzenie wysyła dane.
- Używane przez sieciową technologię bezprzewodową 802.11

Adres MAC



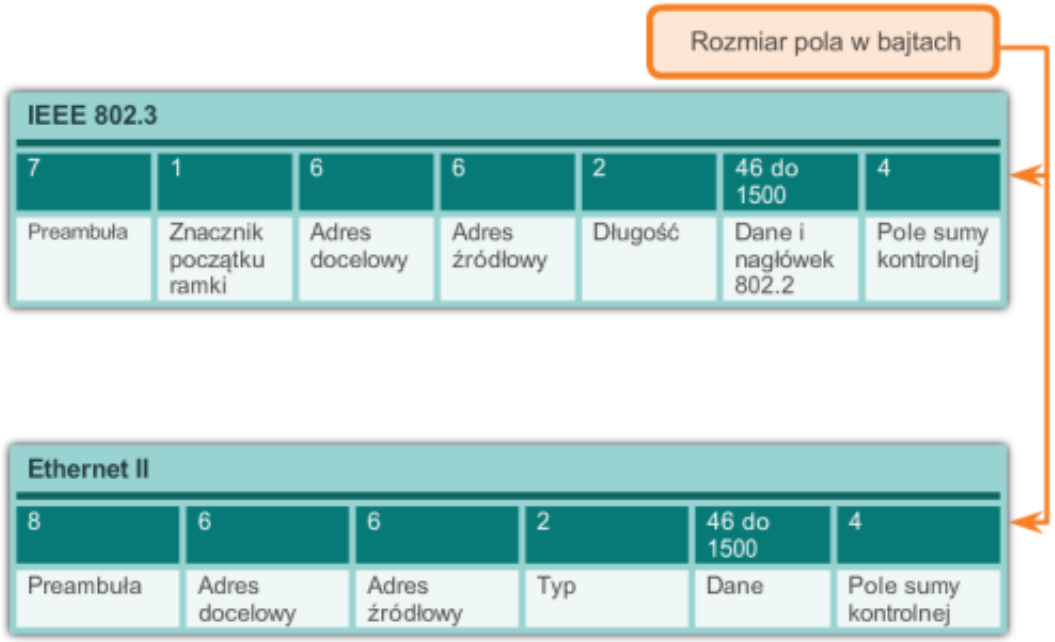
- Adres MAC w warstwie 2 (Ethernet) to 48-bitowa wartość binarna wyrażona w postaci 12 cyfr szesnastkowych.
- IEEE wymaga od producentów stosowania następujących zasad:
  - Adresy muszą mieć na trzech pierwszych bajtach kod OUI przydzielony producentowi.
  - Wszystkie adresy MAC z taki samym identyfikatorem OUI muszą mieć przydzielone unikatowe wartości na ostatnich 3 bajtach (numer seryjny).

Przetwarzanie ramki

- Adresy MAC przypisane do stacji roboczych, serwerów, drukarek, przełączników i routerów.
  - Przykłady adresów MAC:
    - 00-05-9A-3C-78-00
    - 00:05:9A:3C:78:00
    - 0005.9A3C.7800.
- Gdy urządzenie przekazuje komunikat do sieci Ethernet, to dołącza nagłówek do pakietu, który zawiera informacje o adresach: **MAC źródłowy i MAC docelowy**.
- Każda karta sieciowa obserwuje ramki i sprawdza czy adres MAC docelowy w ramce pasuje do adresu fizycznego umieszczonego w jej pamięci RAM. Tylko gdy docelowy MAC z ramki pasuje, karta sieciowa przekazuje ramkę do protokołu wyższej gdzie następuje proces dekapsulacji.

Enkapsulacja ramki Ethernet

Porównanie rozmiarów pól i struktur ramek w standardach 802.3 i Ethernet II

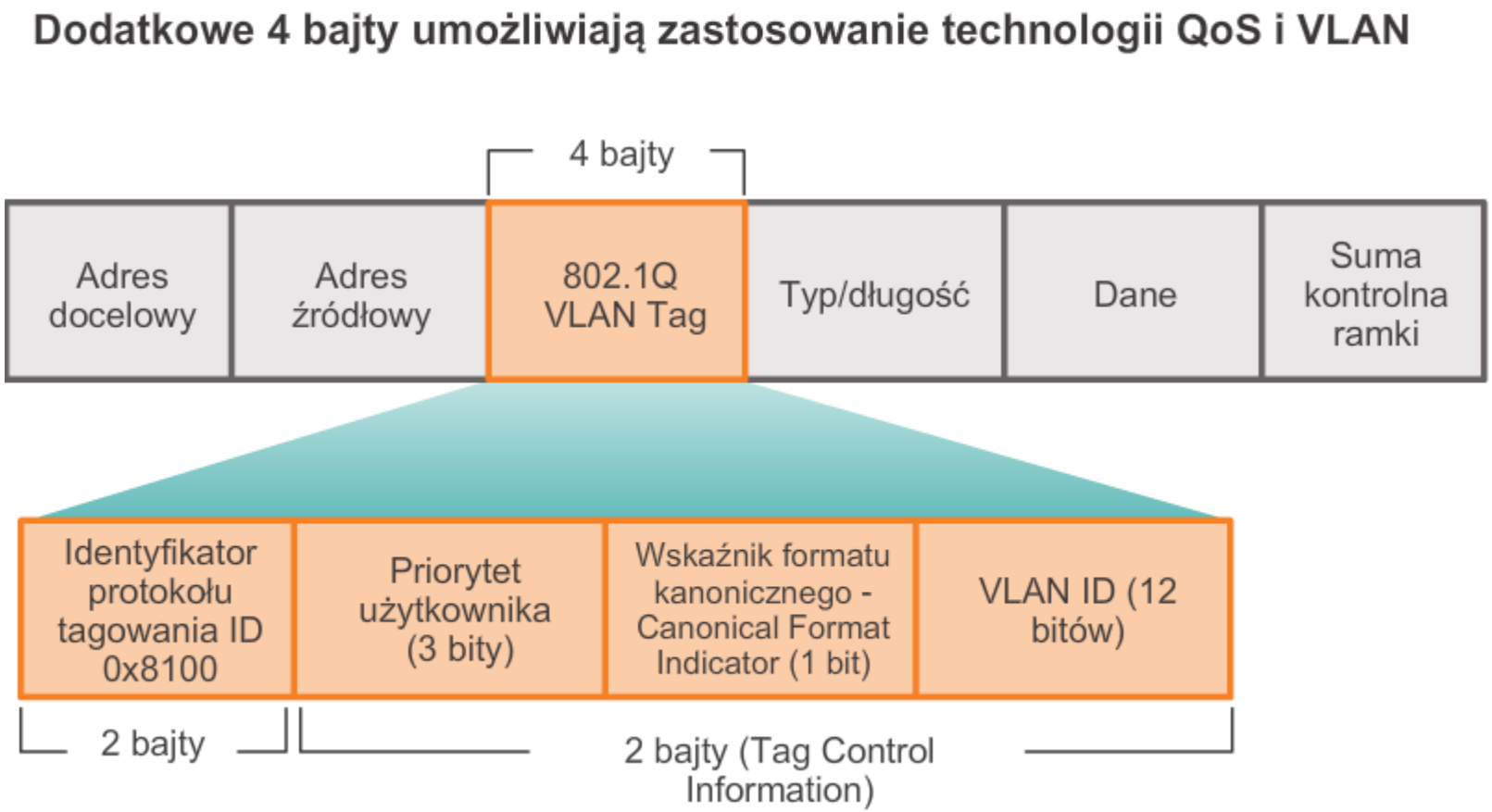


- Wcześniejsze wersje sieci Ethernet pracowały wolno t.j. z szybkością 10 Mb/s.
- Obecne sieci działają z szybkością 10 Gb/s lub większą.
- Struktura ramki Ethernet składa się z nagłówka i pola końcowego dodanych do PDU warstwy trzeciej by enkapsulować informację, która ma być wysłana.
- Ethernet II jest formatem ramki Ethernet wykorzystywanym w sieciach TCP/IP.

Rozmiar ramki Ethernet

- Ethernet II i standard IEEE 802.3 definiuje minimalny rozmiar ramki równy 64 bajty i maksymalny jej rozmiar równy 1518 bajtów.
- Ramki o długości mniejszej niż 64 bajty są uważane jako "fragmenty kolizyjne" lub "karły".
- Jeżeli rozmiar transmitowanej ramki jest mniejszy niż minimalny lub większy niż maksymalny, to urządzenie odbierające odrzuca taką ramkę.
- W warstwie fizycznej różne wersje Ethernetu różnią się pod względem sposobu wykrywania i wprowadzanie danych do medium.

Rozmiar ramki Ethernet (c.d.)



Rysunek pokazuje pola zawarte w znaczniku VLAN standardu 802.1Q.

Wprowadzenie do ramki Ethernet

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46 do 1500	4
Preambuła	Początek ogranicznika ramki	Adres docelowy	Adres źródłowy	Długość	Nagłówek i dane 802.2	Suma kontrolna ramki

Pola Preambuła i Znacznik początku ramki (SFD) – Używane do synchronizacji pomiędzy urządzeniem wysyłającym a odbierającym.

Pole Długość/Typ – Określa dokładną długość pola danych w ramce; opisuje protokół, który jest realizowany.

Pola Dane i Wypełnienie (ang. Pad Field) – Zawiera enkapsulowane dane z wyższej warstwy pakietu IPv4.

Wprowadzenie do ramki Ethernet (c.d.)

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46 do 1500	4
Preambuła	Początek ogranicznika ramki	Adres docelowy	Adres źródłowy	Długość	Nagłówek i dane 802.2	Suma kontrolna ramki

Pole Suma kontrolna ramki (ang. Check Sequence Field)
Służy do detekcji błędów w ramce za pomocą sumy CRC (4 bajty), jeśli obliczenia zgadzają się u źródła i odbiorcy, oznacza to że błędy się nie pojawiły.

Adres MAC i liczby szesnastkowe

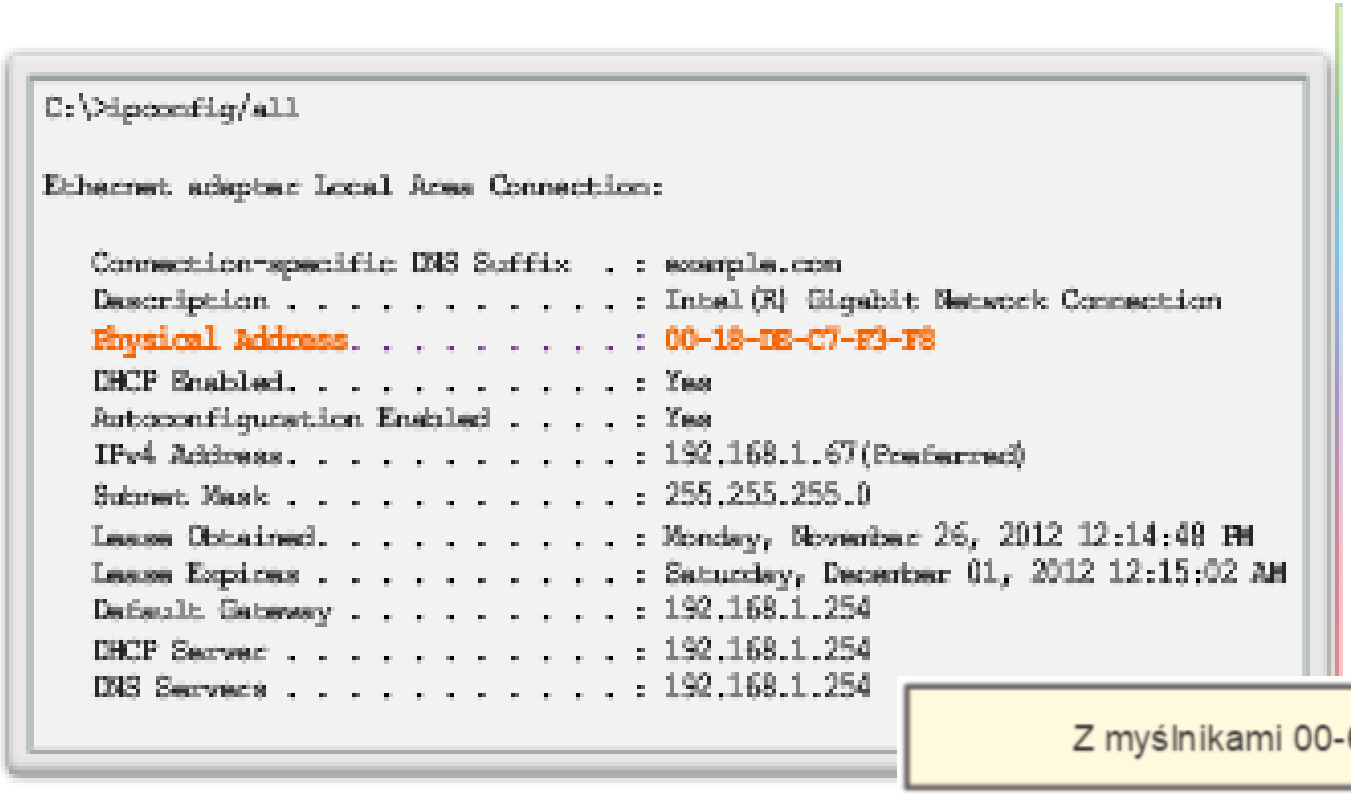
Dziesiętne i binarne równowartości 0 do F szesnastkowo

Dziesiętnie	Dwójkowo	Szesnastkowo
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Wybrane dziesiętne, binarne i szesnastkowe równowartości

Dziesiętnie	Dwójkowo	Szesnastkowo
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
10	0000 1010	0A
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
32	0010 0000	20
64	0100 0000	40
128	1000 0000	80
192	1100 0000	C0
202	1100 1010	CA
240	1111 0000	F0
255	1111 1111	FF

Reprezentacje adresu MAC

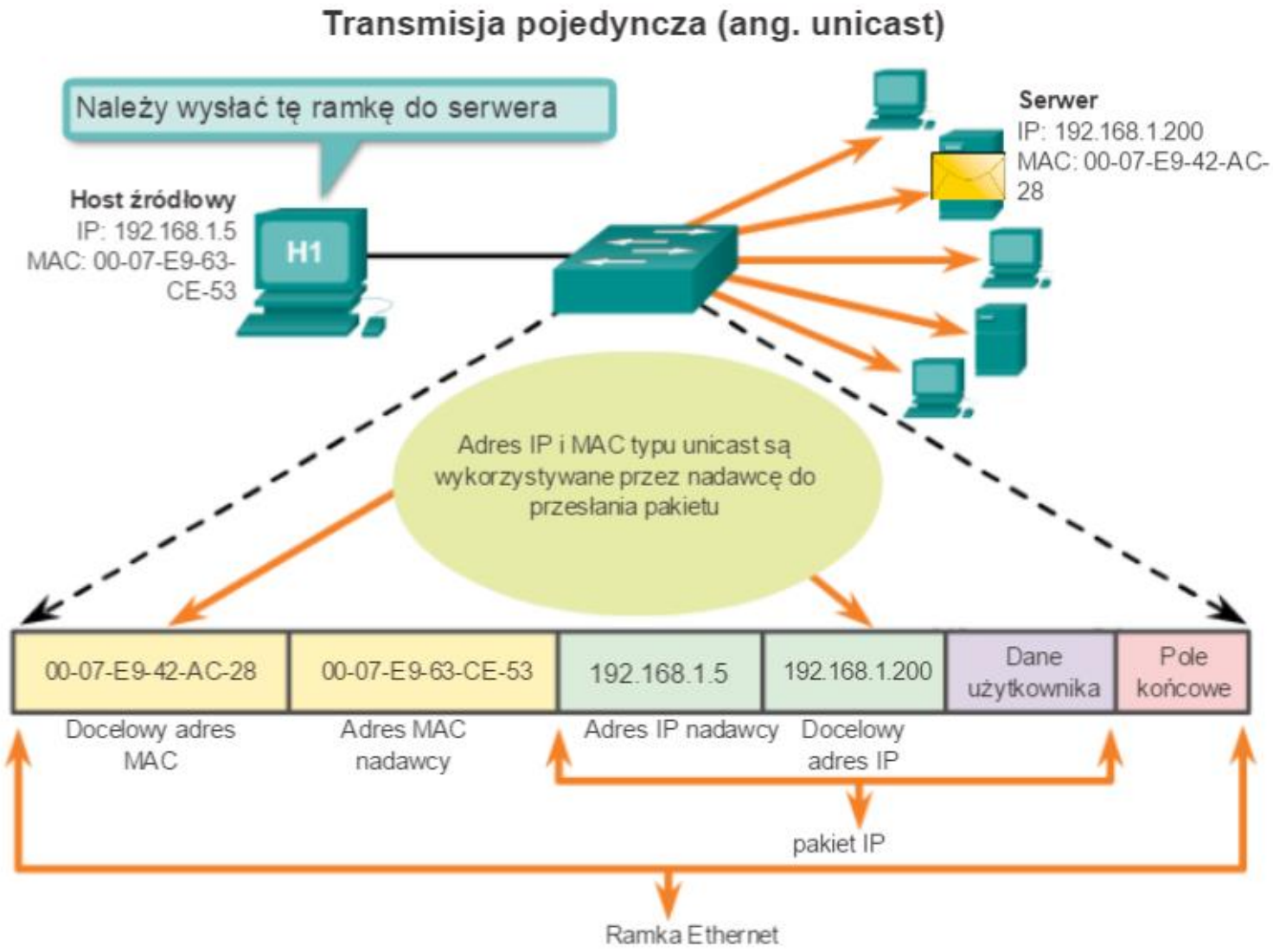


Z myślnikami 00-60-2F-3A-07-BC

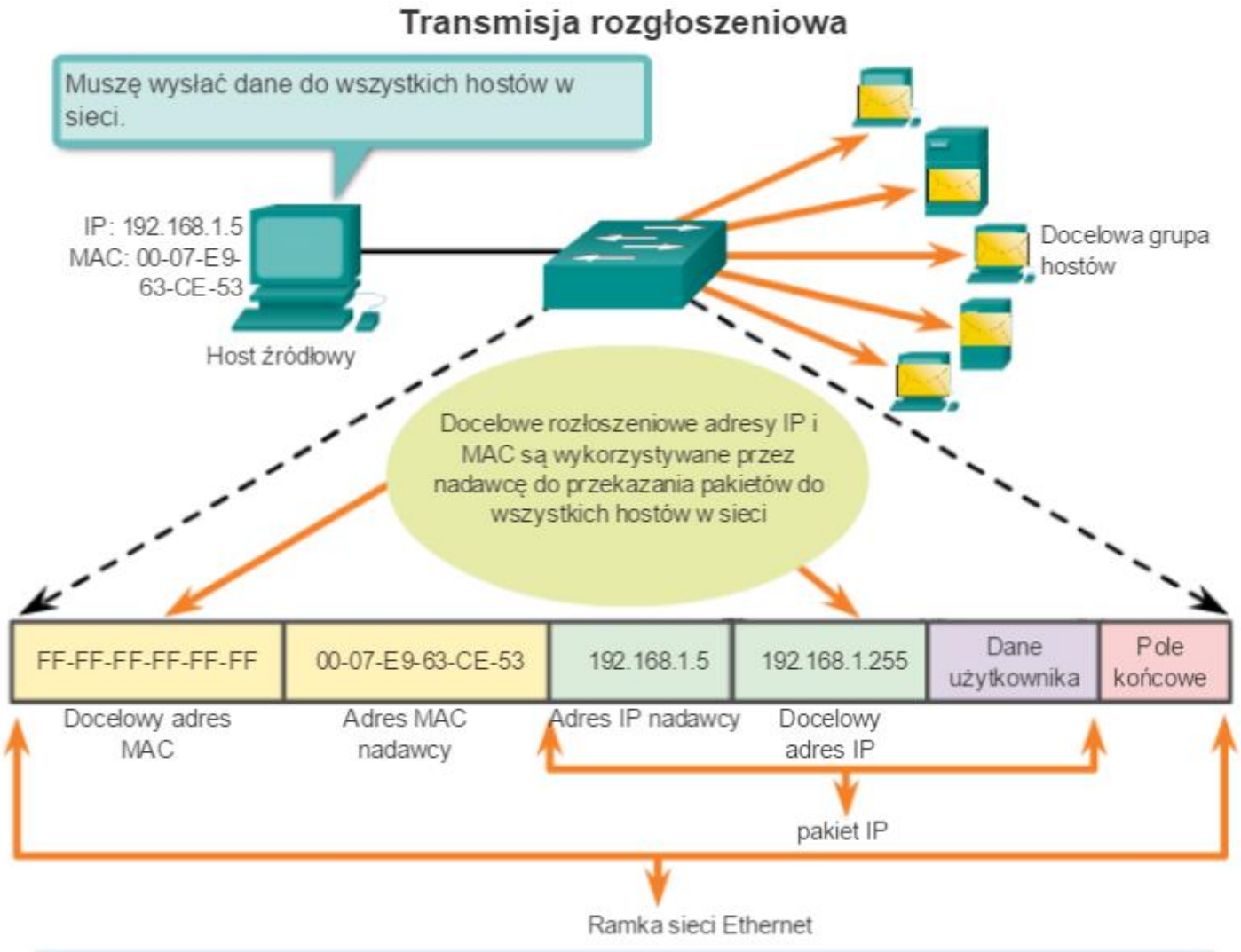
Z dwukropkami 00:60:2F:3A:07:BC

Z kropkami 0060.2F3A.07BC

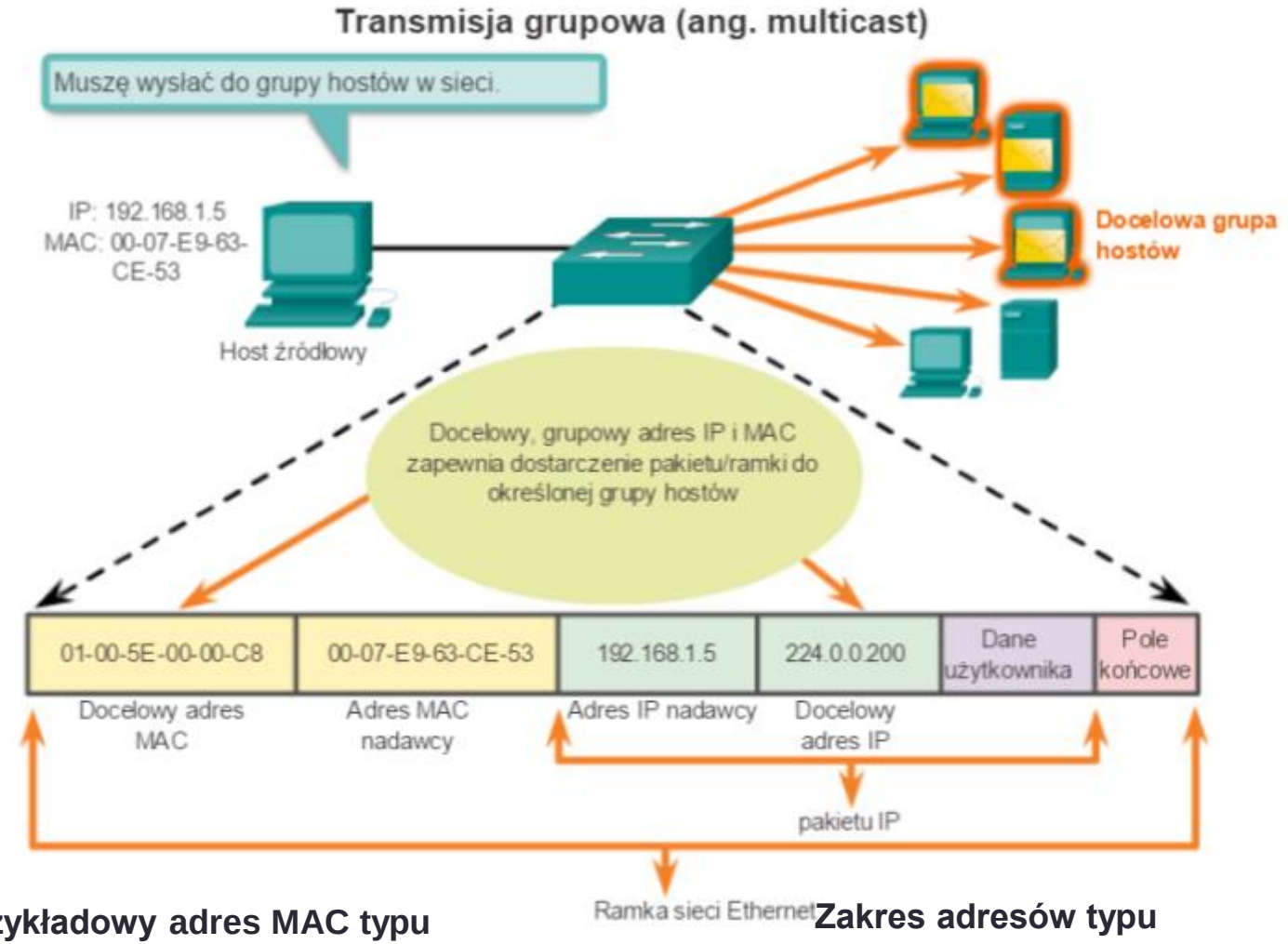
Adres MAC typu unicast



Adres MAC typu broadcast



Adres MAC typu multicast



Przykładowy adres MAC typu muliticast w systemie szesnastkowym.

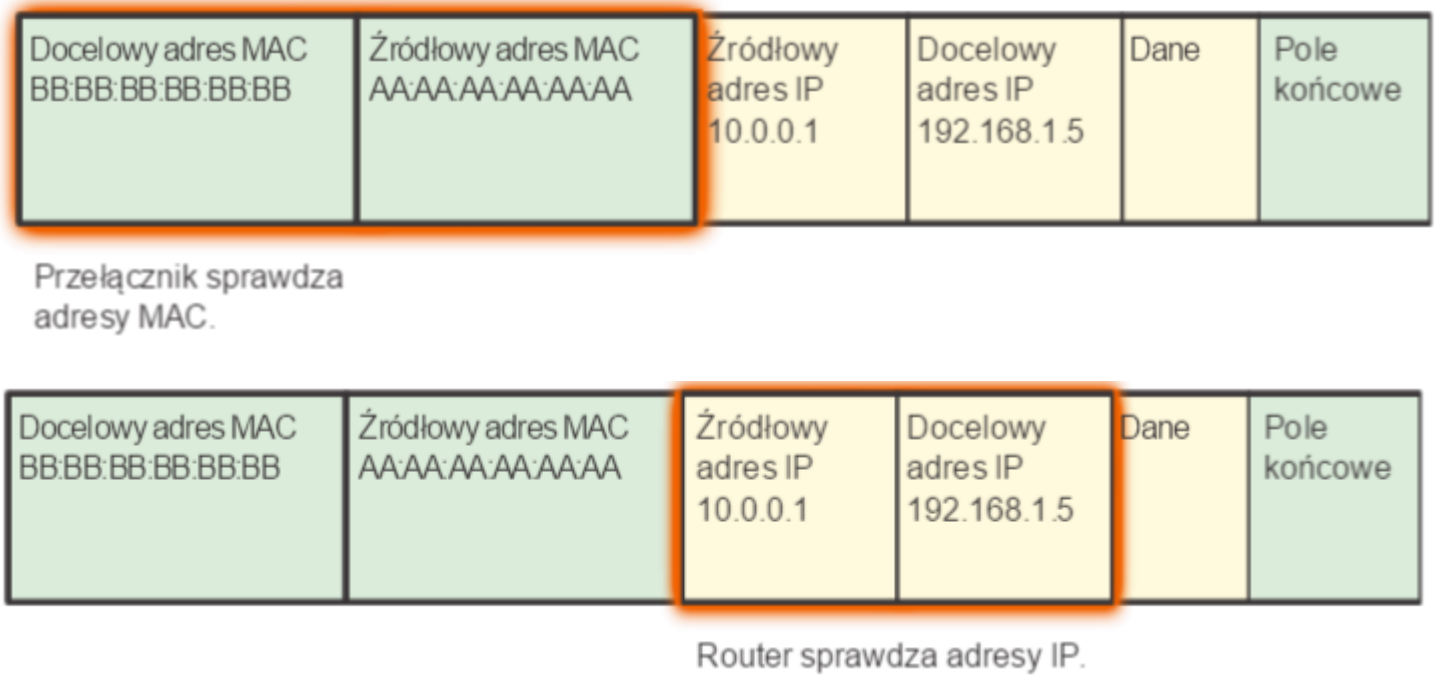
Zakres adresów typu multicast dla IPv4 wynosi od 224.0.0.0 do 239.255.255.255

Adres MAC i adres IP

- **Adres MAC**
  - Ten adres się nie zmienia
  - Podobny do imienia osoby
  - Znany jako adres fizyczny, ponieważ fizycznie przypisany jest do karty sieciowej hosta
- **Adres IP**
  - Podobny do adresu osoby
  - Oparty na tym, gdzie aktualnie znajduje się host
  - Znany jako adres logiczny, ponieważ przypisany jest logicznie do każdego komputera przez administratora sieci
  - Zarówno adresy fizyczne MAC jak i logiczne IP są wymagane dla komputera do komunikowania się, tak jak imię i adres osoby są potrzebne do przesłania do nas listu.

Połączenie punkt-punkt, adres MAC i adres IP

Pakiet IP opakowany w ramkę Ethernet



Połączenie punkt-punkt, adres MAC i adres IP (c.d.)



Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- **Protokół ARP**
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

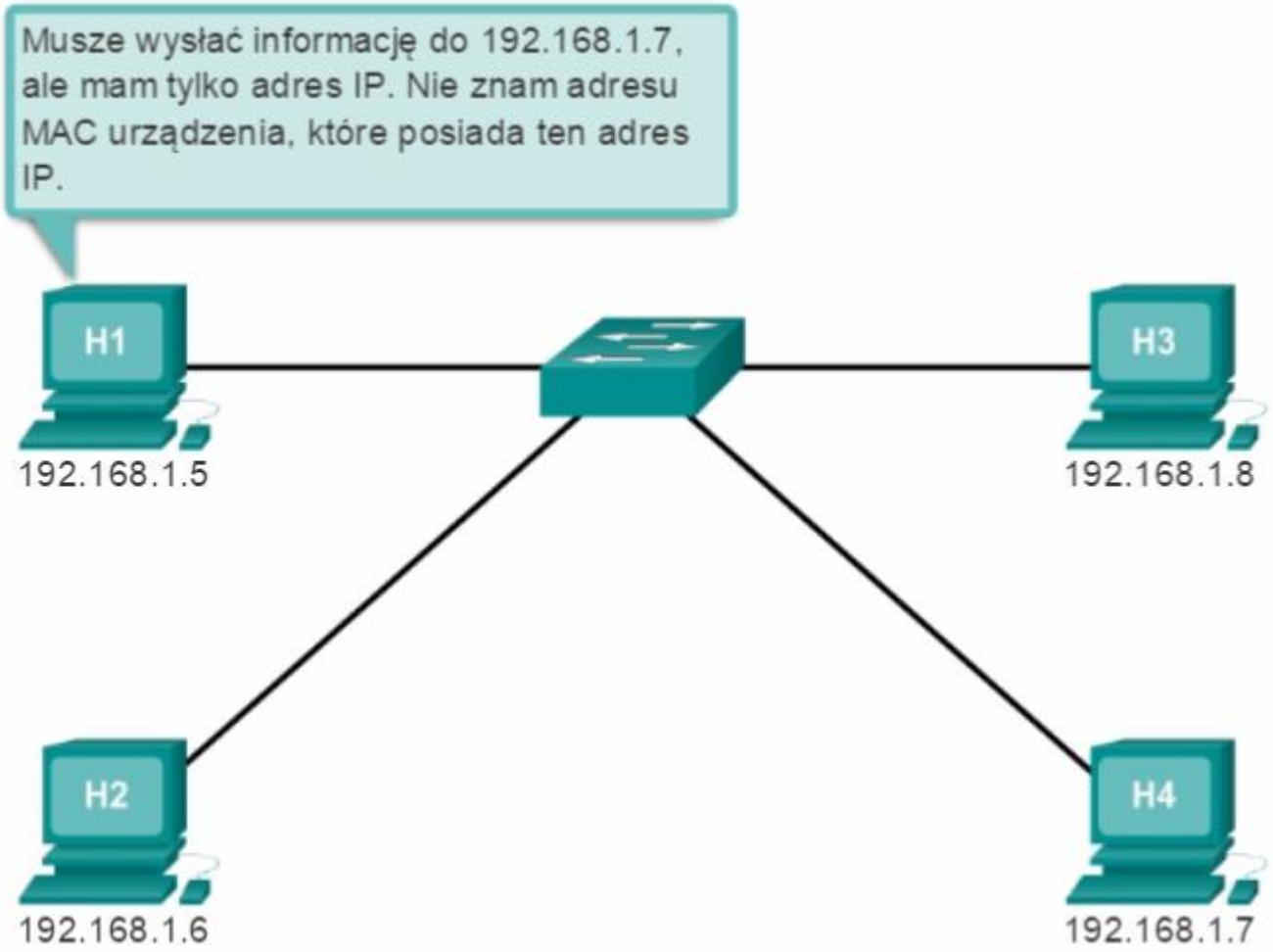
LST, Wykład 2

Wprowadzenie do ARP

- **Cel ARP**
  - Wysyłający węzeł potrzebuje sposobu, aby znaleźć docelowy adres MAC dla danego adresu logicznego

- **Protokół ARP dostarcza dwóch podstawowych funkcji:**
  - Odwzorowanie adresów IPv4 na adresy MAC
  - Utrzymanie tablicy odwzorowania (mapowania)

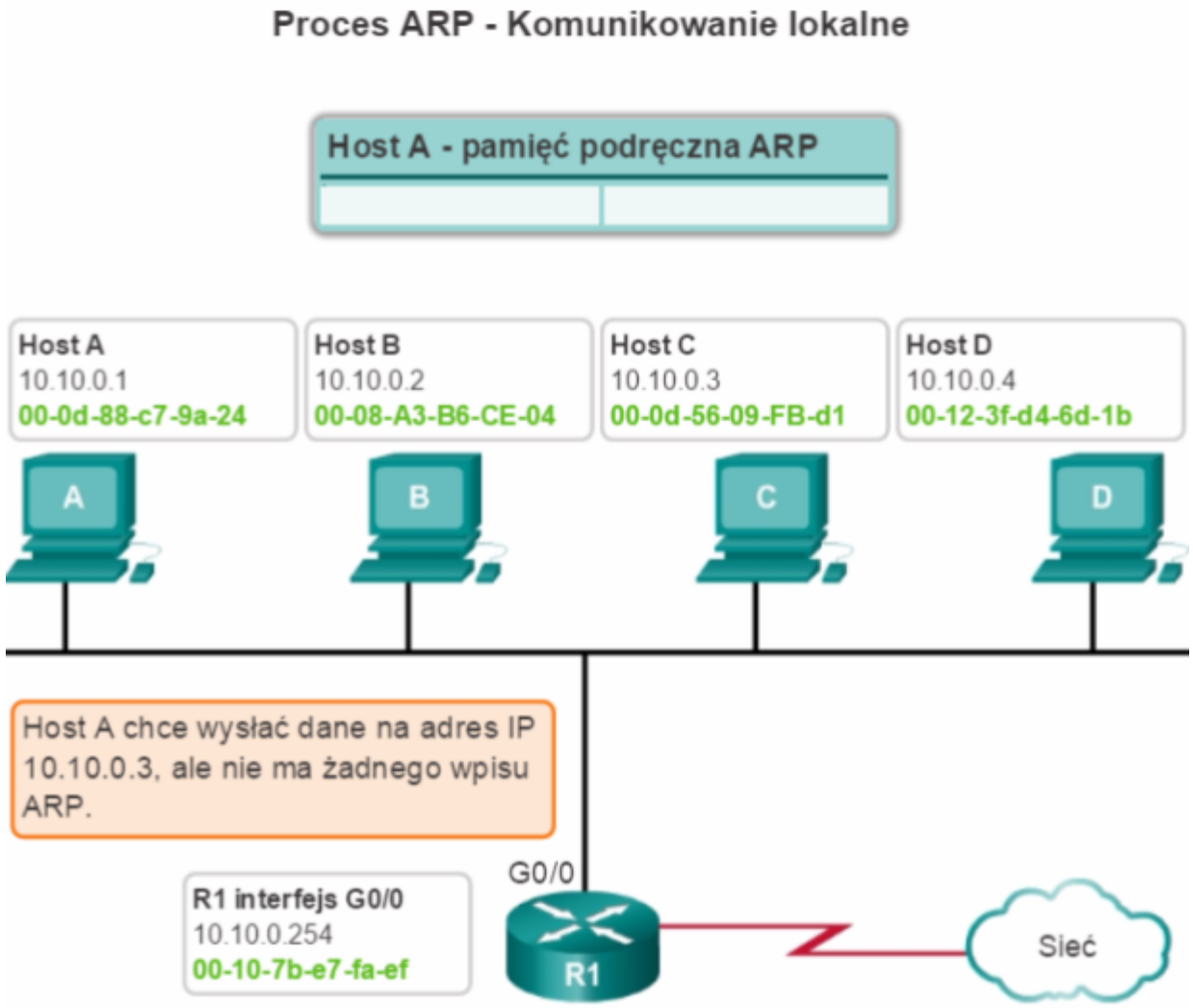
Wprowadzenie do ARP (c.d.)



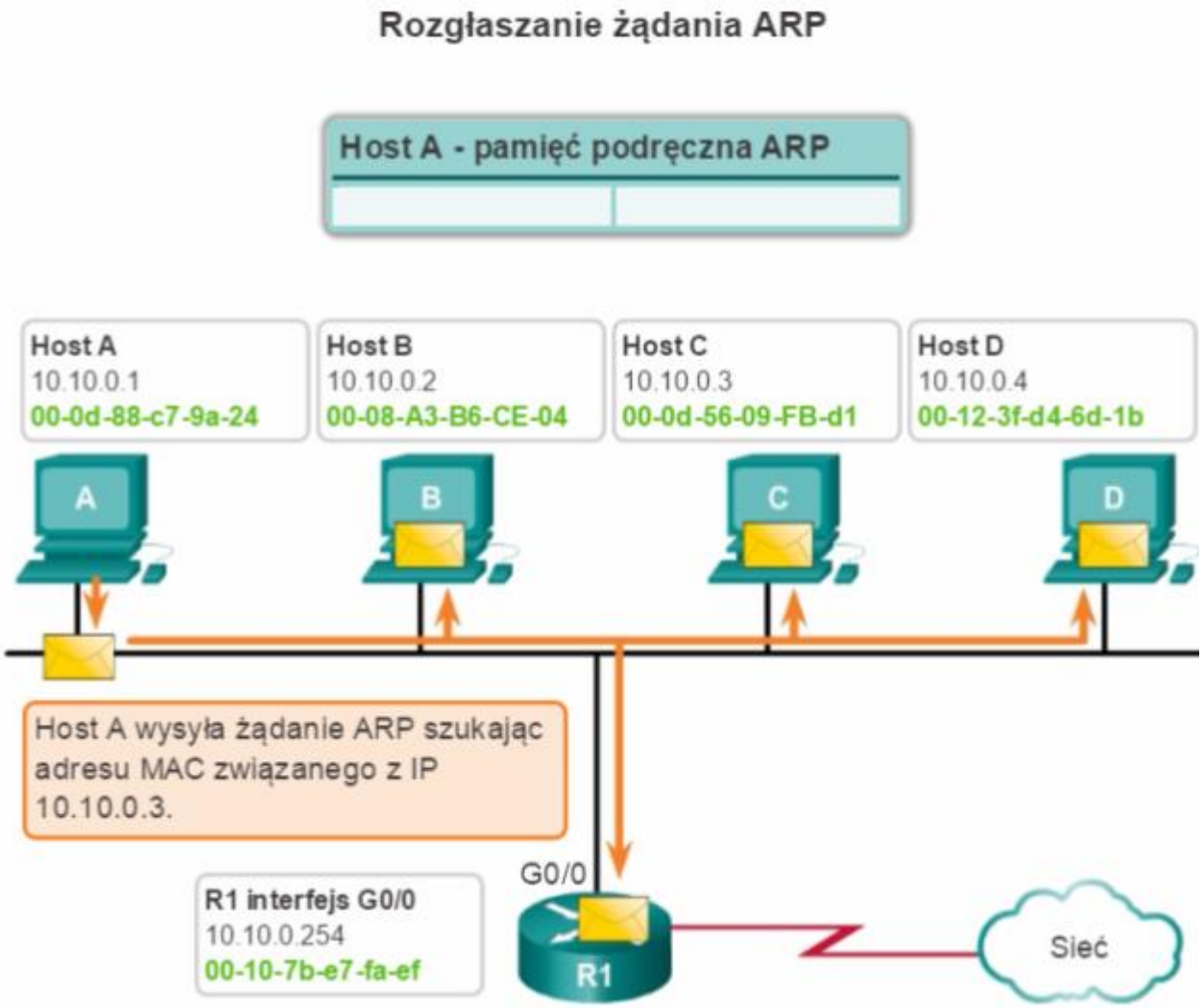
ARP - funkcje i operacje

- **Tablica ARP**
  - Używana aby znaleźć adres warstwy łącza danych, który jest mapowany z docelowym adresem IPv4.
  - Gdy węzeł odbiera ramki z medium, to zapisuje adres IP źródłowy i adres MAC (mapowanie adresów) w tabeli ARP.
- **Żądanie ARP**
  - Protokół warstwy 2 wysyła ramkę rozgłoszeniową do wszystkich urządzeń w lokalnej sieci Ethernet.
  - Jeżeli adres IP węzła zgadza się z adresem IP w ramce rozgłoszeniowej, to węzeł odpowie.
  - Jeżeli żadne urządzenie nie odpowie na zapytanie ARP, to pakiet zostanie odrzucany, ponieważ nie ma możliwości utworzenia ramki.
- **Uwaga**: Statyczne wpisy mapowania mogą być wprowadzone w tabeli ARP, ale czyni się to bardzo rzadko.

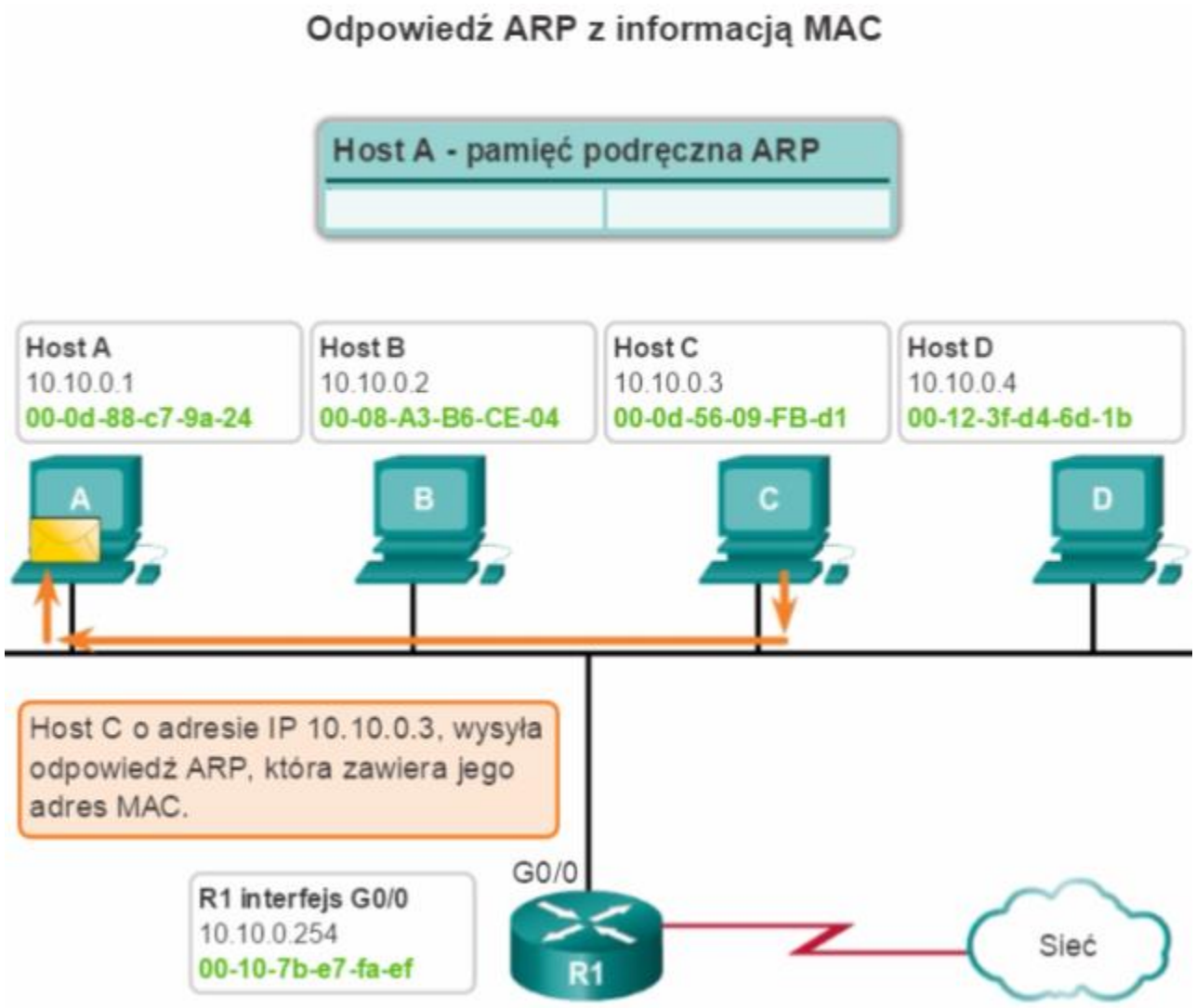
ARP - operacje



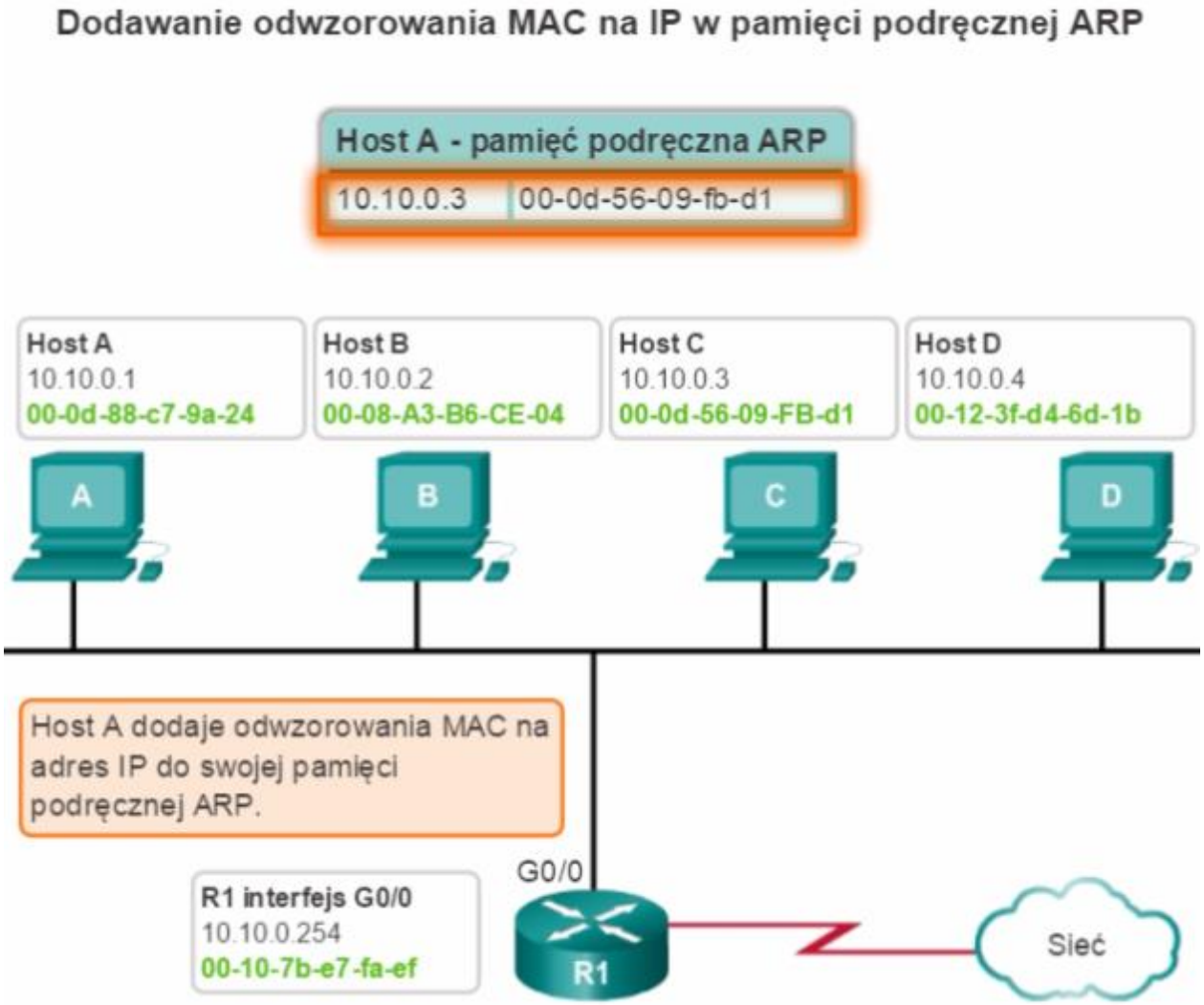
ARP - operacje (c.d.)



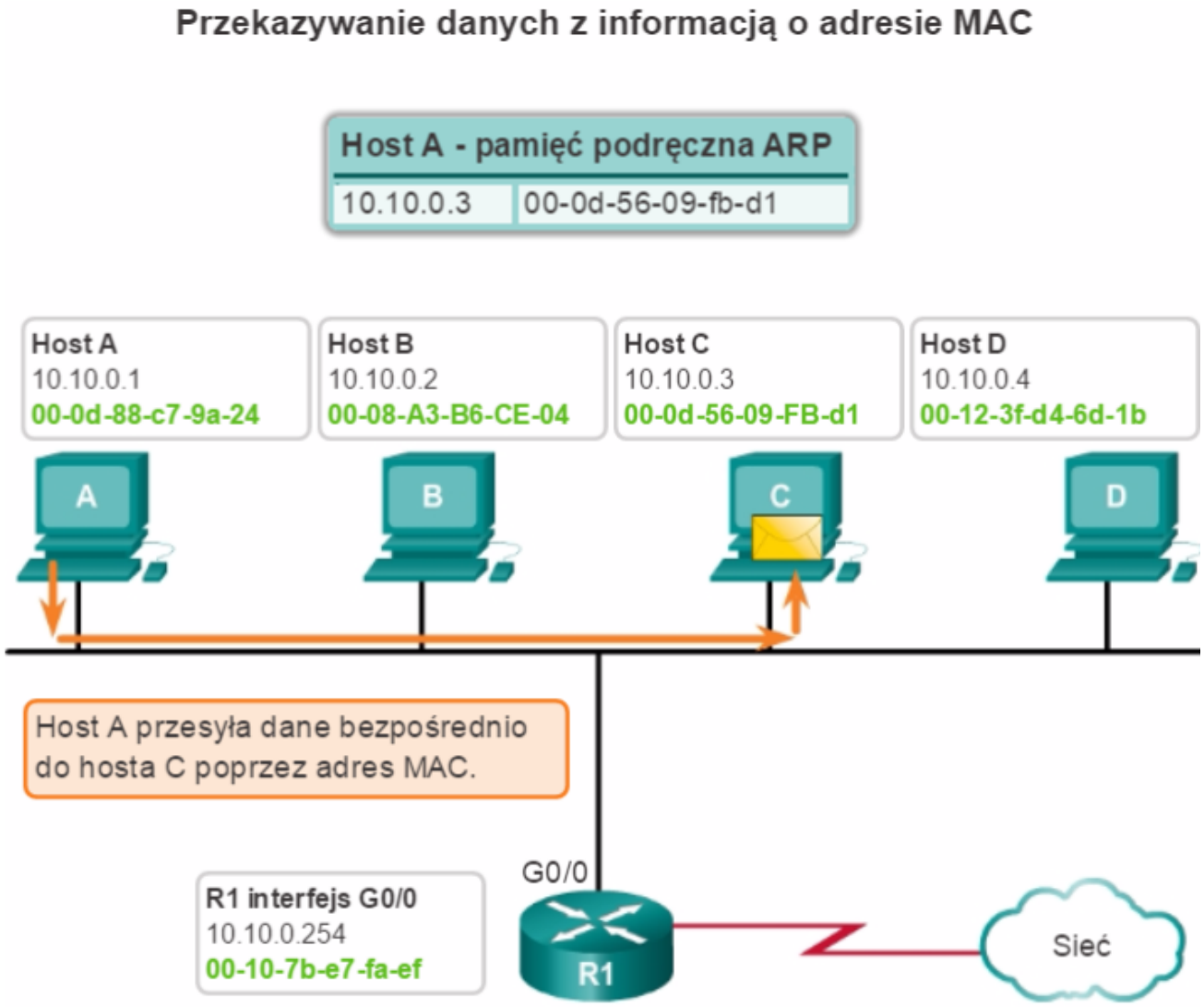
ARP - operacje (c.d.)



ARP - operacje (c.d.)



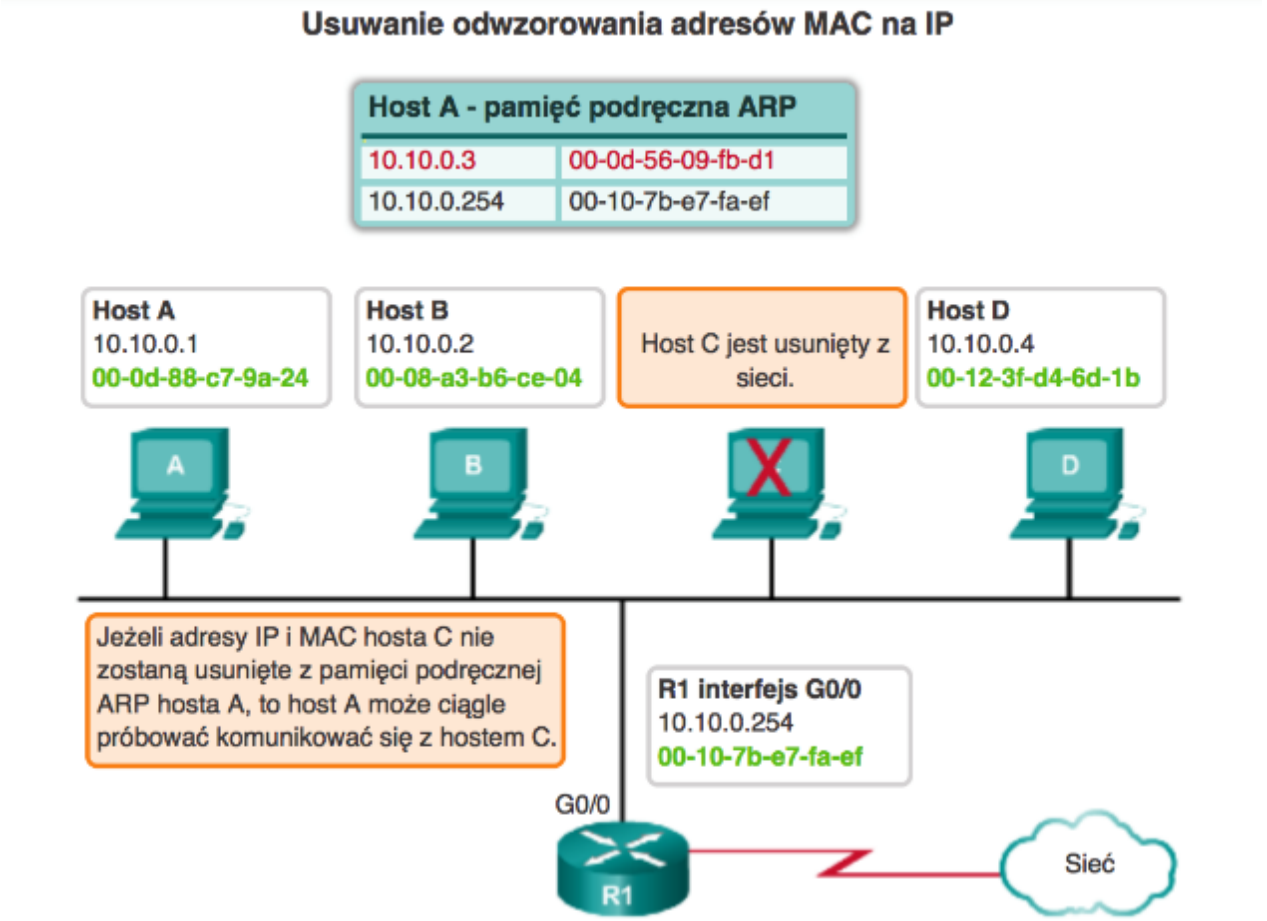
ARP - funkcje i operacje (c.d.)



ARP - rola w zdalnej komunikacji

- Jeżeli docelowy host IPv4 jest w lokalnej sieci, to ramka użyje adresu MAC tego urządzenia jako adresu docelowego MAC.
- Jeśli host docelowy IPv4 nie znajduje się w sieci lokalnej, to źródło użyje procesu ARP do określenia adresu MAC interfejsu routera pełniącego rolę bramy domyślnej.
- W przypadku, gdy nie ma w tablicy wpisu bramy domyślnej, zapytanie ARP jest użyte do pobrania adresu IP interfejsu routera.

Usuwanie wpisów z tablicy ARP



- Zegar bufora ARP usuwa wpisy ARP nieużywane przez określony czas.
- Do ręcznego usuwania wszystkich lub wybranych pozycji z tablicy ARP mogą zostać użyte również odpowiednie polecenia.

ARP - tablice ARP w urządzeniach sieciowych

```
Router#show ip arp

                     Age
Protocol  Address          (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.233.229    -    0000.0c59.f892   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.233.218    -    0000.0c07.ac00   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.11     -    0000.0c63.1300   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.254    9    0000.0c36.6965   ARPA   Ethernet0/0
```

```
C:\>arp -a

Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.254         64-0f-29-0d-36-91     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Jak ARP może powodować problemy?



Ramki rozgłoszeniowe ARP mogą zalać lokalne medium.

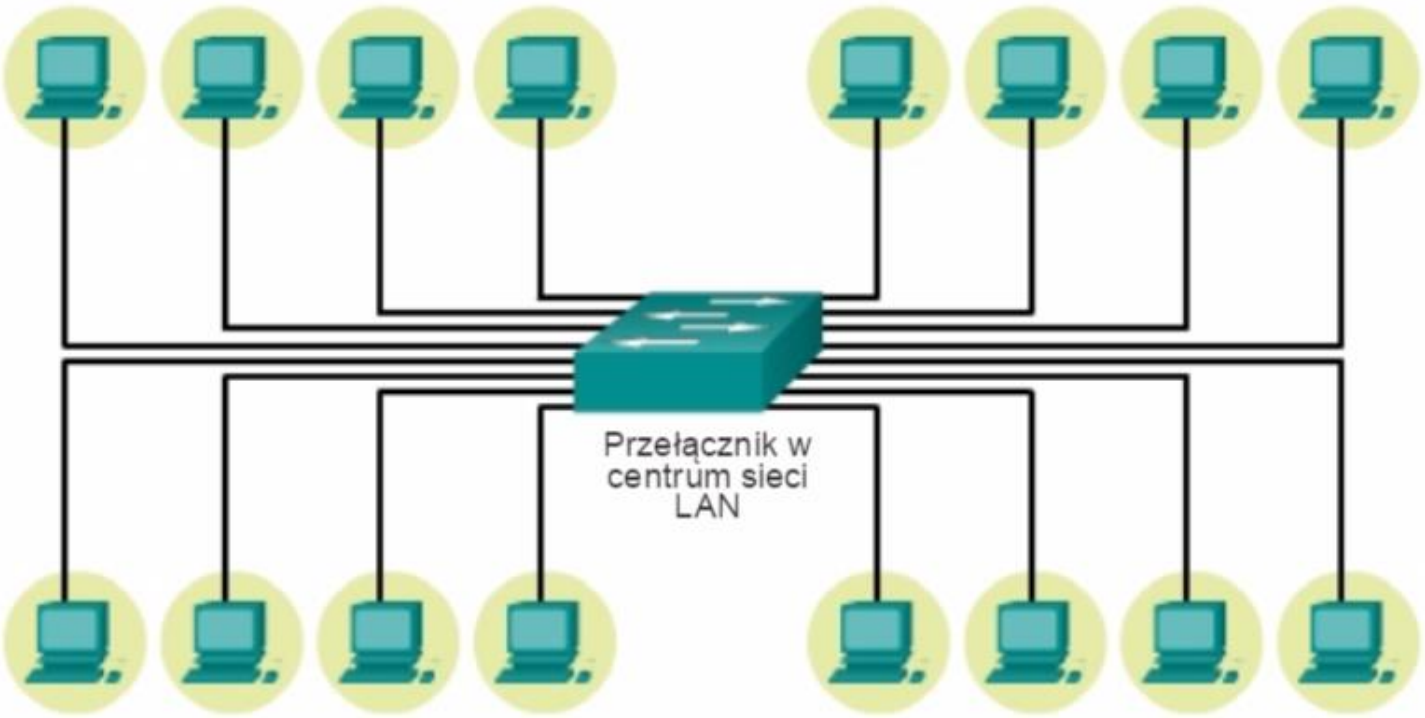
Zagadnienia związane z ARP:

- Transmisja rozgłoszeniowa - narzut komunikacyjny w medium
- Bezpieczeństwo

Fałszywy komunikat ARP dostarcza niepoprawnego adresu MAC, który następnie może być wykorzystany do przechwytywania ramek (podszywania się - spoof).

Eliminowanie problemów ARP

Segmentacja

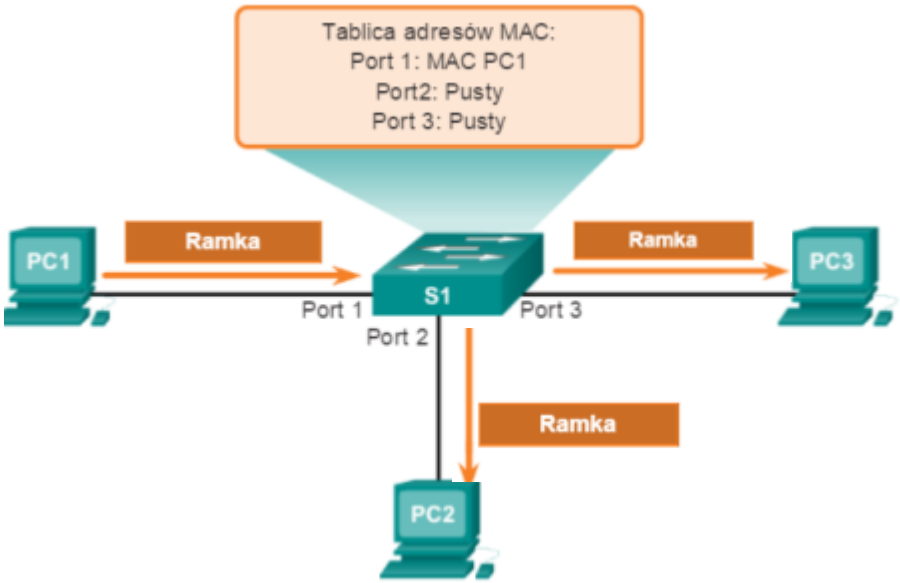


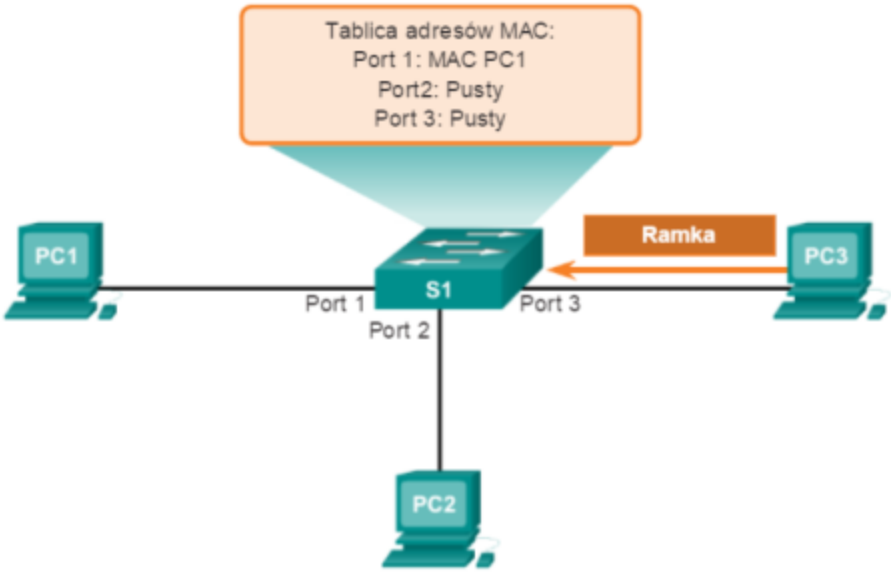
Każdy z komputerów ma swoją domenę kolizyjną.

Podstawy działania portów przełącznika

- **Przełącznik LAN warstwy 2**
  - Służy do podłączania urządzeń końcowych do centralnego urządzenia pośredniczącego w większości sieci Ethernet.
  - Wykonuje przełączanie i filtrowanie oparte tylko na adresach MAC.
  - Tworzy tablicę adresów MAC, którą wykorzystuje do podejmowania decyzji "którędy wysłać ramkę".
  - Korzysta z routerów które przekazują dane pomiędzy podsieciami IP.

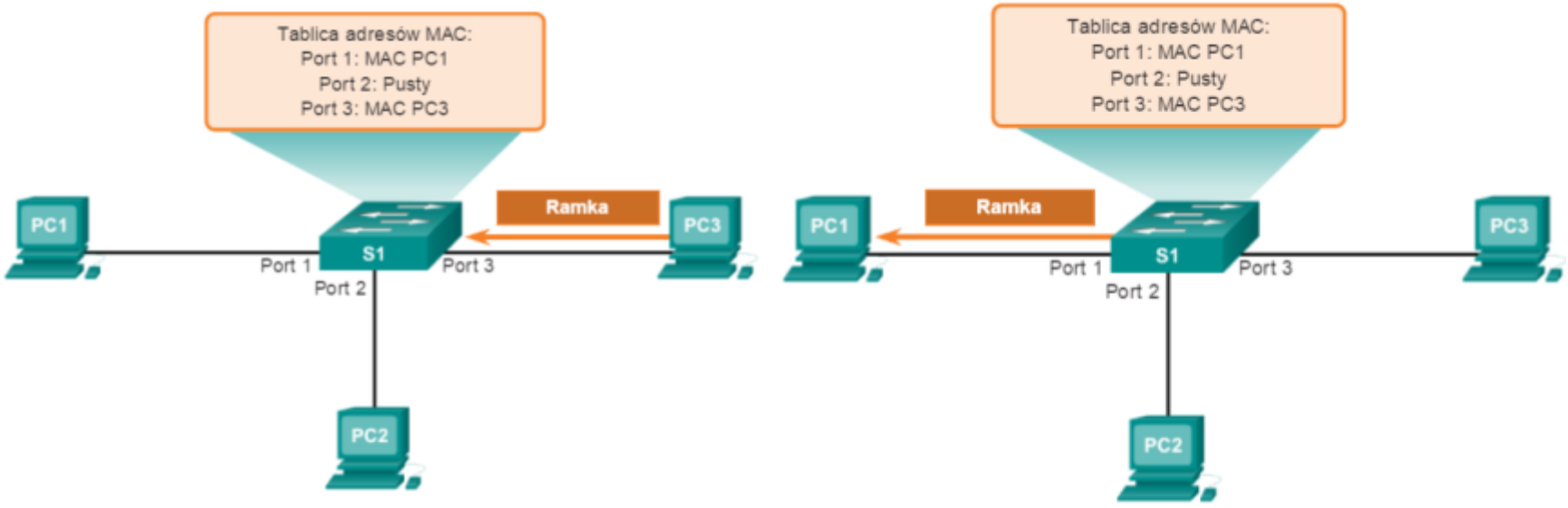
Tablica adresów MAC w przełączniku





1. Przełącznik odbiera ramkę rozgłoszeniową wysłaną przez komputer PC1 przez port 1.
2. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów zarówno źródłowy adres MAC otrzymanej ramki, jak i port, przez który została odebrana.
3. Ponieważ adres docelowy jest adresem rozgłoszeniowym, przełącznik kieruje ramkę do wszystkich portów (proces zalewania) oprócz tego, przez który została odebrana.
4. Urządzenie docelowe odpowiada na wiadomość rozgłoszeniową, wysyłając ramkę typu unicast zaadresowaną do komputera PC 1.

Tablica adresów MAC w przełączniku (c.d.)



5. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów źródłowy adres MAC komputera PC2 oraz numer portu, przez który ramka została odebrana. Adres docelowy ramki i powiązany z nim port zostają zamieszczone w tablicy adresów MAC.

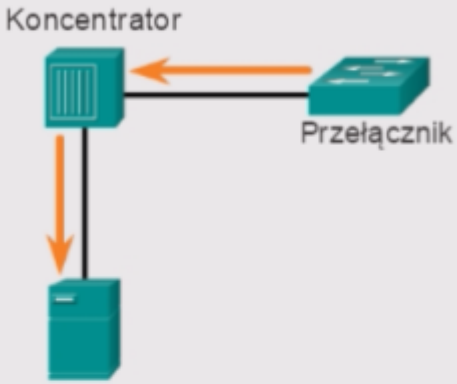
6. Przełącznik może teraz przekazywać ramki między urządzeniem źródłowym i docelowym, nie korzystając z procesu zalewania, ponieważ ma w swojej tablicy adresów wpisy identyfikujące porty powiązane z tymi urządzeniami.

Ustawienia dupleksu

Ustawienia dupleksu

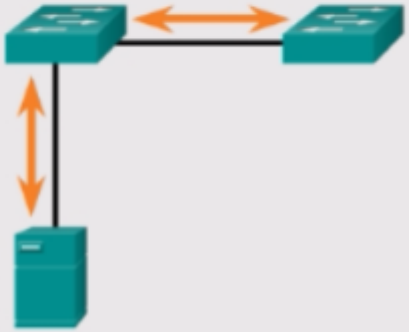
Pół dupleks (CSMA/CD)

- Jednokierunkowy przepływ danych
- Większe ryzyko wystąpienia kolizji
- Połączenie koncentratora



Pełny dupleks

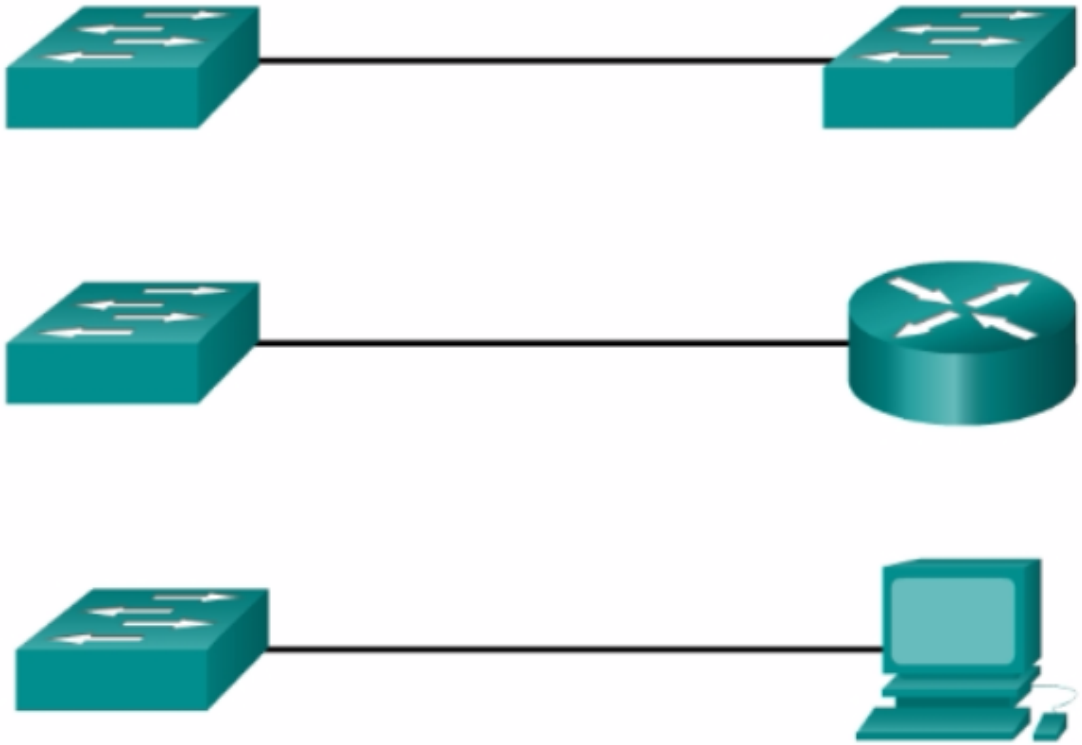
- Tylko punkt-punkt
- Połączony do dedykowanego portu przełącznika
- Wymaga pełnego dupleksu na obu końcach
- Wolny od kolizji
- Obwód wykrywania kolizji wyłączony



Auto-MDIX

Auto-MDIX

MDIX automatycznie wykrywa typ wymaganego połączenia i odpowiednio konfiguruje interfejs.



Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- **Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP**
- Odmiany protokołów STP

ZAPEWNIENIE NADMIAROWOŚCI - STP

LST, Wykład 2

Nadmiarowość w warstwie 1 i 2 modelu OSI

- Kilka połączeń kablowych pomiędzy przełącznikami.
- Zapewniają fizyczną nadmiarowość w przełączanej sieci.
- Zwiększa to niezawodność i dostępność sieci.
- Umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych, pomimo przerwania jednej ścieżki.

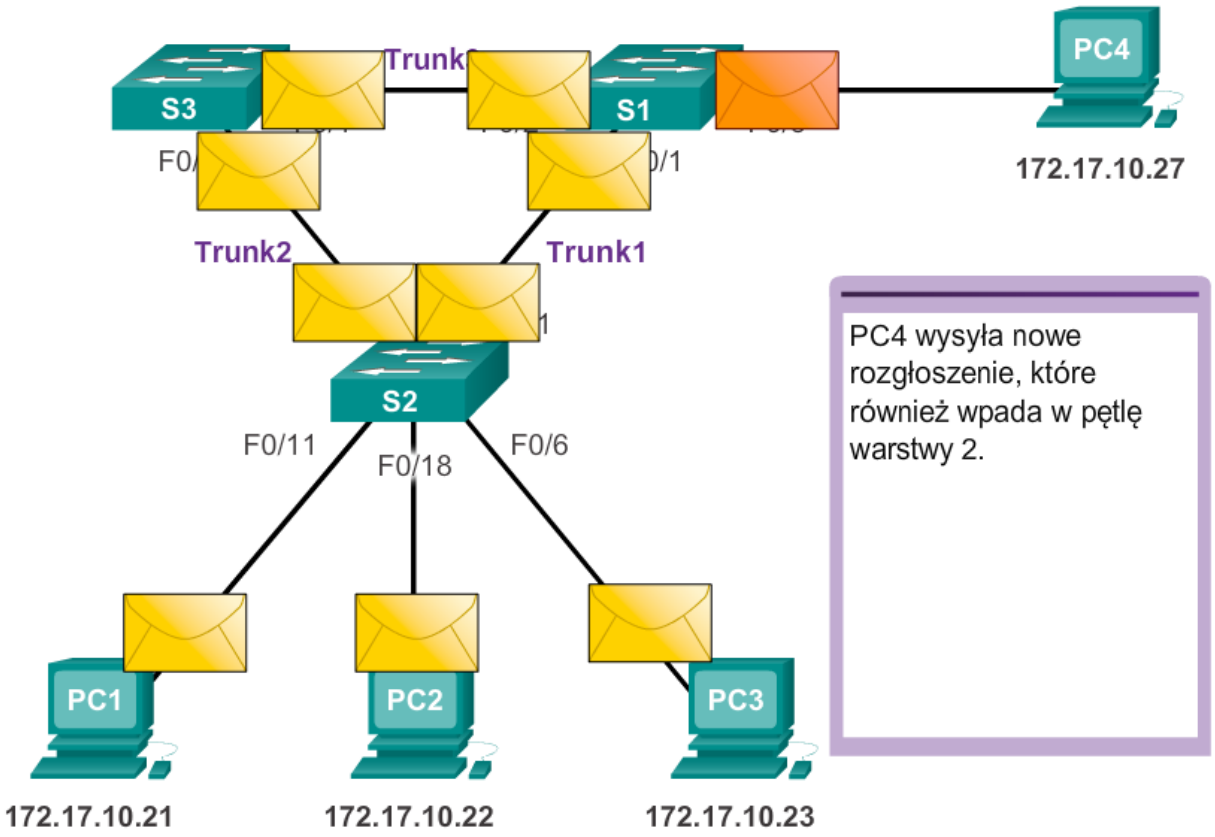
Problemy: Niestabilność tablicy MAC

- Ramki Ethernet nie mają atrybutu time to live (TTL).
  - Ramki kontynuują rozchodzenie się pomiędzy przełącznikami bez końca, aż do momentu kiedy połączenie jest uszkodzone, co przerywa pętlę.
  - Skutkuje to niestabilnością tablicy MAC.
  - Może się pojawić w przypadku przesyłania ramek rozgłoszeniiowych.
- Jeśli istnieje więcej niż jedna ścieżka przesłania ramki, może pojawić się niekończąca się pętla.
  - Kiedy pojawia się pętla, możliwym jest, że tablica adresów MAC na przełączniku będzie się ciągle zmieniać na podstawie uaktualnień pochodzących z ramek rozgłoszeniowych, co spowoduje niestabilność tablicy MAC.

Problemy w.1: Burza rozgłoszeniowa

- Burza rozgłoszeniowa (ang. broadcast storm) ma miejsce, gdy liczba ramek rozgłoszeniowych, które zostały złapane w pętlę na poziomie warstwy 2, jest tak duża, że następuje pełne wykorzystanie dostępnej szerokości pasma. Znany jest również jako odmowa usługi.
- Burza rozgłoszeniowa jest nieunikniona w sieci z fizycznymi pętlami i z wyłączonym protokołem STP.
  - Im więcej urządzeń wysyła rozgłoszenia przez sieć, tym więcej ruchu może wpaść w pętlę, powodując zużycie coraz większych zasobów.
  - To w efekcie stwarza burzę rozgłoszeniową, która powoduje awarię sieci.

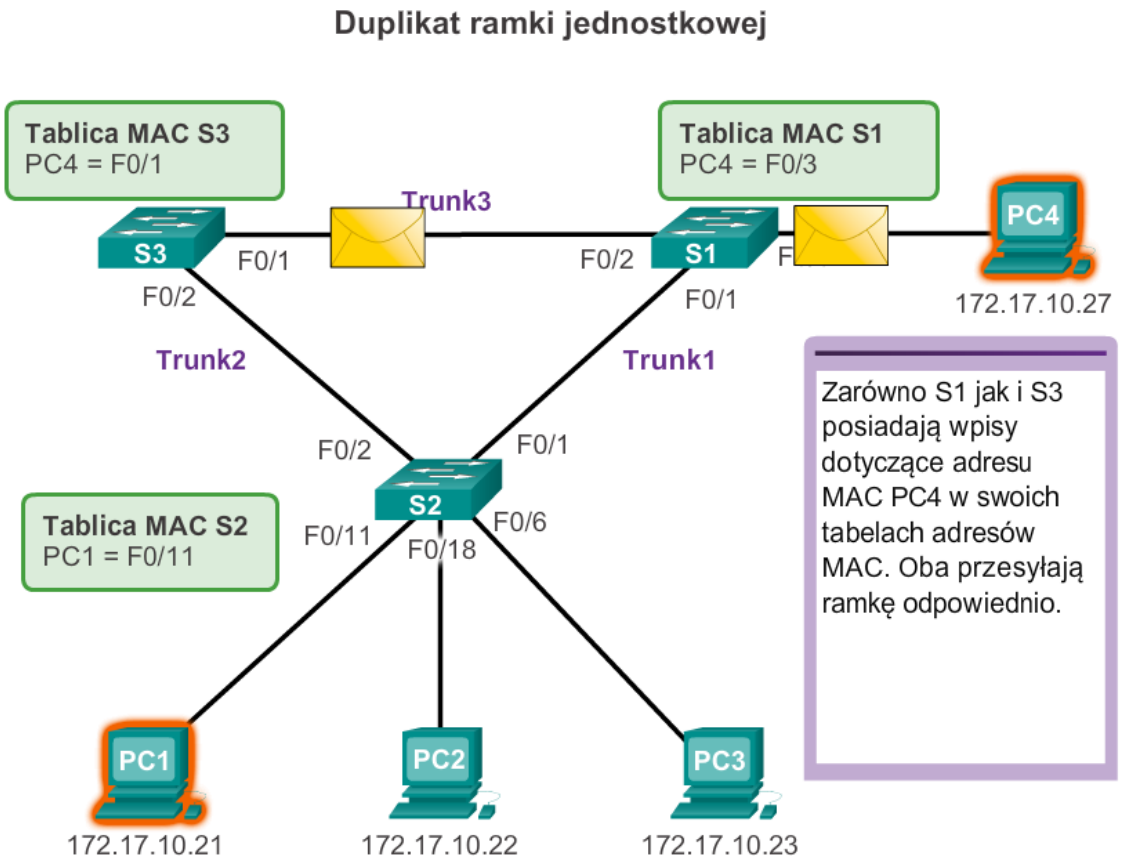
Problemy w.1: Burza rozgłoszeniowa



Problemy w.1: Powielone ramki unicast

- Ramki typu unicast wysłane na zapętloną sieć mogą powodować pojawienie się powielonych ramek na urządzeniu docelowym.
- Większość protokołów warstw górnych nie jest zaprojektowana pod kątem wykrywania ani radzenia sobie z powielonymi transmisjami.
- Protokoły warstwy 2, takie jak Ethernet, nie mają mechanizmu służącego do wykrywania i eliminowania krążących bez końca ramek.

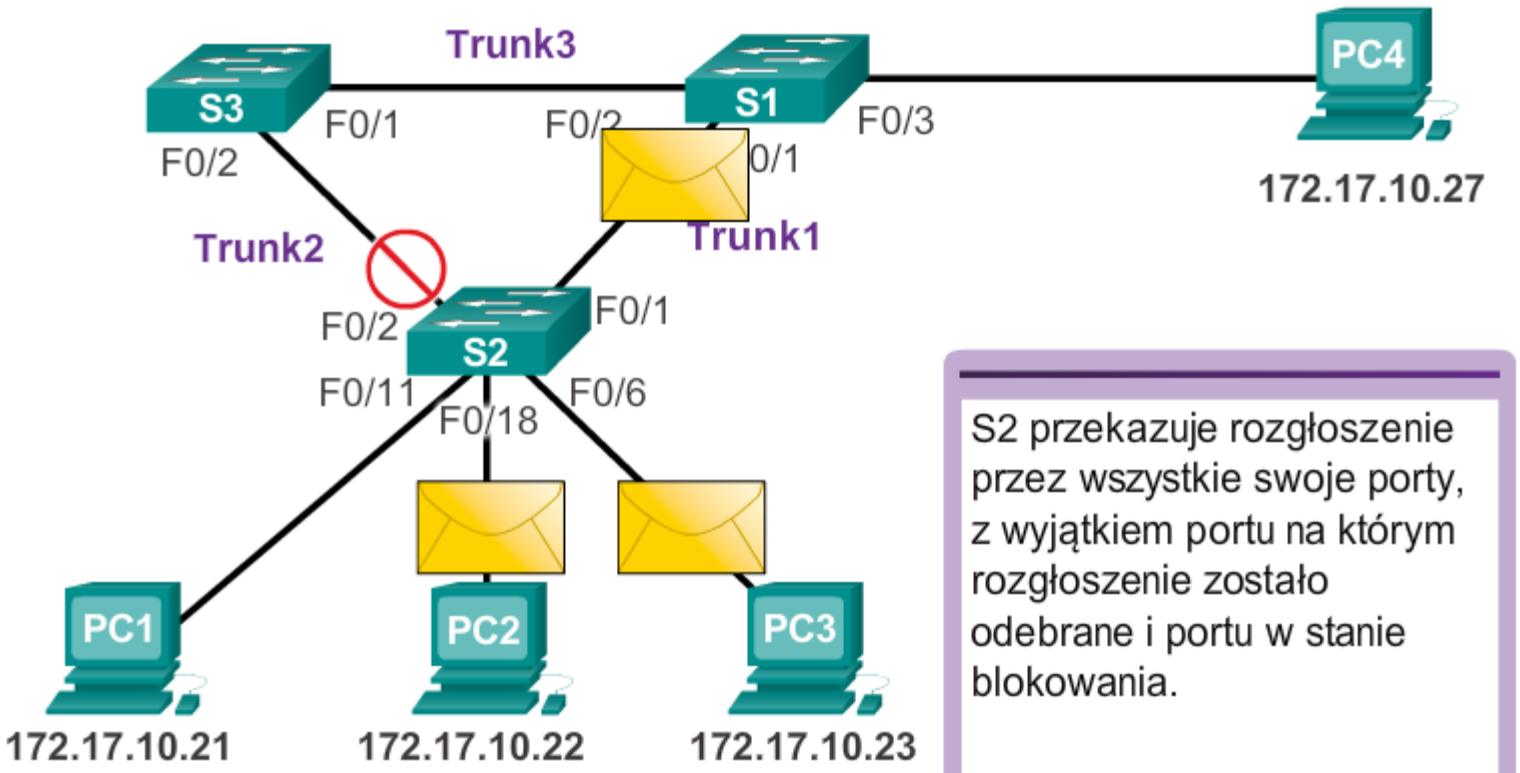
Problemy w. 1: Powielone ramki unicast



Algorytm spanning tree: Wprowadzenie

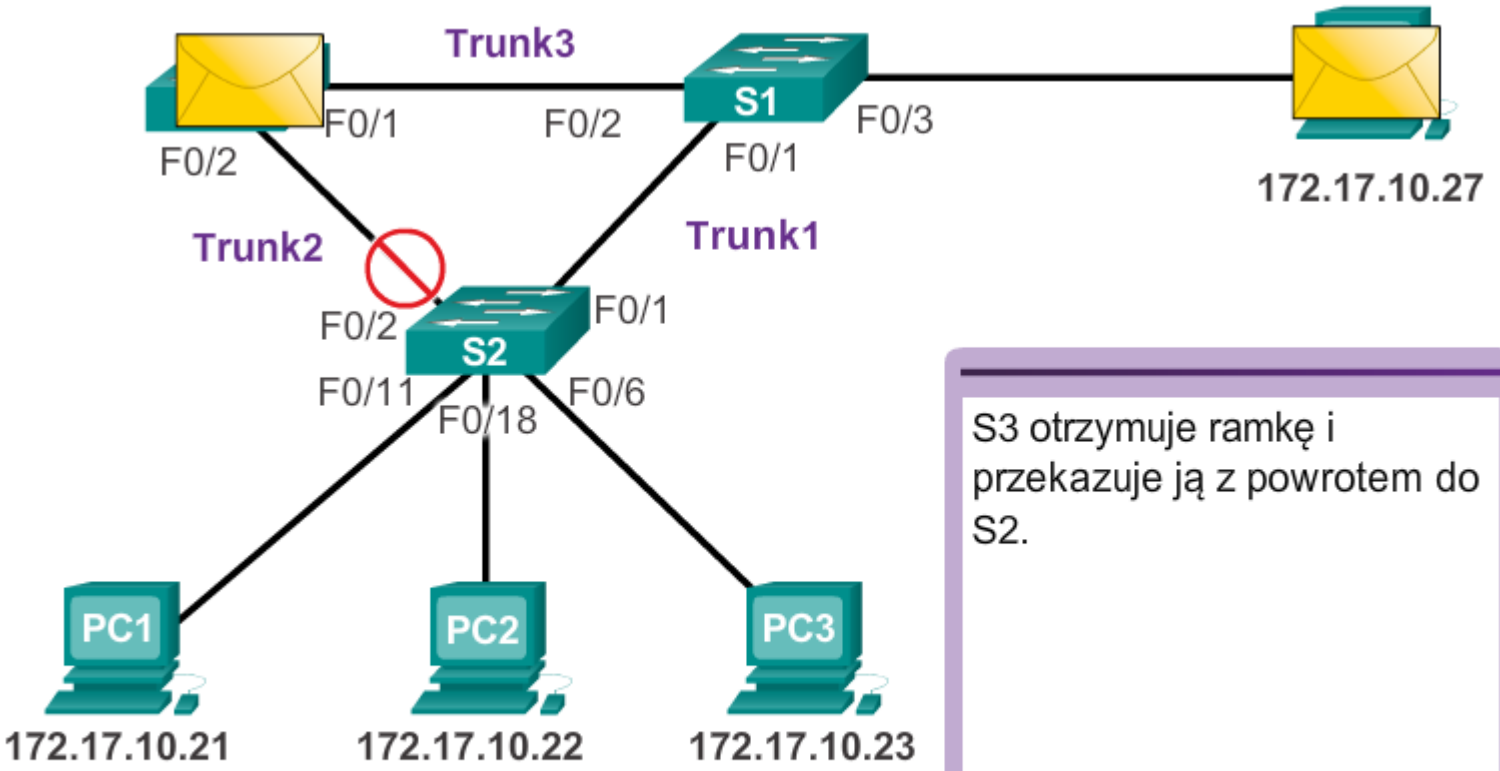
- Zadaniem protokołu STP jest zapewnienie tylko jednej logicznej ścieżki pomiędzy sieciami docelowymi, poprzez zablokowanie nadmiarowych połączeń.
- Port uważany jest za zablokowany, kiedy dane użytkownika nie mogą zostać odebrane lub wysłane z portu. Nie dotyczy to komunikatów BPDU (bridge protocol data unit), używanych przez STP do zapobiegania pętlom.
- Fizyczne ścieżki dalej istnieją aby zapewnić nadmiarowość, ale są one wyłączone w celu wyeliminowania możliwości pojawienia się pętli.
- Jeśli ścieżka okaże się potrzebna, w razie wystąpienia awarii kabla sieciowego lub przełącznika, to protokół STP ponownie obliczy ścieżki i odblokuje porty niezbędne do uaktywnienia ścieżki.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie



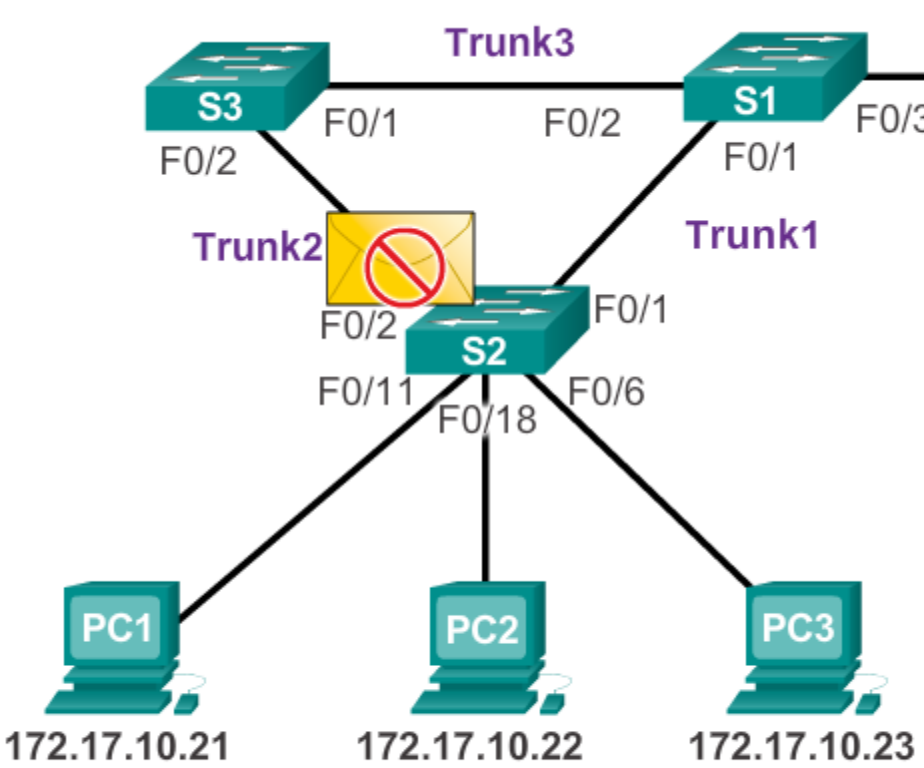
S2 przekazuje rozgłoszenie przez wszystkie swoje porty, z wyjątkiem portu na którym rozgłoszenie zostało odebrane i portu w stanie blokowania.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie



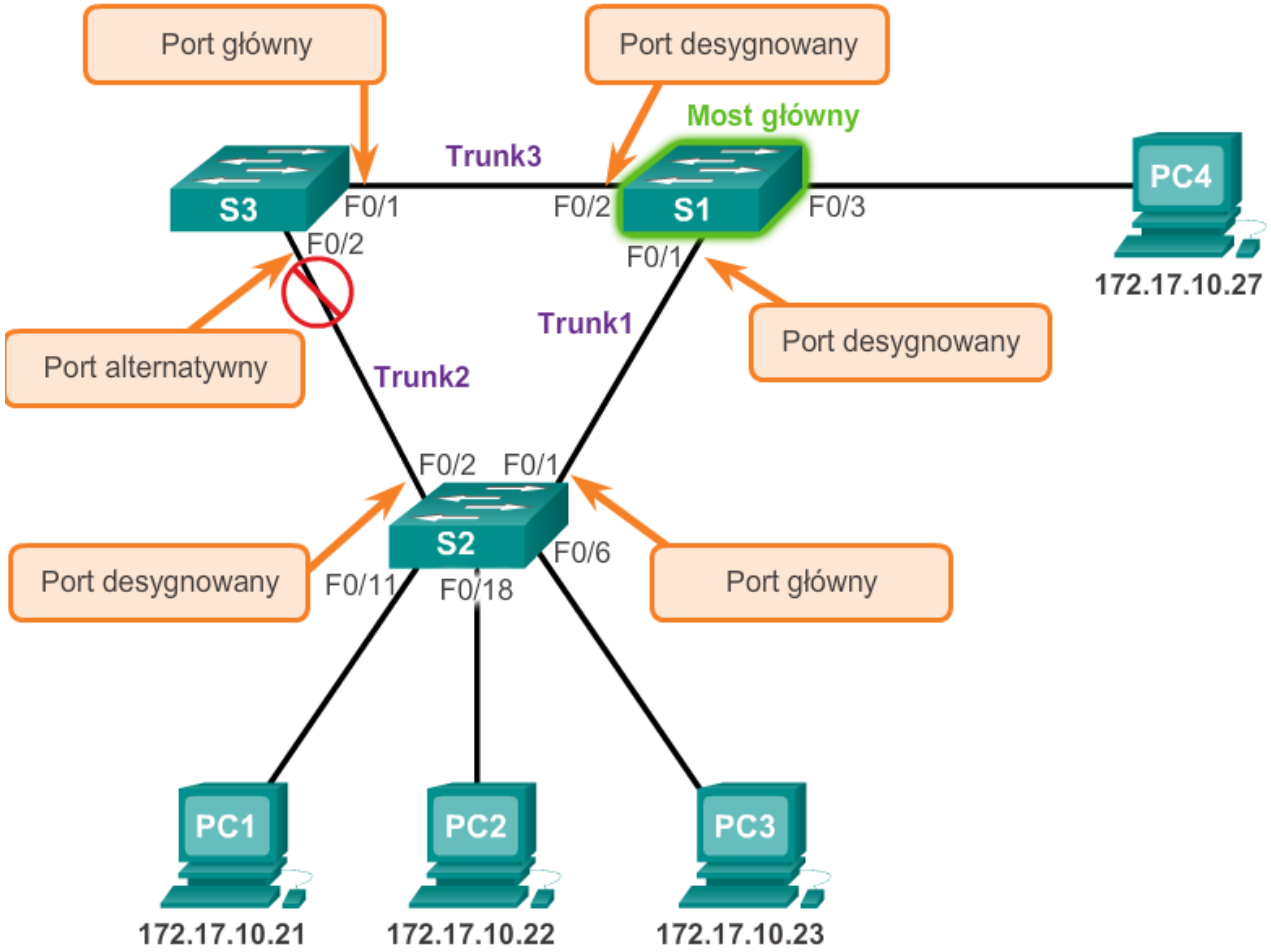
S3 otrzymuje ramkę i przekazuje ją z powrotem do S2.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie

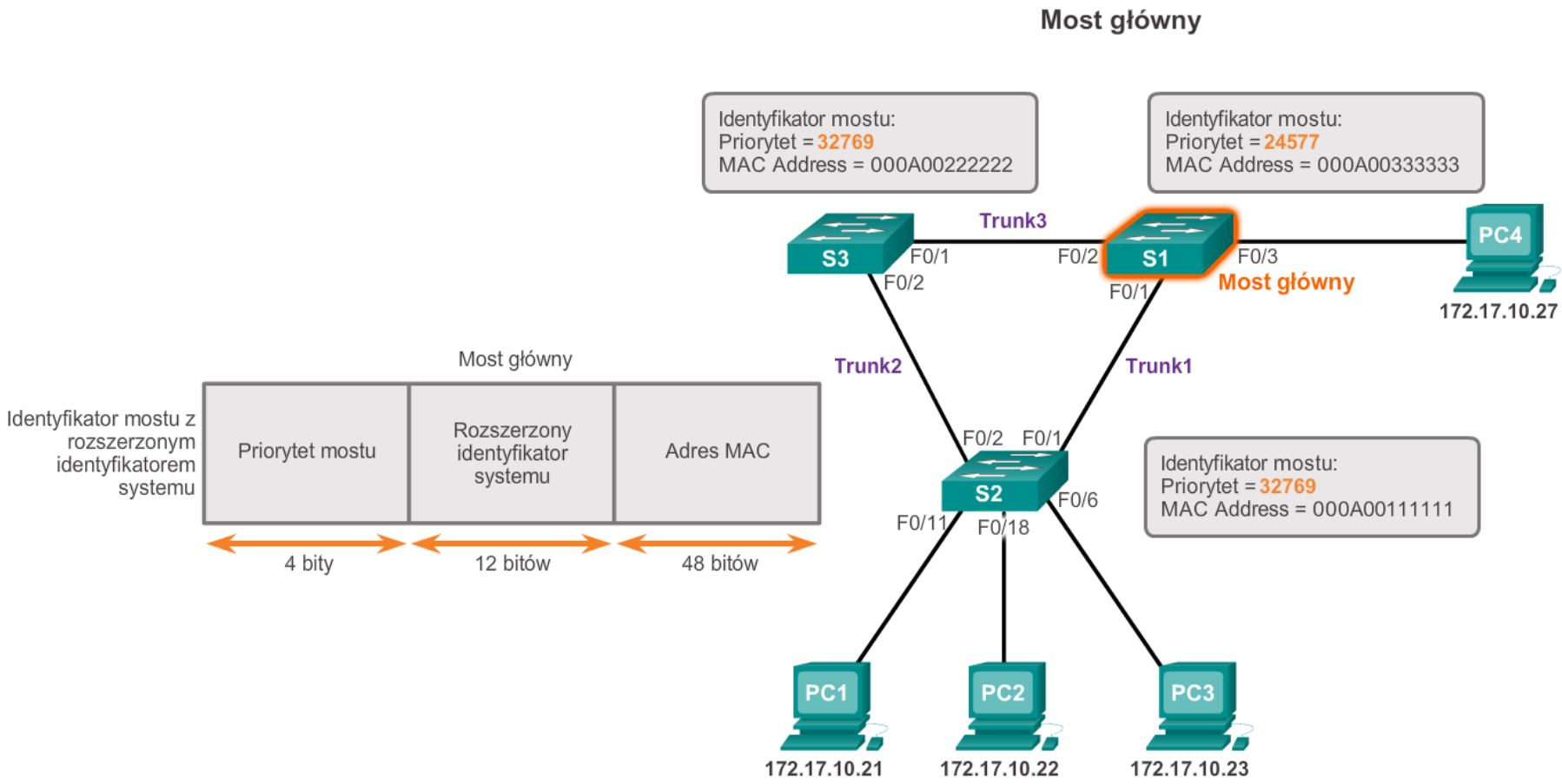


S2 odrzuca ramkę, ponieważ otrzymał ją na zablokowanym porcie.

Algorytm spanning tree: Role portu

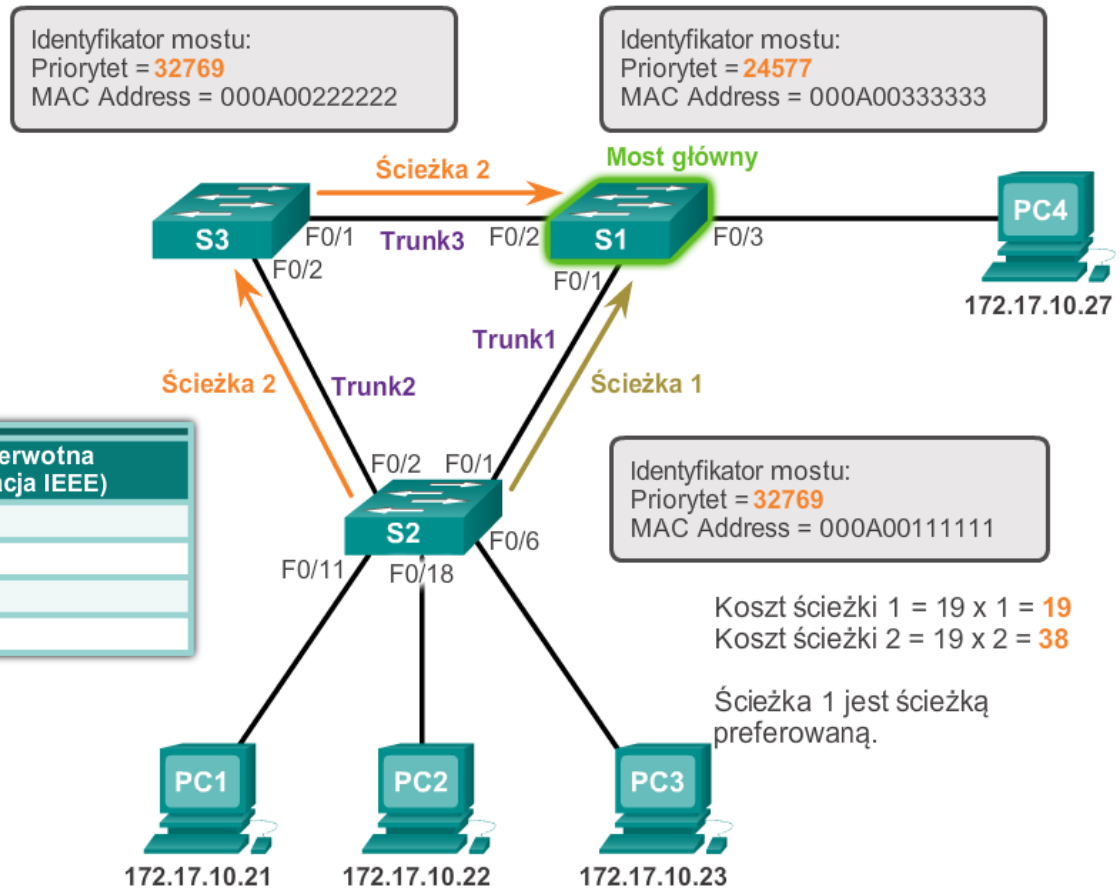


Algorytm spanning tree: Most główny

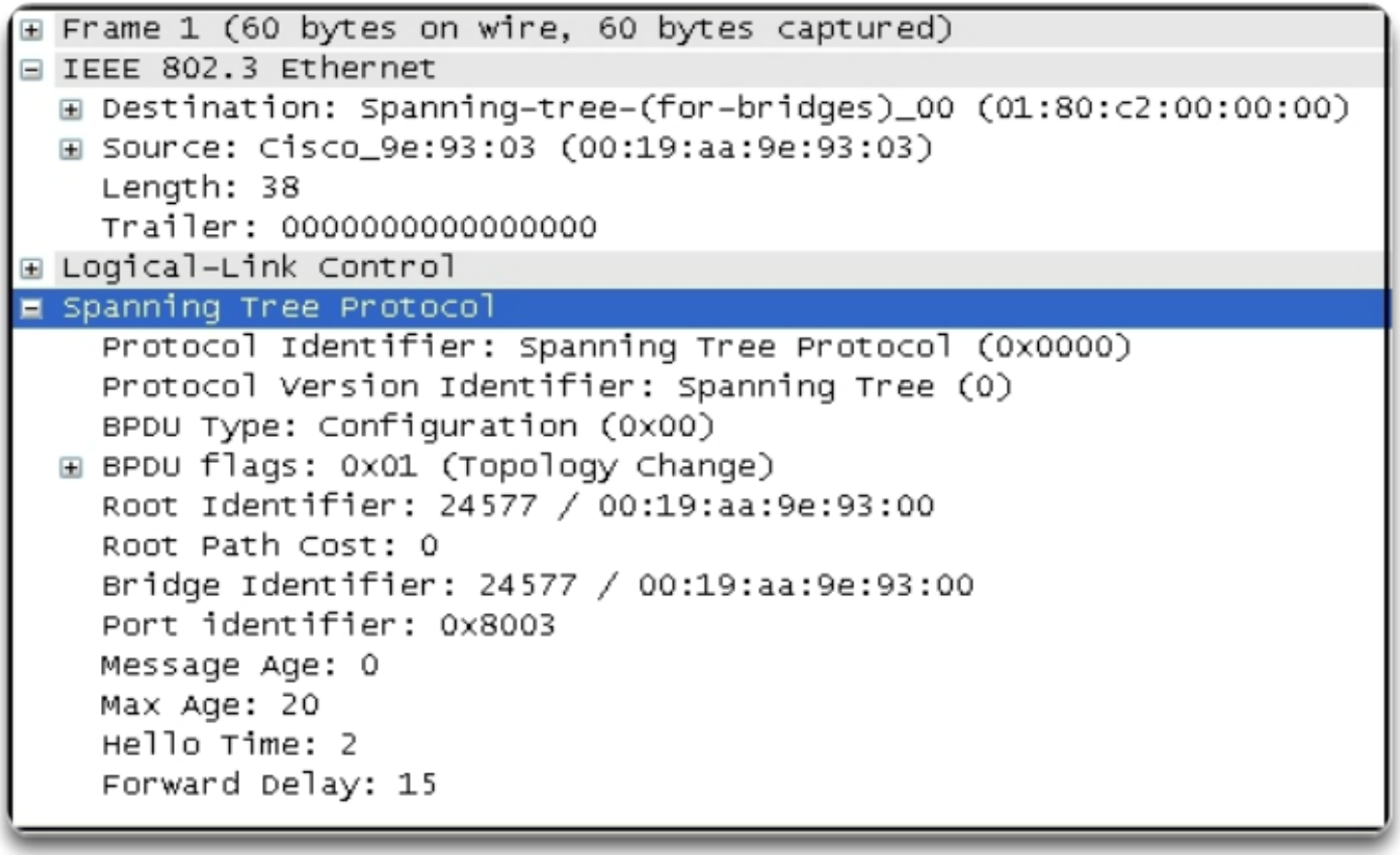


Algorytm spanning tree: Koszt ścieżki

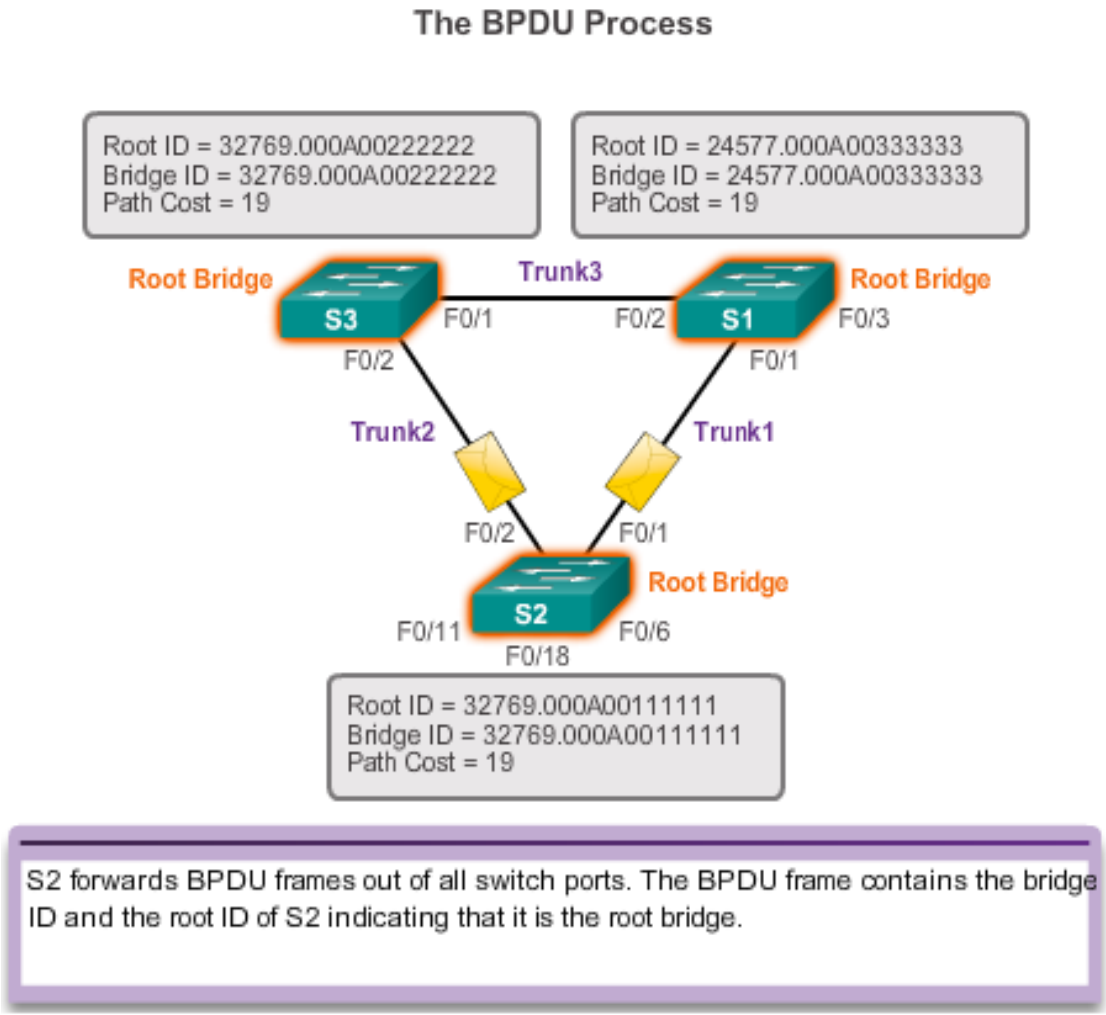
Szybkość łącza	Koszt (Uaktualniona specyfikacja IEEE)	Koszt (Pierwotna specyfikacja IEEE)
10 Gb/s	2	1
1 Gb/s	4	1
100 Mb/s	19	10
10 Mb/s	100	100



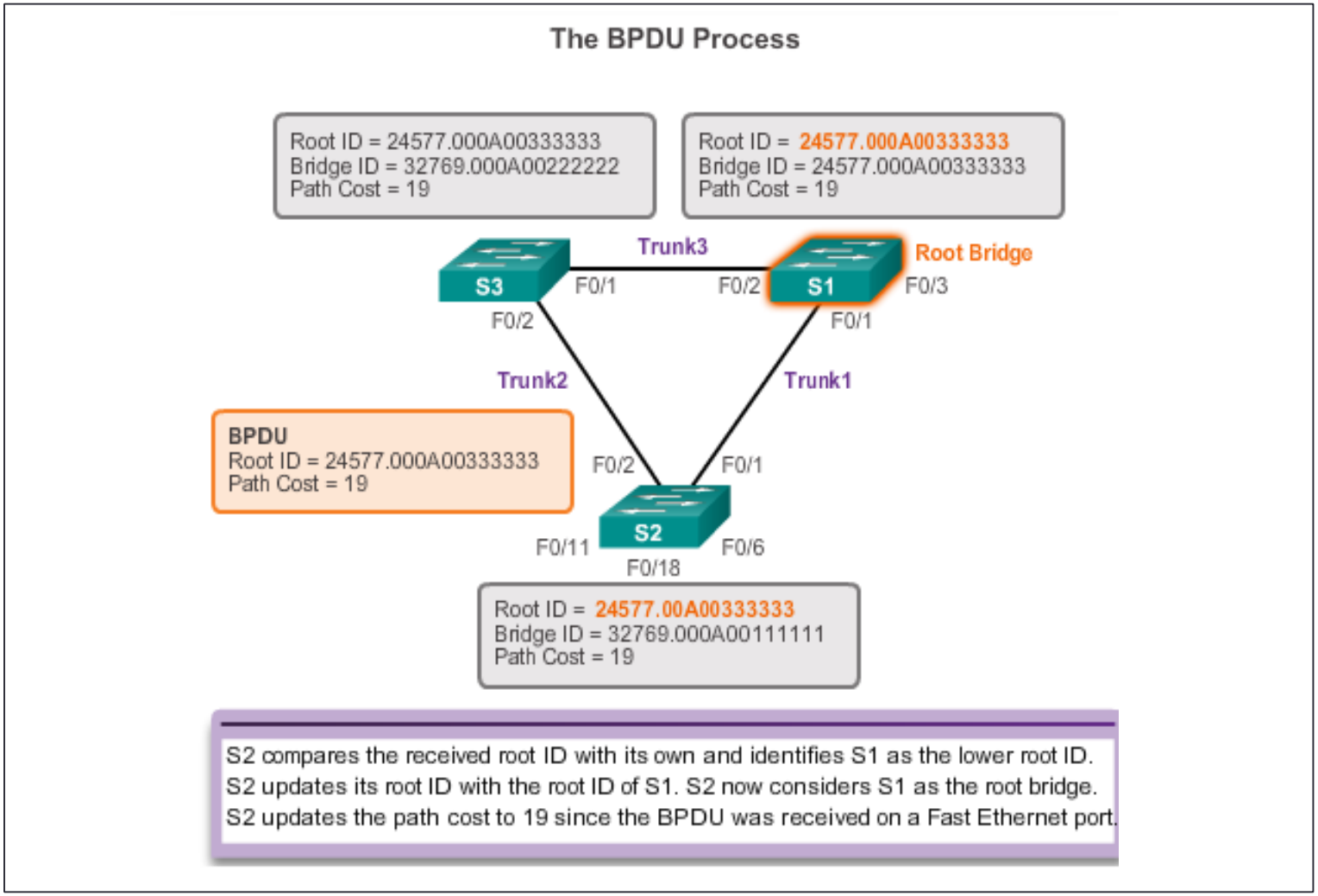
Format ramki BPDU 802.1D



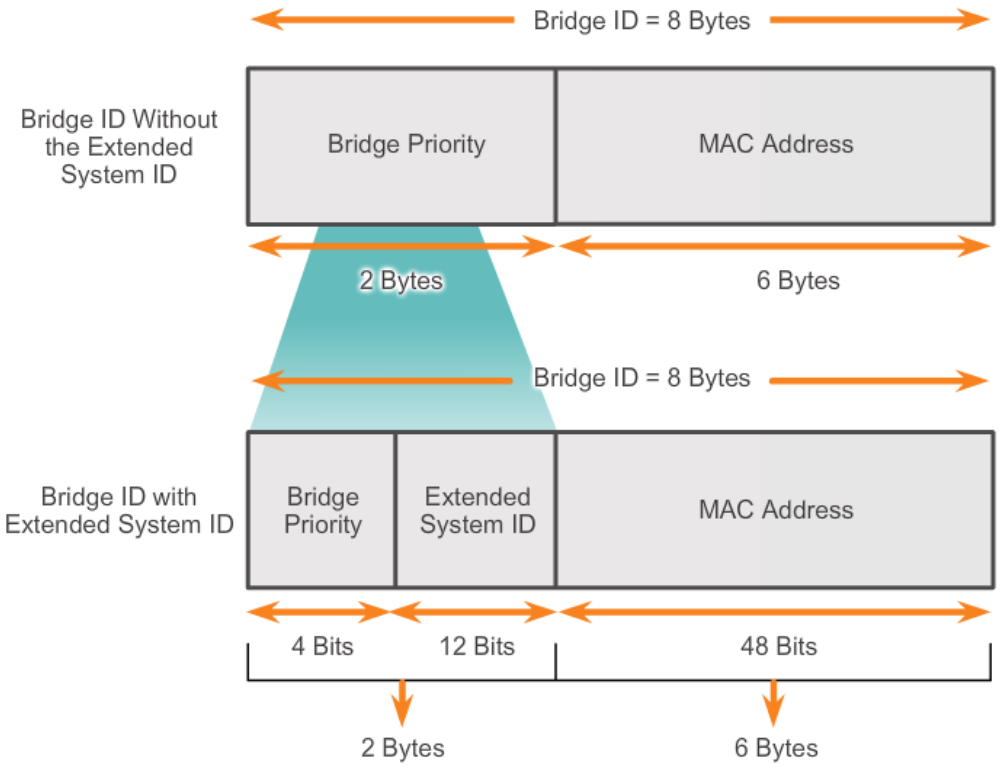
Rozsyłanie i przetwarzanie ramek BPDU



Rozsyłanie i przetwarzanie ramek BPDU

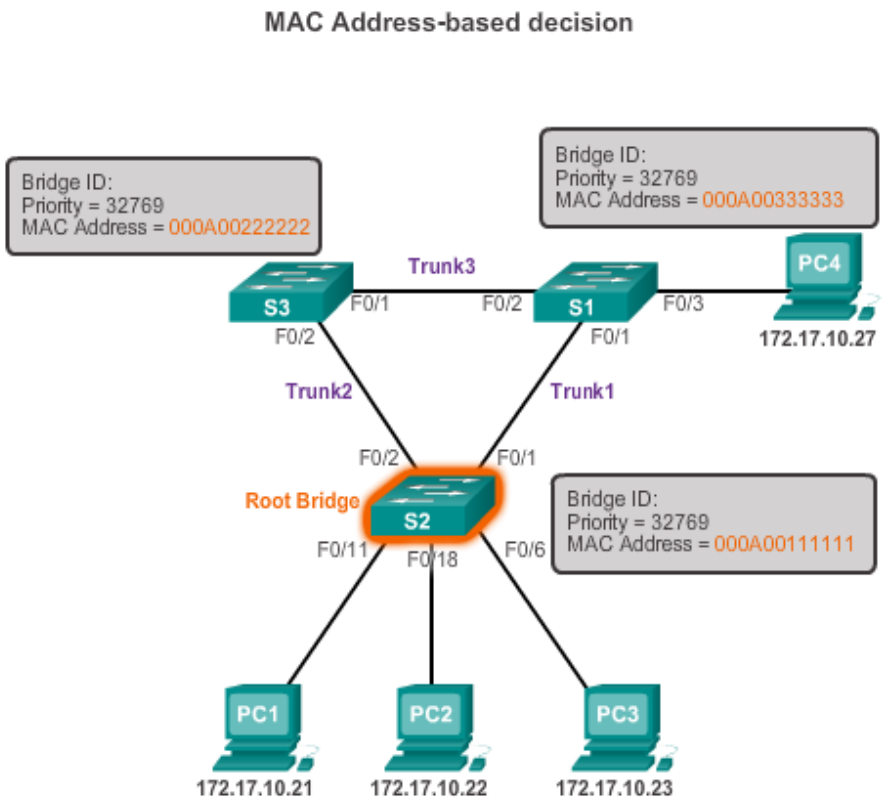


Rozszerzony identyfikator systemu



- STP zostało rozszerzone w celu obsługi sieci VLAN, co wymagało dołączenia do ramki BPDU identyfikatora VLAN w postaci rozsezrzonego identyfikatora systemu

Rozszerzony identyfikator systemu



- W przykładzie priorytety wszystkich przełączników są równe 32769. Wartość ta wynika z wartości domyślnej priorytetu równej 32768 oraz z przypisania sieci VLAN 1 powiązanej z każdym z przełączników (32768+1).

2.2 ODMIANY PROTOKOŁU SPANNING TREE

Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- **Odmiany protokołów STP**

ODMIANY PROTOKOŁÓW STP

LST, Wykład 2

Lista protokołów Spanning Tree

- STP lub inaczej IEEE 802.1D-1998
- PVST+
- IEEE 802.1D-2004
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) czy inaczej IEEE 802.1w
- Rapid PVST+
- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) czy inaczej IEEE 802.1s

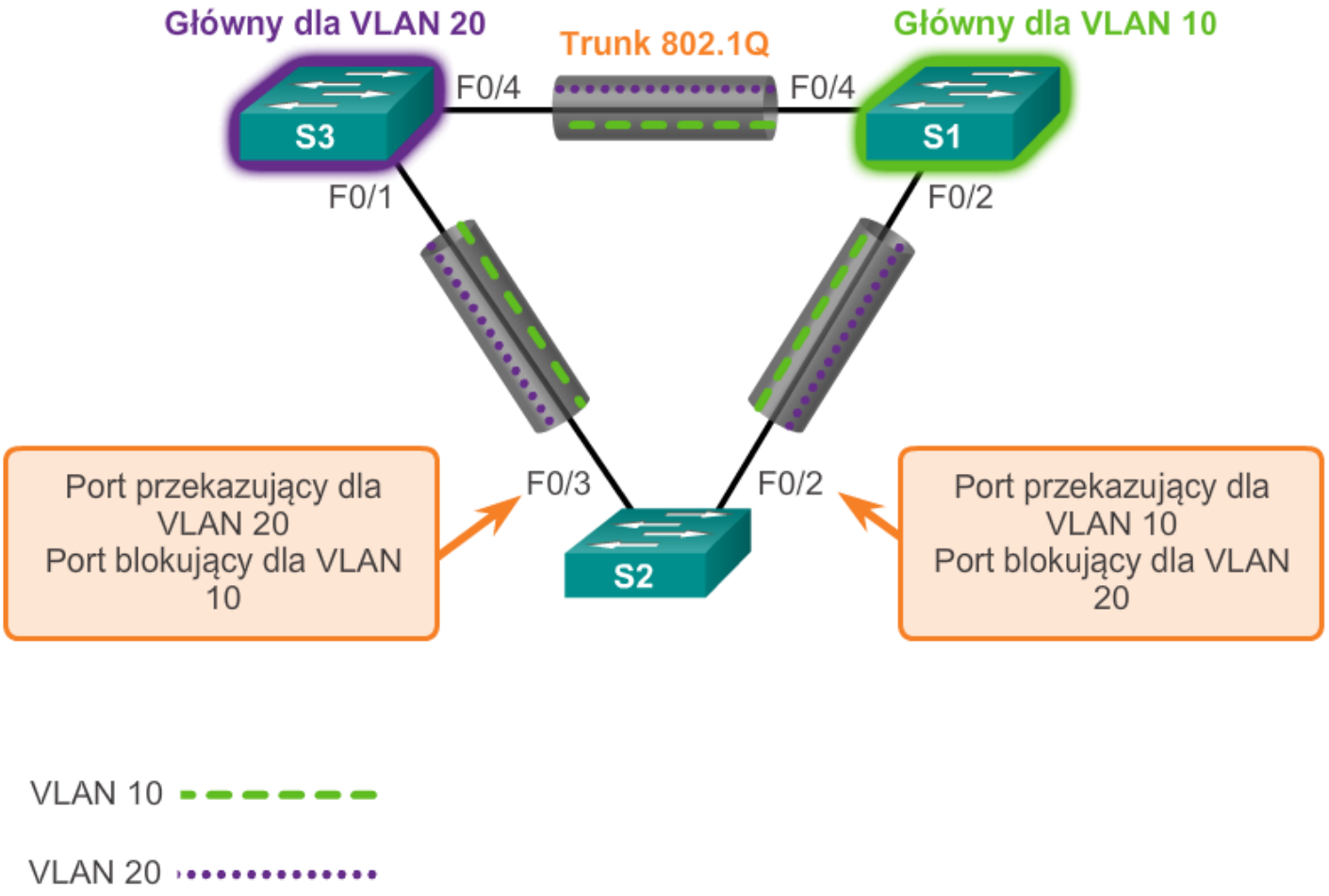
Charakterystyka protokołów Spanning Tree

Protokół	Standard	Potrzebne zasoby	Konwergencja	Obliczanie drzewa
STP	802.1D	Niski	Wolny	Wszystkie sieci VLAN
PVST+	Cisco	Wysoki	Wolny	Na VLAN
RSTP	802.1w	Medium transmisyjne	Szybki	Wszystkie sieci VLAN
Rapid PVST+	Cisco	Bardzo wysoki	Szybki	Na VLAN
MSTP	802.1s, Cisco	Średni lub wysoki	Szybki	Na interfejs

Omówienie PVST+

- Sieć wykorzystująca protokół PVST+ posiada następujące cechy:
  - W sieci może działać wiele niezależnych instancji protokołu IEEE 802.1D STP, osobno dla każdej sieci VLAN.
  - Może skutkować optymalnym równoważeniem obciążenia.
  - Jedna instancja spanning-tree utrzymywana dla każdej sieci VLAN może oznaczać znaczącą stratę cykli CPU dla wszystkich przełączników w sieci. A dodatkowo zużycie przepustowości, która jest używana przez każdą instancję do wysyłania swoich ramek BPDU.

Omówienie PVST+



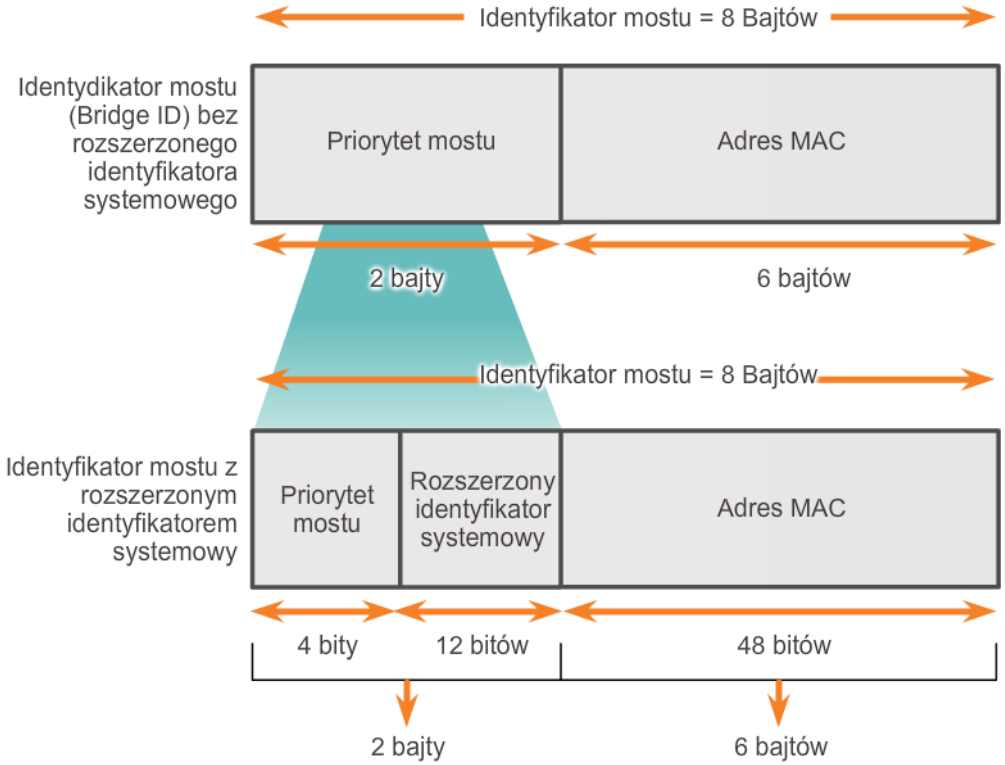
Stany portów a działanie PVST+

W STP definiuje się pięć stanów portów:

	Stan portu				
Działanie dozwolone	**Blokowanie**	**Nasłuchiwanie**	**Uczenie się**	**Przekazywanie**	**Wyłączony**
Może odbierać i przetwarzać ramki BPDU	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Może przekazywać ramki danych otrzymane na interfejsie	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Może przekazywać ramki danych przełączane z innego interfejsu	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Może uczyć się adresów MAC	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE

Rozszerzony identyfikator systemu a działanie PVST+

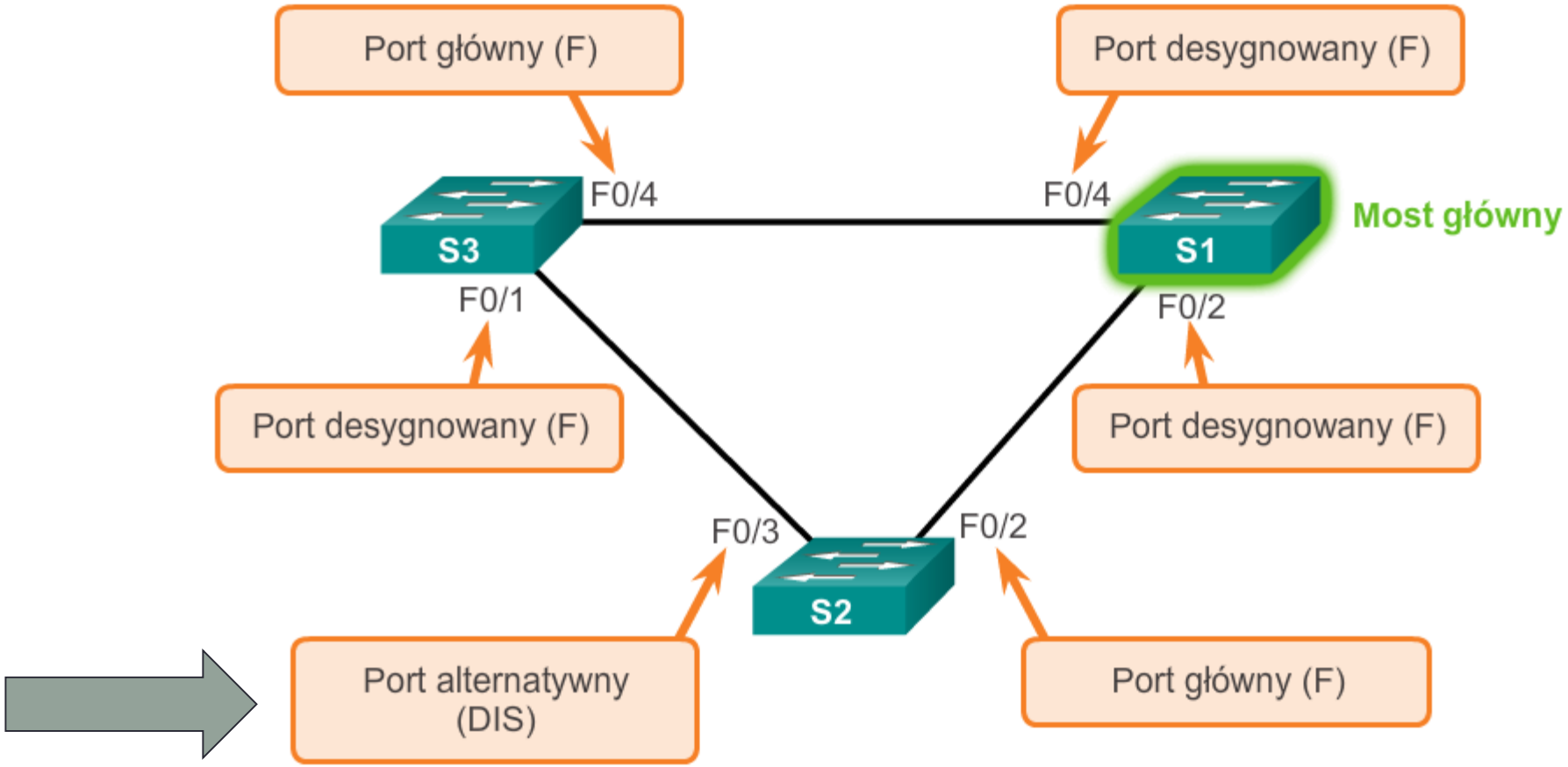
- W środowisku PVST+ rozszerzony identyfikator przełącznika zapewnia, że wszystkie przełączniki mają unikalne BID dla każdej sieci VLAN.
- Na przykład dla sieci VLAN 2 domyślny BID miałby wartość 32770; priorytet 32768 plus rozszerzony identyfikator systemu 2.



Omówienie Rapid PVST+

- RSTP jest preferowanym protokołem do zapobiegania powstawaniu pętli na poziomie warstwy 2 w środowisku sieci przełączanych.
- W Rapid PVST+ dla każdej z sieci VLAN utworzona zostaje niezależna instancja RSTP.
- RSTP wprowadza nowy rodzaj portu: port alternatywny w stanie odrzucania.
- Nie ma portów w stanie blokowania. RSTP definiuje stany portów jako odrzucające, uczące się oraz przekazujące.
- RSTP (802.1w) zastępuje STP (802.1D) z jednoczesnym zapewnieniem wstecznej kompatybilności
- RSTP zachowuje taki sam format ramki BPDU jak IEEE 802.1D, za wyjątkiem tego, że pole wersji jest ustawione na 2, wskazując na użycie RSTP, a także pole znaczników używa wszystkich 8 bitów.

Omówienie Rapid PVST+



BPDU RSTP

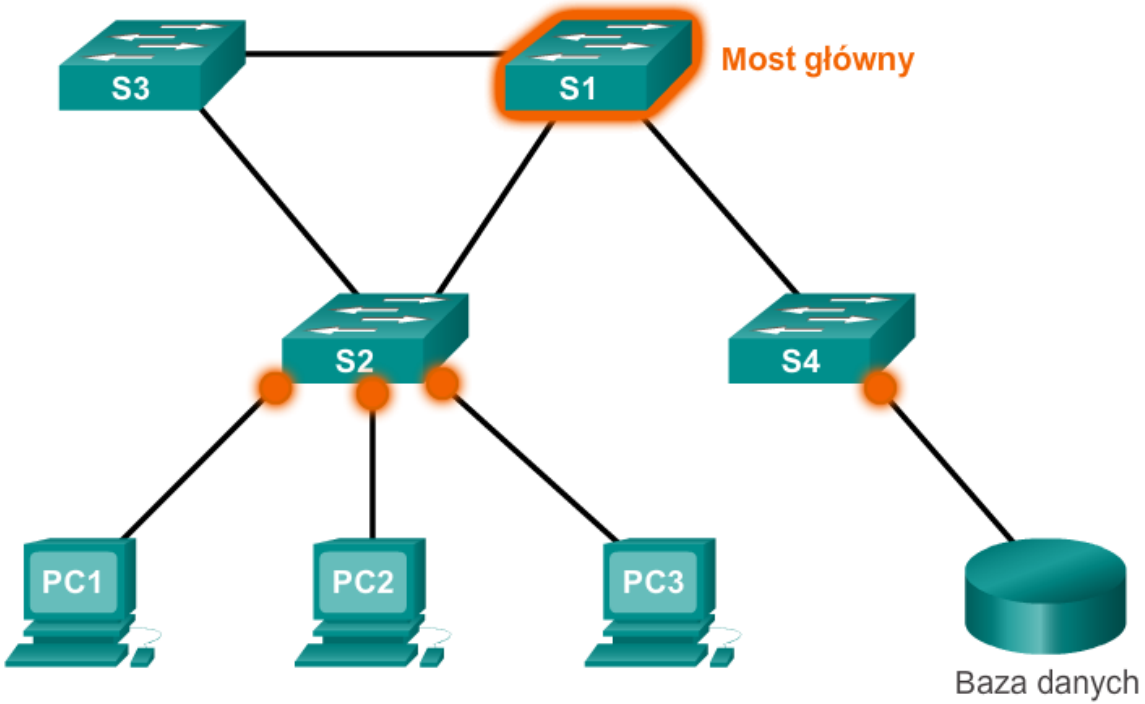
BPDU protokołu RSTP w wersji 2

Pole	Długość w bajtach
Identyfikator protokołu=0x0000	2
Identyfikator wersji protokołu=0x02	1
Rodzaj BPDU=0X02	1
Flagi	1
Root ID	8
Koszt ścieżki do mostu głównego	4
Identyfikator mostu	8
Identyfikator portu	2
Wiek komunikatu	2
Wiek maksymalny	2
Czas Hello	2
Opóźnienie przekazywania	2

Pole flag

Pole	Bit
Zmiana topologii	0
Propozycja	1
Rola portu Port nieznany Port alternatywny lub zapasowy Port główny Port desygnowany	2-3 00 01 10 11
Uczenie	4
Przekazywanie	5
Umowa	6
Potwierdzenie zmiany w topologii	7

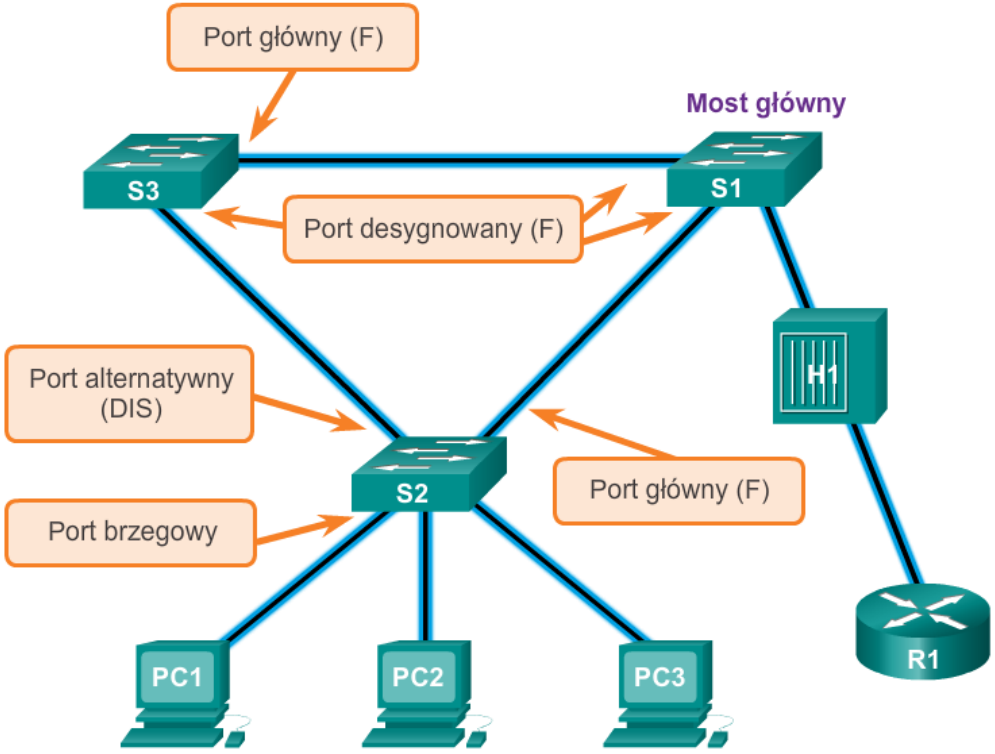
Porty brzegowe



Porty brzegowe

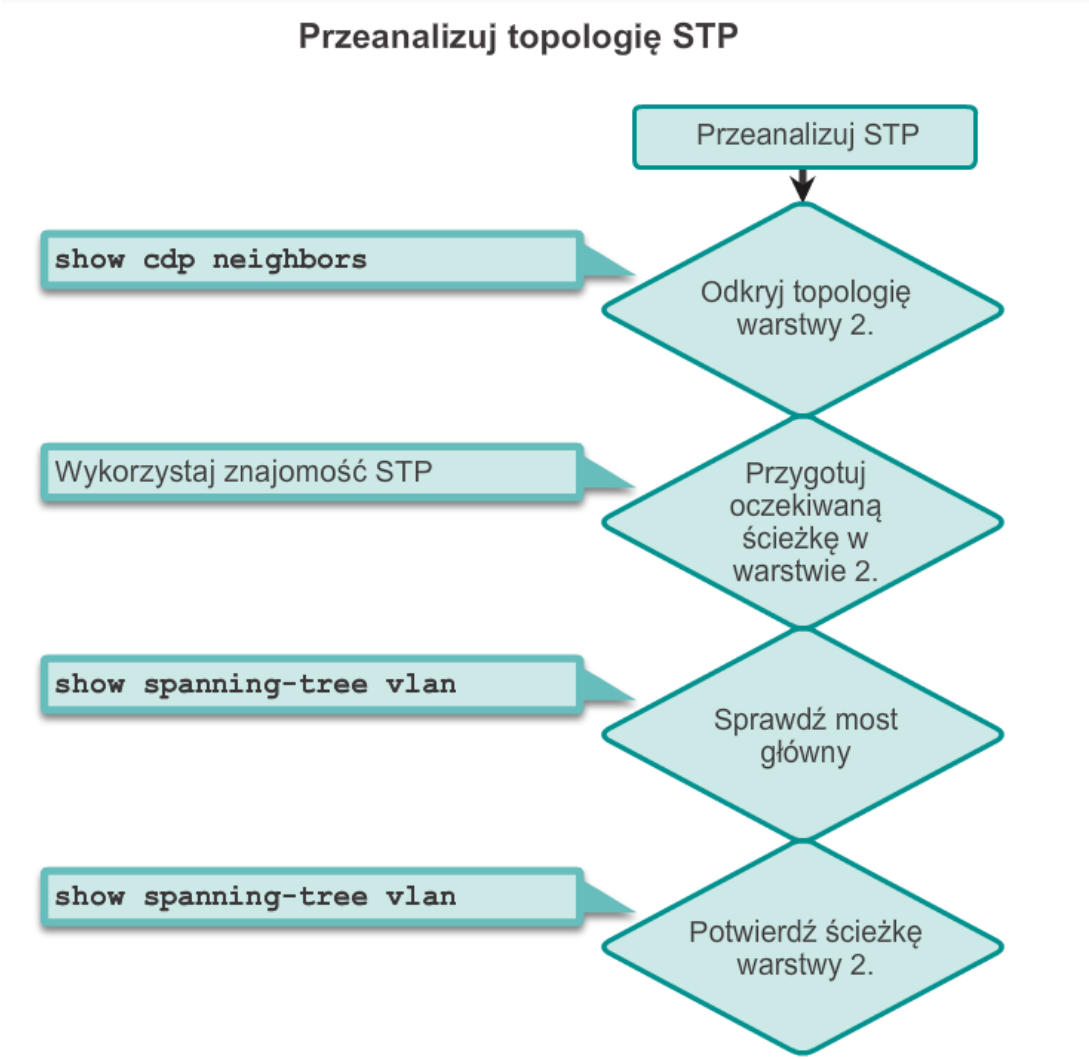
- Nigdy nie będzie połączony z przełącznikiem
- Natychmiast przystępuje do przekazywania ramek
- Posiada podobną funkcjonalność do portu skonfigurowanego jako Cisco PortFast.
- Na przełączniku firmy Cisco konfiguroany jest za pomocą polecenia

Rodzaje połączeń



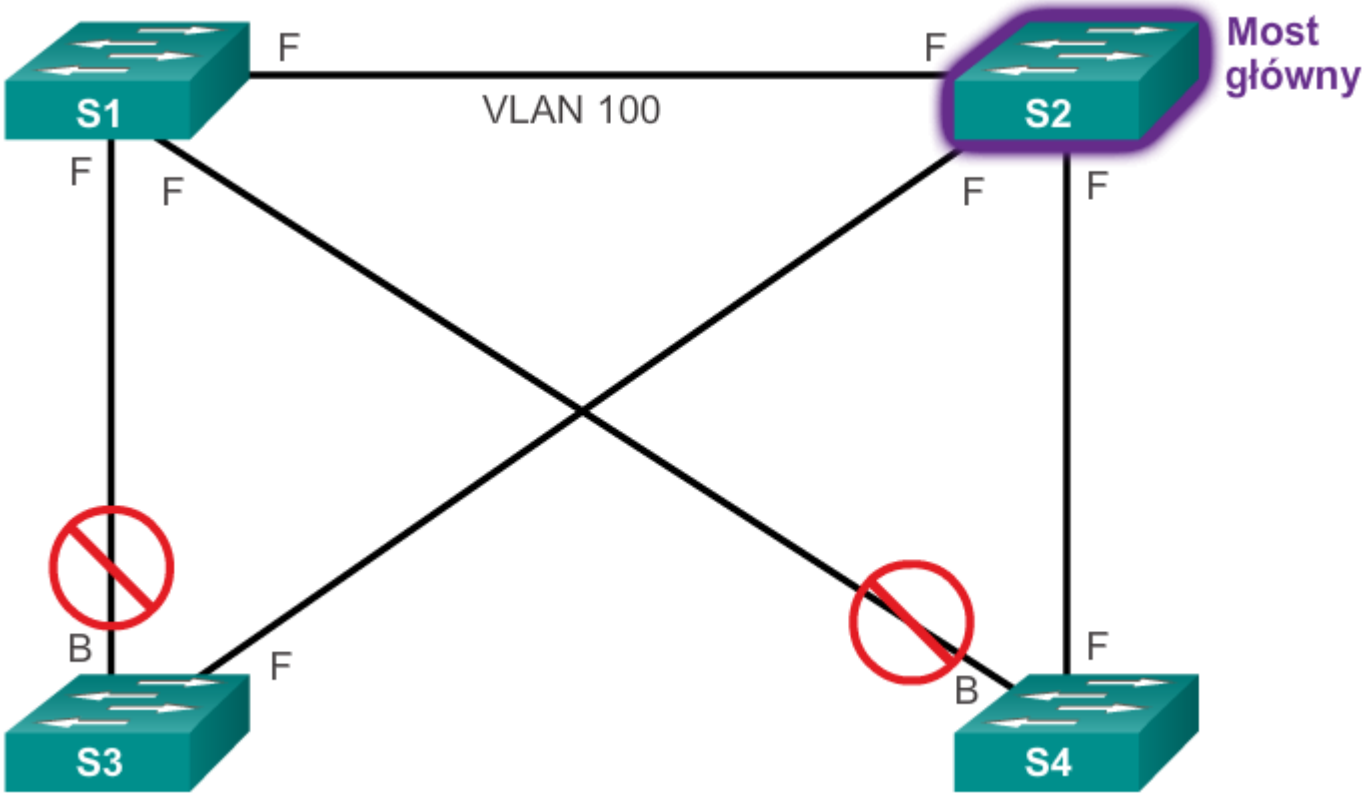
- Rodzaj połączenia może określić, czy port może przejść natychmiast do stanu przekazywania.
- Połączenia portów brzegowych oraz punkt-punkt są kandydatami do szybkiego przejścia do stanu przekazywania.

Analiza topologii STP

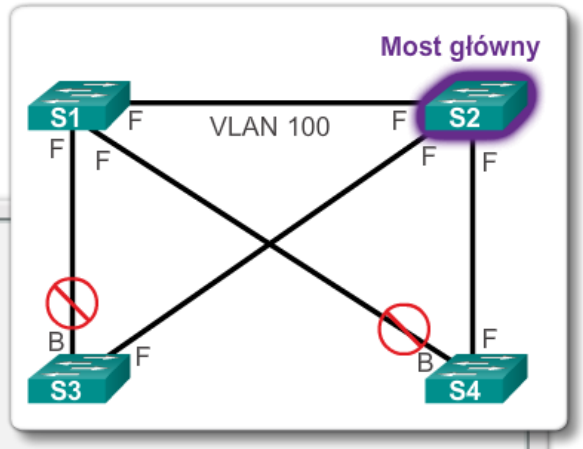


Topologia oczekiwana a Topologia aktualna

Sprawdź czy aktualna topologia jest zgodna z topologią oczekiwaną



Omówienie statusów Spanning Tree



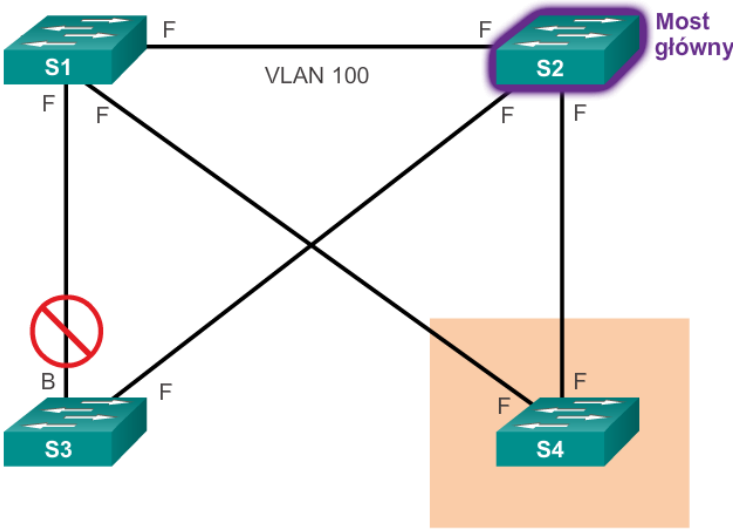

```
S1# show spanning-tree vlan 100

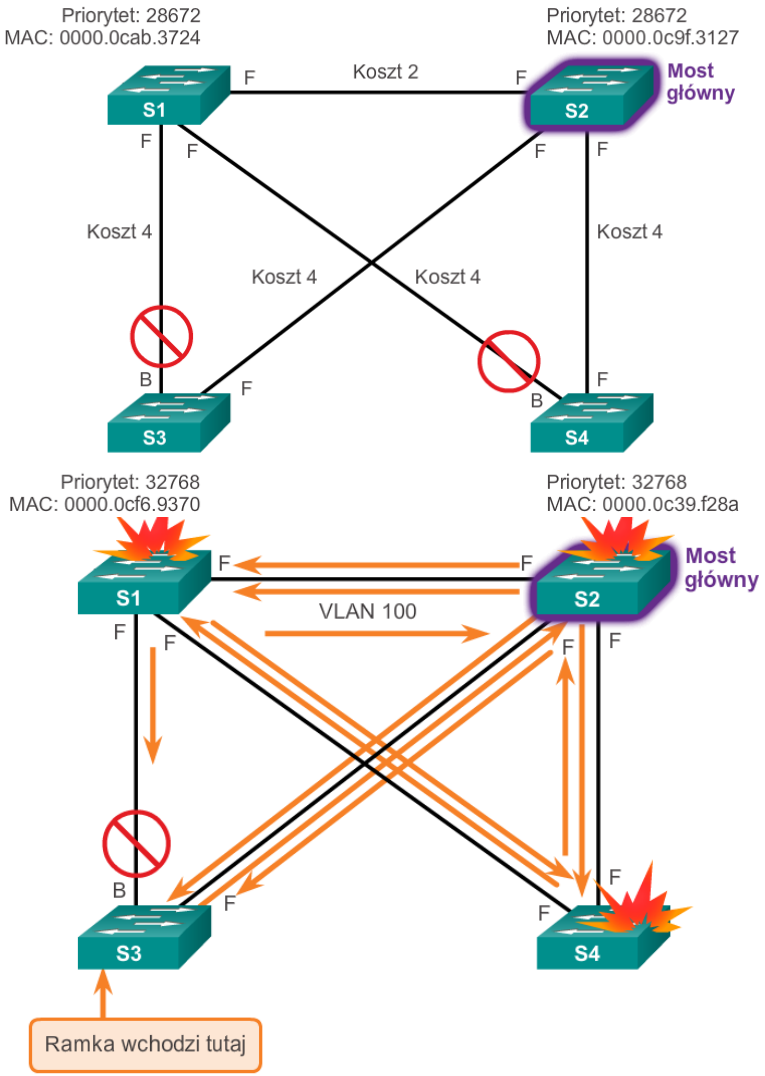
VLAN0100
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID     Priority    28772
             Address     0000.0c9f.3127
             Cost        2
             Port        88 (TenGigabit9/1)
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID   Priority    28772 (priority 28672 sys-id-ext 100)
             Address     0000.0cab.3724
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------        ------------      ------------------------------
Gi3/1            Desg FWD 4         128.72   P2p
Gi3/2            Desg FWD 4         128.80   P2p
Te9/1            Root FWD 2         128.88   P2p
```

Konsekwencje awarii Spanning-Tree

- STP błędnie przełącza jeden lub więcej portów w stan przekazywania.
- Każda ramka, która jest przesyłana przez przełącznik wpada w pętlę.

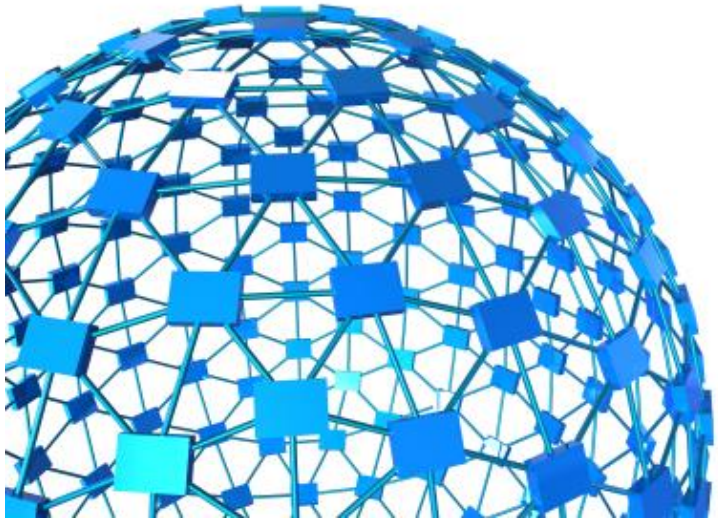




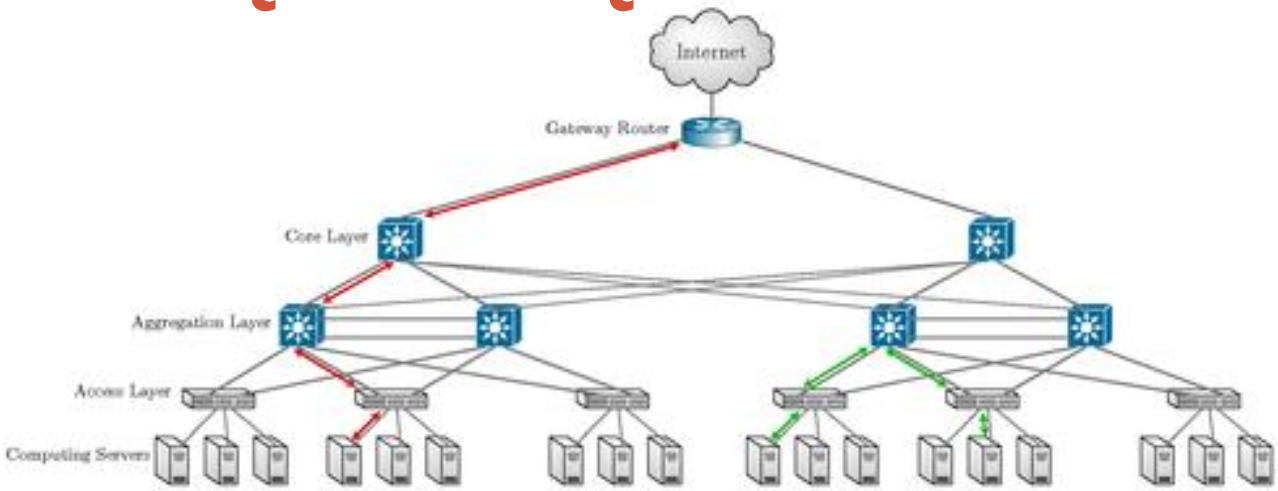
Usuwanie problemów Spanning Tree

- Jednym ze sposób naprawienia awarii spanning-tree jest ręczne usuwanie z sieci przełączanej zapasowych połączeń, czy to fizycznie czy przez konfigurację, dopóki pętle nie zostaną wyeliminowane.
- Przed przywróceniem zapasowych połączeń należy ustalić i usunąć przyczynę awarii spanning tree.
- Uważnie monitoruj sieć, aby się upewnić, że problem został naprawiony.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

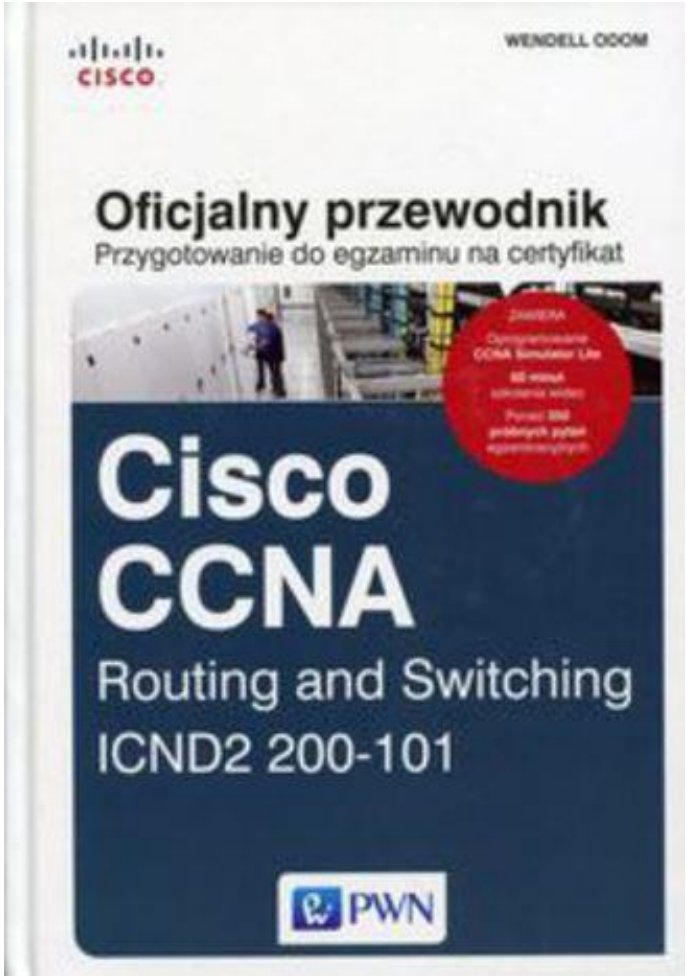


LITERATURA PODSTAWOWA

Wykład 2

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



Inne materiały

- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNA Routing and Switching (semestry 1-3)

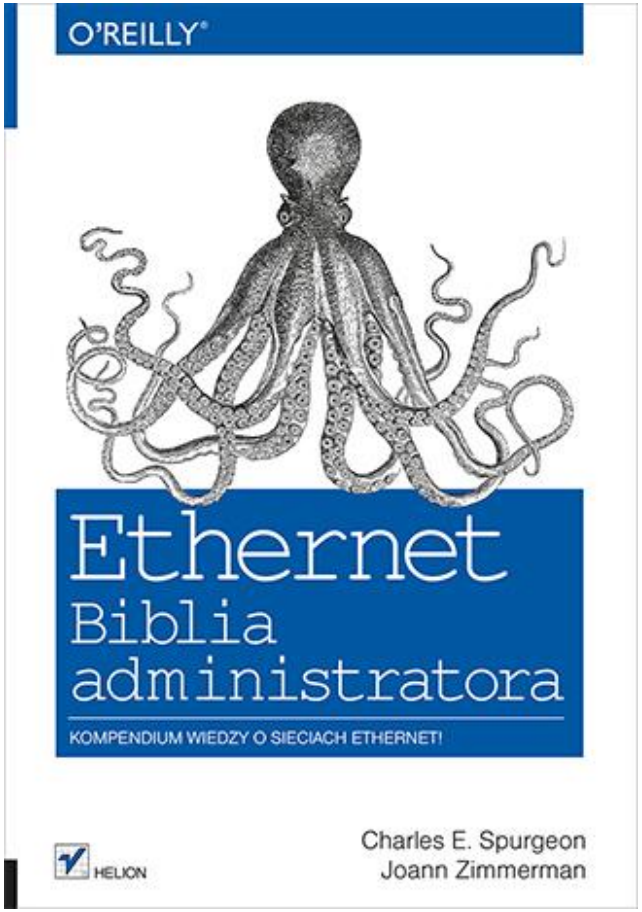
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wykład 2

Ethernet. Biblia admistratora.

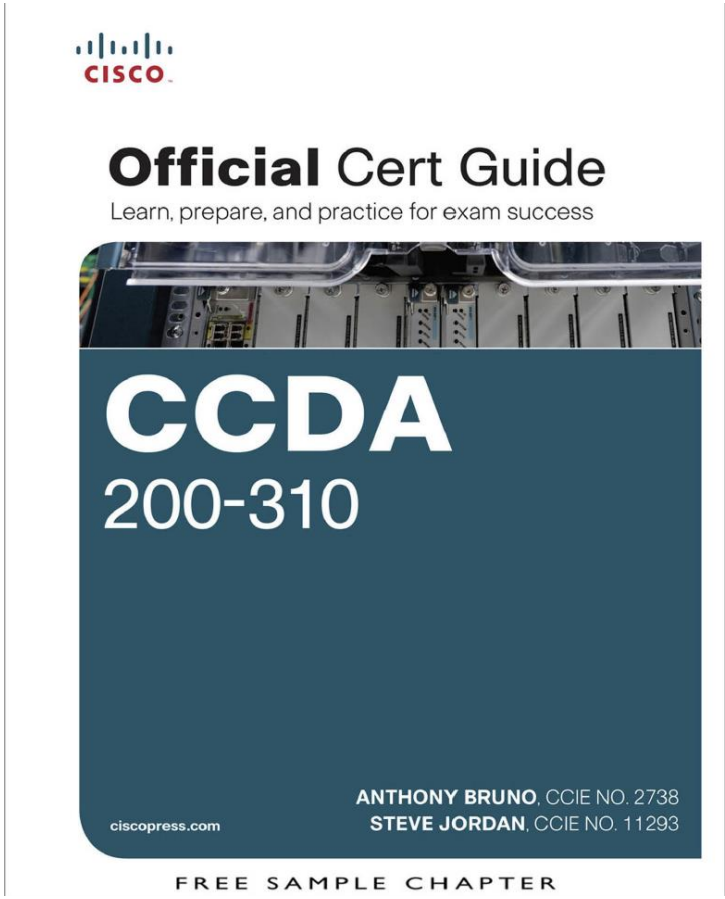
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



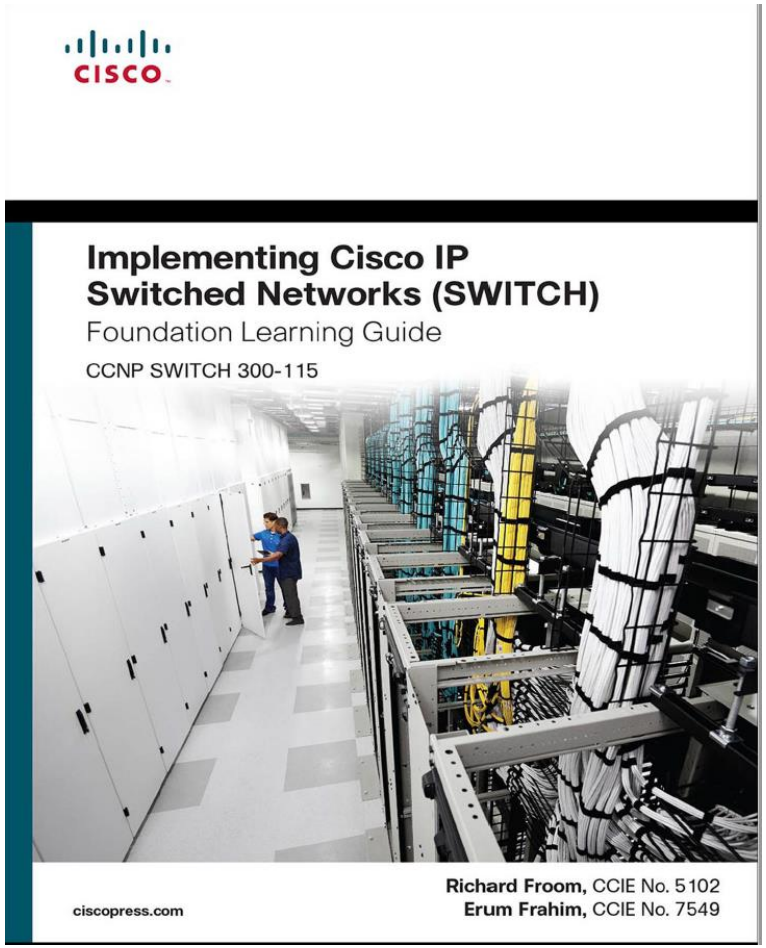
CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

- Richard Froom, Erum Frahim
- Cisco Press
- 2015



KONIEC

CZY POTRZEBUJEMY WIRTUALNYCH SIECI LOKALNYCH?

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- Koncepcja znacznikowania ramek
- Standard IEEE 802.1q/p
- Stakowanie ramek
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

Plan trzeciego wykładu

- **Definicja wirtualnej sieci lokalnej**
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- Koncepcja znacznikowania ramek
- Standard IEEE 802.1q/p
- Stakowanie ramek
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

DEFINICJA WIRTUALNEJ SIECI LOKALNEJ

LST, Wykład 3

Podziały sieci VLAN

- Innym podziałem sieci VLAN są dwie metody wskazania przynależności podczas podróży pakietów w szkielecie sieci

- Wyróżniamy metodę
  - niejawną (ang. implicit)
  - jawną (ang. explicit).

Metoda jawna (ang. explicit)

- W metodzie jawnej przynależność do wirtualnej podsieci przydzielana jest wprost z użyciem cechy dodanej do każdej ramki w pierwszym przełączniku
- Znacznik dodany do ramki zawiera unikalny identyfikator źródłowej i docelowej sieci VLAN. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojedyncza stacja może należeć do więcej niż jednej sieci wirtualnej

Metoda niejawna (ang. implicit)

- Metoda niejawnej wymiany informacji między przełącznikami funkcjonuje dla wirtualnych sieci lokalnych działających głównie w warstwie łącza danych. W takich sieciach do rozróżniania członkowstwa VLAN służy adres MAC.
- Oznacza to, że wszystkie urządzenia przełączające ruch w szkielecie sieci muszą posiadać wspólne, aktualne tabele adresów MAC dla poszczególnych wirtualnych domen

Metoda niejawna (ang. implicit)

- Metoda ta wyróżnia się dużym bezpieczeństwem dzięki dobrej wewnętrznej separacji podzielonych obszarów sieci, co wyklucza wzajemne przenikanie się ruchu pakietów
- Wynikającą z tego wadą jest brak możliwości korzystania z zasobów różnych sieci VLAN przez jednego użytkownika

Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- **Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych**
- Koncepcja znacznikowania ramek
- Standard IEEE 802.1q/p
- Stakowanie ramek
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- **Koncepcja znacznikowania ramek**
- Standard IEEE 802.1q/p
- Stakowanie ramek
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

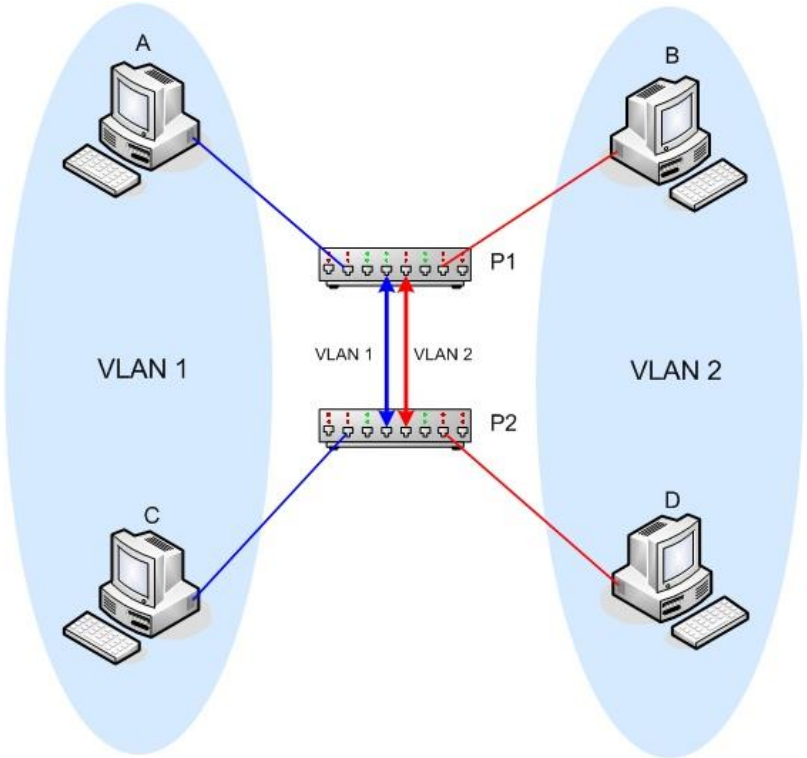
KONCEPCJA ZNAKOWANIA RAMEK

LST, Wykład 3

Idea znacznikowania

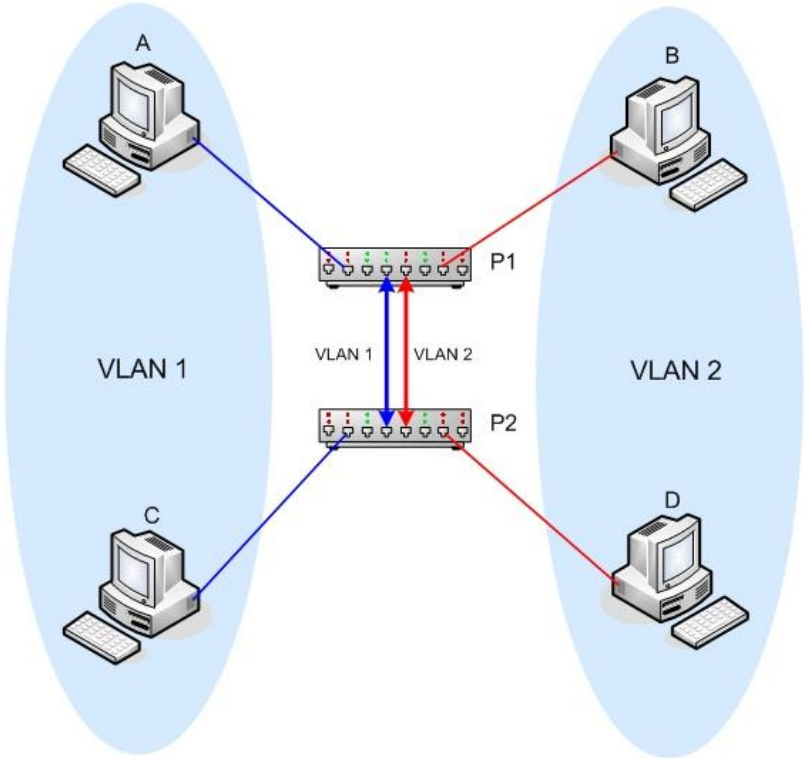
- Większość sieci wirtualnych działa w oparciu o więcej niż jeden przełącznik.
- Rozproszona sieć VLAN
  - Porty tej samej sieci VLAN należą do różnych przełączników
  - Konieczna komunikacja między fragmentami sieci
  - Rozwiązanie najprostsze
    - Połączenie pary portów na różnych przełącznikach należących do tej samej sieci VLAN. Rozwiązanie nieekonomiczne i posiadające szereg wad np. chcąc zrealizować k sieci wirtualnych musielibyśmy zarezerwować na każdy z n przełączników: $k \cdot n \cdot (n-1)$ portów.

Przykład dwóch rozległych sieci VLAN połączonych indywidualnymi połączeniami



- Sieci VLAN 1 i VLAN 2 posiadają własne, indywidualne połączenia między przełącznikami P1 i P2, przy czym każda z dwóch par portów należy wyłącznie do jednej sieci VLAN.

Przykład dwóch rozległych sieci VLAN połączonych indywidualnymi połączeniami

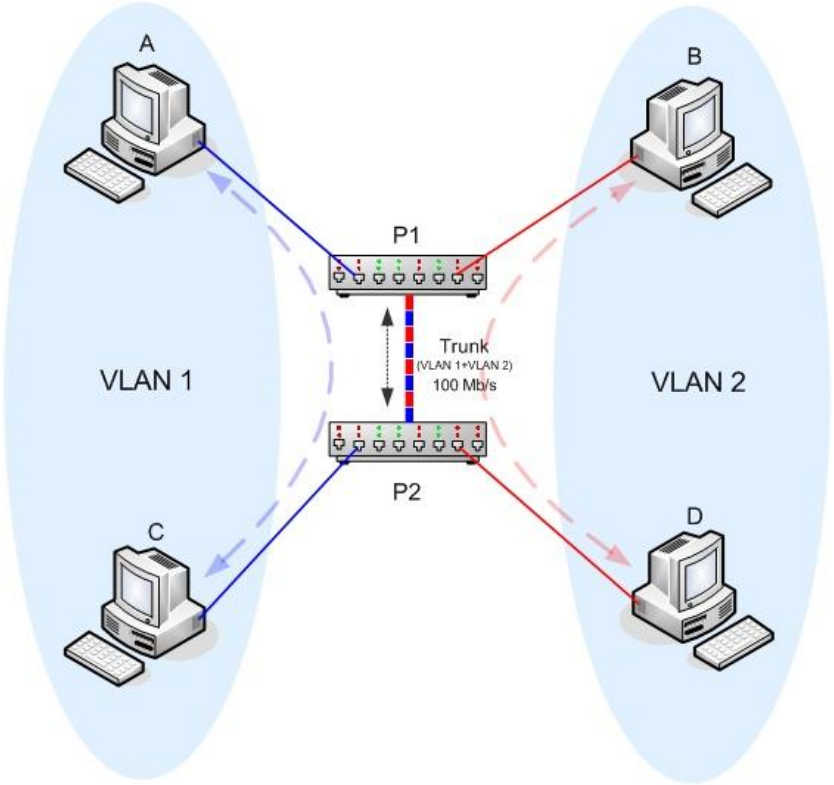


- Mimo fizycznego połączenia w takiej konfiguracji obie sieci wirtualne funkcjonują niezależnie i nie mają możliwości wzajemnej komunikacji.

Łączenie rozległych sieci VLAN

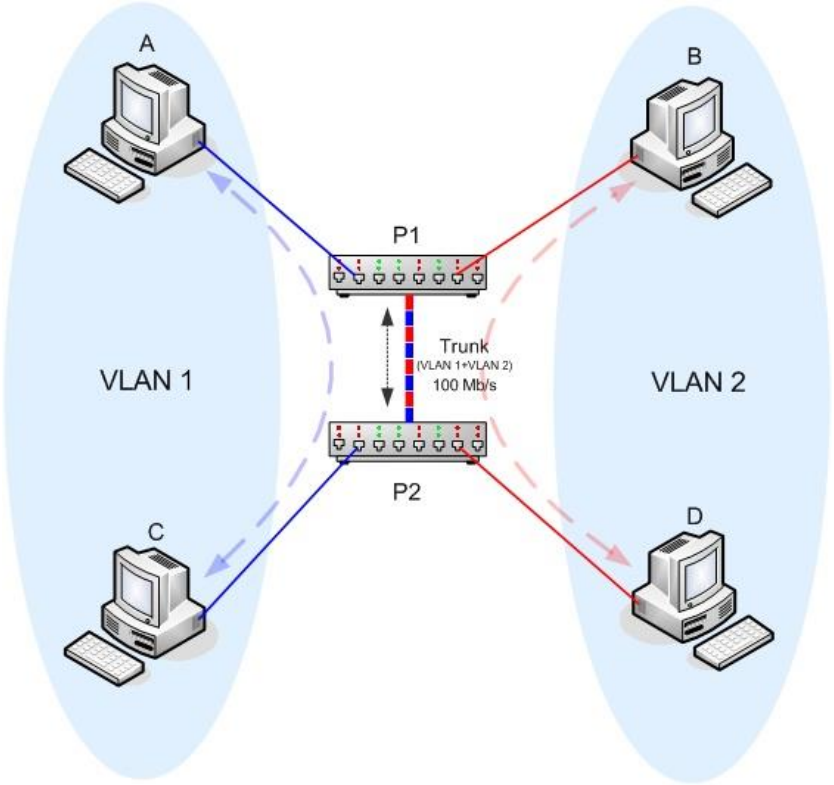
- Rozwiązanie bardziej elastyczne i wydajne odnośnie łączenia fragmentów wirtualnych sieci
  - Zastosowanie pojedynczego lub większej liczby łączy szkieletowych (ang. trunk) z uruchomionymi specjalnymi protokołami
  - Ruch pochodzący z różnych sieci VLAN przenoszony poprzez jedno wspólne fizyczne połączenie
  - Nie dochodzi do wymiany pakietów między sieciami wirtualnymi
  - Łączność między niezależnymi wirtualnymi domenami rozgłoszeniowymi – mechanizm routingu.

Przykład dwóch rozległych sieci VLAN połączonych pojedynczym trunkiem



- Pakiety pochodzące z sieci VLAN 1 i VLAN 2 są przesyłane wspólnym łączem szkieletowym (z zastosowaniem odpowiedniego protokołu)

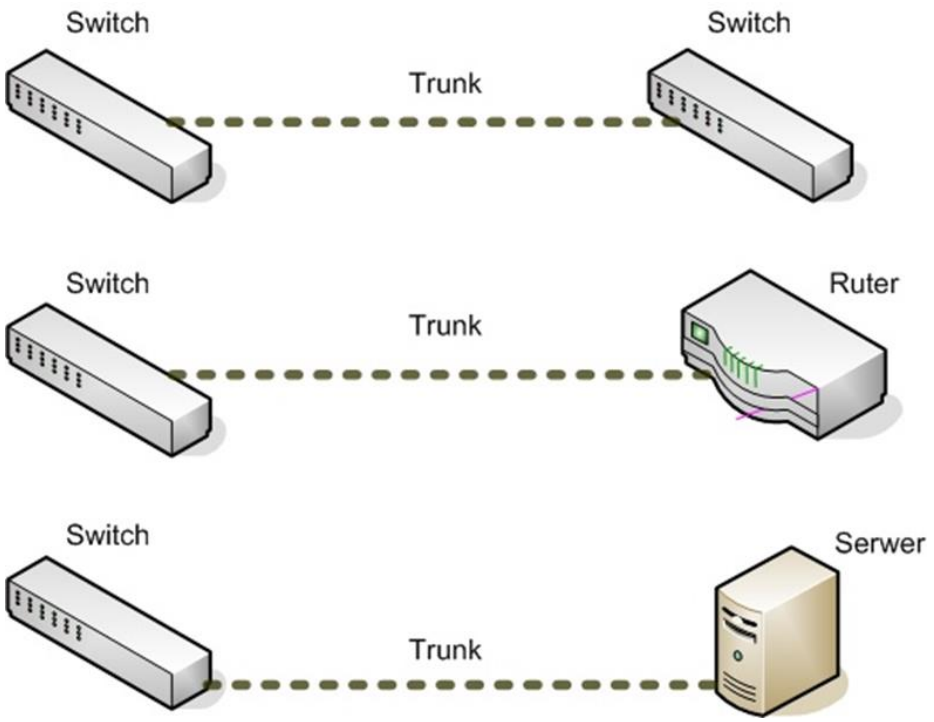
Przykład dwóch rozległych sieci VLAN połączonych pojedynczym trunkiem



- Do zestawienia połączenia wymagana jest tylko jedna para interfejsów, przez które możemy przesyłać dane pochodzące z wielu wirtualnych sieci

Połączenia typu trunk....

- Połączenia między:
  - przełącznikami,
  - przełącznikiem a ruterem
  - przełącznikiem i serwerem wyposażonym w odpowiedni interfejs.
  - telefon VoIP ?
  - Punkt dostępowy i 802.11e ?

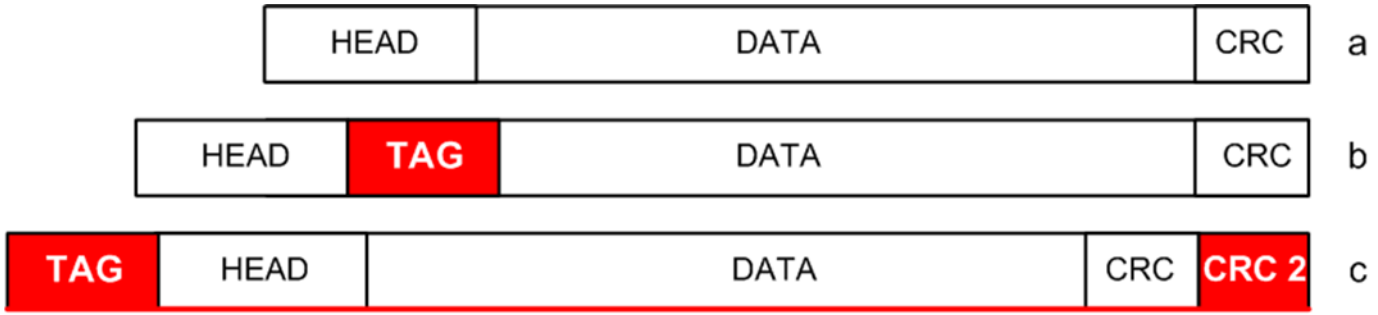


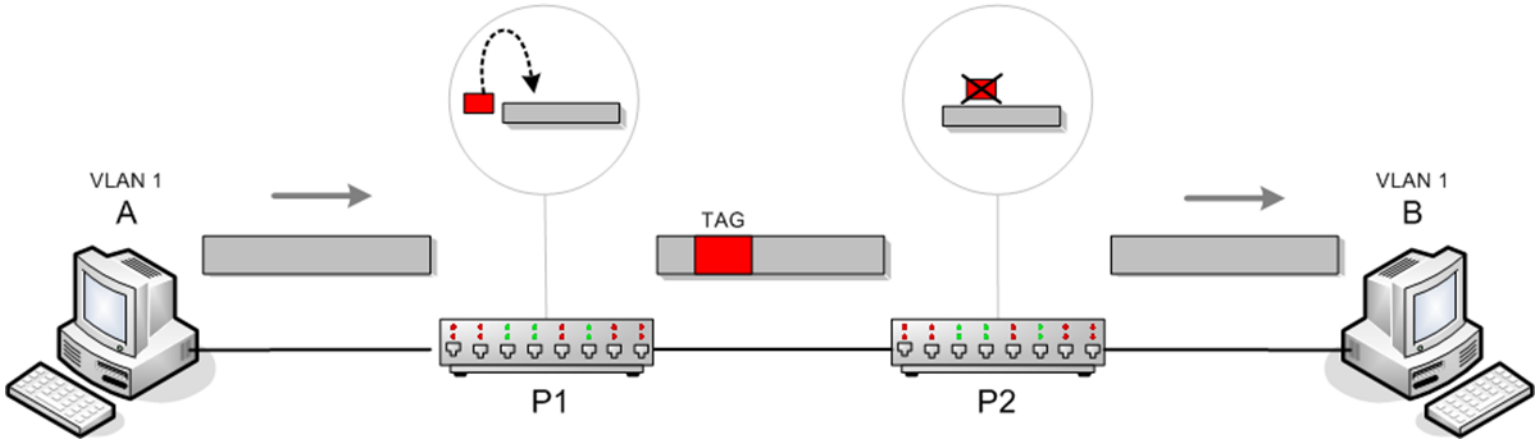
Definicja znacznikowania

- Znacznikowanie (ang. Tagging) oznacza technikę znakowania ramek w celu ich późniejszej identyfikacji podczas transmisji poprzez pojedyncze łącze szkieletu sieci
- Oznaczenie ramki następuje w warstwie łącza danych poprzez dodanie do niej tak zwanego znacznika (ang. Tag), który zawiera określone informacje identyfikacyjne w tym unikalny identyfikator sieci wirtualnej
  - Dane wykorzystywane przez przełączniki i rutery pracujące w szkieletach sieci lokalnych do ustalania przynależności transmitowanych pakietów do odpowiednich sieci VLAN.

Przykłady umieszczania znacznika w ramce

- Budowa i sposób umieszczania znacznika zależy od zastosowanej techniki znacznikowania.
- Dodatkowe pole może być umieszczone wewnątrz ramki (b) lub cała ramka może być poddana hermetyzacji (c).





Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- Koncepcja znacznikowania ramek
- **Standard IEEE 802.1q/p**
- Stakowanie ramek
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

STANDARD IEEE 802.1Q/P

LST, Wykład 3

Standard IEEE 802.1Q

- Zatwierdzony 8 grudnia 1998 przez Komitet Sieci Lokalnych i Metropolitarnych organizacji IEEE
- Standard 802.1Q: Virtual Bridged Local Area Network
- Standard na bazie doświadczeń z protokołem ISL
- Oparty jest na drugiej warstwie modelu OSI
- Opisuje sposób tworzenia i konfiguracji wirtualnych sieci lokalnych z zastosowaniem znacznikowania ramek.
- Może być stosowany z różnymi technikami sieciowymi, np. Token Ring, FDDI oraz Ethernet.

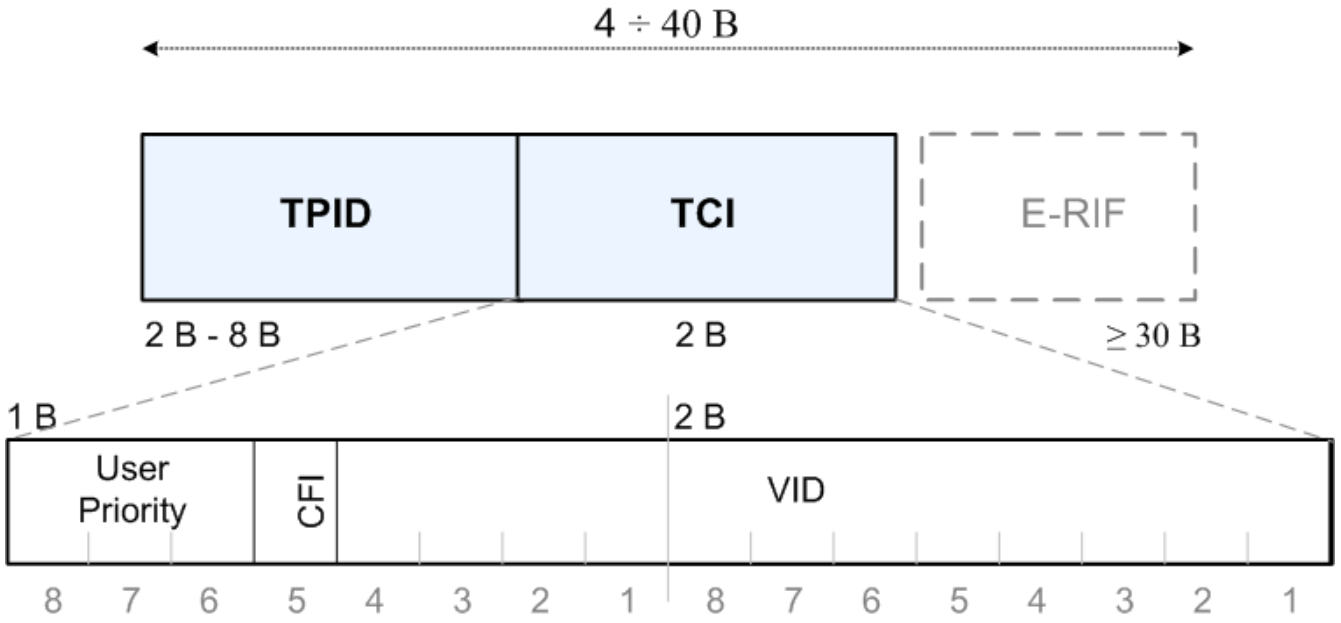
Budowa znacznika 802.1Q

- Standard 802.1Q
  - wskazuje na przynależność do określonej sieci wirtualnej poprzez znacznikowanie ramek.
  - Dodanie do transmitowanej ramki znacznika 802.1Q oraz korekty sumy kontrolnej ramki z uwzględnieniem tych zmian.
  - Znacznik umieszczany jest bezpośrednio za polem określającym adres źródłowy ramki.

Budowa znacznika 802.1Q

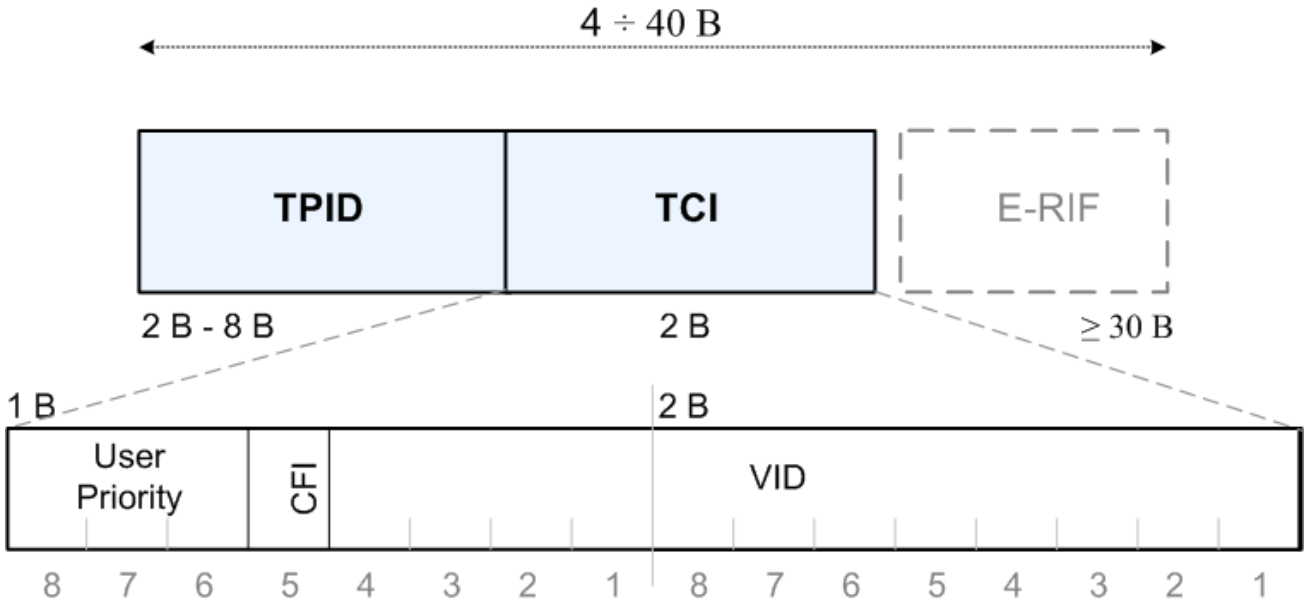
- Ostatni węzeł sieci przed przekazaniem ramek do punktu docelowego usuwa z nich znacznik i koryguję sumę kontrolną
  - Przywraca początkową długość ramki
  - Stacje klienckie nie wymagają nakładów sprzętowych ani zmian konfiguracji oprogramowania.
- Standard IEEE 802.1Q
  - Silnie związany z specyfikacją 802.1p
    - 3 bitowe pole USER PRIORITY
  - Standard oznaczany jako 802.1Q/p

Budowa znacznika 802.1Q



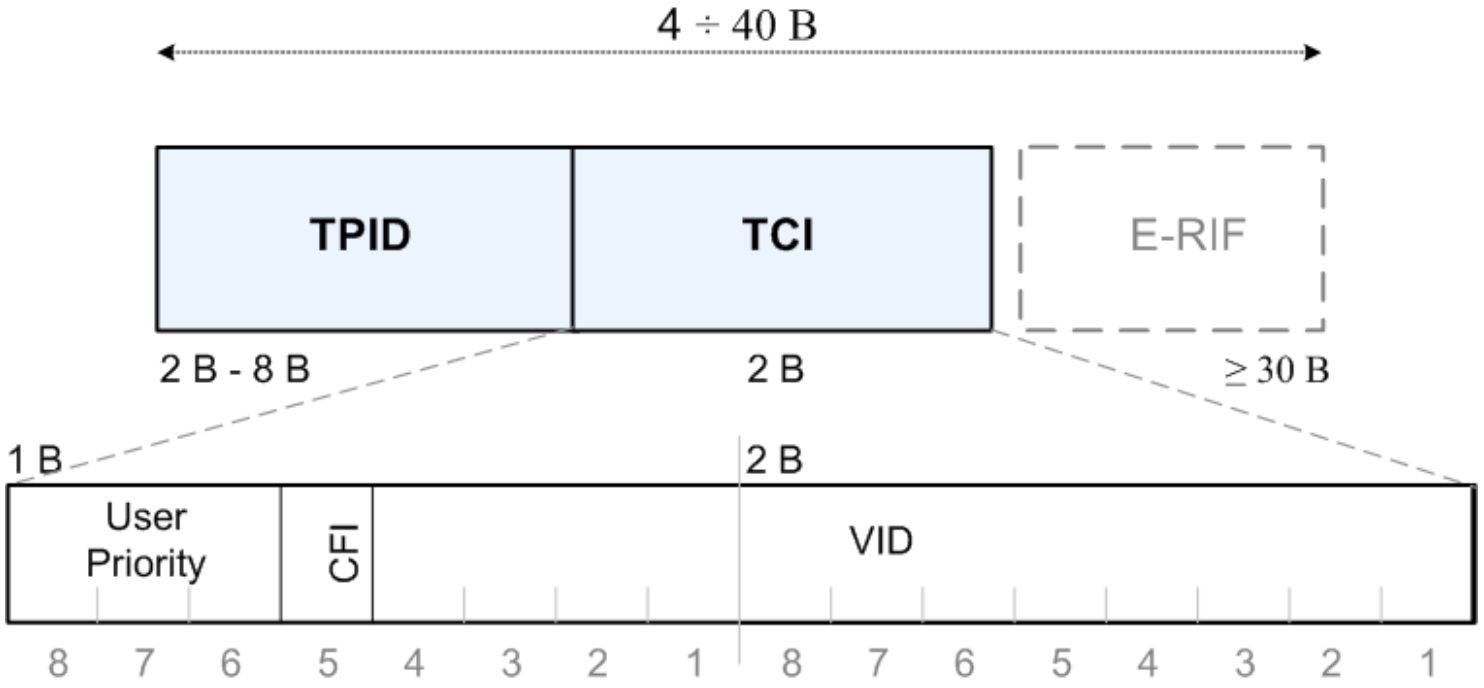
- TPID (Tag Protocol Identifier) długości 2 lub 8 bajtów zależnie od rodzaju sieci.
- TCI (Tag Control Information) o stałej długości 2 bajtów
- Opcjonalnie może pojawić się pole E-RIF z informacjami routingu

Budowa znacznika 802.1Q



- TCI (Tag Control Information) o stałej długości 2 bajtów
  - VID (ang. VLAN Identifier) - o długości 12 bitów, przenosi unikalny numer określonej wirtualnej domeny i jednoznacznie kojarzy z nią odpowiednio oznaczone ramki.
  - User Priority
  - CFI (Canonical Format Indicator).

802.1Q - Tag Protocol Identifier

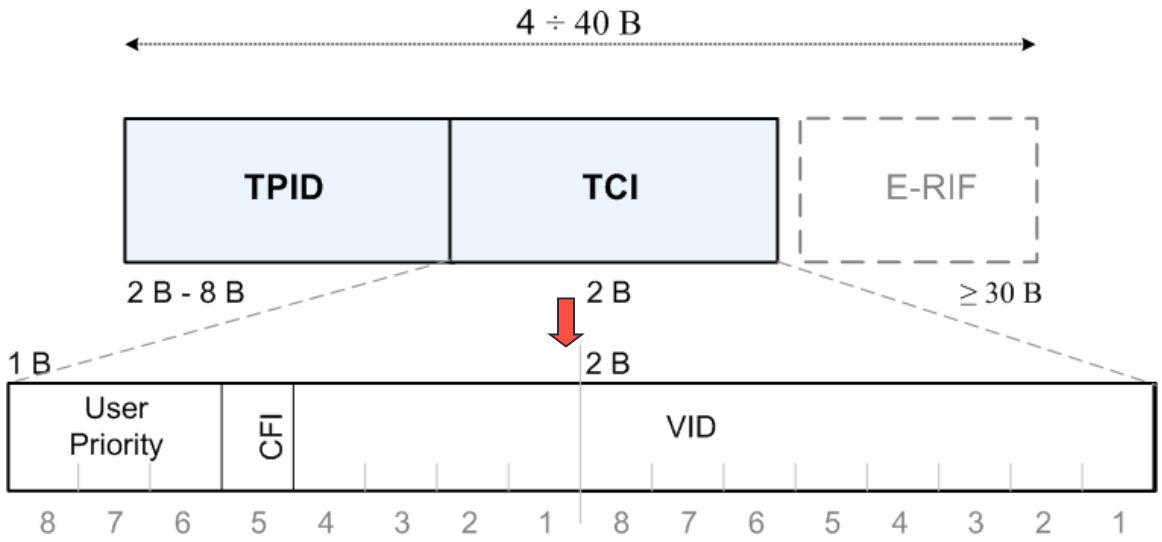


- Długość pola:2 lub 8 bajtów.
- Informuje urządzenia sieciowe o zmienionej formie ramki
  - o istnieniu w ramce znacznika 802.1Q
- Nie zawiera żadnej informacji o sieciach wirtualnych.

Tag Protocol Identifier (TPID)

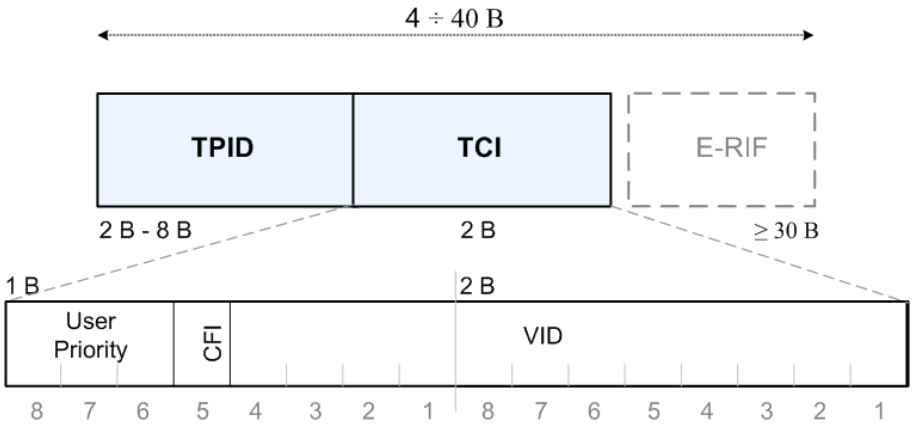
- Przybiera dwie formy
  - Ethernet
    - długość 2 bajtów
    - przenosi stałą wartość 0x8100 wskazującą na znacznik 802.1Q.
  - Token Ring i FDDI
    - długość 8 bajtów
    - składa się z trzech części o stałych wartościach:
      - SNAP header długość pola 3 bajty, stała wartość: 0xAAAA03
      - SNAP PID długość pola 3 bajty, stała wartość: 0x000000
      - **802.1Q Tag Type długość pola 2 bajty, stała wartość: 0x8100**

802.1Q - Tag Control Information



- 2 bajty niezależnie od rodzaju sieci
- 3 części
  - User Priority (3 bity)
    - Określa priorytet ramki
    - Wykorzystywane przez standard 802.1p
    - Rozróżnienie 8 poziomów priorytetów poczynając od najniższego 0 i kończąc na najwyższym 7

802.1Q - Canonical Format Indicator



- CFI
  - 1 bit
  - Token Ring
    - wartość „0” wskazuje na kanoniczną postać adresów MAC w ramce
    - wartość „1” oznacza niekanoniczną postać adresów
  - Ethernet
    - wartość „1” wskazuje na obecność pola E-RIF, w którym bit Non-canonical Format Indicator (NCFI) określa format adresów MAC
    - Wartość „0” oznacza brak pola E-RIF i niekanoniczną postać adresów

802.1Q - Canonical Format Indicator

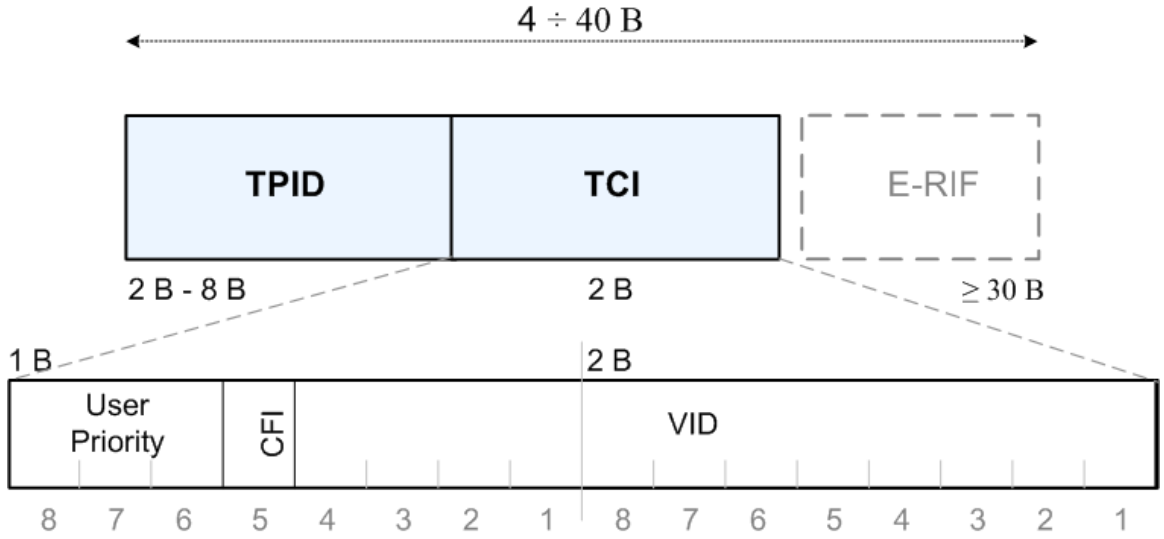
- Format kanoniczny adresu MAC

  Najmniej znaczący bit każdego oktetu standardowej postaci szesnastkowej adresu MAC reprezentuje najmniej znaczący bit odpowiadającej mu postaci kanonicznej adresu

- Format niekanoniczny adresu MAC

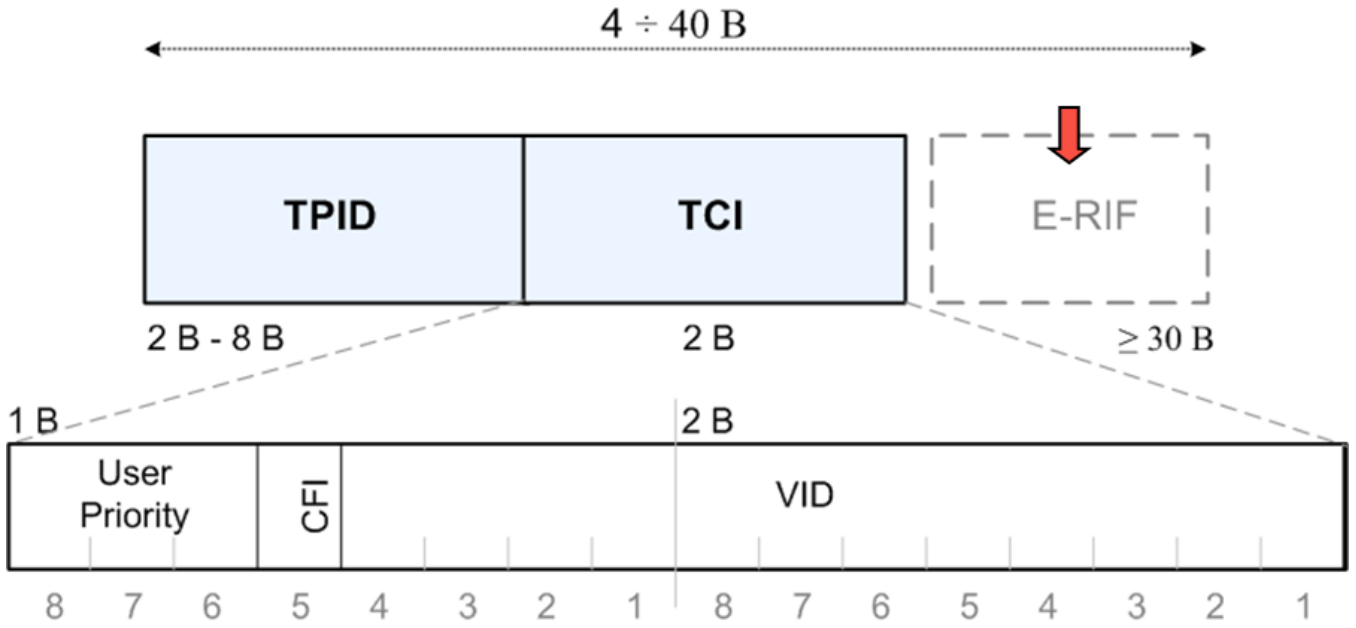
  Najbardziej znaczący bit każdego oktetu standardowej postaci szesnastkowej adresu MAC reprezentuje najmniej znaczący bit odpowiadającej mu postaci kanonicznej adresu

802.1Q - VLAN Identifier



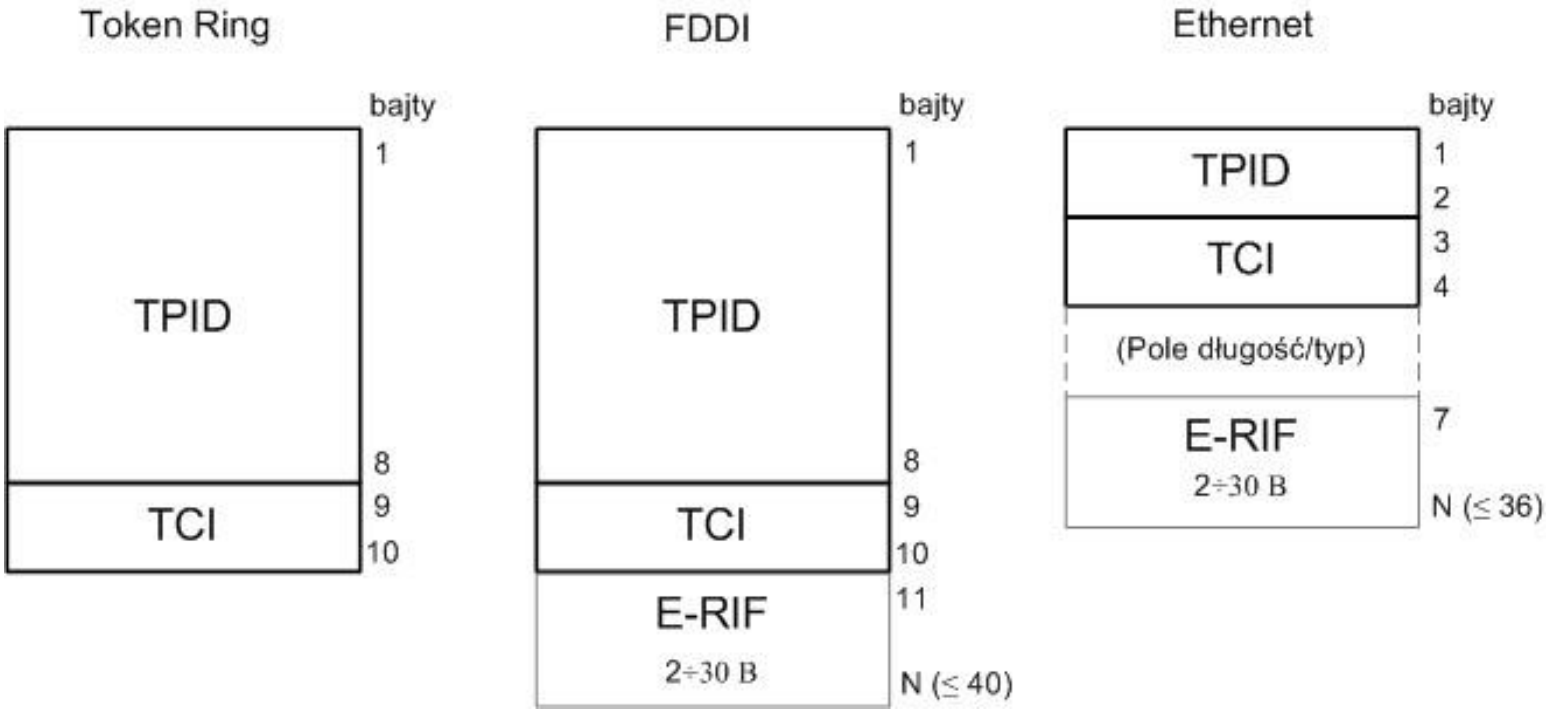
- VID (VLAN Identifier)
  - 12 bitów
  - unikalny identyfikator sieci wirtualnej
  - można zdefiniować do 4094 sieci VLAN
    - Wartości 0 i 1 są zarezerwowane
    - 0 – zarezerwowana dla ramek przenoszących wyłącznie informację o priorytecie ramki
    - 1 – oznacza domyślną sieć VLAN, do której należą wszystkie porty przełącznika nie przyporządkowane do żadnej innej sieci VLAN

802.1Q – Embeded Routing Information Field



- E-RIF (Embeded Routing Information Field)
  - do 30 bajtów
  - występuje opcjonalnie w ramkach Ethernet lub FDDI
  - przenosi informację związaną z routingiem

Spotykane formy nagłówka 802.1Q



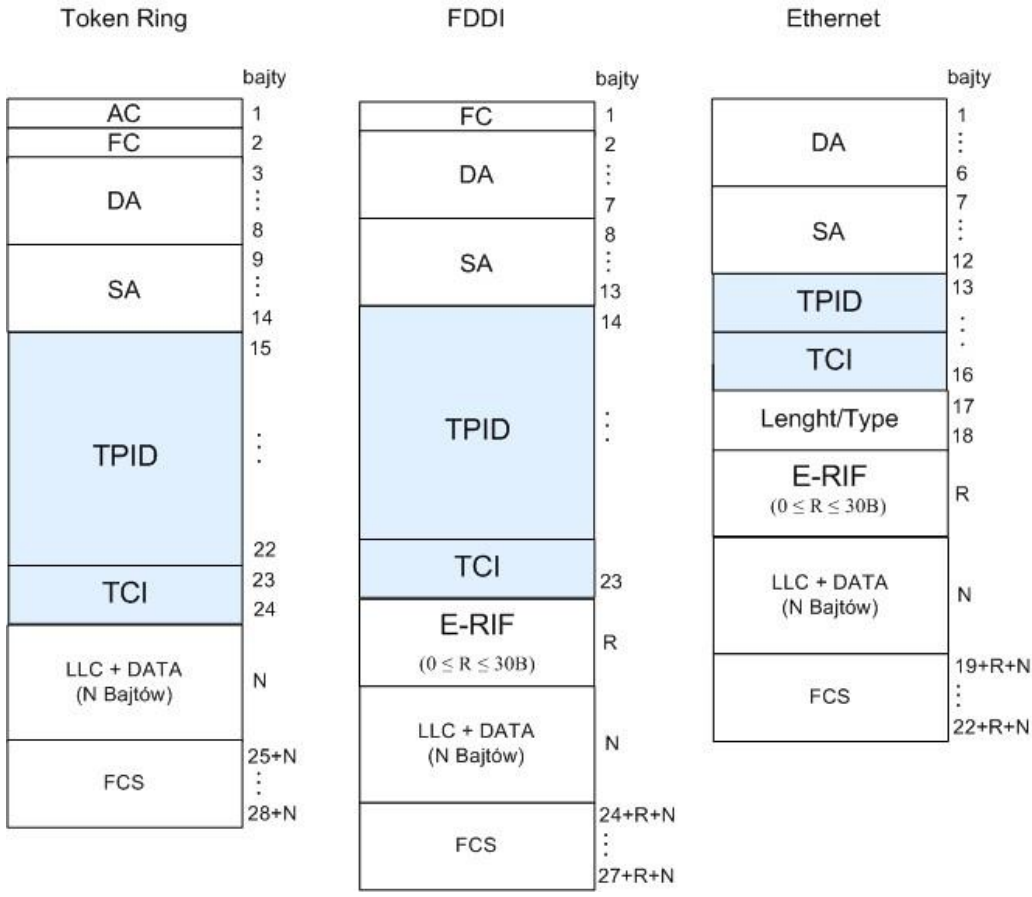
- W zależności od standardu warstwy łącza danych znacznik 802.1Q może przybrać jedną z trzech form przedstawionych na rysunku.

Standard 802.1Q - typy ramek

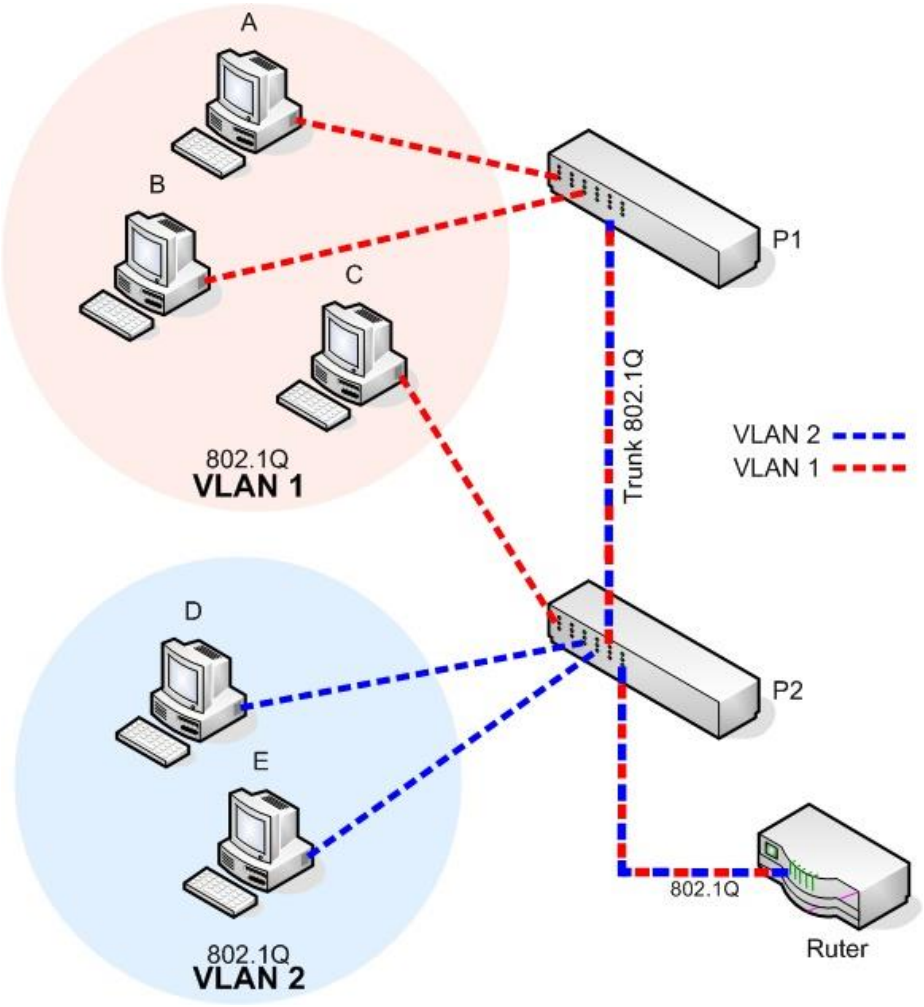
- Ramka nieoznaczona
  - nieposiadająca znacznika
  - posiada niezmienioną formę i nie przenosi żadnej informacji przewidzianej w standardzie IEEE 802.1Q.
- Ramka z priorytetem
  - ramka posiadająca znacznik 802.1Q z określonym priorytetem ważności i zerowym polem VLAN ID
  - znacznik przenosi tylko informację o ważności ramki.
- Ramka ze znacznikiem
  - przenosi jawną informację o przynależności do sieci VLAN oraz priorytet ważności
  - ramka posiada pełną informację pozwalającą na poprawną jej klasyfikacje i transmisję do odpowiedniej sieci VLAN

Sposób umieszczania znacznika

- Znacznik 802.1Q posiada największą długość 10 bajtów w przypadku ramek FDDI i Token Ring nie biorąc pod uwagę opcjonalnego pola E-RIF, które może pojawić się tylko w przypadku ramek Ethernet i FDDI.



Przykładowa konfiguracja LAN z sieciami wirtualnymi i standardem 802.1Q



- W sieci VLAN 1 jak i VLAN 2 wszystkie stacje używają znacznikowania do jawnego oznaczania swojej przynależności do sieci wirtualnej.
- Ruter za pomocą pojedynczego połączenia 802.1Q odpowiada za wzajemną komunikację obu sieci VLAN na poziomie warstwy sieciowej.

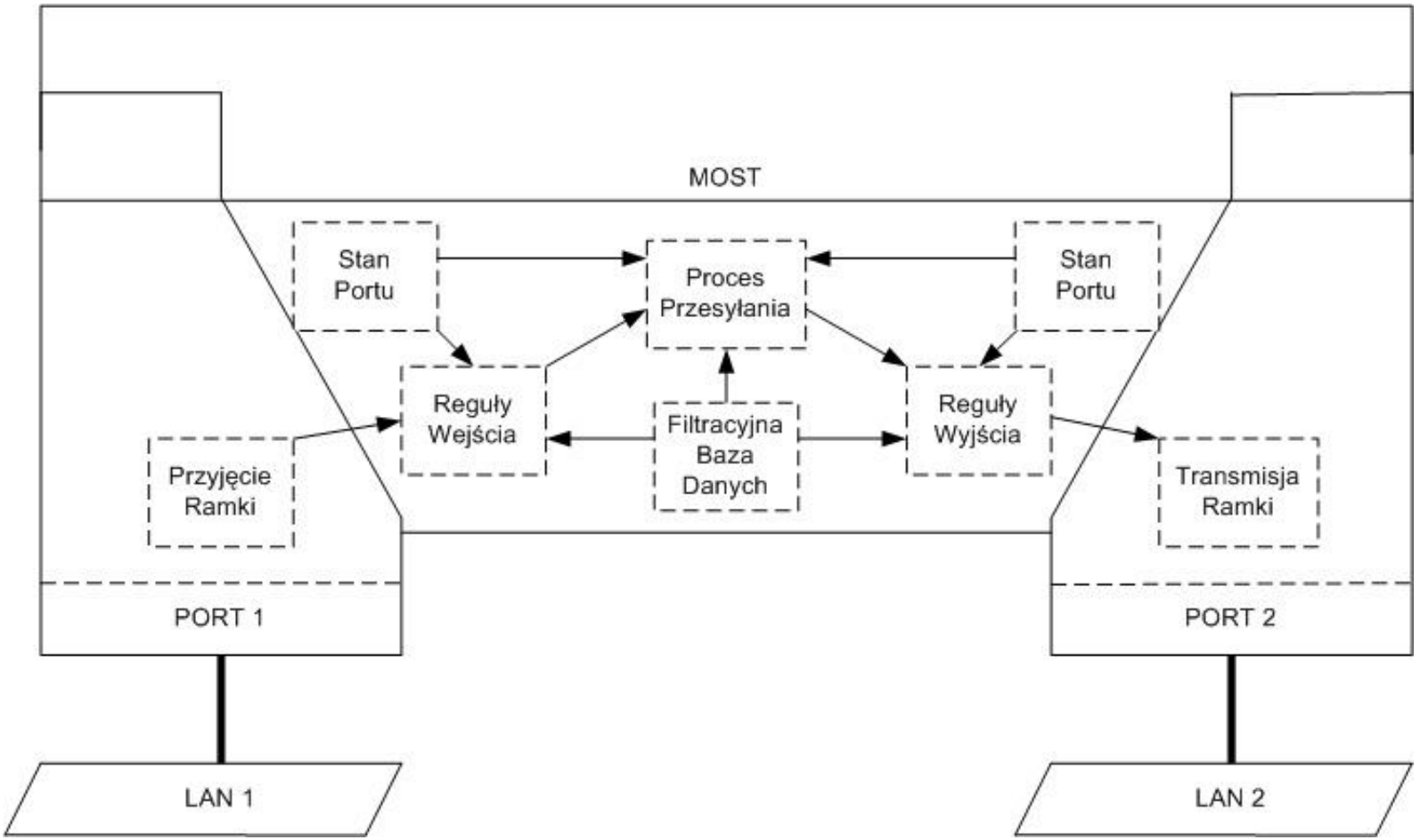
Sposoby konfiguracji sieci VLAN

- Konfiguracja statyczna
  - Przydzielenie na stałe portom przełącznika określonej sieci VLAN
  - Metoda charakteryzuje się dużą niezawodnością oraz łatwością konfiguracji i monitorowania.
- Konfiguracja dynamiczna
  - Grupuje użytkowników według adresu MAC, adresu IP lub typu protokołu
  - Stosowana w sytuacji, kiedy użytkownicy sieci pracują w różnych jej miejscach i często dochodzi do reorganizacji grup roboczych
  - Wymaga zcentralizowanego zarządzania i pozwala uniknąć zmian fizycznej struktury sieci

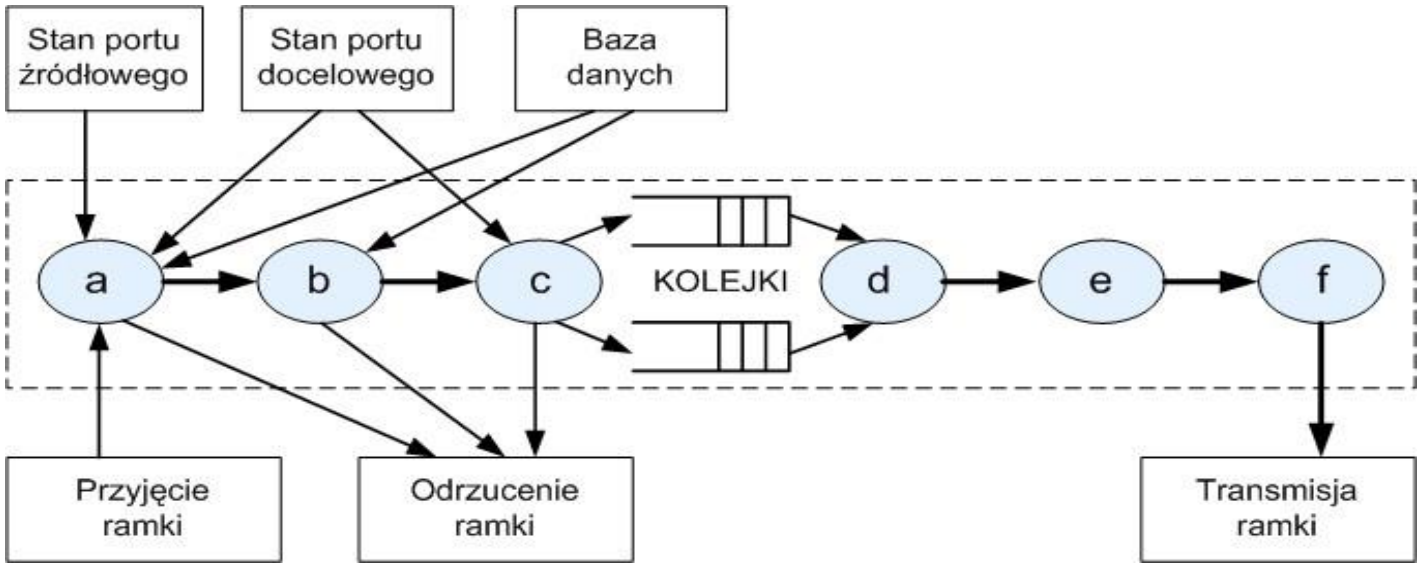
Sposoby konfiguracji sieci VLAN

- Konfiguracja statyczna i dynamiczna
  - Polega na jednoczesnym zastosowaniu obu sposobów określenia przynależności VLAN w jednej sieci lokalnej
  - Metoda ta łączy elastyczność dynamicznej rejestracji VLAN z bezpieczeństwem i niezawodnością statycznego przypisania portu do wirtualnej sieci.

Model procesu przekazywania ramki w standardzie IEEE 802.1Q

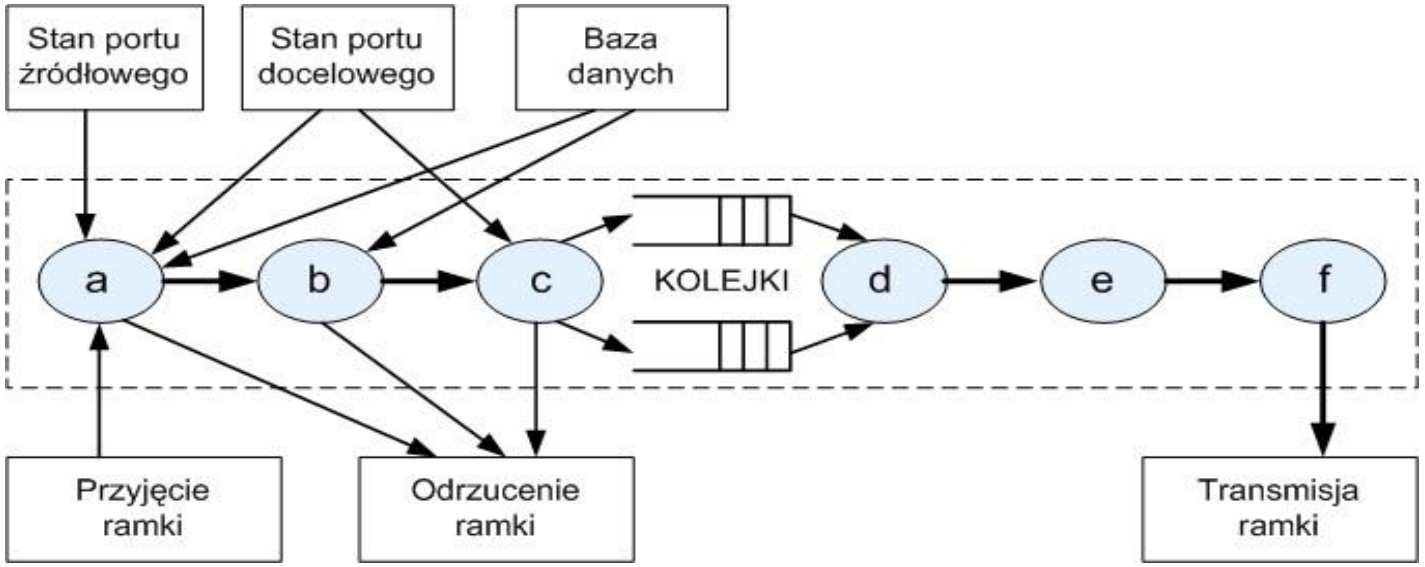


Procedura przesyłania ramek



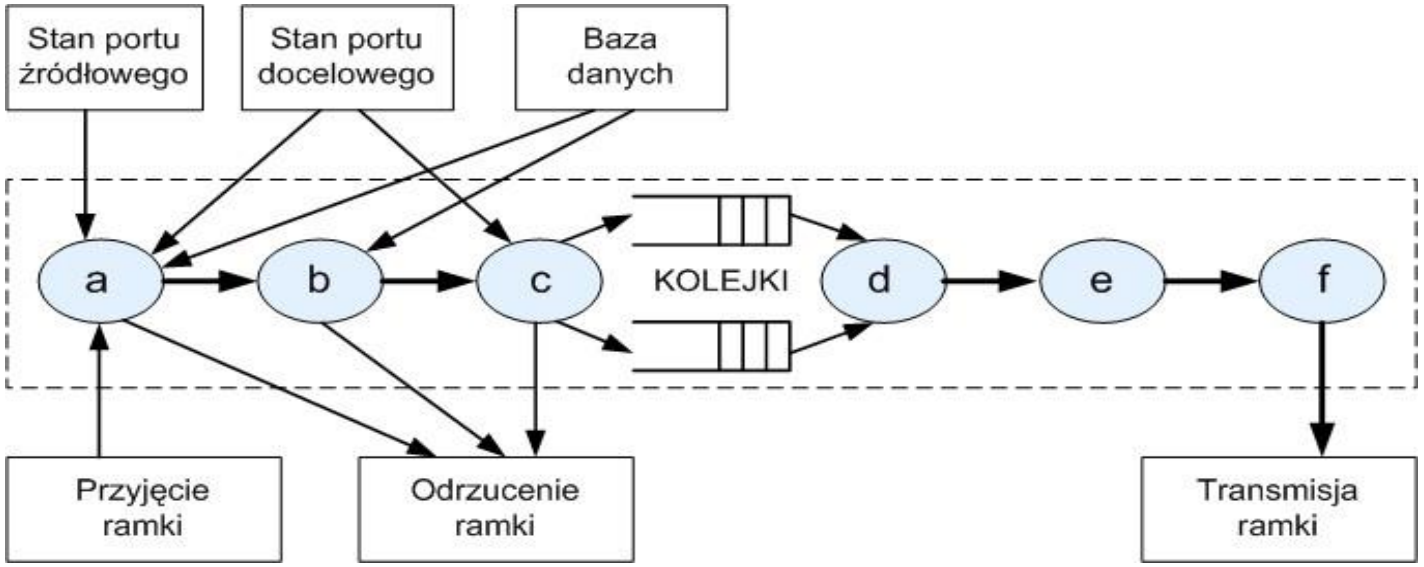
1. Sprawdzenie i ograniczenie ruchu niektórych ramek.
   W tej fazie sprawdzane są parametry przyjmowanych ramek takie jak maksymalna długość. Po stwierdzeniu niezgodności ramka może zostać odrzucona.
2. Filtrowanie ramek. Podejmowane są tu decyzje o dalszym przesyłaniu na podstawie informacji zawartej w każdej ramce: adresie MAC punktu docelowego, identyfikatorze VLAN ID oraz na podstawie skojarzonej z nimi zawartości filtracyjnej bazy danych.

Procedura przesyłania ramek



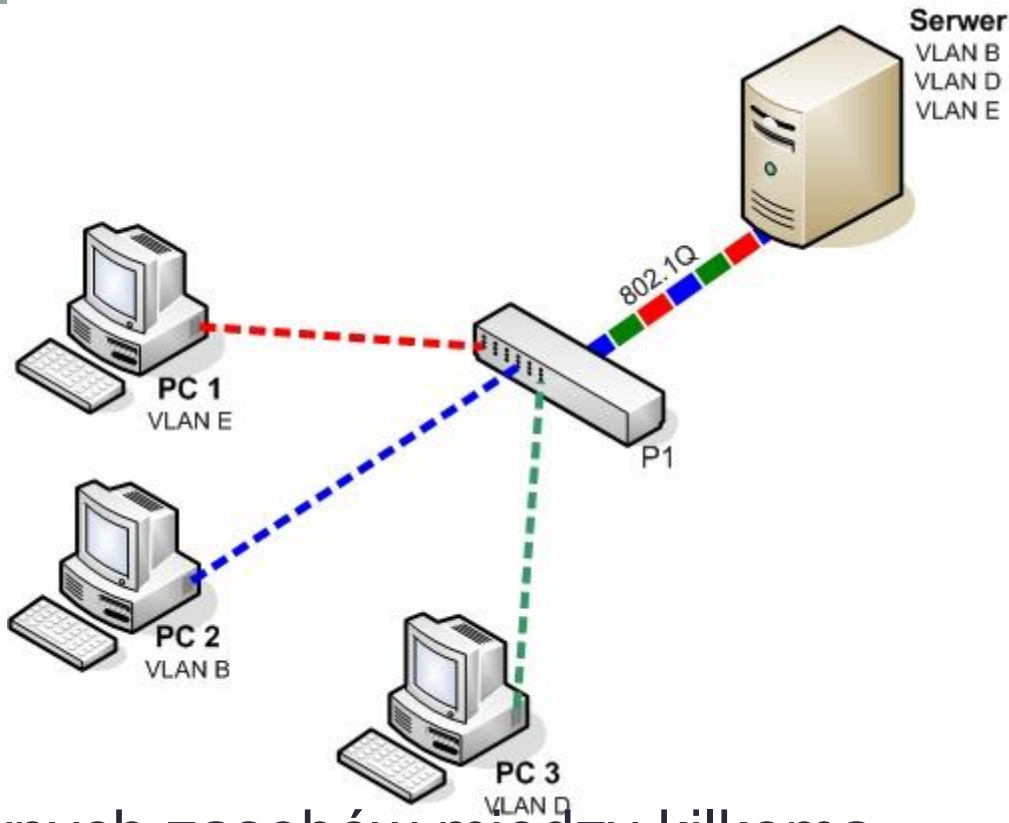
3. Mechanizm kolejkowania ramek.
   Jest to etap buforowania ramek przeznaczonych do dalszej transmisji. Z wykorzystaniem pamięci przełącznika tworzone są kolejki, w których ramki oczekują na przesłanie do punktu przeznaczenia.
4. Algorytm wyboru ramek do transmisji.
   Dla każdego portu algorytm wybiera do transmisji buforowane w kolejkach ramki na podstawie przydzielonych klas ruchu wspieranych przez ten port.

Procedura przesyłania ramek



5. Odwzorowanie priorytetu ramki.
6. Przeliczenie sekwencji kontrolnej ramki.
   Odpowiedni algorytm dokonuje przeliczenia pola FCS ramki w przypadku, kiedy ramka opuszcza szkielet sieci i zostaje pozbawiona znacznika 802.1q.

Zastosowanie znacznikowania IEEE 802.1Q



- Realizacja współdzielenia pewnych zasobów miedzy kilkoma sieciami VLAN.
  - serwer, z którego korzystają stacje należące do sieci wirtualnych B, D i E.
  - Serwer posiada kartę sieciową z obsługą standardu IEEE 802.1Q.
- Mimo, że klienci końcowi z różnych sieci VLAN korzystają z wspólnego serwera to nie mogą wymieniać między sobą informacji.

Liczba VLANów

- 12 bitów: 2^12 -2 = 4094
- Liczba niewystarczająca w dużych sieciach metropolitalnych
  - Dziesiątki tysięcy linii E1/E3 zastępowane przez CarrEth
- Modyfikacja 802.1Q
  - Istotne zwiększenie liczby VLANów
  - IEEE 802.1ad „Provider Bridges”
  - Poprawka 802.1Q-1998

Liczba VLANów

- Inne rozwiązania
  - Stakowanie VLANów
  - Stakowanie adresów MAC
  - Enkapsulacja MPLS

802.1P (Priority) Standard

- Zapewnienie QoS
  - Jedno z kluczowych wymagań CarrEth
- Zapewnienie QoS nie jest możliwe bezpośrednio:
  - Pośrednio pierwsze pole w polu sterującym znacznika używane do wskazania priorytetu ramki
- Ważne:
  - Priorytet odpowiada CoS, nie zapewnia bezpośrednio QoS

802.1P (Priority) Standard

- Wymagania do zapewnienia QoS
  - Zestawiona ścieżka e2e, na której każde z urządzeń zapewnia określony poziom obsługi przy określonej przepływności
  - Każde urządzenie decyduje o akceptacji lub odrzuceniu określonego żądania (połączenia)
- Ethernet zaprojektowany jako technologia bezpołączeniowa
  - Nie można predefiniować ścieżki lub alokować przepływności na ścieżce
  - QoS używane do priorytetyzacji ramek, określania przynależności do określonych klas ruchu (np. przy kolejkowaniu)
    - Brak gwarancji QoS e2e dla przepływności
- CoS
  - Znakowanie ramek w celu wskazania priorytetu
  - Brak możliwości wskazania ścieżki
  - Konieczność bardziej ścisłego monitoringu wykorzystania zasobów sieci

Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- Koncepcja znacznikowania ramek
- Standard IEEE 802.1q/p
- **Stakowanie ramek**
- Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek

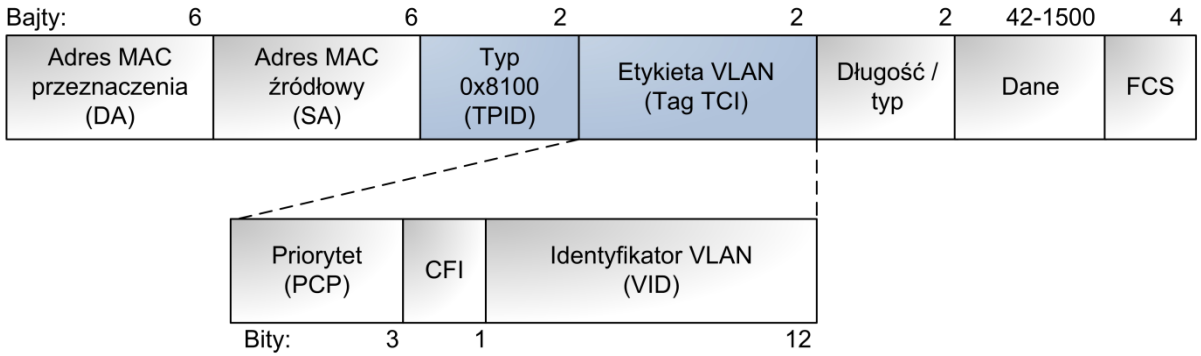
STAKOWANIE RAMEK

LST, Wykład 3

Techniki enkapsulacji

- IEEE 802.1Q
  - 4094 VLANy
- Problem z bezpośrednim użyciem znaczników VLAN
  - Przełączniki w szkielecie CarrEth muszą uczyć się wszystkich MACów w każdym z VLANów klienta (c-VLAN)
    - Bardzo duże tablice adresów MAC (eksplozja tablic)
  - Uszkodzenie przełącznika
    - Opóźnienie związane z koniecznością ponownego nauczena się adresów
  - Inny problem
    - Ten sam identyfikator VLAN przypisany przez różnych klientów
      - Jak rozróżniać?
- Rozwiązania
  - Różne (dodatkowe znaczniki, stakowanie, MPLS)

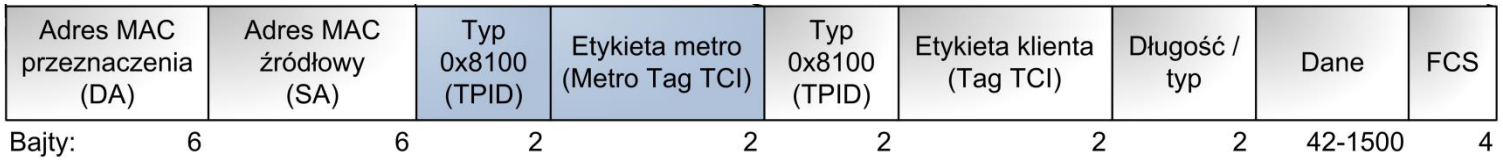
IEEE 802.1Q



- ✓ Zalety
  - ✓ Osobna domena rozgłoszeniowa w sieci operatora dla usługi/klienta
  - ✓ Możliwość wykorzystania bitów priorytetu dla CoS

- ✘ Wady
  - ✘ Konieczność współpraca operatora i klienta
  - ✘ Brak niezależności klienta od operatora
  - ✘ Ograniczona liczba usług do 4094 razem z sieciami VLAN klienta
  - ✘ Klient nie może stosować swobodnie identyfikatorów VLAN (przydzielane są przez operatora)

802.1Q-w-802.1Q (Q-w-Q)



Początkowo w celu zwiększenia liczby identyfikatorów VLAN, obecnie w celu ochrony znacznika klienta przy transporcie ramki Ethernet przez sieć operatora

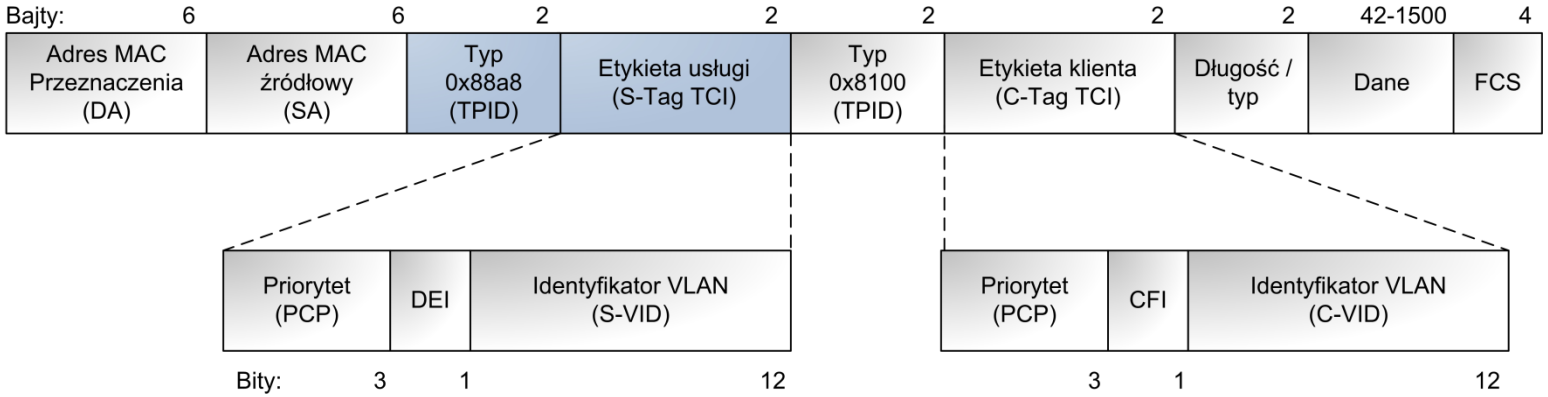
✓Zalety
- ✓Niezależność klienta od operatora (swoboda tworzenia prywatnych sieci CE-VLAN)
- ✓Możliwość agregacji ruchu
- ✓W zależności od rozwiązania: wiele poziomów etykietowania

✘Wady
- ✘Wciąż ograniczona liczba usług do 4094
- ✘Duża liczba gromadzonych adresów MAC w urządzeniach operatora
- ✘Brak możliwości świadczenia usług wirtualnych prywatnych

IEEE 802.1ad

Standaryzacja metody Q-w-Q

Wykorzystanie technologii mostów operatorskich (Provider Bridges)



✓Zalety

- ✓Nowy typ etykiety wykorzystywany w sieci operatora (S-Tag typu 0x88a8)
- ✓Możliwość odwzorowywania C-VLAN na S-VLAN
- ✓Możliwość świadczenia usług prywatnych i wirtualnych prywatnych

✘Wady

- ✘ Wciąż ograniczona liczba usług do 4094
- ✘ Duża liczba gromadzonych adresów MAC w urządzeniach operatora

Interpretacja stakowanych znaczników

- Dwie metody interpretacji znaczników Q
  - Przełączniki szkieletowe używają wyłącznie zewnętrznego znacznika do identyfikacji C-VLANu
  - Możliwość zwiększenia liczby kombinacji – identyfikacji C-VLANów – w wyniku łącznej interpretacji dwóch znaczników

Tryby pracy urządzeń

- Tagged
  - Ramki z różnymi identyfikatorami VLANów mogą należeć do
    - różnych klientów lub
    - do jednego
      - Klient może żądać różnego tratkowania swoich ramek
      - Np. różne ścieżki, różne odwzorowanie w CoS
- Raw
  - Znaczniki VLANów nie używane do definiowania usług

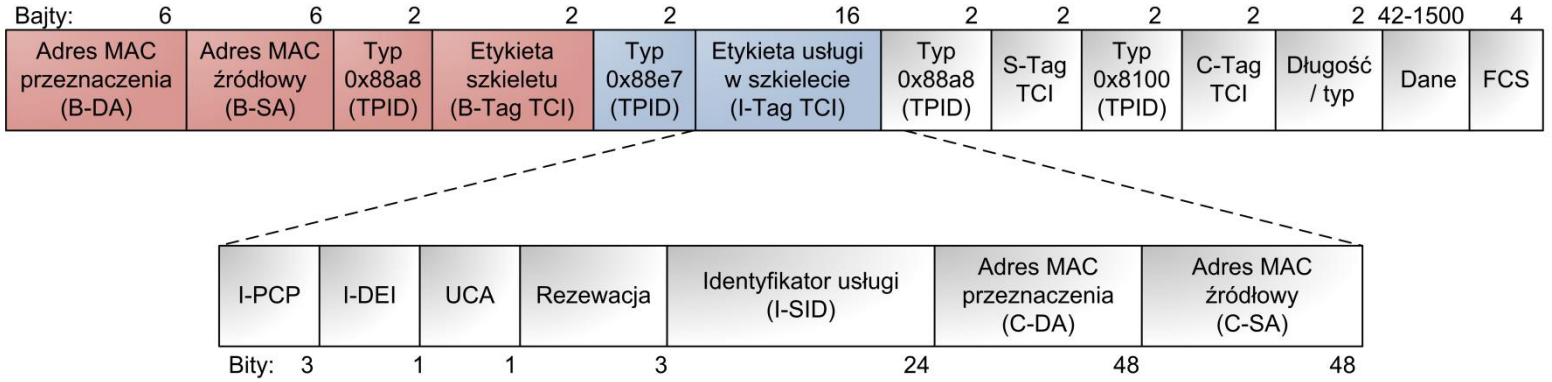
Ograniczanie liczby adresów MAC

- W domenie SP ramki klienta (C-VLAN) przesyłane są na podstawie adresów MAC urządzeń brzegowych SP
- Każdy węzeł wejściowy wstawia dwa dodatkowe adresy MAC (docelowy i źródłowy) do ramek klienta
  - Mają one znaczenie lokalne
- Przełączniki szkieletowe muszą nauczyć się tylko adresów MAC urządzeń brzegowych
  - Mniejsze tablice – istotnie
  - Skrócenie czasu ich przeszukiwania

IEEE 802.1ah

Ulepszenie wcześniejszej metody o minimalizację wielkości tablic MAC adresów

Wykorzystanie technologii szkieletowych mostów operatorskich (Provider Backbone Bridges)



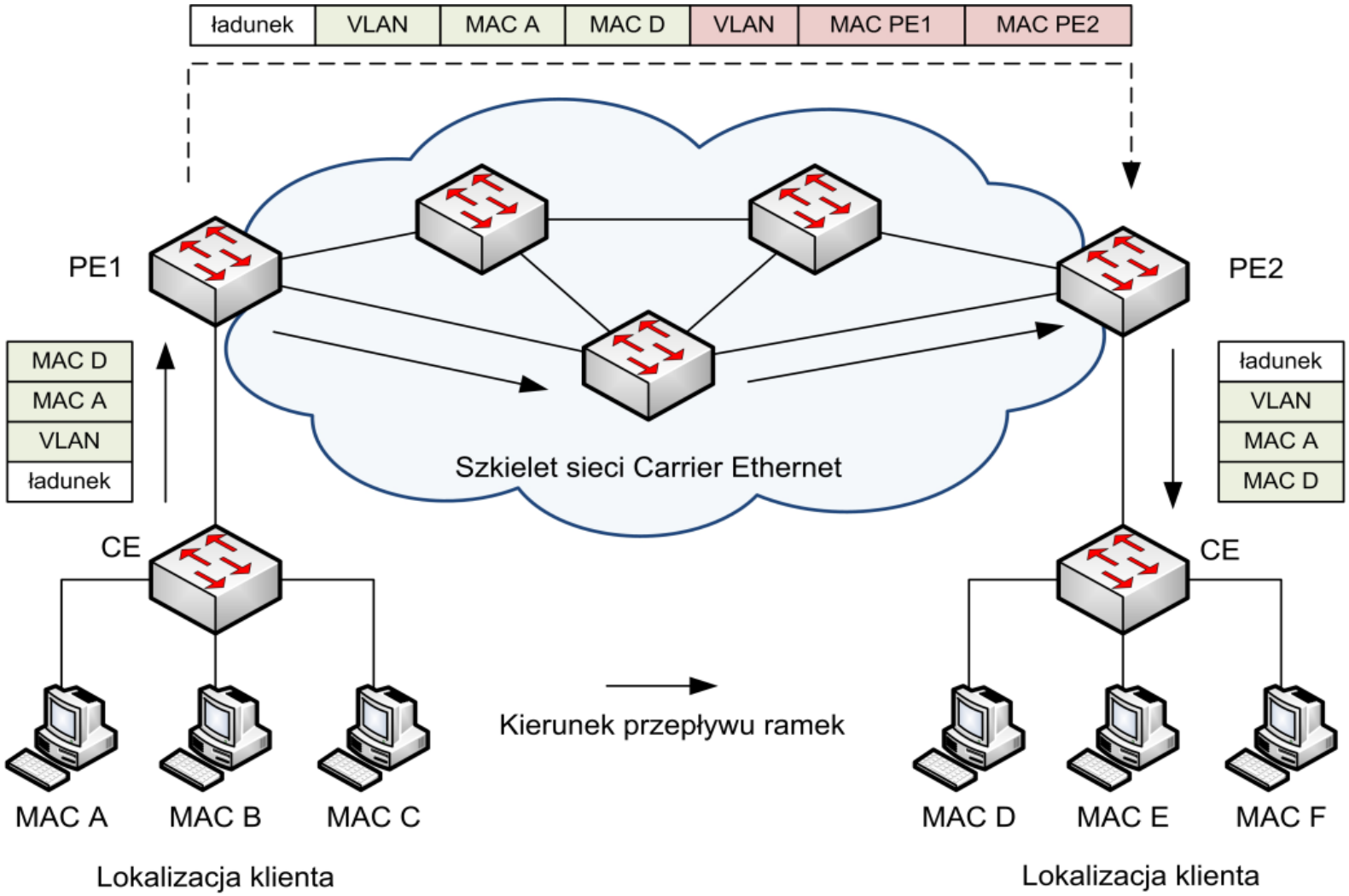
✓Zalety

- ✓Możliwość świadczenia ponad 16 milionów usług (24-bitowe pole I-SID)
- ✓Możliwość agregacji usług za pomocą etykiety B-Tag wykorzystywanej w sieci operatora oraz efektywnego zarządzania obciążeniem
- ✓Enkapsulacja nagłówka adresowego klienta
- ✓Mniejsza liczba adresów MAC przechowywanych przez urządzenia operatora

✘Wady

- ✘ Mało znanych wdrożeń z wykorzystaniem metody PBB

Przesyłanie ramek w M-i-M



Problemy ze stakowaniem VLANów

- Spanning Tree Protocol
  - Oddzielnie STP klienta i dostawcy
  - Zmiany w strukturze drzewa klienta nie powinny wpływać na drzewo dostawcy
  - Obecnie standardy IEEE nie wspierają tagowanych ramek Bridge Protocol Data Units (BPDUs)
    - Niektórzy klienci mogą wymagać znakowania ramek BPDU i przesyłania przez sieć SP
- Nowe wartości Ethertype
  - Przełączniki powinny mieć możliwość rozróżniania enkapsulowanych ramek dostawcy i ramek klienta 802.1Q
  - Pozwoliłoby to na automatyczne konfigurowanie przełączników dostawcy

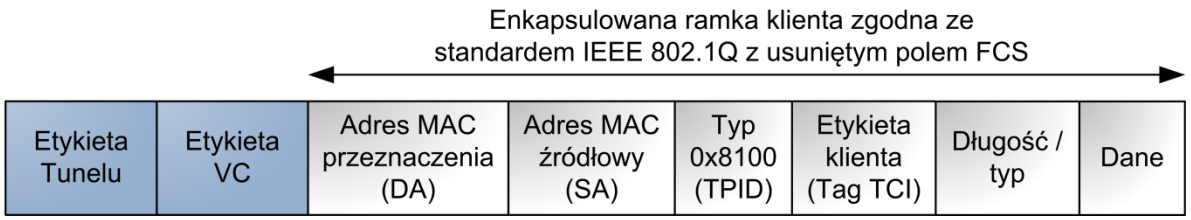
MPLS Layer 2 Encapsulation

- Enkapsulacja Martini RFC4448
- Ramki L2 enkapsulowane w MPLS i przesyłane w tunelach MPLS
- Stakowanie etykiet MPLS
  - Jedna – identyfikator kanału wirtualnego p2p
  - Druga – tunel w sieci MPLS
- Enkapsulacja Martini
  - Możliwość przesyłania ramek Ethernet korzystając z usługi virtual private LAN (VPLS)

MPLS

Technologia przełączania etykiet w warstwie 2+

Wykorzystanie technologii IP/MPLS w szkielecie sieci operatora w oparciu o enkapsulację Martiniego zdefiniowaną w zaleceniu RFC 4448



✓ Zalety
- ✓ Efektywne przełączenie w oparciu o etykiety MPLS
- ✓ Powszechne stosowanie techniki IP/MPLS przez operatorów
- ✓ Możliwość enkapsulacji nagłówka MAC ramki Ethernet (podobnie jak w PBB)
- ✓ Niezależność sieci operatora oraz klientów

✘ Wady
- ✘ W przypadku świadczenia usług VPLS i H-VPLS duża liczba zestawianych PW oraz poznawanych przez urządzenia adresów MAC wykorzystanych przez klientów

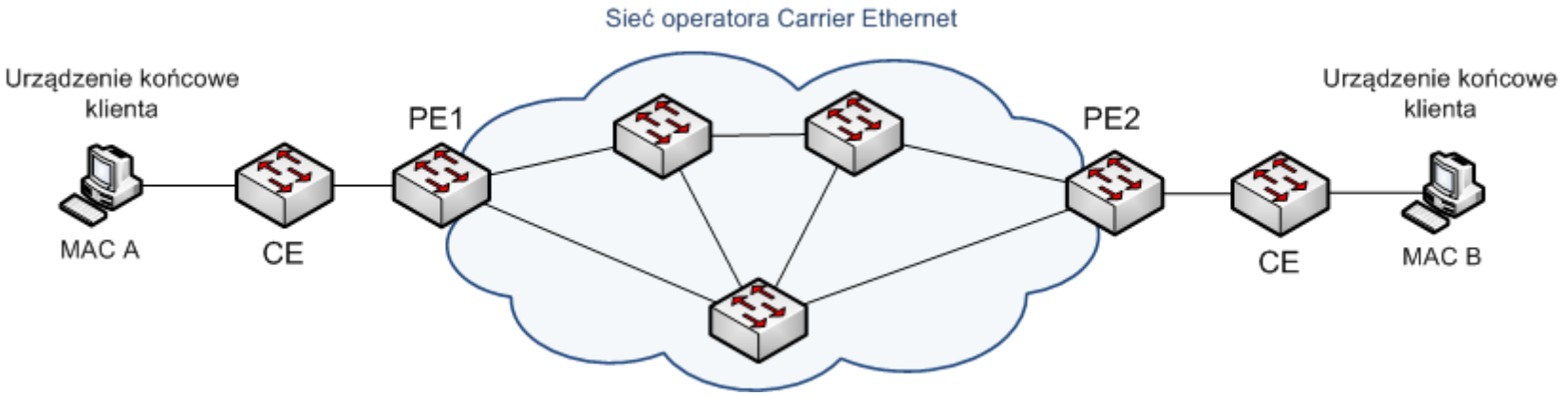
Plan trzeciego wykładu

- Definicja wirtualnej sieci lokalnej
- Klasyfikacja wirtualnych sieci lokalnych
- Koncepcja znacznikowania ramek
- Standard IEEE 802.1q/p
- Stakowanie ramek
- **Przykładowy projekt stosujący stakowanie ramek**

PRZYKŁADOWY PROJEKT STOSUJĄCY STAKOWANIE RAMEK

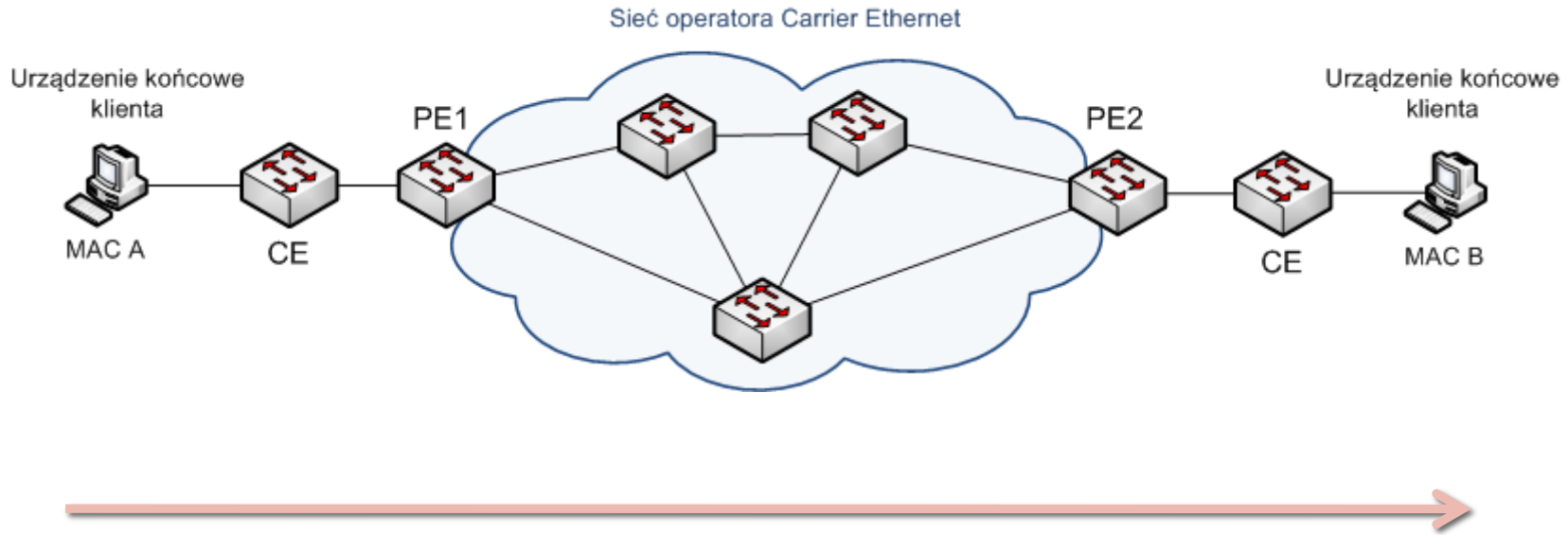
LST, Wykład 3

Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



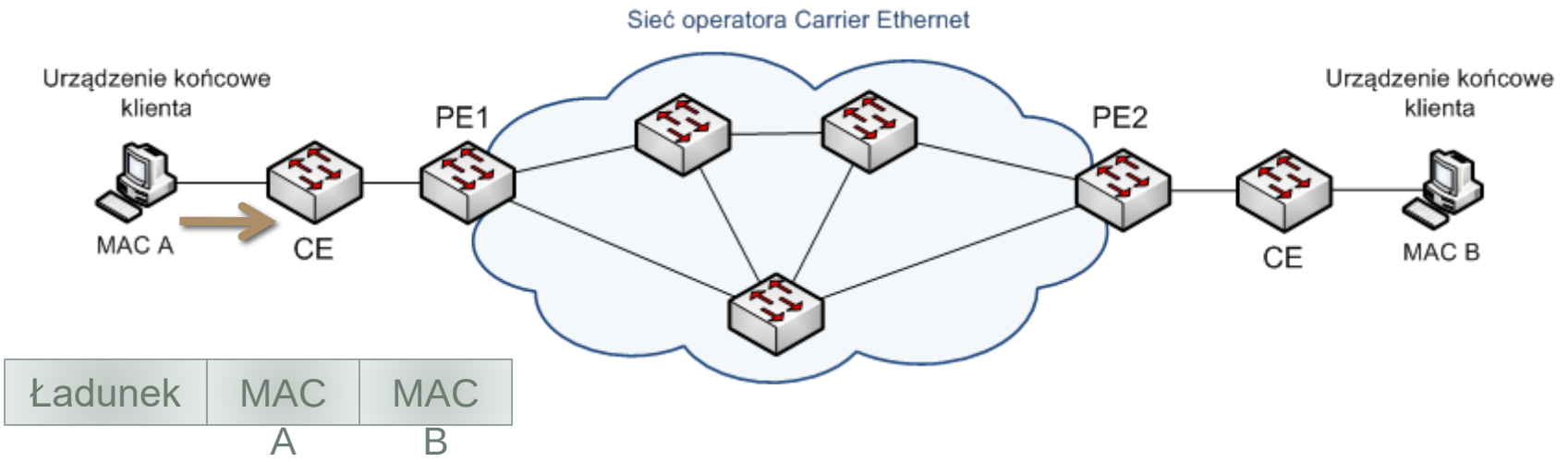
- Klient posiada dwie stacje końcowe znajdujące się w dwóch odległych od siebie geograficznie lokalizacjach połączonych za pomocą sieci operatora.

Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



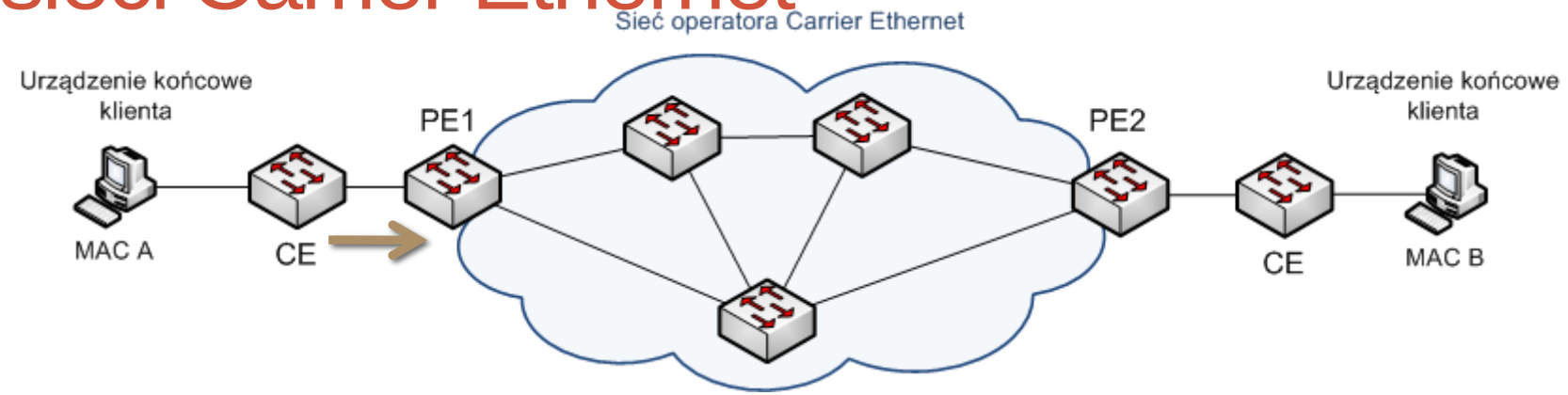
- Urządzenie o adresie MAC A chce przesłać ramkę Ethernet adresowaną do urządzenia MAC B z wykorzystaniem sieci Carrier Ethernet

Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



- Wygenerowaną ramkę zawierającą, odpowiedni nagłówek MAC, przekazuje do przełącznika brzegowego CE

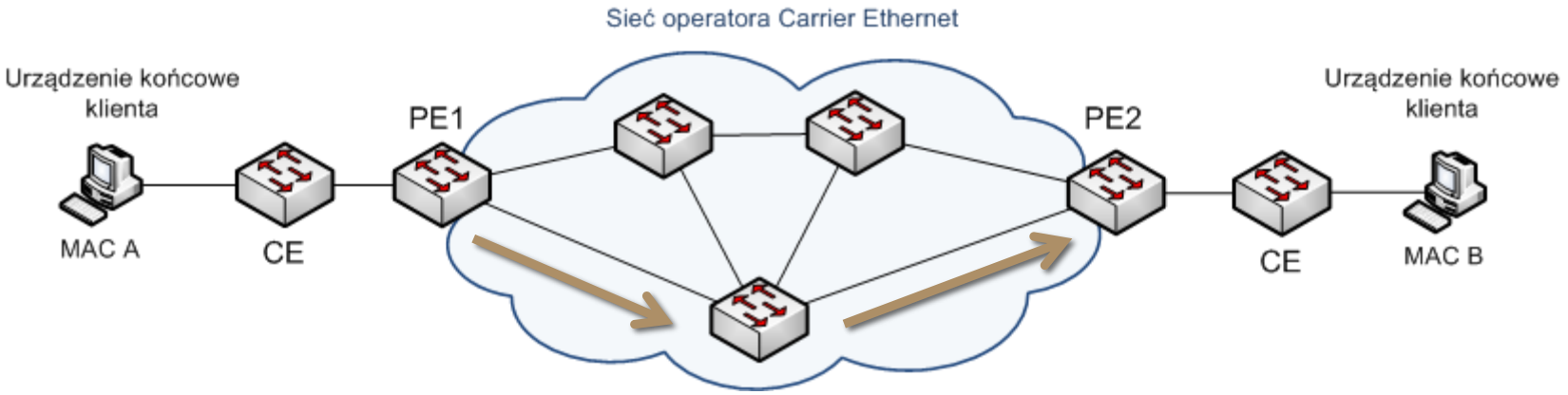
Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



Ładunek	C-Tag	MAC A	MAC B

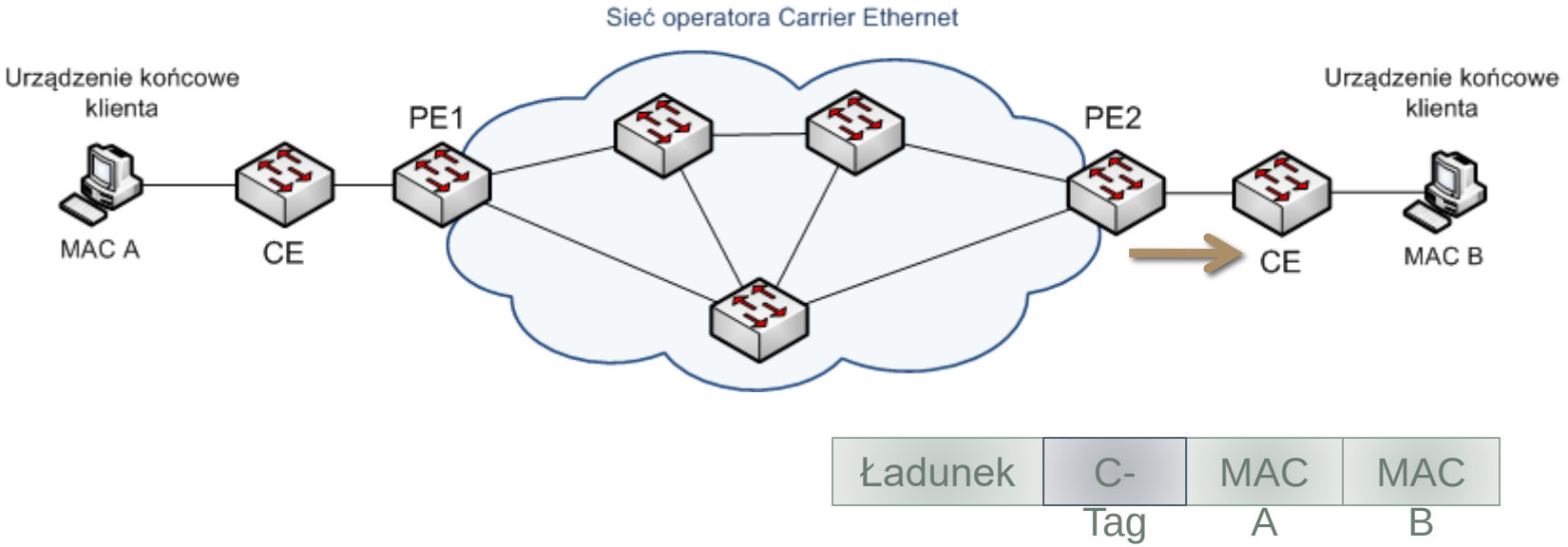
- W urządzeniu CE znajdującym się w sieci klienta dochodzi do dodania za nagłówkiem adresowym prywatnego znacznika VLAN (C-VLAN) wykorzystywanego w sieci lokalnej klienta.

Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



- W PE1 dodana zostaje druga etykieta typu:
  - Metro -> etykietowanie hierarchiczne (Cisco) 802.1Q-w-802.1Q
  - S-Tag -> zgodnie ze standardem IEEE 802.1ad
- Dzięki niej chroniony zostaje znacznik klienta oraz możliwa jest identyfikacja usługi w sieci operatora. Określenie identyfikatora S-Tag odbywa się w oparciu o port lub C-Tag.

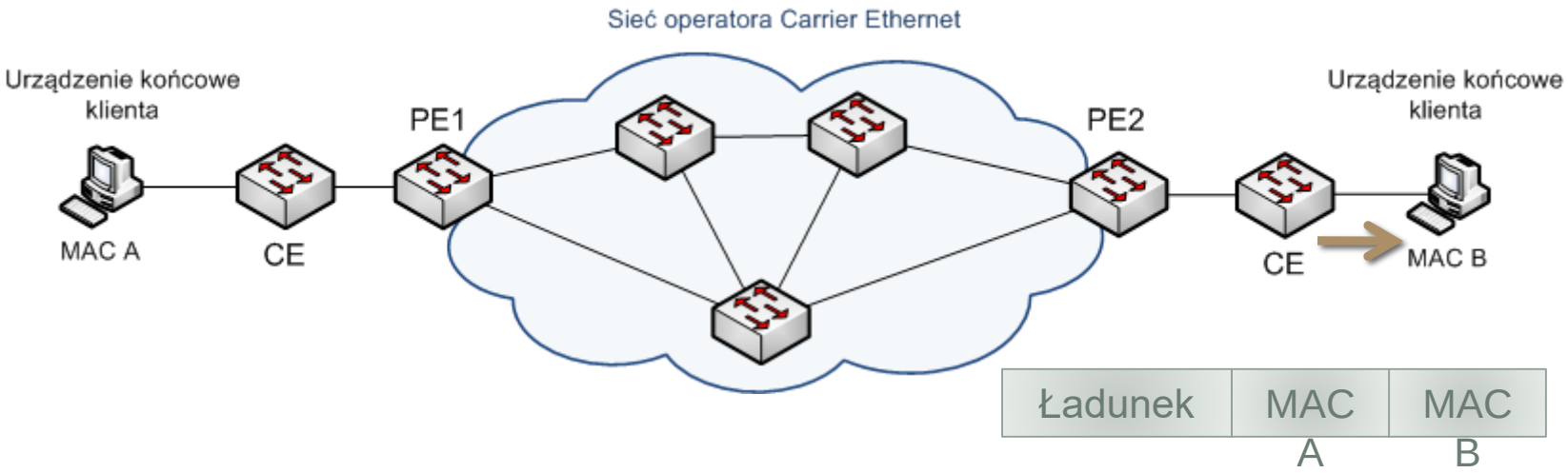
Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet



- Po przekazaniu ramki przez sieć operatora, w urządzeniu PE2 usunięta zostaje etykieta S-Tag.

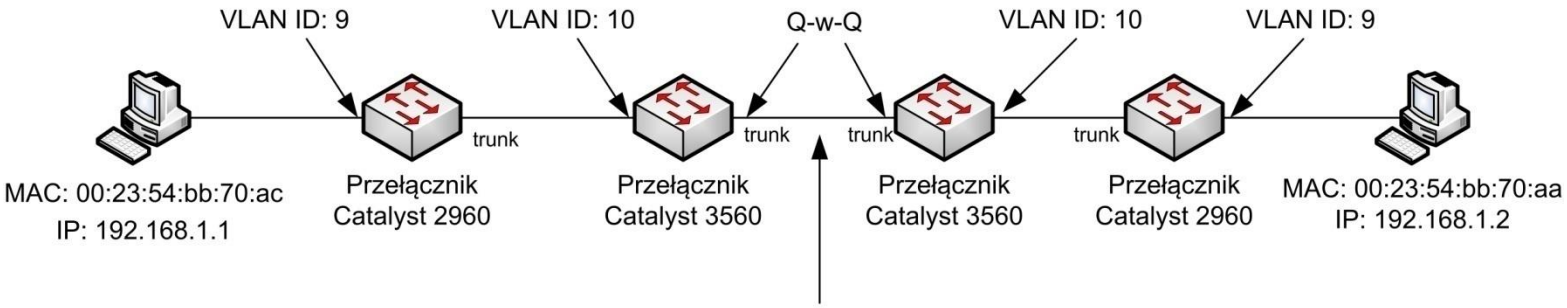
Przykład hierarchicznego etykietowania w sieci Carrier Ethernet

- Ostatecznie w CE przywrócona zostaje pierwotna postać ramki, która zostaje przekazana do stacji końcowej



Obserwacja podwójnego etykietowania

Przykład podwójnego etykietowania ramki przenoszącej pakiet ICMP w sieci operatora pomiędzy dwoma, oddalonymi stacjami klienta

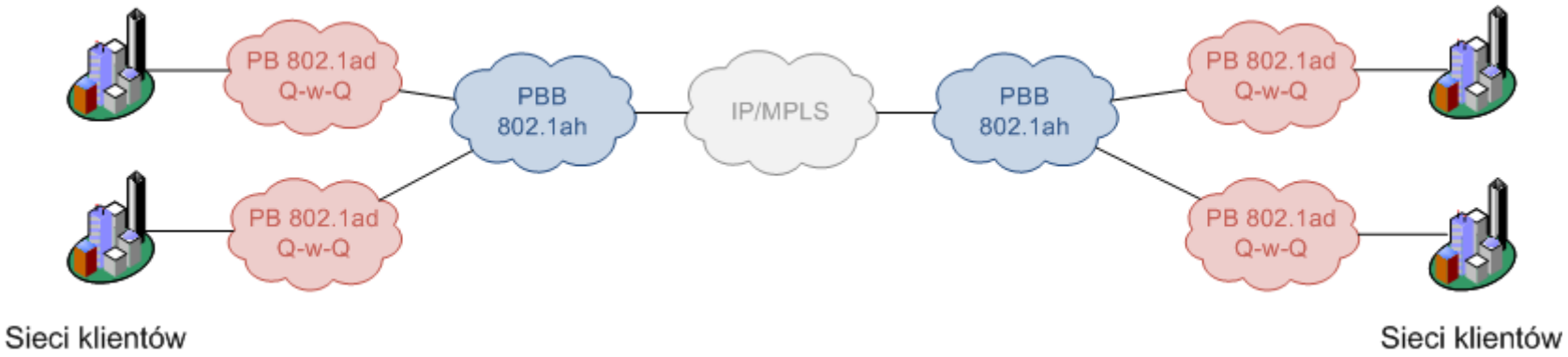



```
⊞ Frame 8: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits)
⊟ Ethernet II, Src: AsustekC_bb:70:ac (00:23:54:bb:70:ac), Dst: AsustekC_bb:70:aa (00:23:54:bb:70:aa)
  ⊞ Destination: AsustekC_bb:70:aa (00:23:54:bb:70:aa)
  ⊞ Source: AsustekC_bb:70:ac (00:23:54:bb:70:ac)
    Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
⊟ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 10
    000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0)
    ...0 .... .... .... = CFI: Canonical (0)
    .... 0000 0000 1010 = ID: 10
    Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
⊟ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 9
    000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0)
    ...0 .... .... .... = CFI: Canonical (0)
    .... 0000 0000 1001 = ID: 9
    Type: IP (0x0800)
⊞ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.2 (192.168.1.2)
⊞ Internet Control Message Protocol
```

HIERARCHICZNA STRUKTURA SIECI OPERATORA

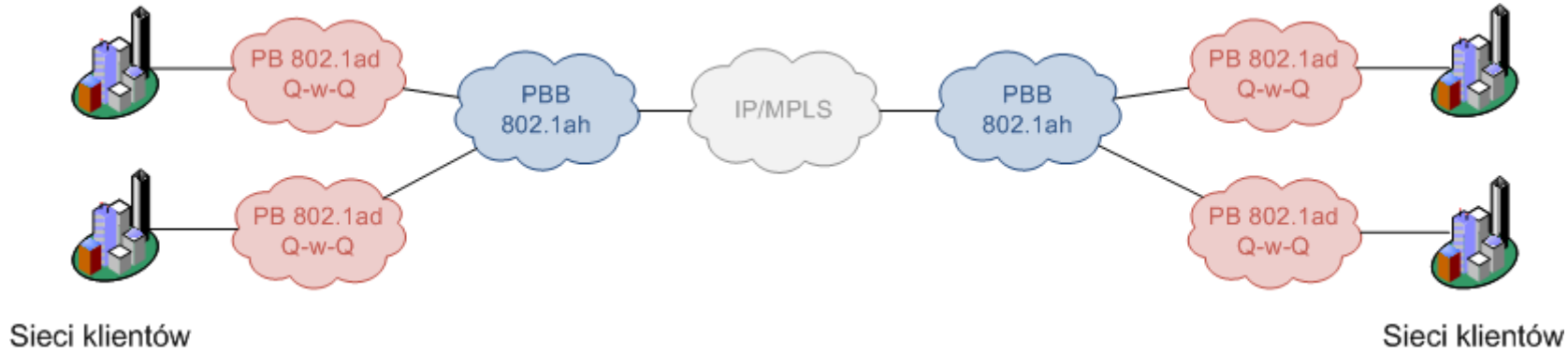
LST, Wykład 3

Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet



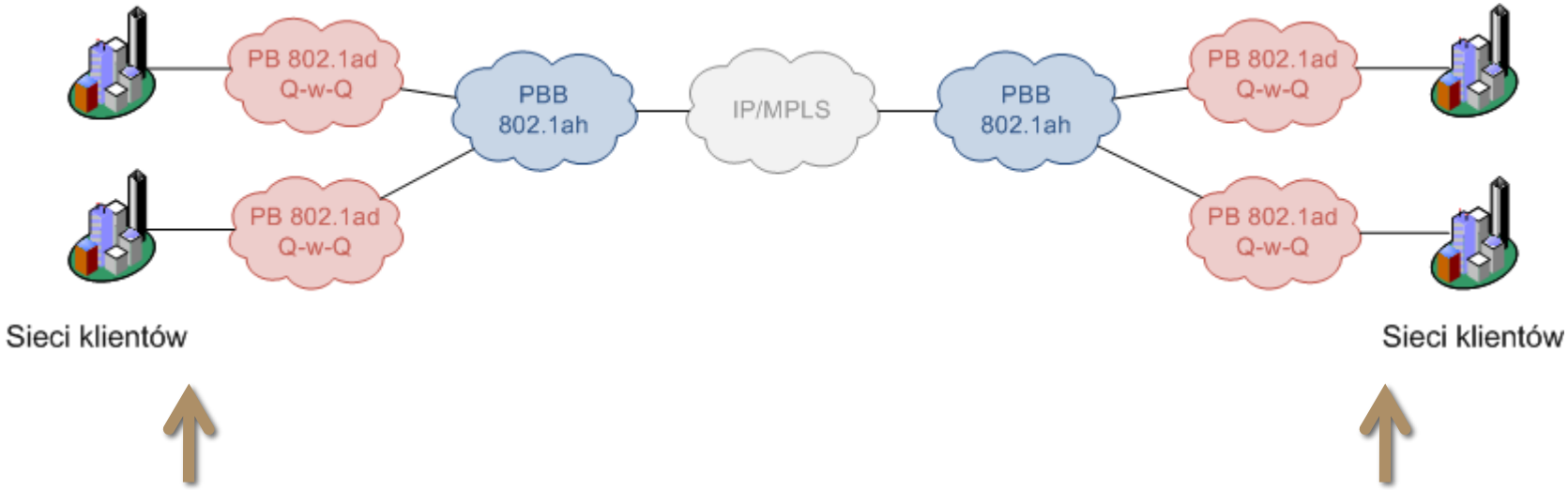
- Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet pozwala na dokonanie agregacji ruchu klientów oraz redukcję liczby adresów MAC przechowywanych przez urządzenia szkieletowe

Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet



- Zalety stosowania hierarchicznej struktury sieci
  - Możliwość agregacji ruchu klientów
  - Efektywne zarządzenie dostępnym pasmem
  - Wykorzystanie istniejących sieci operatorskich opartych na IP/MPLS
  - Większy poziom skalowalności usług przy wykorzystaniu PBB
  - Większy zasięg oferowanych usług (np. w sieciach E-WAN)
  - Wykorzystanie różnych technologii dostępowych (m.in. sieci optyczne aktywne i pasywne EPON, GPON, dostęp bezprzewodowy)

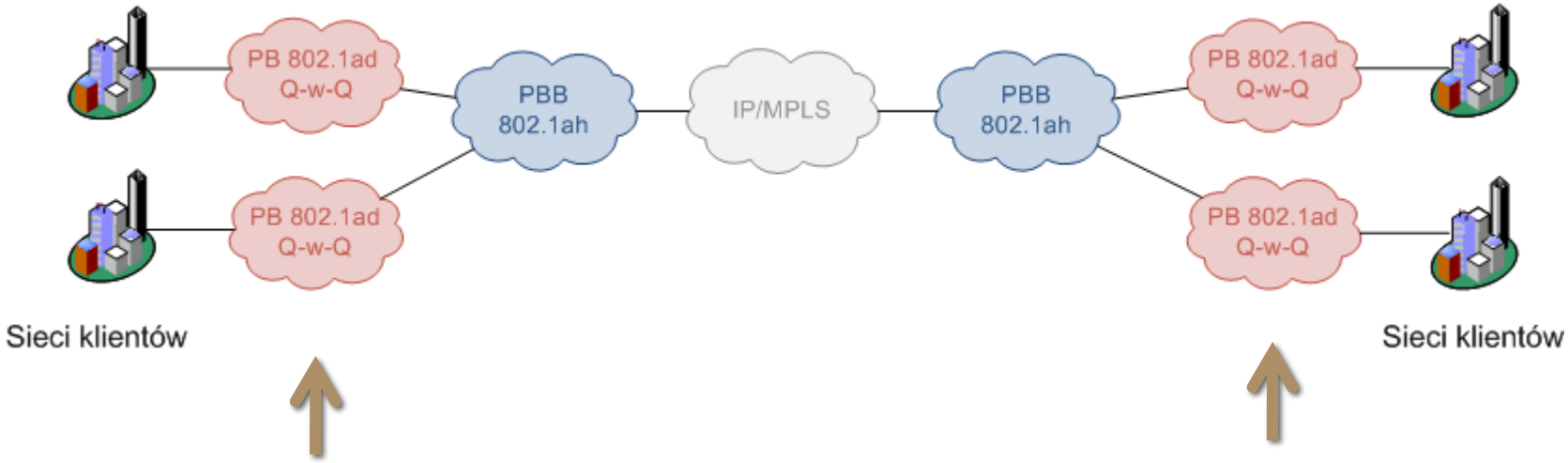
Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet





- W urządzeniach CE w sieciach klienckich dodawany znacznik C-Tag
  - Może on zostać wykorzystany następnie do generacji etykiety S-Tag w celu rozpoznania usługi wirtualnej prywatnej.

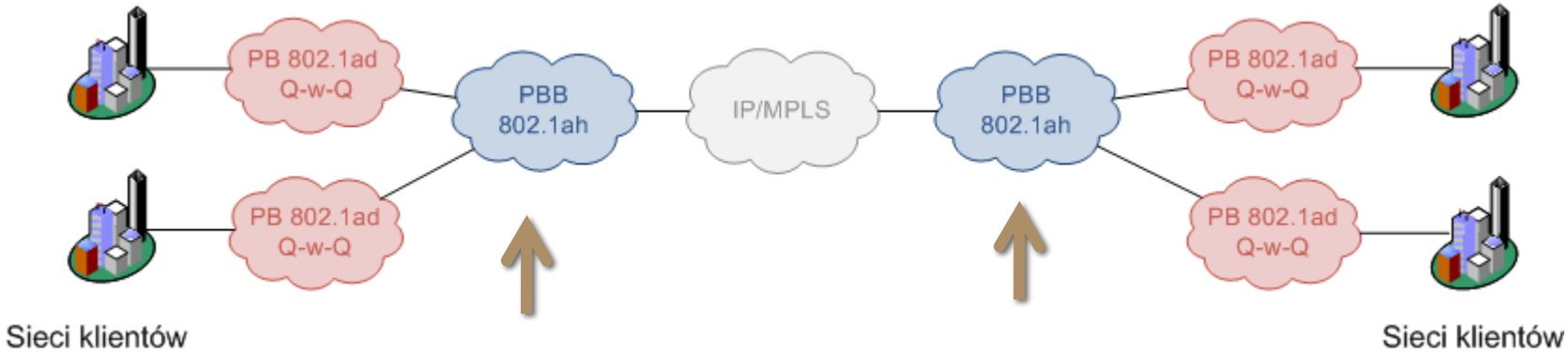
Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet





- W sieci dostępowej (opartej na IEEE 802.1ad/Q-w-Q) dochodzi do umieszczenia znacznika S-Tag skojarzonego z daną usługą/klientem.

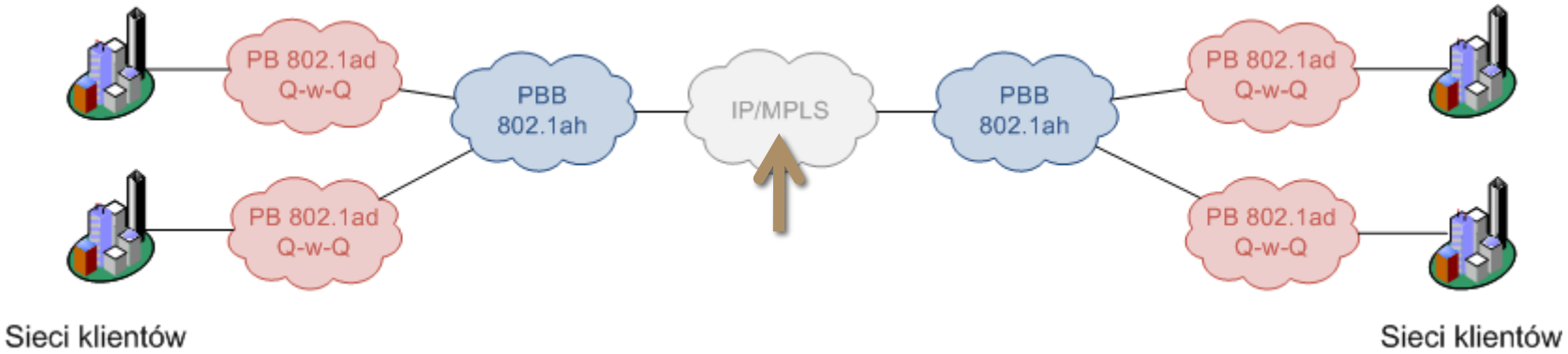
Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet

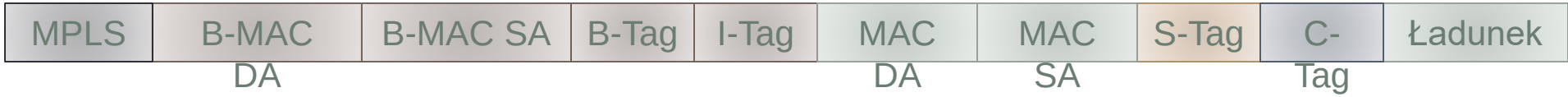




- W sieci agregującej(opartej na IEEE 802.1ah) dochodzi do enkpasulacja ramki za pomocą adresów MAC (B-MAC) oraz etykiety sieci VLAN (B-Tag) wykorzystywanej w sieci operatora. Rozpoznawanie usługi świadczonej na rzecz klienta odbywa się za pomocą dodatkowej etykiety I-Tag zawierającej identyfikator usługi (I-SID).

Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet





- W szkielecie (rdzeniu) sieci wykorzystana może zostać enkapsulacja za pomocą IP/MPLS co pozwala m.in. na wykorzystanie istniejących już sieci operatorskich do świadczenia usług Carrier Ethernet

Hierarchiczna struktura sieci Carrier Ethernet

Sieć szkieletowa: Enkapsulacja ramki dla IP/MPLS

MPLS	B-DA	B-SA	B-Tag	I-Tag	C-DA	C-SA	S-Tag	C-Tag	Ładunek	FCS

Sieci agregujące: 802.1ah (MAC-w-MAC)

B-DA	B-SA	B-Tag	I-Tag	C-DA	C-SA	S-Tag	C-Tag	Ładunek	FCS

Sieci dostępowe: 802.1ad / 802.1Q-w-802.1.Q

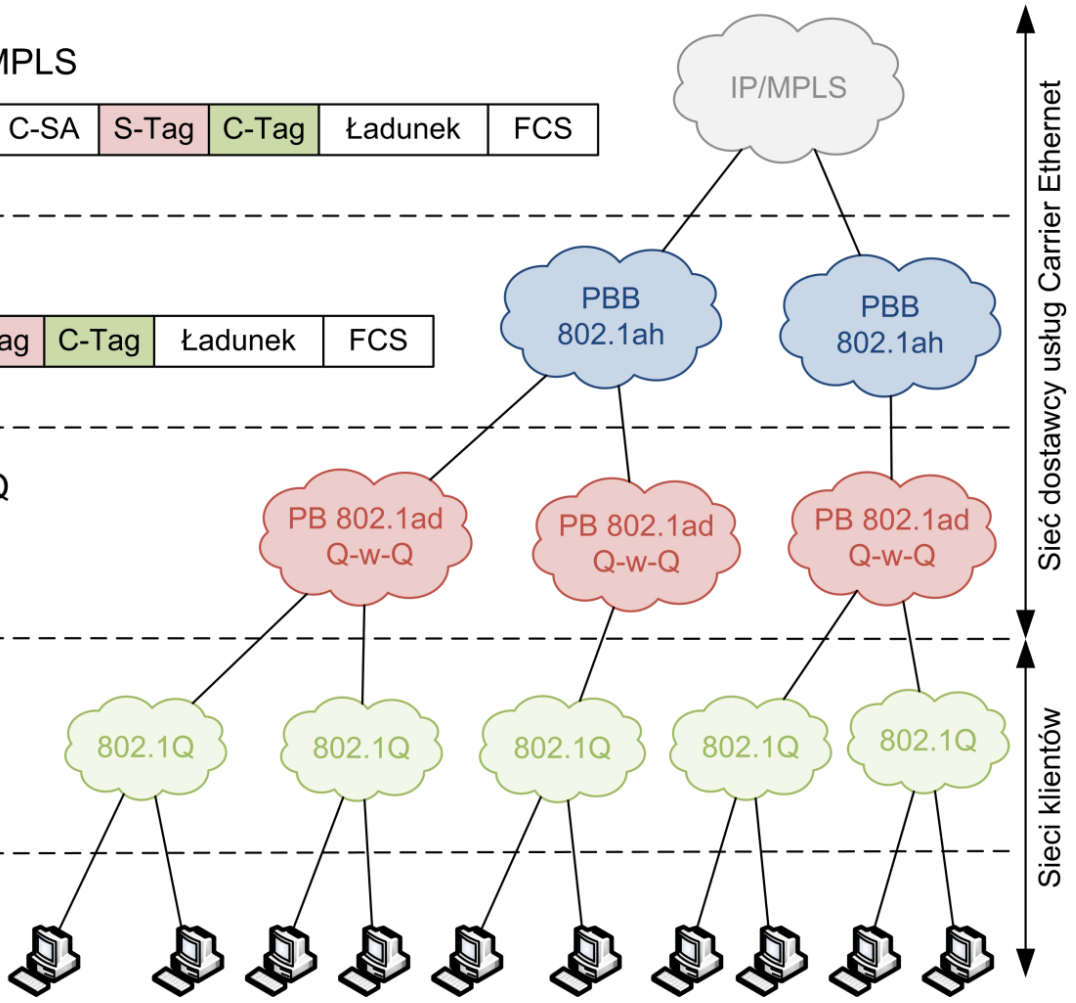
C-DA	C-SA	S-Tag	C-Tag	Ładunek	FCS

Format ramki zgodny z 802.1Q VLAN

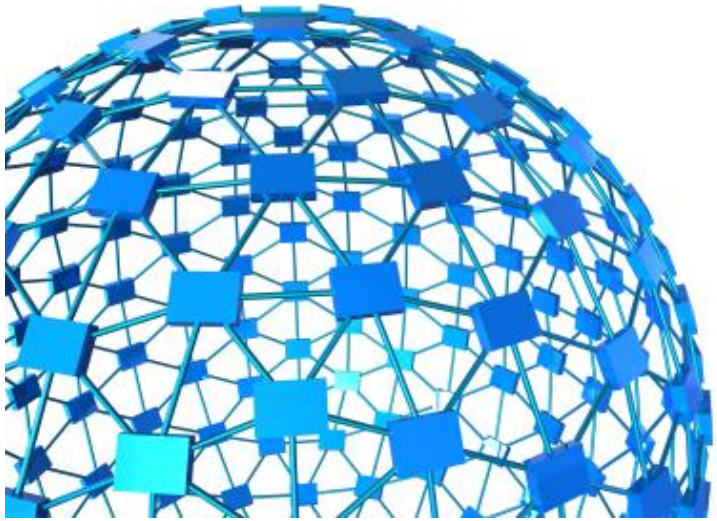
C-DA	C-SA	C-Tag	Ładunek	FCS

Format ramki zgodny z 802.3

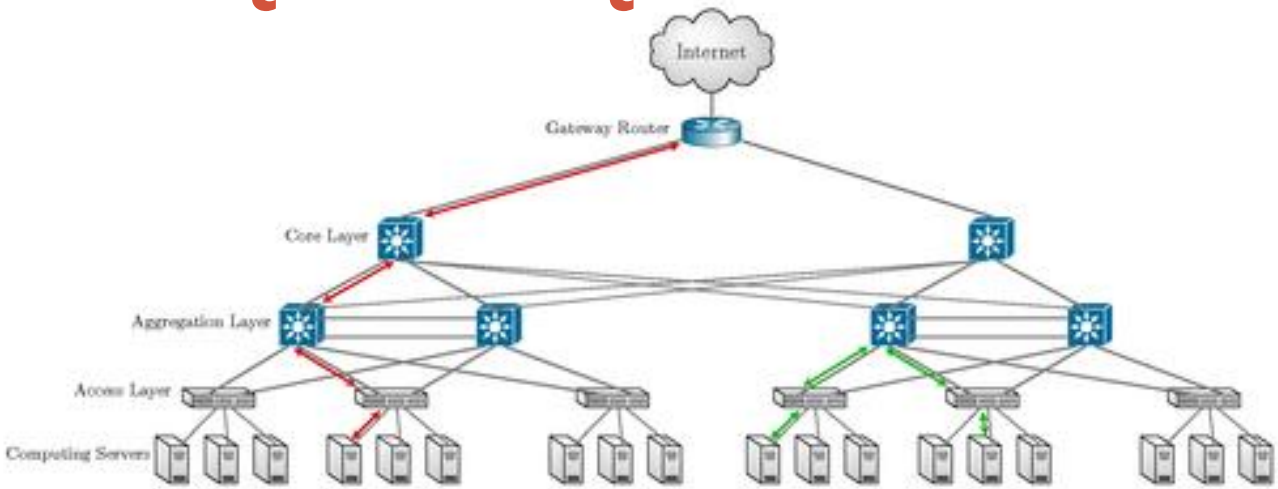
C-DA	C-SA	Ładunek	FCS







DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

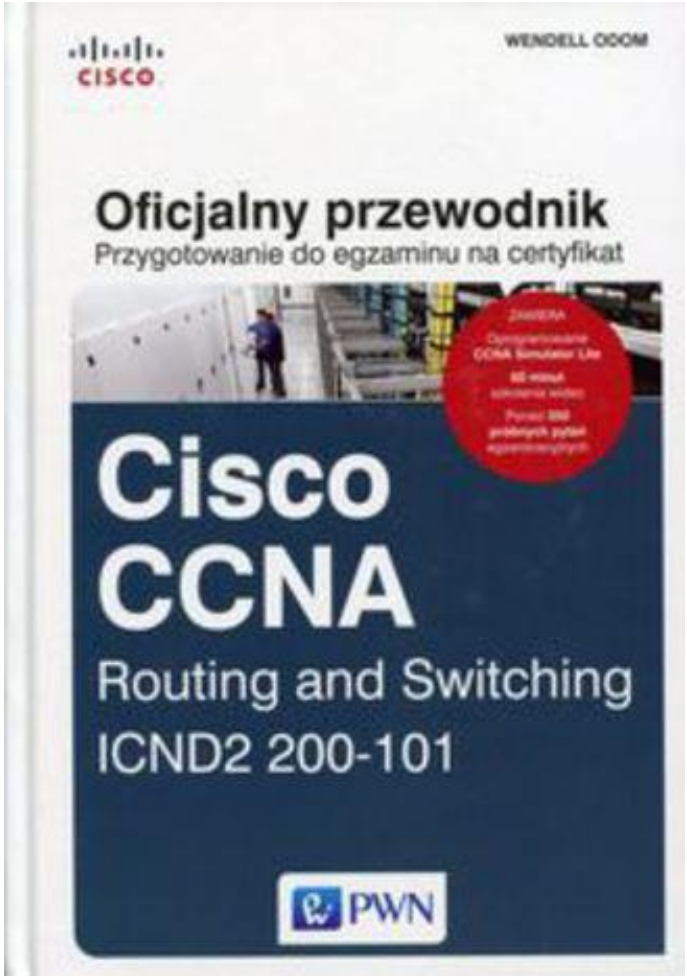


LITERATURA PODSTAWOWA

Wykład 2

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



Inne materiały

- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNA Routing and Switching (semestry 1-3)
- Rafał Falkowski: Sieci VLAN, Politechnika Poznańska, Poznań 2004.
- IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks – 802.1Q, 1998 r.
- Cisco: InterSwitch Link and IEEE 802.1Q Frame Format (URL:http://www.cisco.com)
- Paweł Malak, Projektowanie sieci Carrier Ethernet w technologii VLAN, Politechnika Poznańska 2012

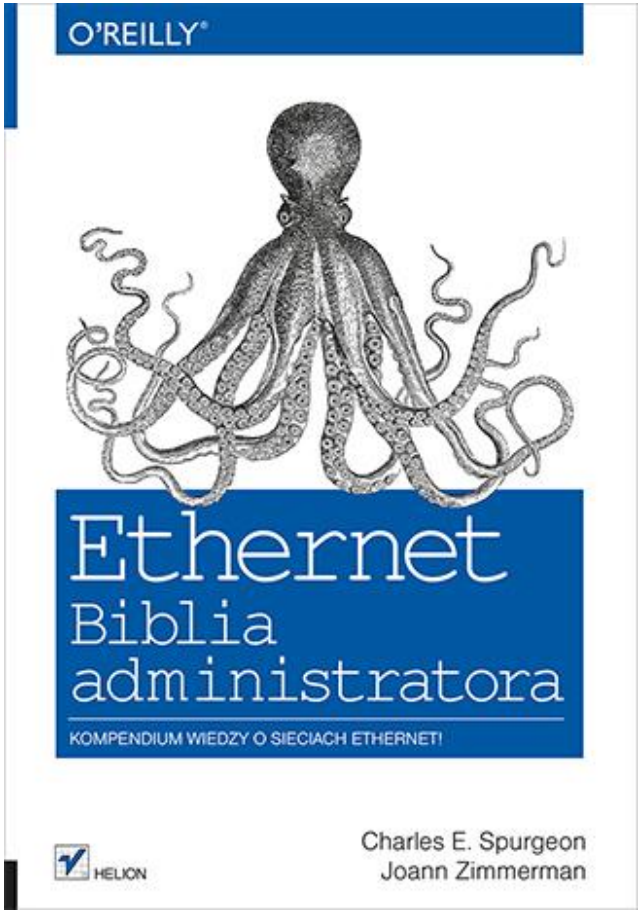
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wykład 2

Ethernet. Biblia admistratora.

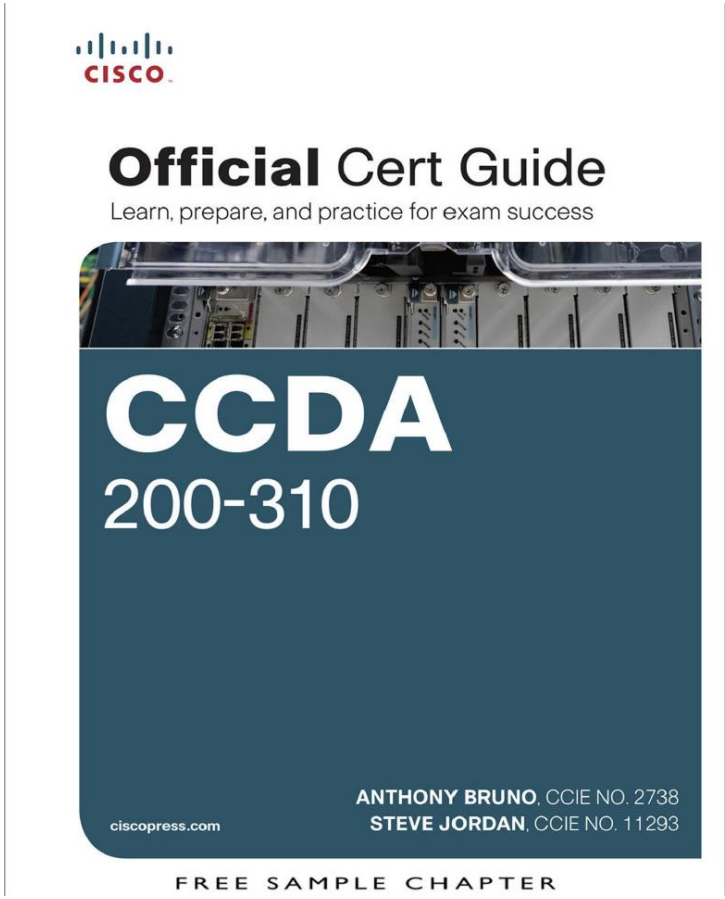
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



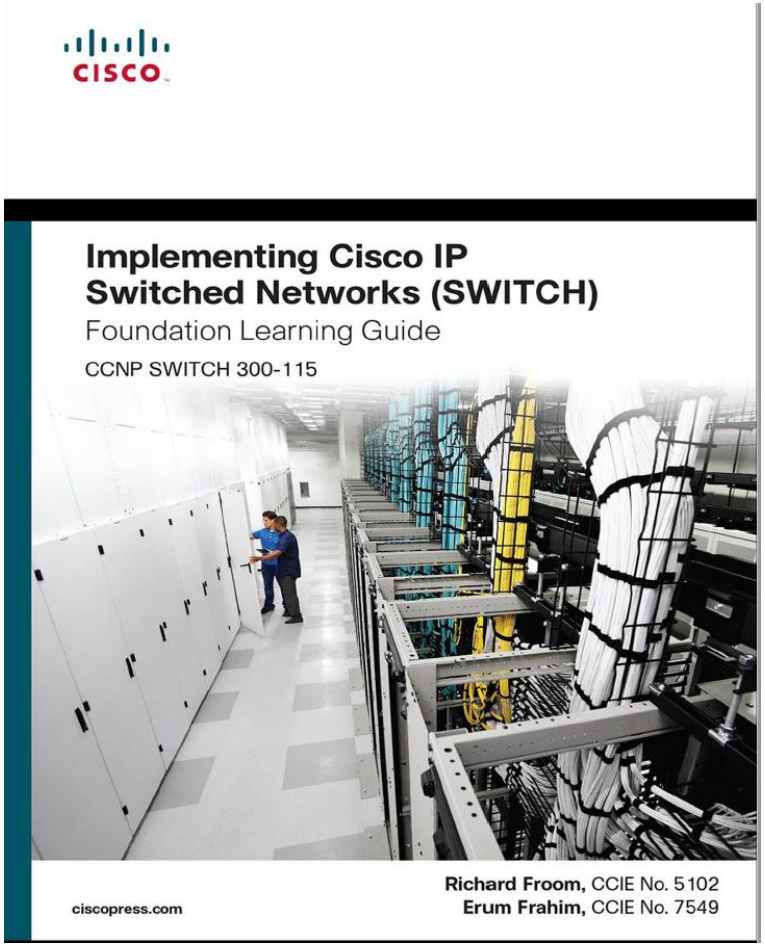
CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

- Richard Froom, Erum Frahim
- Cisco Press
- 2015



KONIEC

ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI POMIĘDZY WIRTUALNYMI SIECIAMI LOKALNYMI

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski

Email: piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl

Środy: 12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- Przełączanie w warstwie trzeciej
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

WIRTUALNE SIECI LOKALNE

LST, Wykład 4

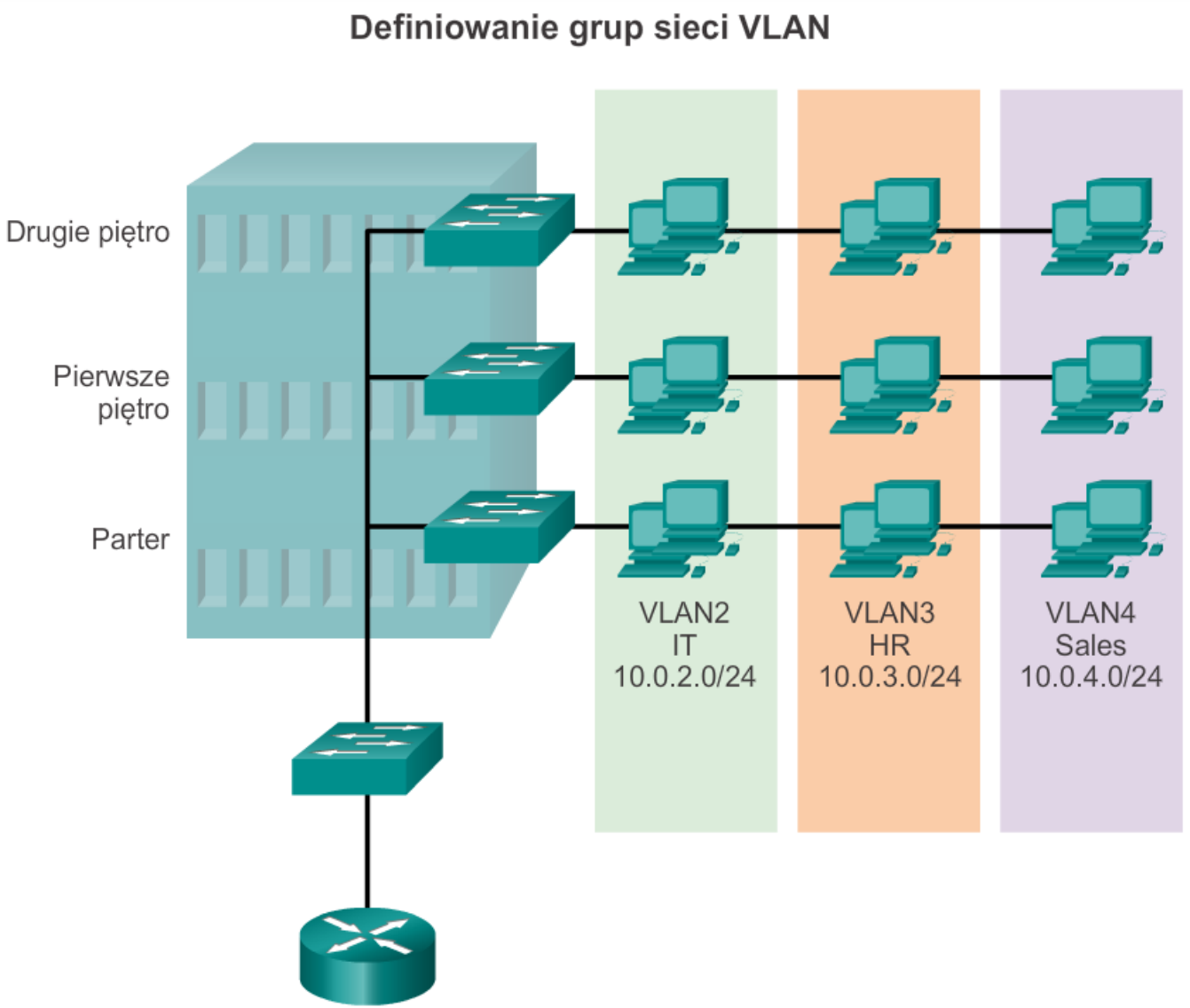
Plan czwartego wykładu

- **Wirtualne sieci lokalne**
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- Przełączanie w warstwie trzeciej
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

Podstawowe informacje

- Sieć VLAN jest partycją logiczną sieci w warstwie 2.
- Współistnienie wielu sieci VLAN jest możliwe przez tworzenie wielu partycji.
- Każda sieć VLAN jest domeną transmisyjną zazwyczaj z własną siecią IP.
- Sieci VLAN są wzajemnie izolowane, a pakiety mogą przechodzić tylko między nimi za pośrednictwem routera.
- Partycjonowanie warstwy 2 sieci odbywa się wewnątrz urządzenia warstwy 2 zwykle za pomocą przełącznika.
- Hosty zgrupowane w sieci VLAN nie są świadome istnienia sieci VLAN.

Definicje


Definiowanie grup sieci VLAN
Drugie piętro
Pierwsze piętro
Parter
VLAN2
IT
10.0.2.0/24
VLAN3
HR
10.0.3.0/24
VLAN4
Sales
10.0.4.0/24

Dlaczego warto stosować wirtualne sieci lokalne ?

- bezpieczeństwo,
- redukcja kosztów,
- lepsza wydajność,
- zmniejszenie rozmiaru domen rozgłoszeniowych,
- poprawa efektywności pracy działu IT,
- prostszy projekt i ułatwione wdrażanie aplikacji.

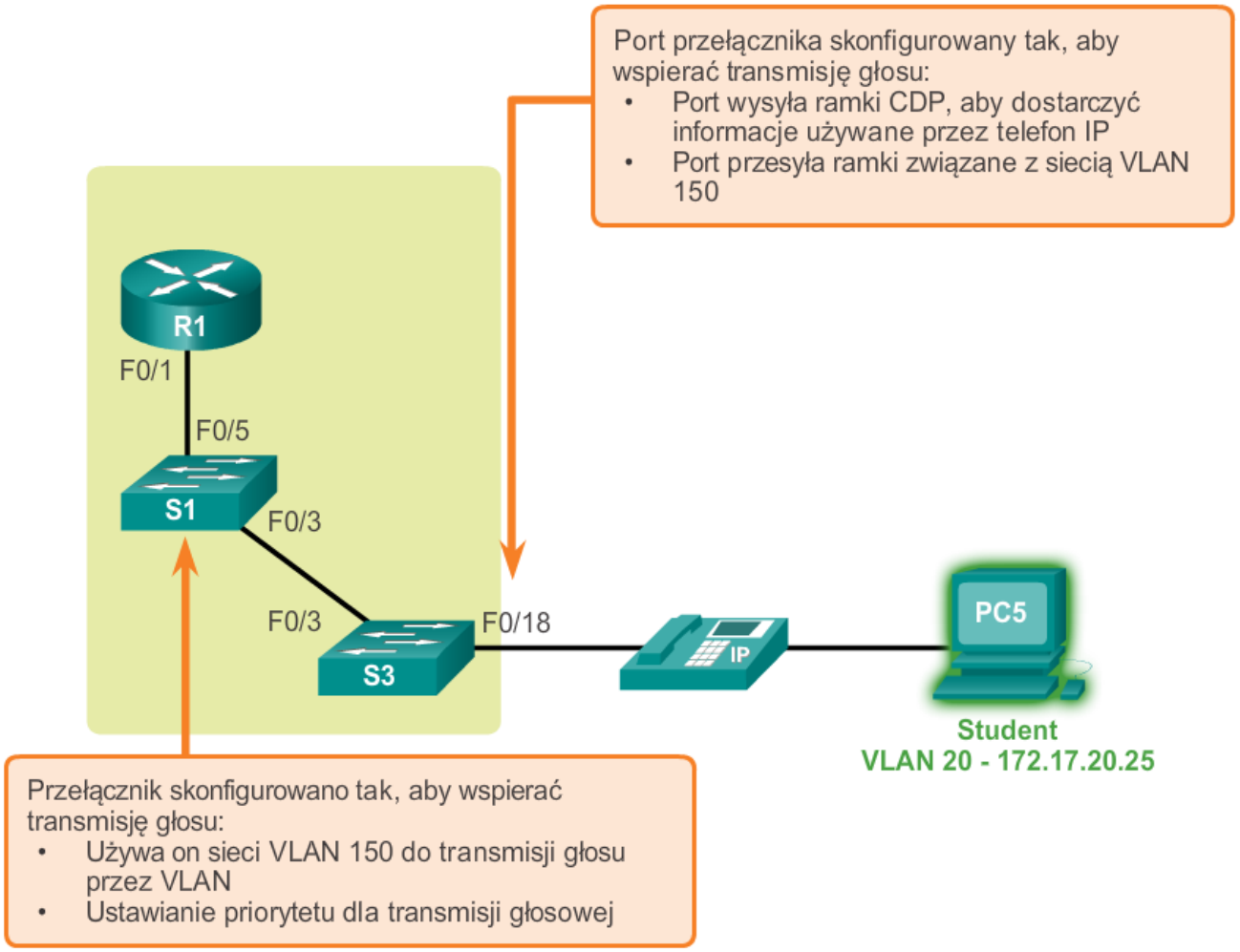
Rodzaje sieci VLAN

- Data VLAN
- Domyślny VLAN
- Natywny VLAN
- Zarządzający VLAN

Wirtualne sieci lokalne przeznaczone do obsługi połączeń głosowych (voice VLAN)

- Ruch VoIP jest wrażliwy na opóźnienia czasowe i wymaga:
  - gwarantowanej szerokości pasma zapewniającej odpowiednią jakość dźwięku,
  - priorytetu transmisji w stosunku do innych rodzajów ruchu sieciowego,
  - możliwości przekierowania z pominięciem zatorów w sieci,
  - opóźnienia mniejszego niż 150 ms w całej sieci.
- Funkcja voice VLAN umożliwia portom wykonywanie połączeń głosowych IP z telefonu IP
- Przełącznik można podłączyć do telefonu IP i może on przenosić ruch głosowy IP

Wirtualne sieci lokalne przeznaczone do obsługi połączeń głosowych (voice VLAN)



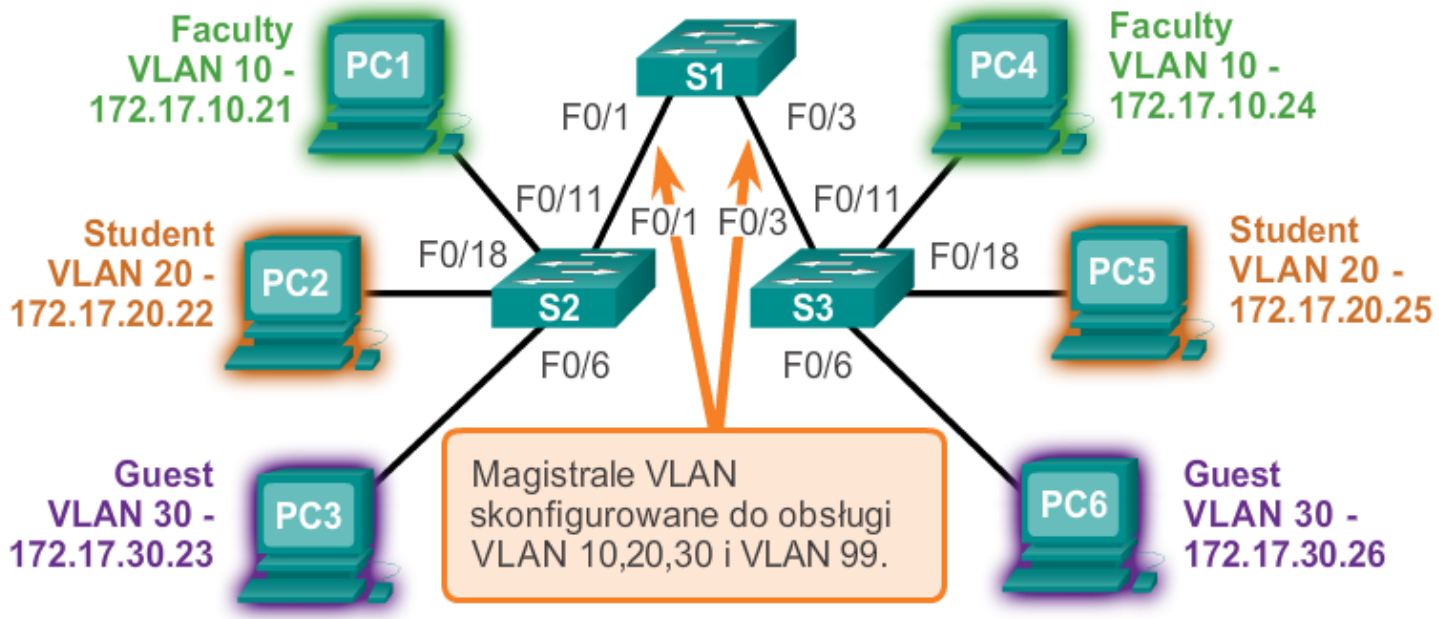
Wykorzystanie łączy typu trunk

- Łącza trunkowe (nazywane również magistralami VLAN) przenoszą dane wielu wirtualnych sieci lokalnych
- Łącza takie uruchamiane są pomiędzy przełącznikami, co umożliwia komunikację z tą samą siecią wirtualną, nawet jeśli komunikujące się urządzenia są fizycznie połączone z różnymi przełącznikami

Magistrale przeznaczone do łączenia wirtualnych sieci lokalnych

VLAN 10 Faculty/Staff - 172.17.10.0/24
VLAN 20 Students - 172.17.20.0/24
VLAN 30 Guest - 172.17.30.0/24
VLAN 99 Management i Native - 172.17.99.0/24

F0/1-5 są interfejsami magistral 802.1Q z pierwotną siecią VLAN 99.
F0/11-17 są w VLAN 10.
F0/18-24 są w VLAN 20.
F0/6-10 są w VLAN 30.



Ograniczenie ruchu rozgłoszeniowego w wirtualnej sieci lokalnej

- Jednym z powodów stosowania podziału sieci lokalnej na sieci wirtualne jest ograniczenie zasięgu rozgłaszania ramek
- Ograniczenie domeny rozgłoszeniowej wynika z podziału jej na mniejsze domeny, które są ograniczone wielkościami poszczególnych sieci wirtualnych. Oznacza to, że ramka rozgłoszeniowa wysłana przez urządzenie w określonej sieci VLAN jest przesyłana dalej tylko w tej sieci VLAN.
- Zatem wirtualne sieci lokalne pomóc kontrolować zasięg ramek rozgłoszeniowych oraz ich wpływu na sieć
- Warto zauważyć, że ramki typu „unicast” i „multicast” są przekazywane w ramach początkowej sieci VLAN (zwykle VLAN 1)

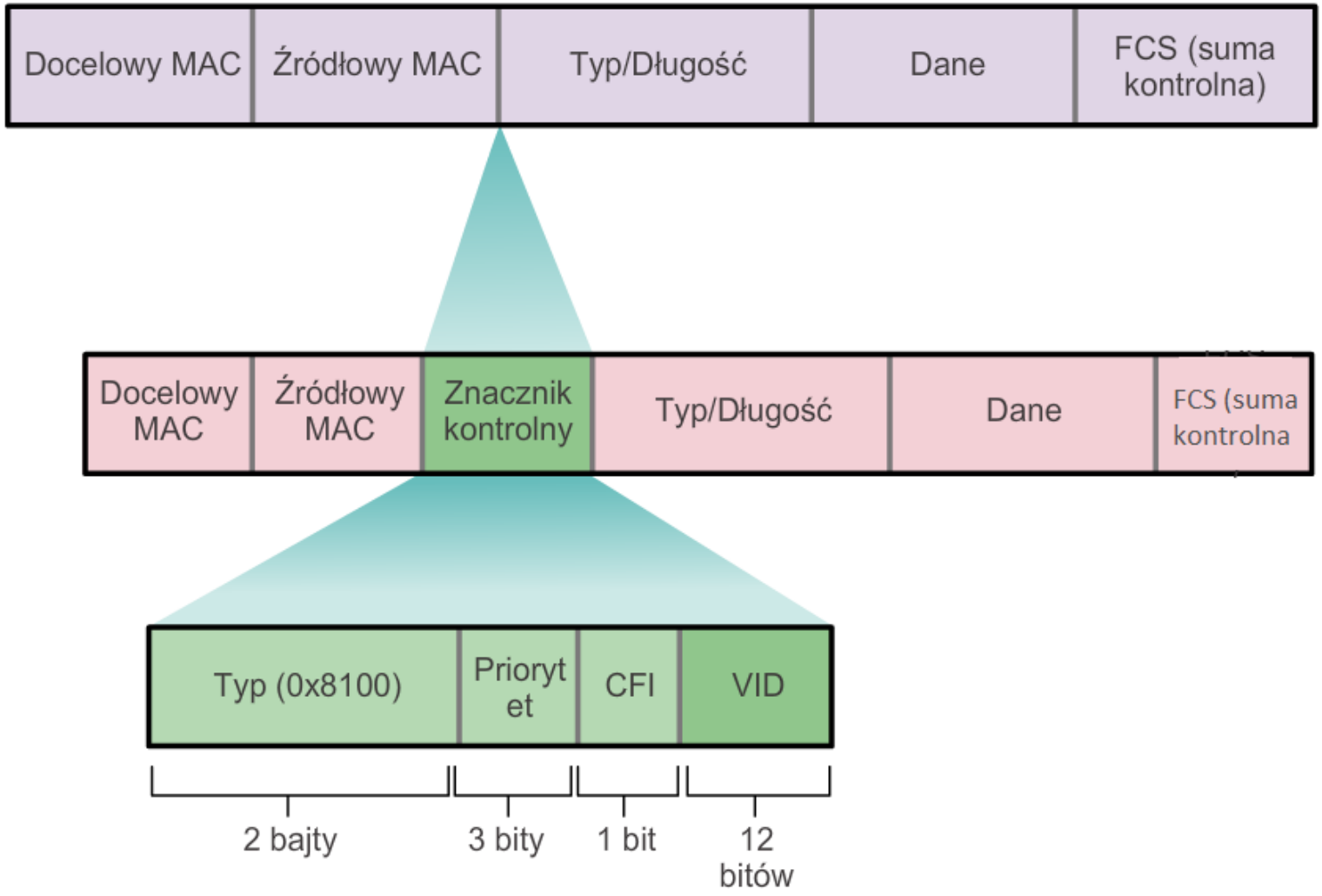
Jak przekazać informację o przynależności do danej sieci wirtualnej?

- Wymaga to zmiany struktury ramek ethernetowych - proces ten nazywamy znakowaniem ramek
- Znakowanie ramek oznacza dodanie do nagłówka ramki ethernetowej dodatkowej informacji (znacznika) pozwalającej na identyfikację wirtualnej sieci lokalnej z której pochodzi ta ramka
- Znacznik jest używany do prawidłowego przekazywania wielu ramek VLAN za pośrednictwem jednego łącza fizycznego (trunku/magistrali)
- Istnieją różne protokoły znakowania, ale najpopularniejszą metodą jest IEEE 802.1Q

Znakowanie ramek jako metoda wskazania przynależności do danej sieci wirtualnej

- Przełączniki dodają znaczniki VLAN do ramek przed umieszczeniem ich w łączu trunk i usuwają znaczniki przed przekazaniem ramek przez pozostałe porty (nie-trunkowe)
- Prawidłowo oznaczone ramki mogą być przekazywane przez dowolną liczbę przełączników przez łącza trunk i być nadal przekazywane w ramach tej samej wirtualnej sieci lokalnej z której pochodzą

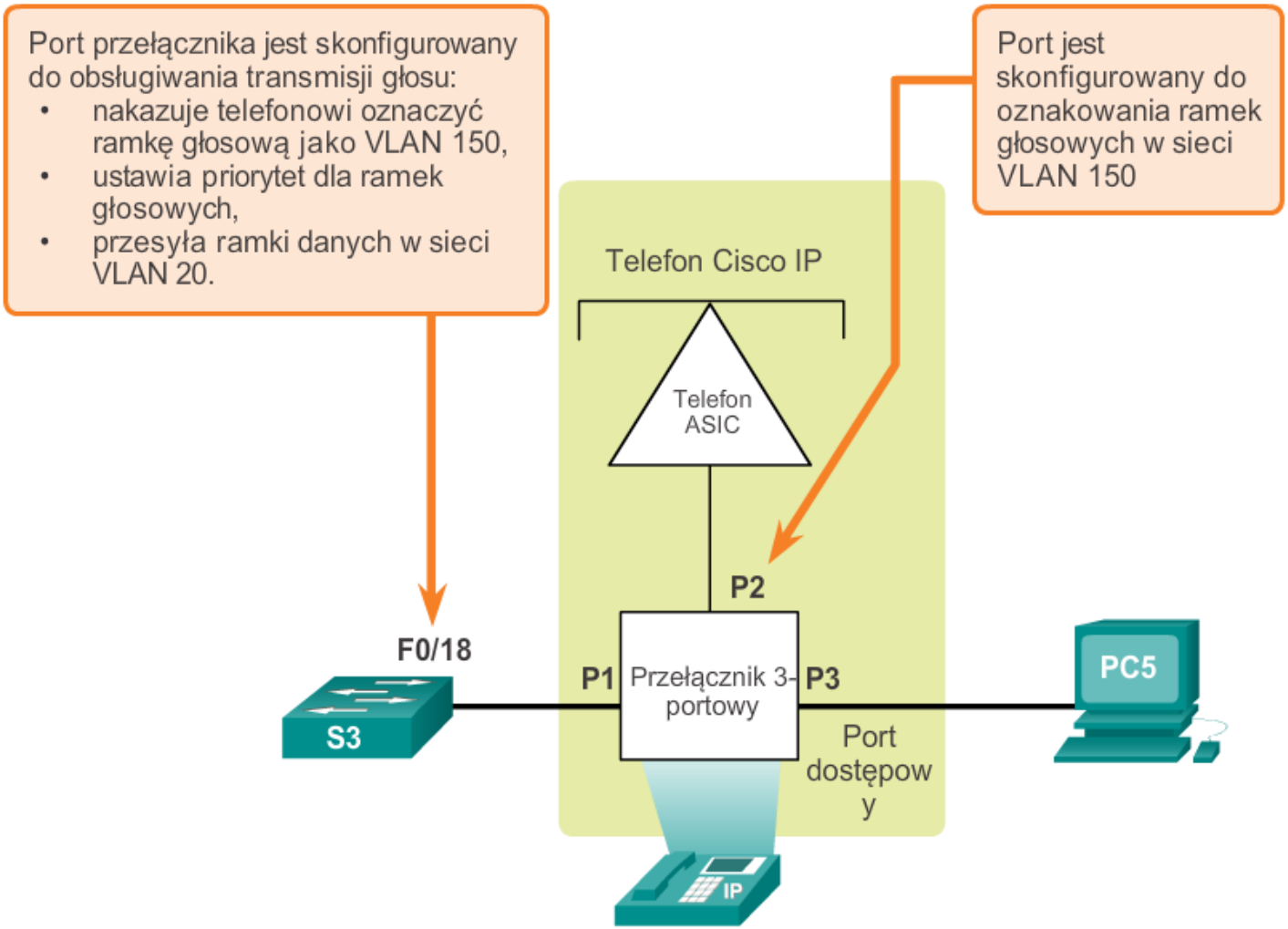
Przykładowa metoda znakowania ramek



Natywne sieci VLAN i znakowanie 802.1Q

- Ramki, które należą do pierwotniej sieci VLAN, nie są oznaczone
- Otrzymane nieoznaczone ramki pozostają nieoznaczone i są umieszczone w natywnej sieci VLAN podczas przekazywania
- Jeśli nie istnieją porty związane z natywną siecią VLAN i łączem trunk, nieoznakowana ramka jest porzucana
- W przełącznikach Cisco natywna sieć VLAN domyślnie oznakowana jest jako VLAN 1

Znakowanie wirtualnych sieci lokalnych przeznaczonych do obsługi połączeń głosowych



KONFIGURACJA WIRTUALNYCH SIECI LOKALNYCH - CISCO

LST, Wykład 4

Zakresy numeracji wirtualnych sieci lokalnych w przełącznikach Cisco

- Sieci VLAN są podzielone na dwie kategorie:
  - normalny zakres sieci VLAN
    - sieci VLAN oznaczone numerami od 1 do 1,005,
    - konfiguracje zapisane w vlan.dat (w pamięci flash),
    - protokół VTP może tylko rozpoznać i przechowywać zakres normalnej sieci VLAN;
  - rozszerzony zakres sieci VLAN
    - sieci VLAN oznaczone numerami od 1,006 do 4,096,
    - konfiguracje zapisane w konfiguracji eksploatacyjnej (NVRAM),
    - protokół VTP nie rozpoznaje sieci VLAN z zakresu rozszerzonego.

Tworzenie sieci VLAN

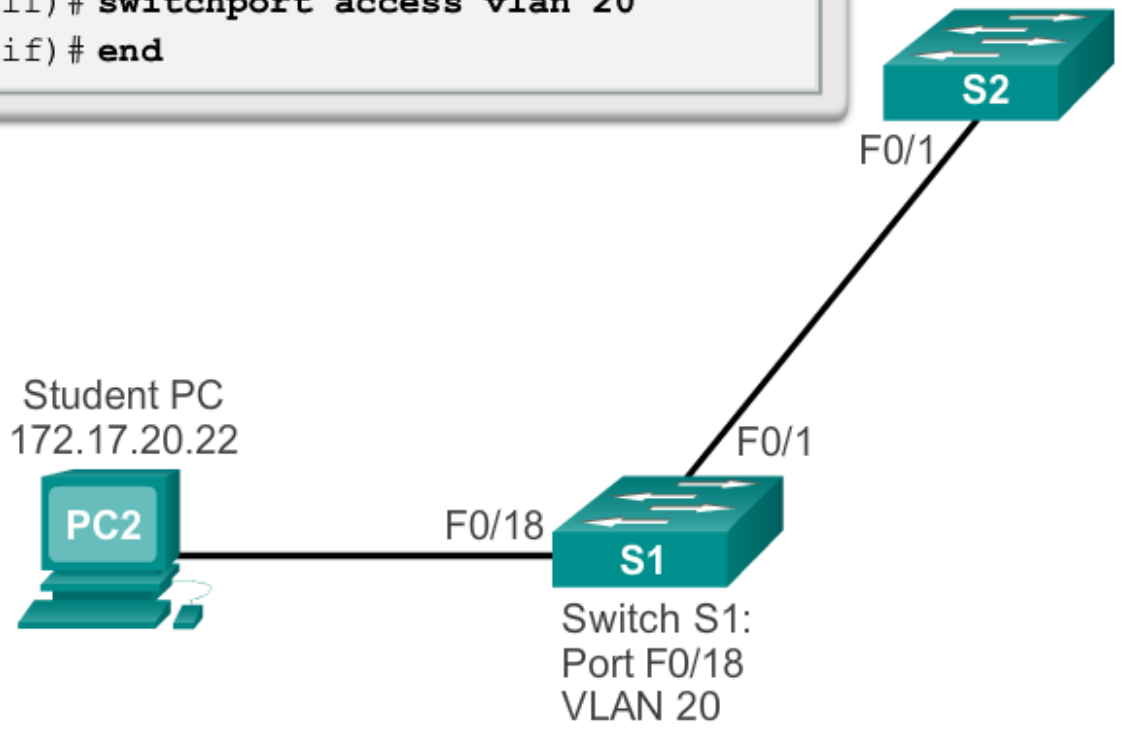
Polecenia IOS dla przełącznika Cisco	
Przejdź do trybu konfiguracji globalnej.	`S1# configure terminal`
Utwórz VLAN z poprawnym numerem vlan-id.	`S1(config)# vlan vlan-id`
Ustaw unikalną nazwę identyfikującą sieć VLAN.	`S1(config-vlan)# name vlan-name`
Wróć do trybu uprzywilejowanego EXEC.	`S1(config-vlan)# end`

Przyporządkowanie portów do sieci VLAN

Polecenia IOS dla przełącznika Cisco	
Przejdź do trybu konfiguracji globalnej.	`S1# configure terminal`
Przejdź do trybu konfiguracji interfejsu dla SVI.	`S1(config)# interface` *interface_id*
Ustaw port w trybie dostępu (access mode).	`S1(config-if)# switchport mode access`
Przypisz ten port do sieci VLAN.	`S1(config-if)# switchport access vlan` *vlan_id*
Powróć do trybu uprzywilejowanego EXEC.	`S1(config-if)# end`

Przyporządkowanie portów do sieci VLAN

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```



Zmiana przynależności portu do sieci VLAN

```
S1(config)# int fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ----------------- ------- -------------------------------
1    default              active  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                  Gi0/1, Gi0/2
20   student              active
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Zmiana przynależności portu do sieci VLAN

```
S1# config t
S1(config)# int F0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief

VLAN Name                 Status     Ports
---- -------------------- --------- -------------------------------
1    default              active     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                     Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                     Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                     Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                     Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                     Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                     Gi0/2
20   student              active     F0/11
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Usuwanie sieci VLAN

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
S1#
S1# sh vlan brief

VLAN Name                 Status    Ports
---- ----------------     --------- -------------------------------
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                    Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                    Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                    Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                    Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Weryfikacja informacji z sieci VLAN

```
S1# show vlan name student

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------
20   student                           active    Fa0/11, Fa0/18

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----------------- ------ ------ -------- ---- -------- ------
20   enet 100020 1500  -      -      -        -    -        0      0

Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------


S1# show vlan summary
Number of existing VLANs              : 7
Number of existing VTP VLANs          : 7
Number of existing extended VLANS     : 0

S1#
```

Weryfikacja informacji z sieci VLAN (cd.)

```
S1# show interfaces vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia
001c.57ec.0641)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output
drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Konfigurowanie łączy trunk IEEE 802.1q

Polecenia IOS dla przełącznika Cisco	
Przejdź do trybu konfiguracji globalnej.	`S1# configure terminal`
Przejdź do trybu konfiguracji interfejsu dla SVI.	`S1(config)# interface interface_id`
Ustaw łącze w trybie pracy magistrali.	`S1(config-if)# switchport mode trunk`
Określ pierwotną sieć VLAN dla nieoznakowanych połączeń przechodzących przez magistrale 802.1Q.	`S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id`
Określ listę sieci VLAN, które mogą przechodzić przez łącze magistrali.	`S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list`
Powróć do trybu uprzywilejowanego EXEC.	`S1(config-if)# end`

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# end
```

Przywracanie łącza trunk do ustawień domyślnych

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
<output omitted>
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
<output omitted>
```

Przywracanie łącza trunk do ustawień domyślnych

Przywróć port do trybu dostępu (access mode).

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
```

Weryfikowanie konfiguracji łącza trunk

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
<output omitted>
```

Wprowadzenie do DTP

- Łącza trunk można skonfigurować ręcznie
- Porty przełącznika można również skonfigurować tak, by negocjowały i nawiązywały połączenie trunk z połączonym równouprawnionym urządzeniem
- Dynamiczny protokół trunk (DTP) zarządza negocjacją łącza trunk
- DTP to protokół Cisco System i jest włączony domyślnie w systemie Cisco wielu przełączników.
- Jeśli port przełącznika sąsiedniego jest skonfigurowany w trybie trunk, który obsługuje DTP, to on zarządza negocjacją.
- Domyślną konfiguracją dla przełączników Catalyst serii 2960 i 3560 jest tryb dynamic auto.

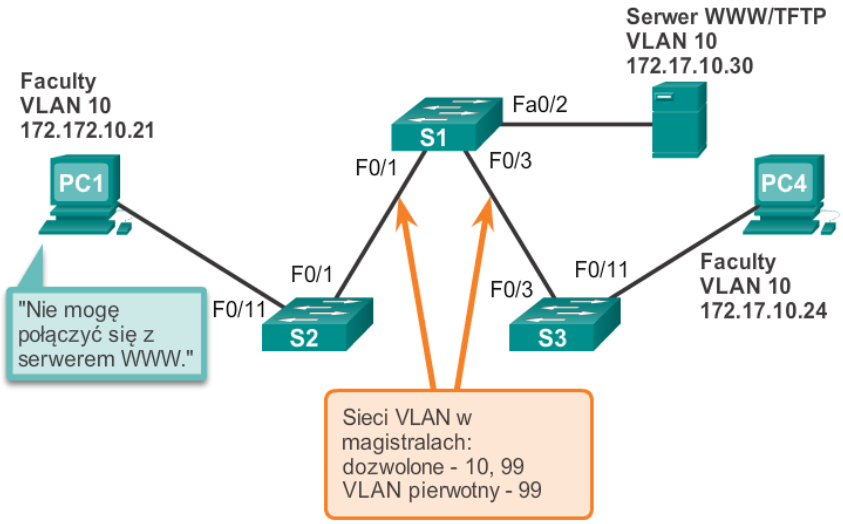
Negocjacyjne tryby interfejsu

- Przełączniki Catalyst serii 2960 i 3560 obsługują następujące tryby trunk:
  - switchport mode dynamic auto,
  - switchport mode dynamic desirable,
  - switchport mode trunk,
  - switchport nonegotiate.

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Ograniczona komunikacja
Access	Access	Access	Ograniczona komunikacja	Access

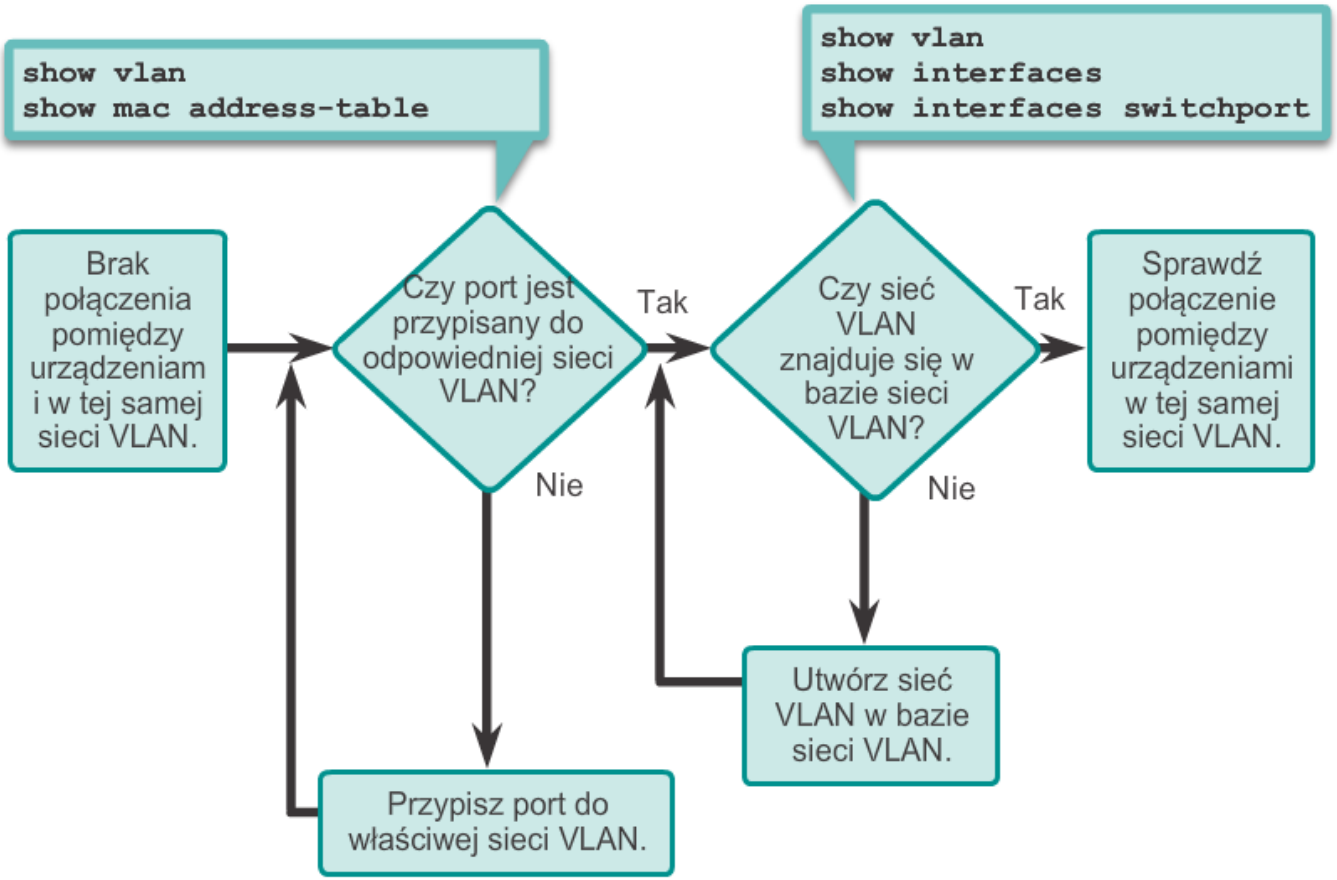
Problematyka adresowania IP w VLAN

- Powszechną praktyką jest kojarzenie sieci VLAN z siecią IP
- Ponieważ różne sieci IP komunikują się tylko za pośrednictwem routera, wszystkie urządzenia w sieci VLAN muszą być częścią tej samej sieci IP, by mogły się komunikować
- Rysunek pokazuje, że PC1 nie może komunikować się z serwerem, ponieważ ma skonfigurowany zły adres IP

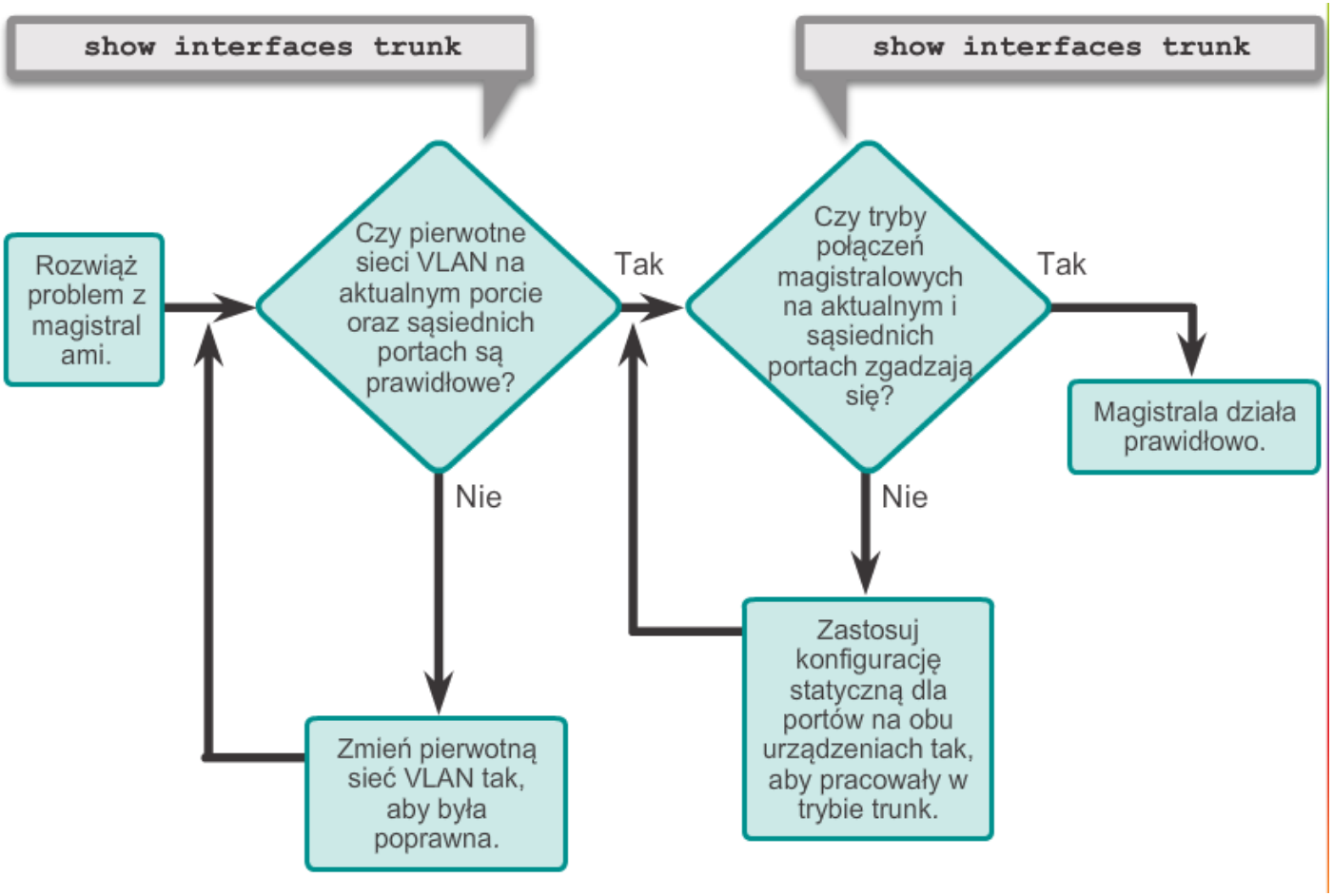


Brakujące sieci VLAN

- Jeśli wszystkie adresy IP zostały dopasowane, ale urządzenie nadal nie może się podłączyć do sieci, należy sprawdzić, czy na przełączniku istnieje sieć VLAN.



Wprowadzenie do rozwiązywania problemów z łączami trunk



Najczęściej występujące problemy z łączami trunk

- Problemy z połączeniami trunk zazwyczaj wynikają z niepoprawnej konfiguracji.
- Najczęściej występujące błędy to:
  - niedopasowanie natywnej sieci VLAN,
  - niedopasowanie trybu trunk,
  - dozwolone sieci VLAN na połączeniach trunk.

Niedopasowanie trybu trunk

- Jeśli port połączenia trunk skonfigurowany jest do pracy w trybie trunk niezgodnym z portem po drugiej stronie połączenia, to między tymi dwoma przełącznikami połączenie nie zestawi się.
- Użyj polecenia **show interface trunk**, aby sprawdzić stan portów trunk na przełącznikach.
- Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować interfejsy z odpowiednimi trybami trunk.

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Ograniczona komunikacja
Access	Access	Access	Ograniczona komunikacja	Access

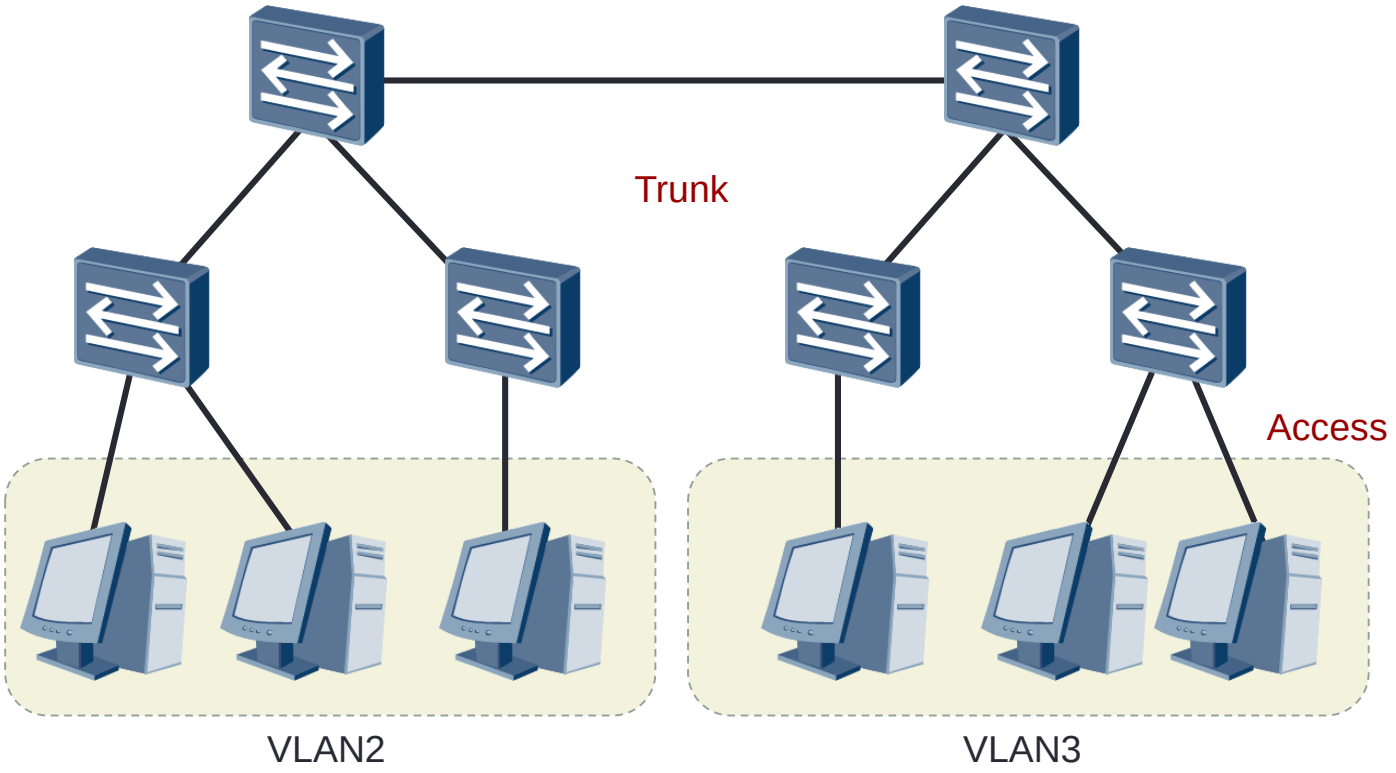
Nieprawidłowa lista VLAN

- W połączeniach trunk sieci VLAN muszą być dozwolone, zanim ich ramki będą mogły być przekazywane łączem.
- Użyj polecenia **switchport trunk allowed vlan** w celu określenia, które sieci VLAN mają dostęp do połączenia trunk.
- Użyj polecenia **show interface trunk**, aby upewnić się, czy prawidłowe sieci VLAN są dopuszczone w połączeniu trunk.

KONIFGUROWANIE WIRTUALNYCH SIECI LOKALNYCH - HUAWEI

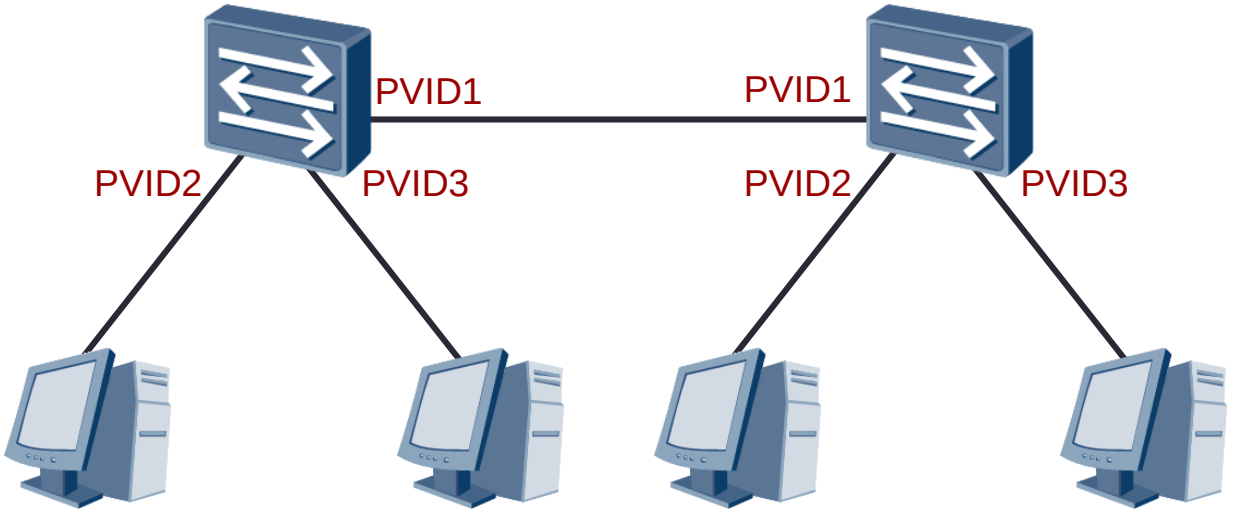
LST, Wykład 4

Link Types



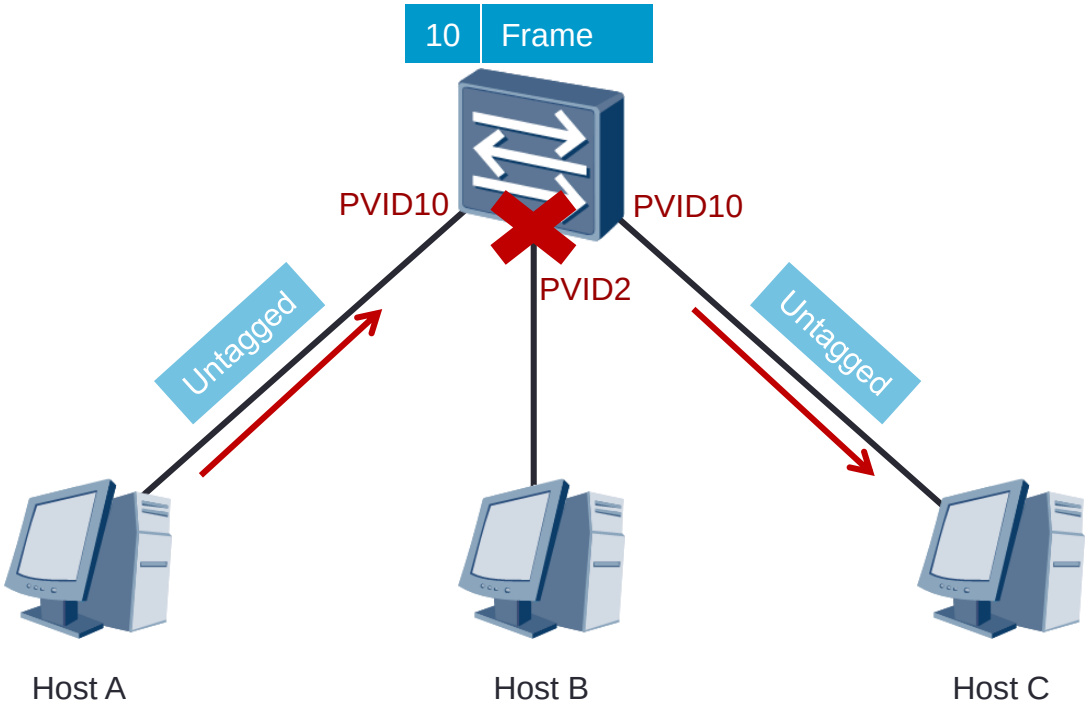
- A trunk represents a backbone for the transmission of VLAN traffic between switches.

Port VLAN ID



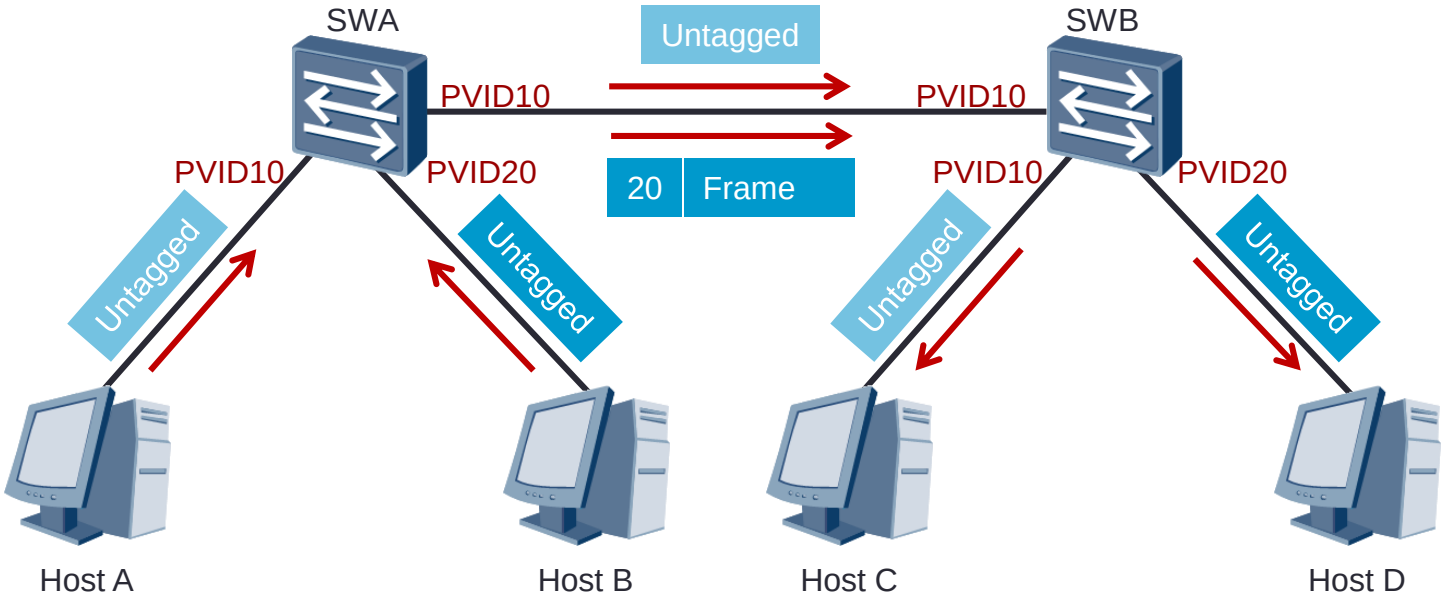
- PVID represents the default VLAN for each interface.
- The PVID is set to VLAN 1 for all ports by default.

Port Types – Access



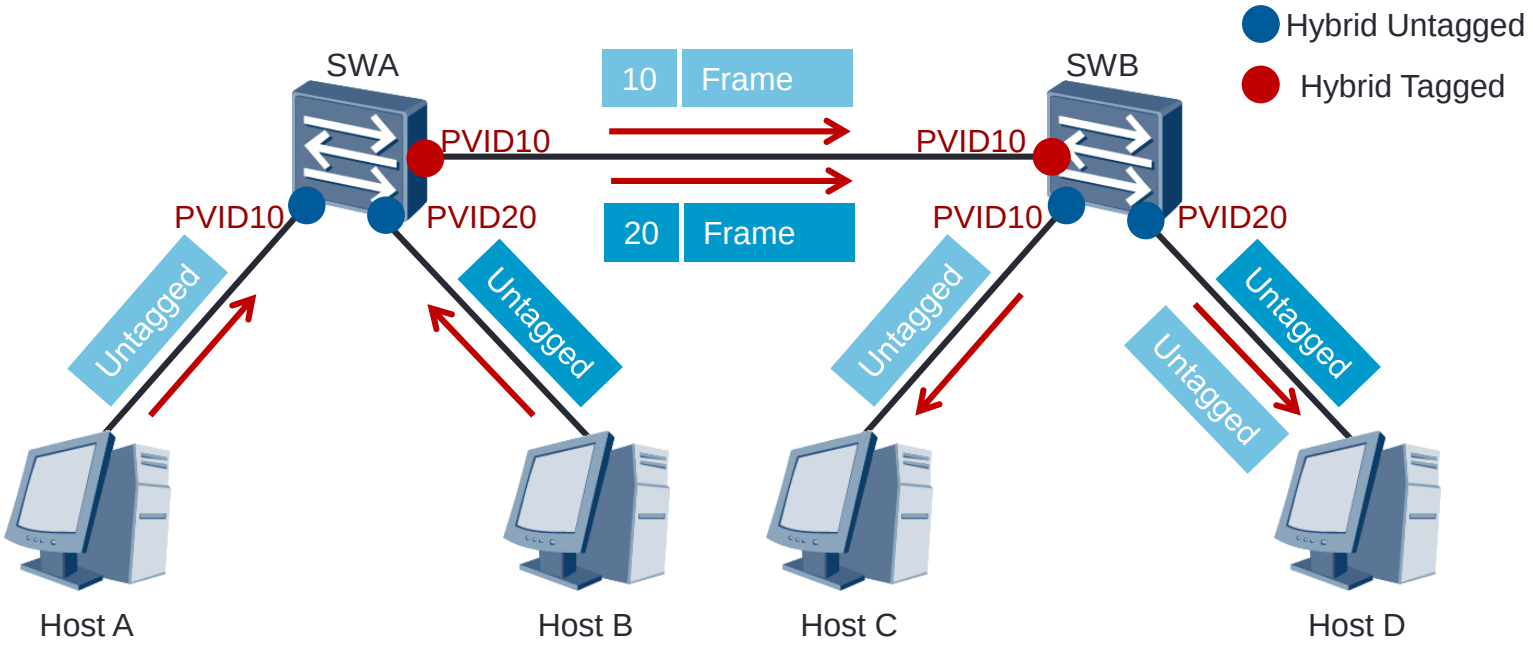
- Access ports remove VLAN tags before forwarding frames.

Port Types – Trunk



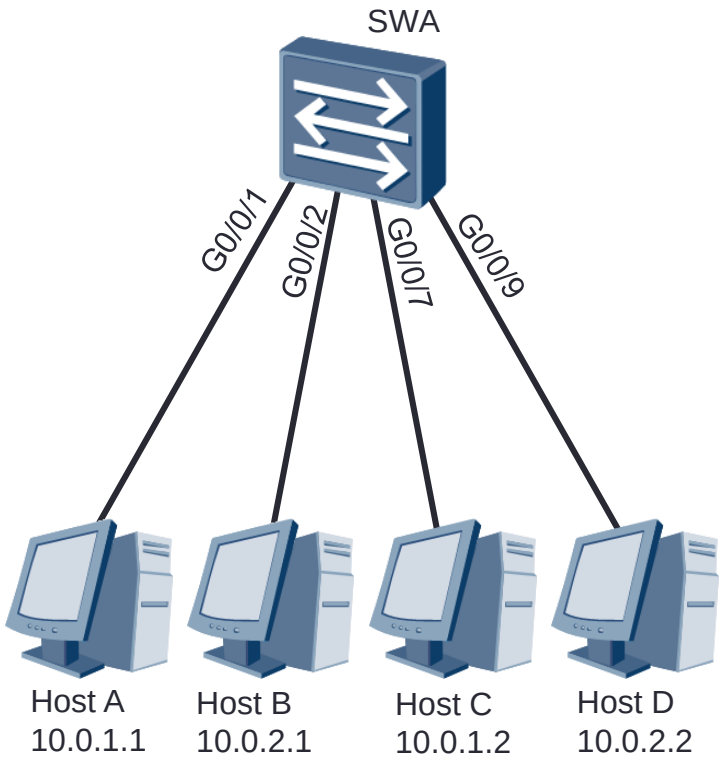
- Frames carried over a trunk link may be tagged or untagged.
- All VLANs must be permitted before being carried over a trunk.

Port Types-Hybrid



- Hybrid ports are defined as either tagged or untagged
- VLAN communication can be managed on a port by port basis.

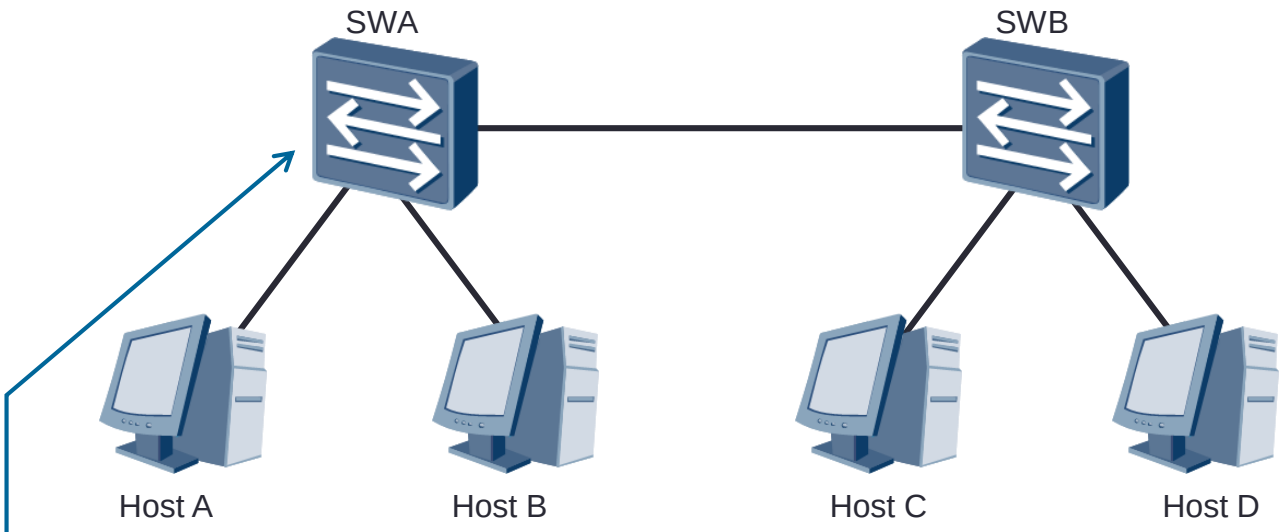
VLAN Assignment Methods



Assignment Method	VLAN 5	VLAN 10
Port based	G0/0/1, G0/0/7	G0/0/2 G0/0/9
MAC based	00-01-02-03-04-AA 00-01-02-03-04-CC	00-01-02-03-04-BB 00-01-02-03-04-DD
IP Subnet based	10.0.1.*	10.0.2.*
Protocol based	IP	IPX
Policy based	10.0.1.* + G0/0/1+ 00-01-02-03-04-AA	10.0.2.* + G0/0/2 + 00-01-02-03-04-BB

- Five methods of VLAN assignment are possible.
- Port based VLAN assignment is the default assignment method.

Creating VLANs

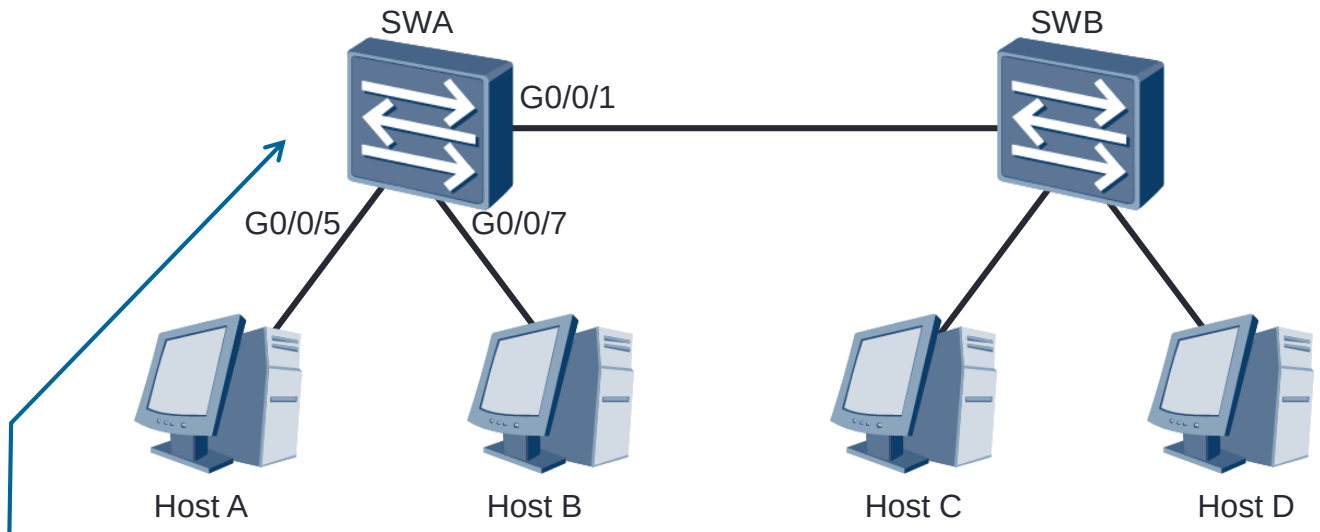



```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan batch 2 to 3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a
moment...done.
```

Creating VLANs

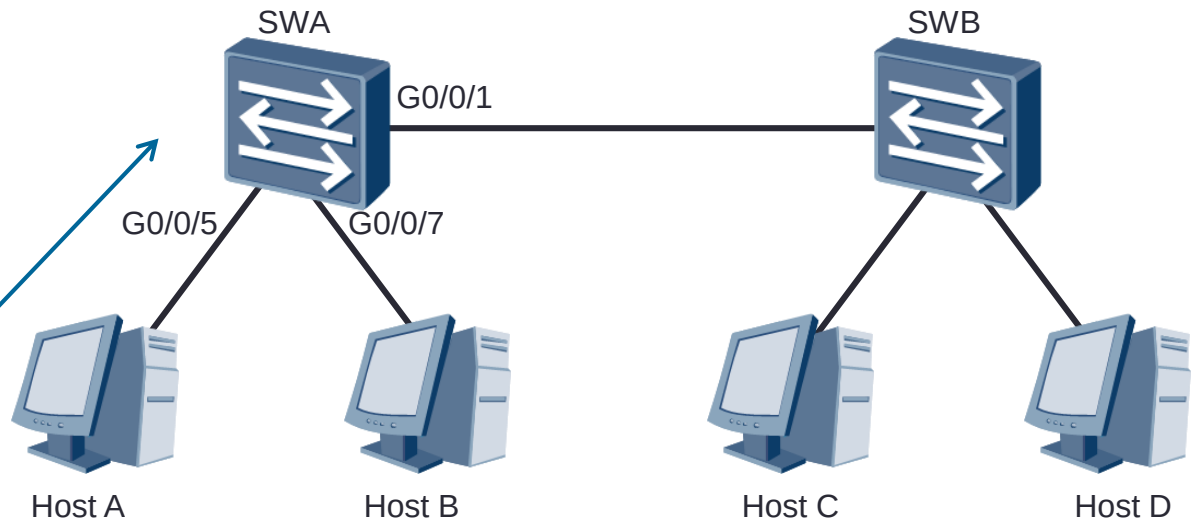
```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-
vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common
3    common
10   common
……
```

Setting the Port Link Type




```
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet 0/0/5
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
```

Assigning Ports to VLANs

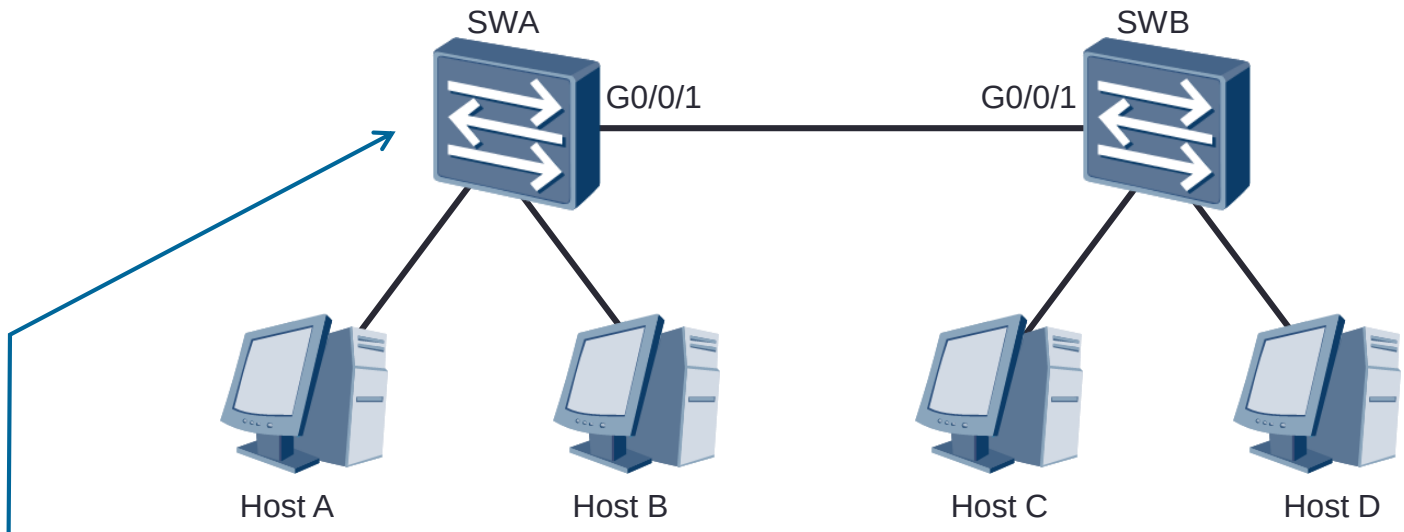



```
[SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/7
[SWA-vlan2]quit
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 3
```

Verifying VLAN Assignment

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-
vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D)
3    common  UT:GE0/0/5(U)
10   common
……
```

Forwarding Over the Trunk

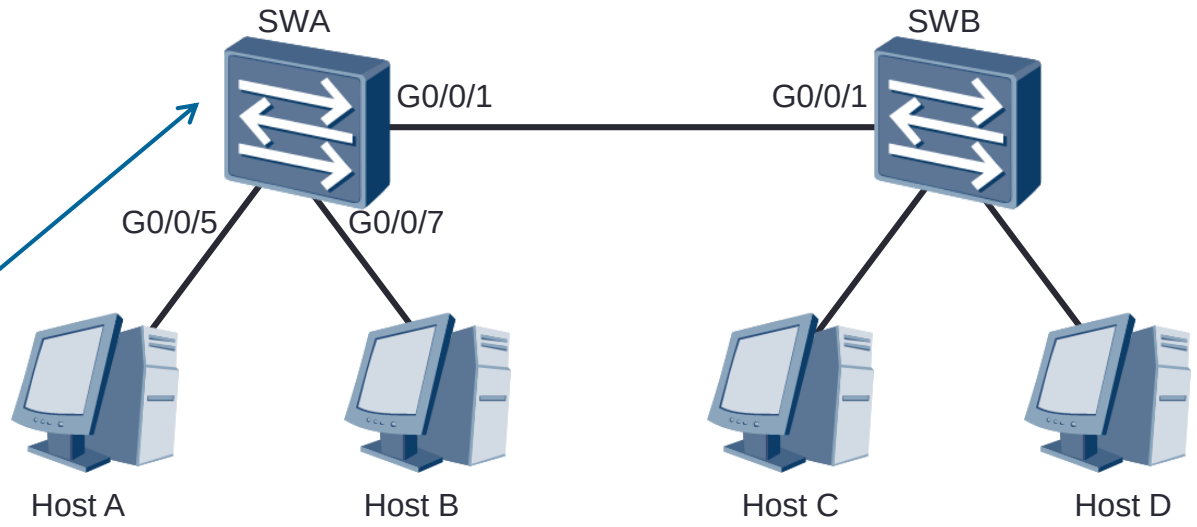



```
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 10
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
```

Forwarding Over the Trunk

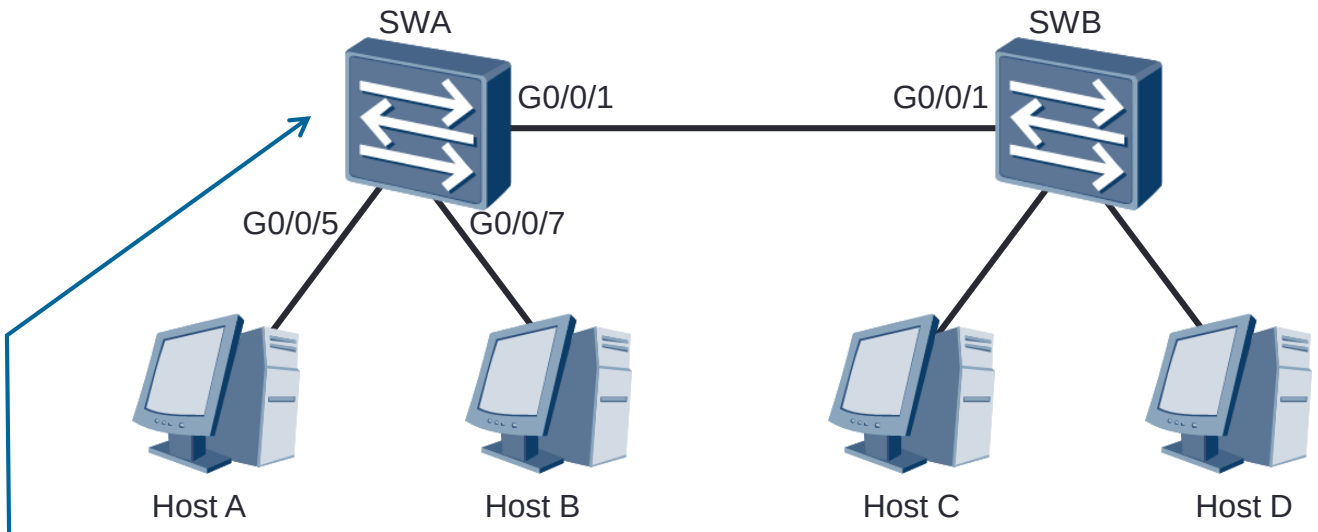
```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-
vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D) TG:GE0/0/1(U)
3    common  UT:GE0/0/5(U) TG:GE0/0/1(U)
10   common
……
```

Configuring Hybrid Ports




```
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port hybrid pvid vlan 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port hybrid untagged vlan 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port hybrid pvid vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port hybrid untagged vlan 2
```

Configuring Hybrid Ports



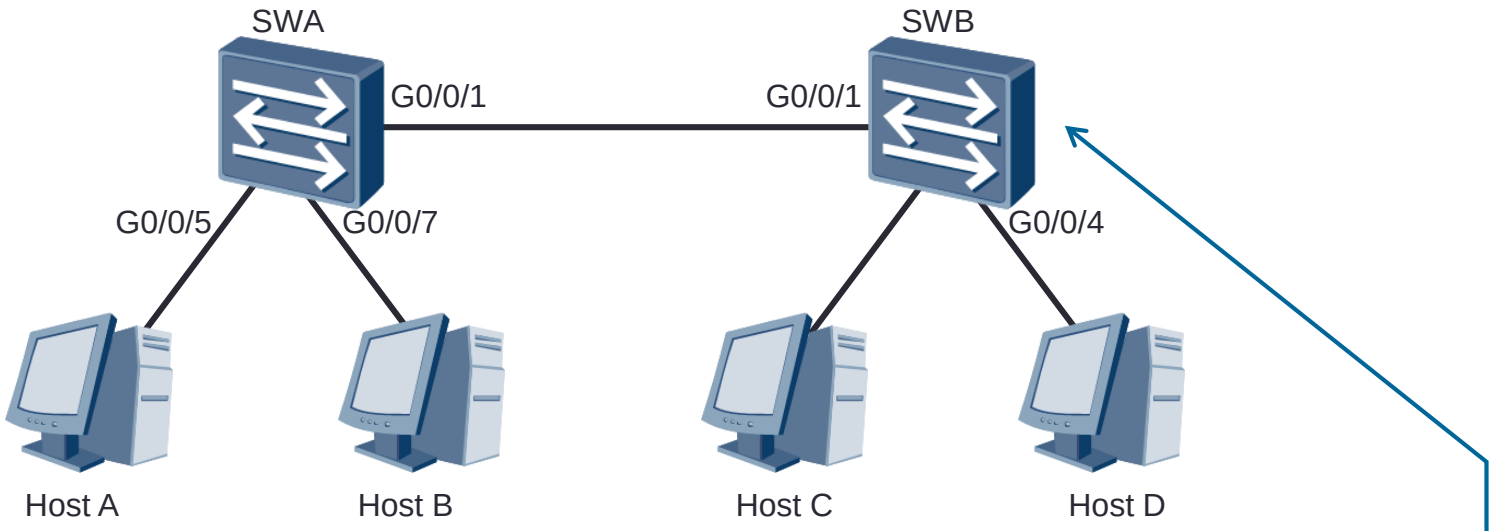

```
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 2 to 3
```

- Trunk links using the hybrid port link-type must enable tagging of VLAN frames before forwarding.

Configuration Validation

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-
stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D)
             TG:GE0/0/1(U)
3    common  UT:GE0/0/5(U)
             TG:GE0/0/1(U)
10   common
……
```

Configuring Hybrid Ports



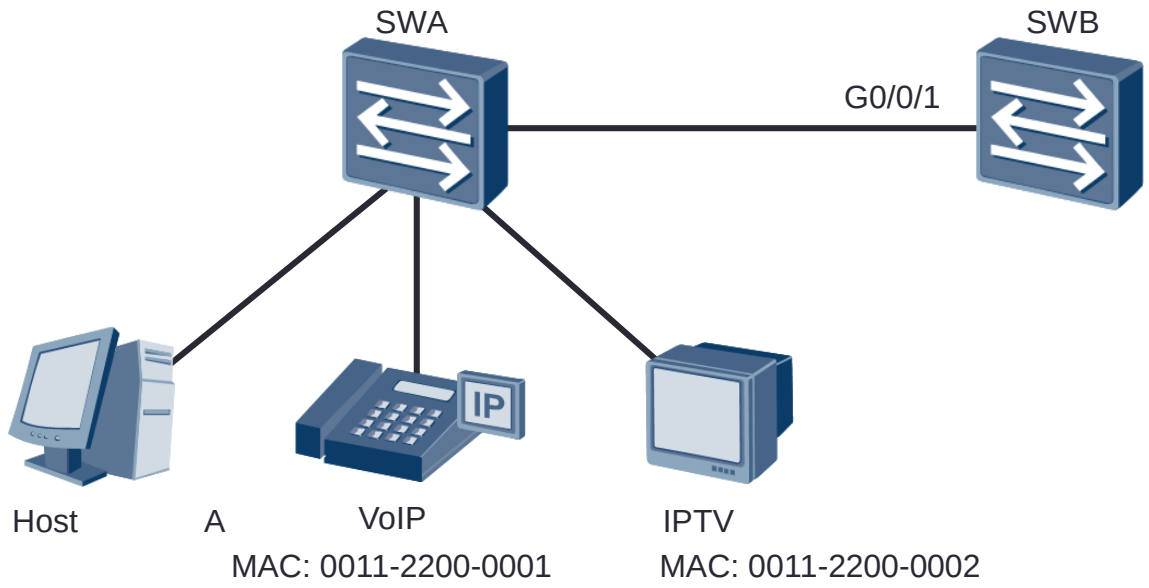

```
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port hybrid pvid vlan 3
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port hybrid untagged vlan 2 to 3
```

- Hybrid ports can be configured to receive VLAN traffic from multiple VLANs by simply removing the tag at the port interface.

Configuration Validation

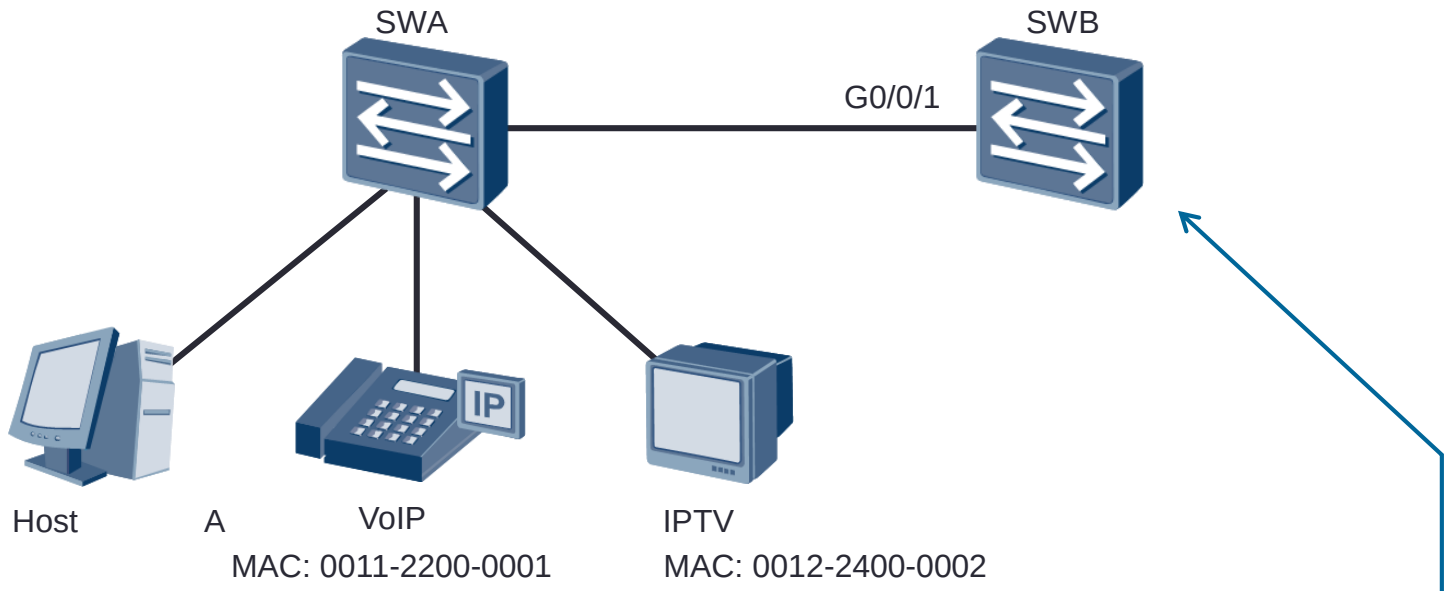
```
[SWB]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-
stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/4(U)
3    common  UT:GE0/0/4(U)
4   ……
```

Voice VLAN Application



- Voice VLANs are used to distinguish, isolate and prioritize voice traffic over service traffic as a means of quality assurance.

Voice VLAN Configuration




```
[SWB]vlan 2
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan 2 enable
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan mode auto
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SWB]voice-vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
```

Configuration Validation

```
[SWB]display voice-vlan status
Voice VLAN Configurations:
------------------------------------------------------------
Voice VLAN ID             : 2
Voice VLAN status         : Enable
Voice VLAN aging time     : 1440(minutes)
Voice VLAN 8021p remark   : 6
Voice VLAN dscp remark    : 46
------------------------------------------------------------
Port Information:
------------------------------------------------------------
Port                      Add-Mode   Security-Mode   Legacy
------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1      Auto       Security        Disable
```

BEZPIECZEŃSTWO WIRTUALNYCH SIECI LOKALNYCH

LST, Wykład 4

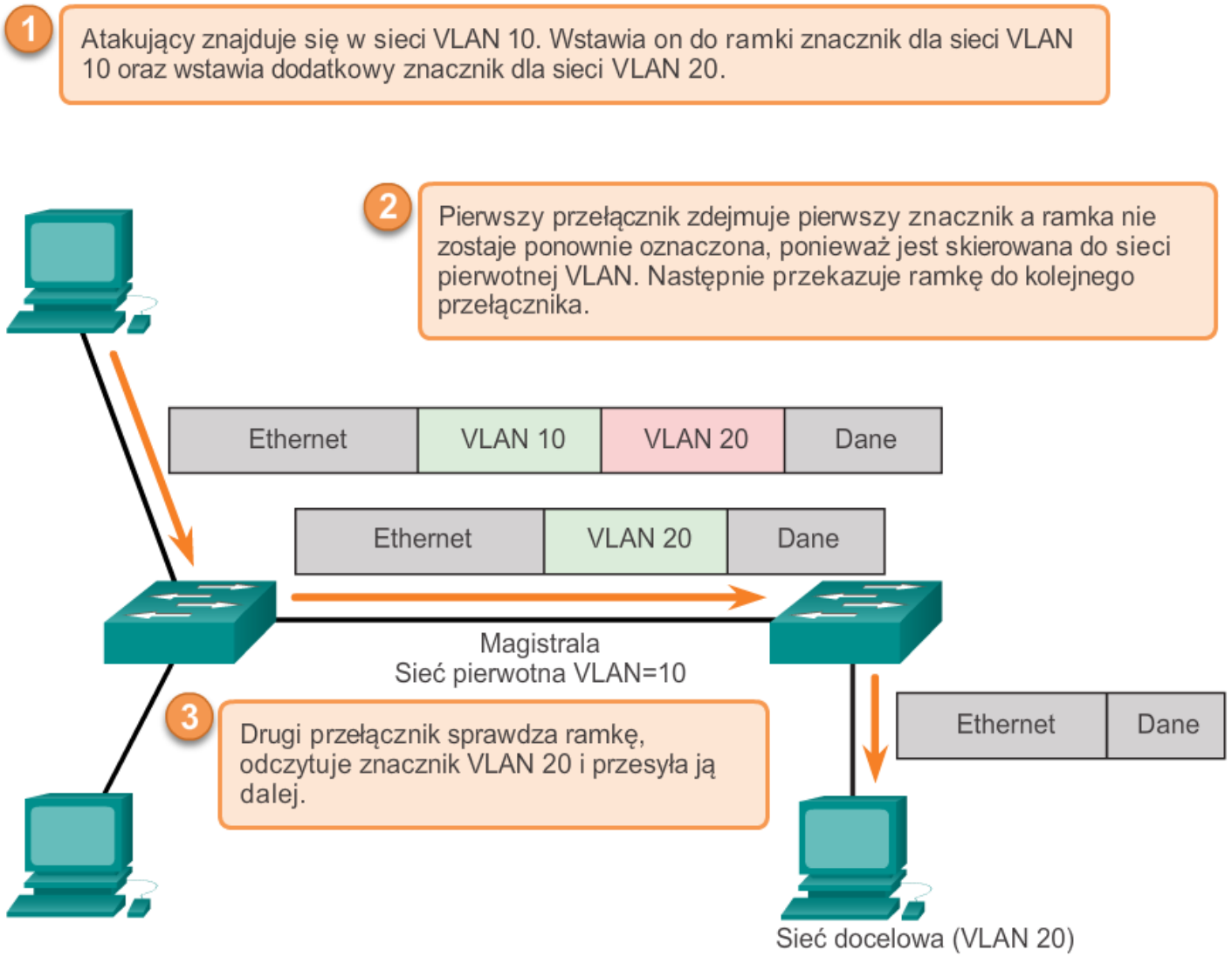
Atak typu fałszowanie przełącznika

- Istnieje wiele różnych rodzajów ataków na sieć VLAN w nowoczesnych przełączanych sieciach, jest jednym z przykładów VLAN Hopping .
- Domyślną konfiguracją portu przełącznika jest tryb dynamic auto
- Atakujący poprzez skonfigurowanie hosta, aby działał jako przełącznik i tworzył połączenie trunk, może uzyskać dostęp do dowolnej sieci VLAN
- Dlaczego? Ponieważ dokonujący ataku jest obecnie w stanie uzyskać dostęp do innych sieci VLAN, jest to tzw. atak VLAN hopping.
- Najlepszym sposobem na uniemożliwienie tego podstawowego rodzaju ataku podszywania się jest wyłączenie trybu trunk na wszystkich portach przełącznika z wyjątkiem tych, które rzeczywiście mają zestawić połączenia trunk.

Atak podwójnego znakowania ramek

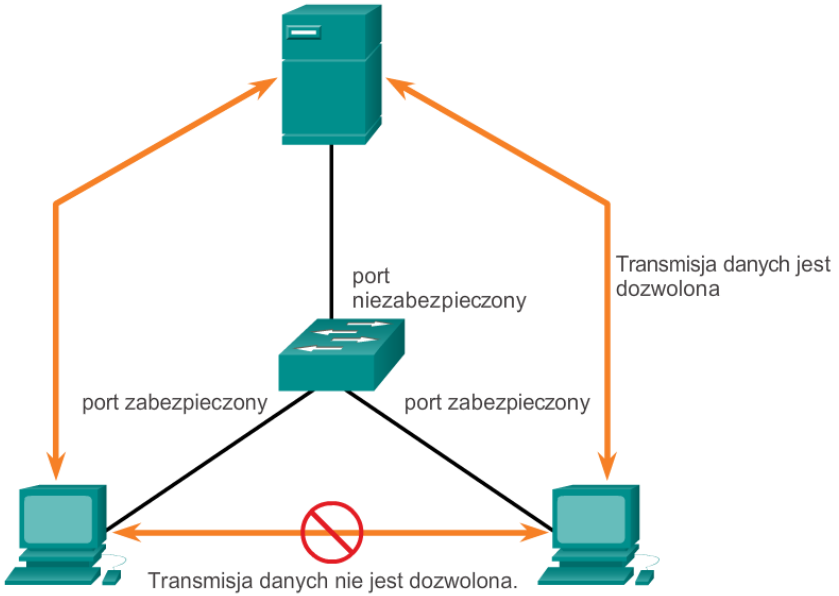
- Atak podwójnego znakowanie wykorzystuje sposób, w jaki większości przełączników dekapsuluje znaczniki 802.1Q…
- Większość przełączników wykonuje tylko jeden poziom 802.1Q dekapsulowania, co pozwala dokonującemu osadzić drugi, nieautoryzowany nagłówek w ramce.
- Po usunięciu pierwszego i legalnego nagłówka 802.1Q, przełącznik przekazuje ramkę do sieci VLAN, określonej w nieautoryzowanym nagłówku 802.1Q.
- Najlepszym sposobem na uniknięcie podwójnego znakowania jest upewnienie się, że VLAN natywny na portach trunk jest inny od sieci VLAN wszystkich użytkowników.

Atak podwójnego oznaczania (cd.)



PVLAN Edge

- Opcja konfiguracyjna prywatnych sieci VLAN (PVLAN), znana również jako tryb chroniony, zapewnia, że nie ma wymiany żadnego rodzaju ruchu, komunikacji jednostkowej, rozgłoszeniowej czy grupowej między chronionymi portami na przełączniku.
- Wyłącznie znaczenie lokalne.
- Wymiana ruchu występuje tylko pomiędzy chronionym portem i portami niezabezpieczonymi.
- Wymiana ruchu nie występuje pomiędzy chronionym portem i innym chronionym portem.



Wskazówki dotyczące projektowania wirtualnych sieci lokalnych

- Przenieś wszystkie porty z sieci VLAN 1 i przypisz je do nieużywaniej sieci VLAN
- Zamknij wszystkie nieużywane porty przełączników.
- Rozdziel ruch zarządzający i ruch danych użytkownika.
- Zmień zarządzającą sieć VLAN na inną niż VLAN 1 (To samo dotyczy natywnej sieci VLAN).
- Upewnij się, że tylko urządzenia w zarządzającej sieci VLAN można podłączyć do przełączników.
- Przełącznik powinien akceptować tylko połączenia SSH.
- Wyłącz automatyczne uzgadnianie na portach trunk.
- Nie korzystaj z trybów automatycznego lub pożądanego portu przełącznika.

Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- **Przełączanie w warstwie trzeciej**
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

PRZEŁĄCZANIE W WARSTWIE TRZECIEJ

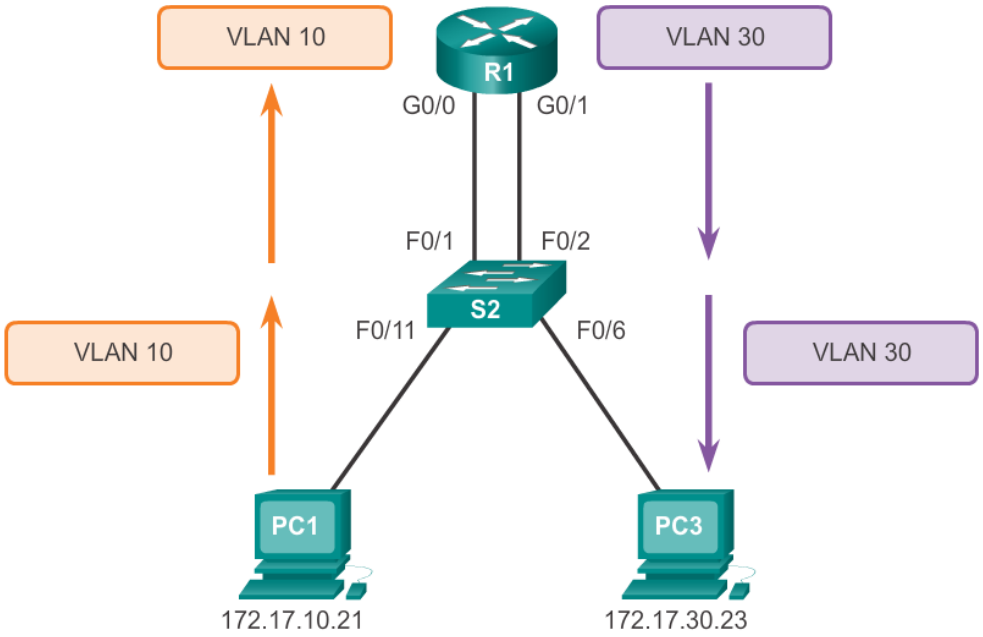
LST, Wykład 4

Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- **Przełączanie w warstwie trzeciej**
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

Co to jest routing między sieciami VLAN?

- Przełączniki warstwy 2 nie mogą przesyłać ruchu między sieciami VLAN bez pomocy routerów.
- Routing między sieciami VLAN realizowany na routerze jest procesem przekazywania ruchu sieciowego z jednej sieci VLAN do innej sieci VLAN.



Tradycyjny routing między sieciami VLAN

W przeszłości:

- do routowania między sieciami VLAN używane były rzeczywiste routery;
- każda sieć VLAN była podłączona do innego interfejsu routera;
- pakiety przychodziły do routera na jednym interfejsie, były routowane i wychodziły innym interfejsem;
- z powodu tego, że interfejsy routera były podłączone do różnych sieci VLAN i miały adresy należące do tych sieci, routing między nimi był możliwy;
- duże sieci z wielką ilością sieci VLAN wymagały olbrzymiej ilości interfejsów routerów.

„Router na patyku” w routingu między sieciami VLAN

- Rozwiązanie zwane „routerem na patyku” wykorzystuje różne trasy do routowania między sieciami VLAN
- Jeden z fizycznych interfejsów routera jest skonfigurowany jako port trunk 802.1Q, więc może rozumieć znaczniki sieci VLAN
- Tworzone są logiczne podinterfejsy, jeden na każdą sieć VLAN
- Każdy podinterfejs skonfigurowany jest z adresem IP sieci VLAN, do której należy
- Hosty znajdujące się w sieci VLAN mają jako bramę główną podany adres odpowiedniego podinterfejsu routera
- Tylko jeden interfejs fizyczny routera jest używany

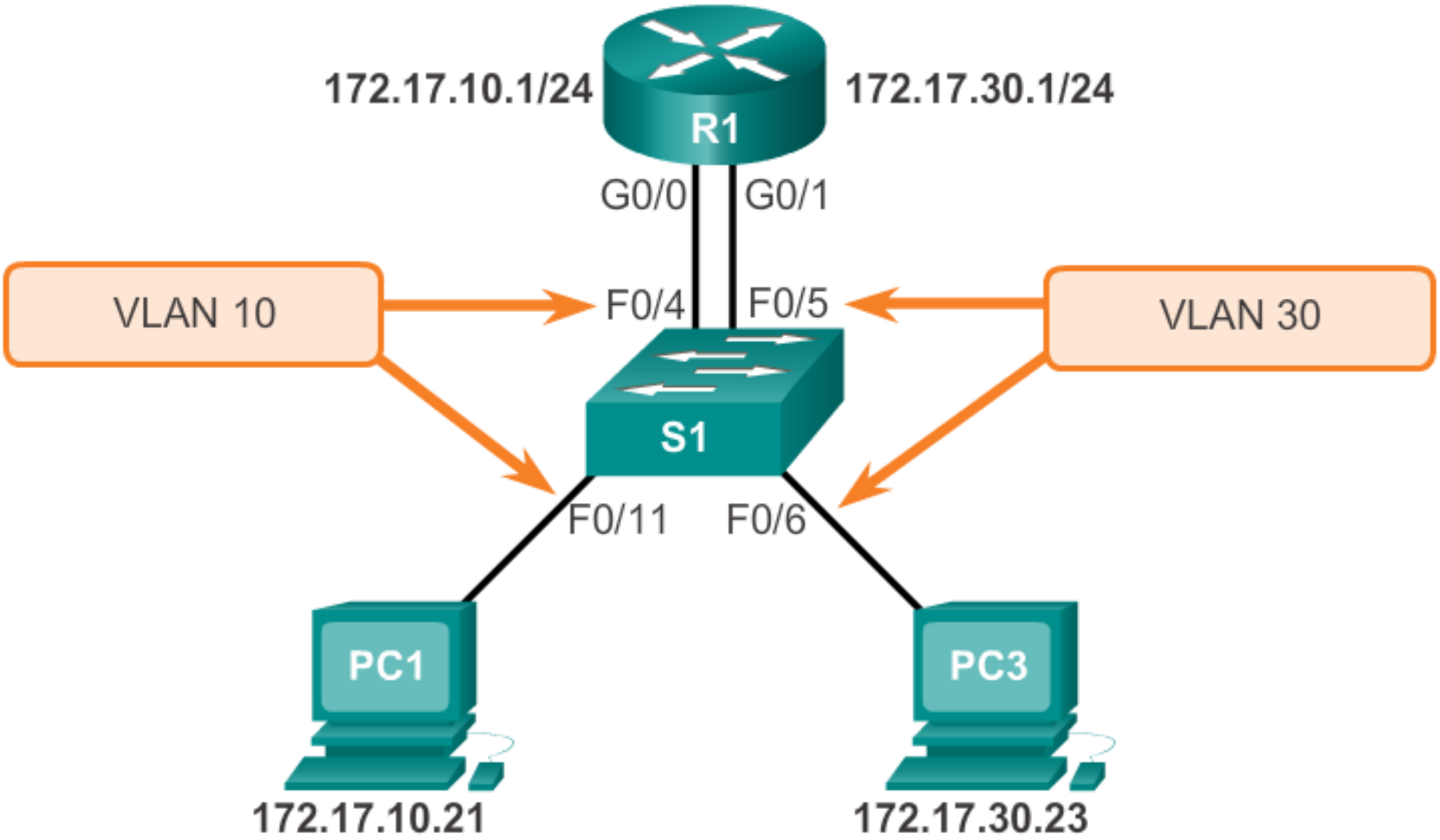
Przełącznik wielowarstwowy jako router między sieciami VLAN

- Wielowarstwowe przełączniki mogą wykonywać zarówno operacje warstwy 2, jak i 3, zastępując konieczność wykorzystania dedykowanego routera.
- Przełączniki wielowarstwowe wspierają zarówno routing dynamiczny, jak i routing między sieciami VLAN.
- Przełącznik warstwy 3 musi mieć także włączony routing.
- Wirtualny interfejs przełącznika (SVI) domyślnie istnieje dla VLAN 1. Na wielowarstwowym przełączniku interfejs logiczny (warstwa 3) może być skonfigurowany adresem z dowolnej sieci VLAN.
- Przełącznik potrafi interpretować PDU warstwy sieci i może routować między swoimi interfejsami SVI dokładnie tak, jak router pomiędzy swoimi interfejsami

Konfiguracja rozwiązania tradycyjnego

- Tradycyjny routing między sieciami VLAN wymaga, aby router miał kilka fizycznych interfejsów
- Każdy z interfejsów fizycznych routera podłączony jest do innej sieci VLAN
- Każdy interfejs jest również skonfigurowany adresem IP podsieci konkretnej sieci VLAN
- Urządzenia sieciowe używają routera jako bramy do urządzeń podłączonych do innych sieci VLAN

Konfiguracja rozwiązania tradycyjnego



Konfiguracja przełącznika

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/11
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/4
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# end
*Mar 20 01:22:56.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

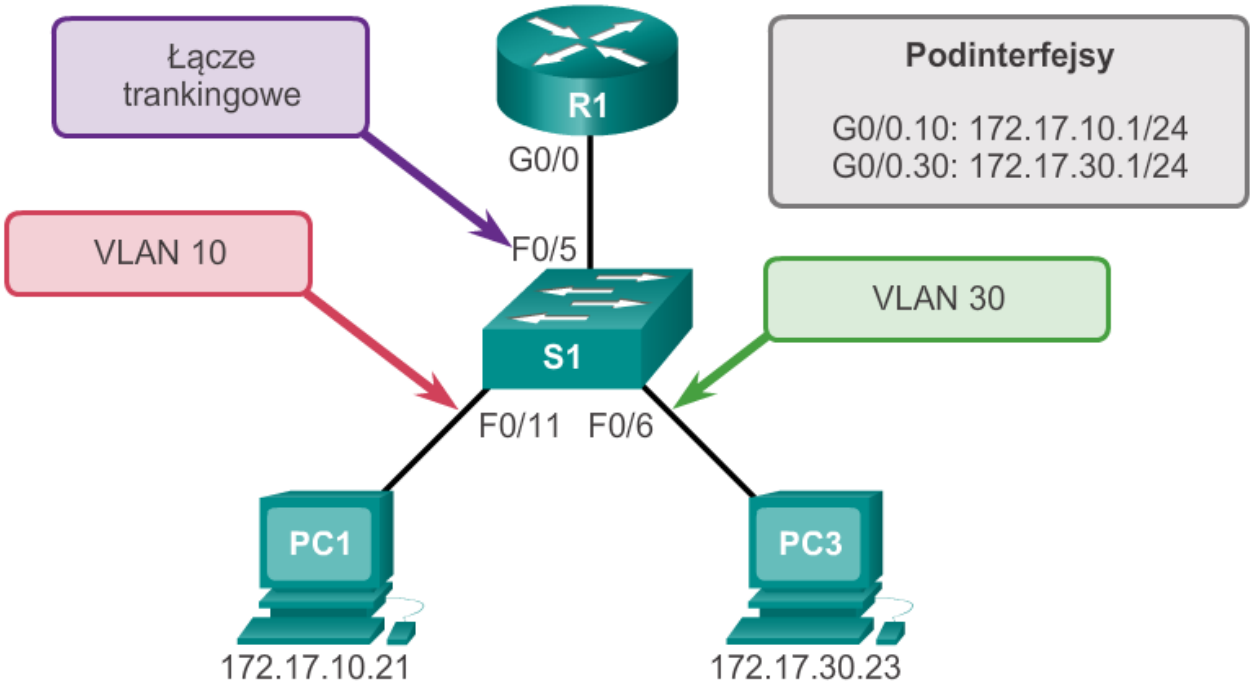
Konfiguracja interfejsu routera

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 01:42:12.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
*Mar 20 01:42:13.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 01:42:54.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
*Mar 20 01:42:55.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

Konfiguracja „routera na patyku”

- Alternatywą dla tradycyjnego routingu między sieciami VLAN jest użycie połączenia trunk i podinterfejsów.
- Połączenie trunk umożliwia pojedynczemu fizycznemu interfejsowi routera routować ruch dla wielu sieci VLAN.
- Fizyczny interfejs routera musi być połączony do połączenia trunk przełącznika.
- Na routerze tworzone są podinterfejsy dla każdej sieci VLAN.
- Każdy podinterfejs ma skonfigurowany adres IP należący do jednej z sieci VLAN i również ma skonfigurowane znakowaniem ramek, identyfikatorem tej konkretnej sieci VLAN.

Konfiguracja przełącznika




```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

Konfiguracja podinterfejsu routera

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 00:20:59.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
 changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
 Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Sprawdzenie podinterfejsów

```
R1# show vlans
 <output omitted>
Virtual LAN ID:  10 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface:    GigabitEthernet0/0.10

  Protocols Configured:  Address:     Received:   Transmitted:
          IP             172.17.10.1          11              18
<output omitted>
Virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface:    GigabitEthernet0/0.30

  Protocols Configured:  Address:     Received:   Transmitted:
          IP             172.17.30.1          11               8
<output omitted>
```

Sprawdzenie podinterfejsów (cd.)

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF,
       IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
            type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default,
       U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP,
       l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

   172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C     172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L     172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C     172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L     172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

Sprawdzenie rutingu

- Dostęp do zdalnych urządzeń, znajdujących się w innej sieci VLAN, może być testowany za pomocą komendy ping .
- Polecenie ping wysyła na adres docelowy żądanie ECHO request protokołu ICMP.
- Kiedy host otrzymuje żądanie ICMP echo request, odpowiada przez wysłanie ICMP echo reply.
- Narzędzie tracert służy do poznania trasy między dwoma urządzeniami.

Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- **Przełączanie w warstwie trzeciej**
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

Problemy związane z portem przełącznika

- Kiedy używa się tradycyjnego modelu routingu, należy upewnić się, że porty przełącznika podłączone są do interfejsów routera i że są one skonfigurowane we właściwych sieciach VLAN.
- Użyj komendy switchport access vlan [właściwy numer sieci vlan#],aby poprawić wszelkie błędy z przypisaniem portów do sieci VLAN.
- Upewnij się, że router podłączony jest do właściwego portu przełącznika.
- Stosując „router na patyku”, upewnij się, że port przełącznika, do którego podłączony jest router, skonfigurowany jest jako trunk.
- Użyj komendy switchport mode trunk, aby skonfigurować port przełącznika jako trunk.

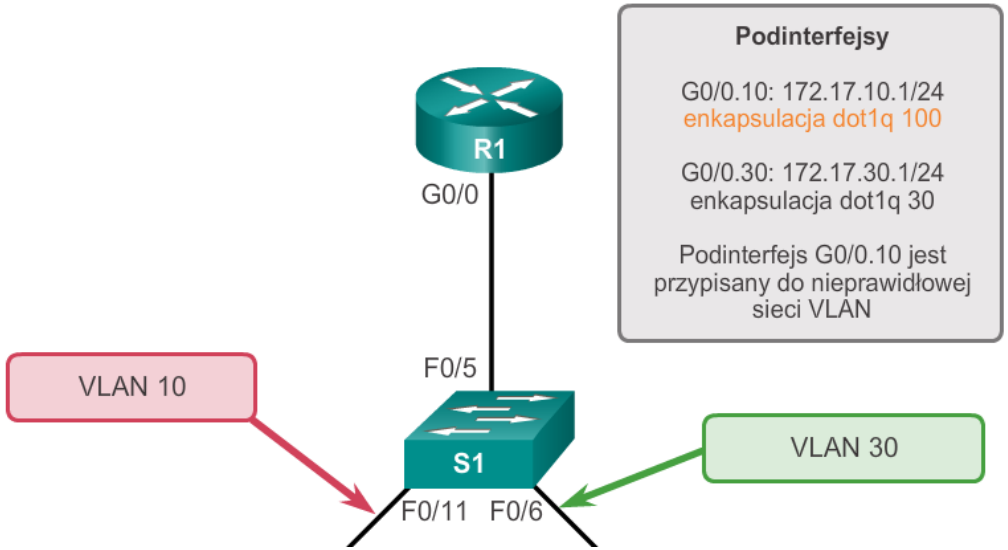
Weryfikacja konfiguracji przełącznika

```
S1# show interfaces fastEthernet 0/4 switchport
Name: Fa0/4
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: up
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
<output omitted>
S1#
```

Weryfikacja konfiguracji rutera

W konfiguracji „routera na patyku” najczęstszym problemem jest przypisanie do podinterfejsu błędnego identyfikatora sieci VLAN.

- Komenda **`show interface`** może pomóc w wykryciu tego błędu.
- Jeśli ten błąd został popełniony, użyj polecenia **`encapsulation dot1q`** *`<vlan_id>`* **`w trybie konfiguracji interfejsu,`** aby go poprawić.



Weryfikacja konfiguracji rutera

```
R1# show interface

<output omitted>

GigabitEthernet0/0.10 is up,line protocol is down (disabled)
 Encapsulation 802.1Q Virtual Lan,Vlan ID 100
 ARP type :ARPA,ARP Timeout 04:00:00,
 Last clearing of "show interface" counters never

<output omitted>

R1#
R1# show run
Building configuration...
Current configuration : 505 bytes

<output omitted>

!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
```

Błędy w adresach IP oraz maskach sieciowych

Kiedy stosuje się tradycyjny routing między sieciami VLAN, należy upewnić się, że router ma odpowiednie adresy i maski na interfejsach podłączonych do przełącznika.

- Upewnij się, że urządzenia sieciowe mają skonfigurowane poprawne adresy IP i maski.
- Na routerze użyj komendy **`ip address`**, aby poprawić wykryte błędy w konfiguracji adresów IP.
- Na komputerach PC skorzystaj z dokumentacji zainstalowanego systemu operacyjnego, aby właściwie zmienić konfigurację IP.

Weryfikacja adresu IP i maski podsieci

- Użyj komendy **`show ip interface`** w celu sprawdzenia poprawności adresu IP na routerze.
- Użyj komendy **`show running-config`** podczas rozwiązywania problemów związanych z routerem.
- Kiedy diagnozujesz problemy z adresacją, upewnij się, że podinterfejs skonfigurowany jest z odpowiednim adresem dla swojej sieci VLAN.
- Identyfikatory podinterfejsów są często konfigurowane tak, aby odpowiadały numerom sieci VLAN, co ułatwia zarządzanie konfiguracjami, ale nie jest to wymagane.

Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- **Przełączanie w warstwie trzeciej**
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- Podsumowanie

Wprowadzenie do przełączania w warstwie 3

- Przełączniki warstwy 3 mają zwykle przepustowość rzędu milionów pakietów na sekundę (pps).
- Wszystkie wielowarstwowe przełączniki serii Catalyst obsługują następujące interfejsyy warstwy 3:
  - porty routujące;
  - Switch Virtual Interface (SVI).
- Wysokowydajne przełączniki, takie jak Catalyst 6500 i Catalyst 4500, mogą pełnić większość funkcji routera.
- Kilka modeli przełączników Catalyst wymaga zaawansowanego oprogramowania dla specyficznych ustawień protokołów routingu.

Routing między sieciami VLAN przy pomocy wirtualnych interfejsów przełącznika

- Dzisiejszy routing stał się szybszy, tańszy i może być wykonywany z prędkością sprzętową.
- Przesunięcie routingu do urządzeń warstwy rdzenia i dystrybucji może mieć mały lub może nie mieć w ogóle wpływu na wydajność sieci.
- Wielu użytkowników znajduje się w oddzielnych sieciach VLAN, a każda sieć VLAN to zwykle odrębna podsieć. To wymaga, aby każdy dystrybucyjny przełącznik miał adresy IP odpowiadający każdej sieci VLAN znajdującej się na przełączniku dostępowym.
- Porty warstwy 3 (routowalne) normalnie są implementowane pomiędzy warstwami dystrybucji i rdzenia. Ten model jest mniej uzależniony od protokołu spanning tree, ponieważ nie ma w topologii pętli w warstwie 2.

Routing między sieciami VLAN przy pomocy wirtualnych interfejsów przełącznika

- Domyślnie interfejs SVI tworzony jest dla standardowej sieci VLAN (VLAN 1). To umożliwia zdalną administrację przełącznikiem.
- Każdy dodatkowy interfejs SVI musi być stworzony przez administratora.
- Interfejsy SVI są tworzone podczas pierwszego wejścia w tryb konfiguracji interfejsu SVI konkretnej sieci VLAN.
- Wprowadź komendę **`interface vlan 10,`** aby stworzyć interfejs SVI o nazwie VLAN 10.
- Użyty numer sieci VLAN odpowiada wartości znacznika sieci VLAN ramek umieszczanych na połączeniu 802.1Q trunk.
- Kiedy interfejs SVI jest tworzony, upewnij się, że określona sieć VLAN znajduje się w bazie sieci VLAN .

Routing między sieciami VLAN przy pomocy wirtualnych interfejsów przełącznika

- Zalety interfejsów SVI obejmują:
  - są dużo szybsze niż „router na patyku”, ponieważ wszystko jest przełączane sprzętowo i routowane;
  - nie ma potrzeby używania zewnętrznych połączeń do routera, aby wykonać routowanie;
  - Metoda SVI nie jest ograniczona do pojedynczego połączenia. EtherChannele warstwy 2 mogą być stosowane pomiędzy przełącznikami w celu uzyskania większego pasma;
  - opóźnienie jest znacznie mniejsze, ponieważ ruch nie musi opuszczać przełącznika.

Routing między sieciami VLAN przy pomocy portów routujących

- Port routujący jest to fizyczny port, który działa podobnie do interfejsu routera.
- Porty routujące nie są przypisane do żadnej sieci VLAN.
- Protokoły warstwy 2, takie jak STP, nie działają na portach routujących.
- Porty routujące na przełącznikach z systemem Cisco IOS nie wspierają podinterfejsów.
- W celu skonfigurowania portu jako routującego użyj komendy **`no switchport`** w trybie konfiguracji interfejsu.
- **Uwaga**: Porty routujące nie są wspierane na przełącznikach Catalyst serii 2960.

Problemy związane z konfiguracją przełącznika warstwy 3

W celu zdiagnozowania problemów z przełączaniem w warstwie 3, sprawdź, czy występują następujące rzeczy:

- **sieci VLAN**
  - sieci VLAN muszą być utworzone na wszystkich przełącznikach;
  - sieci VLAN muszą być dopuszczone na łączach trunk;
  - porty muszą znajdować się we właściwych sieciach VLAN;
- **interfejsy SVI**
  - interfejsy SVI muszą mieć poprawny adres IP oraz maskę podsieci;
  - interfejsy SVI muszą być podniesione;
  - numery interfejsów SVI muszą odpowiadać numerom sieci VLAN.

Problemy związane z konfiguracją przełącznika warstwy 3

W celu zdiagnozowania problemów z przełączaniem w warstwie 3, sprawdź czy występują następujące rzeczy:

- **routing**
  - routing musi być włączony;
  - każdy interfejs, czy sieć powinny być dodane do protokołu routingu;
- **hosty**
  - hosty muszą mieć poprawny adres IP oraz maskę podsieci;
  - hosty muszą mieć domyślną bramę powiązaną z interfejsem SVI, znajdującym się na porcie routującym.

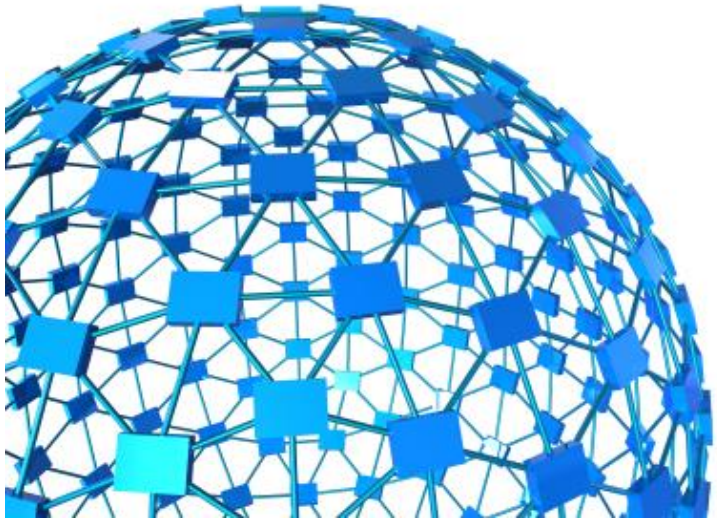
Plan czwartego wykładu

- Wirtualne sieci lokalne
  - Segmentacja sieci VLAN
  - Implementacja sieci VLAN
  - Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN
- Przełączanie w warstwie trzeciej
  - Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN
  - Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN
  - Przełączanie w warstwie trzeciej
- **Podsumowanie**

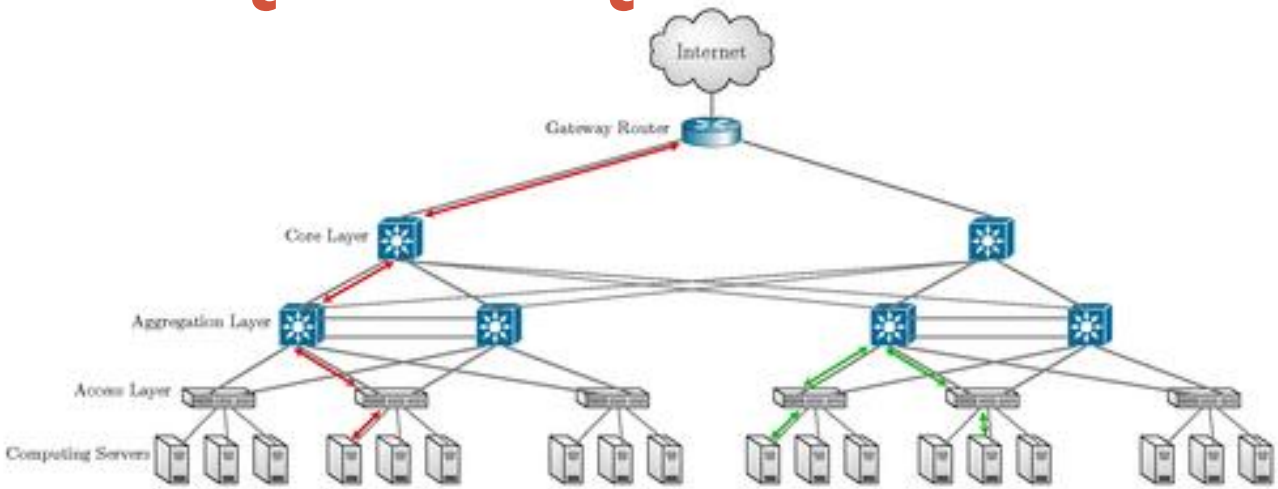
Podsumowanie

- Na tym wykładzie wyjaśniono następujące pojęcia:
- routing między sieciami VLAN umożliwia komunikowanie się urządzeń z różnych sieci VLAN za pośrednictwem dedykowanego routera, bądź przełącznika wielowarstwowego;
- sposoby routingu tradycyjnego, za pomocą „routera na patyku' i przełącznika wielowarstwowego pomiędzy sieciami VLAN;
- przełączanie w warstwie 3, interfejsy SVI oraz porty routujące;
- diagnozowanie i naprawę routingu między sieciami VLAN za pomocą routera czy przełącznika warstwy 3;
- często popełniane błędy związane z konfiguracją sieci VLAN, połączeń trunk, interfejsów warstwy 3 oraz adresów IP.





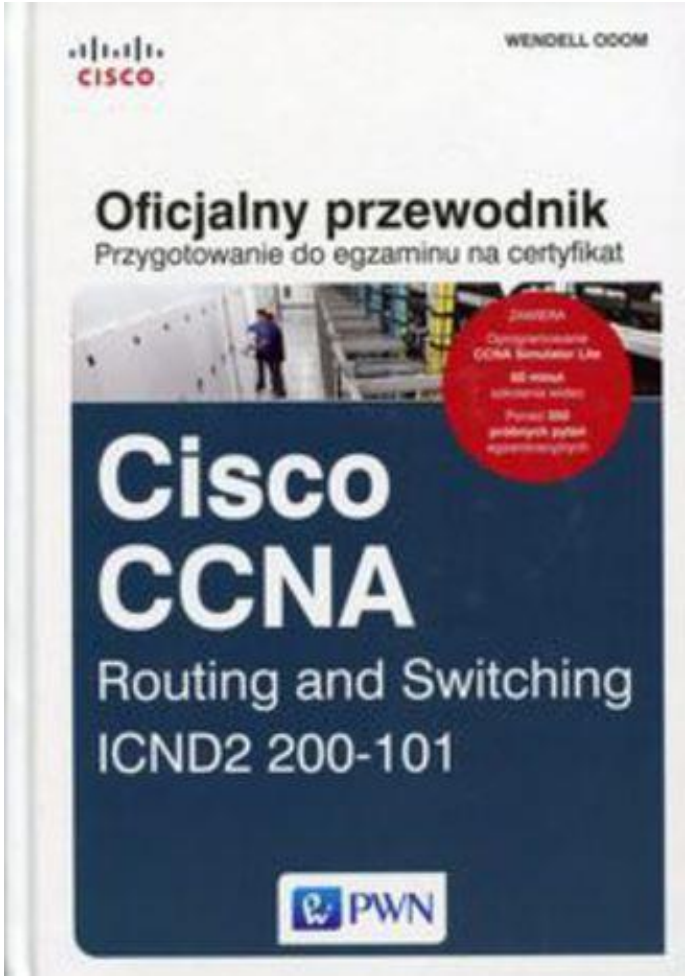
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



LITERATURA PODSTAWOWA

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



Inne materiały

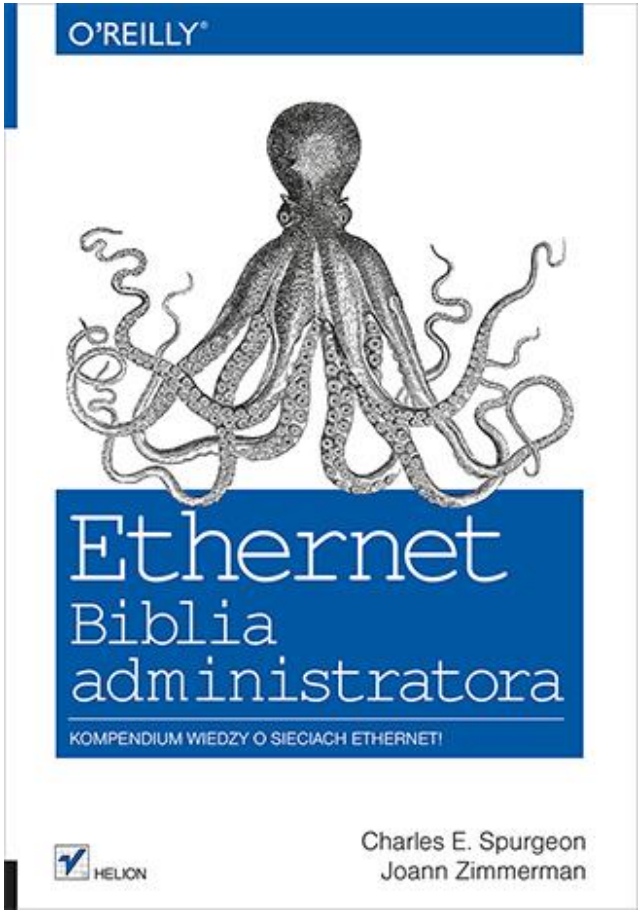
- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNA Routing and Switching (semestry 1-3)
- Rafał Falkowski: Sieci VLAN, Politechnika Poznańska, Poznań 2004.
- IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks – 802.1Q, 1998 r.
- Cisco: InterSwitch Link and IEEE 802.1Q Frame Format (URL:http://www.cisco.com)
- Paweł Malak, Projektowanie sieci Carrier Ethernet w technologii VLAN, Politechnika Poznańska 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ethernet. Biblia admistratora.

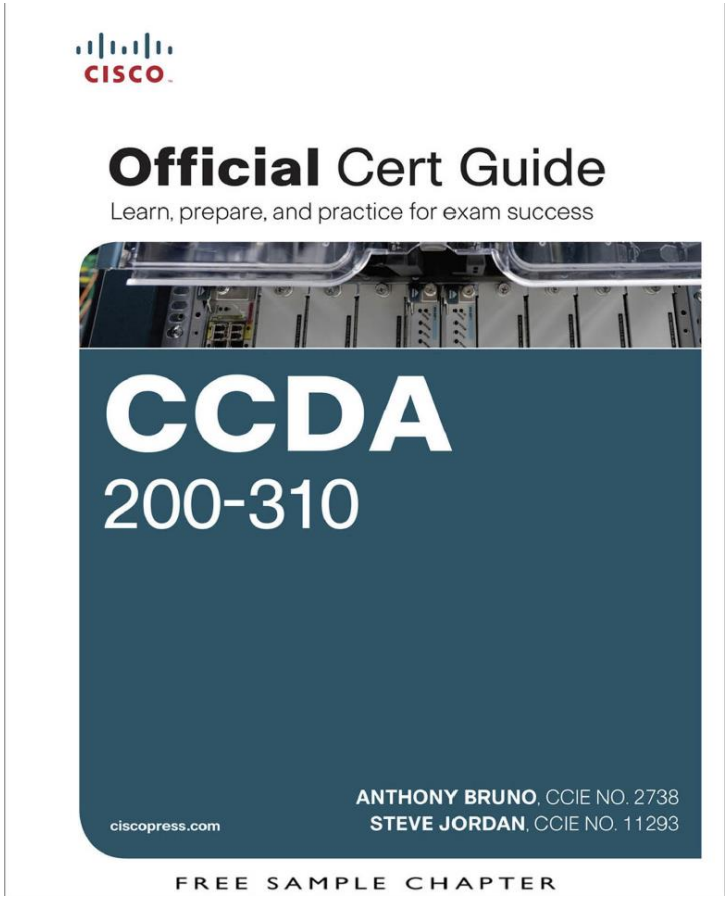
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



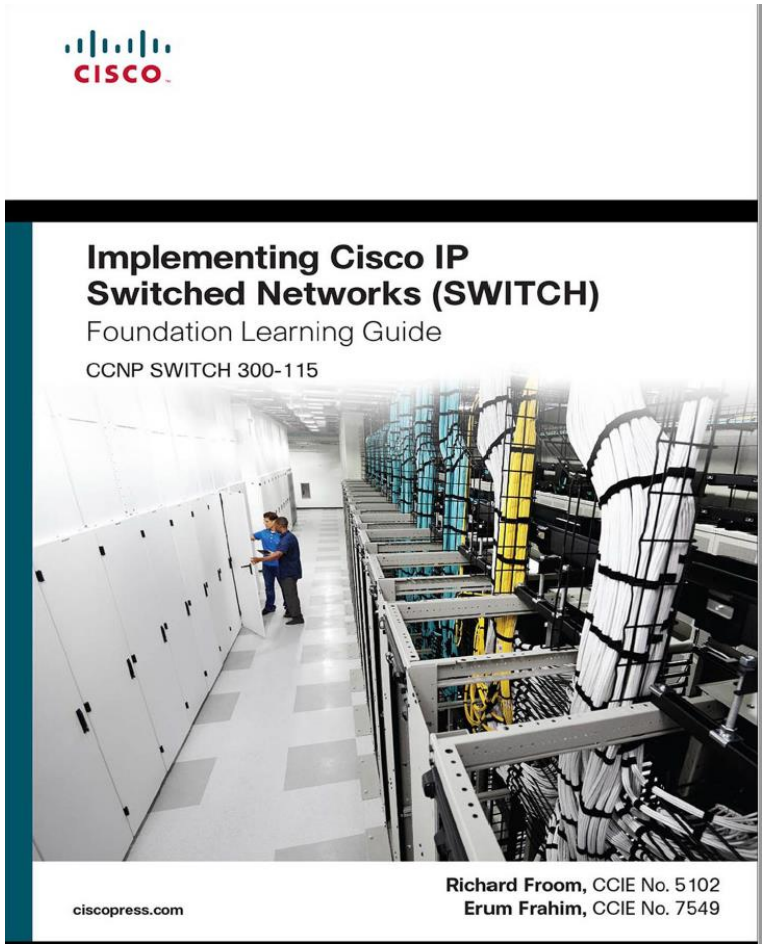
CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

- Richard Froom, Erum Frahim
- Cisco Press
- 2015

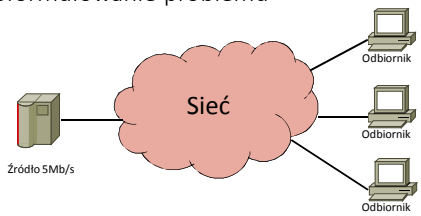


KONIEC

Multicast IP

1

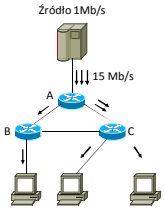
Sformułowanie problemu



Jedno źródło wiele odbiorników zainteresowanych jednoczesnym odbiorem tych samych danych

2

Transmisja unicast



3

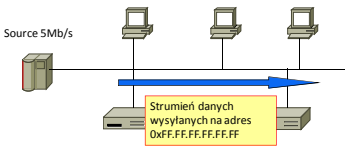
Transmisja unicast

- Wady:
  - Duże obciążenie sieci
  - Duże obciążenie źródła i routerów
  - Mała skalowalność: 5Mb/s*1000 odbiorników = 5Gb/s!

4

Transmisja jeden-do-wielu

broadcast



5

Transmisja jeden-do-wielu

broadcast

- Zalety:
  - Wysyłany jest tylko pojedynczy strumień danych
- Wady:
  - Transmisja nie jest przesyłana przez routery
  - Transmisja trafia także do węzłów nie zainteresowanych transmisją grupową

6

Transmisja jeden-do-wielu

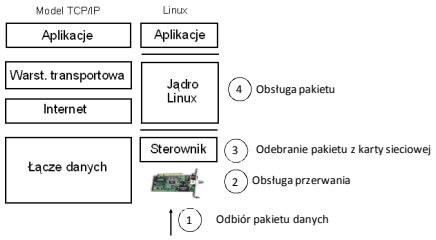
broadcast– problem wydajności

- Dane wysyłane na adres broadcast odbierane są przez wszystkie węzły w sieci
- Każdy pakiet odebrany przez kartę sieciową generuje przerwanie
- Odbiór pakietu wymaga około dwa tysiące taktów procesora

7

Transmisja jeden-do-wielu

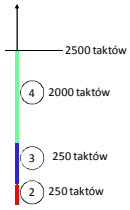
broadcast– problem wydajności



8

Transmisja jeden-do-wielu

broadcast– problem wydajności

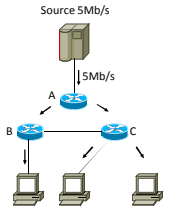


Transmisja: 5Mb/s
Rozmiar pakietu: 1000 bajtów
Liczba pakietów: 5000/s

Obsługa 1 pakietu: 2500 taktów
Liczba pakietów: 5000/s
Zużycie zasobów: 12,5 milionów operacji na sekundę

9

Rozwiązanie - multicast



10

Dlaczego multicast?

- Stosowany do wysyłania tych samych danych do wielu odbiorców
- Lepsze wykorzystanie pasma
- Mniejsze obciążenie hosta/rutera
- Stosowany przy nieznanych adresach odbiorców
- Stosowany do równoczesnego dostarczenia danych do grupy (simulcast)

11

Charakterystyka

- Architektura multicastu wymaga 3 elementów:
  - Aplikacji, infrastruktury sieciowej i urządzeń klienta
- Zmniejsza wykorzystanie pasma
  - Pojedynczy strumień informacji dostarczany do wielu użytkowników
  - Strumień replikowany przez routery w węzłach rozgałęziających

12

Założenia transmisji multicastowej

RFC 1112

- Członkostwo w grupie multicastowej nie jest permanentne
- Host nie musi być członkiem grupy, aby wysyłać do niej dane
- Host może być członkiem wielu grup
- Dane transmisji multicastowej przekazywane są przez routery

13

Porównanie transmisji

typu multi- i unicast

Unicast	Multicast
Jeden odbiornik	Grupa odbiorników
Znany jest adres odbiorcy pozwalający na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i określenie jego położenia w sieci	Źródło wysyła dane do grupy i nie zna adresów jej poszczególnych członków
Odłączenie odbiornika kończy transmisję (TCP)	Odłączenie odbiornika nie kończy transmisji
O drodze pakietu decyduje adres przeznaczenia	O sposobie routingu pakietu decyduje zarówno adres grupowy jaki i źródłowy

14

Multicast – inne możliwe warianty realizacji

- Transmisja multicastowa nie musi być koniecznie realizowana na poziomie warstwy sieciowej
- Koncepcja transmisji grupowej realizowana jest także na poziomie:
  - Warstwy fizycznej
  - Warstwy łącza danych
  - Warstwy aplikacji

15

Typy aplikacji multicastowych

- One-to-many
  - Pojedynczy host wysyła do dwóch lub więcej (n) odbiorców
- Many-to-many
  - Dowolna liczba hostów wysyła do tej samej grupy multicastowej; hosty są także członkami tej grupy (nadawca = odbiorca)
- Many-to-one
  - Dowolna liczba odbiorców wysyła dane z powrotem do źródła używając transmisji unicast lub multicast

16

Pojęcie grupy multicastowej

- Grupa obejmuje wszystkie odbiorniki zainteresowane daną transmisją multicastową
- Grupa nie obejmuje źródeł transmisji multicastowej
- Notacje:
  - (*, G) wszystkie źródła nadające na adres grupowy G
  - (S, G) źródło S nadające na adres multicastowy G

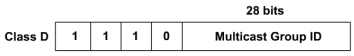
17

Adresacja

18

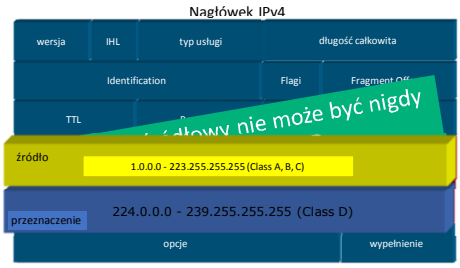
Struktura adresu IP Multicast

- Adresy grupowe:
  - Adres klasy D
  - Zakres od 224.0.0.0 do 239.255.255.255



19

Adresacja multicastowa



20

Typy adresów multicast

- Adresy o zasięgu lokalnym
  - zarezerwowane do stosowania przez protokoły
  - 224.**0.0.0** to 224.**0.0.255**
- Adresy o zasięgu globalnym
  - **224.0.1.0** to **238.255.255.255**
- Adresy o zasięgu ustawionym administracyjnie
  - Od 239.**0.0.0** do 239.**255.255.255**

21

Przydzielanie adresów GLOP

- Zasięg grupy: 233.0.0.0 – 233.255.255.255
  - Numer AS jest wstawiany do dwóch oktetów
  - Pozostały oktet używany do przypisania grupy
- Zdefiniowany in RFC 2770
  - "GLOP Addressing in 233/8"
- Ręczna alokacja adresów jest obecnie najczęściej stosowana

22

Adresy o zasięgu lokalnym

- Dobrze znane adresy zarezerwowane przez IANA
- Od 224.0.0.**0** do 224.0.0.**255**
  - 224.0.0.1 (wszystkie multicast systemsy w podsieci)
  - 224.0.0.2 (wszystkie routery w podsieci)
  - 224.0.0.4 (wszystkie routery DVMRP)
  - 224.0.0.13 (wszystkie routery PIMv2)
  - 224.0.0.5, 224.0.0.6, 224.0.0.9, i 224.0.0.10 wykorzystywane przez protokoły routingu typu unicast

23

Adresy o zasięgu globalnym

- Adresy przydzielane dynamicznie:
  - Zakres: 224.0.1.0-238.255.255.255
  - 224.2.X.X - zazwyczaj stosowany w MBONE
- Ostatnio część tego zakresu używana dla protokołów

24

Adresy o zasięgu ograniczonym administracyjnie

- Adresy dynamicznie
- Przypominają zakres adresów prywatnych w przypadku transmisji typu unicast
- Ograniczony lokalny zasięg: 239.0.0.0/8 dla private IP multicast addresses (RFC-2365)
  - Site-local scope: 239.255.0.0/16
  - Organization-local scope:
    od 239.192.0.0 do 239.251.255.255

25

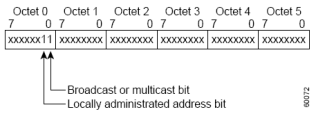
Adresy multicast w warstwie 2

- Unicast IPv4
  - Adresy IP i MAC są unikalne w danym segmencie sieci
  - Ich wzajemne odwzorowanie następuje przy pomocy protokołów ARP/RARP
- Mulitcast
  - Adres multicast musi być odwzorowany na adres podgrupy urządzeń z danego segmentu sieci
  - Nie może wprowadzić rozwiązania podobnego jak w przypadku unicastu

26

Adresy multicast w warstwie 2

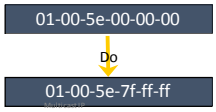
IEEE 802.3 MAC Address Format



27

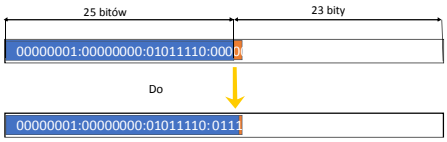
Adresy multicast w warstwie 2

- Adresy Ethernet rozpoczynające się ciągiem 01-00-5E-0 przeznaczone zostały na potrzeby transmisji multicastowej
- Pozostała część adresu może zostać wykorzystana na potrzeby mapowania IP <-> MAC



28

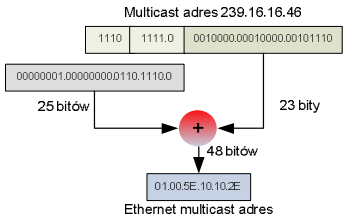
Adresy multicast w warstwie 2



- W zakresie tym wszystkie adresy MAC mają wspólne 25 bitów
- Pozostałe 23 bity mogą być mapowane na 23 niższe bity adresu grupowego IP

29

Adresy multicast w warstwie 2



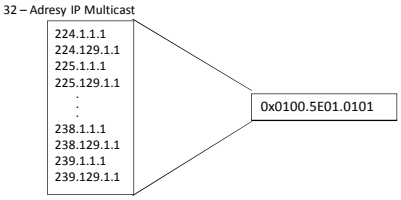
30

Adresy multicast w warstwie 2

- Pierwsze 4 bity adresu multicast są zawsze takie same i nie muszą być mapowane
- Następuje mapowanie 28 bitów adresu IP multicast na 23 bity adresu MAC
- Uwaga na niejednoznaczność mapowania

31

Adresy multicast w warstwie 2



32

Adresy multicast w warstwie 2

- W przypadku transmisji unicast przesłane ramki są potwierdzane
- W przypadku transmisji multicast nie istnieje możliwość potwierdzenie przesyłanych ramek

33

Wady multicastu

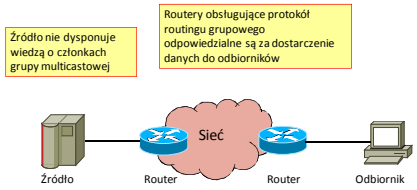
- Większość aplikacji –UDP
- Usługa best-effort
  - Straty pakietów w ruchu głosowym
  - Straty pakietów w Video
- Brak mechanizmów unikania przeciążeń
- Możliwość tworzenia pakietów zduplikowanych
- Niesekwencyjne dostarczanie pakietów
- Problemy wydajnościowe przy filtrowaniu i zabezpieczeniach

34

Sygnalizacja router-użytkownik

35

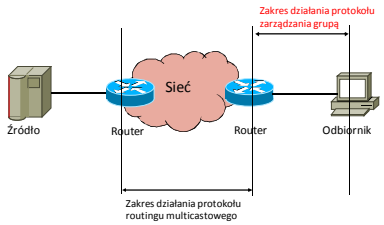
Dlaczego potrzebujemy protokołu zarządzania grupą?



Problem: W jaki sposób routery dowiadują się o odbiornikach?

36

Protokół zarządzania grupą



37

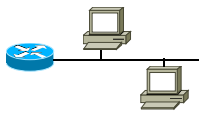
Zadania protokołu zarządzania grupą

- Sygnalizacja pomiędzy routerem a odbiornikami
- Wykorzystywany do informowania routera o żądaniu rozpoczęcia/wstrzymania transmisji multicastowej
- Protokołu zarządzania grupą obejmuje dwie części:
  - Specyfikacja routera
  - Specyfikacja odbiornika

38

Specyfikacja routera

- Obsługa żądań wysyłanych przez odbiorniki
- Agregacja zgłoszeń i przekazywanie ich do protokołu routingu multicastowego



39

Dodatkowe zadania routera

- Obsługa protokołu routingu multicastowego np.:
  - PIM DM
  - PIM SM
- Przekazywanie danych do odbiorników
- Przekazywanie danych do routerów sąsiednich

40

Specyfikacja odbiornika

- Agregacja żądań z poszczególnych aplikacji
- Generacja i odbiór wiadomości protokołu zarządzania grupą

41

Dodatkowe zadania odbiornika

- Dostarczenie interfejsu programistycznego dla aplikacji
- Dystrybucja danych do aplikacji

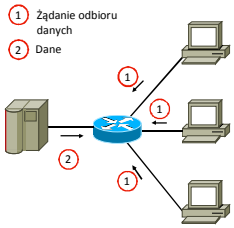
42

Protokół zarządzania grupą a protokół routingu multicastowego

- Protokół sygnalizacji służy do poinformowania routera o lokalnych odbiornikach
- Protokół routingu multicastowego odpowiada za utrzymanie tablic routingu dla transmisji grupowych

43

Protokół sygnalizacji a protokół routingu multicastowego



- Bez działającego protokołu transmisji multicastowej dane nie zostaną przekazane

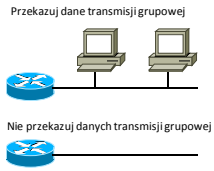
44

Obsługa lokalnej transmisji grupowej

- Dane multicastowe nie są adresowane do konkretnych odbiorników
- Niezależnie od liczby odbiorników w danym segmencie sieci obciążenie sieci pozostaje na stałym poziomie
- Wniosek:
  - Router nie musi śledzić przynależności do grupy poszczególnych odbiorników
  - Dla routera istotna jest jedynie informacja o tym, czy w segmencie sieci znajdują się odbiorniki

45

Obsługa lokalnej transmisji grupowej



46

Protokoły zarządzania grupą

- Internet Group Management Protocol dla IPv4
  - Dostępne są trzy wersje tego protokołu IGMPv1, IGMPv2 i IGMPv3
- Multicast Listener Discovery dla IPv6
  - Dostępne są dwie wersje tego protokołu MLDv1 i MLDv2

47

Internet Group Management Protocol (IGMP)

- Umożliwia hostom informowanie routery o przynależności do grupy
- Specyfikacja IGMP
  - RFC 1112 – IGMP wersja 1 (sierpień 1989)
    - Obsługiwany Windows 95
  - RFC 2236 – IGMP wersja 2 (listopad 1997)
    - Obsługiwany w Windows i systemach UNIX
  - RFC 3376 – IGMP wersja 3 (październik 2002)
    - Obsługiwany w Window XP, Windows 7,10 i systemach UNIX

48

Multicast Listener Discovery (MLD)

- Funkcjonalnie odpowiada IGMP, ale jest przeznaczony do współpracy z protokołem IP w wersji 6
- Specyfikacja MLD
  - RFC 2710 – MLD wersja 1 (wrzesień 1999)
    - funkcjonalnie odpowiada IGMP w wersji 2
  - RFC 3810 – MLD wersja 2 (czerwiec 2004)
    - funkcjonalnie odpowiada IGMP w wersji 3

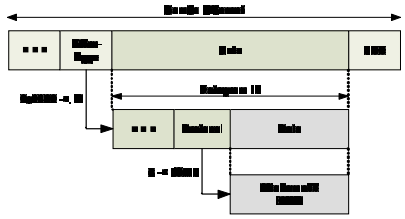
49

Internet Group Management Protocol

- IGMP jest protokołem warstwy sieci
- Wykorzystywany jest w IPv4
- Istnieją trzy wersje tego protokołu zachowujące kompatybilność wstecz
- IGMP jest protokołem asymetrycznym

50

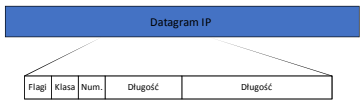
Wiadomość IGMP



51

Opcje IP

- Każdy pakiet IPv4 musi zawierać obowiązkowe 20 bajtów
- Dodatkowo pakiet IPv4 może zawierać dodatkowe opcje



52

Router Alert Option (RFC 2113)

- Opcja informuje router, że pakiet ten wymaga specjalnego traktowania ze strony routera
- Pakiety protokołu IGMP przenoszone są z tą opcją

53

IGMP wersja pierwsza

- Protokół IGMP wspomaga realizację transmisji multicastowej
- Wykorzystuje zatem adresy mulitcastowe:
  - 224.0.0.1 wszystkie węzły w danym segmencie sieci
  - 224.0.0.2 wszystkie routery w danym segmencie sieci
  - Adres grupowy transmisji multicastowej, którą obsługuje

54

IGMP wersja pierwsza - wiadomości

- **Query** – Wiadomość wysyłana przez router w celu sprawdzenia czy w danym segmencie sieci są odbiorniki zainteresowane odbiorem danej transmisji grupowej
- **Report** – Wiadomość wysyłana przez odbiornik w odpowiedzi na wiadomość Query lub w momencie przyłączenia się do grupy multicastowej

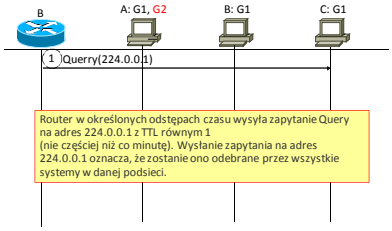
55

IGMP wersja pierwsza - liczniki

- **Licznik QRT** (Query Report Timer):
  - Używany przez odbiornik do wysyłania wiadomości IGMP po otrzymaniu zapytania Query
  - Inicjowany wartością losową
  - Wykorzystywany w celu uniknięcia kolizji wiadomości Report wysyłanych przez wiele odbiorników należących do tej samej grupy multicastowej

56

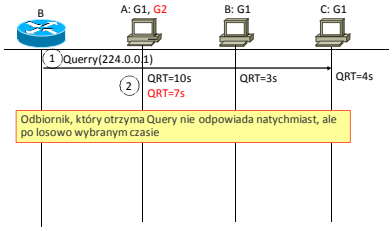
Przykładowa wymiana wiadomości



Router w określonych odstępach czasu wysyła zapytanie Query na adres 224.0.0.1 z TTL równym 1 (nie częściej niż co minutę). Wysłanie zapytania na adres 224.0.0.1 oznacza, że zostanie ono odebrane przez wszystkie systemy w danej podsieci.

57

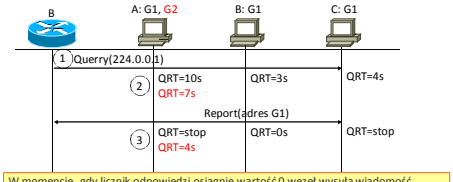
Przykładowa wymiana wiadomości



Odbiornik, który otrzyma Query nie odpowiada natychmiast, ale po losowo wybranym czasie

58

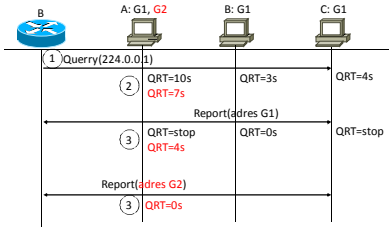
Przykładowa wymiana wiadomości



W momencie, gdy licznik odpowiedzi osiągnie wartość 0 węzeł wysyła wiadomość Report na adres grupy, dla której licznik osiągnął wartość zero. Gdy pozostałe węzły „zobaczą" Report kierowany do ich grupy zatrzymują licznik odpowiedzi. (odbiorniki A i C)

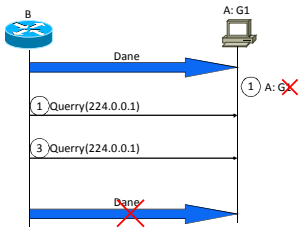
59

Przykładowa wymiana wiadomości



60

Opuszczenie grupy



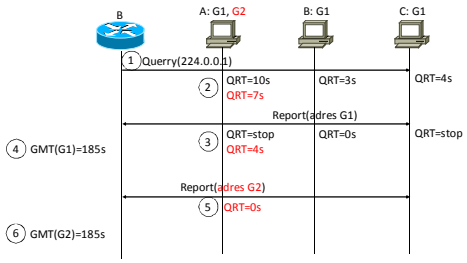
61

IGMP wersja pierwsza – liczniki router

- **Group Membership Timer** – licznik życia grupy, określa czas przez jaki przekazywane są dane do grupy multicastowej:
  - Restartowany po odebraniu wiadomości Report
  - Inicjowany jest wartością kilku zapytań Query

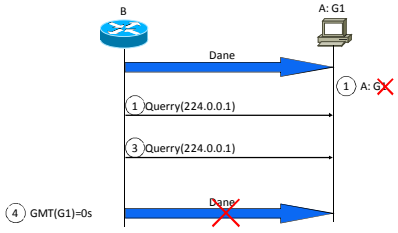
62

Przykładowa wymiana wiadomości



63

Opuszczenie grupy



64

IGMP w wersji 1

- Routery multicastowe wysyłają wiadomości Query w celu ustalenia, które grupy multicastowe mają członków w przyległej podsieci.
- Zapytania są adresowane do wszystkich hostów grup multicastowych pod adres multicastowy IP 224.0.0.1, z TTL ustawionym w datagramie IP na 1 (czyli propagują się tylko w bezpośrednio przyłączonej podsieci).

65

IGMP w wersji 1

- Hosty odpowiadają na wiadomość Query, wysyłając wiadomość Report, raportując przynależność do każdej grupy multicastowej, do której należą od strony interfejsu sieciowego, z którego dostały wiadomość Query od routera.
- Fakt wysłania wiadomości Query do wszystkich hostów grup multicastowych, mógłby powodować zalew wiadomościami IGMP Report routera, a także uszczuplenie pasma w sieci przez taki natłok wiadomości.

66

Opóźnienie wysłania wiadomości Report

- Hosty otrzymają wiadomość Query dla każdej grupy z innym czasem "Report delay".
- Czas ten jest dobrany losowo między 0 a 10 sekund.
- W tym wyliczeniu host posługuje się swoim adresem IP wykorzystywanym przez jego generator czasu losowego. Kiedy ten czas upłynie, generowana jest wiadomość Report dla odpowiedniej grupy multicastowej.

67

Wysłanie wiadomości Report

- Jeśli host dostanie inną wiadomość Report od hosta w podsieci, to zatrzymuje swój licznik "Report delay" dla tej grupy i przestaje generować dla niej wiadomości Report.
- Router multicastowy nie musi znać wszystkich członków danej grupy multicastowej IP.
- Hosty nie wysyłają wiadomości Report dla grupy multicastowej 224.0.0.1.

68

Wysłanie wiadomości Report

- Jeśli host podłączy się do nowej grupy multicastowej, to ma obowiązek wysłać natychmiast wiadomość Report do tej grupy, bez czekania na wiadomość Query od routera multicastowego (nawet powtarzając raz bądź dwa razy po odczekaniu krótkiego czasu dla zapewnienia niezawodności).
- Router multicastowy w momencie uruchomienia wysyła w krótkim czasie kilka zapytań Query, w celu zebrania informacji o członkostwie hostów, które są konieczne do ustalenia listy odbiorców pakietów, należących do poszczególnych grup. Następnie wysyła wiadomość Query rzadziej np. co 1 min.

69

IGMPv1 – wady

- Brak wiadomości pozwalającej na natychmiastowe opuszczenie grupy multicastowej
- Wiadomości Report wysyłane są na adres grupy której dotyczą
- Brak mechanizmu wyboru routera dedykowanego

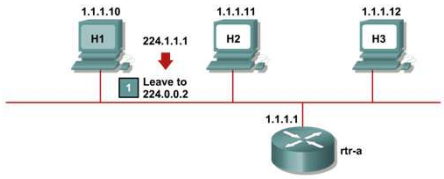
70

IGMP wersja 2 (RFC 2236)

1. Zapytanie o przynależność do grupy
   - Zapytanie ogólne i specyficzne dla grupy
2. Nowa wiadomość Leave
   - Wysyłane przez hosty w celu skrócenia czasu opuszczania grupy
3. Wprowadzenie czasu odpowiedzi
   - Czas podawany przez routery w zapytaniu, udzielony na odpowiedź
4. Wybór rutera dedykowanego
   - W IGMPv2 rutery mogą wybrać dedykowany bez udziału protokołu rutingu multicast

71

IGMP wersja 2 — opuszczenie grupy

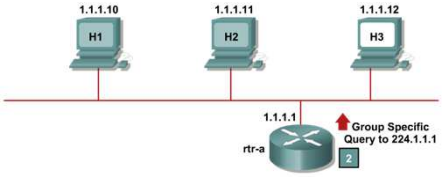


Hosty H2 i H3 są członkami grupy 224.1.1.1.

1. H2 wysyła wiadomość leave.

72

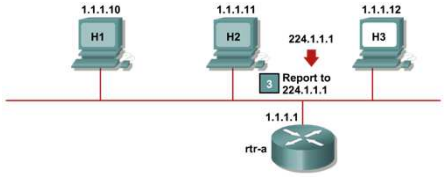
IGMP wersja 2 – opuszczenie grupy



2. Router wysyła zapytanie do grupy

73

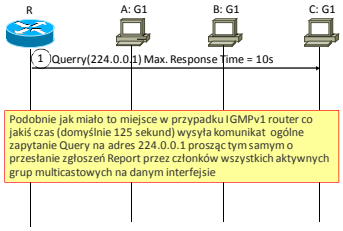
IGMP wersja 2 – opuszczenie grupy



3. Pozostali członkowie grupy wysyłają raport o przynależności do grupy -> grupa pozostaje aktywna

74

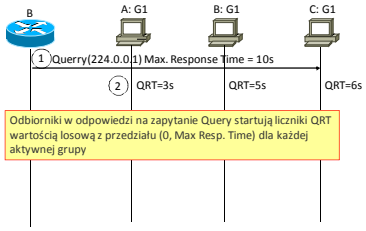
Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



Podobnie jak miało to miejsce w przypadku IGMPv1 router co jakiś czas (domyślnie 125 sekund) wysyła komunikat ogólne zapytanie Query na adres 224.0.0.1 prosząc tym samym o przesłanie zgłoszeń Report przez członków wszystkich aktywnych grup multicastowych na danym interfejsie

75

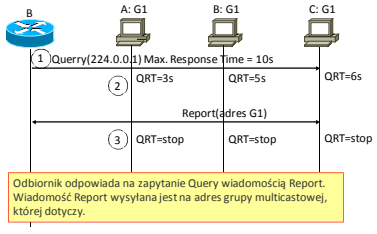
Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



Odbiorniki w odpowiedzi na zapytanie Query startują liczniki QRT wartością losową z przedziału (0, Max Resp. Time) dla każdej aktywnej grupy

76

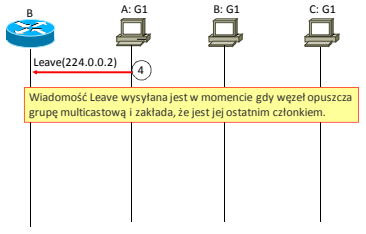
Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



Odbiornik odpowiada na zapytanie Query wiadomością Report. Wiadomość Report wysyłana jest na adres grupy multicastowej, której dotyczy.

77

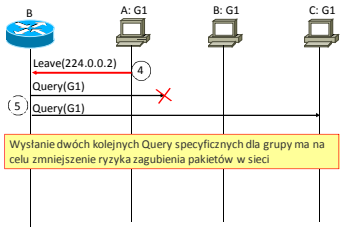
Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



Wiadomość Leave wysyłana jest w momencie gdy węzeł opuszcza grupę multicastową i zakłada, że jest jej ostatnim członkiem.

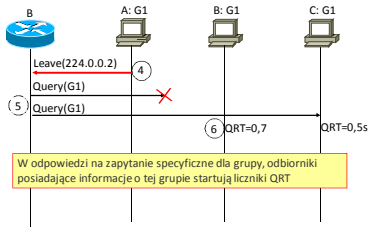
78

Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



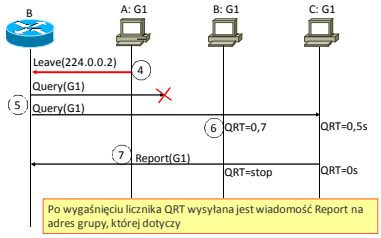
79

Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



80

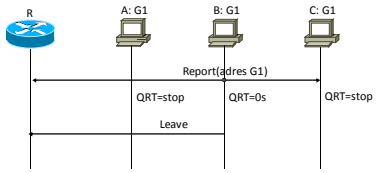
Przykładowa wymiana wiadomości
IGMPv2



81

Ostatni członek grupy multicastowej

- Jak odbiornik rozpoznaje, że jest ostatnim członkiem danej grupy multicastowej?



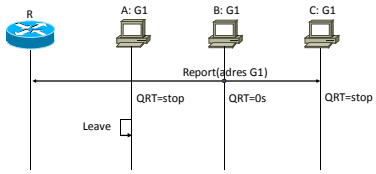
82

Ostatni członek grupy multicastowej

- Wprowadzenie flagi Ostatni członek grupy multicastowej pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie zasobów sieciowych
- Router nie musi przetwarzać wiadomości Leave, generować Query specyficznego dla grupy, startować liczników ani odbierać wiadomości Report
- Odbiorniki nie muszą wykonywać akcji związanych z odebraniem zapytania specyficznego dla grupy

83

Ostatni członek grupy multicastowej



84

Porównanie wiadomości
IGMPv1 i IGMPv2

- Wiadomość Report:
  - Kod wiadomości 0x12 dla IGMPv1 i 0x16 dla IGMPv2
- Ogólna wiadomość Query:
  - W przypadku obydwu protokołów kod 0x11
  - W przypadku IGMPv2 Max Resp. Time różne od zera
- Wiadomość Query specyficzna dla grupy:
  - Nie jest obsługiwana przez protokół IGMPv1
  - Wysyłana jest na adres grupy której dotyczy
- Wiadomość Leave
  - Nie jest obsługiwana przez protokół IGMPv1

85

Kompatybilność wstecz

- Dlaczego jest taka ważna?
  - Możliwość przeprowadzenia płynnej migracji
  - Rozwiązania oparte o stare rozwiązania nadal mogą funkcjonować
  - W przypadku problemów możliwość pracy w starym trybie
- Wada: złożoność nowej wersji protokołu wynikająca z potrzeby zachowania kompatybilności wstecz

86

Wady i zalety protokołu IGMPv2

- Zalety:
  - Możliwość bezpośredniego opuszczenia grupy multicastowej
  - Możliwość wyboru routera dedykowanego
  - Kompatybilność wstecz
- Wady:
  - Nie można zażądać danych pochodzących z określonego źródła

87

IGMP wersja 3 (RFC 3376)

- Dodano możliwość filtrowania źródeł multicastowych
- Stany w IGMPv3 są przechowywane jako "Grupa + Lista_źródeł", a nie jak w IGMPv2 tylko "Grupa".
- Zachowano kompatybilność z IGMPv1 i IGMPv2

88

IGMP wersja 3 (RFC 3376)

- parametr "Max Resp Time" w wiadomościach Query może przyjąć wykładniczy zakres, zmieniając maksimum od 25.5 sekundy do 53 minut, przystosowując w ten sposób interfejsy do pracy z dużą ilością systemów.
- zdefiniowano dodatkowe pole danych dla późniejszych rozszerzeń protokołu.
- pakiety Report mogą zawierać wiele rekordów grup multicastowych

89

Opcje Include i Exclude

- Do grupy G nadają źródła {a, b, c, d, e}
- Include(a, b) oznacza, że odbiornik jest zainteresowany danymi pochodzącymi tylko i wyłącznie ze źródeł a i b
- Exclude(a, b) oznacza, że odbiornik jest zainteresowany danymi pochodzącymi ze wszystkich źródeł za wyjątkiem a i b

90

Opcje Include i Exclude

- Include() – odbiornik nie jest zainteresowany odbiorem żadnych danych, opcja ta odpowiada opuszczeniu grupy przez odbiornik
- Exclude() – odbiornik chce otrzymywać dane ze wszystkich źródeł nadających do danej grupy

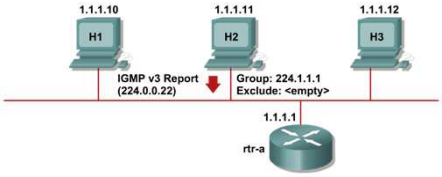
91

Rola modułu IGMPv3 w odbiorniku i routerze

- Odbiornik dokonuje agregacji zgłoszeń pochodzących z poszczególnych aplikacji
- Router dokonuje agregacji zgłoszeń pochodzących z poszczególnych odbiorników

92

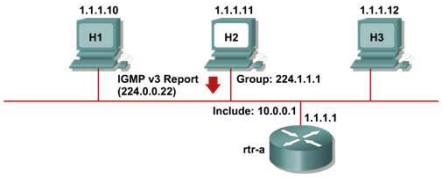
IGMP wersja 3 — dołączenie do grupy



- Element dołączający się wysyła niezwłocznie IGMPv3 report na adres 224.0.0.22

93

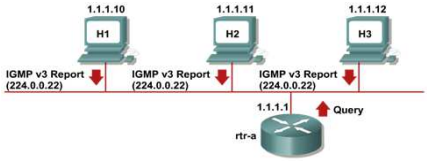
IGMP wersja 3 — dołączenie określonych źródeł



- IGMPv3 Report zawiera listę „pożądanych" źródeł
- Tylko takie źródła zostaną dołączone

94

IGMP wersja 3 — aktualizacja stanu



- Router wysyła cyklicznie zapytania:
- Wszyscy członkowie IGMPv3 odpowiadają

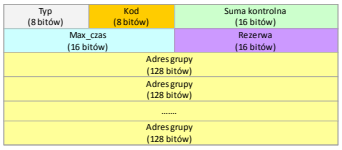
95

Plan wykładu

- Wprowadzenie
- IGMP wersja 1
- IGMP wersja 2
- IGMP wersja 3
- MLD wersja 1
- MLD wersja 2

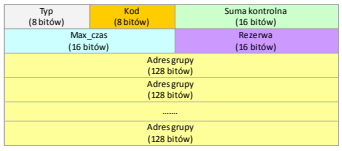
96

Format komunikatu



- Typ – pole określające typ komunikatu MLD. Wyróżniamy trzy typy komunikatów MLD:
  - Zapytanie o przynależność (wartość 82H). Tak jak w IGMPv2 wyróżniamy dwa podtypy: Zapytanie ogólne (ang. General Query) oraz Zapytanie o grupę (ang. Multicast-Address-Specific Query).
  - Raport przynależności (wartość 83H)
  - Odłączenie od grupy (wartość 84H)

97



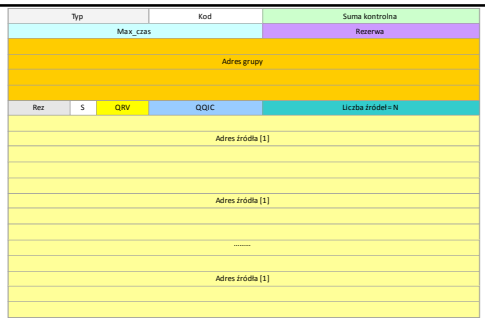
- Kod – niewykorzystywane, nadawca ustawia wartość zero w tym polu natomiast odbiorca ignoruje odczyt tego pola.
- Suma kontrolna – suma kontrolna protokołu ICMPv6 obejmująca komunikat MLD.
- Max_czas – określa maksymalny czas w trakcie którego host powinien wysłać komunikat Report w odpowiedzi na zapytanie routera.
- Rezerwa – niewykorzystywane.
- Adres grupy – adres grupy multicastowej do której przesyłany jest dany komunikat MLD.

98

Plan wykładu

- Wprowadzenie
- IGMP wersja 1
- IGMP wersja 2
- IGMP wersja 3
- MLD wersja 1
- MLD wersja 2

99



- Zapytanie o przynależność wysyłane jest na adres FF02:0:0:0:0:0:0:1

100

- Tak jak w protokole IGMPv3, w MLDv2 wyróżniamy dwa typy komunikatów:
  - typ = 82H - Zapytanie o przynależność,
  - typ = 8FH - Odłączenie od grupy.
- Dla zachowania zgodności z wersją pierwszą protokołu MLD dodano do wersji drugiej obsługę jeszcze dwóch komunikatów:
  - typ = 83H - Raport przynależności v1 (wysyłany jest na adres FF02:0:0:0:0:0:0:16.),
  - typ = 84H - Odłączenie od grupy v1.
- Oba komunikaty czyli typ = 83H oraz 84H wysyłane są przez hosty do routerów MLDv1.
- Czas w polu max_czas podawany jest z rozdzielczością 1ms. Zapytanie o przynależność posiada trzy podtypy komunikatów:
  - Zapytanie ogólne,
  - Zapytanie o grupę (ang. Multicast Address Specific Query),
  - Zapytanie o grupę i źródło (ang. Multicast Address and Source Specific Query)

101

IGMP Snooping

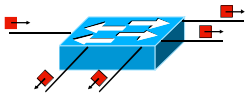
102

Obsługa broadcastu przez przełączniki



103

Domyślna obsługa multicastu przez przełączniki



104

Switch – obsługa multicastu

- Rozsyłanie transmisji na wszystkie porty jest sprzeczne z ideą działania multicastu
- Prowadzi to do nieefektywnego wykorzystania pasma

105

Snooping – zasada działania

- Switch nasłuchuje na swych portach komunikatów IGMP
- W zależności od typu odebranej wiadomości odpowiednio modyfikuję listę interfejsów wyjściowych dla danej transmisji grupowej

106

Snooping – zasada działania



107

Snooping – zasada działania



108

Snooping – zasada działania

Usuwanie portów z listy interfejsów wyjściowych



109

Snooping – zasada działania

Usuwanie portów z listy interfejsów wyjściowych



110

Snooping – obsługa wiadomości IGMP

- Switch interpretuje odebrane wiadomości IGMP
- W zależności od typu odebranej wiadomości zmienia listę interfejsów wyjściowych

111

Odbiór kilku wiadomości

- Odbiór kilku wiadomości IGMP powoduje wyznaczenie stanu sumarycznego na danym interfejsie

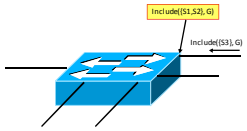
112

Odbiór kilku wiadomości



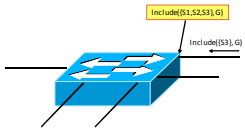
113

Odbiór kilku wiadomości



114

Odbiór kilku wiadomości



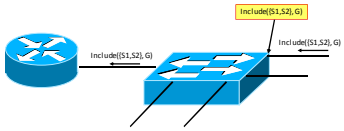
115

Przekazywanie wiadomości IGMP

- Funkcjonalność IGMP Snooping nie powoduje agregacji wiadomości IGMP!
- Wiadomości są interpretowane i przekazywane do routera(ów)

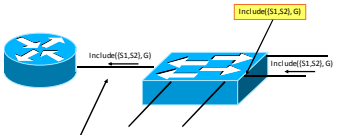
116

Przekazywanie wiadomości IGMP



117

Przekazywanie wiadomości IGMP



Wniosek:
Brak globalnego stanu

118

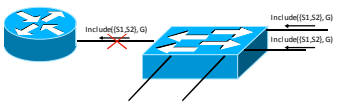
Interfejs do routera

- Interfejs do routera:
  - Musi zostać ręcznie skonfigurowany
  - Automatyczne wykrywanie routerów
- Wiadomości IGMP przekazywane są na wszystkie interfejsy na których są routery

119

Porównanie: Proxying - Snooping

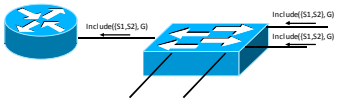
- Proxying agreguje wiadomości IGMP



120

Porównanie: Proxying - Snooping

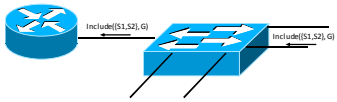
- Snooping nie agreguje wiadomości IGMP
- Wszystkie wiadomości przesyłane są do routera



121

Porównanie: Proxying - Snooping

- Snooping nie agreguje wiadomości IGMP
- Wszystkie wiadomości przesyłane są do routera



122

Wymagania wydajnościowe

- Wiadomości IGMPv2 wysyłane są na adres grupy, której dotyczą
- Oznacza to, że dane i wiadomości IGMPv2 mają ten sam adres
- Wiadomości IGMPv2 mają ustawioną opcję Router Alert Option
- Problem wydajnościowy występuje w przypadku obu technik

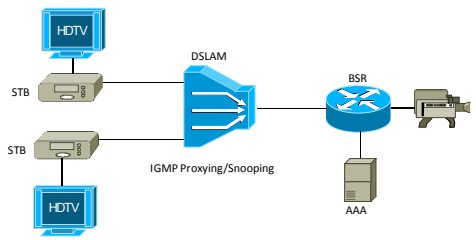
123

Wymagania wydajnościowe

- Proxying pełni rolę routera i odbiornika – aktywnie obsługuje protokół IGMP
- Proxying agreguje zgłoszenia
- Wniosek proxying ma zdecydowanie większe wymagania wydajnościowe

124

Przykładowe zastosowanie



125

Przykładowe zastosowanie

- Proxying:
  - Odciąża router BSR
  - Stosowany tylko gdy router nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zgłoszeń
- Snooping:
  - Accounting
  - Kontrola dostępu
  - Profile QoS

126

Protokół PIM SM

127

Plan prezentacji

- Wprowadzenie
- Drzewo RPT
- Drzewo SPT
- Drzewo między-domenowe
- Tunel unicastowy

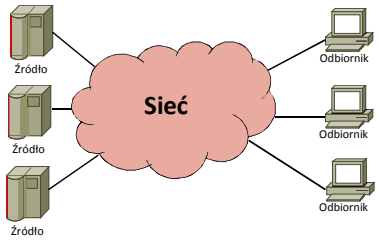
128

Protokół PIM SM

- Najczęściej stosowany protokół routingu multicastowego w praktyce
- Nie wykorzystuje mechanizmu zalewania sieci tak jak ma to miejsce w przypadku protokołów PIM DM i DVMRP
- Wspiera model ASM

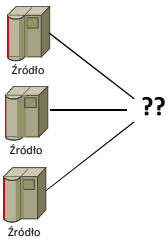
129

Model ASM



130

Jak PIM SM określa listę źródeł?



131

Wykorzystanie punktu spotkań

- Wszystkie źródła wysyłają dane do punktu spotkań (ang. *Rendezvous Point*)
- Punkt spotkań dystrybuuje dane do odbiorników

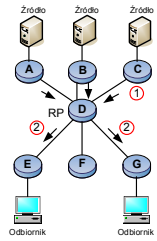
132

Plan prezentacji

- Wprowadzenie
- Drzewo RPT
- Drzewo SPT
- Drzewo między-domenowe
- Tunel unicastowy

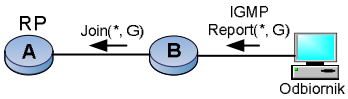
133

Wykorzystanie punktu spotkań



134

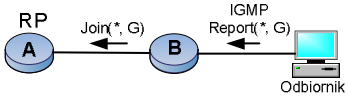
Protokół BSR



- Router musi znać adres punktu spotkań przypisany do danej grupy
- Do informowania routerów o punktach RP wykorzystywany jest mechanizm BSR

135

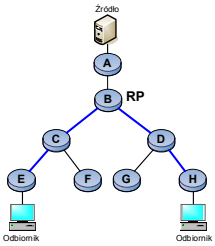
Wiadomość Join(*, G)



- Wiadomość Join(*, G) wysyłana jest do punktu RP
- Po jej otrzymaniu punkt RP rozpoczyna przesyłanie danych
- Zbiór ścieżek utworzonych przez wiadomości Join(*, G) tworzą drzewo oparte o punkt RP

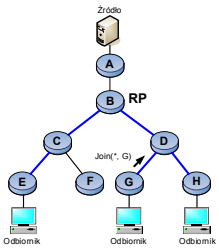
136

Drzewo oparte o punkt RP



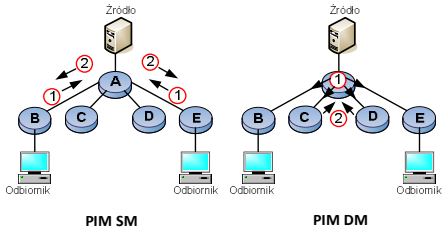
137

Drzewo oparte o punkt RP



138

Realizacja modelu ASM



139 Multicast IP

139

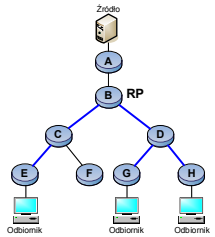
Wiadomość Prune(*, G)

- Wysyłana jest do punktu RP w celu wstrzymania przekazywania danych adresowanych na adres grupowy G
- Powoduje ona usuwanie krawędzi z drzewa RP

140 Multicast IP

140

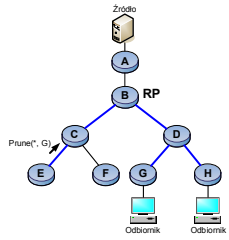
Wiadomość Prune(*, G)



141 Multicast IP

141

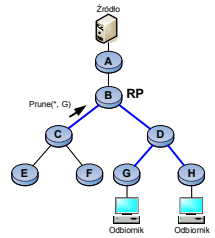
Wiadomość Prune(*, G)



142 Multicast IP

142

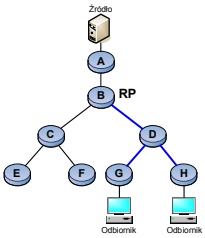
Wiadomość Prune(*, G)



143 Multicast IP

143

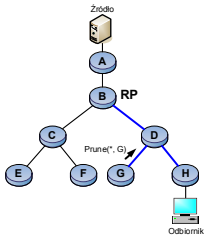
Wiadomość Prune(*, G)



144 Multicast IP

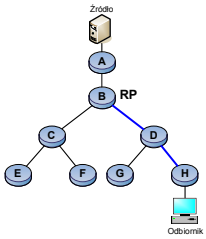
144

Wiadomość Prune(*, G)



145

Wiadomość Prune(*, G)



146

Drzewo RP - problemy

- Przeciążenie sieci wokół punktu RP
- Pojedynczy punkt awarii (ang. Single Point of Failure)
- Duże opóźnienie transmisji

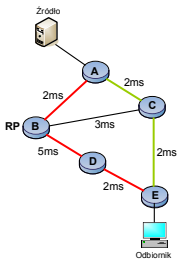
147

Plan prezentacji

- Wprowadzenie
- Drzewo RPT
- Drzewo SPT
- Drzewo między-domenowe
- Tunel unicastowy

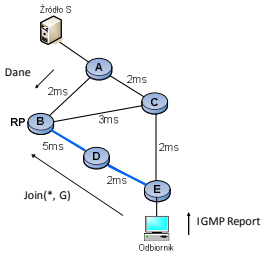
148

Opóźnienie w drzewie RP



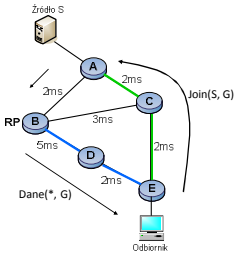
149

Opóźnienie w drzewie RP - rozwiązanie



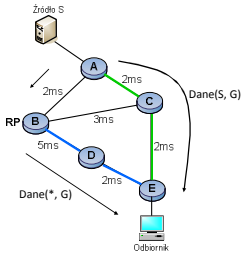
150

Opóźnienie w drzewie RP - rozwiązanie



151

Opóźnienie w drzewie RP - rozwiązanie



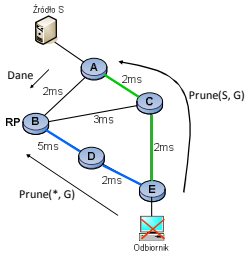
152

Drzewo SPT

- Drzewo SPT (ang. Shortest Path Tree) pozwala na dostarczanie danych ze źródła bezpośrednio do odbiornika
- Budowane jest przy pomocy wiadomości Join(S, G)
- Dla każdego źródła uczestniczącego w transmisji grupowej G tworzone jest osobne drzewo SPT

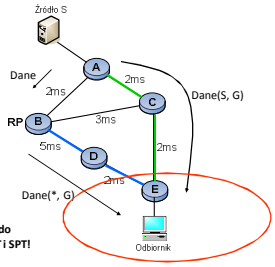
153

Wiadomość Prune(S, G)



154

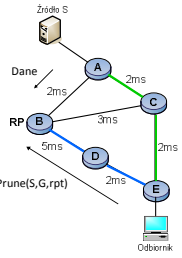
Problem podwójnego dostarczania danych



Dane ze źródła S docierają do Odbiornika po drzewie RPT i SPT!

155

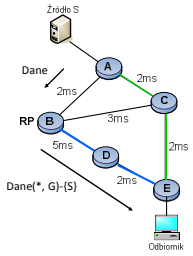
Problem podwójnego dostarczania danych



156

Problem podwójnego dostarczania danych

- Wiadomość Prune(S, G, rpt) wysyłana jest w kierunku RP
- Modyfikuje ona zakres transmisji przesyłanej przez punkt spotkań RP
- W wyniku wysłania tej wiadomości przesyłane będą dane ze wszystkich źródeł za wyjątkiem S



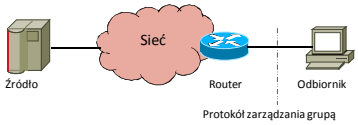
157 Multicast IP

157

Protokół PIM DM

158

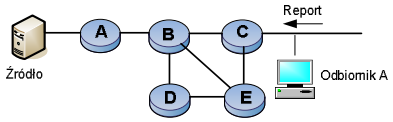
Protokół PIM DM



159 Multicast IP

159

Protokół PIM DM



160 Multicast IP

160

Zasada działania protokołu PIM DM

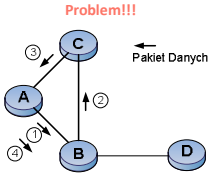
- Protokół współpracuje z protokołem routingu unicastowego
- Protokół PIM DM działa dwuetapowo:
  - Etap zalewania sieci
  - Etap formowania drzewa transmisji multicastowej

161 Multicast IP

161

Etap zalewania sieci

- Router odbiera dane i przekazuje je dalej na pozostałych interfejsach

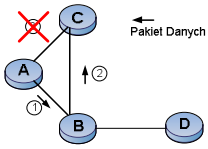


Multicast IP 162

162

Etap zalewania sieci

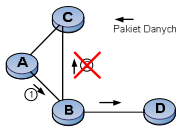
- Router akceptuje tylko dane z interfejsu RPF'



163

Możliwa optymalizacja etapu zalewania sieci

- Router przesyła tylko dane odebrane na interfejsie RPF'
- Optymalizacja: przesyłać dane tylko na interfejsach na których są routery z interfejsem RPF'



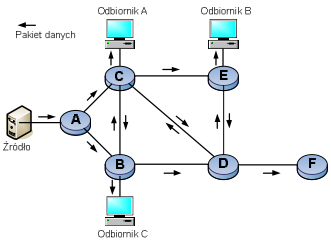
164

Możliwa optymalizacja etapu zalewania sieci

- Optymalizacja wykorzystywana jest w przypadku protokołu DVMRP
- Protokół PIM DM nie dysponuje wiedzą o topologii sieci
- Niezależność protokołu PIM DM od protokołu routingu unicastowego

165

Etap zalewania sieci



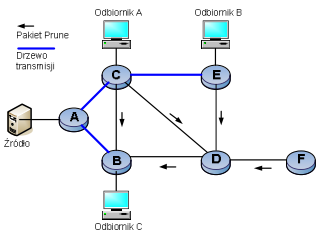
166

Etap budowy drzewa transmisji multicastowej

- Po pierwszym etapie dane rozsyłane są do całej sieci
- Routery wysyłają wiadomość Prune jeśli nie posiadają:
  - Odbiorników lokalnych
  - Routerów sąsiednich zainteresowanych odbiorem transmisji

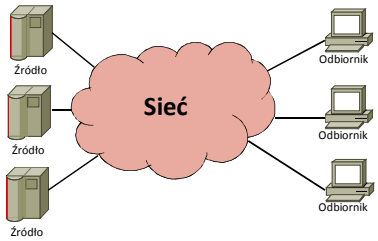
167

Przykład działania drugiego etapu



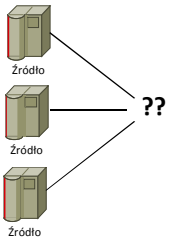
168

Model ASM



169

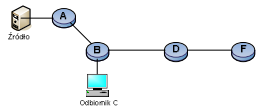
Jak PIM DM określa listę źródeł?



170

PIM DM – wsparcie dla ASM

- Sieć zalewają dane każdego ze źródeł uczestniczących w transmisji grupowej
- Dla każdego ze źródeł budowane jest osobne drzewo transmisji grupowej
- W celu odświeżenia informacji o parze (S, G) zalewanie sieci powtarzane jest okresowo



171

Podsumowanie

- Protokół PIM DM działa w dwóch fazach:
  - Zalewanie
  - Budowanie drzewa tr. multicastowej
- PIM DM jest niezależny od protokołu routingu unicastowego
- Z uwagi na zalewanie nadaje się do małych sieci z gęsto rozmieszczonymi odbiornikami

172

SIECI ZBUDOWANE Z PRZEŁĄCZNIKÓW

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3
Slajdy:	http://150.254.223.59:1388, pass: LST:2017

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- Tradycyjne przełączniki wielousługowe
- Współczesne przełączniki wielousługowe

Plan piątego wykładu

- **Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej**
- Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe
- Współczesne przełączniki wielowarstwowe

TRYBY PRACY PRZEŁĄCZNIKA

LST, Wykład 5

Urządzenie warstwy drugiej

MOSTY

- są urządzeniami warstwy 2
- Przełączanie ramek realizowane jest programowo;
- przesyłają ramki danych na podstawie adresów MAC
- Przed przesłaniem ramki dalej most analizuje pole zawierające adres odbiorcy i oblicza kod cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC podany w polu kodu kontrolnego ramki
- Przekazują transmisje rozgłoszeniowe warstwy 2;

PRZEŁĄCZNIKI

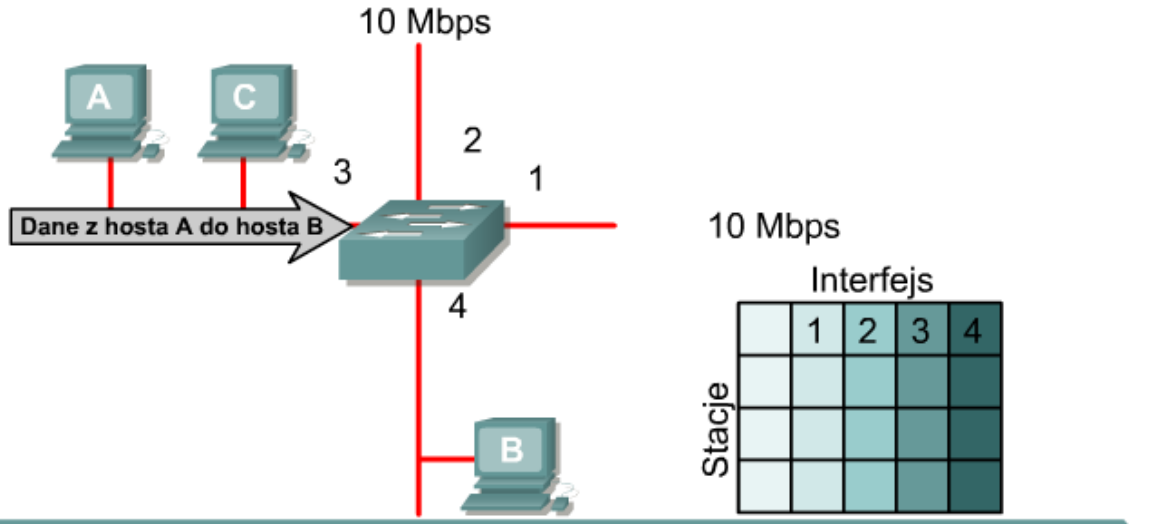
- Są urządzeniami warstwy 2
- Przełączanie ramek realizowane jest sprzętowo (ASIC);
- Przekazują transmisje rozgłoszeniowe warstwy 2;
- Kilka typów przełączania;
- Posiadają większą liczbę portów niż mosty;

ASIC Application-Specific Integrated Circuits

Funkcje przełącznika

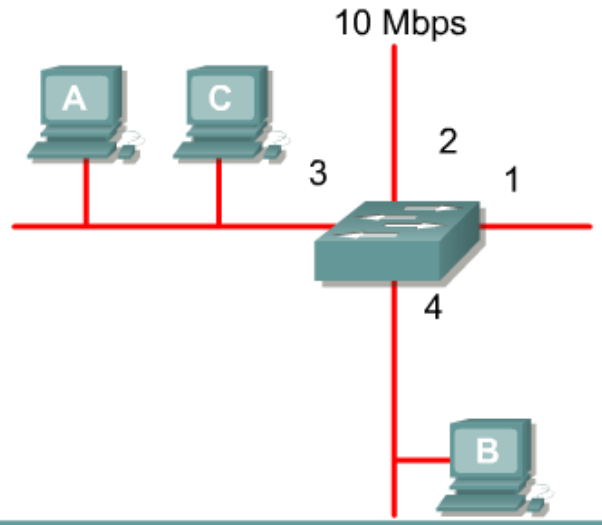
- Przełączniki warstwy drugiej spełniają następujące funkcje:
  - przełączanie i filtrowanie ramek;
  - tworzenie i utrzymywanie tablic przełączania (tablica adresów MAC);
  - zapobieganie powstawania pętli (STP);
  - segmentacja (ograniczanie domen kolizyjnych).

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



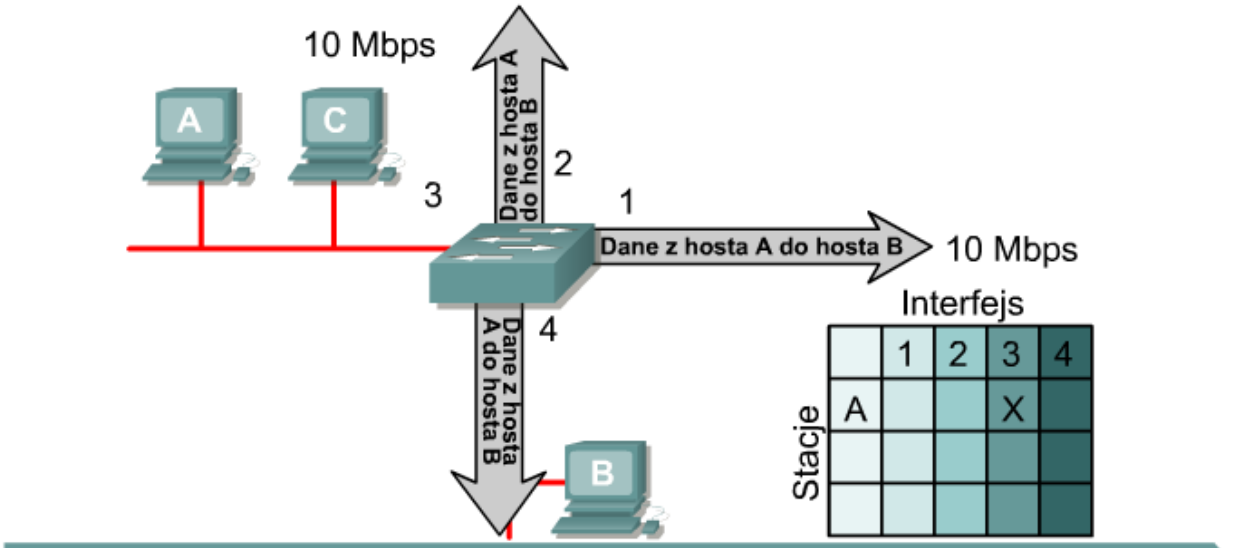
10 Mbps

Interfejs

Stacje	1	2	3	4
A			X	

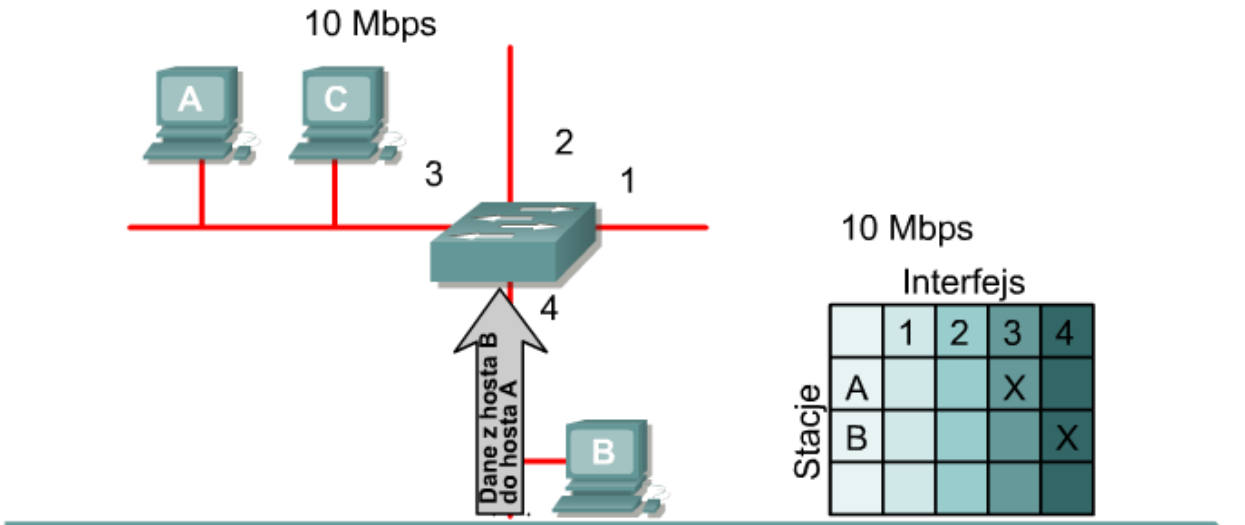
- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



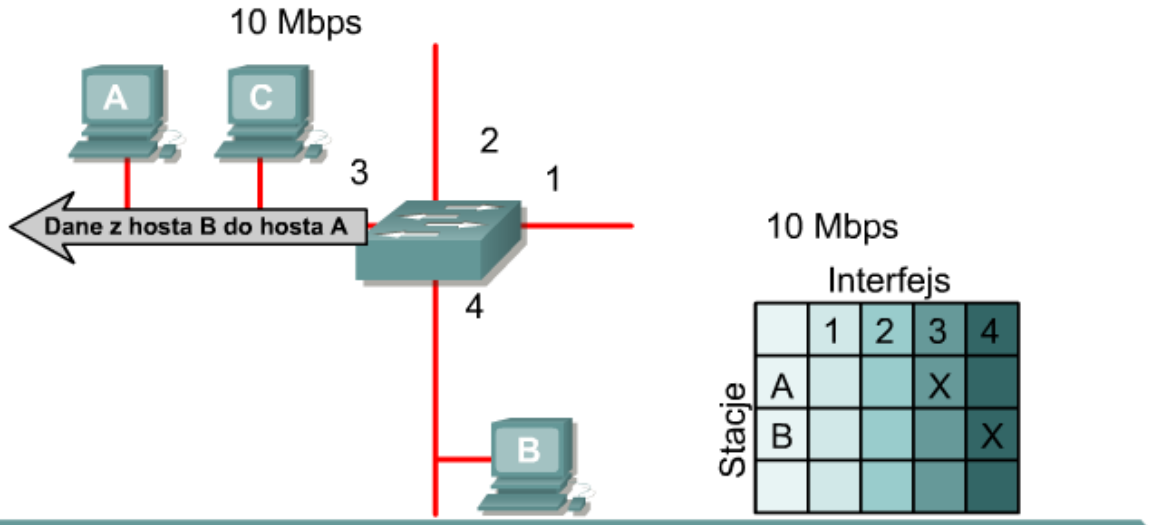
- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tryby przełączania

- Wyróżnia się dwa tryby przełączania ramek:
  - Store-and-forward (zapisz i przekaż)
  - Cut-through (przełączanie z przycinaniem)
    - Fast-forward (szybkie przekazywanie)
    - Fragment-free (przełączanie bez fragmentów)

„store-and-forward”

- Zanim ramka zostanie przekazana dalej, jest odbierana w całości;
- Przed przekazaniem odczytywane są adresy odbiorcy i nadawcy oraz stosowane są filtry;
- Podczas odbierania ramki następuje opóźnienie;
- W przypadku większych ramek opóźnienie jest większe, gdyż przed rozpoczęciem przełączania konieczne jest odebranie całej ramki;
- Przełącznik ma czas na sprawdzenie ramki pod kątem występowania błędów, co daje większe możliwości ich wykrycia

„cut-through”

- Przełącznik realizujący przełączanie typu „cut-through" (real time) przy odbieraniu ramki odczytuje tylko adres odbiorcy;
- Przełącznik zaczyna przesyłać ramkę, zanim zostanie ona odebrana w całości;
- Tryb ten umożliwia zmniejszenie opóźnień transmisji;
- charakteryzuje się niewielkim stopniem wykrywania błędów;
- Istnieją dwa rodzaje przełączania „cut-through": fast-forward oraz fragment-free

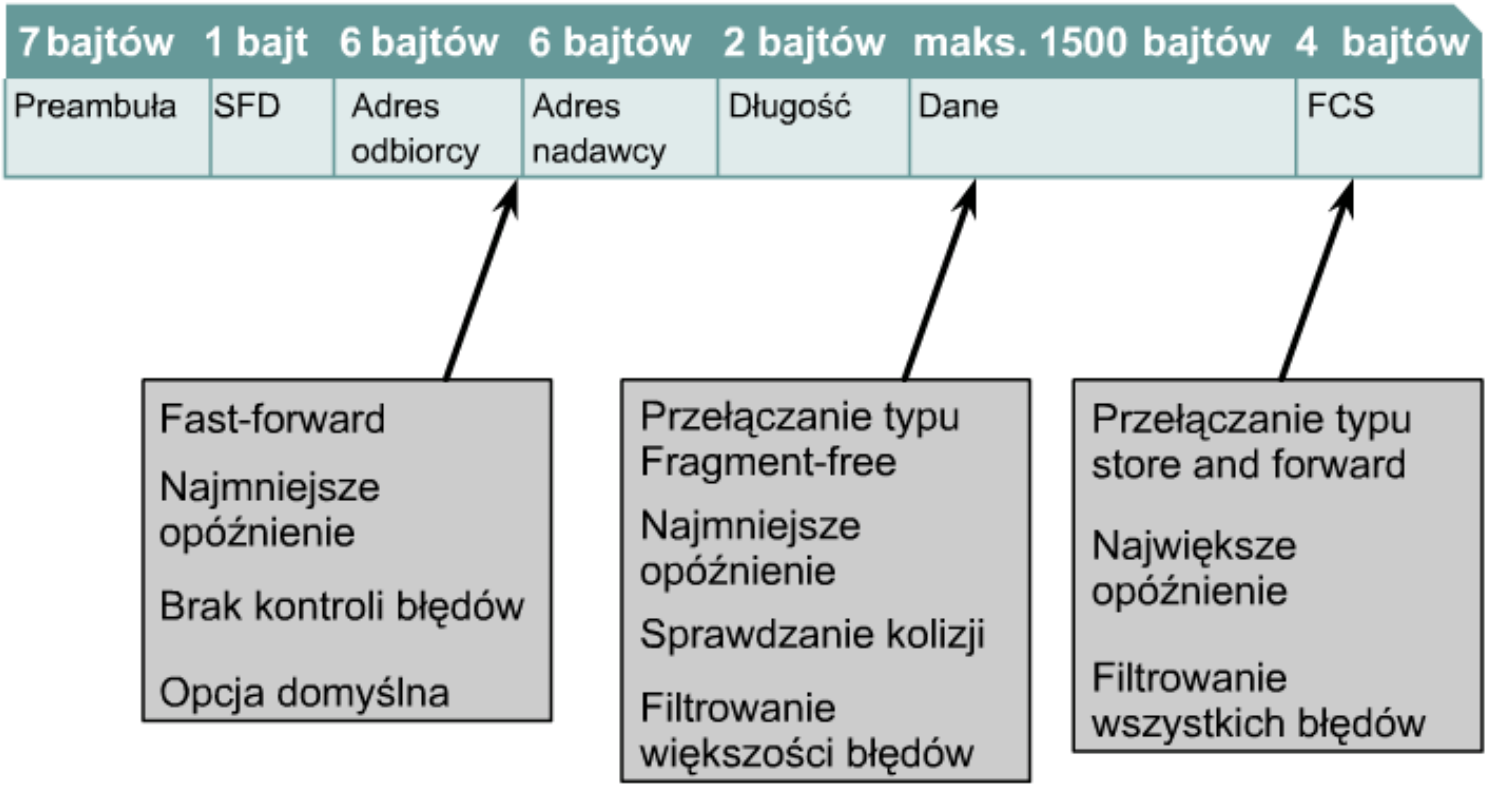
„fast-forward"

- Ten rodzaj przełączania zapewnia najmniejsze opóźnienia dzięki natychmiastowemu przekazywaniu pakietu po odebraniu adresu odbiorcy.
- Opóźnienie mierzy się od pierwszego odebranego bitu do pierwszego wysłanego bitu (FIFO — first in first out).
- Tryb ten charakteryzuje się niskim poziomem wykrywania błędów.

„fragment-free"

- W przypadku przełączania pakietów typu „fragment-free" kolidujące fragmenty zostają odfiltrowane przed rozpoczęciem przesyłania.
- Kolidujące fragmenty są zazwyczaj mniejsze niż 64 bajty.
- W przypadku przełączania pakietów typu „fragment-free" przed przesłaniem odebranego pakietu urządzenie czeka na potwierdzenie, że nie ma ono do czynienia z kolidującym fragmentem.
- Opóźnienie jest również mierzone według zasady FIFO.
- domyślny tryb przełączania w przełącznikach Catalyst 1900

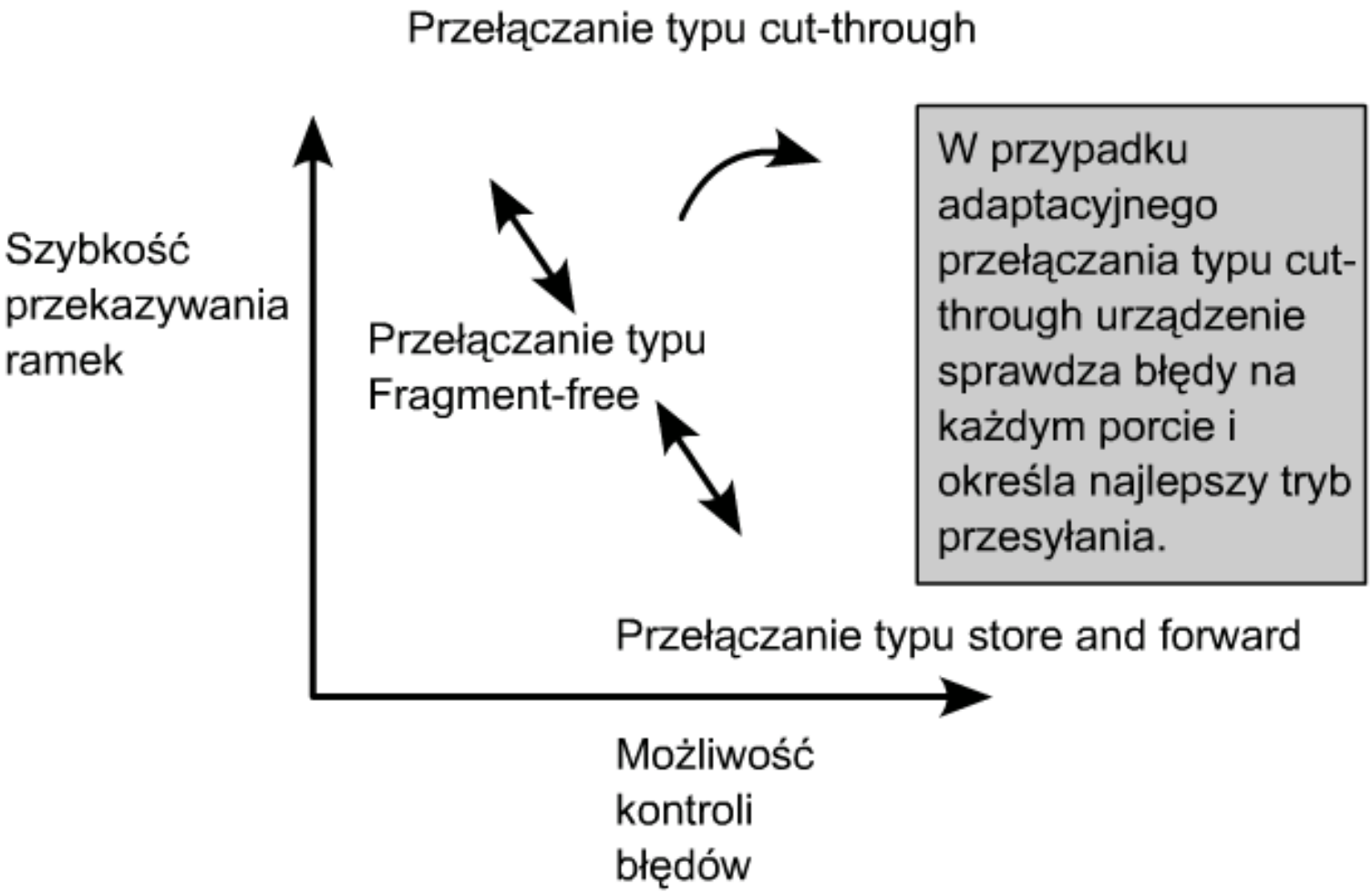
Tryby przełączania



Przełączanie adaptacyjne typu „cut-through"

- Ten tryb transmisji jest połączeniem metod „cut-through" i „store-and-forward".
- W tym trybie przełącznik wykorzystuje metodę „cut-through" do momentu wykrycia danej liczby błędów.
- Po osiągnięciu progowej liczby błędów przełącznik przechodzi w tryb „store-and-forward".

Przełączanie adaptacyjne typu „cut-through"



Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- **Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe**
- Współczesne przełączniki wielowarstwowe

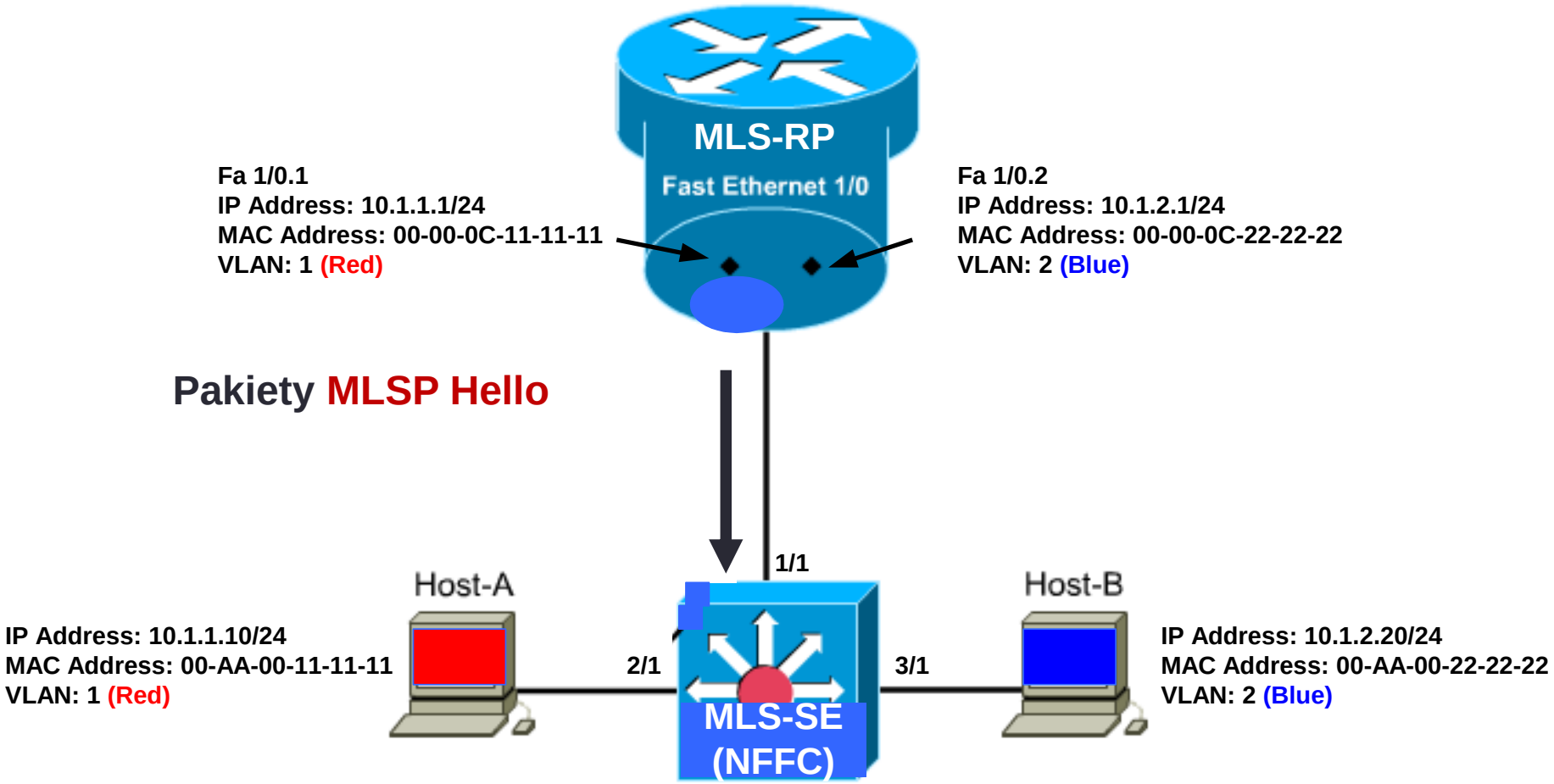
TRADYCYJNE PRZEŁĄCZNIKI WIELOWARSTWOWE

LST, Wykład 5

Etapy działania przełącznika

- Krok 1
  - Route-procesor przełącznika (L3 router) wysyła pakiety hello
- Krok 2
  - Moduł przełączania przełącznika identyfikuje pakiety candidate
- Krok 3
  - Moduł przełączania przełącznika identyfikuje pakiety enable
- Krok 4
  - Moduł przełączania przełącznika przełącza pakiety zgodnie ze scenariuszem (wzorcem)

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello



Now I know about the MLS-RP!

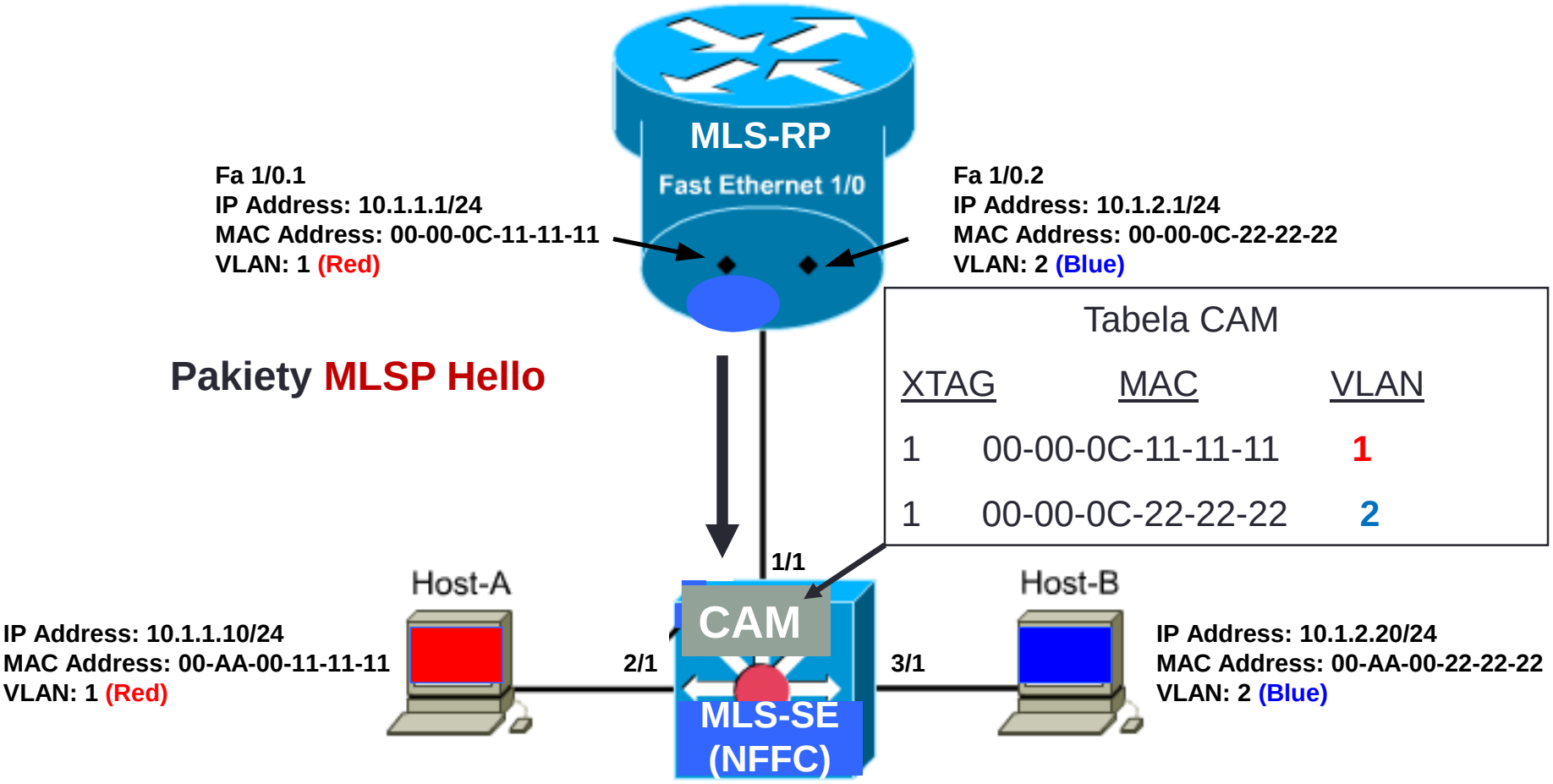
Router procesor wysyła pakiety MLSP hello

- Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu przełącznik rozpoczyna wysyłanie pakietów MLSP hello i rozsyła je co 15 sekund
  - Pakiety te zawierają informacje o numerach VLANów i adresach MAC wykorzystywanych przez przełącznik
  - Do tego celu wykorzystywany jest adres MAC multicast 01-00-0C-DD-DD-DD, taki sam z jakiego korzystał protokół CGMP(Cisco Group Management Protocol).
  - Przełączniki nie wspierające przełączania wielowarstwowego przesyłają ten pakiety w VLANie pierwszym

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello

- Moduł przełączania (MLS-SE) odbiera pakiety hello i dzięki nim może poznać atrybuty dowolnych przełączników wielowarstwowych w sieci warstwy drugiej
- Moduł przełączania identyfikuje przełączniki wielowarstwowe poprzez przydzielenie znacznika XTAG do każdego route procesora (MLS-RP)
- Informacja ta jest zapisywana w tablicy CAM (Content Address Memory)

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello



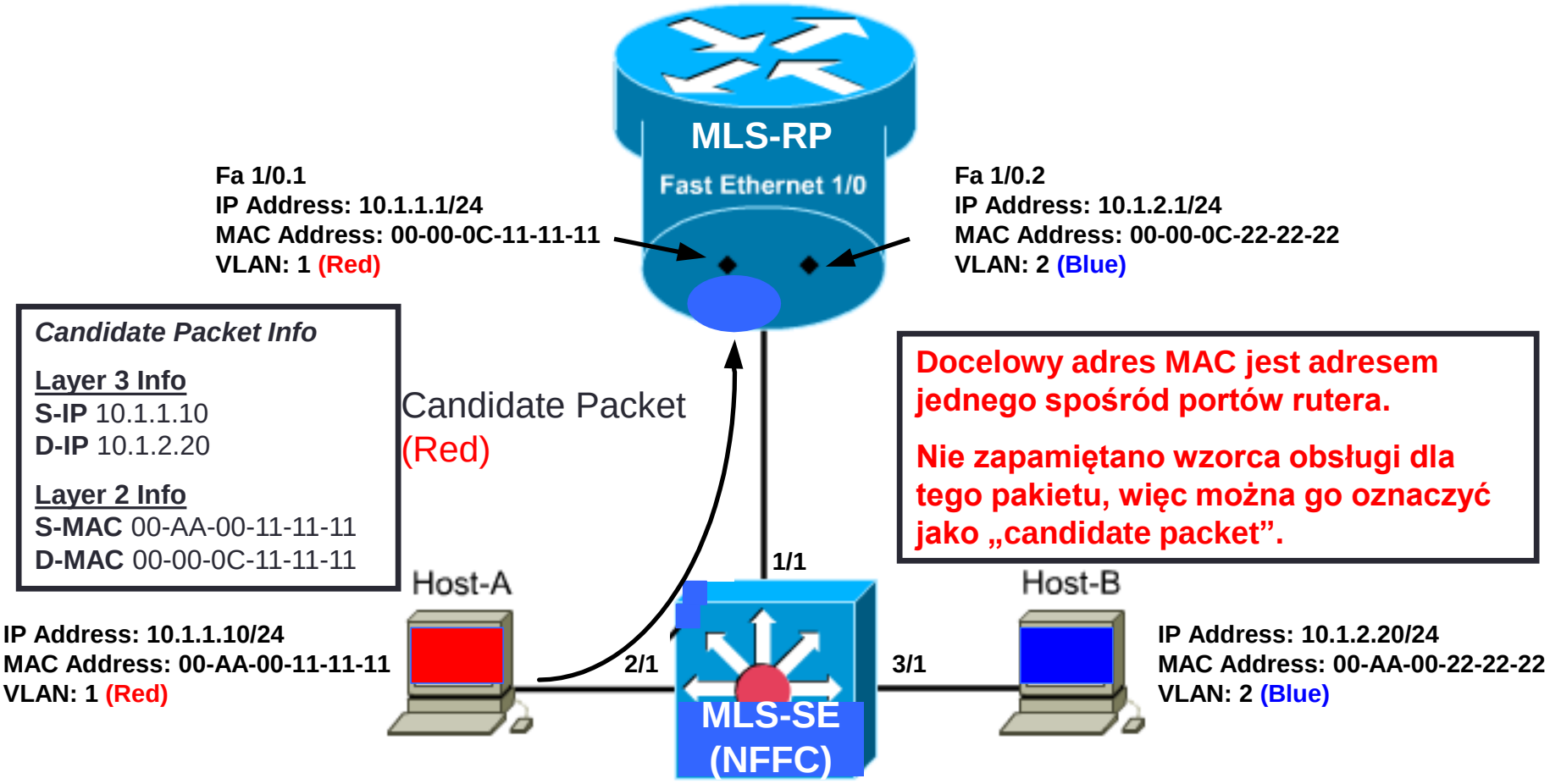
Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate

- Moduł przełączania MLS-SE (NFFC - NetFlow Feature Card) rozpoczyna działanie wykorzystujące właściwości wyszukiwania wzorców w celu zidentyfikowania pakietów kierowanych do modułu route-procesora MLS-RPs
- Jeśli pakiet jest kierowany do modułu route-procesora i nie ma zapisanego dla niego scenariusza obsługi, to moduł route-procesora klasyfikuje go jako pakiet candidate
- Taki pakiet wykorzystuje standardowy proces przełączania w warstwie drugiej i zostaje wysłany przez port dołączony do modułu route-procesora

Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate

- Pakiet candidate musi spełnić następujące kryteria:
  - docelowy adres MAC jest zgodny z zgodny z jednym spośród adresów MAC, których moduł route-procesora nauczył się poprzez MLSP
  - dla tego pakietu nie zapisano dotąd wzorca obsługi

Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate



802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 1			D-MAC= 00-00-0C-11-11-11	S-MAC= 00-AA-00-11-11-11		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

- W przykładzie moduł route procesora odbiera i przesyła pakiet standardowo
- Moduł zapisuje ponownie nagłówek warstwy drugiej
- Ruter nie tylko zmienia numer VLANu w nagłówku ramki, ale również modyfikuje oba adres MAC
  - Chociaż adres IP nie zostaje zmieniony, moduł route-procesora musi modyfikować nagłówek IP zmieniając pole Time-To-Live (TTL) oraz sumę kontrolną

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

- Kiedy pakiet powraca ponownie do modułu przełączania:
  1. Docelowy adres MAC jest wykorzystywany do przesłania (przełączenia) pakietu (ramki) na port wyjściowy 3/1
  2. Moduł przełączania rozpoznaje źródłowy adres MAC jako jeden z wpisów dodanych w kroku pierwszym podczas wymiany pakietów hello
  3. Moduł przełączania wykorzystuje docelowy adres IP do sprawdzenia częściowego zapisu wzorca obsługi pakietu utworzonego w kroku 2 (w czasie obsługi pakietu candidate)

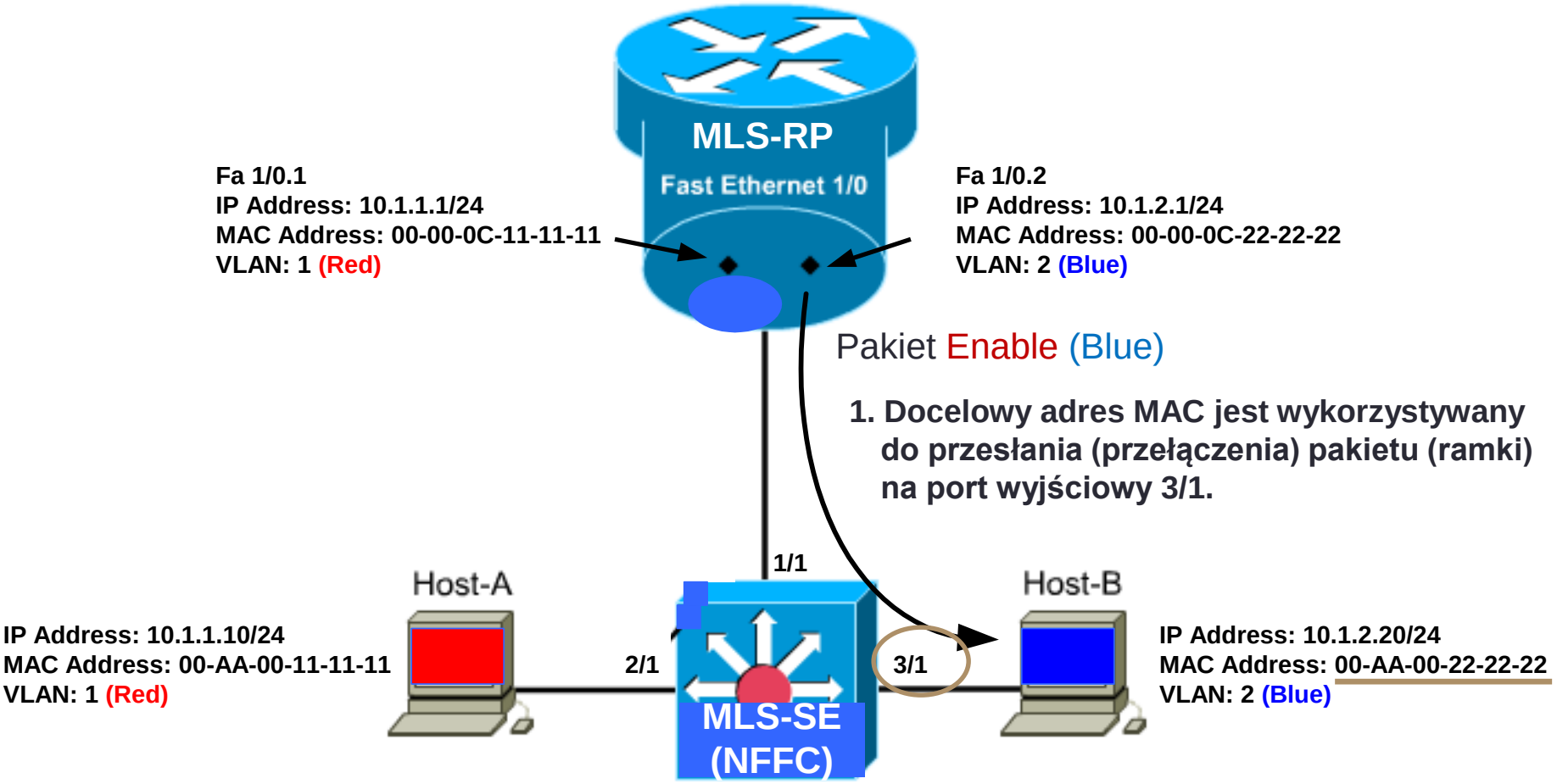
Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

Kiedy pakiet powraca ponownie do modułu przełączania:

4. Moduł przełączania porównuje wartości związane ze źródłowym adresem MAC i częściowo zapisanym wzorem dla danego pakietu. Jeśli się zgadzają, to moduł przełączania uzyskuje pewność, że jest to pakiet enable pochodzącym z tego samego rutera na który wskazywał pakiet candidate.

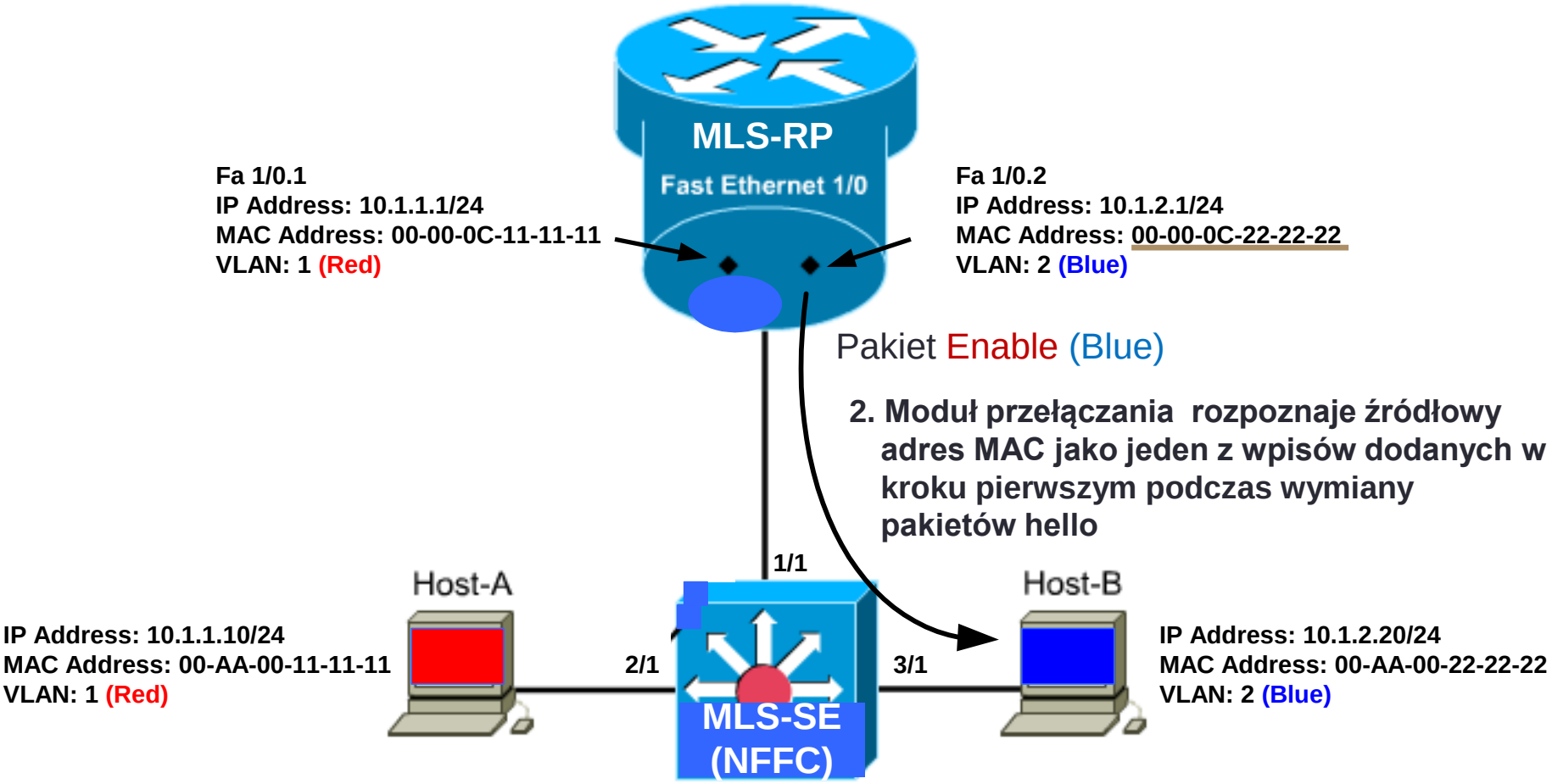
5. Moduł przełączanie uzupełnia wpis wzorca przełączania. Wpis ten zawiera wszystkie informacje niezbędne do przepisywania nagłówków przyszłych pakietów

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



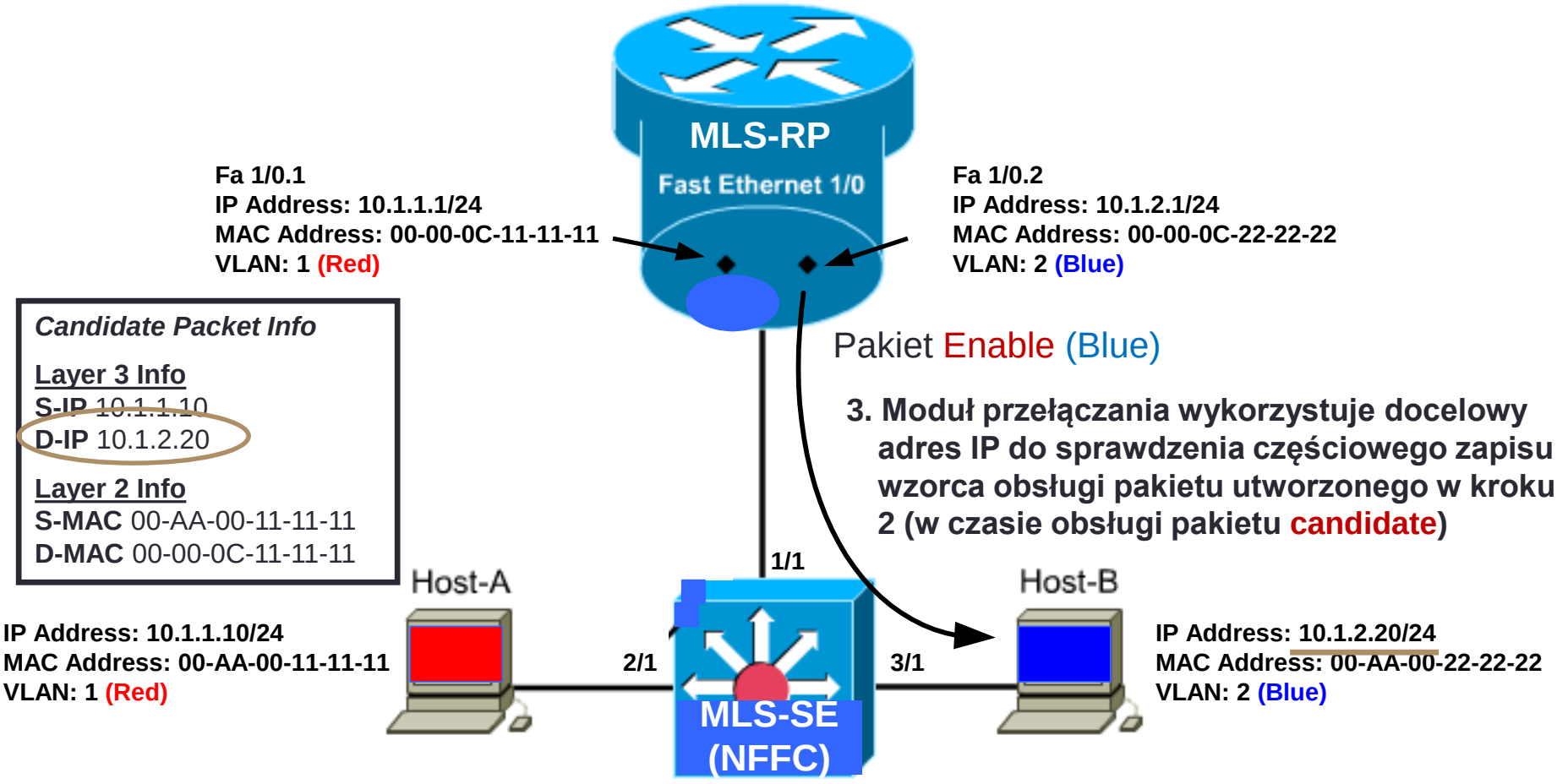
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



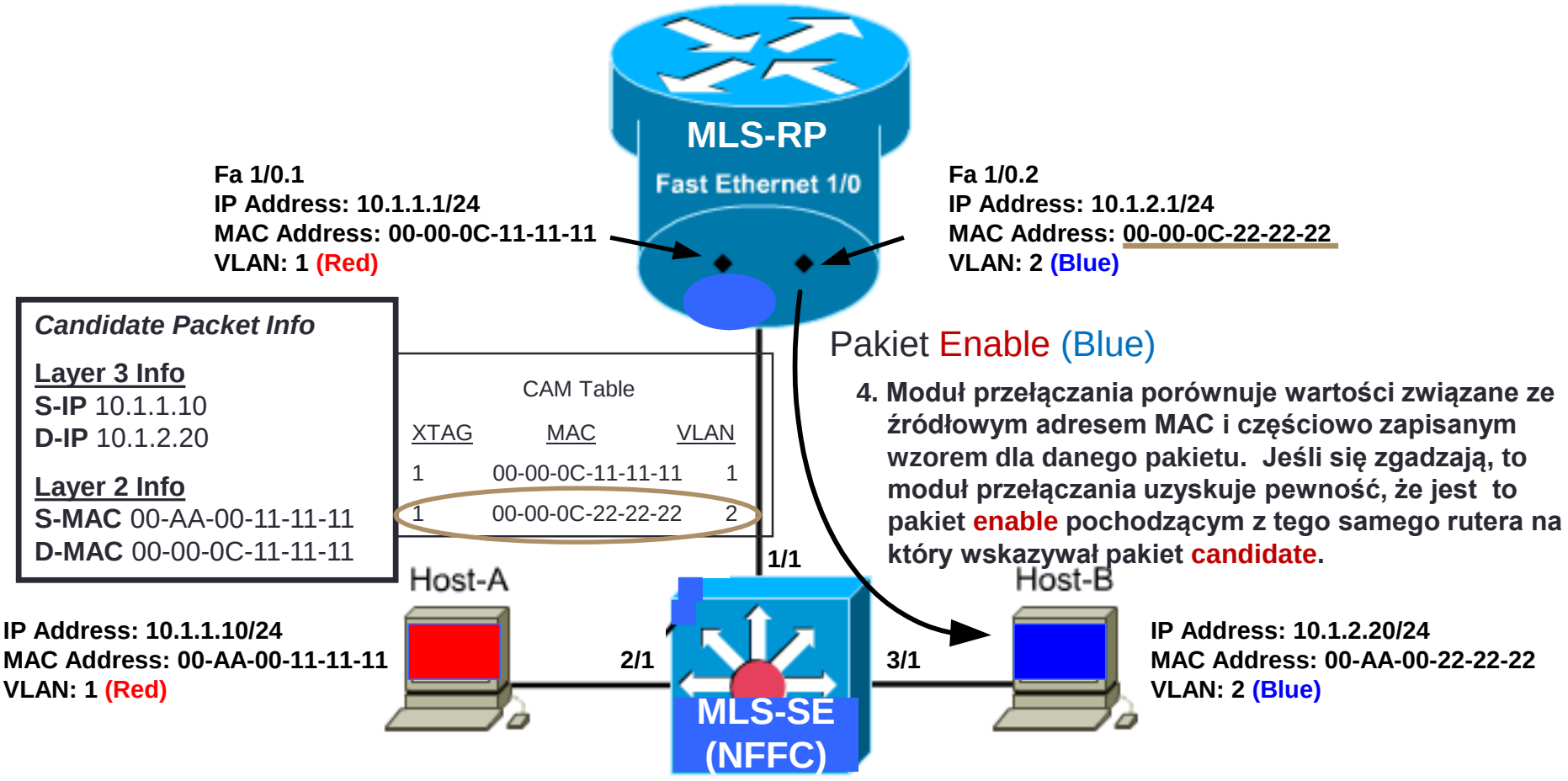
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



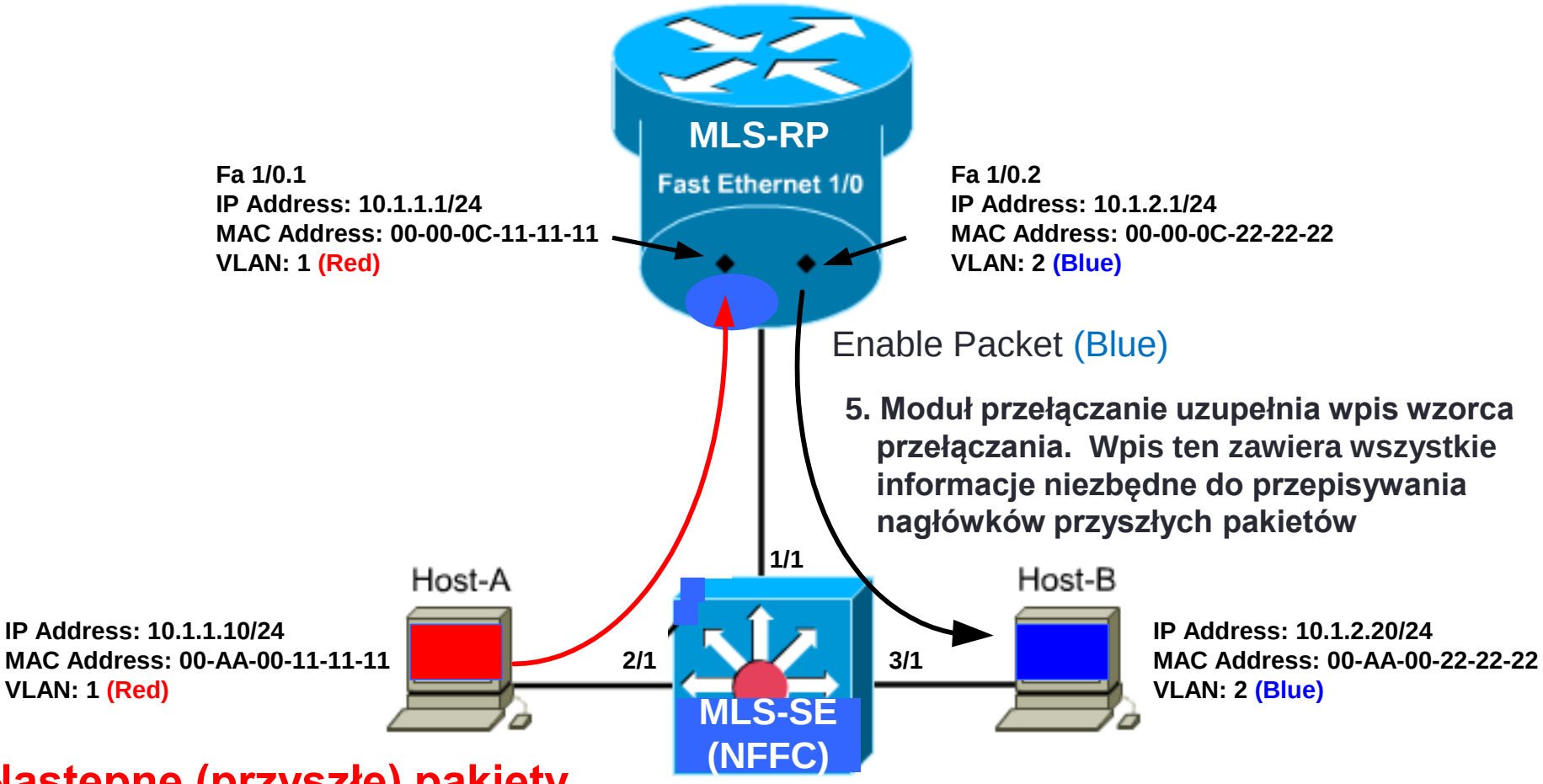
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

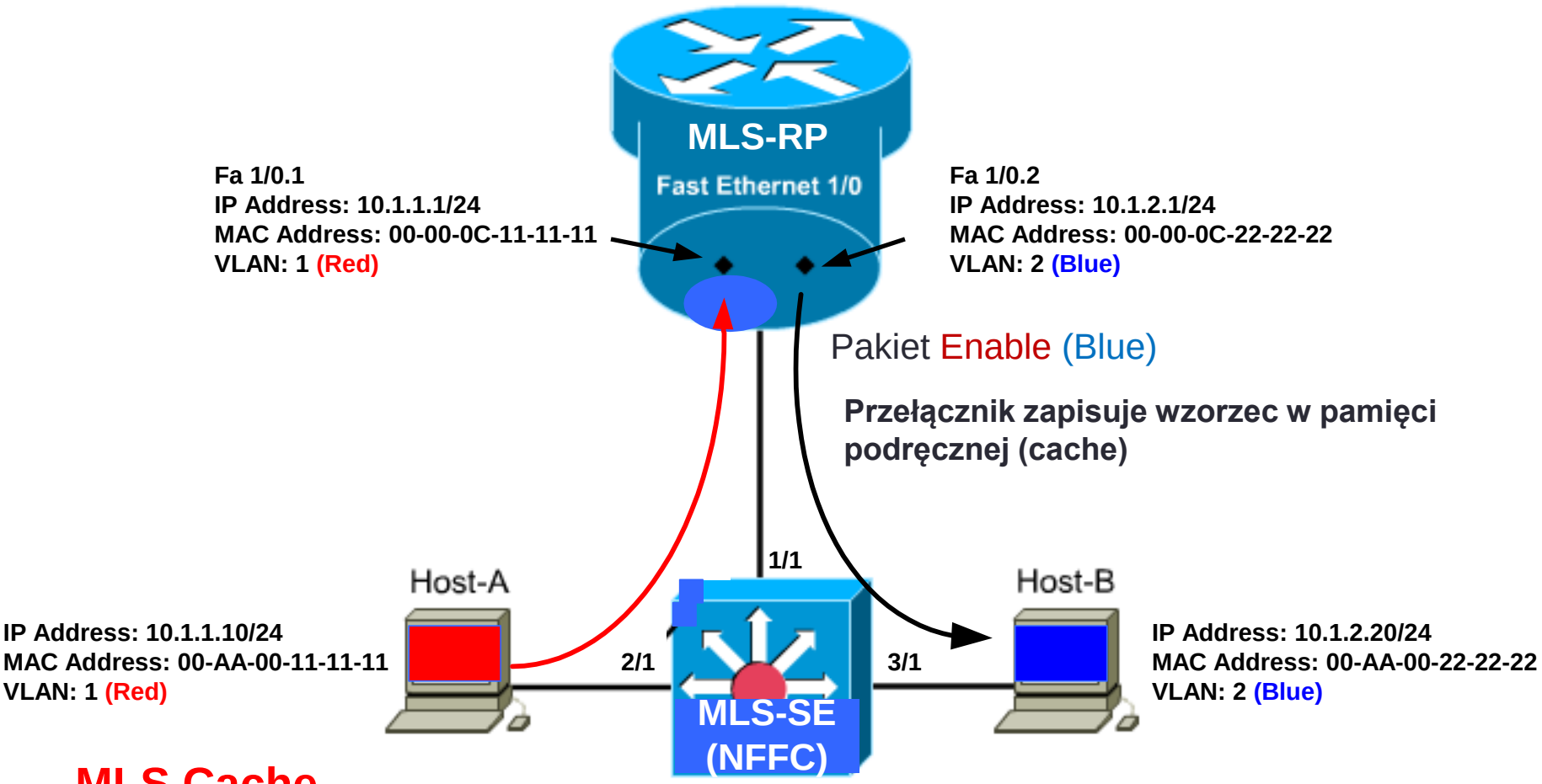
Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



Następne (przyszłe) pakiety

802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 1			D-MAC= 00-00-0C-11-11-11	S-MAC= 00-AA-00-11-11-11		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



MLS Cache

Dst IP	Src IP	Port	Dst Port	Src Port	Dst MAC	Src MAC	VLAN	Interface
10.1.2.20	10.1.1.10	TCP	23	1238	**00-AA-00-22-22-22**	**00-00-0C-22-22-22**	2	3/1

Uproszczony sposób przełączania pakietów oparty o wzorzec

- W celu obsłużenia kolejnych pakiety napływających do przełącznika w przyszłości, moduł przełączania wykorzysta docelowy adres IP w celu sprawdzenia definicji wzorca zapisanej w pamięci podręcznej w kroku 3
- Jeśli wzorzec zostanie znaleziony, to wykorzysta go w celu przepisania nagłówka ramki/pakietu a następnie prześlę pakiet bezpośrednio do sieci docelowej (pakiet nie zostanie przesłany do modułu rutowania)
- Operacja przepisania modyfikuje te pola ramki/pakietu, które zostały zmienione w procesie obsługi pierwszego pakietu

Mechanizm przepisywania ramek
Rewrite Engine

- Mechanizm przepisywania ramek może zmodyfikować następujące pola ramki/pakietu:
  - źródłowy i docelowy adres MAC
  - VLAN ID
  - TTL
  - sumę kontrolną
  - Ustawienia priorytetu pakietu w nagłówku ramki Class of Service (CoS) lub pakietu Type of Service (ToS)

PRZYKŁAD DZIAŁAŁANIA

Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe

Uproszczone przełączanie pakietów



Fa 1/0.1
IP Address: 10.1.1.1/24
MAC Address: 00-00-0C-11-11-11
VLAN: 1 (Red)

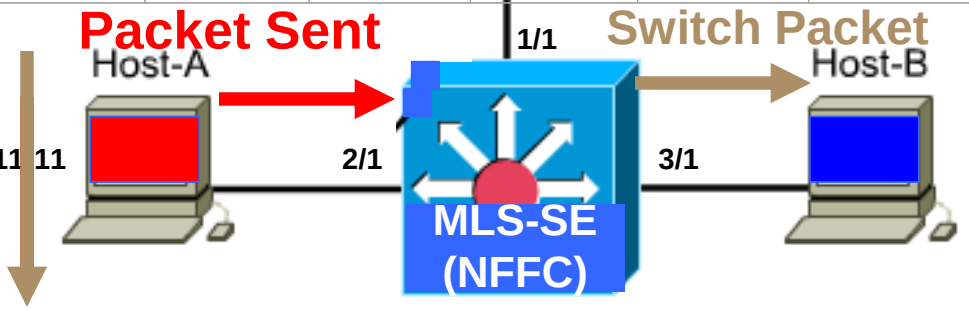
Fa 1/0.2
IP Address: 10.1.2.1/24
MAC Address: 00-00-0C-22-22-22
VLAN: 2 (Blue)

Pamięć podręczna

Dst IP	Src IP	Port	Dst Port	Src Port	Dst MAC	Src MAC	VLAN	Interface
10.1.2.20	10.1.1.10	TCP	23	1238	**00-AA-00-22-22-22**	**00-00-0C-22-22-22**	2	3/1

Rewrite Header

IP Address: 10.1.1.10/24
MAC Address: 00-AA-00-11-11-11
VLAN: 1 (Red)



IP Address: 10.1.2.20/24
MAC Address: 00-AA-00-22-22-22
VLAN: 2 (Blue)

Kolejne pakiety

Header 802.1q			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

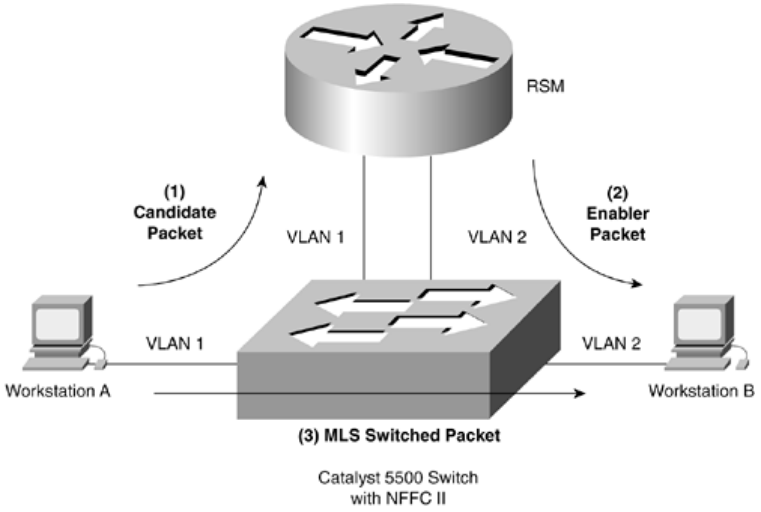
Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe
- **Współczesne przełączniki wielowarstwowe**

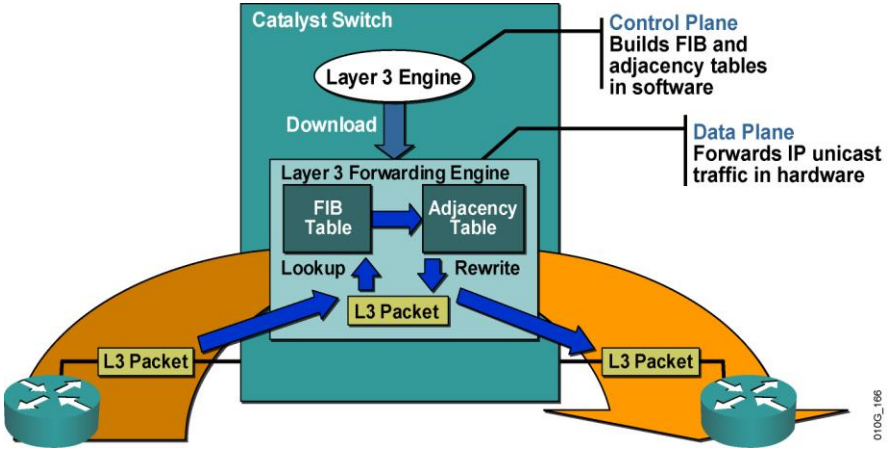
NOWOCZESNE PRZEŁĄCZNIKI WIELOWARSTWOWE

LST, Wykład 5

Architektury przełączników wielowarstwowych



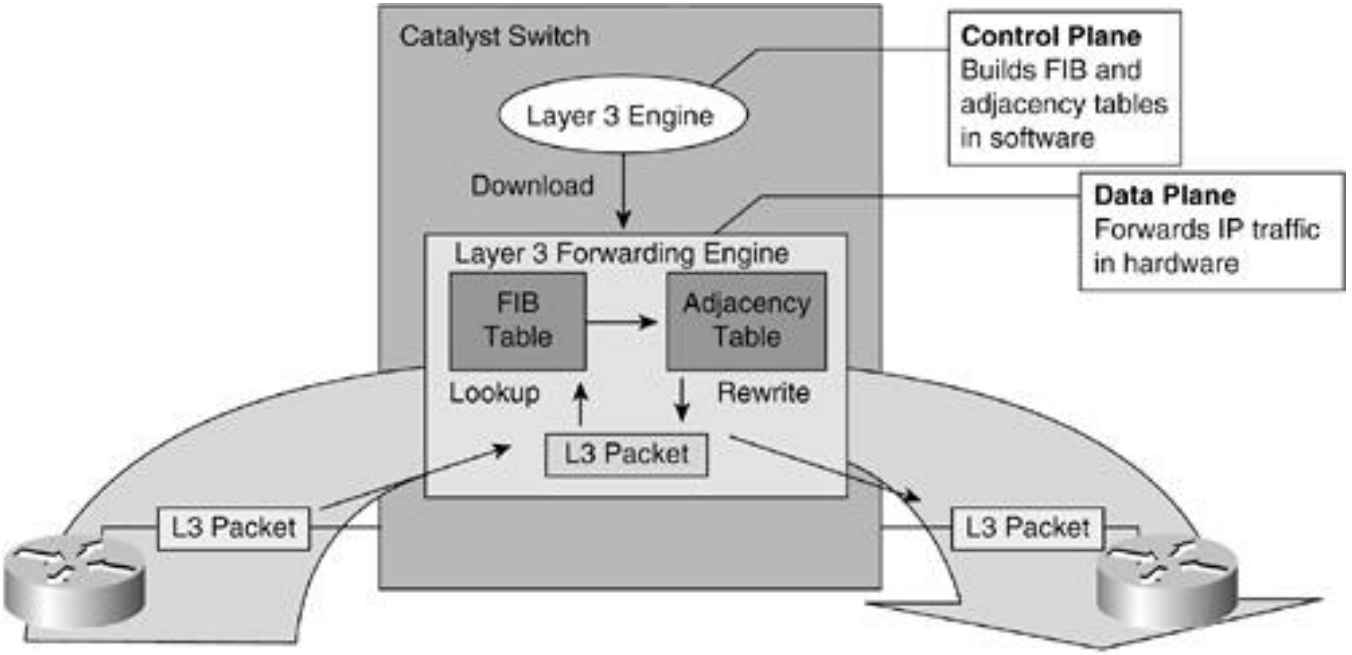
Tradycyjna architektura



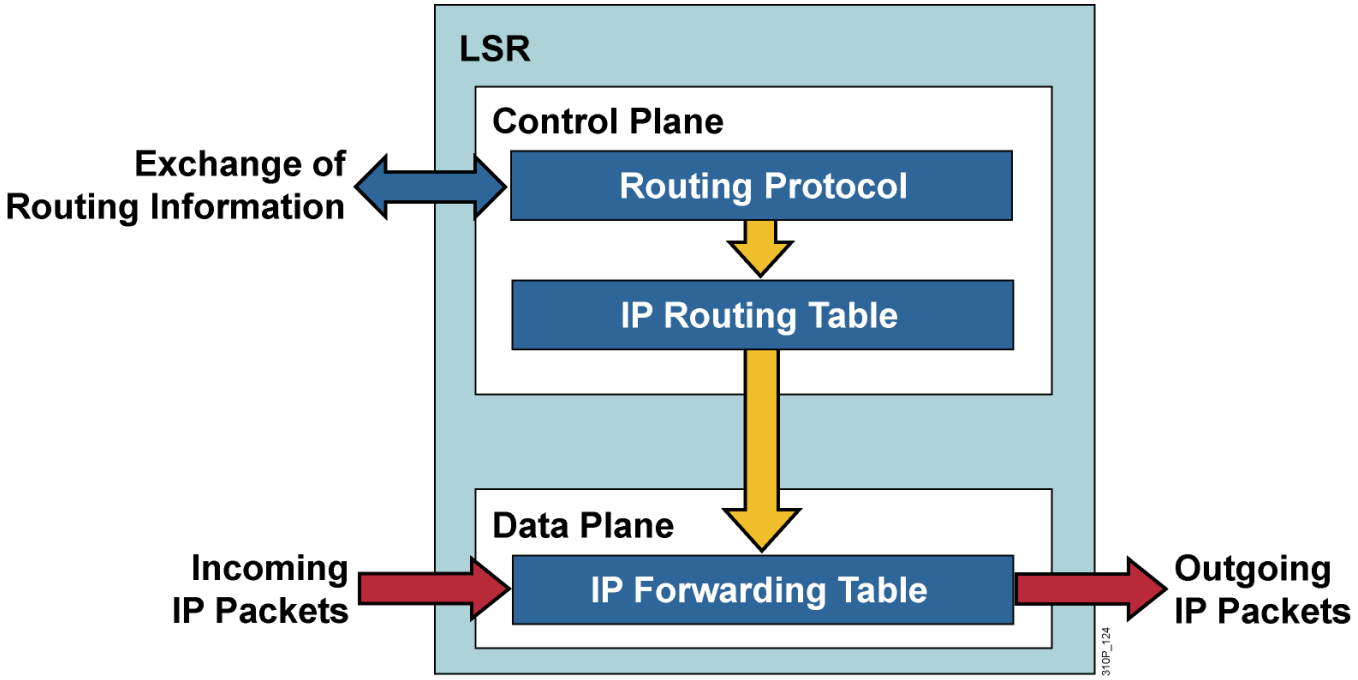
Rozwiązanie oparte na mechanizmie CEF

- Przełączanie wielowarstwowe oznacza zdolność do sprzętowego wspierania procesu przełączania i rutingu. Przy czym sprzętowe wparcie obsługi warstw 4-7 ma charakter opcjonalny.
- Przełączanie sprzętowe: Route procesor (Layer 3 engine) musi pobrać przesłać informacje o rutingu, przełączaniu, listach kontroli dostępu i ustawieniach QoS do układów sprzętowych wspierających pracę przełącznika

Rozwiązanie oparte na mechanizmie CEF

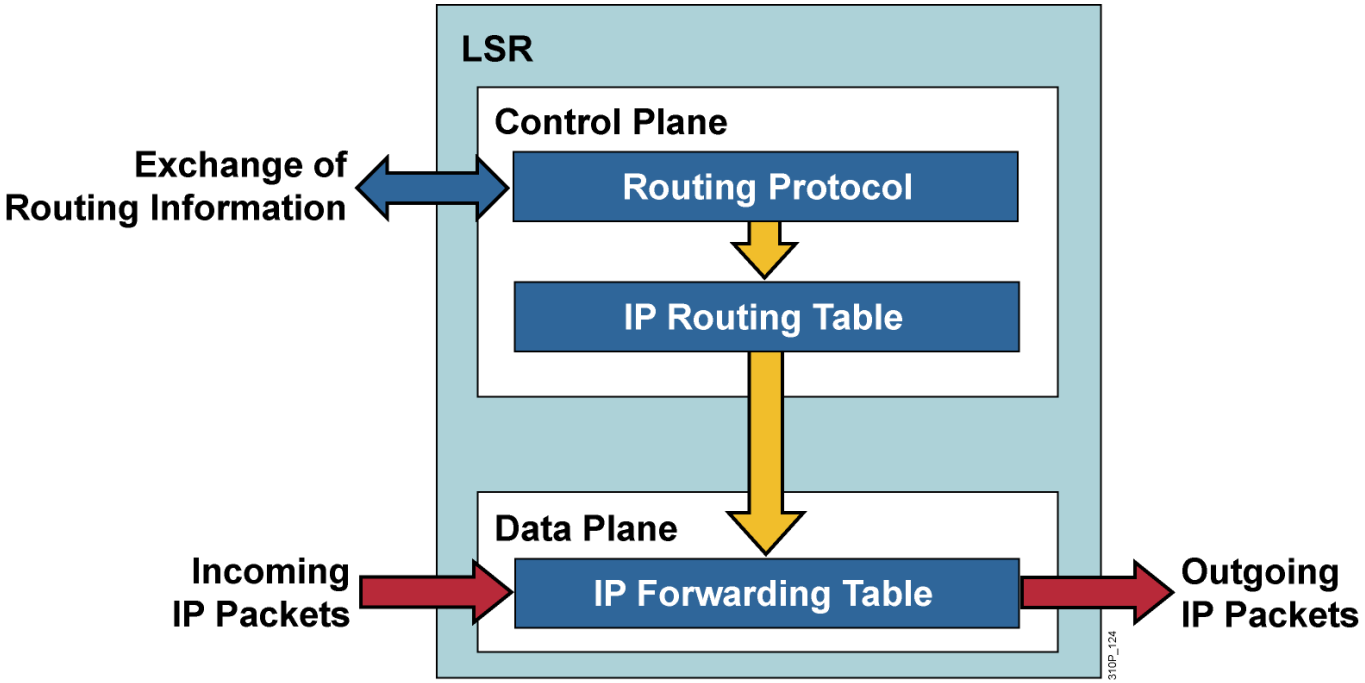


CEF



- Moduł przełączania w warstwie trzeciej odpowiedzialny jest również za wgrywanie informacji płaszczyzny sterującej takich jak listy kontroli dostępu do płaszczyzny danych w module sterującym (supervisor), portach, lub kartach liniowych w celu zapewnienia sprzętowego przełączania pakietów
  - Płaszczyzna sterująca reprezentuje moduł warstwy trzeciej (route processor)
  - Płaszczyzna danych reprezentuje elementy sprzętowe takie jak układu ASICs, wykorzystywane przez moduł przełączania do sprzętowego przełączania

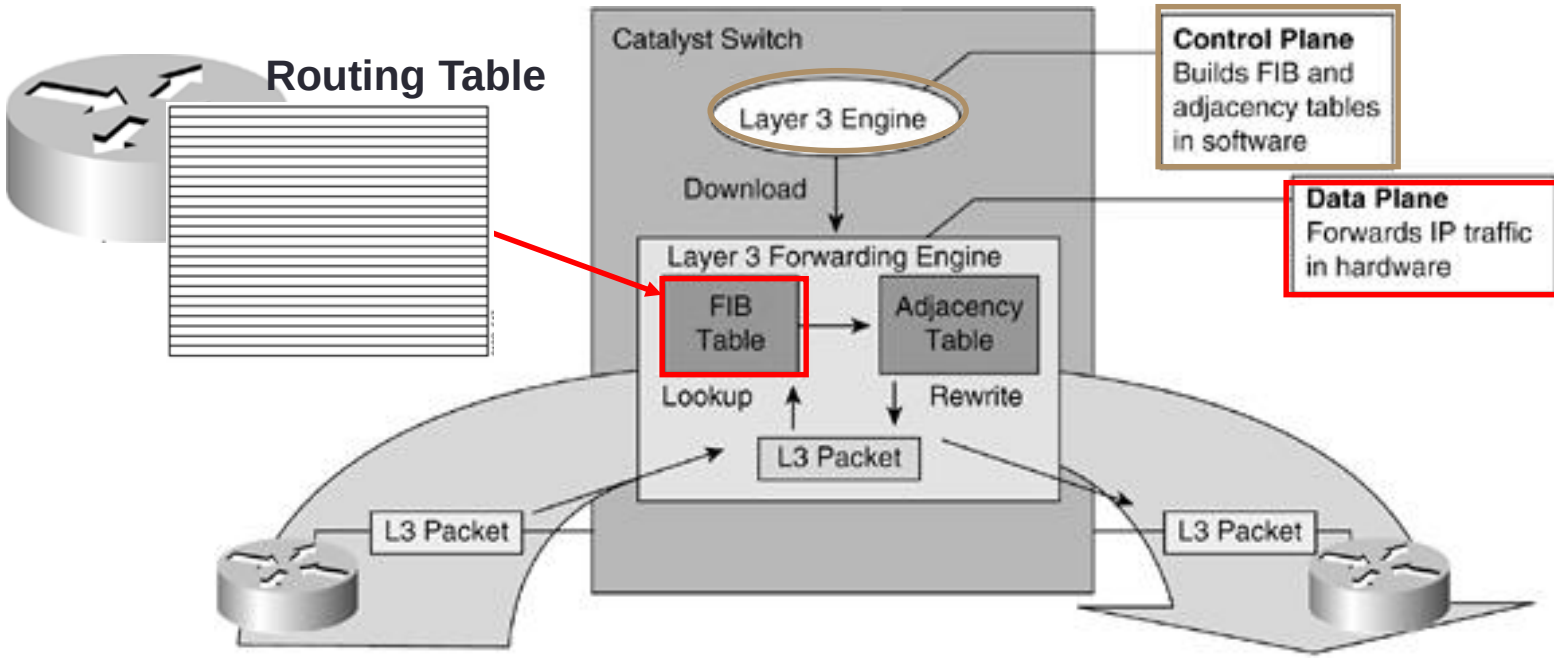
CEF



- CEF jest modelem **przenoszenia opartym na topologii** w którym wszystkie informacje rutingowe są wprowadzanie wstępnie do ***forwarding information base (FIB)***

- W wyniku tego działanie, przełączniki mogą szybko uzyskiwać komplet informacji wymaganych do przełączania pakietów takich jak adresy IP sąsiadów, adresy IP następnego skoku oraz adresy MAC

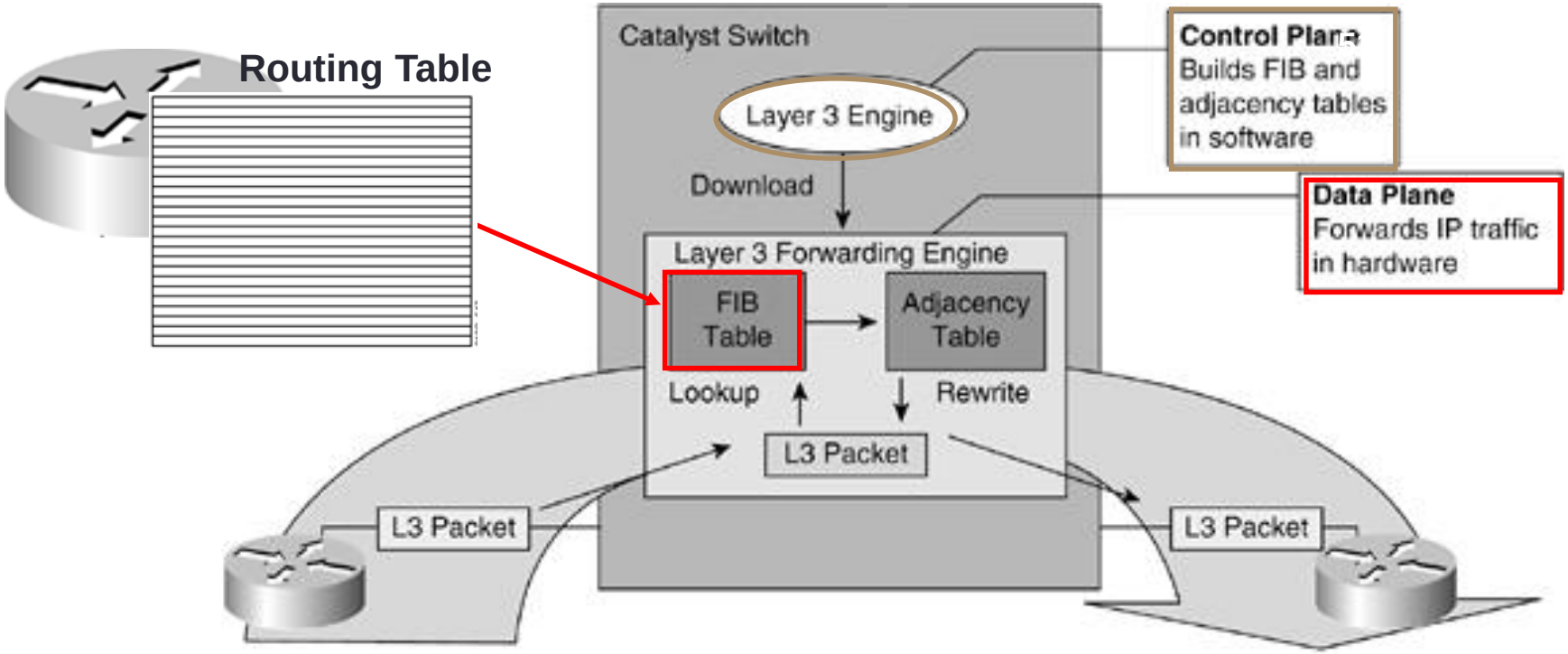
CEF



Mechanizm CEF wykorzystuje dwa podstawowe elementy: FIB oraz tabelę przyległości (Adjacency Table)

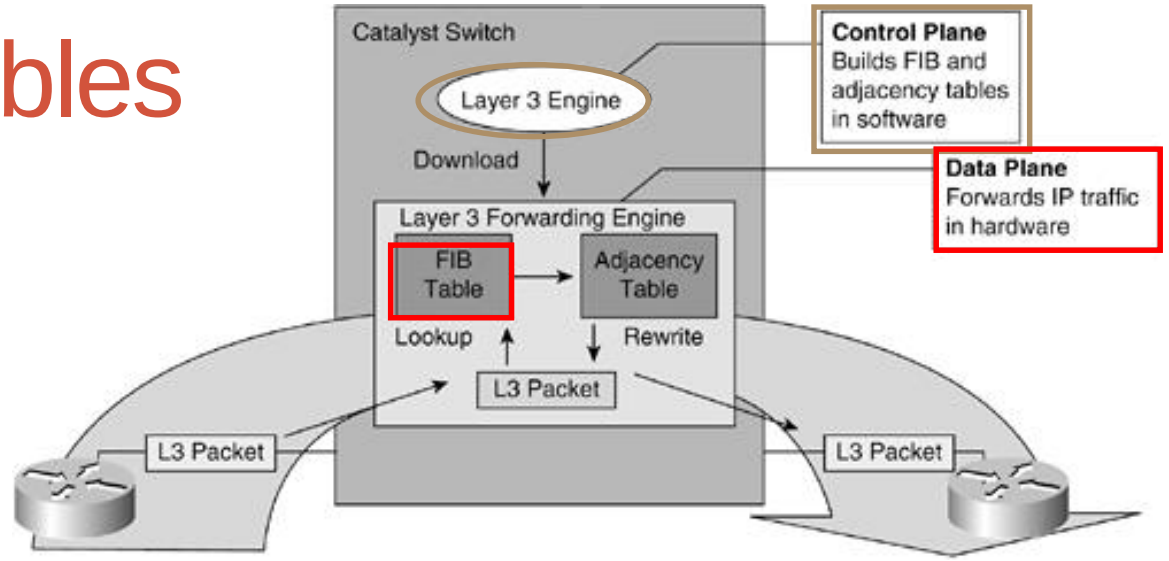
- ***Forwarding information base*** (FIB)
  - Wykorzystywana do podejmowania decyzji o przełączaniu w oparciu o prefiksy IP
  - **podobna do tablicy rutingu** lub do bazy informacji
  - zarządza lustrzanym obrazem informacji rutingowych zawartych w **IP routing table**.

Forwarding Information Base (FIB)



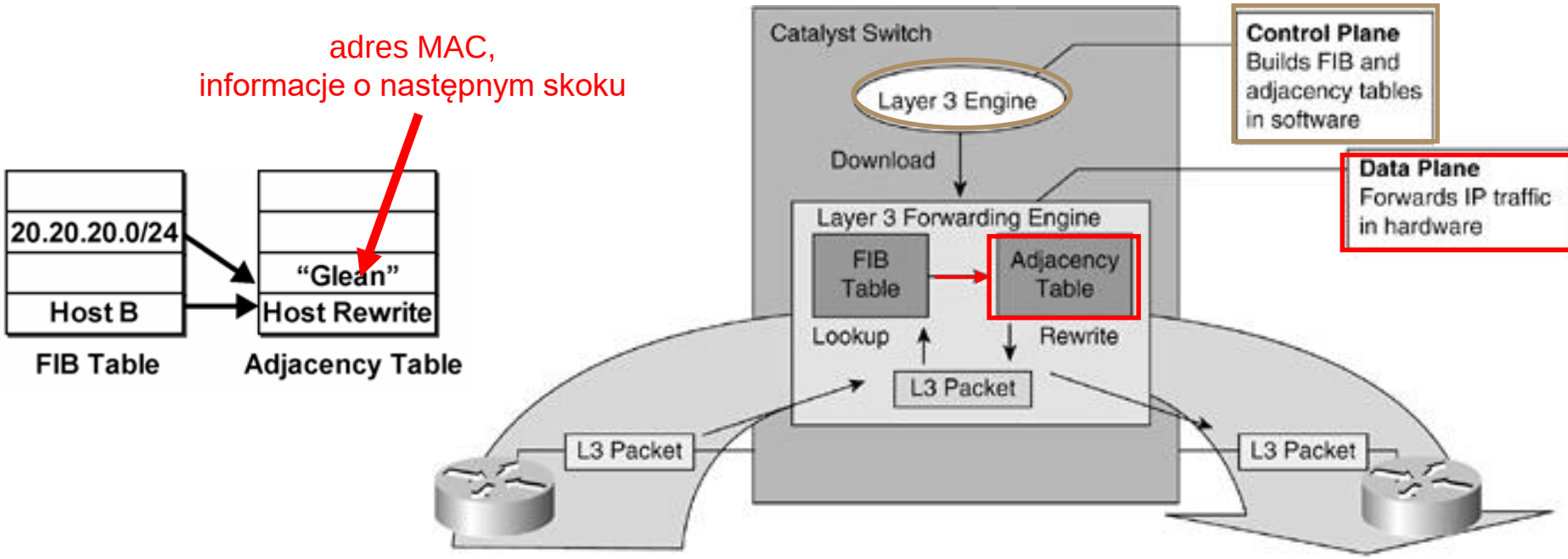
- Gdy pojawią się zmiany w rutingu lub topologii sieci to zaktualizowana zostaje tablica rutingu, a zmiany te zostają następnie przeniesione do **FIB**
- FIB zarządza adresami następnego skoku w oparciu o informacji pochodzące z tabeli rutingu IP

Adjacency tables



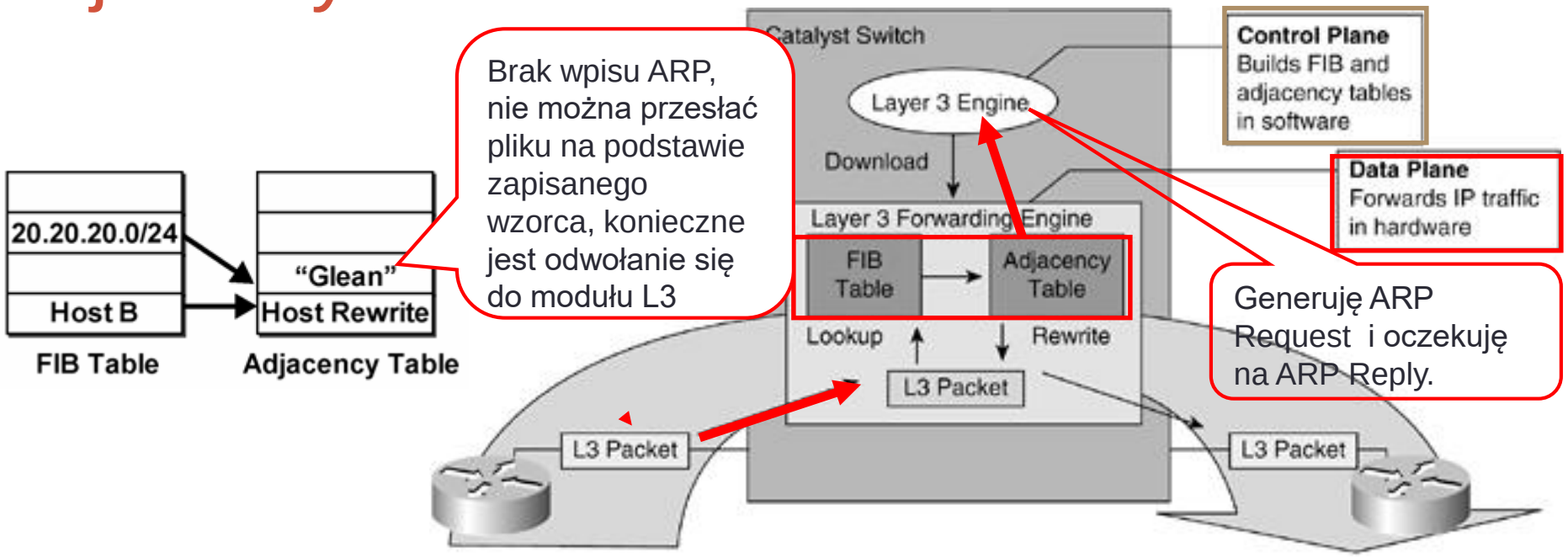
- Węzły sieciowe uznawane są jako sąsiednie jeśli mogą przesyłać informację pomiędzy sobą nie przekraczając pojedynczego skoku w warstwie łącza danych (mechanizm ten wykorzystywany jest również w protokołach OSPF, EIGRP)
- Router w czasie normalnej pracy zarządza:
  - **Tablicą rutingu** zawierającą sieci IP oraz informacje umożliwiające przesłanie pakietu (informacje o następnym skoku)
  - **Tabela ARP** zawiera informacje pozwalające na odwzorowanie pomiędzy adresami warstwy trzeciej i drugiej
  - Tabele te są aktualizowane niezależnie od siebie

Adjacency tables



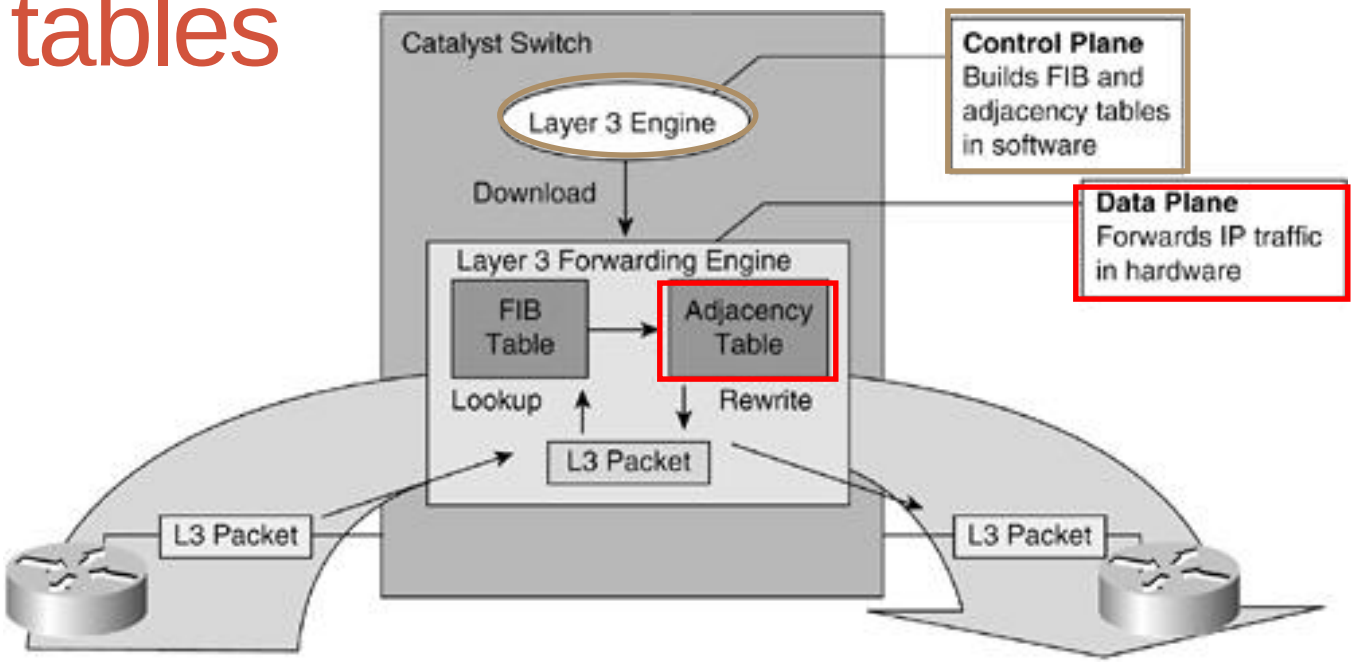
- ***Tablica przyległości (sąsiadów)***
  - Jak już powiedziano **FIB** przechowuje **informacje warstwy trzeciej dotyczące następnego dla każdego wpisu**
  - Przełączanie pakietów z wykorzystaniem wzorca wymaga, aby znane były również dla każdego wpisu w bazie **FIB** informacje warstwy drugiej dotyczące następnego skoku
  - Te cześć tabeli **FIB** zwana ***tablicą przyległości*** zawiera adresy MAC węzłów które mogą być osiągnięte w odległości pojedynczego skoku

Adjacency tables



- ***Tablica przyległości (sąsiadów)***
  - Informacje przechowywane w adjacency table tworzone są na podstawie **tablicy ARP**
  - Aktualizacja tablicy przyległości następuje zaraz po aktualizacji informacji w tablicy ARP
  - Jeśli wpis **ARP nie istnieje**, to wpis FIB jest oznaczony jako "**Glean**"
  - Oznacza to, że moduł przełączania nie może obsłużyć pakietu zgodnie ze wzorcem, z powodu brakujących informacji w warstwie drugiej
  - W takiej sytuacji pakiet jest wysyłany do modułu przełączania w warstwie trzeciej, który odpowiedzialny jest za przesyłanie wiadomości **ARP request** i odbieranie **ARP reply**
  - Stan taki jest znany jako stan "**CEF glean**"

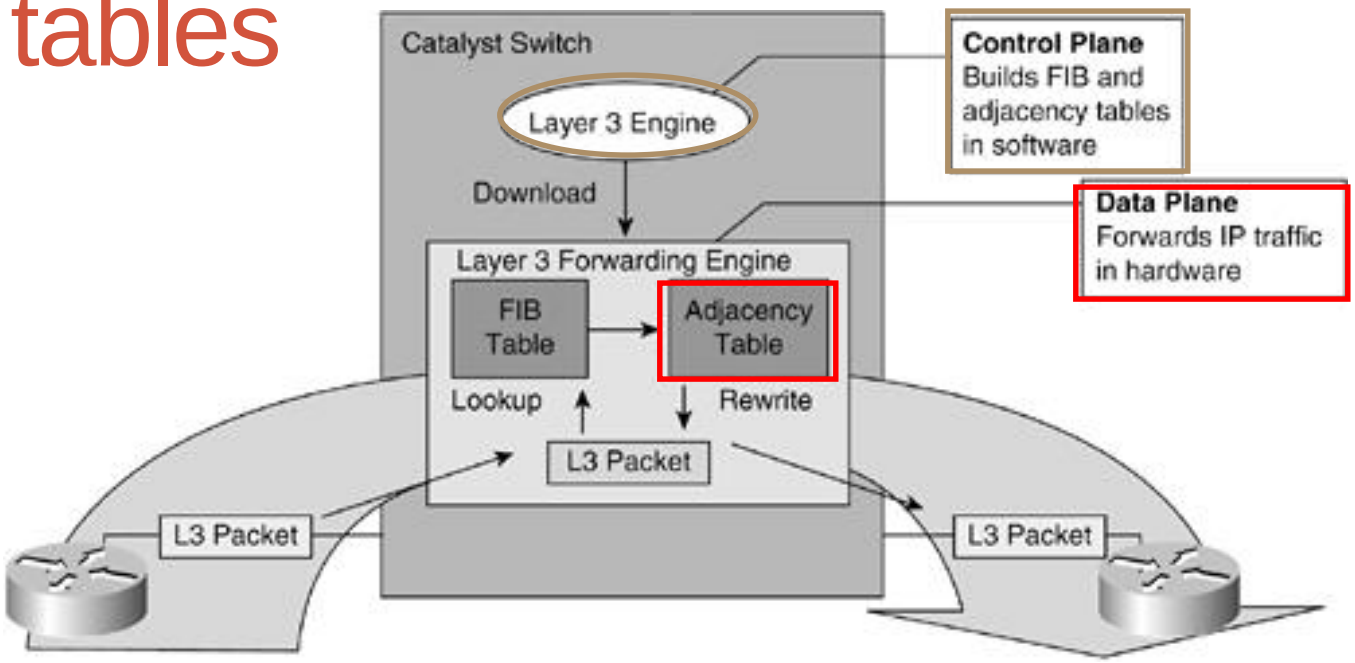
Adjacency tables



- W tym czasie, w którym **FIB** jest w stanie **CEF glean** tzn. oczekuje na odpowiedź na zapytanie ARP, kolejne pakiety kierowane do tego samego hosta są natychmiast odrzucane, tak aby kolejka wejściowa nie została zapełniona i aby moduł przełączania w warstwie trzeciej nie był zbyt zajęty poprzez obsługę powielonych pakietów **ARP-request**

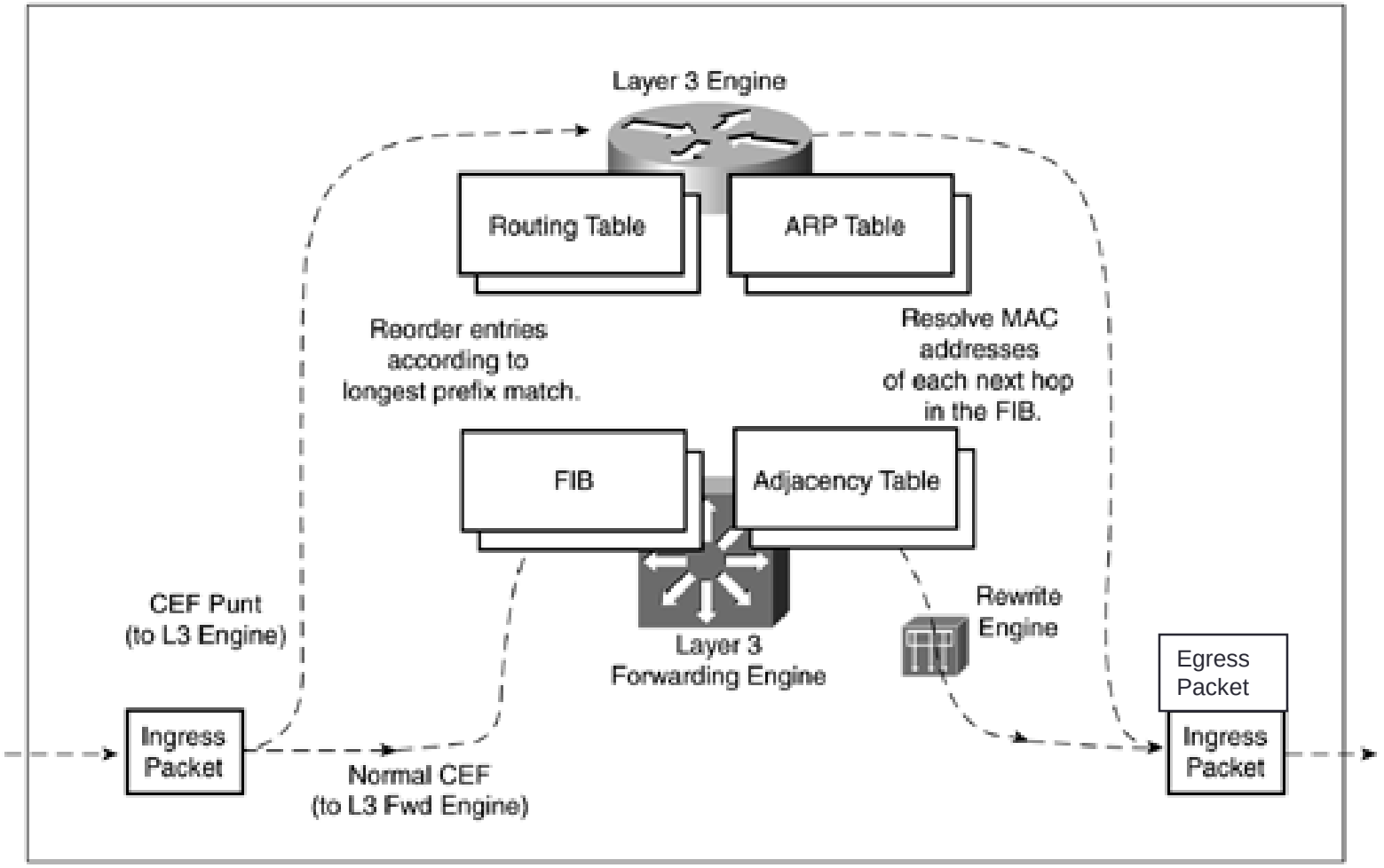
- Zjawisko to nazywa się **ARP *throttling*** lub *throttling adjacency*

Adjacency tables

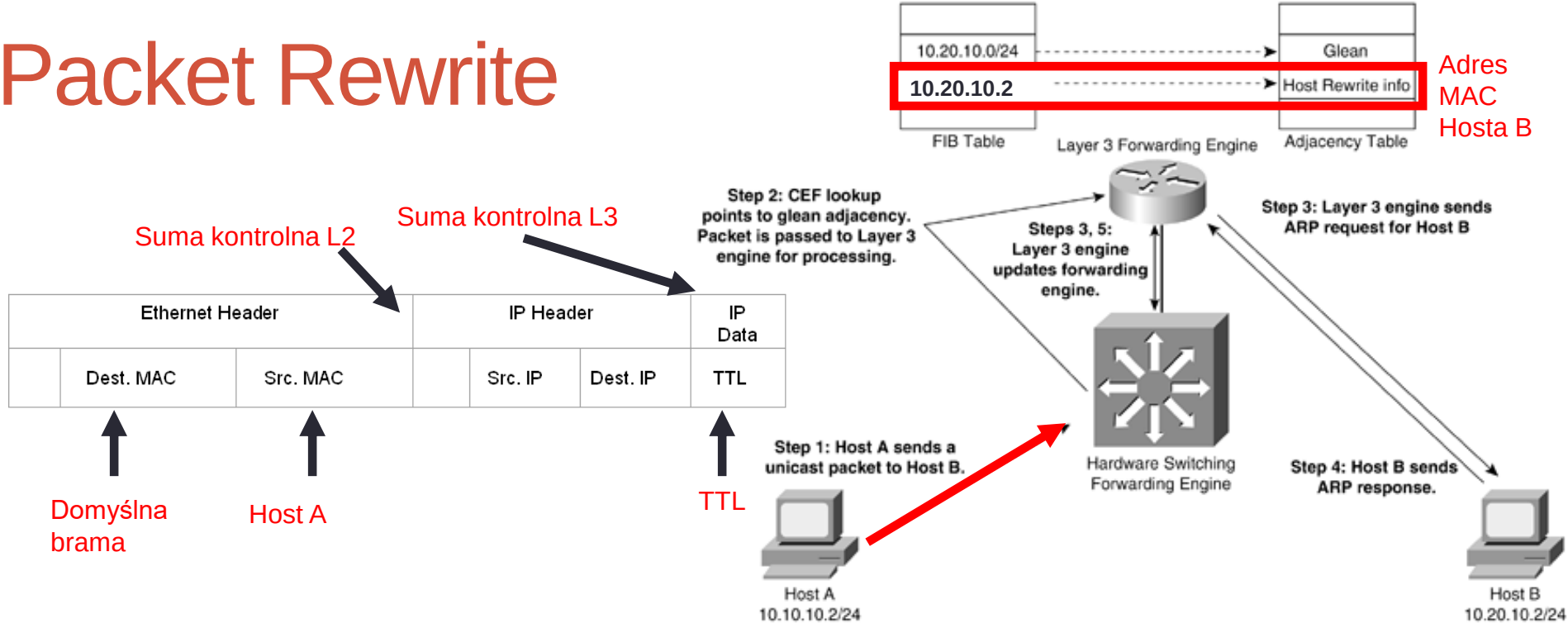


- Jeśli odpowiedź na zapytanie **ARP** nie zostanie przesłana w ciągu 2 sek.**,** mechanizm **throttling** jest anulowany, więc kolejne zapytania **ARP** są obsługiwane
- W przeciwnym przypadku, tzn. po odebraniu odpowiedzi ARP, mechanizm **throttling** jest zawieszony, wpis w bazie **FIB** jest uzupełniony i pakiety mogą być całkowicie przełączane sprzętowo

Przepisywanie ramek/pakietów



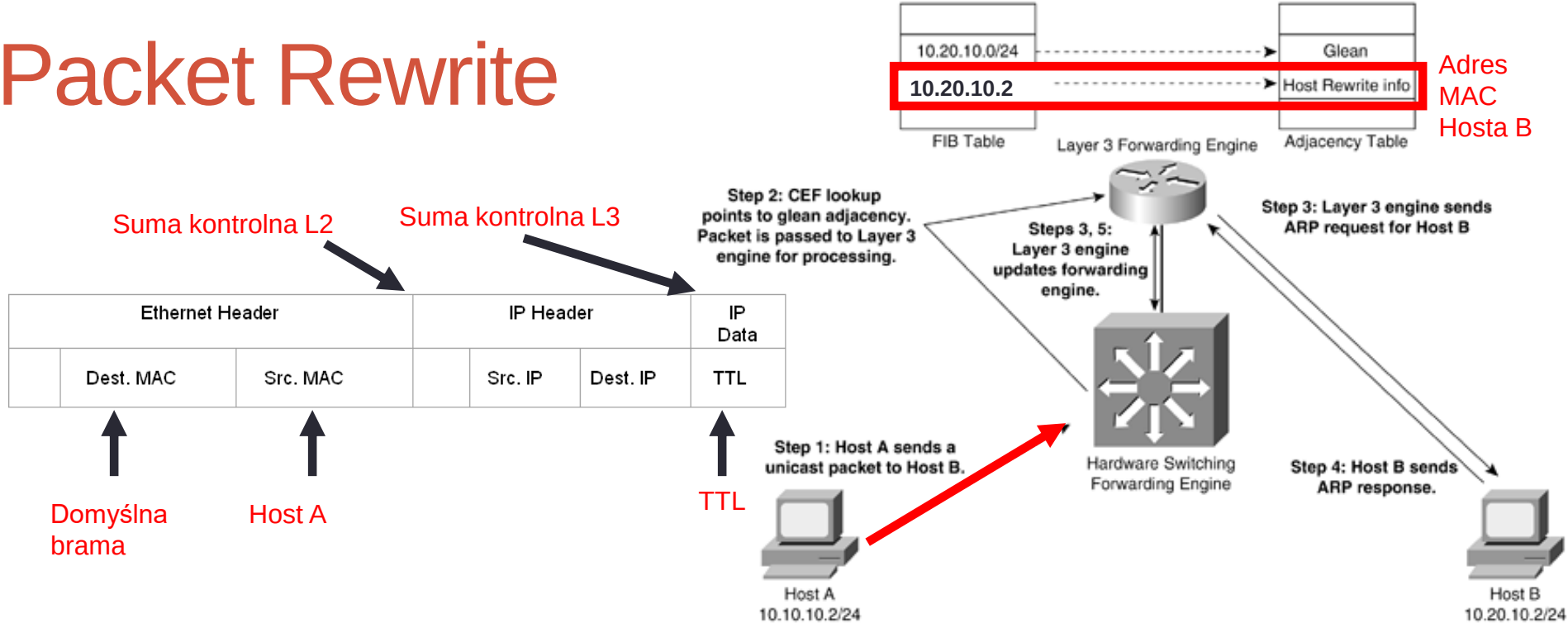
Packet Rewrite



Przełącznik otrzymuje kolejny pakiet:

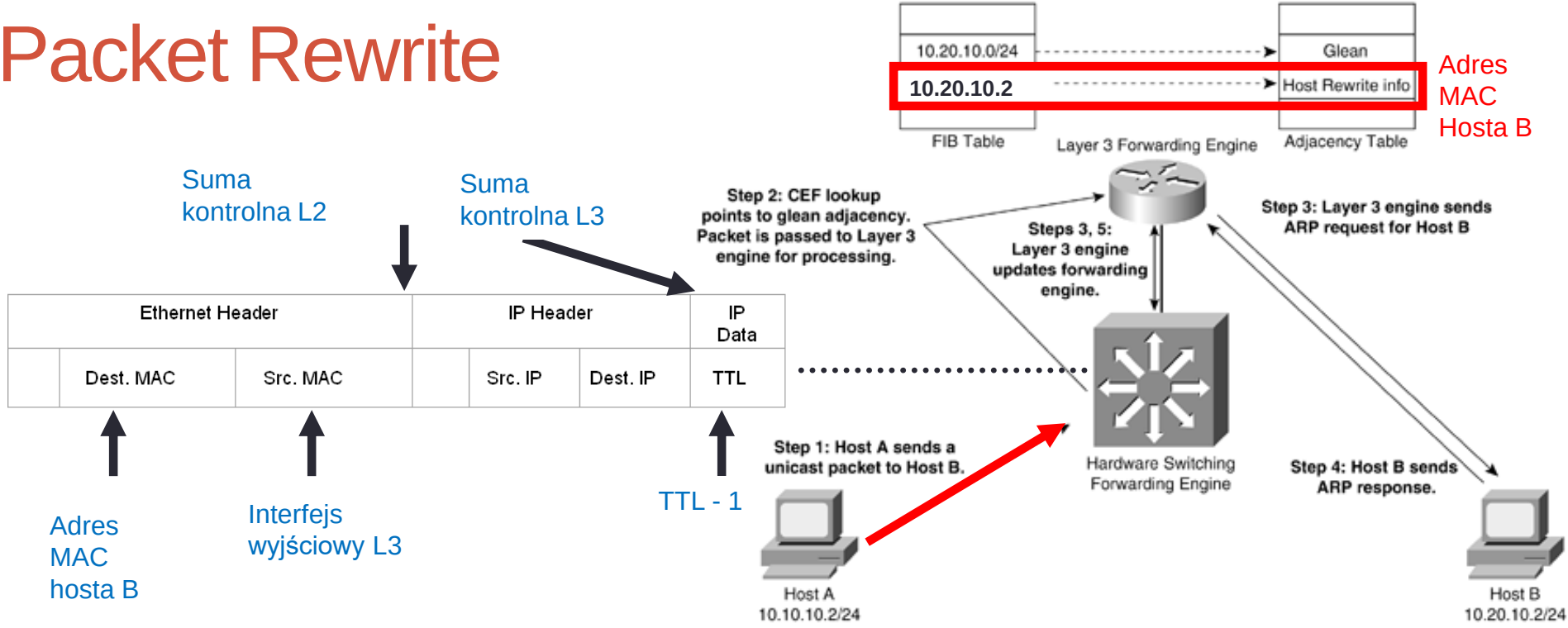
- Po tym jak przełącznik znajduje odpowiedni wpis w bazie **FIB** i w tablicy przyległości, pakiet jest prawi gotowy do przesłanie dalej.
- Pozostał tylko jednej krok — nagłówek pakietu i ramki muszą zostać zmodyfikowane (przepisane)

Packet Rewrite



- Mając na uwadze, że przełączanie wielowarstwowe w praktyce sprowadza się do szybkiego sprawdzenia bazy danych, w celu znalezienia adresu następnego skoku oraz interfejsu wyjściowego przełącznika.
  - Pakiet pozostaje niezmieniony i ciągle ma niezmieniony oryginalny docelowy **adres MAC** samego przełącznika (interfejs rutera)
  - Nagłówek **IP** musi również zostać zmieniony – zmienia ulegnie pole **TTL** ponieważ przełączenie pakietu nastąpiło również w warstwie trzeciej.

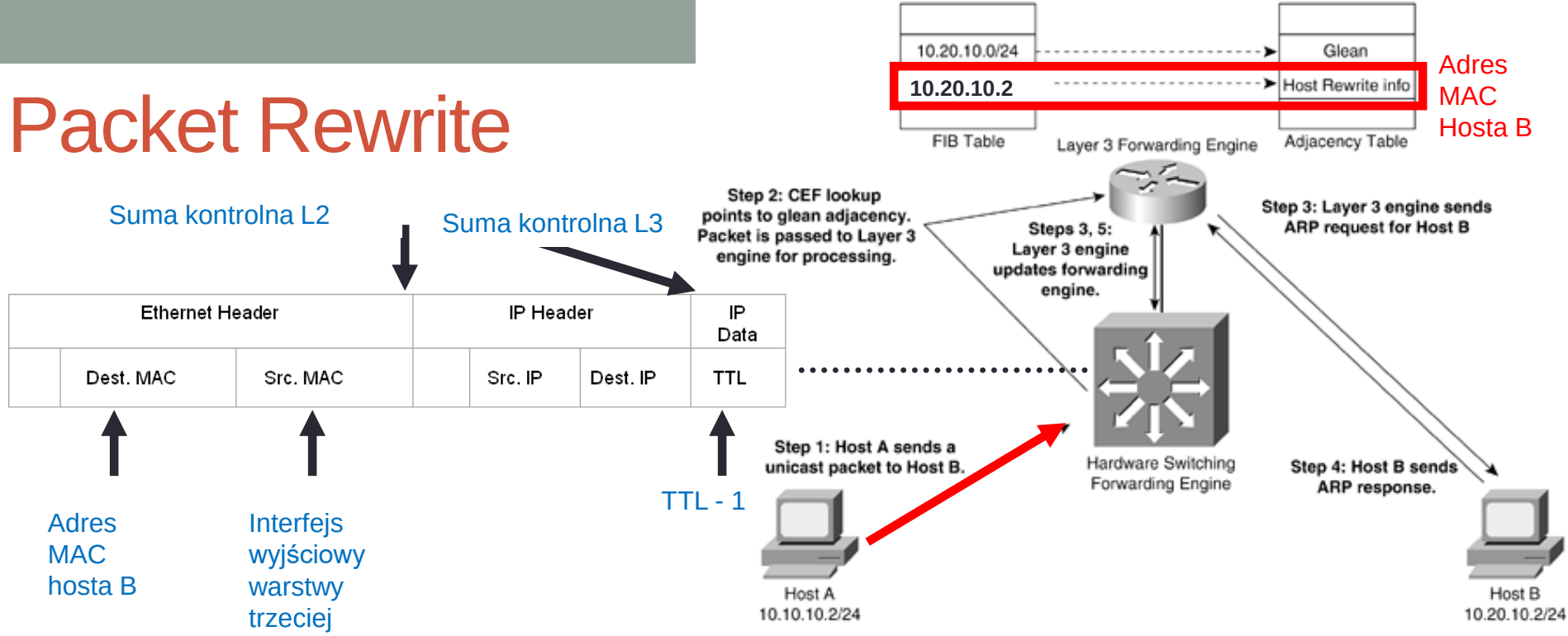
Packet Rewrite



Moduł odpowiedziany za przepisywanie pakietów wprowadza następujące zamiany w pakiecie i ramce zanim prześlę ją dalej:

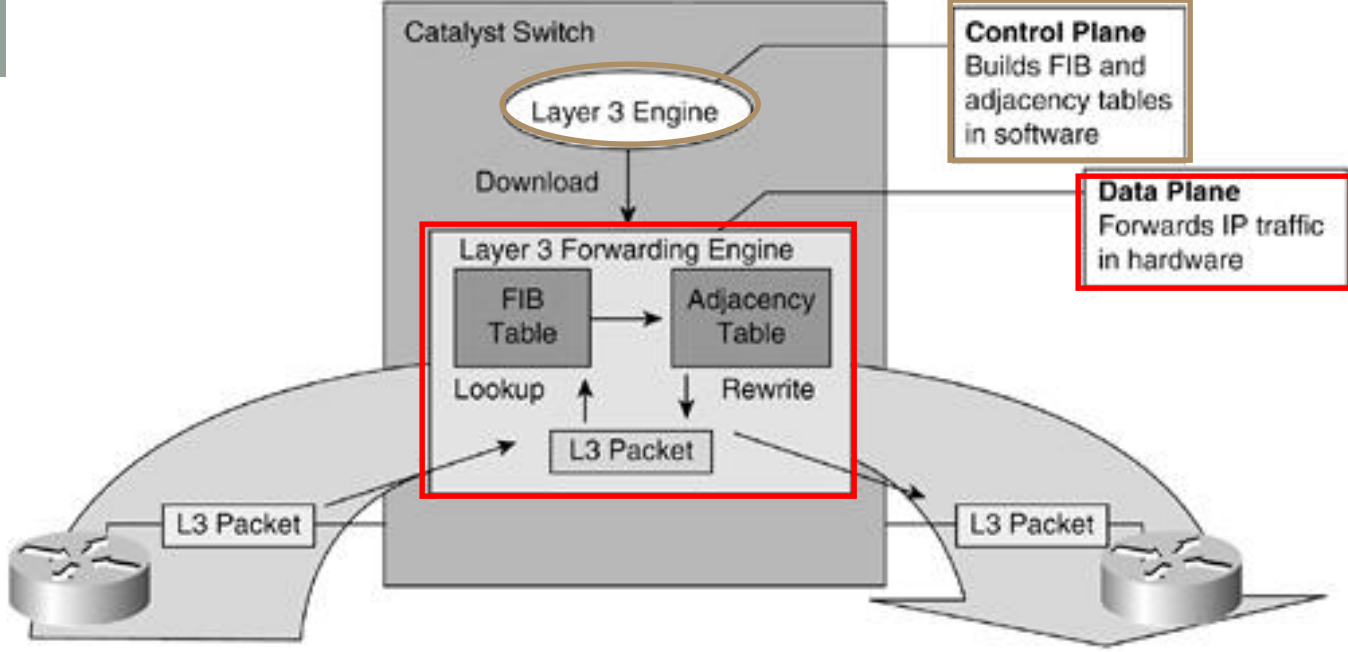
- **Adres docelowy warstwy 2** — zamiana na adres MAC urządzenia następnego skoku
- **Adres źródłowy warstwy 2** — zmian na adres MAC interfejsu L3 przełącznika
- **Pole Time To Live (TTL)** — zmniejszenia wartości o jeden, ponieważ pakiet przeszedł przez jeden ruter
- **Suma kontrolna pakietu**— obliczona ponownie po wprowadzeniu zmian do nagłówka pakietu
- **Suma kontrolna ramki**— obliczona ponownie po wprowadzeniu zmian w ramce i nagłówku L3

Packet Rewrite



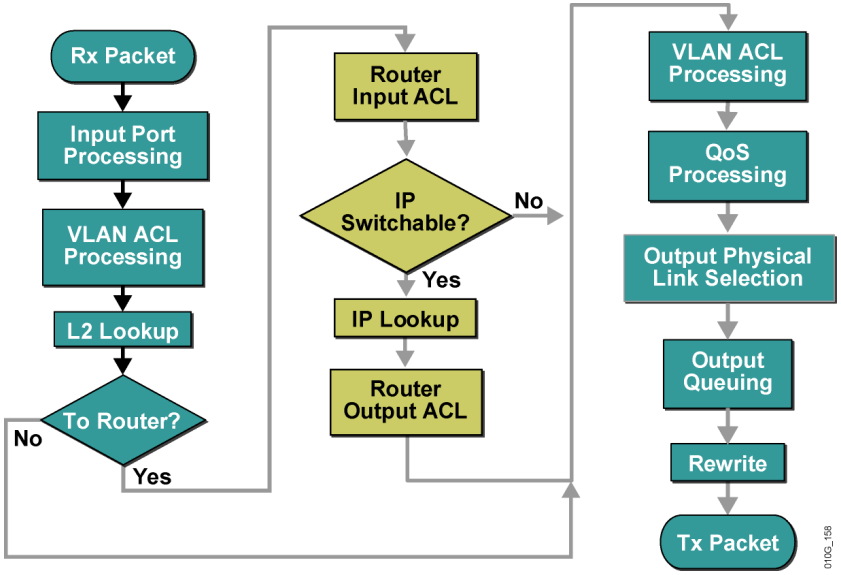
- Tradycyjny ruter mógłby normalnie wprowadzać te same zmiany do każdego pakietu
- Przełącznik wielowarstwowy musi działać tak jak tradycyjny ruter i musi dokonywać identycznych zmian w ramce i pakiecie jak tradycyjny ruter
- Jakkolwiek, przełącznik wielowarstwowy może działać bardzo efektywnie dzięki dedykowanym układom sprzętowym przeznaczonym do przepisywania pakietów i adresom przechowywanym w tablicy wzorców (FIB)
- Przełącznik rozpoczyna poszukiwanie adresu L3 i znajduje wpis w CEF dla hosta B
- Przełącznik przepisuje pakiet dla każdej informacji o sąsiedztwie i przenosi pakiet do hosta B w tym VLAnie

CEF



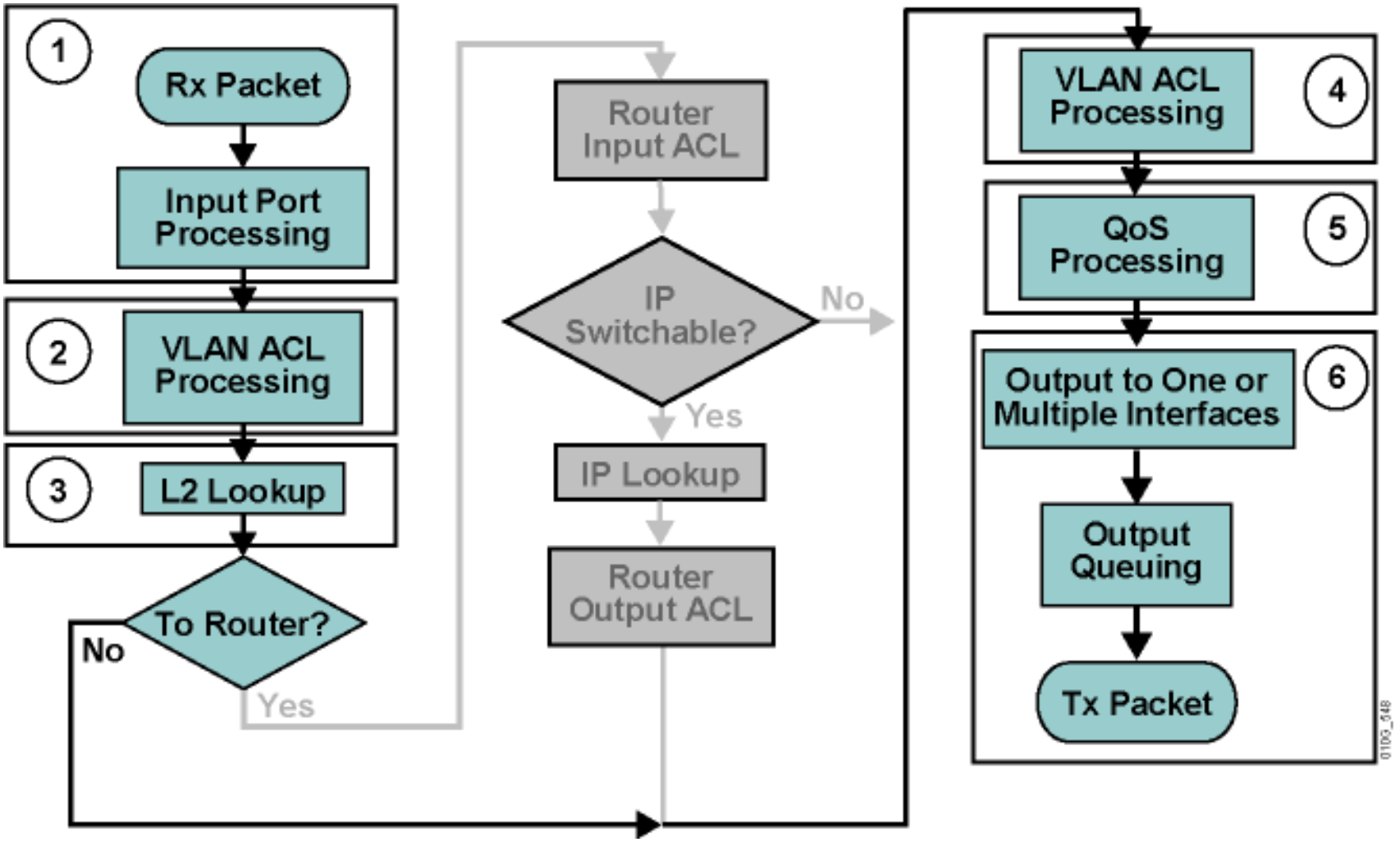
- Przełączniki Catalyst nie wspierają sprzętowego rutingu wszystkich rodzajów ramek
- Na przykład, następujące ramki nie są wspierane sprzętowo:
  - Pakiet z opcjami w nagłówku IP
  - Pakiet pochodzący lub kierowany do interfejsu tunelowego
  - Pakiet wykorzystujący enkapsulację Ethernet inną niż ARPA
  - Pakiet, który wymaga fragmentacji

Architektury tabel przełączania – szczegóły

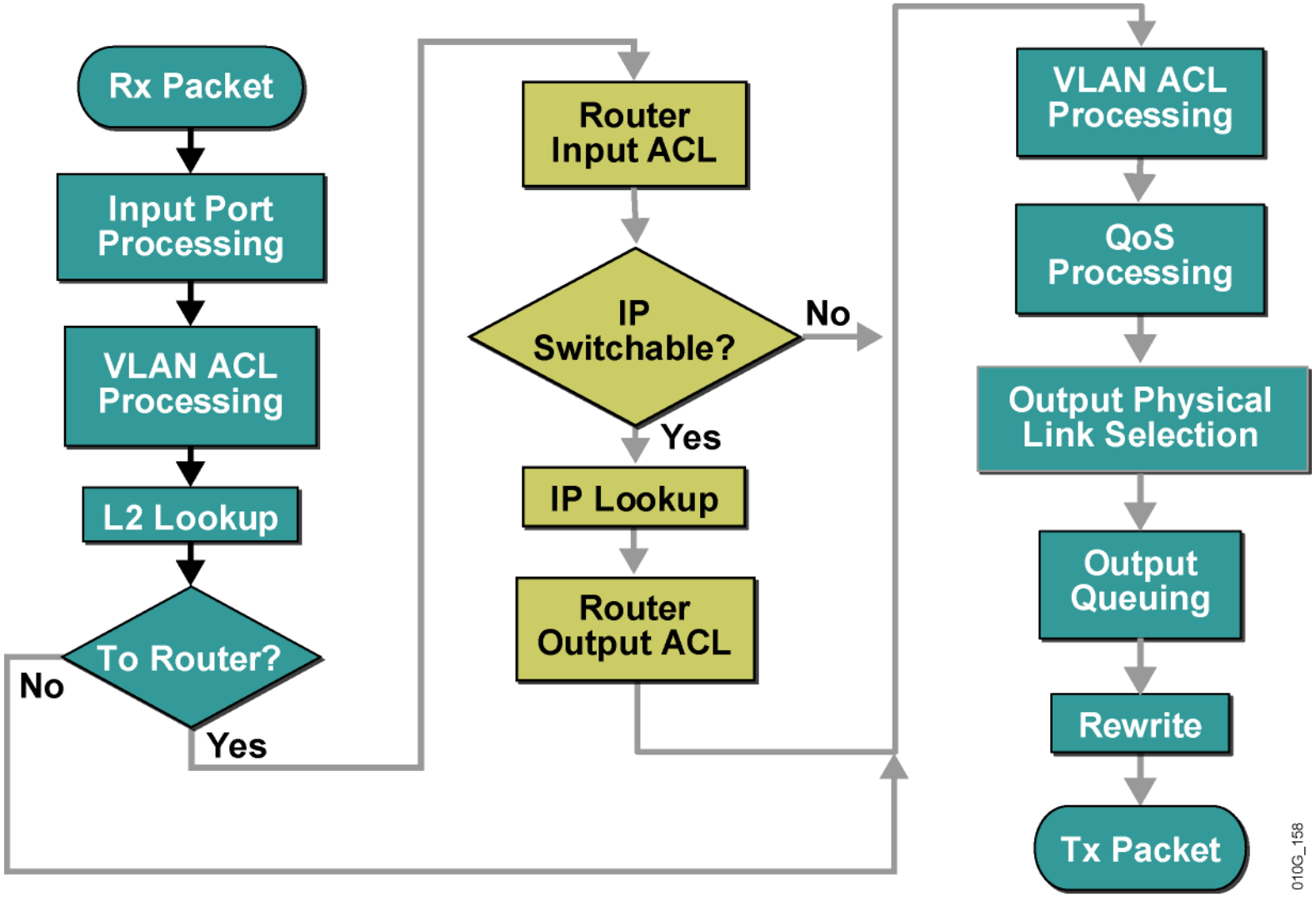


- Wielowarstwowe przełączniki budują ruting (CEF FIB i adjacency), bridging, QoS i listy kontroli dostępu (ACL) w sprzętowym układzie scentralizowanym i rozproszonym wykorzystując szybkie pamięci
- Przełączniki przeprowadzają sprawdzają wpisy w tych pamięciach np. w celu sprawdzenia czy pakiet z określonym adresem docelowym powinien być odrzucony zgodnie z listą kontroli dostępu (ACL)
- Tabele te wspierają szybki proces sprawdzania i algorytmy wyszukiwania tak aby przełączniki wielowarstwowe działy z prędkością karty liniowej

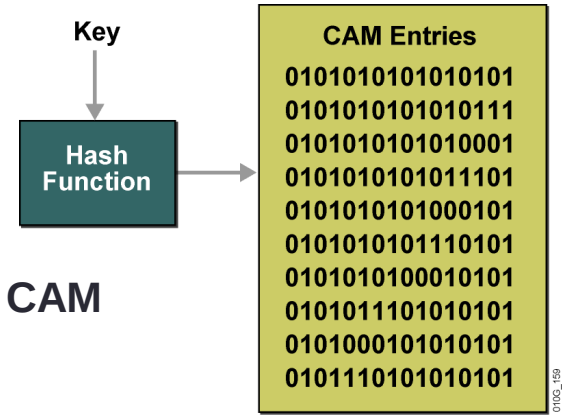
Proces przełączania w warstwie drugiej

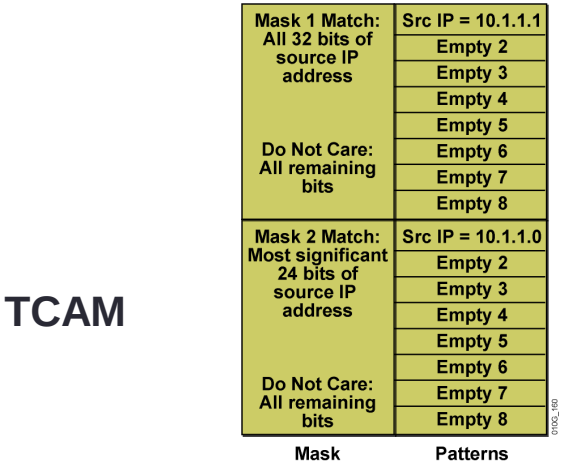


Przepływ pakietów w przełączniku wielowarstwowym



Architektury tabel przełączania – szczegóły

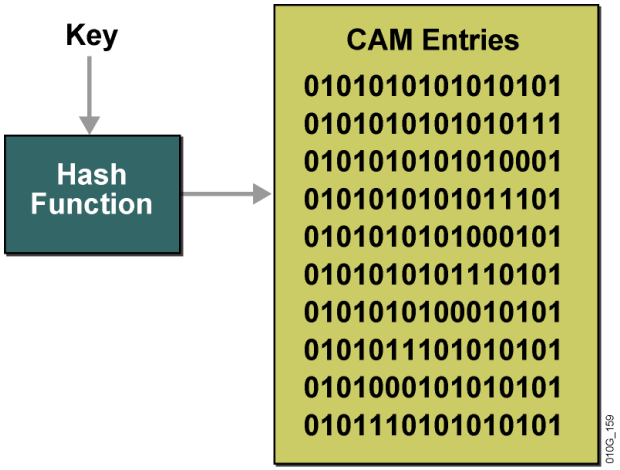




Przełączniki wielowarstwowe rozmieszczają tabele wykorzystując specjalizowane architektury pamięci:

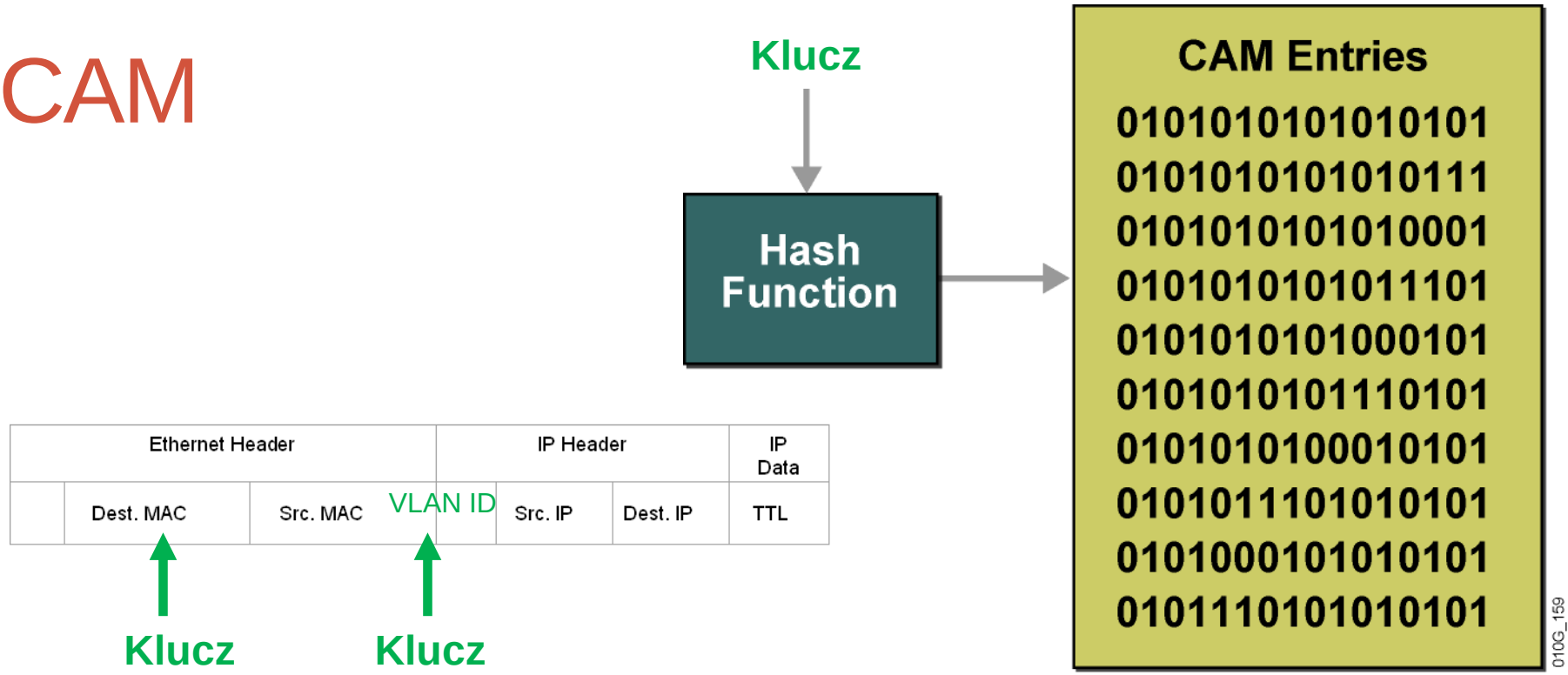
- **CAM** (content addressable memory)
  - Dostarcza **dwóch wyników**: 0 (prawda) lub 1 (fałsz).
  - CAM jest najbardziej użyteczną pamięcią do budowania tabel, które wykorzystują przeszukiwanie wzorca o **pełnej zgodności (exact match)** takich jak tablice **MAC**.
- **TCAM** (ternary content addressable memory) – Ternary Logic
  - Dostarcza **trzech wyników**: 0 (don't care), 1 (true), 2 (false); Ternary Logic; Ternary number system (Base 3) - trits
  - TCAM jest najbardziej użyteczna do budowy tabel dla poszukiwań zgodności **najdłuższego ciągu znaków** takich jak tablice rutingu **IP** uporządkowane zgodnie z prefiksami IP.

Content addressable memory (CAM)



- Przełączniki Catalyst wykorzystują tabele CAM do przechowywania tablic przełączania (Layer 2 switching tables)
- Przełączniki sprawdzają zgodność binarną wpisów w tabeli CAM. Przy czym konieczne jest znalezienie wpisów całkowicie zgodnych (exact match), a jeśli takich nie uda się znaleźć, to przełącznik realizuje domyślny scenariusz obsługi
- Na przykład, w przypadku tabeli przełączania w warstwie 2 (**switching tables)**, przełącznik musi znaleźć wpis odpowiadający dokładnie docelowemu adresowi MAC albo przełącznik przesyła ramkę do wszystkich portów przełącznika w danym VLANie.

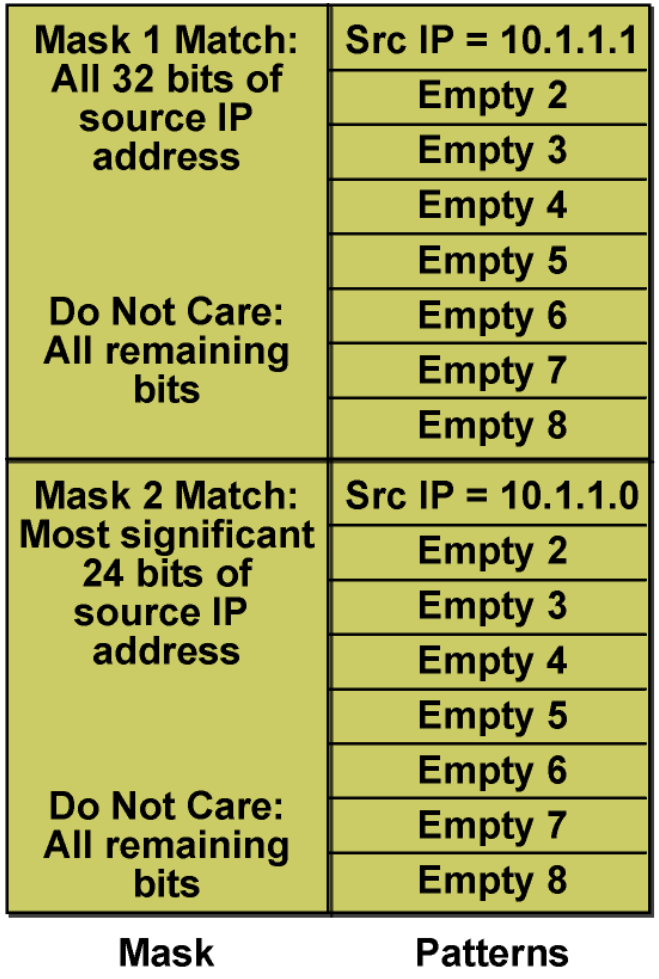
CAM



- Przełącznik do przeszukiwania tabeli CAM wykorzystuje **klucz**
- Na przykład, podczas sprawdzanie tablic przełączania w warstwie 2 będzie wykorzystywał docelowy adres **MAC** i identyfikator wirtualne sieci lokalnej (**VLAN ID**) jako klucz

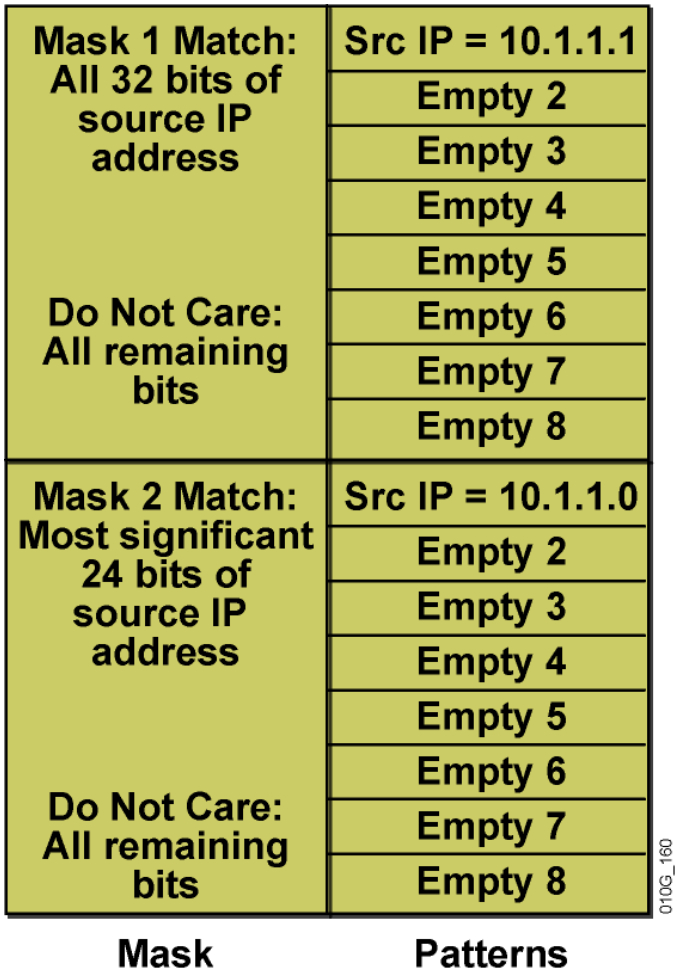
Ternary content addressable memory (TCAM)

- TCAM jest specjalizowanym rodzajem pamięci CAM zaprojektowanym do szybkiego przeglądania.
- Na przykład, przełączniki Cisco Catalyst rodzin 2950, 3550, 4500 i 6500 wykorzystują TCAM do obsługi list kontroli dostępu z szybkością karty liniowej (bez wprowadzania dodatkowych opóźnień w przetwarzaniu pakietu)
- Wynikiem wykorzystywania pamięci TCAM, zastosowanych do sprawdzania wpisów na listach kontroli dostępu (ACL) jest brak ich wpływu na wydajność pracy przełącznika

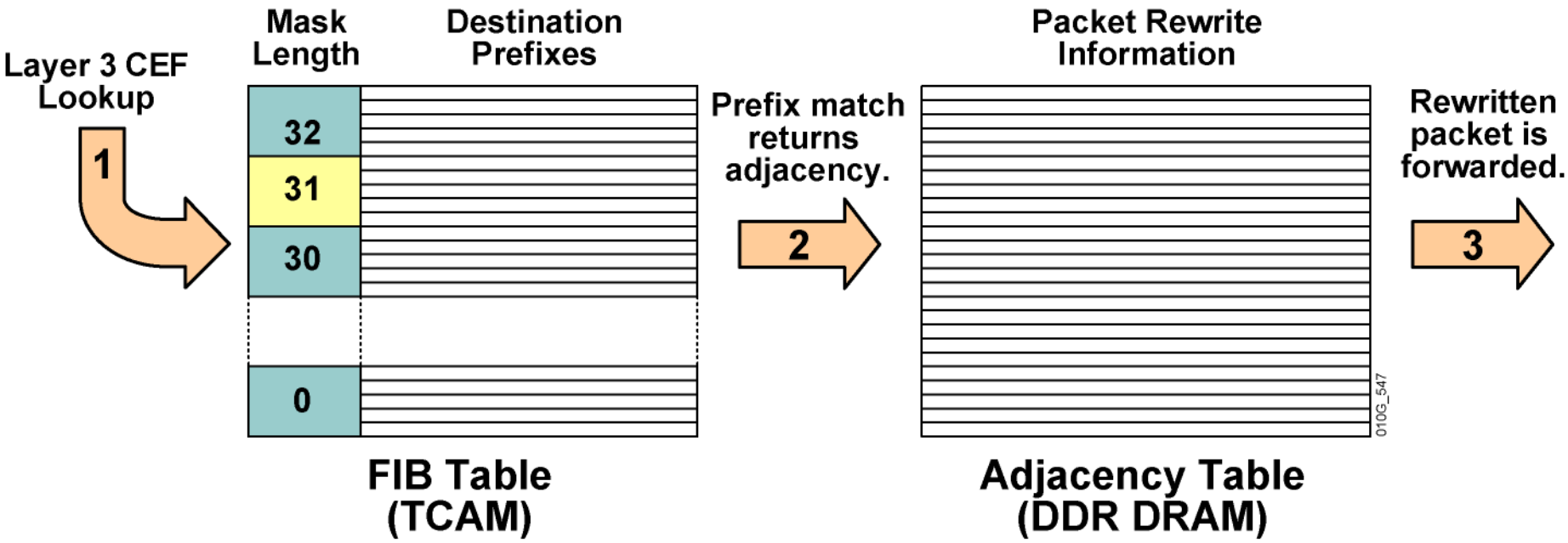


Ternary content addressable memory (TCAM)

- **VMR** (value, mask, and result) odpowiadają formatowi wpisów w TCAM.
- "**value**" w VMR odpowiada wzorcowi który musi się zgadzać**:**
  - Przykłady zawierają adresy IP i porty protokołów
- "**mask**" odpowiada bitom maski we wzorcu (VMR) i określa prefiks
- "**result**" odpowiada rezultatowi lub akcji którą należy podjąć w przypadku uzyskania zgodności z wzorcem.
  - Rezultat ten może być "**permit**" lub "**deny**" w przypadku zastosowania TCAM dla list kontroli dostępu
  - Innym przykładem może być wskaźnik do wpisu w sprzętowej tabeli przyległości, która zawiera adres MAC następnego skoku wymagany w procedurze przepisania ramki/pakietu, w przypadku wykorzystania pamięci TCAM do rutingu IP



CEF-Based MLS Lookups

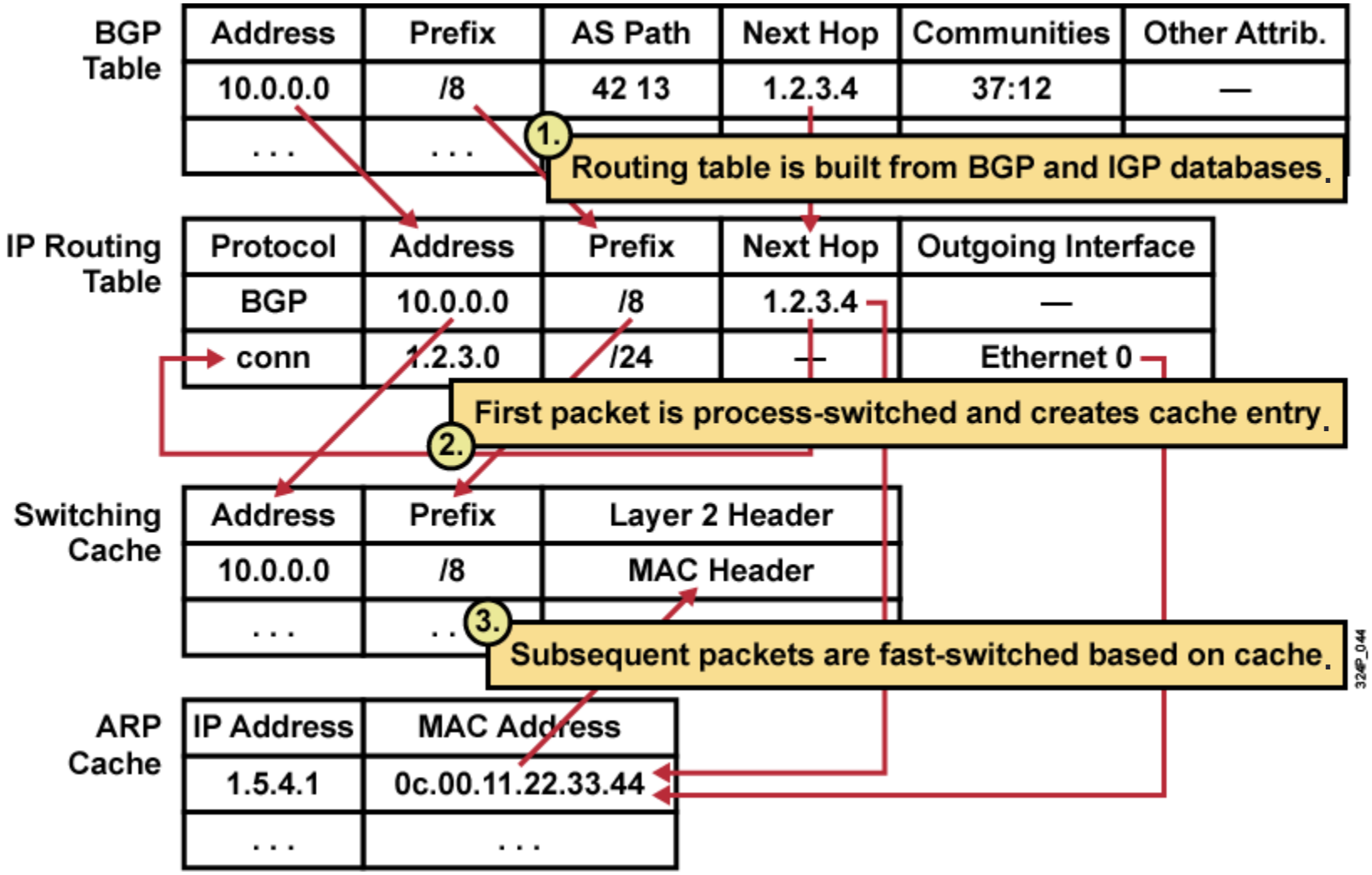


1. Pakiety rozpoczynają proces sprawdzania wpisów w pamięci TCAM

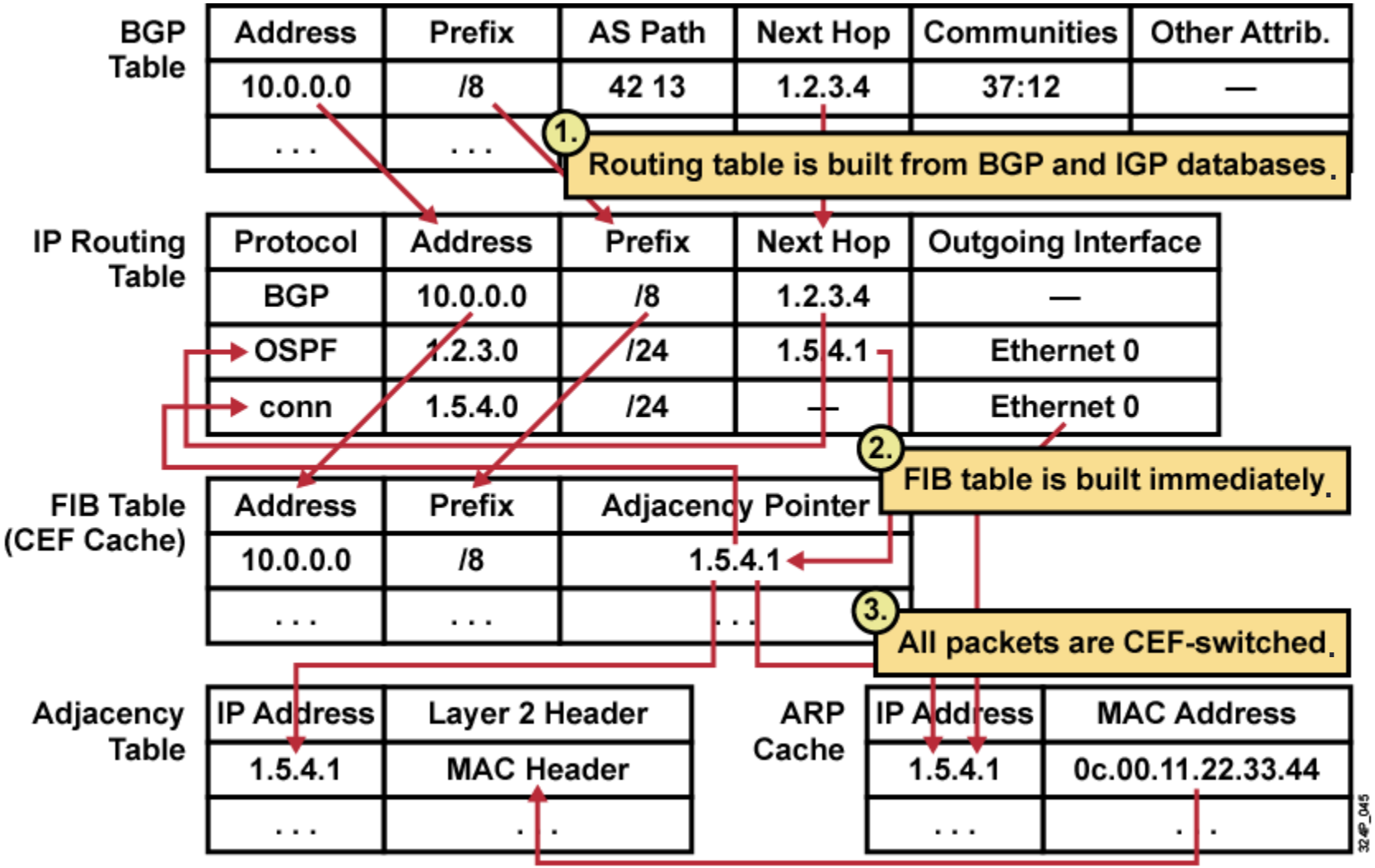
2. Uzyskanie zgodności z najdłuższym wpisem w tabeli pozwala na określenie przyległości oraz informacji wymaganych w procedurze przepisania pakietu/ramki

3. Pakiet po przepisaniu zgodnie z informacjami o przyległości jest przesyłany

Przełączanie tradycyjne



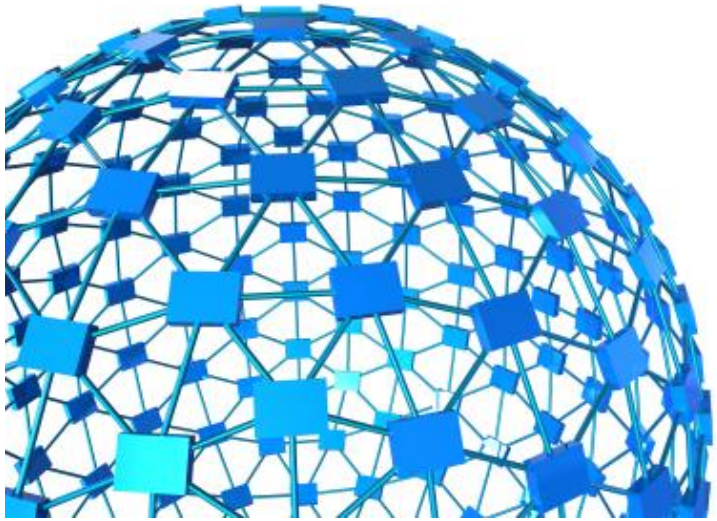
Przełączanie z modułem CEF



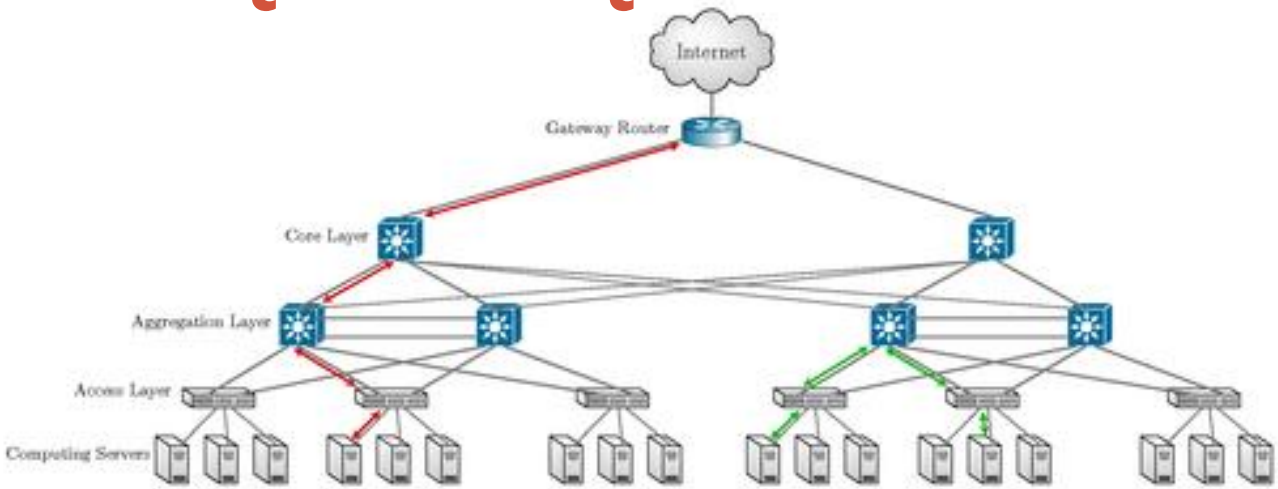
Podsumowanie

- Tradycyjne przełączanie w warstwie trzeciej realizowane było głównie programowo przez rutery
- Kolejne przełączniki wielowarstwowe, zwane też przełącznikami warstwy trzeciej, coraz lepiej radzą sobie ze sprzętowym przełączaniem pakietów
- Przełączanie w warstwie trzeciej realizowane przez przełączniki oznacza z reguły wydajne, sprzętowe, przełączanie pakietów
- Obecnie funkcjonalność przełączania w warstwie trzeciej w przełączniku wielowarstwowym może być zaimplementowana w urządzeniach Cisco Systems w oparciu o mechanizm CEF





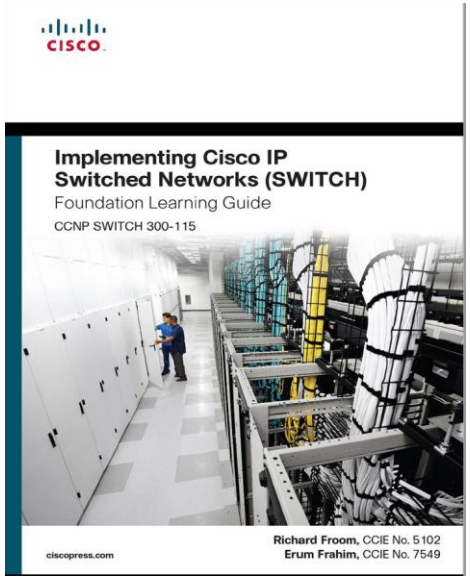
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



LITERATURA PODSTAWOWA

Materiały źródłowe

- Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015



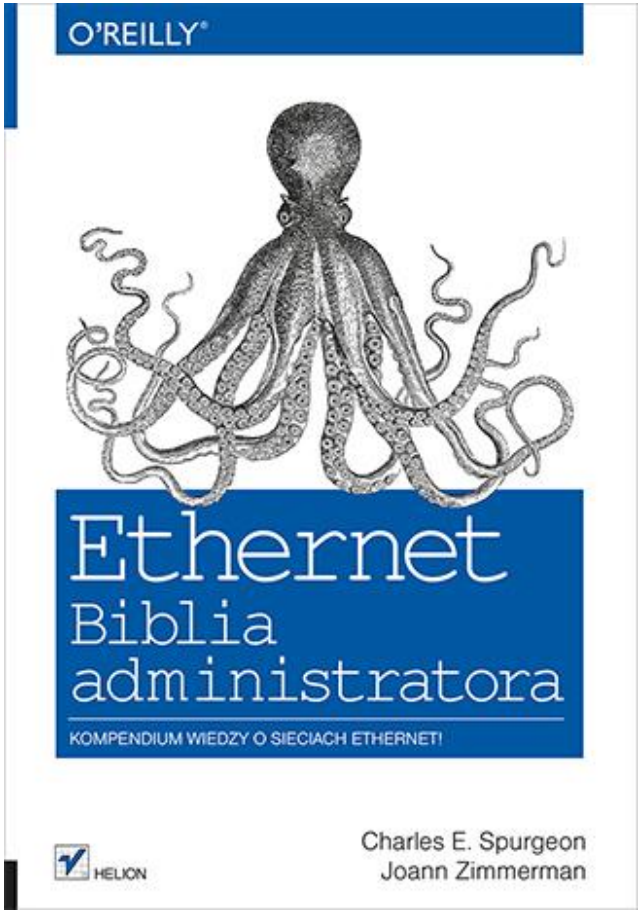
- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNP Routing and Switching (semestry 2, Switch)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ethernet. Biblia admistratora.

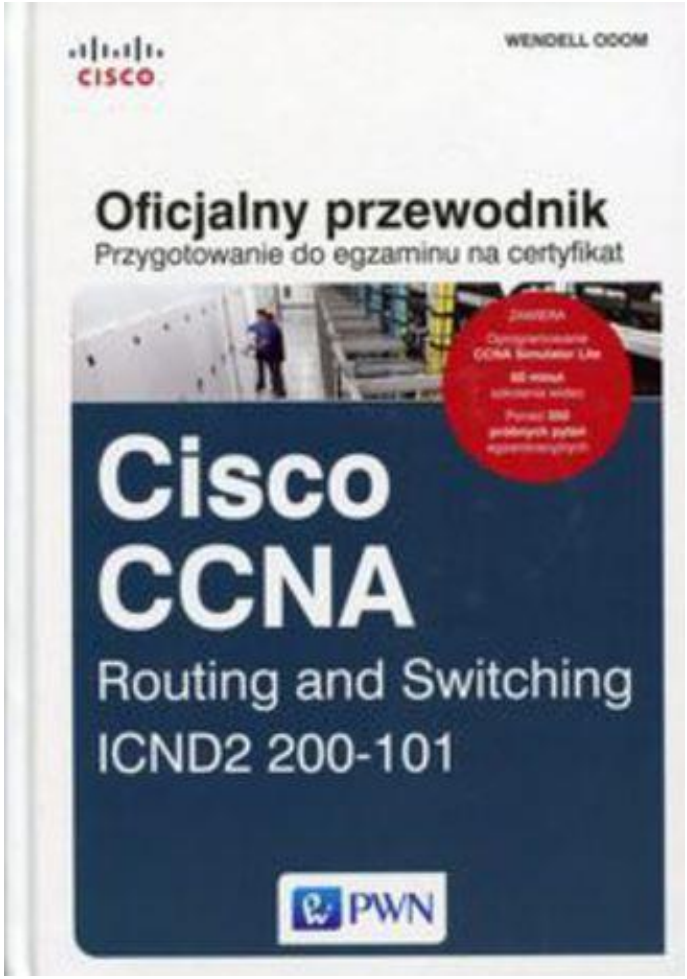
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



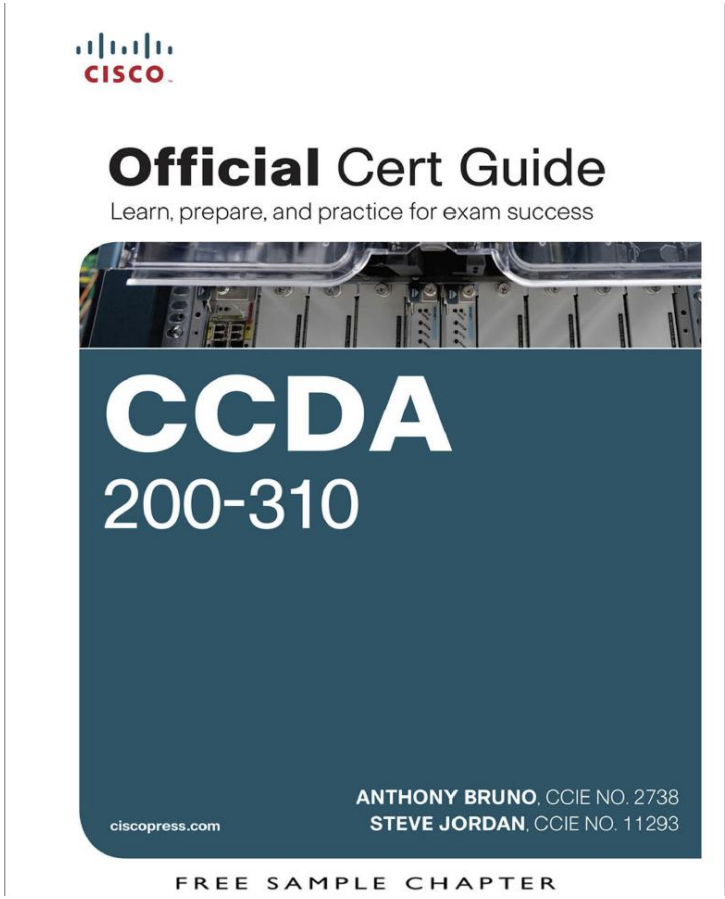
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



KONIEC

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ QOS W SIECIACH IP

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:30, pok. 231, ul. Polanka 3
Slajdy:	http://150.254.223.59:1388, pass: LST:2017

WPROWADZENIE DO QOS W SIECIACH IP

LST, Wykład 7

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążenie
- Narzędzie umożliwiające rezerwację zasobów

Plan wykładu

- **Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE**
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążenie
- Narzędzie umożliwiające rezerwację zasobów

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ QOS I QOE

Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Główne kategorie ruchu

Voice



- Smooth
- Benign
- Drop sensitive
- Delay sensitive
- UDP priority

One-Way Requirements

- Latency ≤ 150 ms
- Jitter ≤ 30 ms
- Loss ≤ 1%
- Bandwidth (30–128Kbps)

Video



- Bursty
- Greedy
- Drop sensitive
- Delay sensitive
- UDP priority

One-Way Requirements

- Latency ≤ 200-400 ms
- Jitter ≤ 30-50 ms
- Loss ≤ 0.1-1%
- Bandwidth (384Kbps–20 + Mbps)

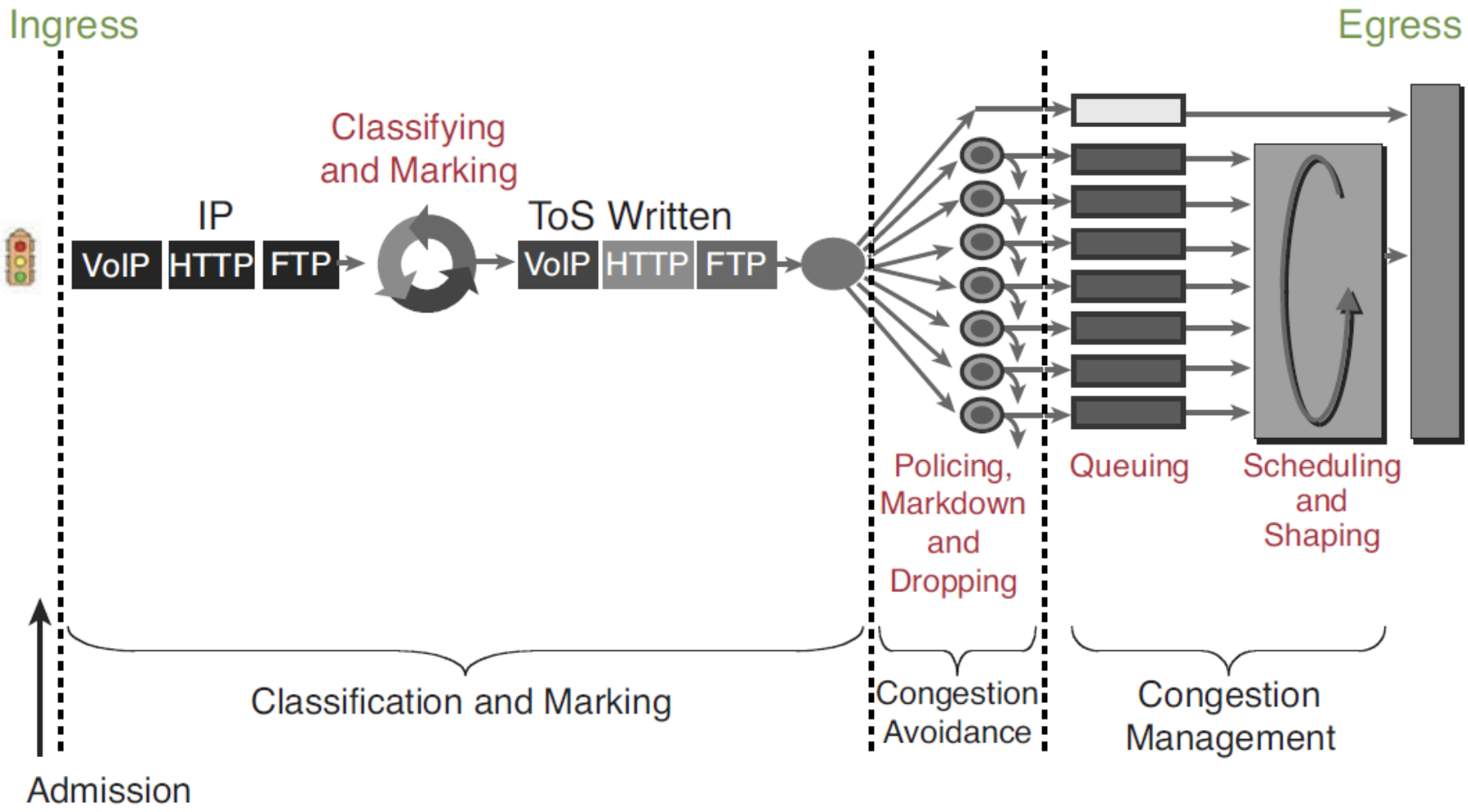
Data



- Smooth/bursty
- Benign/greedy
- Drop insensitive
- Delay insensitive
- TCP retransmits

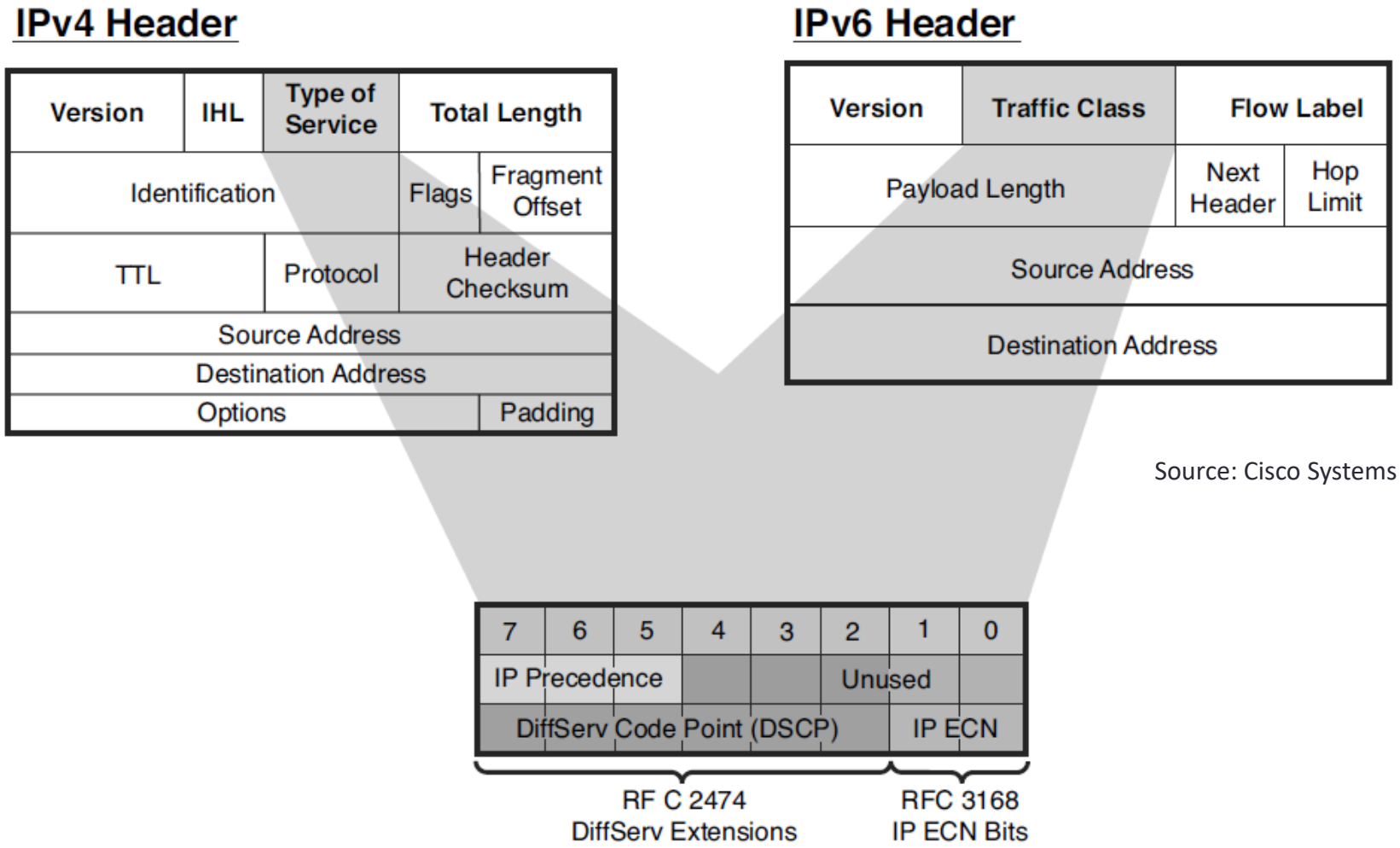
Source: Cisco Systems

Narzędzia kształtowania jakości usług



Source: Cisco Systems

Nagłówki pakietów IPv4 oraz IPv6



Source: Cisco Systems

Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- **Klasyfikacja i znakowanie**
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążeń
- Rezerwacja zasobów
- Literatura

KLASYFIKACJA I ZNAKOWNAIE

Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

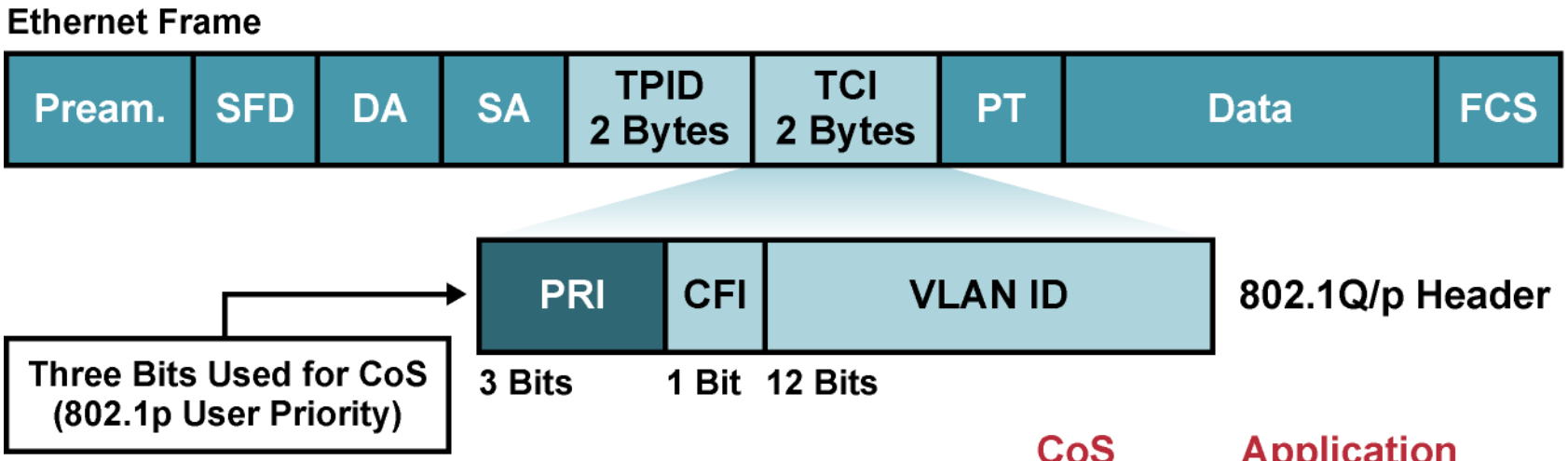
Klasyfikacja

- Klasyfikacje jest procesem identyfikacji i kategoryzacji ruchu w klasy, typowo bazuje na:
  - Interfejs wejściowy
  - IP precedence
  - DSCP
  - Adres źródłowy i docelowy
  - Aplikacja
- Bez klasyfikacji, wszystkie pakiety są traktowana tak samo
- Klasyfikacja powinna być przeprowadzona jak najbliżej źródła

Znakowanie

- Znakowanie jest cechą funkcji odpowiedzialnej za kolorowanie pakietów (ramek), więc może to być wykorzystane do identyfikacji i rozróżnienia pakietów z punktu widzenia QoS
- Zazwyczaj wykorzystywane markery:
  - Warstwa łącza danych:
    - CoS: Class of Service (802.1q/p)
    - Bity EXP w nagłówku MPLS (Multiprotocol Label Switching)
    - Frame Relay
  - Warstwa sieci:
    - DSCP – DiffServ Service Code Points
    - IP Precedence

Klasyfikacje i znakowanie w sieci LAN (IEEE 802.1Q)

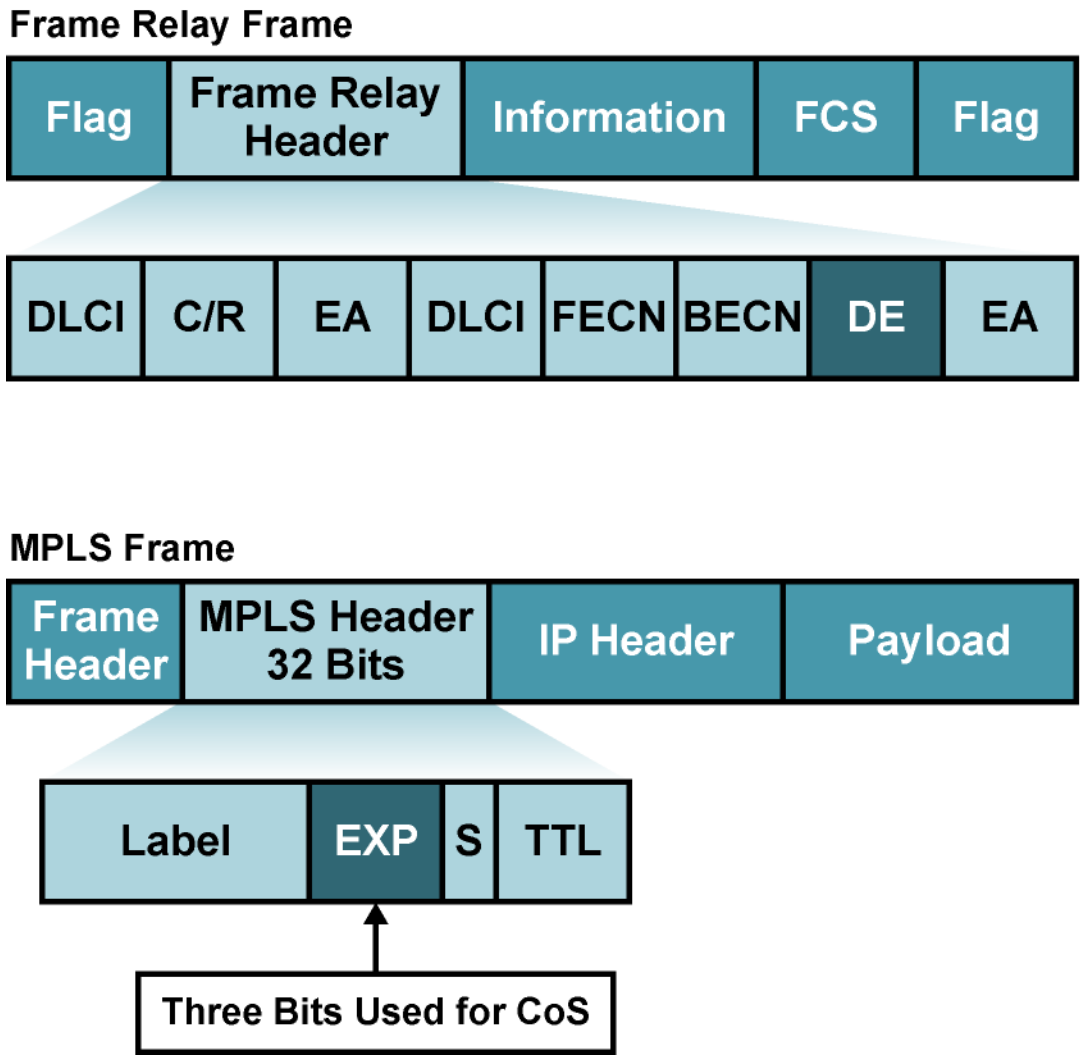


CoS	Application
7	Reserved
6	Reserved
5	Voice Bearer
4	Videoconferencing
3	Call Signaling
2	High-Priority Data
1	Medium-Priority Data
0	Best-Effort Data

- 802.1p pole **user priority** nazywane jest także **CoS**
- 802.1p wspiera do ośmiu klas CoS
- 802.1p koncentruje się na wspieraniu QoS w sieciach lokalnych i na portach obsługujących 802.1Q
- 802.1p is preserved through the LAN, not end to end

Source: Cisco Systems

Klasyfikacja i znakowanie w sieci korporacyjnej



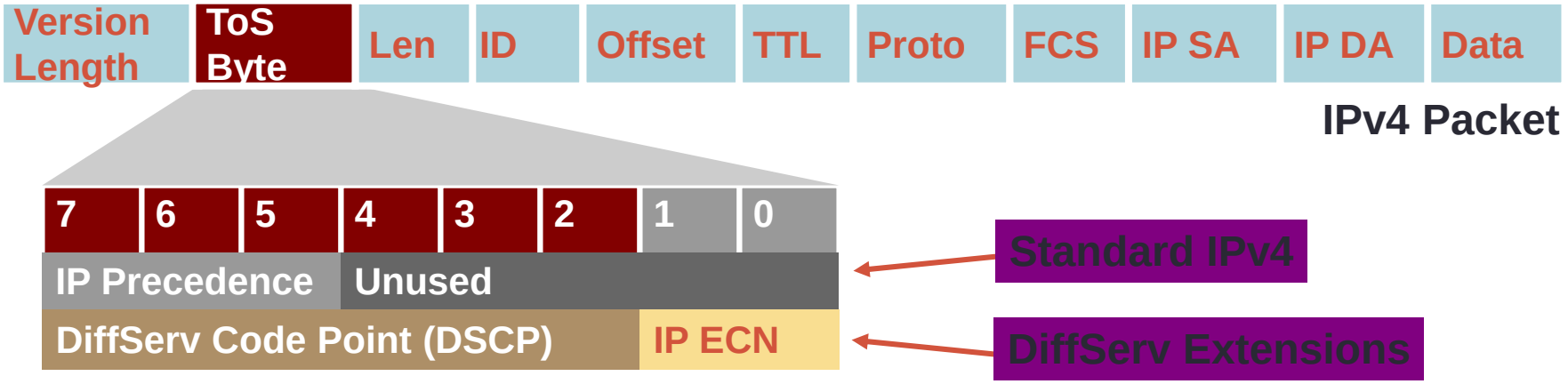
CoS	Application
7	Reserved
6	Reserved
5	Voice Bearer
4	Videoconferencing
3	Call Signaling
2	High-Priority Data
1	Medium-Priority Data
0	Best-Effort Data

Source: Cisco Systems

Model DiffServ

- Opisuje usługi związane z klasami ruchu raczej niż z przepływami ruchu (traffic flows)
- Złożona klasyfikacja ruchu i ustalanie względnych parametrów QoS realizowane jest na krawędzi sieci
- Nie obsługuje się oddzielnej obsługi poszczególnych strumieni (flows) w szkielecie sieci
- Celem wprowadzenia modelu DiffServ jest skalowalność
- Węzły DiffServ nie są kompatybilne z węzłami non-DiffServ
- Możliwe jest sukcesywne wprowadzanie modelu DiffServ

Narzędzia klasyfikacji IP Precedence oraz DiffServ Code Points

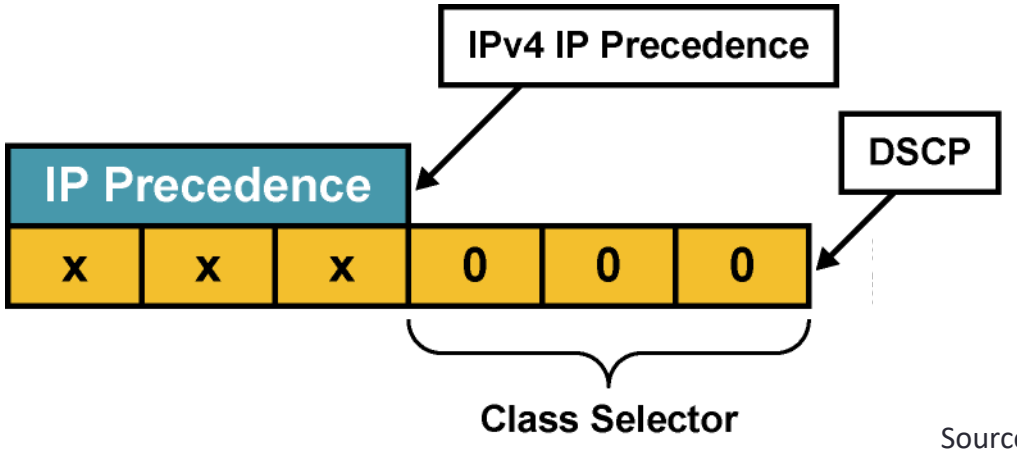


- IPv4: trzy najbardziej znaczące bity (bajtu ToS) nazywają się IP Precedence (IPP), a inne bity nie są używane
- DiffServ: sześć najbardziej znaczących bitów (bajtu ToS) nazywane są DiffServ Code Point (DSCP), a pozostałe dwa bity są wykorzystywane do sterowanie przepływem
- DSCP jest wstecznie zgodne z bitami IP precedence

IP Precedence bity

- Wartości IPP 6 oraz 7 są zarezerwowane dla sieciowego ruchu sterującego siecią (np. dla rutingu)
- Wartość IPP 5 jest zalecana dla usługi głosowej
- Wartość IPP 4 jest wykorzystywana wspólnie przez usługi wideokonferencji i strumieniowanie video
- Wartość IPP 3 przeznaczona jest dla sterowania usługą głosową
- Wartości IPP 1 oraz 2 mogą być wykorzystane przez inne aplikacje przesyłające dane
- Wartość IPP 0 jest wartością domyślną

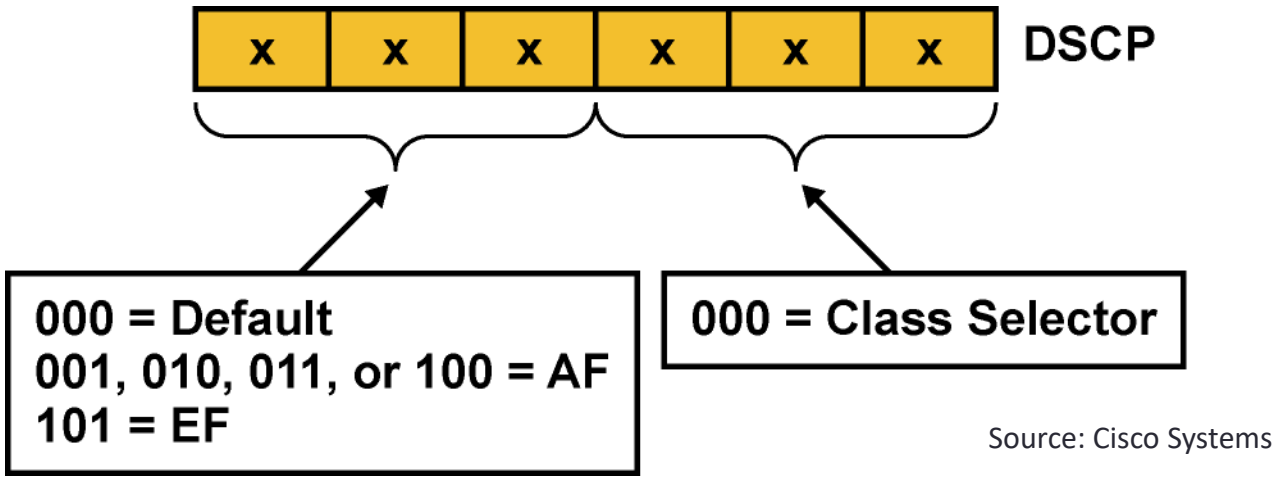
IP Precedence oraz kompatybilność z DSCP



Source: Cisco Systems

- Zgodność z aktualnymi ustawieniami IP Precedence (RFC 1812)
- Zróżnicowanie prawdopodobieństwa czasowego dostarczenia pakietów: (xyz000) >= (abc000) jeśli xyz > abc
- Przykładowo jeśli pakiet ma kod DSCP równy 011000, to charakteryzuje się większym prawdopodobieństwem dostarczenia pakietów na czas od pakietu z kodem DSCP 001000

Per-Hop Behaviors (RFC-2475)



Source: Cisco Systems

- Kod DSCP wybiera scenariusze PHB throughout sieci:
  - Domyślne PHB (FIFO, tail drop)
  - Wybór klasy PHB (IP precedence)
  - EF PHB
  - AF PHB

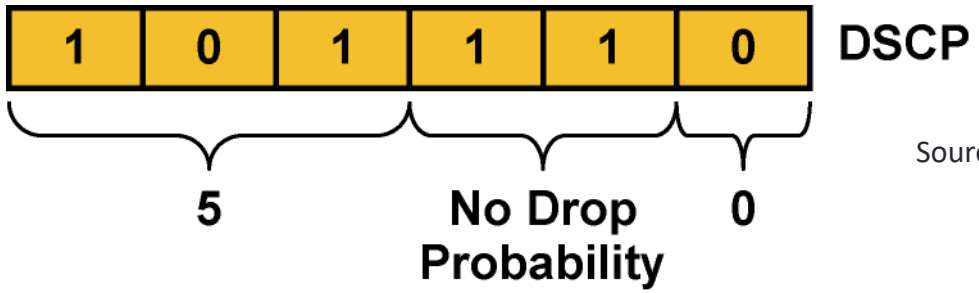
Standardowe grupy PHB

PHB				DSCP			Maps to IP Precedence
Default (Best Effort)				0 000000			0
Scavenger (Less-than-Best-Effort)				8 001000			1
Assured Forwarding	Low Drop Pref.	Med Drop Pref.	High Drop Pref.				
Class 1	AF11	AF12	AF13	10 001010	12 001100	14 001110	1
Class 2	AF21	AF22	AF23	18 010010	20 010100	22 010110	2
Class 3	AF31	AF32	AF33	26 011010	28 011100	30 011110	3
Class 4	AF41	AF42	AF43	34 100010	36 100100	38 100110	4
Expedited Forwarding	EF			46 101110			5

5P_088

Source: Cisco Systems

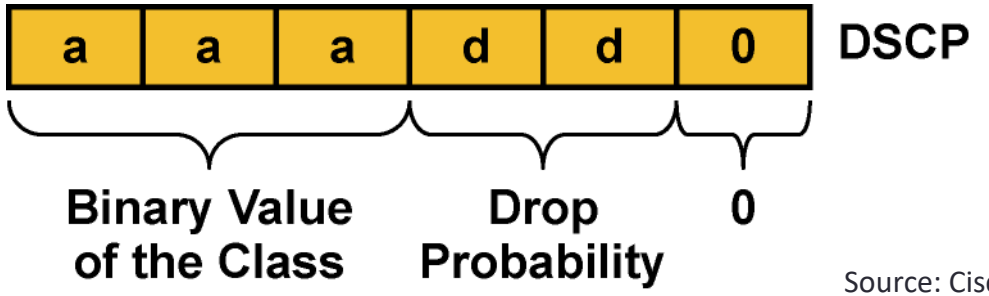
Expedited Forwarding (EF) PHB



Source: Cisco Systems

- EF PHB:
  - gwarantuje minimalną przepływność wyjściową
  - gwarantuje przepływność — klasa gwarantuje ilość pasma wymaganą do priorytetowego przesłania
  - polices bandwidth—klasa nie pozwala na przekroczenie przydzielonego pasma (dodatkowy ruch jest odrzucany)
- Wartość DSCP równa 101110: wygląda jak IP precedence 5 dla urządzeń niezgodnych z DiffServ:
  - Bits 5 to 7: 101 = 5 (takie same 3 bity są wykorzystane przez IP precedence)
  - Bits 3 and 4: 11 = prawdopodobieństwo brak odrzucenia
  - Bit 2: Just 0

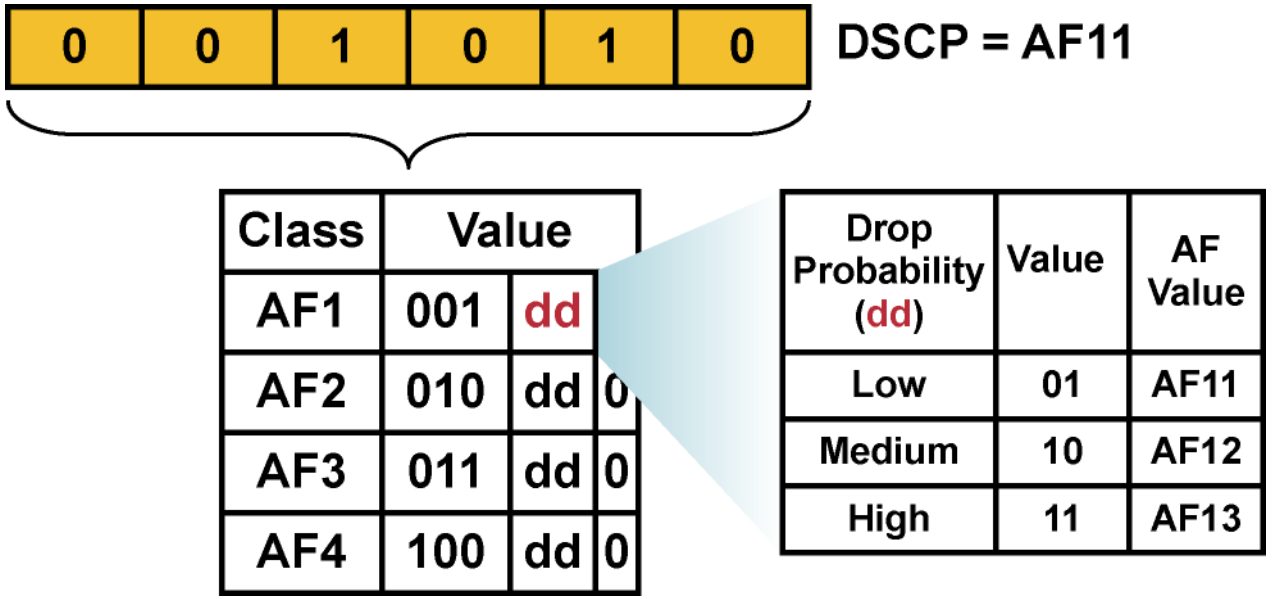
Assured Forwarding (AF) PHB



Source: Cisco Systems

- AF PHB: scenariusz PHB zapewniający niezawodne dostarczenie pakietów (gwarancja pasma, pozwala na dostęp do dodatkowego pasma jeśli jest to możliwe)
- Obsługuje cztery standardowe klasy: AF1, AF2, AF3, and AF4
- Oznaczony jest kodem DSCP o wartościach aaadd, gdzie:
  - aaa jest binarnym oznaczeniem klasy
  - dd jest prawdopodobieństwem odrzucenia pakietu

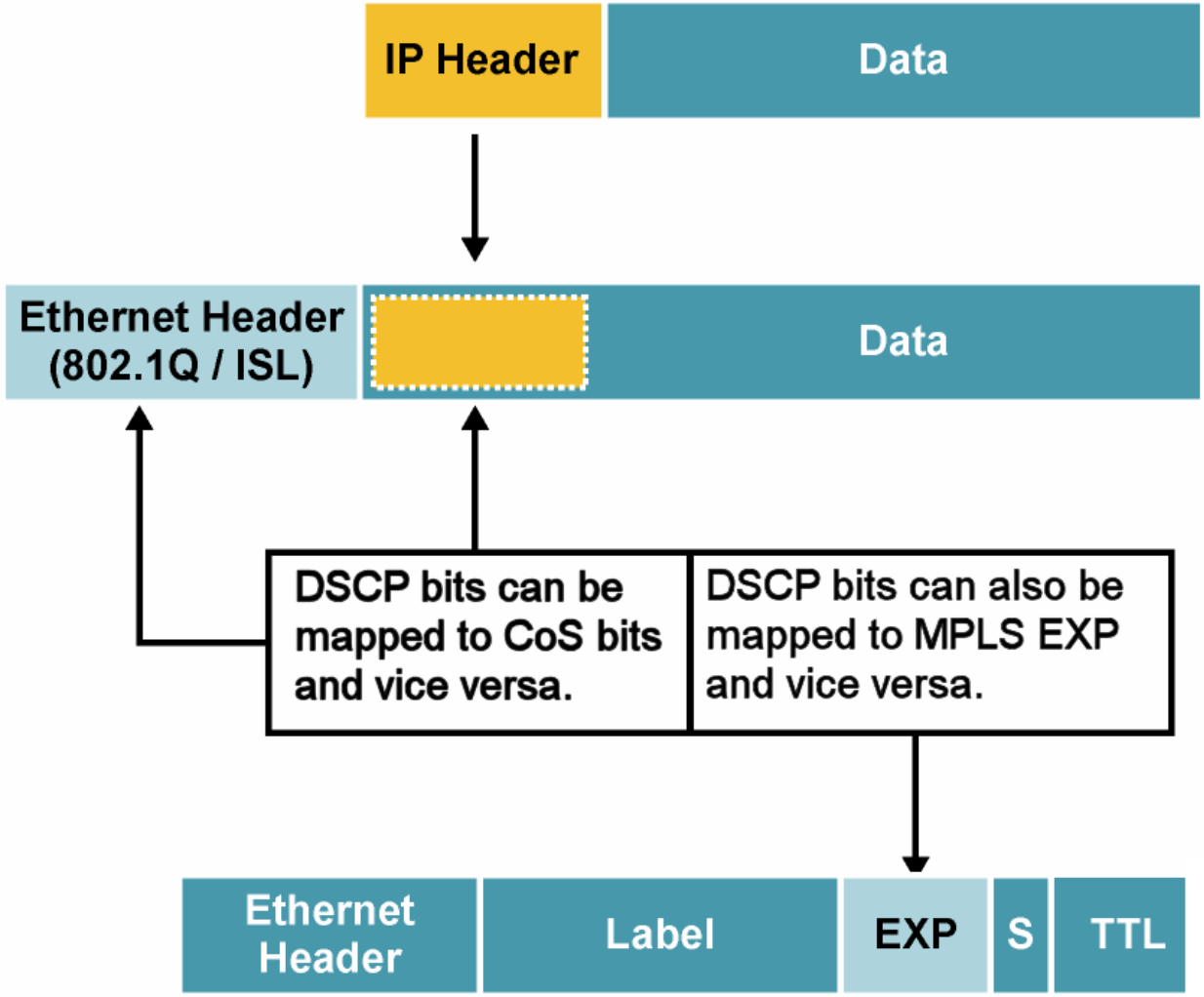
Wartości Assured Forwarding (AF) PHB



Source: Cisco Systems

- Każda klasa AF wykorzystuje trzy kody DSCP
- Każda klasa AF jest przesyłana niezależnie z odpowiednią gwarancją pasma
- Unikanie przeciążeń jest wykorzystywane wewnątrz każdej klasy w celu uniknięcia przeciążenia wewnątrz klasy

Odwzorowanie znakowania CoS na parametry QoS warstwy sieci



Source: Cisco Systems

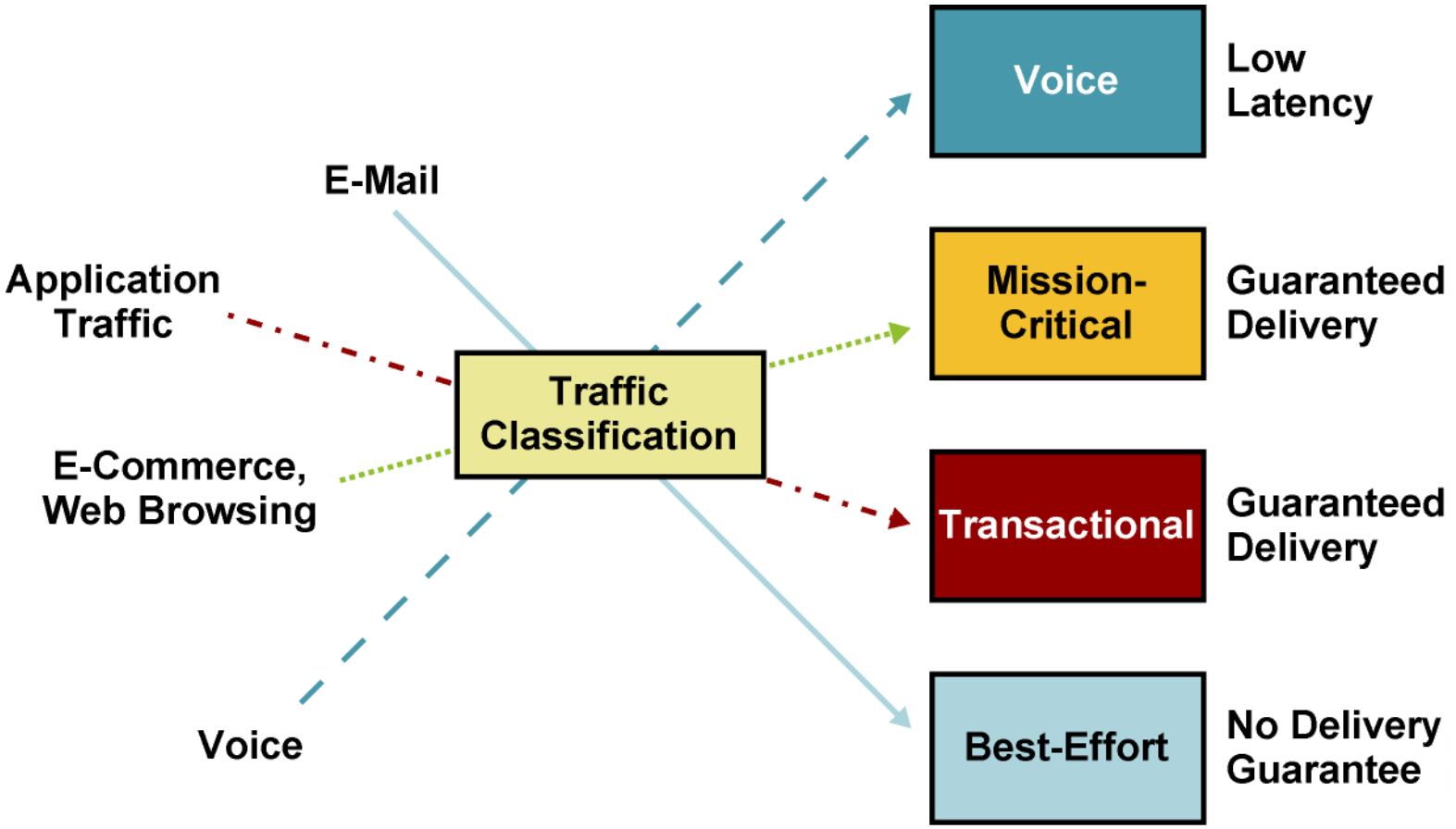
Klasy usług QoS

- Klasa usług QoS jest logicznym grupowaniem pakietów, które powinny mieć zapewniony podobny poziom jakości obsługi
- Klasa usług może obejmować:
  - pojedynczego użytkownika (np. adres MAC lub adres IP)
  - departament (np. podsieć lub interfejs)
  - aplikacja (np. numer portu lub URL)
  - sieć docelowa (np. interfejs tunelowy lub VPN)
- Dostawca usług może tworzyć różne polityki QoS, i każde polityka QoS może zawierać od 3 do 5 klas usług
- Większość sieci wymaga co najmniej usługi głosowej, zarządzania i transmisji danych

Usługi klas QoS zawierają

- Metody klasyfikacji ruchu:
  protokół, wartości DSCP, wartości IP precedence, adres źródłowy
- Metody znakowania ruchu
  wartości DSCP lub IP precedence
- Parametry kształtowania ruchu:
  wartości przepływności średnia lub szczytowa
- Parametry ograniczające przepływność:
  mean/peak rate, burst size, conform/exceed/violate actions
- Parametry zarządzania przeciążeniem:
  przepływność i wielkość kolejki
- Parametry unikania przeciążenia:
  drop, exponential weighing constant

Implementacja polityki QOS z wykorzystaniem klas usług QoS



Source: Cisco Systems

Przewodnik klas usług QoS

- Profiluj ruchu zgodnie z ich podstawowymi wymaganiami sieciowymi
- Nie stosuj więcej niż cztery lub pięciu klas ruchu :
  - aplikacje głosowe: VoIP
  - aplikacje o znaczeniu krytycznym: Oracle, SAP, SNA
  - aplikacje interaktywne: Telnet, TN3270
  - Bulk applications: FTP, TFTP
  - Best-effort applications: E-mail, web
  - Aplikacje padlinożercze (scavenger applications): Nonorganizational streaming and video applications (Kazaa, Yahoo)

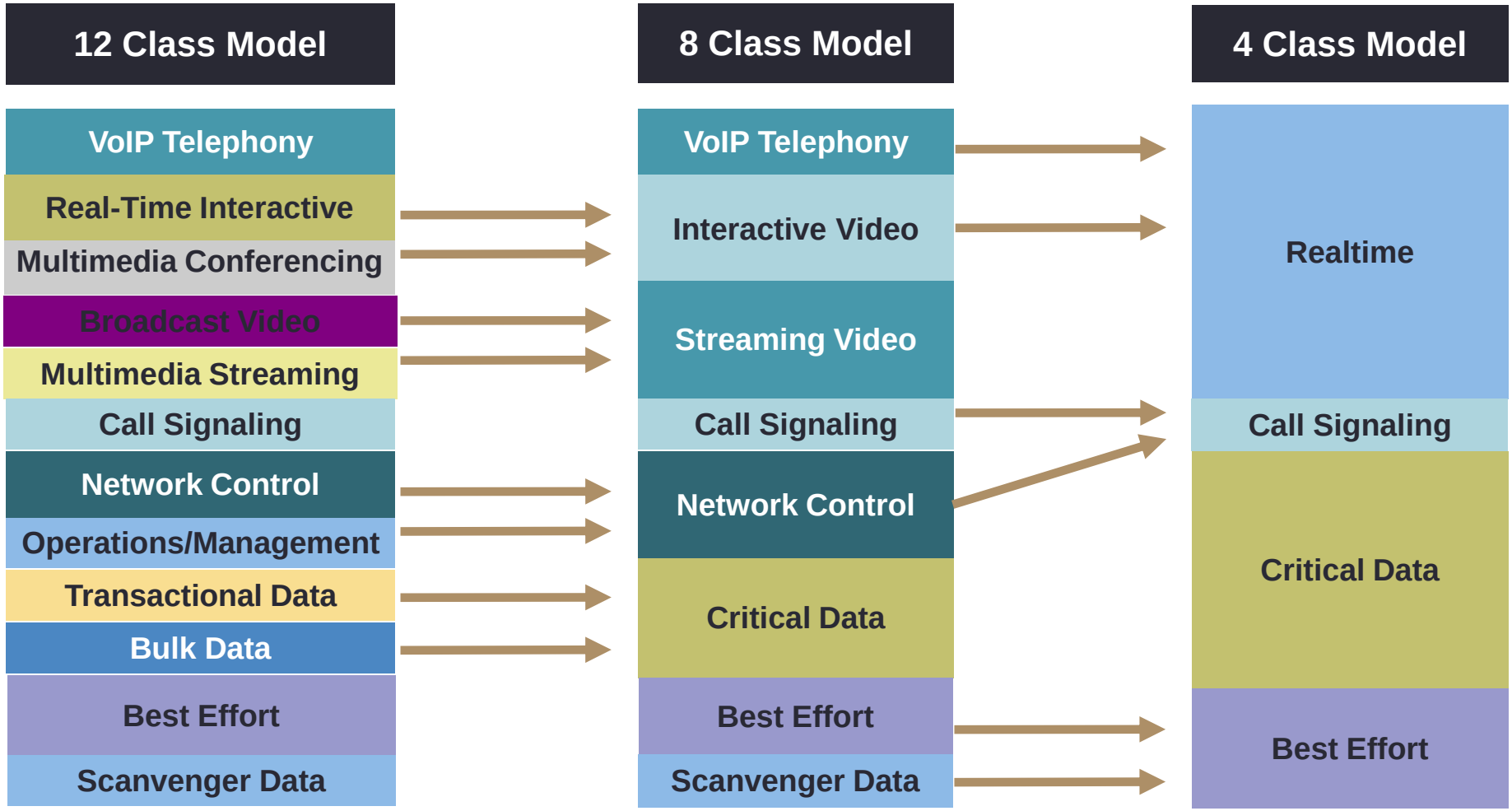
Przewodnik klas usług QoS

- Nie przydzielaj więcej niż 3 aplikacje odpowiadające klasom krytycznym i transakcyjnym
- Wykorzystaj proaktywne polityki przed reaktywnymi politykami
- Szukaj executive endorsement of relative ranking of application priority prior to rolling out QoS policies for data.

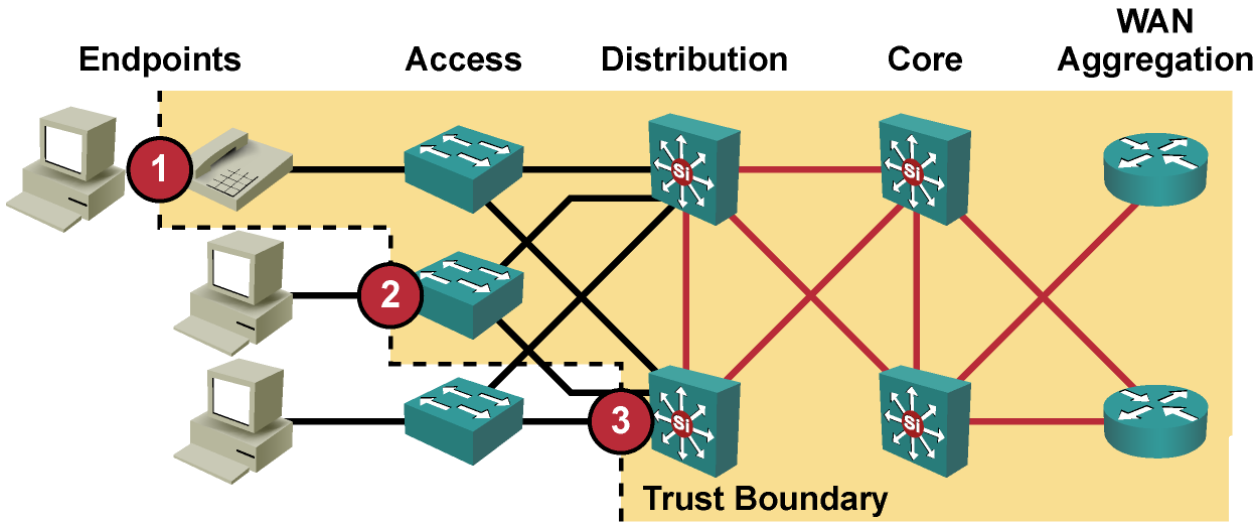
Przewodnik RFC dla klas ruchu

Application	L3 Classification			IETF	L2
	IPP	PHB	DSCP	RFC	CoS
Network Control	6	CS6	48	RFC 2474	6
VoIP Telephony	5	EF	46	RFC 3246	5
Call Signaling	5	CS5	40	RFC 2474	5
Multimedia Conferencing	4	CS4	34	RFC 2597	4
Real-Time Interactive	4	AF41	32	RFC 2474	4
Multimedia Streaming	3	AF31	26	RFC 2597	3
Broadcast Video	3	CS3	24	RFC 2474	3
Low-Latency Data/Transactional Data	3	AF21	18	RFC 2597	3
Operations/Management	3	CS2	16	RFC 2474	2
High-Troughput Data/Bulk Data	1	AF11	10	RFC 2597	1
Best Effort	0	DF	0	RFC 2474	0
Low-Priority/Scanvenger Data	1	CS1	8	RFC 3662	1

4-, 8- oraz 12- modeli klas ruchu



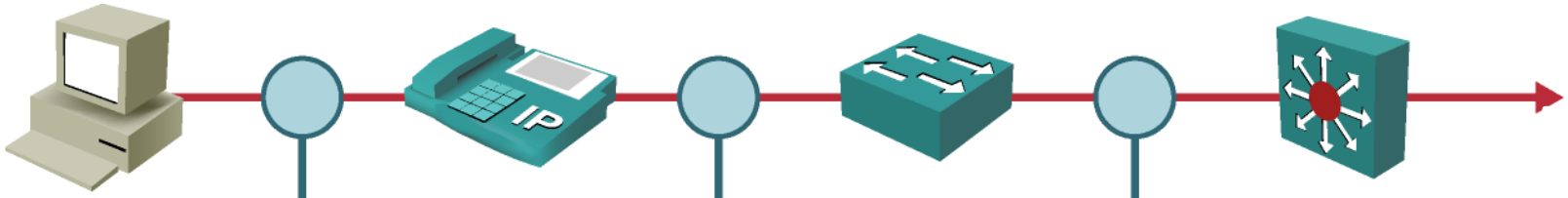
Granice zaufania: gdzie dokonywać klasyfikacji?



Source: Cisco Systems

- W celu zapewnienia skalowalności, klasyfikacja powinna być przeprowadzona jak najbliżej punktu pochodzenia, w zależności od właściwości urządzeń w:
  - punktach lub systemach końcowych
  - warstwie dostępowej
  - warstwie dystrybucyjnej

Granice zaufania: gdzie dokonywać klasyfikacji?



PC

Frames are typically unmarked (CoS=0) unless NIC is 802.1p- or 802.1Q-capable.

If marked, IP phone can (and by default does) reclassify CoS but not DSCP.

Trust Boundary?

IP Phone

Marks voice as Layer 2 CoS (default), or Layer 3 ToS, or DSCP

Reclassifies incoming PC data frames

Typically:
Voice: CoS = 5
ToS = 5
DSCP = EF
PC: reclassify
CoS = 0

Trust Boundary?

Access Layer

Based on switch capabilities

Accept or remap here

Trust Boundary?

Distribution Layer

Example: Cisco Catalyst 6000

Mark traffic

Accept CoS/ToS

Remap CoS to ToS or DSCP

Source: Cisco Systems

- W celu zapewnienia skalowalności, znakowanie powinno być wykonywane jak najbliżej źródła

Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- **Kształtowanie i odrzucanie ruchu**
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążeń
- Rezerwacja zasobów
- Literatura

ODRZUCANIE I KSZTAŁTOWANIE RUCHU

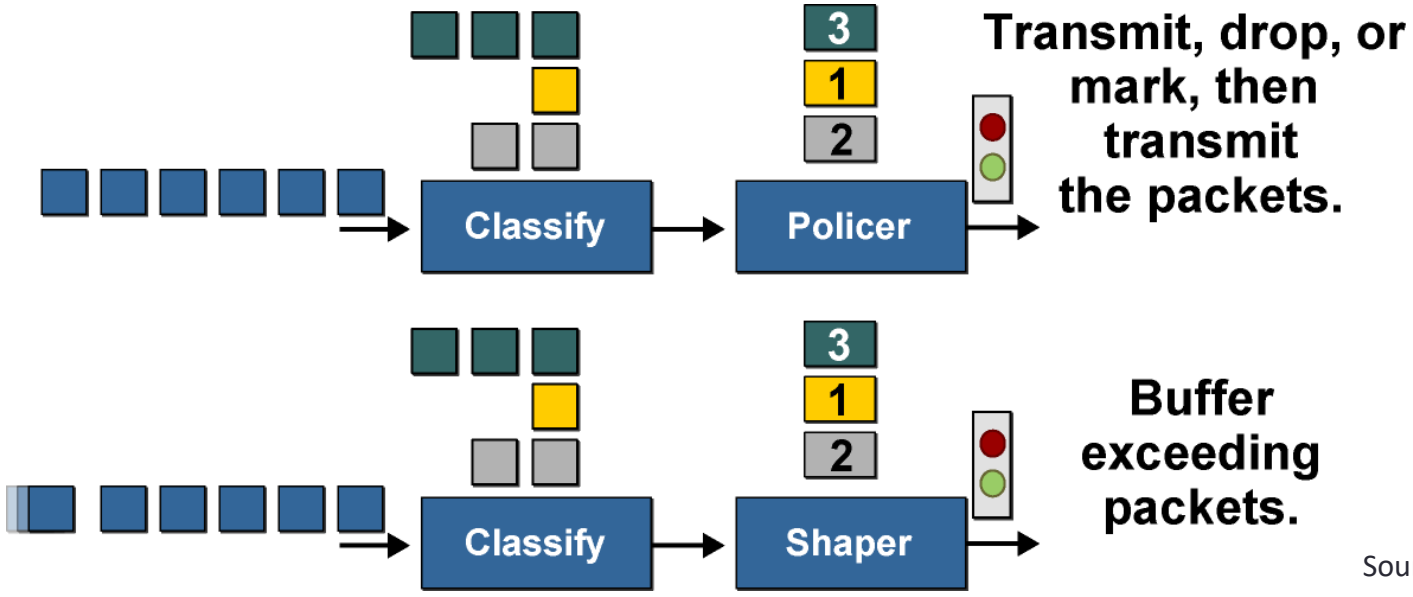
Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Mechanizmy wykorzystywane w kształtowaniu ruchu

- **Stosowanie polityk (policing)**
  - Ogranicza pasmo przez odrzucania ruchu
  - Umożliwia przeznakowanie ruchu wpływającego i próbę wysłania
  - Powinno być wykorzystywane na łączach o dużej przepływności
  - Może zostać zastosowany na interfejsach wejściowych i wyjściowych

- **Kształtowanie ruchu**
  - Ogranicza ruch wypływający poprzez wprowadzenia buforowania ruchu
  - Buforowanie może prowadzić do opóźnienia
  - Zalecane dla łączy o małej przepływności
  - Nie można przeznakowywać ruchu
  - Może być tylko zastosowane w kierunkach wyjściowych

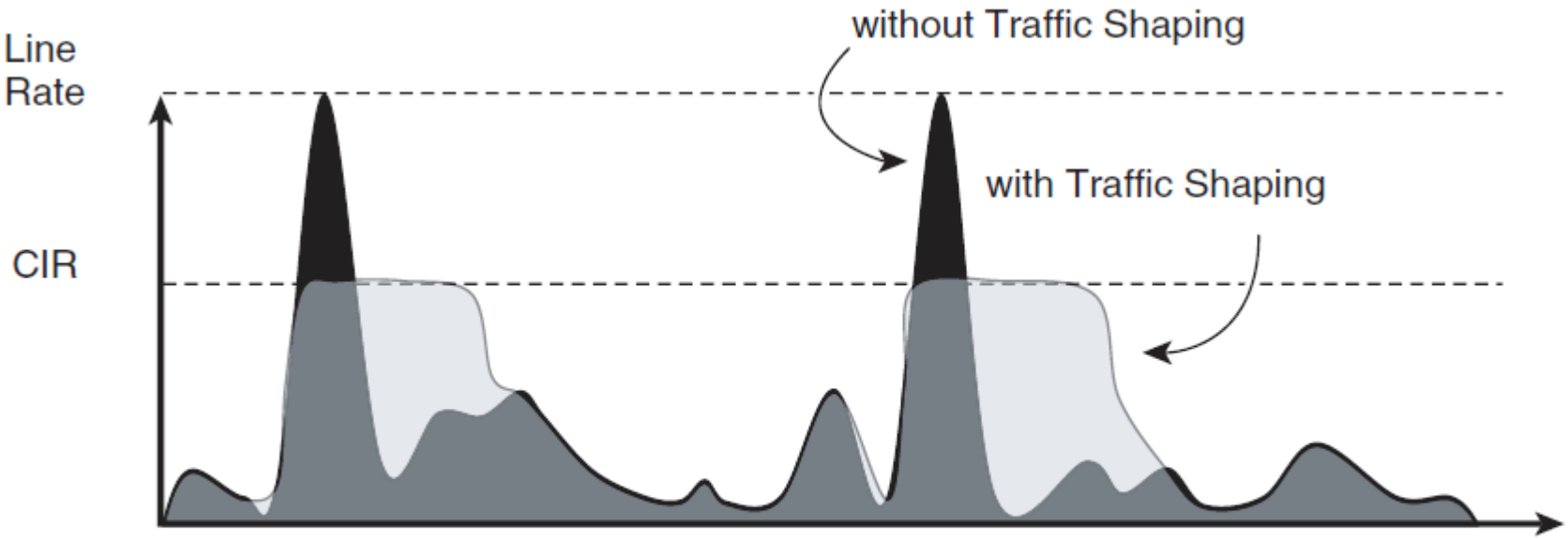
Mechanizmy wykorzystywane w kształtowaniu ruchu



Source: Cisco Systems

- Mechanizmy te muszą klasyfikować pakiety zanim zostaną zastosowane mechanizmy policingu i kształtowania ruchu
- Policing odrzuca lub znakuje ruch wychodzący w celu nie przekraczania założonego limitu przepływności
- Kształtowanie ruchu nadmiarowemu ruchowi pozostanie na pożądanym poziomie przepływności

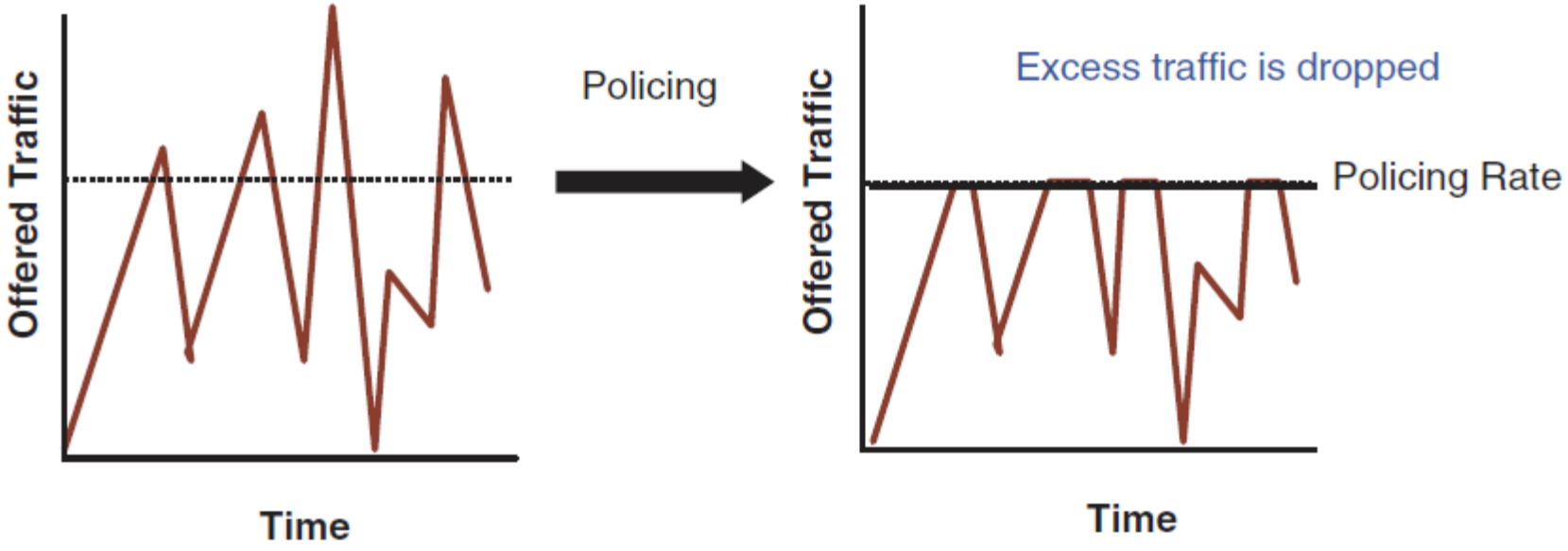
Mechanizm kształtowania ruchu

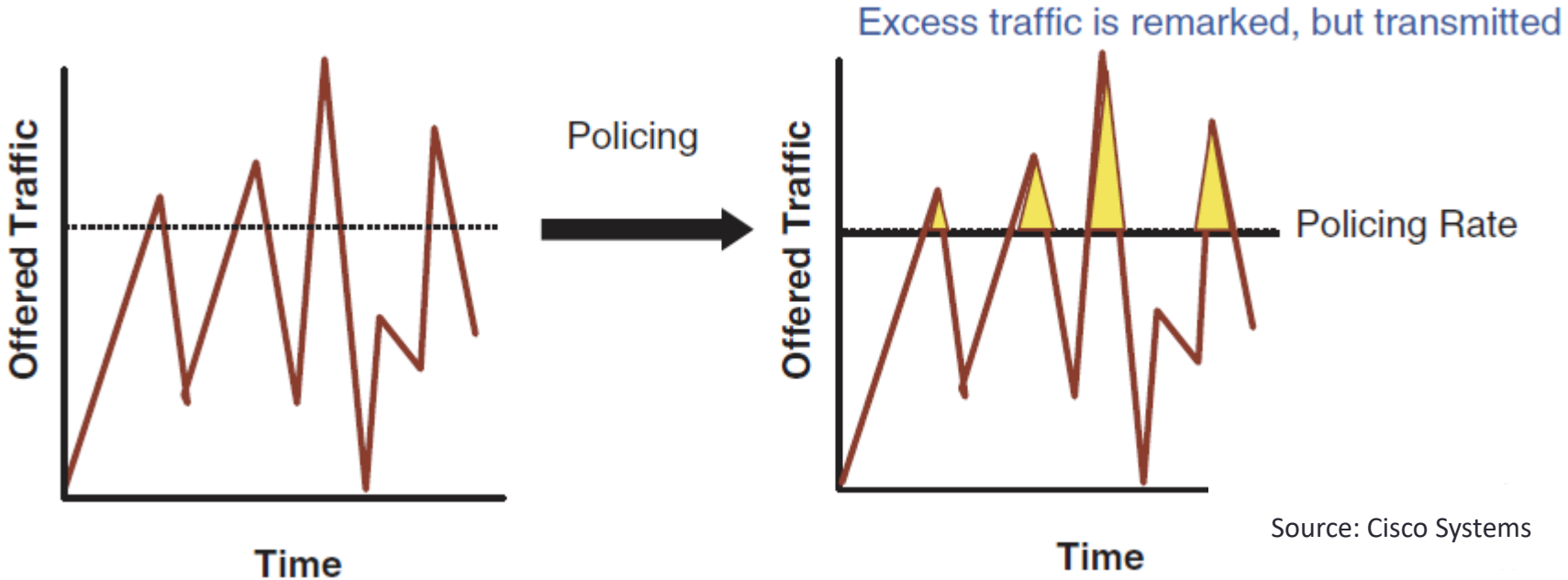


Traffic shaping limits the transmit rate of traffic to a value (CIR) lower than the interface's line rate by temporarily buffering packets exceeding the CIR

Source: Cisco Systems

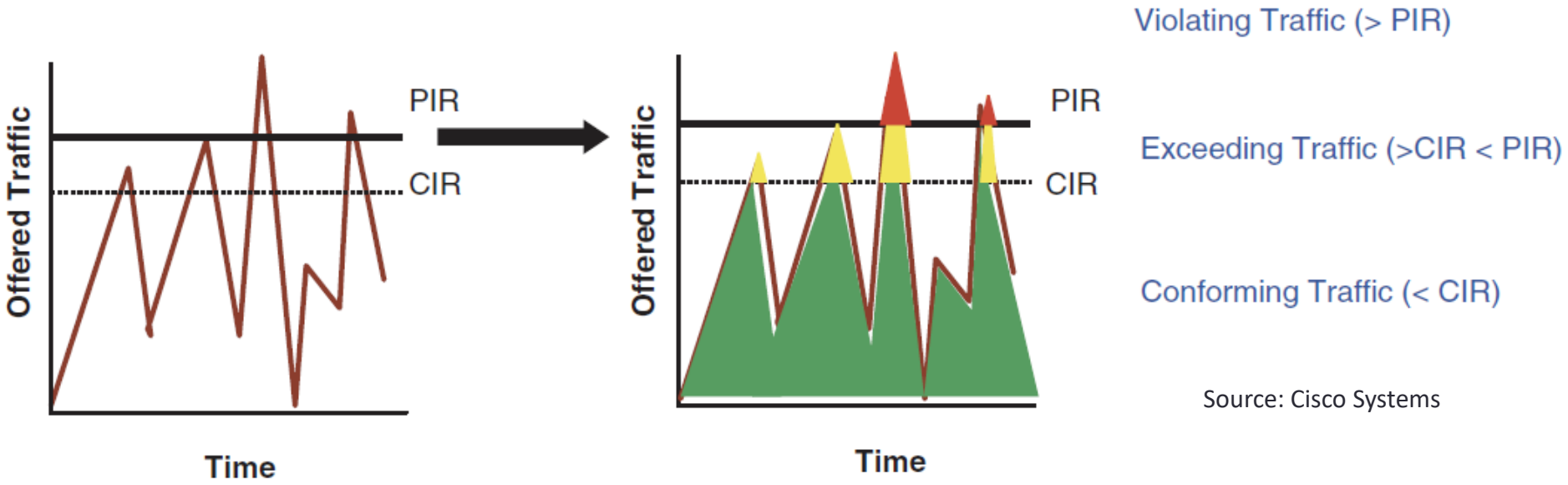
- Ogranicza wpływ ruch nadmiarowego przez buforowanie
- Buforowanie może prowadzić do opóźnienia
- Zalecany dla łączy o małych przepływnościach
- Nie można zmieniać znakowania ruchu
- Może być wykorzystany tylko w kierunku wyjściowym





Source: Cisco Systems

A Dual-Rate Policer as a 3-Color Marker

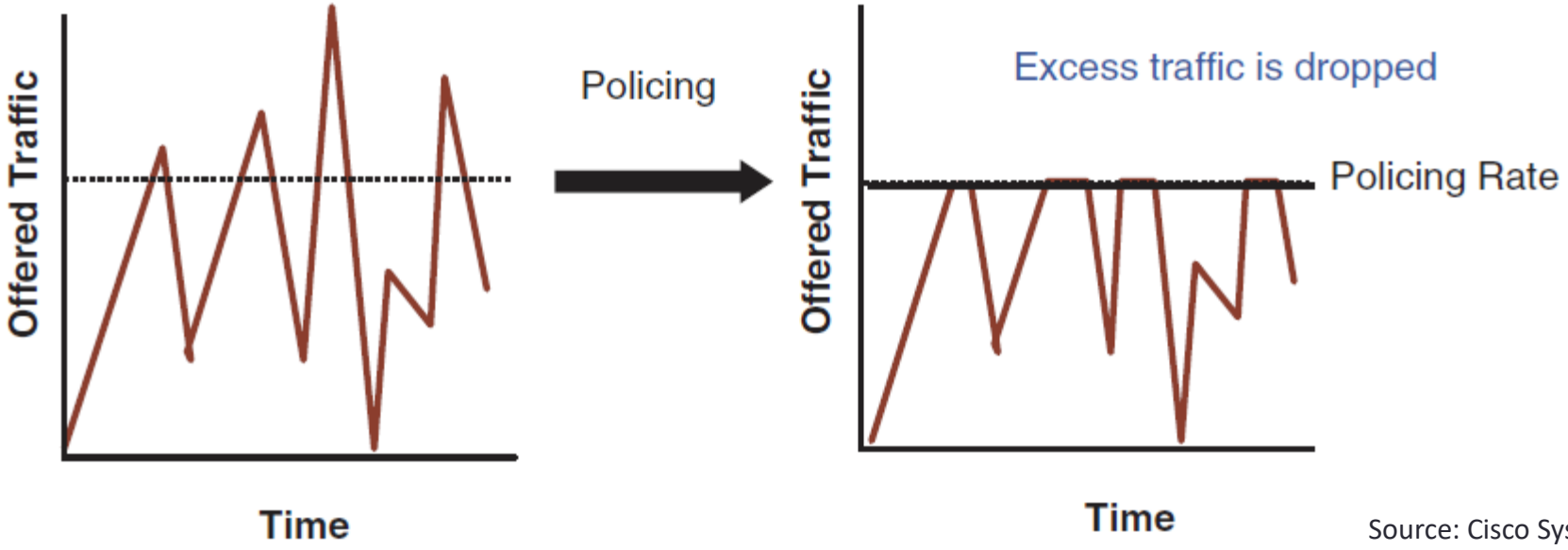


Source: Cisco Systems

Zgodnie z RFC 2698 „Two Rate Three Color Marker'' można:

- oznacz ruch zgodny jedną wartością (tak jak AF31)
- zmień oznaczenie ruchu przekraczającego dopuszczalny ruch inną wartością (tak jak AF32)
- zmień oznaczenie ruchu przekraczającego dopuszczalny ruch inną wartością (tak jak AF33)

Kształtowanie oraz odrzucanie ruchu



Source: Cisco Systems

Odrzucanie ruchu

- Kierunek wejściowy i wyjściowy
- Pakiety spoza profilu są odrzucane
- Odrzucanie powoduje retransmisje TCP
- Odrzucanie wspiera znakowanie pakietów i przeznakowanie

Kształtowanie ruchu

- Tylko kierunek wyjściowy
- Pakiety poza profilem są kolejkowane dopóki bufory się nie zapełnią
- Buforowanie minimalizuje retransmisje TCP
- Znakowanie i przeznakowywanie ruchu nie jest wspierane
- Kształtowanie wspiera współpracę ze wskaźnikami przeciążenia we Frame Relay

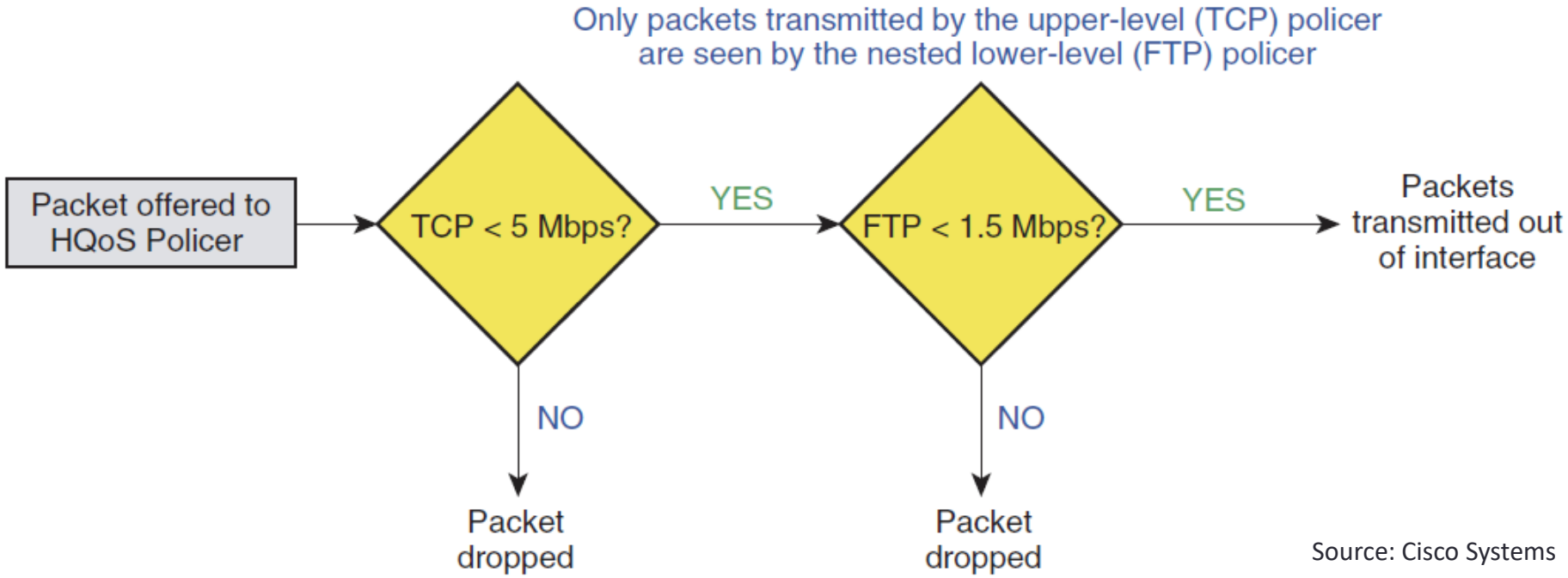
Dlaczego stosować Policing ?

- Ogranicza dostęp do zasobów wtedy, gdy dostęp szerokopasmowy jest możliwy, ale nie jest zalecany dla danego ruchu
- Ogranicza dostęp do zasobów tylko dla określonych aplikacji lub klas ruchu
- Zmiana oznakowania w dół (przekolorowanie) nadmiarowego ruchu w warstwie 2 lub 3

Dlaczego stosować kształtowanie ruchu?

- W celu ochraniania i zarządzania przeciążeniami w ATM, Frame Relay i sieciach Metro Ethernet, gdy asymetryczne przepływności są wykorzystywane wzdłuż ścieżki przesyłania ruchu
- W celu sterowania przepływnością ruchu wysyłanego w sieciach ATM, Frame Relay i Metro Ethernet
- W celu implementacji kształtowania ruchu na krawędzi sieci

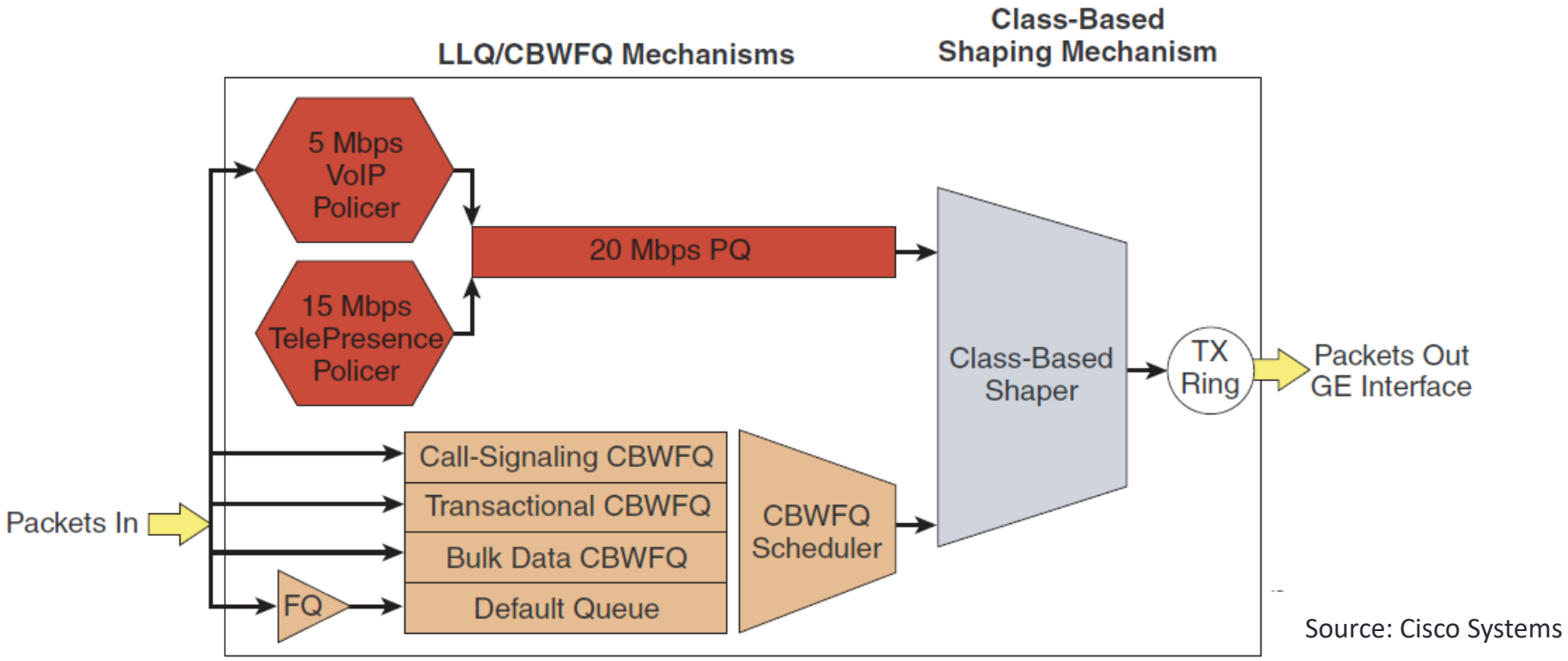
Hierarchiczny policing



Source: Cisco Systems

- Może okazać się pożądane ograniczenie całości ruchu TCP do 5 Mbit/s, w tym samym czasie, ograniczając ruch FTP (który jest podzbiorem ruchu TCP) do nie więcej niż 1.5 Mbit/s
- Układ policera na drugim poziomie hierarchii oddziałuje na pakiety przesłane lub oznaczone przez policera na pierwszym poziomie hierarchii. Dlatego, każdy odrzucony pakiet na pierwszym poziomie hierarchii nie są widoczne na drugim poziomie hierarchii

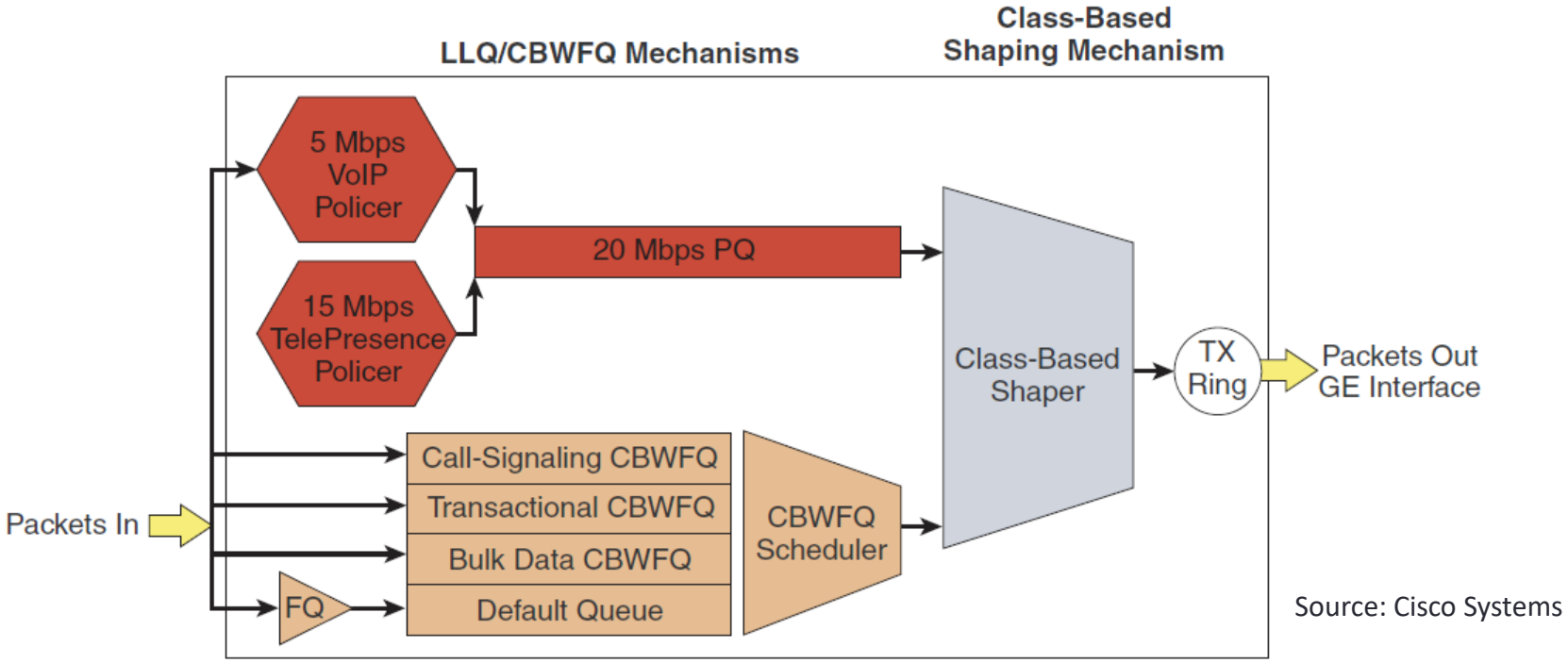
Przykład hierarchicznego kształtowania i polityk kolejkowania



Source: Cisco Systems

- Dostawcy usług oferują klientowi korporacyjnemu interfejs np. GigabitEthernet (GE) ale z kontraktem (sub-line rate) tylko na 60 Mbit/s, który pozwala na wdrożenie usług takich jak VoIP oraz np. TelePresence
- Normalnie, polityki kolejkowania stosowane są na interfejsie GE, gdy oferowany ruch przekracza 1000 Mbit/s.

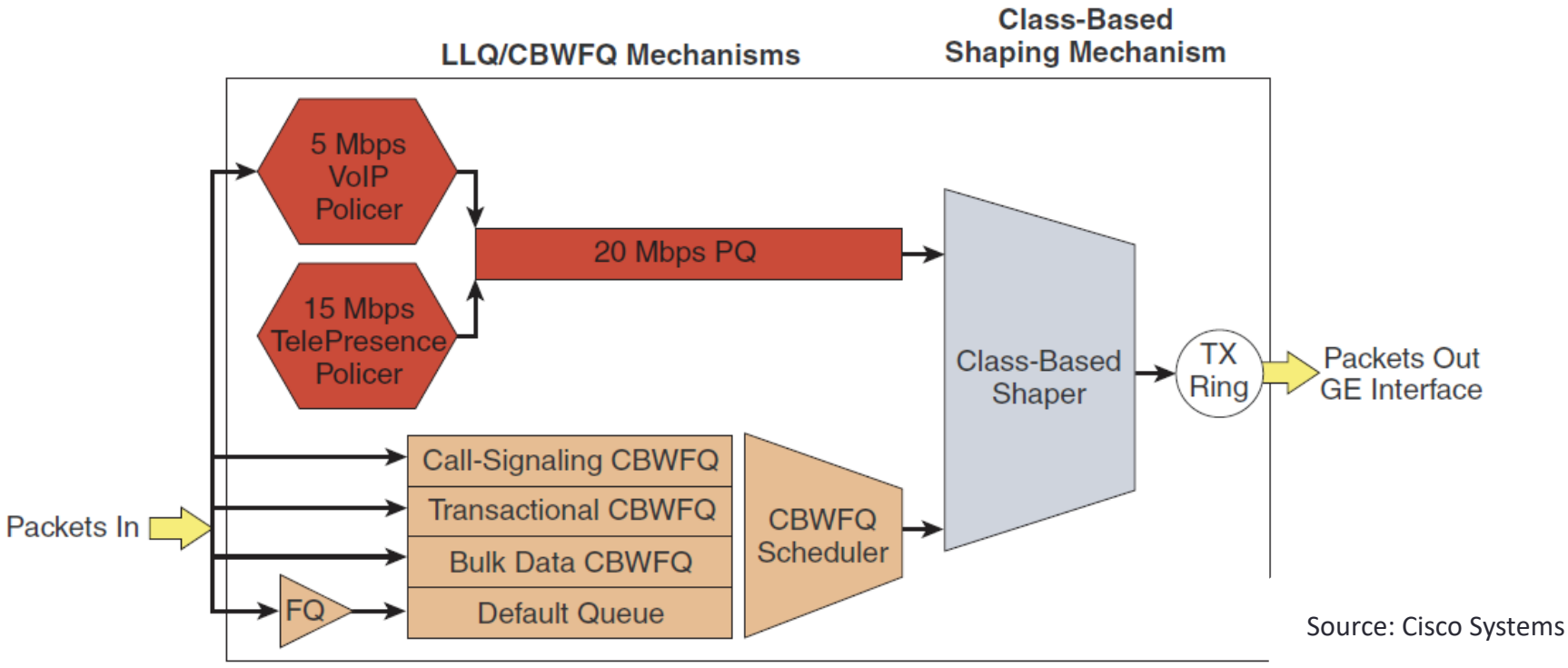
Przykład hierarchicznego kształtowania i polityk kolejkowania



Source: Cisco Systems

- Administrator sieci chce się upewnić, że ruch obsługiwany w ramach tych 60 Mbit/s będzie odpowiednio priorytezowany, tak aby obie usługi VoIP oraz TelePresence były obsługiwane na najwyższym poziomie jakości obsługi

Przykład hierarchicznego kształtowania i polityk kolejkowania



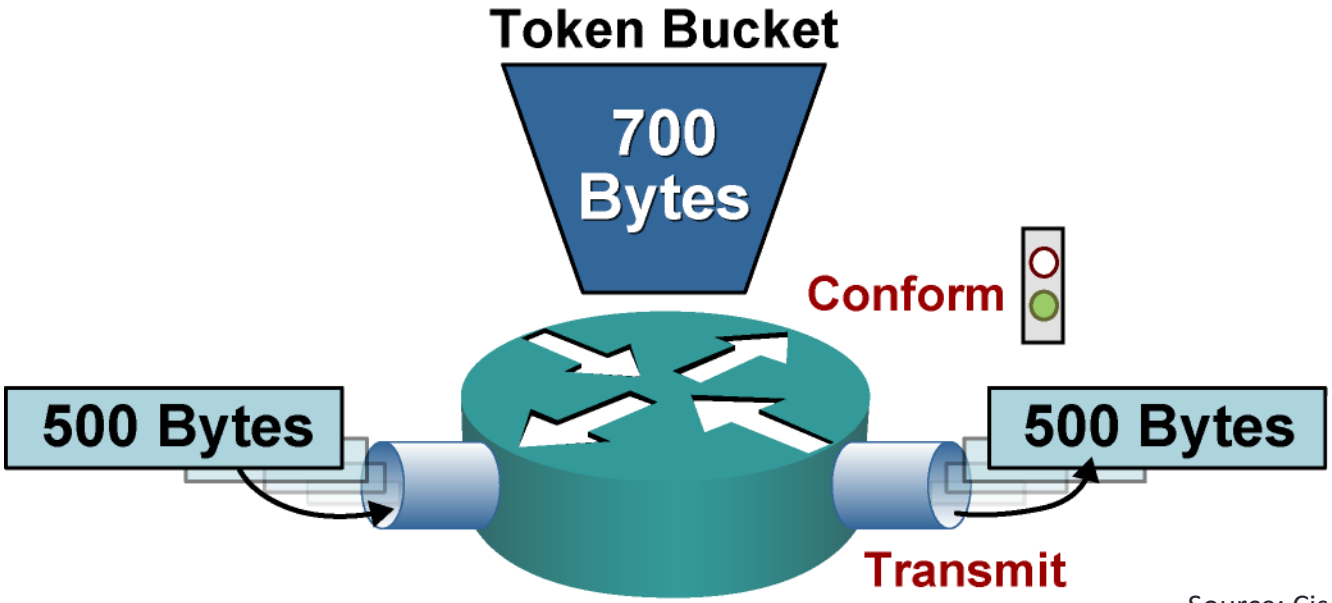
Source: Cisco Systems

- Administrator konfiguruje politykę HQoS, w taki sposób, że oprogramowanie kształtowania całego ruchu 60 Mbit/s jest zagnieżdżona LLQ/CBWFQ kolejka wewnątrz polityki kształtowania ruchu, w taki sposób, że ruch priorytetowy jest odpowiednio obsługiwany

Wiadro z tokenami (Token Bucket)

- Model matematyczny wykorzystywany przez rutery i przełączniki do sterowania przepływem ruchu
- Tokeny reprezentują zgodę na przesłanie określonej ilości bitów do sieci
- Tokeny napływają do wiadra z określoną szybkością
- Wiadro przechowuje tokeny
- Tokeny są usuwane z wiadra po przesłanie pakietów
- Jeśli jest nie ma wystarczającej ilość tokenów w wiadrze do przesłania pakietu uruchamiany jest mechanizm warunkowania ruchu (odrzucania lub buforowania)

Pojedyncze wiadro z tokenami

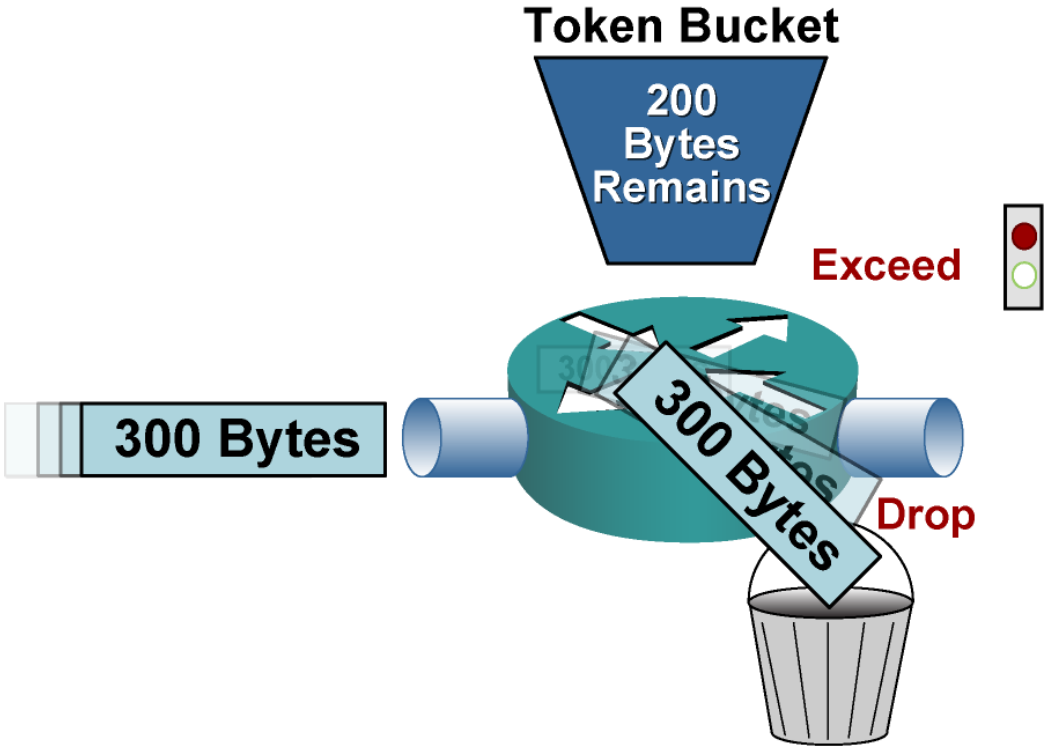


Source: Cisco Systems

- Jeśli wystarczająca ilość tokenów jest dostępna (conform action), to tokeny odpowiadające wielkości pakietów są usuwane z wiadra, a następnie pakiet jest przesyłany.

Pojedyncze wiadro z tokenami

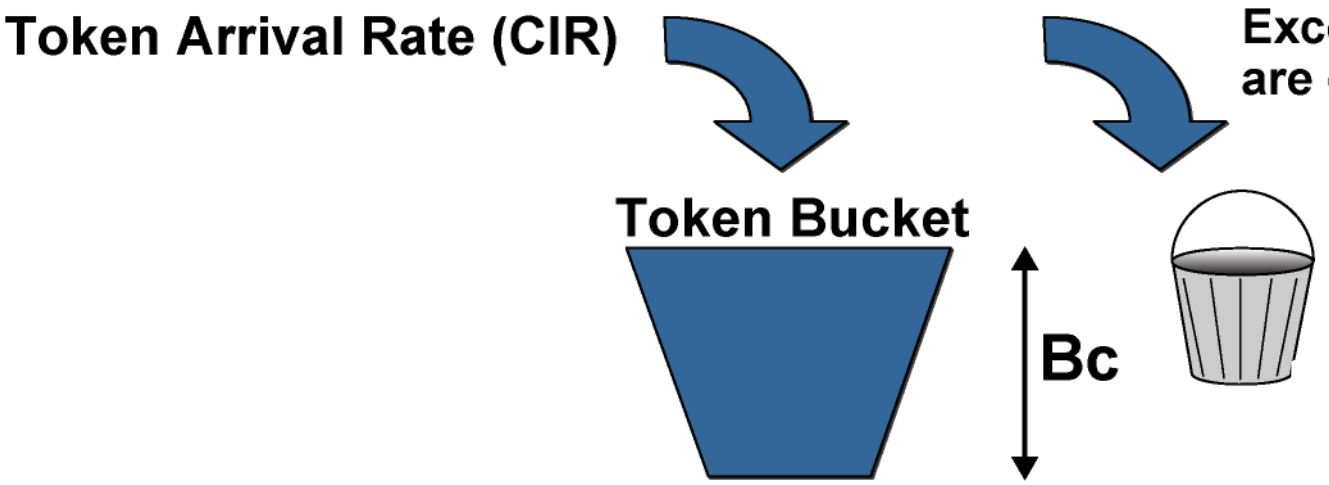
niewystarczające ilość tokenów w wiadrze



Source: Cisco Systems

- Jeśli wystarczająca ilość tokenów nie jest dostępna (exceed action), to odrzucić pakiet lub zmień jego oznaczenie na niższe (remark)

Pojedyncze wiadro z tokenami
– polityka bazujące na klasach

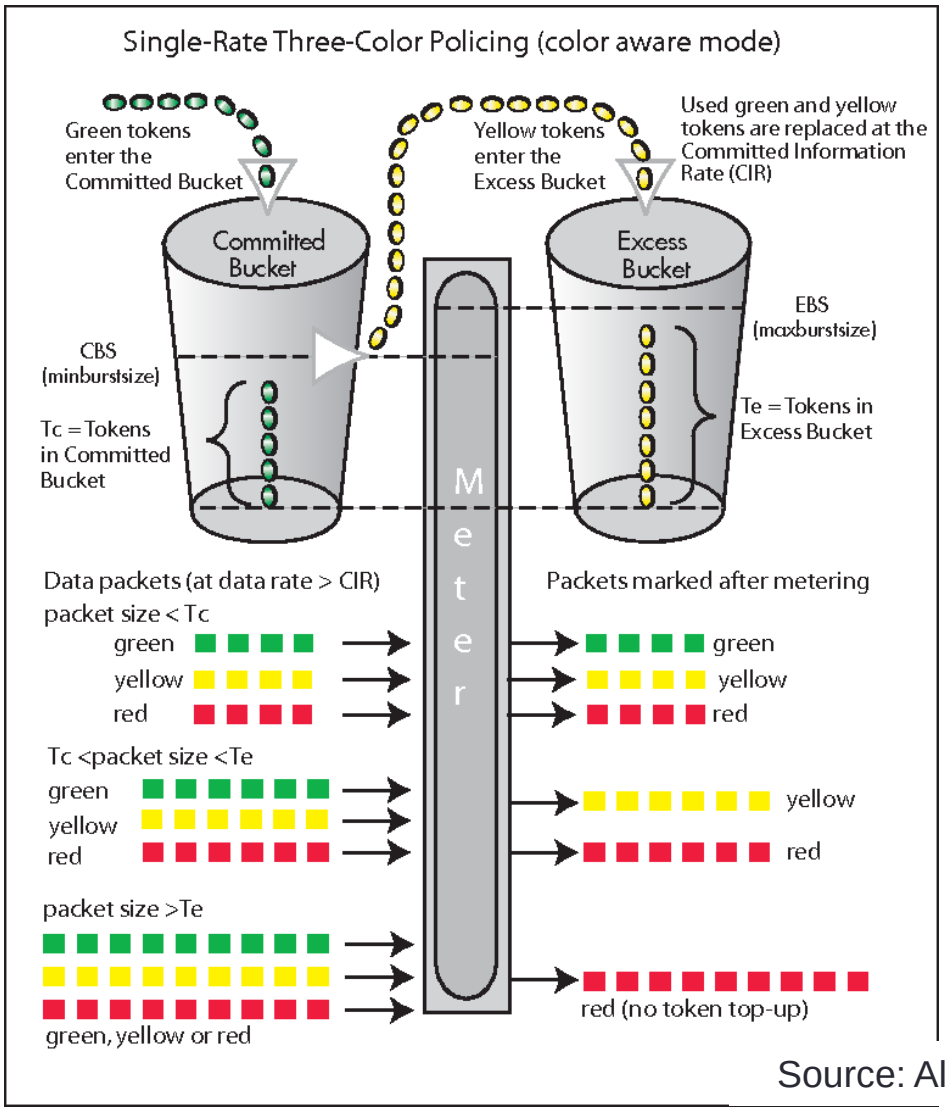


Source: Cisco Systems

- Bc: jest normalną wielkością zgęstki
- Tc: jest przedziałem czasu
- CIR: oznacza committed information rate
- CIR = Bc / Tc

Single-rate Three-color Policing

Metoda odrzucania (policing) jest oparta na definicji z RFC 2697

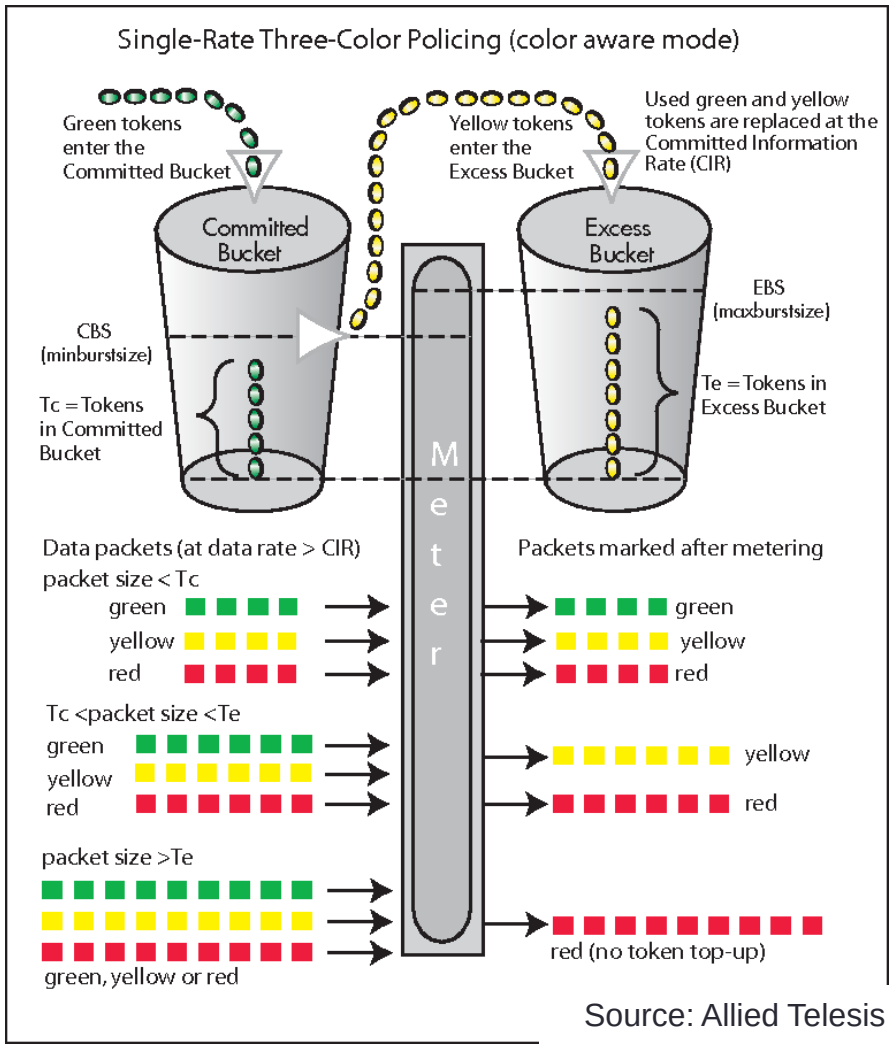


- W modelu tym bufor danych jest reprezentowany przez dwa wiadra danych
- Początkowo dwa wiadra z tokenami są wypełnione
- Każdy bajt poddany pomiarowi jest łączony z tokenem pochodzącym z jednego spośród dwóch wiader z tokenami.

Source: Allied Telesis

Single-rate Three-color Policing

Metoda odrzucania (policing) jest oparta na definicji z RFC 2697

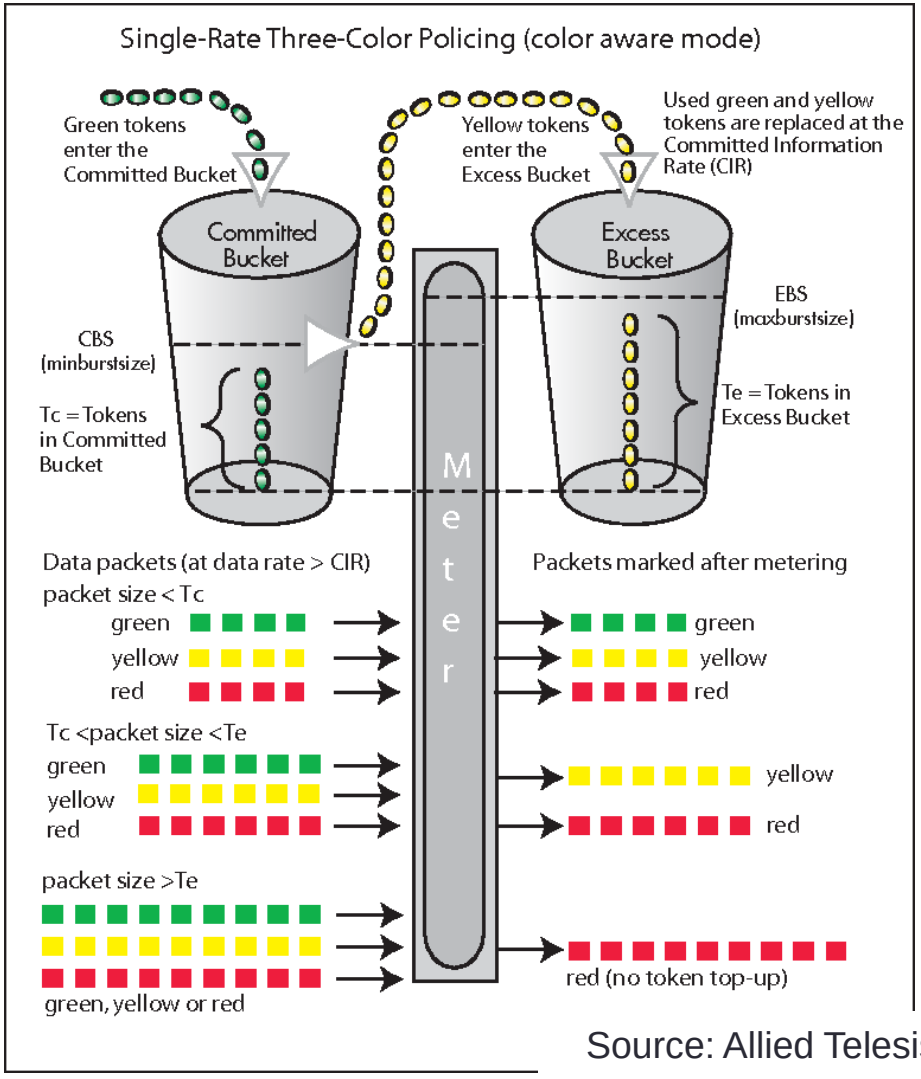


Source: Allied Telesis

- Token odpowiadający danym jest sukcesywnie usuwany z wiadra w miarę napływu zaakceptowanych bajtów danych
- Jeśli przepływność wejściowa jest taka sama jak CIR, to dane są przesyłane przez port z taką samą szybkością z jaką napełnia się wiadro tokenami, a więc poziom tokenów w wiadrze nie zmienia się
- Jeśli natomiast ilość przesyłanych danych przekroczy CIR, to rozpocznie się opróżnianie wiadra z tokenami

Single-rate Three-color Policing

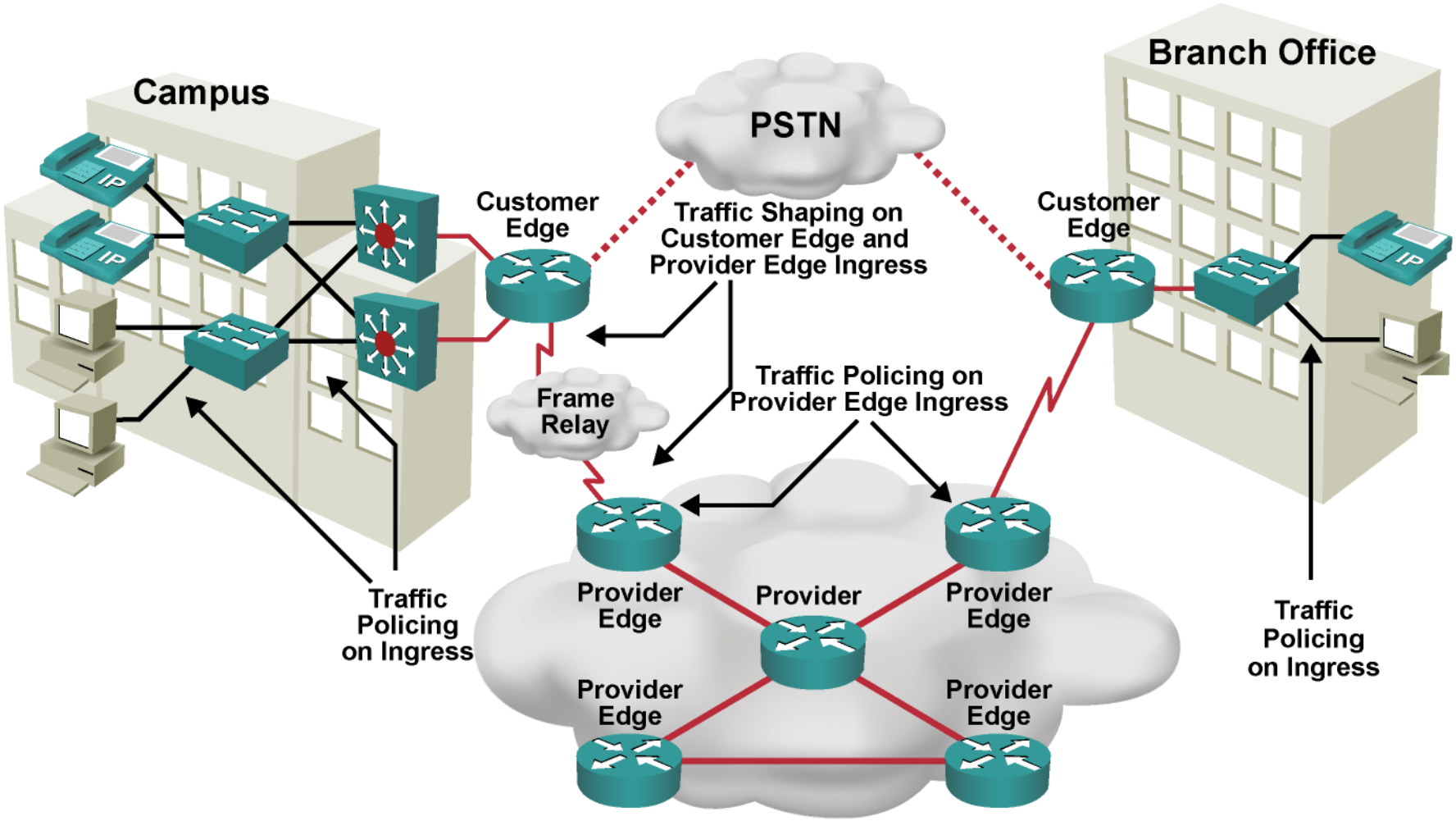
Metoda odrzucania (policing) jest oparta na definicji z RFC 2697



Source: Allied Telesis

- Jeśli ilość przesyłanych danych, sterowanych tokenami odpowiada poziomowi wypełnienia wiadra poniżej CBS, to takie pakiety danych są oznaczane kolorem zielonym.
- Jeśli natomiast poziom wypełnienia wiadra jest pomiędzy CBS oraz EBS, to pakiety danych są oznaczane kolorem żółtym.
- Ostatecznie jeśli przesyłane dane odpowiadają poziomowi wiadra powyżej EBS, to pakiety są oznaczane na czerwono

Implementacja ograniczenia przepływności



Source: Cisco Systems

Podsumownie

- Mechanizmy warunkowania ruchu są mechanizmami QoS, które ograniczają pasmo i zawierają mechanizmy odrzucania pakietów (policing) i buforowania (shaping). Boba te podejścia ograniczają pasmo, ale każde ma inne charakterystyki.
- Policing zazwyczaj ogranicza pasmo przez odrzucanie ruchu przekraczającego dopuszczalny limit
- Buforowanie ogranicza dodatkowy ruch, lecz nie przez odrzucanie, ale przez buforowanie
- Mechanizm wiadra z tokenami jest wykorzystywany w celu określenia ruchu przekraczającego lub zgodnego z założonym profilem ruchu (założonej przepływności)

Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- **Zarządzanie przeciążaniem**
- Unikanie przeciążeń
- Rezerwacja zasobów
- Literatura

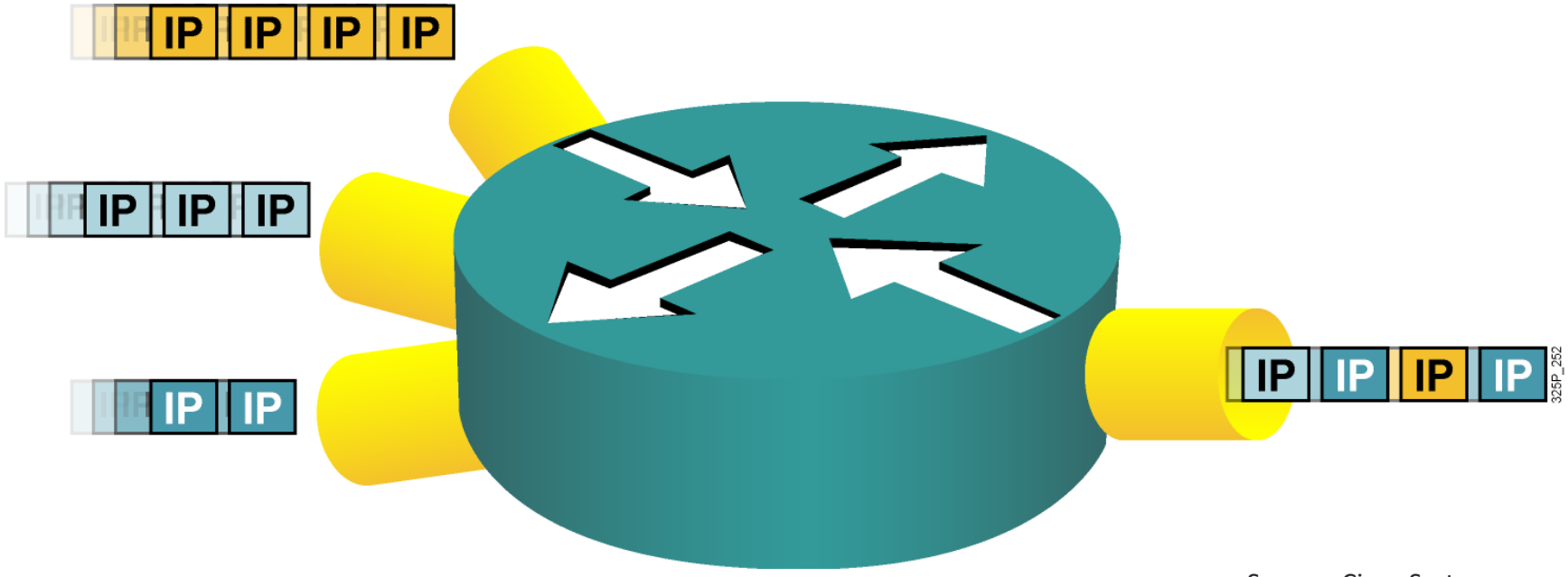
ZARZĄDZANIE PRZECIĄŻENIEM

Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Plan wykładu

- Opisz typowe przyczyny przeciążenia łącza
- Porównanie różnych metod kolejkowania wykorzystywanych od zmniejszenia przeciążania
- Jakie są powody i są funkcjonalności wprowadzenia programowego kolejkowania?
- Jakie są powody i są funkcjonalności wprowadzenia sprzętowego kolejkowania?

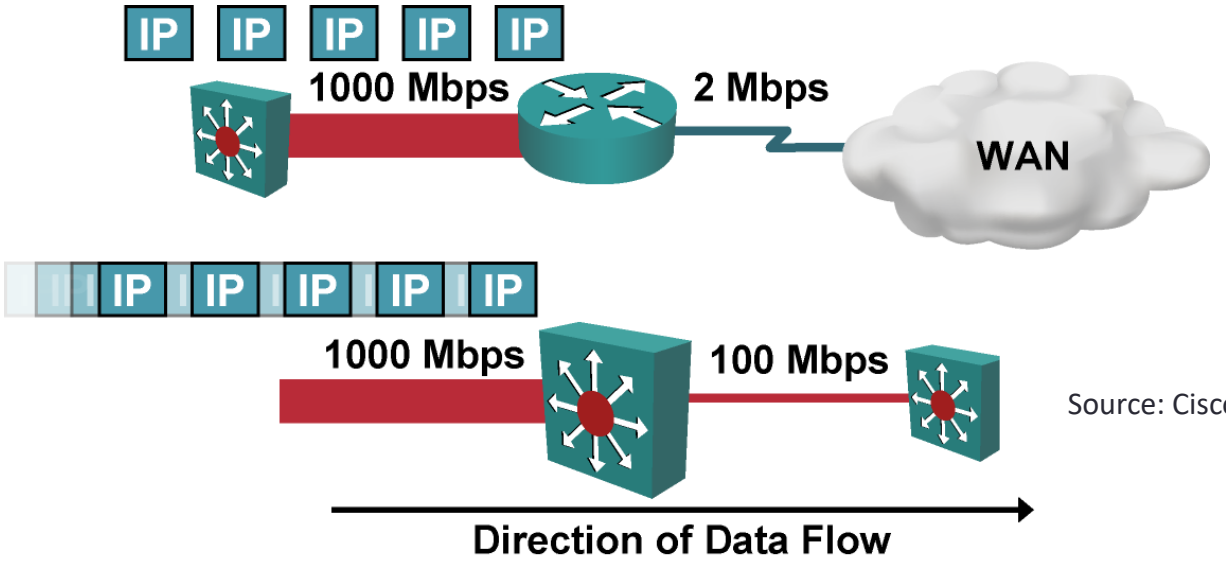
Przeciążenie i kolejkowanie



Source: Cisco Systems

- Przeciążenie może pojawić się w każdym punkcie sieci, w których pojawia się niedopasowanie przepływności lub agregacja
- Kolejkowanie umożliwia zarządzanie przeciążenia poprzez zapewnienie pasma i gwarancję opóźnienia

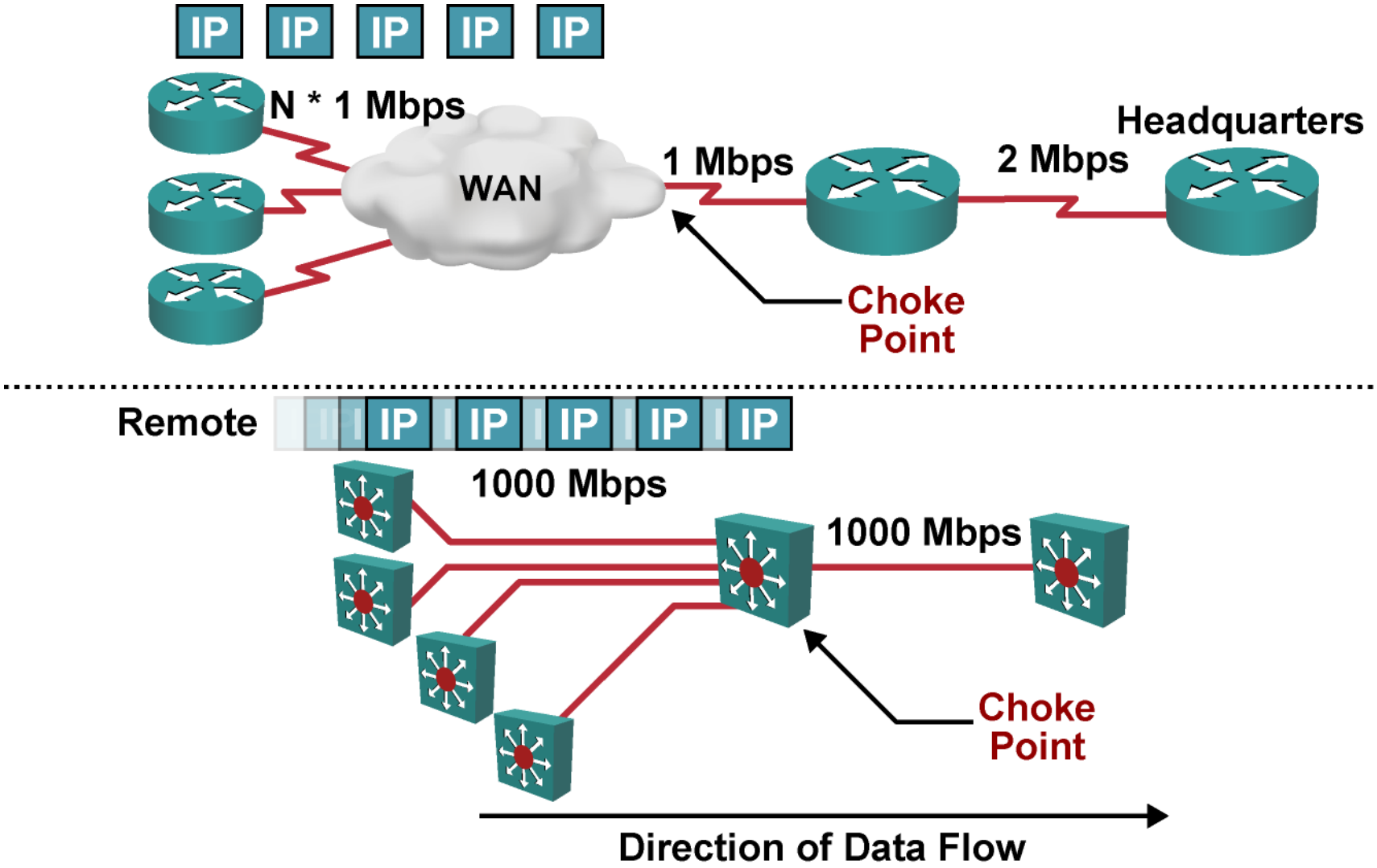
Niedopasowanie przepływności łączy



Source: Cisco Systems

- Niedopasowanie przepływności jest najbardziej typową przyczyną przeciążenia
- Może pojawić się przy przesyłaniu ruchu pomiędzy siecią lokalna i rozległą
- Zazwyczaj pojawia się przy przejściu z sieci lokalnych do lokalnych

Agregacja

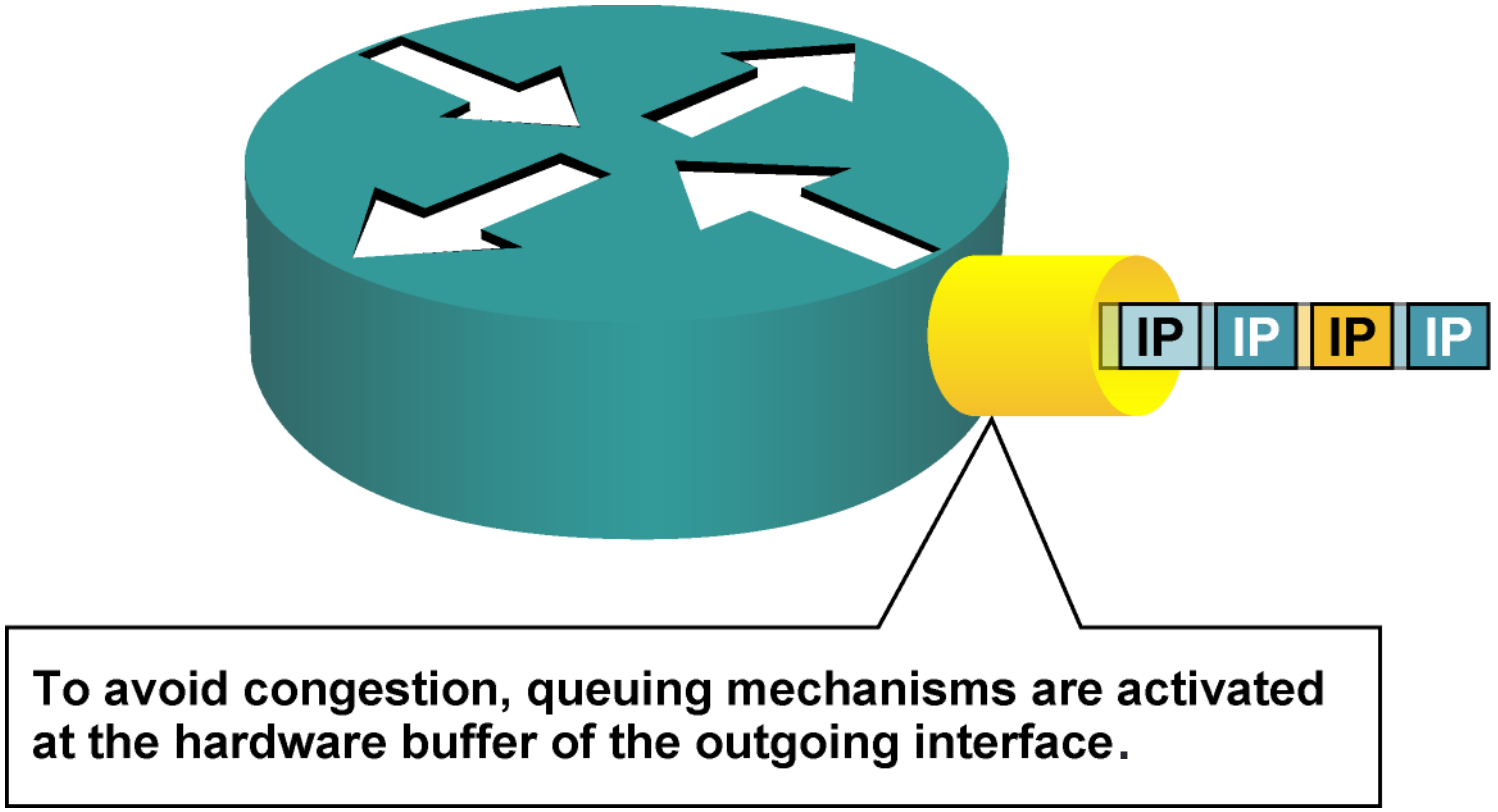


Source: Cisco Systems

Na czym polega kolejkowanie?

- Kolejkowanie jest mechanizmem zarządzania przeciążeniem, który pozwala na sterowanie przeciążanie na poziomie interfejsu
- Kolejkowanie jest zaprojektowane w celu niwelowania chwilowych przeciążeń na poziomie interfejsu urządzenia sieciowego poprzez zapisanie nadmiarowych pakietów w buforach dopóki przepływność ponownie staje się dostępna

Przeciążenie i kolejkowanie



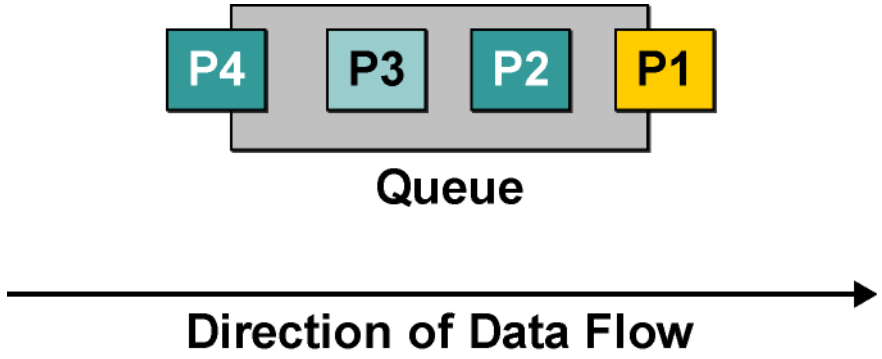
Source: Cisco Systems

Algorytmy kolejkowania

- First-in, first-out (FIFO)
- Priority queuing (PQ)
- Round robin
- Weighted round robin (WRR)

FIFO: First-In-First-Out

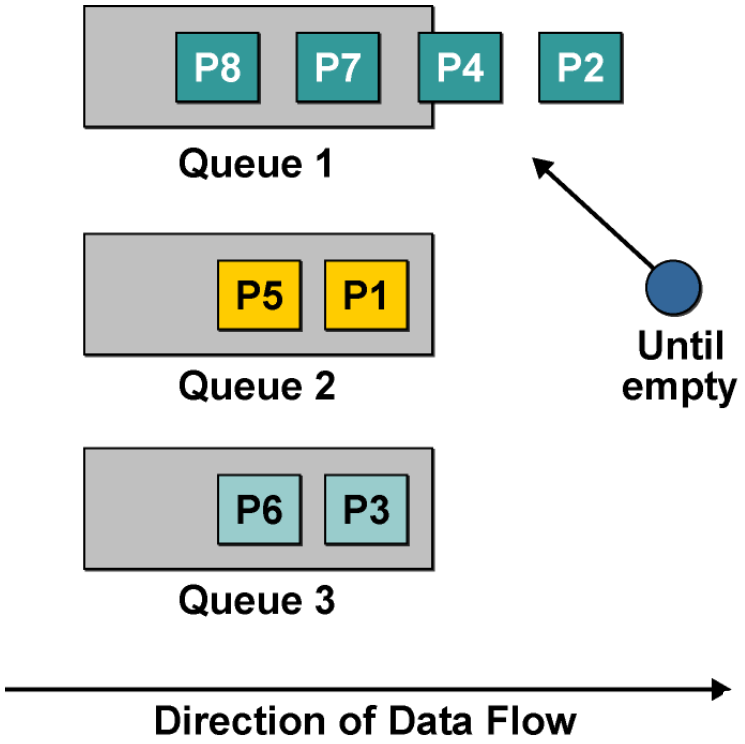
- Pierwszy pakiet na wejściu jest również pierwszym pakietem na wyjściu
- Najprostszy algorytm kolejkowania
- Pojedyncza kolejka
- Wszystkie pojedyncze kolejki są kolejkami FIFO



Source: Cisco Systems

Kolejkowanie priorytetowe

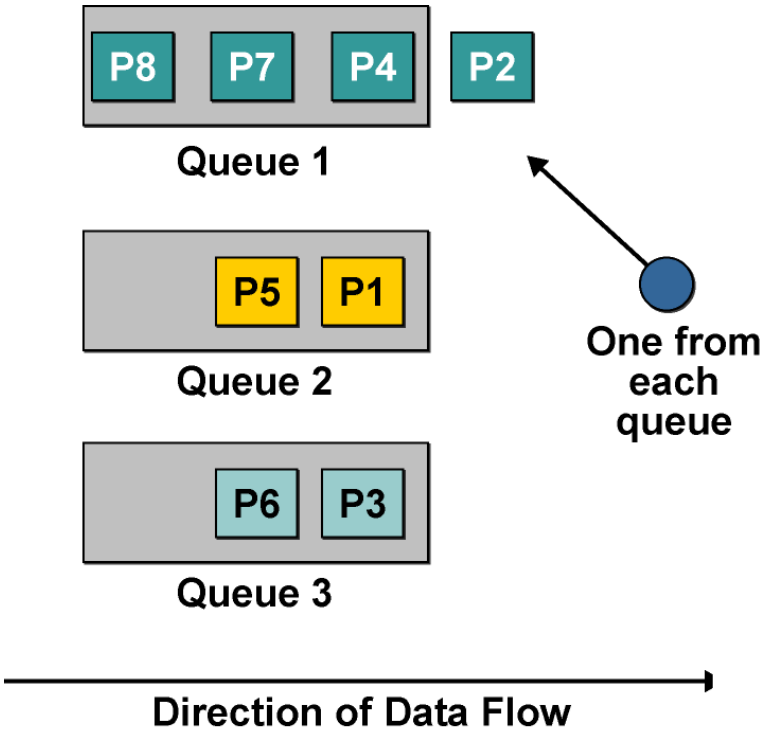
- Stosuje wiele kolejek
- Umożliwia priorytetyzację
- Zawsze opróżnia pierwszą kolejkę zanim przejdzie do następnej kolejki
- Pusta kolejka numer 1
- Jeśli kolejka 1 jest pusta, to pobierane są kolejne pakiety z kolejki 2
- Jeśli obie kolejki 1 i 2 są puste, to pobierane są pakiety z kolejki 3
- Kolejki 2 i 3 mogą zostać wygłodzone



Source: Cisco Systems

Kolejkowanie kolejnościowe (Round Robin)

- Stosuje wiele kolejek
- Brak priorytetyzacji
- Odczytuje po jednym pakiecie z każdej kolejki w każdym przebiegu:
  - Jeden pakiet z kolejki 1
  - Jeden pakiet z kolejki 2
  - Jeden pakiet z kolejki 3
  - Potem ponownie pakiet z kolejki 1

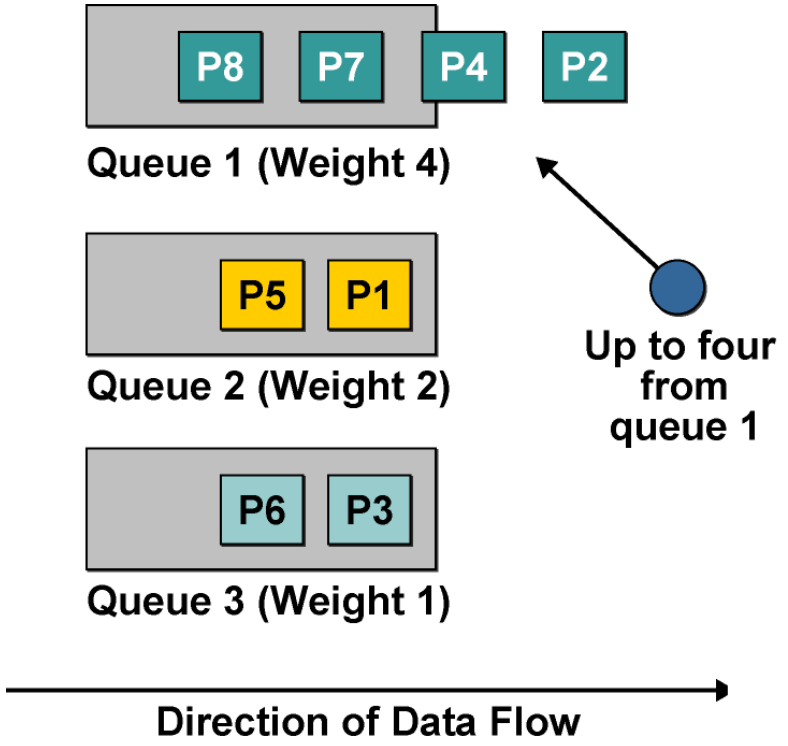


Source: Cisco Systems

Kolejkowane ważone kolejnościowe

Weighted Round Robin

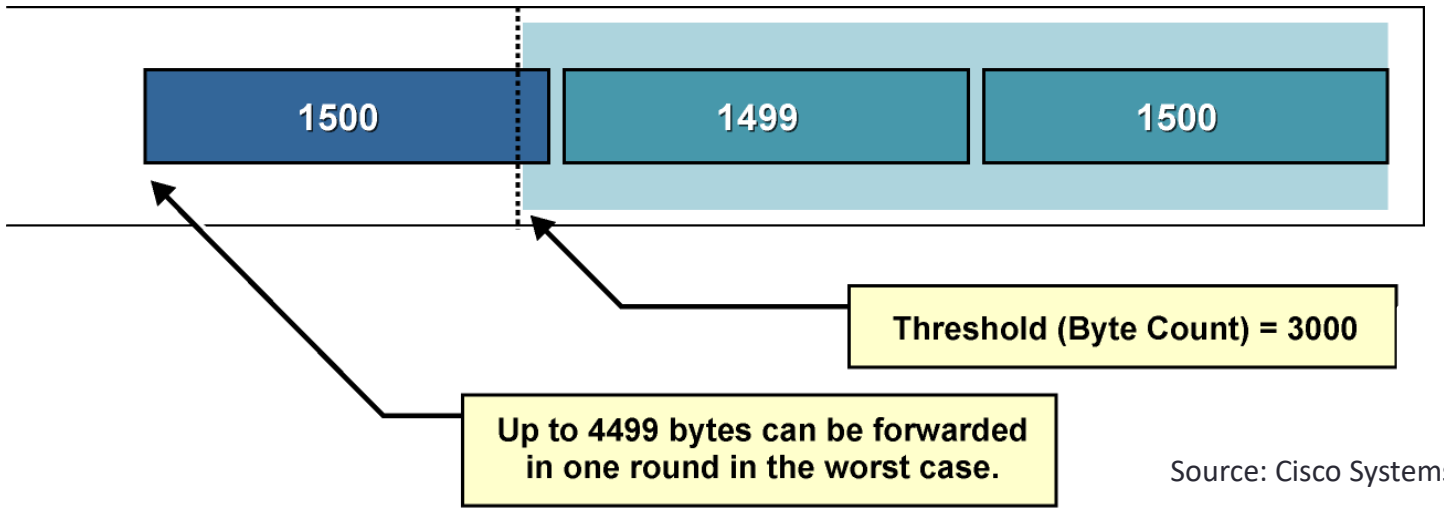
- Umożliwia priorytetyzację
- Przydziel wagę do każdej kolejki
- Pobieraj pakiet z każdej kolejki proporcjonalnie do przydzielonej wagi:
- Pobierze do 4 pakietów z kolejki 1
- Pobierz do 2 pakietów z kolejki 2
- Pobierze 1 pakiet z kolejki 3.
- Powrót do kolejki 1.



Source: Cisco Systems

Problemy z ważonym kolejkowanie kolejnościowym

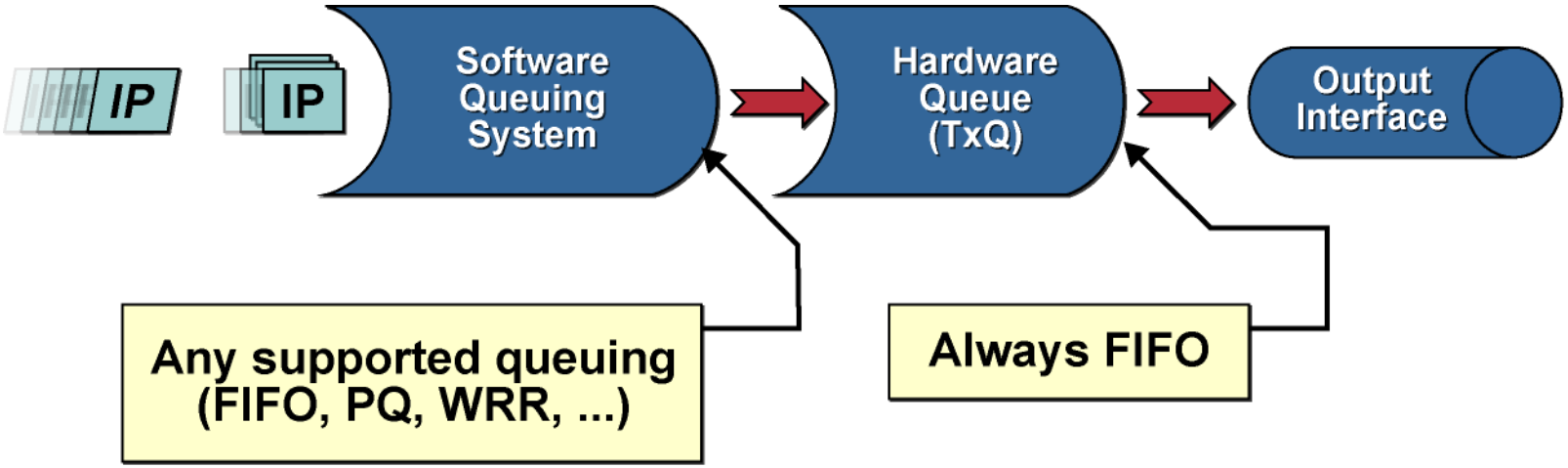
Weighted Round Robin Queuing



Source: Cisco Systems

- Problem z WRR:
  - Niektóre implementacje WRR dispatch a configurable number of bytes (threshold) from each queue for each round—several packets can be sent in each turn.
  - Ruter The router is allowed to send the entire packet even if the sum of all bytes is more than the threshold.

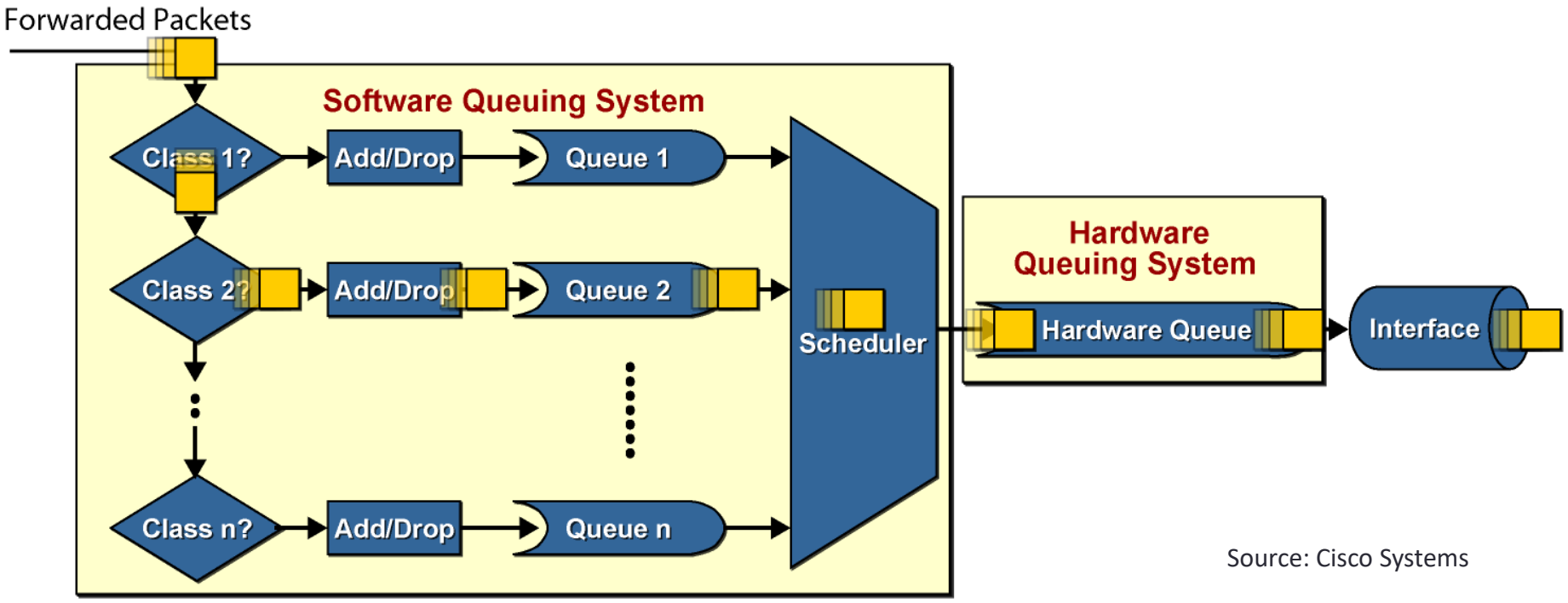
Elementy kolejkowania stosowane w ruterze



Source: Cisco Systems

- Każdy fizyczny interfejs ma programowe i sprzętowe kolejki

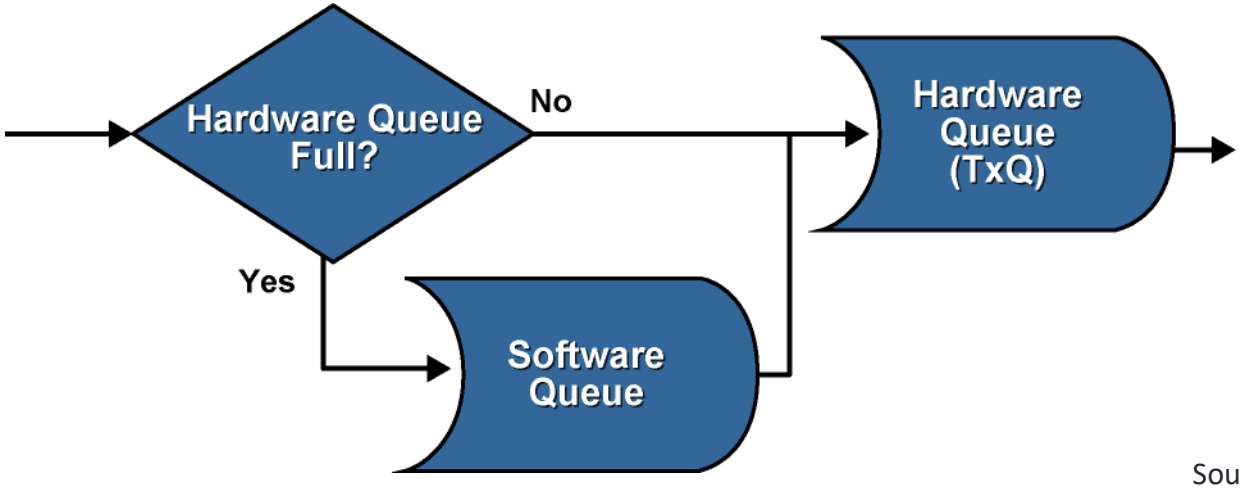
Sprzętowe i programowe kolejki w ruterze



Source: Cisco Systems

- Sprzętowy system kolejkowania zawsze wykorzystuje kolejki FIFO
- Programowy system kolejkowania może być wybrany i skonfigurowany w zależności od dostępnej platformy sprzętowej (model, konfiguracja, producent)

Kolejkowanie programowe



Source: Cisco Systems

- W ogólności, pełne sprzętowe kolejkowanie wskazuje na przeciążenie interfejsu a kolejki programowe są wykorzystywane do zarządzenia sytuacją przeciążenia
- Kiedy pakiet jest przenoszony, ruter pomija kolejkę programową, a jeśli kolejka sprzętowa ma wolne miejsca (brak przeciążenia)

Kolejka sprzętowa

- Routers określa długość kolejki sprzętowej bazując na dostępnej przepływności interfejsu
- Zmniejszając wielkość kolejki sprzętowej można wyróżnić 2 zalety:
  - Redukcja maksymalnej wielkość czasu, przez który pakiety czekają w kolejce FIFO zanim zostaną wysłane
  - Przyspieszenie wykorzystania QoS
- Niewłaściwe dostrojenie kolejki sprzętowej może prowadzić do niepożądanych wyników:
  - Długa kolejka może prowadzić do małej efektywności programowego systemu kolejkowego
  - Krótka kolejka może powodować wiele przerwań, które powodują duże wykorzystanie CPU i małe wykorzystanie łącza

Przeciążenie interfejsów programowych

- Podinterfejsy i interfejsy programowe (dialers, tunele, podinterfejsy Frame Relay) nie mają swojej oddzielnej kolejki
- Podinterfejsy i interfejsy programowe ulegają przeciążeniu, gdy główna wyjściowa kolejka sprzętowa interfejsu ulegnie przeciążeniu
- Stan tx-ring (full, not-full) wskazuje na sprzętowe przeciążenie interfejsu
- Terminy “TxQ” oraz “tx-ring” opisuję kolejkę sprzętową i są wymienne

Podsumowanie

- Niedopasowanie szybkości i agregacja są najczęstszymi powodami przeciążanie łączy w sieci
- Gdy łącza sieci doświadczą przeciążenia, metody kolejkowania mogą zostać wykorzystane do porządkowania ruchu, a następnie do określenia metody priorytetyzacji w łączu wyjściowym
- Każdy algorytm kolejkowania został zaprojektowany do rozwiązania specyficznych problemów ruchowych i ma szczególny wpływ na efektywność sieci
- Kolejkowanie programowe jest aktywowane wtedy gdy kolejka sprzętowa się wypełnia. Jeśli kolejka sprzętowa nie jest pełna, kolejka programowa jest pomijana i pakiety są przesyłana bezpośrednio do wyjściowej kolejki sprzętowej.

Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- **Unikanie przeciążeń**
- Rezerwacja zasobów
- Literatura

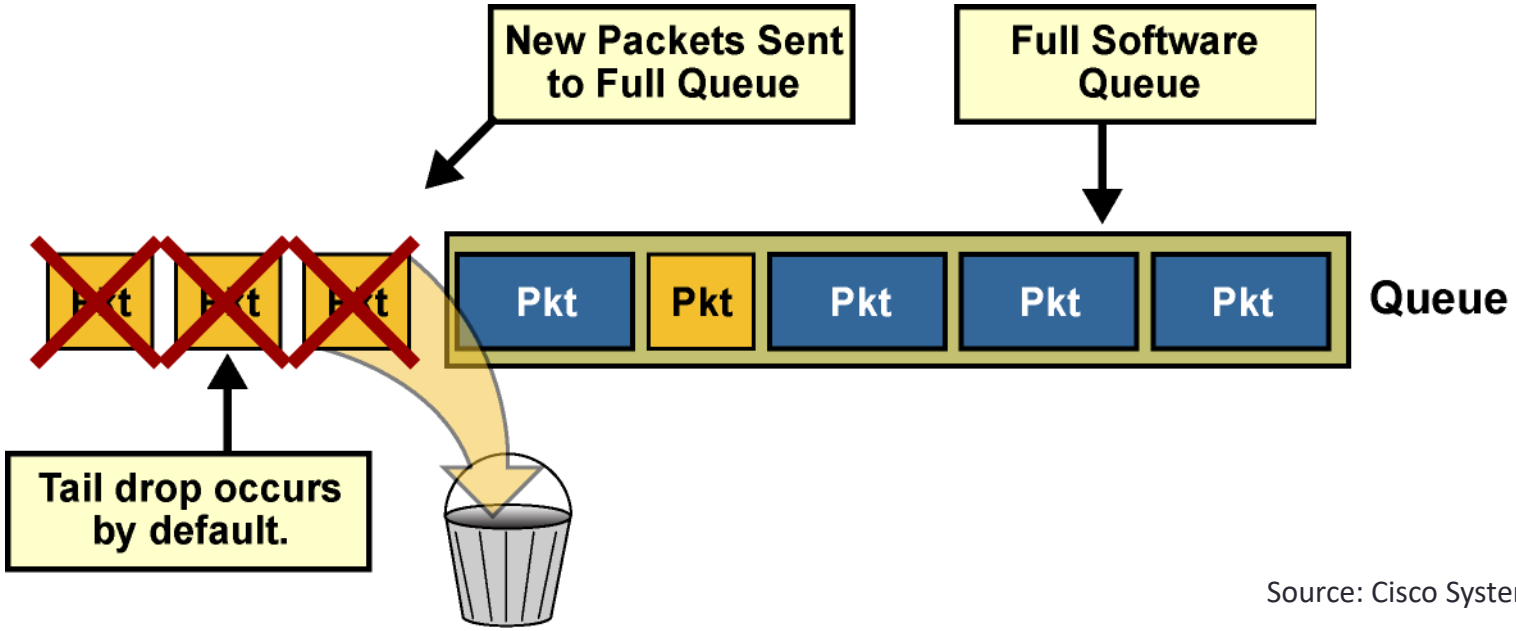
ZARZĄDZANIE PRZECIĄŻENIEM

Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Plan wykładu

- Opis ograniczeń wykorzystania przepełnienia kolejki (tail drop) do zarządzenia przeciążaniem
- Wyjaśnienie Random Early Detection (RED) oraz tego w jaki sposób mechanizm ten jest użyteczny do zarządzania przeciążeniem interfejsu
- Porównanie Random Early Detection (RED) z Weighted Random Early Detection (WRED) oraz z Class Based Random Early Detection (CBWRED)
- Proces konfiguracji i monitorowania CBWRED

Zarządzanie przeciążaniem interfejsu i Tail Drop



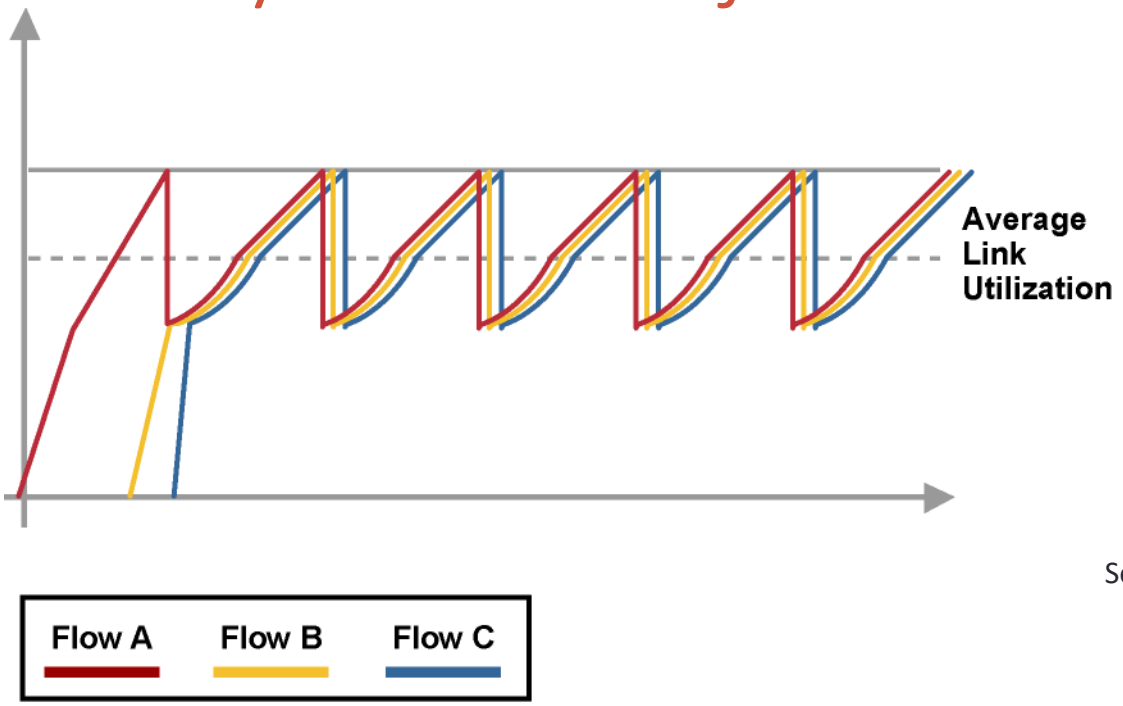
Source: Cisco Systems

- Interfejsy rutera doświadczają przeciążenia wtedy gdy kolejka wyjściowa jest pełna:
  - Dodatkowe napływające pakiety są odrzucane
  - Odrzucane pakiety mogą spowodować znaczącą degradację efektywności aplikacji, której dotyczą
  - Mechanizm Tail drop ma istotne wady

Ograniczenia mechanizmu Tail Drop

- W niektórych sytuacjach, prosty mechanizmu tail drop powinno się unikać, ponieważ zawiera ma istotne ograniczenia:
  - Odrzucanie pakietów może powodować synchronizacje sesji TCP
  - Odrzucanie pakietów może prowadzić do wygłodzenia sesji TCP
  - Odrzucanie pakietu nie uwzględnia priorytetów pakietów

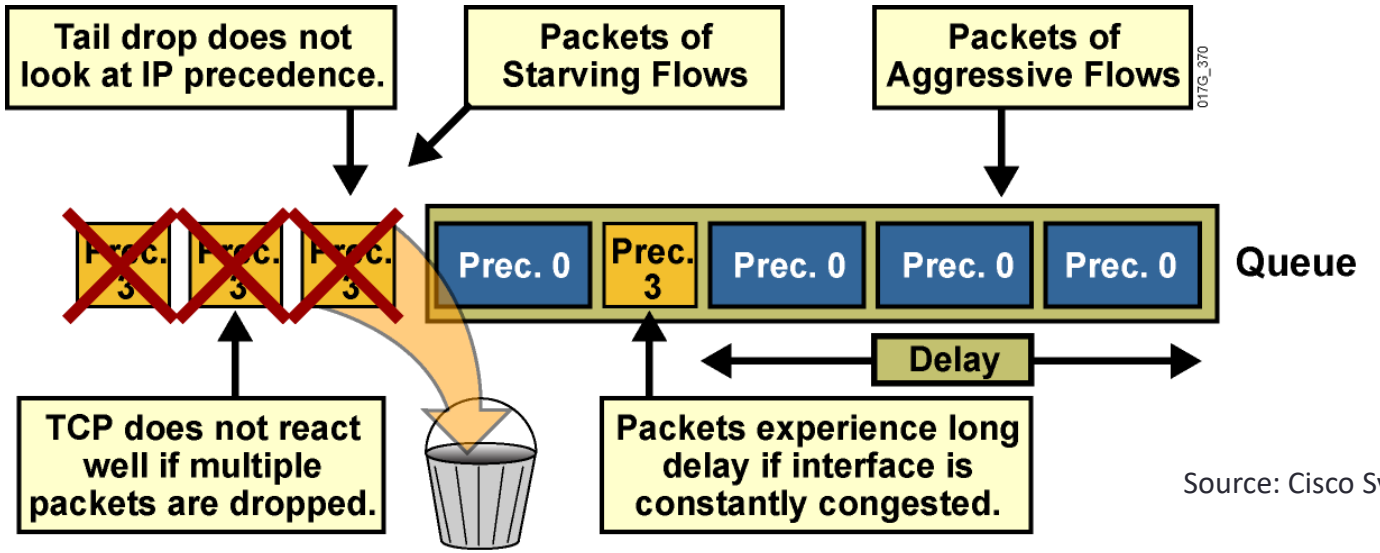
Synchronizacja TCP



Source: Cisco Systems

- Wiele sesji TCP rozpoczną się w różym czasie
- Wielkość okna TCP może się zwiększać
- Mechanizm tail drops powoduje odrzucanie wielu pakietów z wielu różnych sesji w tym samym czasie
- Sesje TCP restartują się w tym samym czasie (synchronizacja TCP)

TCP Delay, Jitter, and Starvation



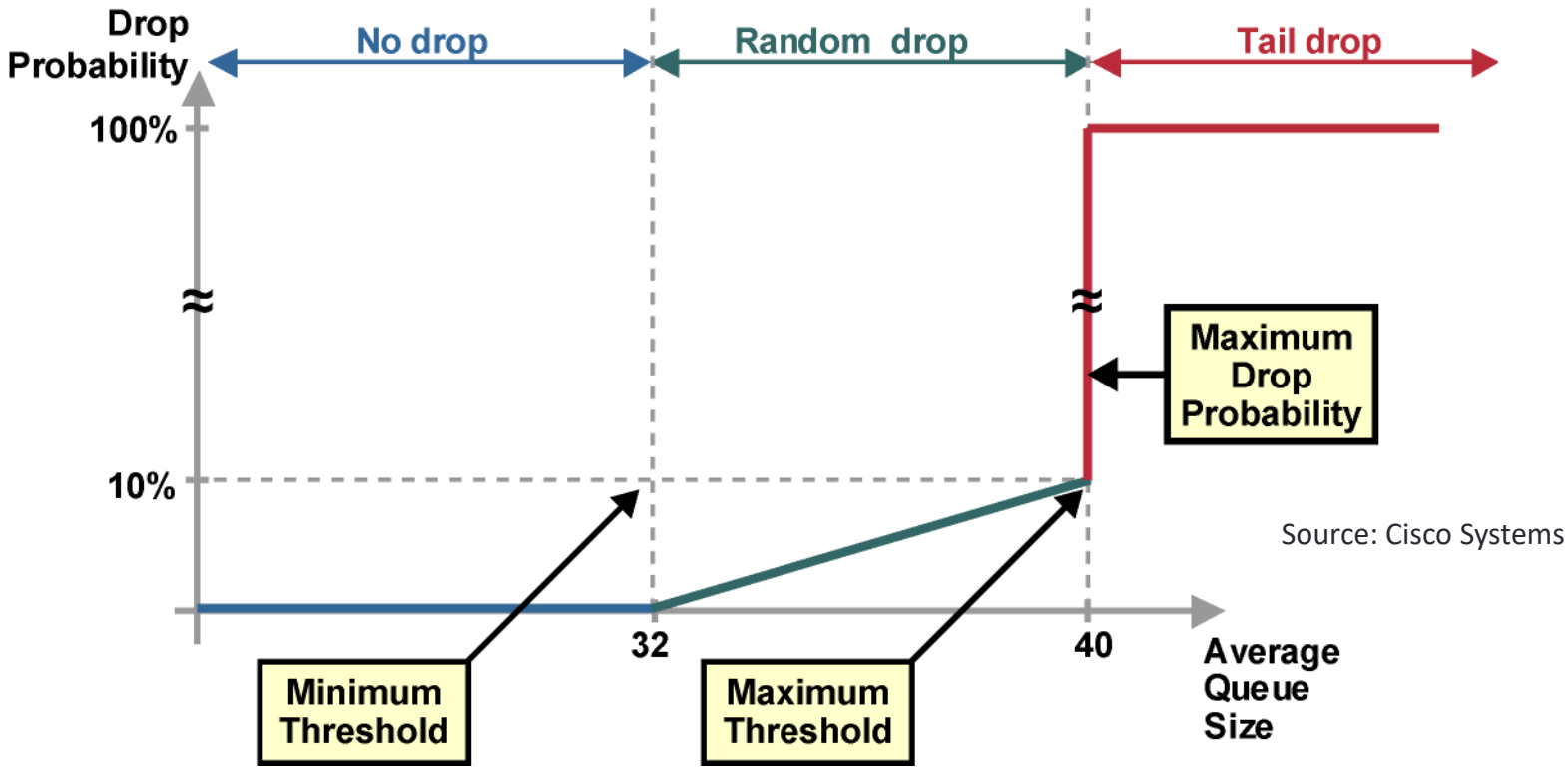
Source: Cisco Systems

- Stałe duże wykorzystanie bufora (długie kolejki) powoduje opóźnienia
- Zróżnicowanie wykorzystania buforów prowadzi do powstania jitter
- Bardzie agresywne strumienie mogą powodować wygłodzenie innych strumieni
- Nie ma różnicowania odrzucania pakietów

Random Early Detection (RED)

- Zastosowania mechanizmu Tail drop można uniknąć jeśli przeciążenia uda się uniknąć
- RED jest mechanizmem, który losowo odrzuca pakiety zanim kolejka się zapełni
- RED zwiększa poziom odrzucania pakietów wraz ze wzrostem średniej długości kolejki
- Wyniki działania mechanizmu RED:
  - Sesje TCP zwalniają do tak aby wykorzystywać w przybliżeniu przepustowość łącza wyjściowego
  - Średnia wielkość kolejki jest mała (znacznie mniejsza od wielkości maksymalnej)
  - Sesje TCP są desynchronizowane przez losowe odrzucanie pakietów.

Profile odrzucenia w mechanizmie RED

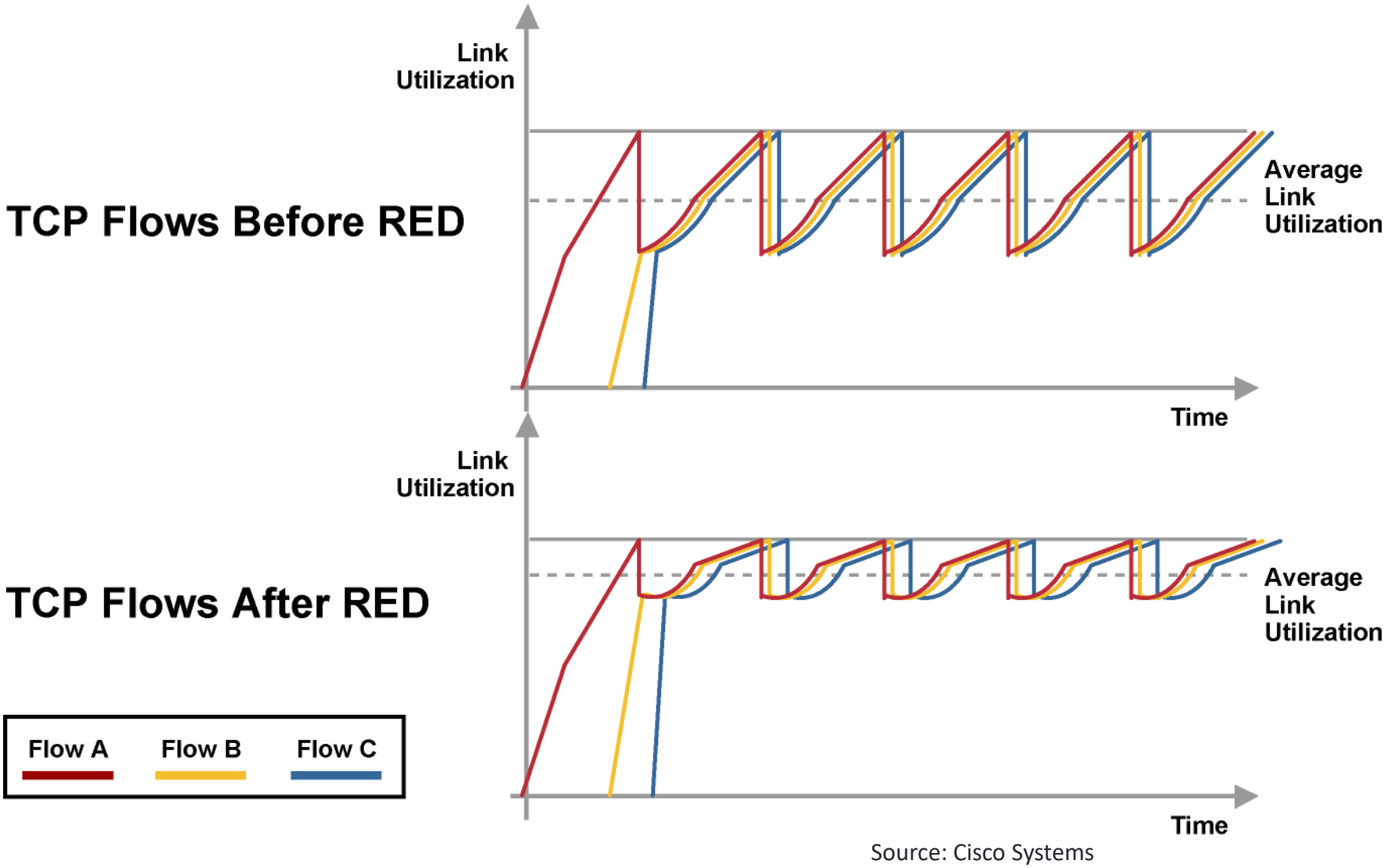


Source: Cisco Systems

RED: tryby pracy

- Mechanizm RED ma trzy tryby pracy:
  - Brak odrzucenia pakietów (No drop): When the average queue size is between 0 and the minimum threshold
  - Losowe odrzucanie pakietów (Random drop): When the average queue size is between the minimum and the maximum threshold
  - Odrzucanie wszystkich pakietów (tail drop): When the average queue size is above the maximum threshold
- Losowe odrzucanie pakietów powinno umożliwić ochronę przed przeciążeniem (ochrona przed odrzucaniem wszystkich pakietów - tail drops)

Ruch TCP przed i po zastosowaniu mechanizmu RED

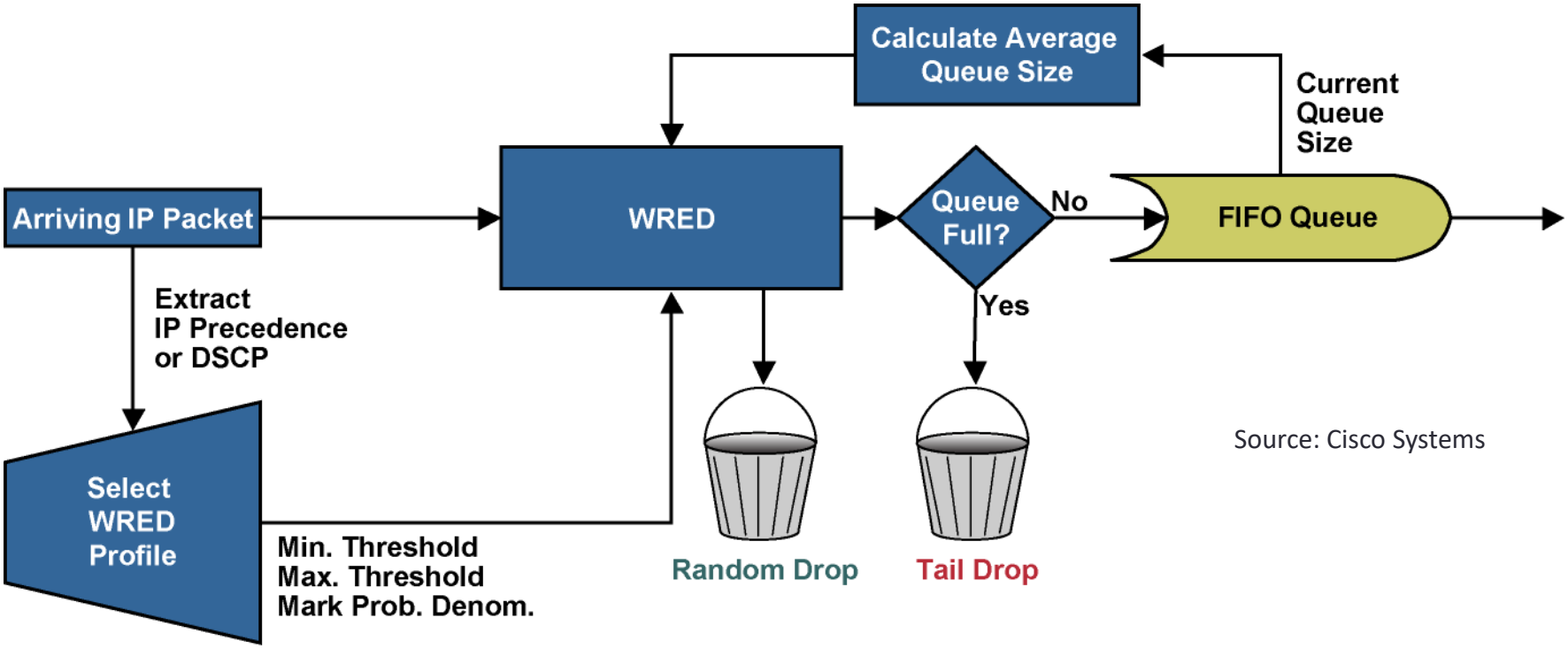


Source: Cisco Systems

Weighted Random Early Detection (WRED)

- Mechanizm WRED może wykorzystywać wiele profili RED
- Każdy profil jest identyfikowany przez:
  - minimalną granicę
  - maksymalna granicę
  - mark probability denominator
- Wybór profili WRED bazuje na:
  - IP precedence (8 profili)
  - DSCP (64 profili)
- Mechanizm WRED odrzuca mniej znaczące pakiety bardziej agresywnie niż bardziej znaczące pakiety
- WRED może być zastosowany na poziomie interfejsu, wirtualnego kanału lub klasę QoS

Elementy konstrukcyjne WRED

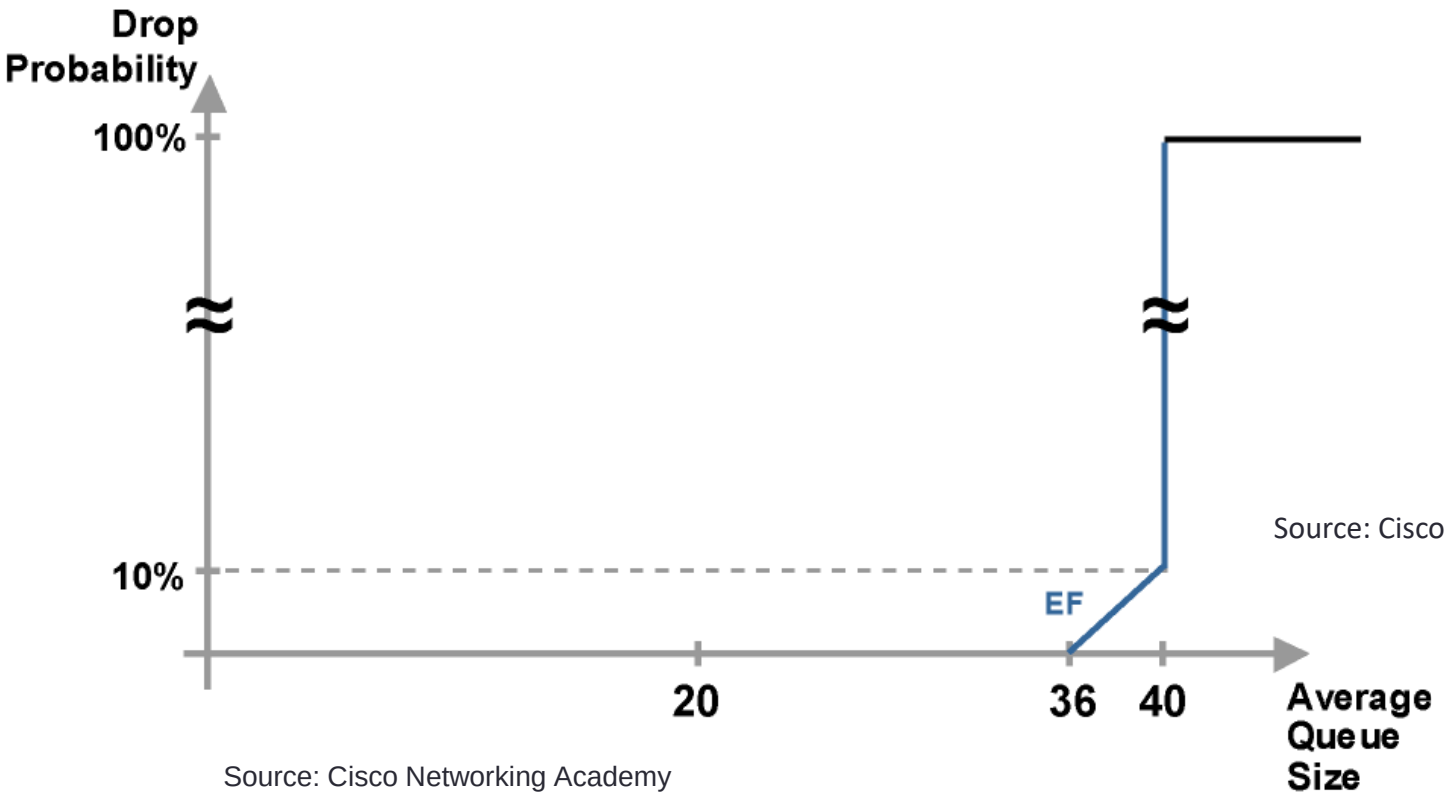


Source: Cisco Systems

Class-Based WRED (CBWRED)

- Class-based WRED jest dostępny, gdy zostaje skonfigurowany wspólnie z CBWFQ
- Wykorzystanie CBWFQ razem z WRED umożliwia implementacje scenariuszy DiffServ Assured Forwarding PHB
- Konfiguracja Class-based WRED jest identyczna z niezależną konfiguracją mechanizmu WRED

DSCP-Based WRED (Expedited Forwarding)



Source: Cisco Networking Academy

Source: Cisco Systems

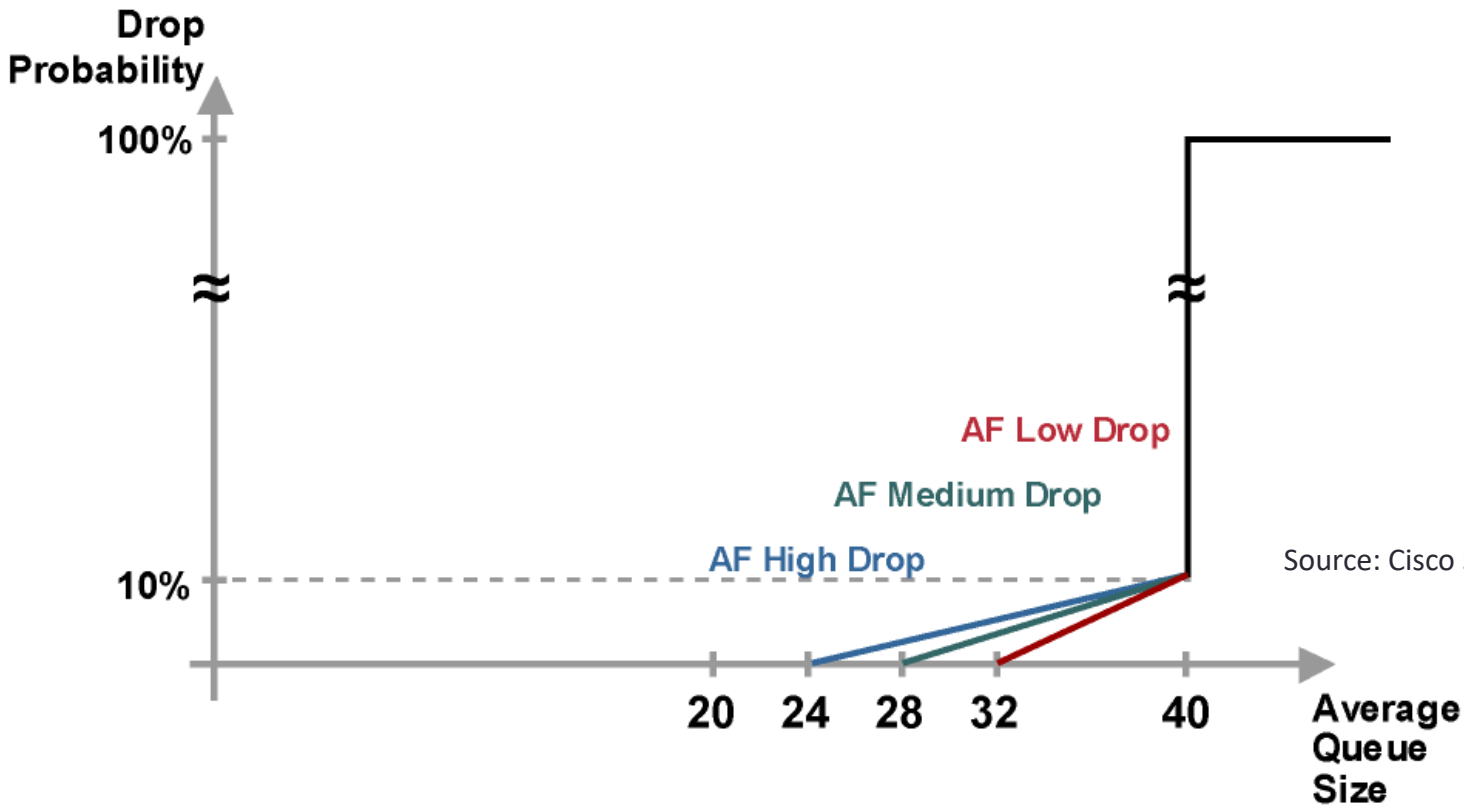
Zmiana profili ruchu w mechanizmie WRED

- Zmienia profil WRED dla określonych wartości IP precedence
- Maksymalny poziom prawdopodobieństwa odrzucenia pakietów wynosi:
  - 1 / mark-prob-denominator
- Działanie mechanizmu RED można uzyskać poprzez zastosowanie takich samych wag w mechanizmie WRED dla takich samych wartości IP precedence

CBWFQ wykorzystuje IPP z CBWRED

- Uaktywnij CBWFQ w celu priorytetyzacji ruchu zgodnie z następującymi wymaganiami:
  - Klasa mission-critical jest oznaczana wartościami IPP 3 i 4 (3 oznacza duże prawdopodobieństwo odrzucania pakietów a 4 oznacza małe prawdopodobieństwo odrzucania pakietów) i powinna otrzymywać 30% przepływności interfejsu wyjściowego
  - Klasa bulk jest oznaczona wartościami IPP 1 i 2 (1 oznacza duże prawdopodobieństwo odrzucania pakietów, a 2 oznacza małe prawdopodobieństwo odrzucania pakietów) i powinna otrzymywać 20% przepływności interfejsu wyjściowego
  - Wszystkie inne klasy powinny być kolejkowane oddzielnie dla każdego strumienia zgodnie z fair-queued
- Wykorzystujemy zróżnicowany WRED w celu ochrony przed przeciążaniem wszystkich trzech klas ruchu

WRED Profiles: DSCP-Based WRED (Assured Forwarding)



Source: Cisco Systems

Przykład CBWRED z wykorzystaniem DSCP

- Uaktywnij CBWFQ w celu priorytetyzacji ruchu zgodnie z następującymi wymaganiami:
  - klasa mission-critical jest oznaczana DSCP AF2 i powinna otrzymywać 30% przepustowości interfejsu
  - klasa bulk jest oznaczona kodem DSCP AF1 i powinna otrzymać 20% przepustowości interfejsu wyjściowego
  - wszystkie inne klasy powinny być aktywowane per strumień z wykorzystaniem mechanizmu fair-queued
- Wykorzystaj zróżnicowanie WRED w celu uniknięcia przeciążenia dla wszystkich trzech klas ruchu
- Upewnij się, że nowe konfiguracje ciągle odpowiadają projektowi i implementacji z poprzedniego przykładu

Podsumowanie

- Mechanizm tail drop jest domyślnym mechanizmem kolejkowania wykorzystywanym w odpowiedzi na wystąpienie przeciążenia. Tail drop cały ruch równo i nie różnicuje klas usług. Tail drop może powodować ograniczenia takie jak globalna synchronizacja lub wygłodzenie.
- Random Early Detection (RED) i Weighted Random Early Detection (WRED) są bardziej wyrafinowanymi metodami unikania przeciążenia i problemów związanych z zastosowaniem mechanizmu tail drop
- Random early detection (RED) jest mechanizmem odrzucania, który losowo odrzuca pakiety zanim kolejka stanie się pełna, a wiec pomaga w uniknięciu zastosowania mechanizmu tail drop.
- Weighted random early detection (WRED) łączy RED z IPP lub DSCP oraz wprowadza odrzucanie pakietów oparte na IPP lub DSCP

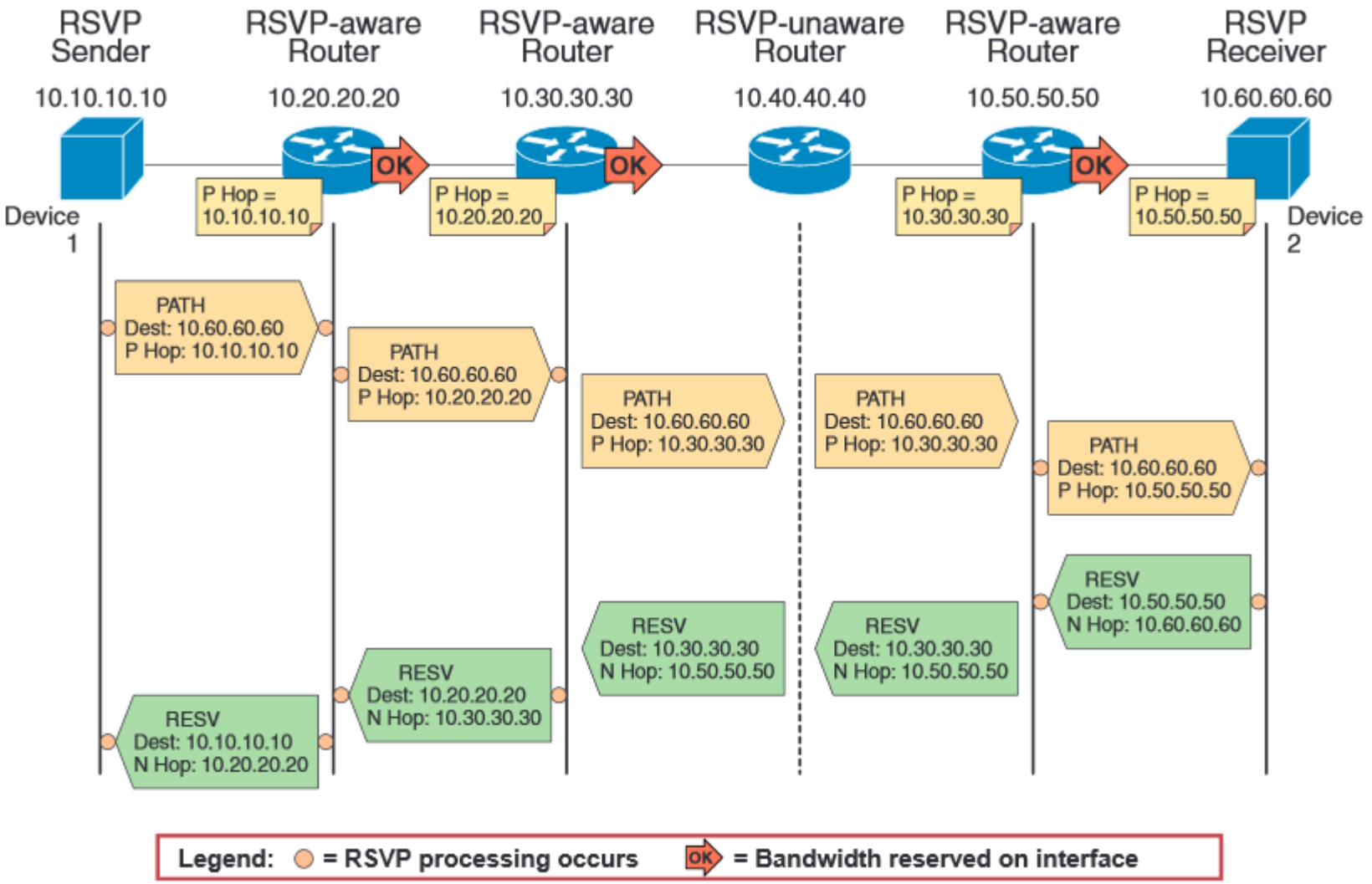
Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążeń
- **Rezerwacja zasobów**
- Literatura

REZERWACJA PRZEPŁYWNOŚCI

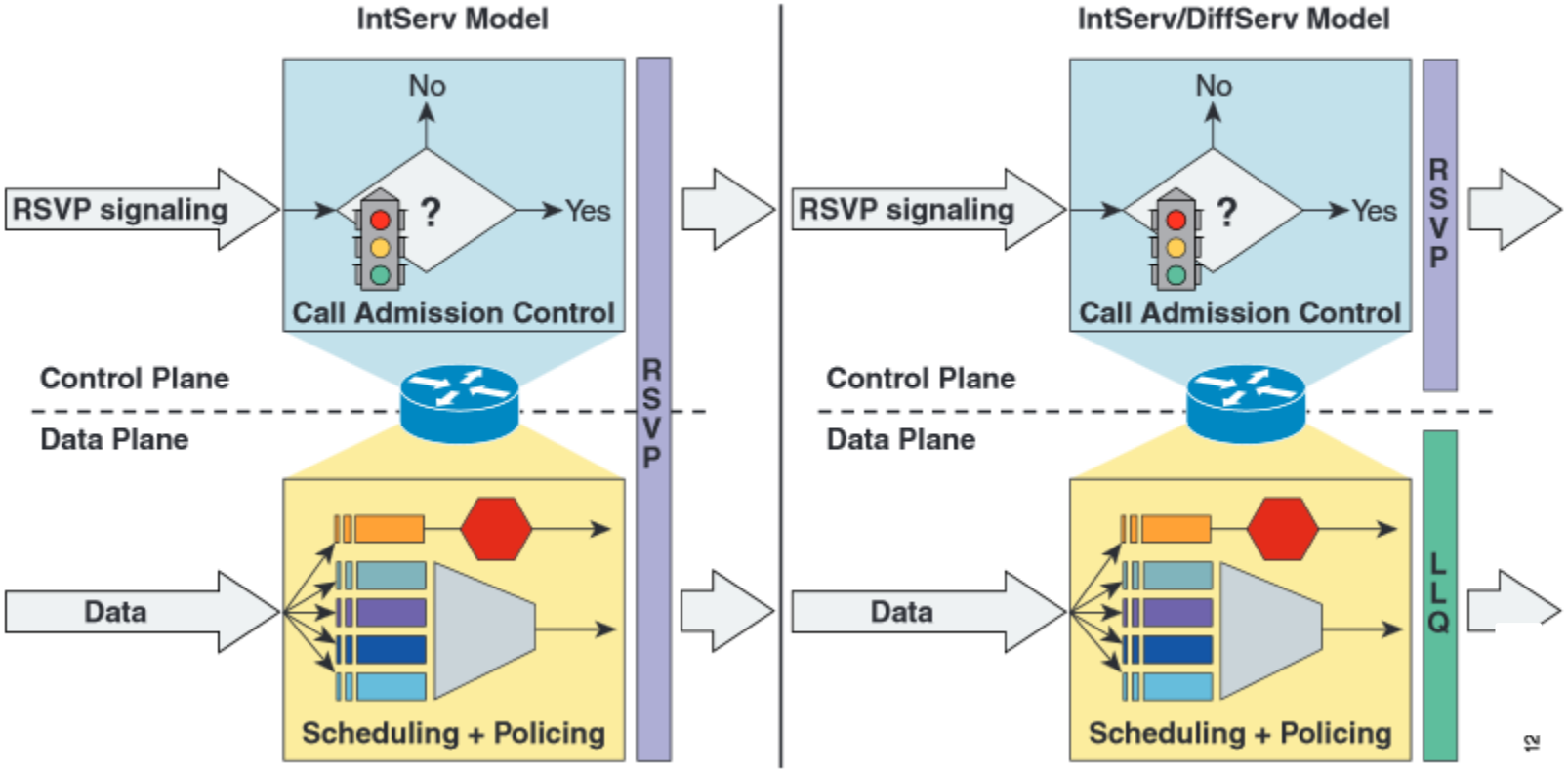
Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Resource Reservation Protocol (RSVP)



Source: Cisco Systems

The Two RSVP Operation Models: IntServ and IntServ/DiffServ



Source: Cisco Systems

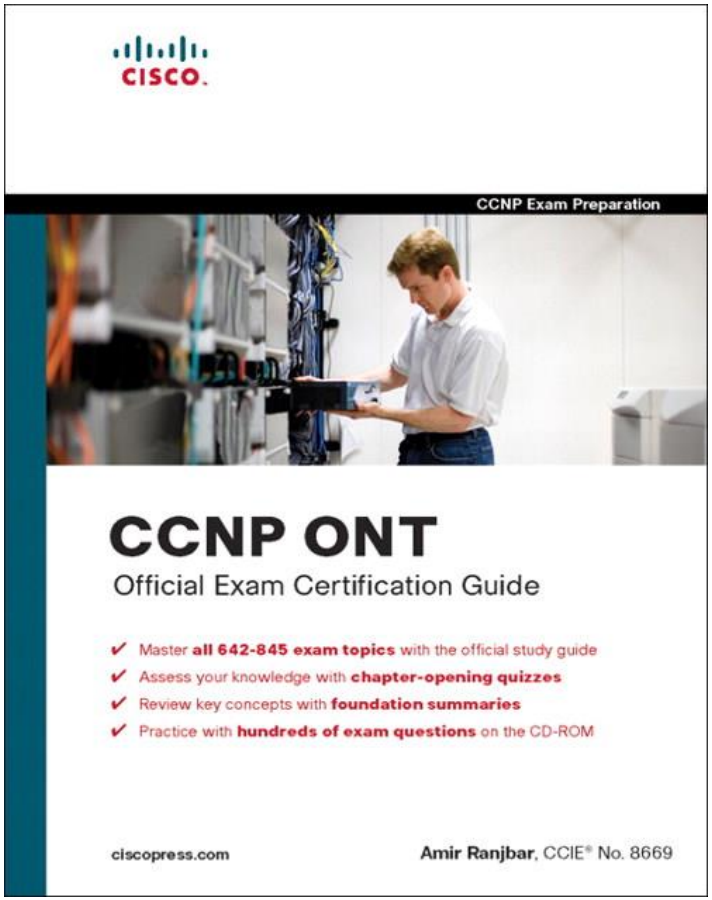
Plan wykładu

- Wprowadzenie do zagadnień QoS i QoE
- Klasyfikacja i znakowanie
- Kształtowanie i odrzucanie ruchu
- Zarządzanie przeciążaniem
- Unikanie przeciążeń
- Rezerwacja zasobów
- **Literatura**

LITERATURA

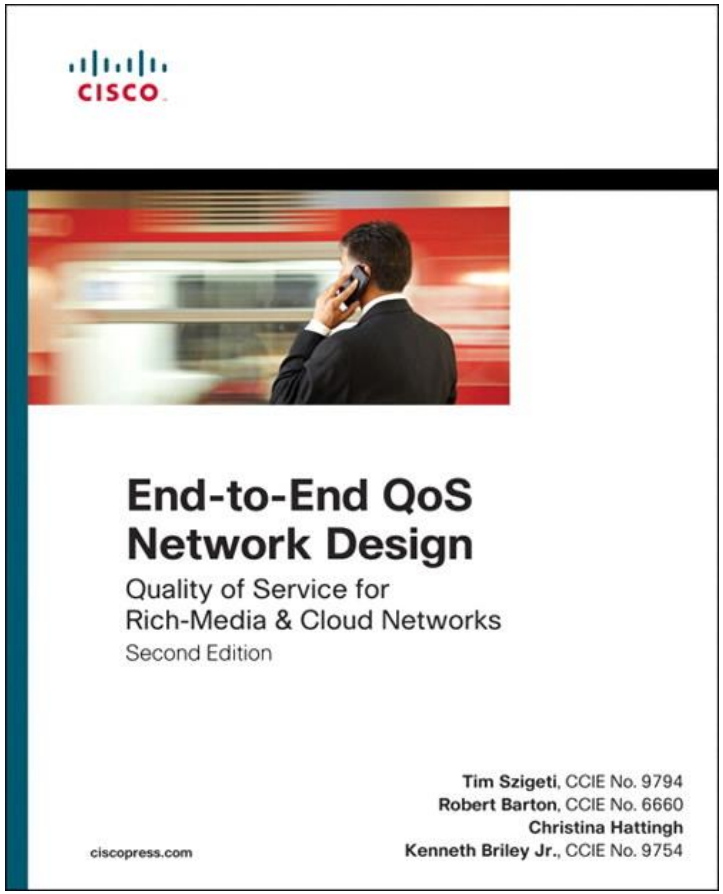
Wprowadzenie do QoS w sieciach IP

Literatura podstawowa



- Amir Ranjbar
- *CCNP ONT Official Exam Certification Guide*
- Cisco Press
  Part of the Official Cert Guide series
- May 21, 2007

Literatura podstawowa



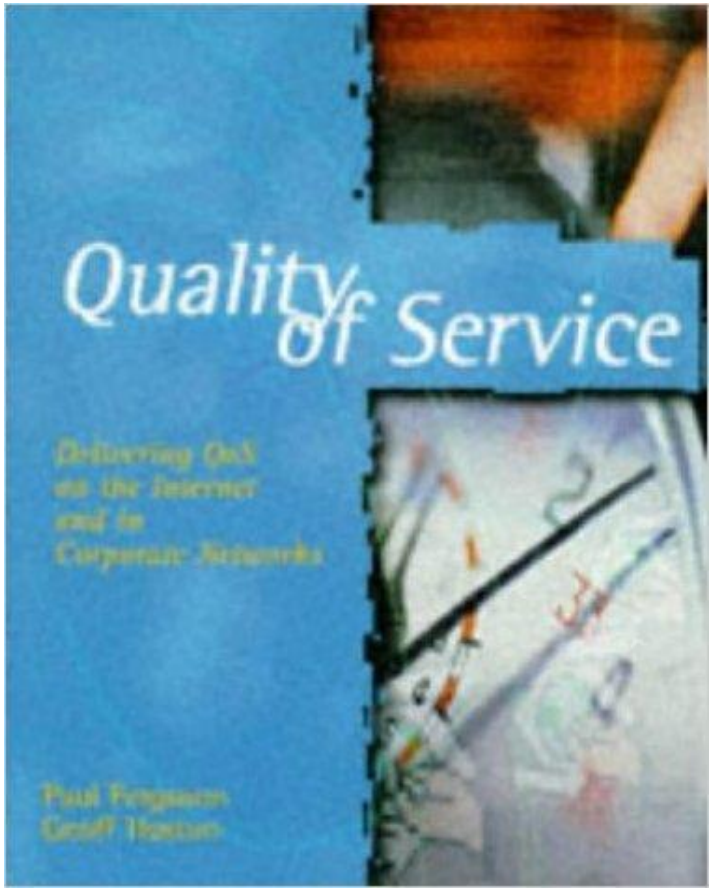
- Tim Szigeti, Christina Hattingh, Robert Barton, Kenneth Briley
- *End-to-End QoS Network Design: Quality of Service for Rich-Media & Cloud Networks*
- Cisco Press
- Nov 26, 2013

Przykładowa literatura dodatkowa



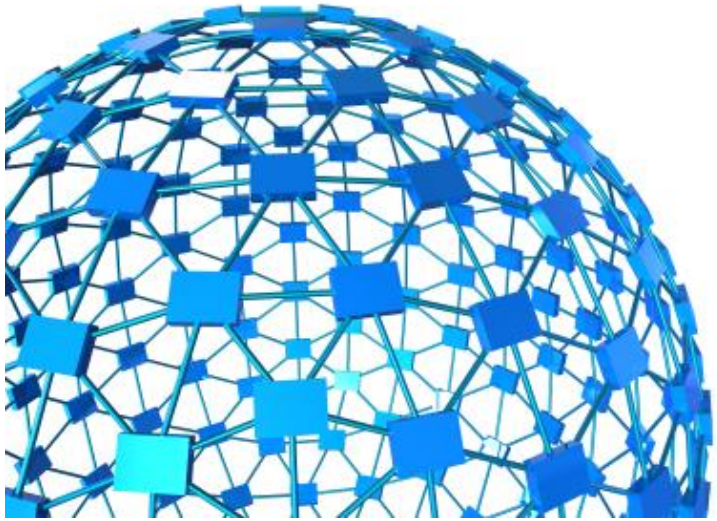
- Kun I. Park Ph.D.
- *QoS in Packet Networks*
- Kluwer
  International Series in Engineering and Computer Science
- Volume 779, 2005

Przykładowa literatura dodatkowa

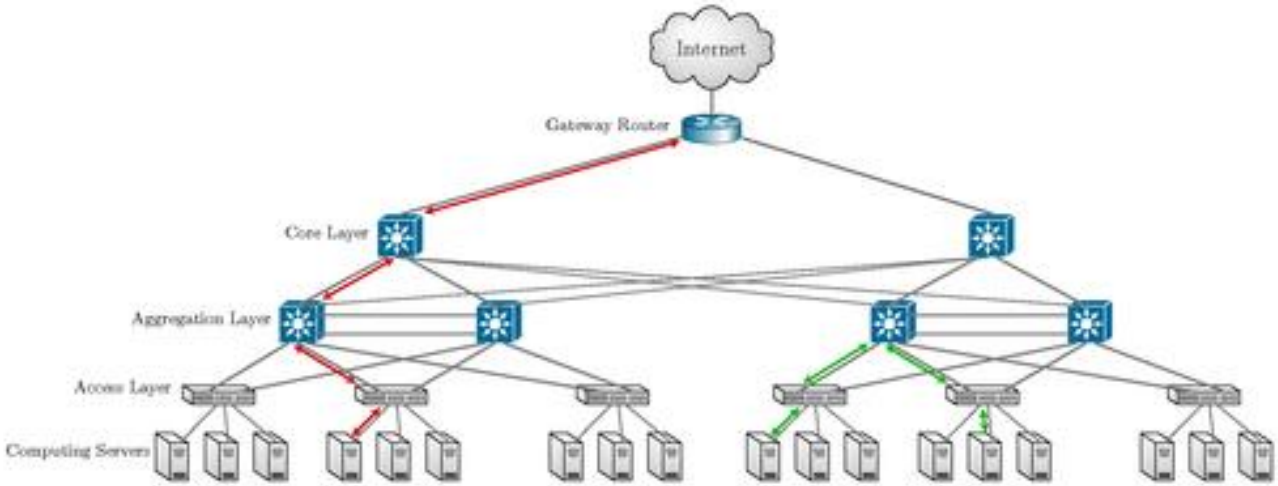


- Paul Ferguson and Geoff Huston
- *Quality of Service: Delivering QoS on the Internet and in Corporate Networks*
- **Wiley, 1998**





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



KONIEC

PROTOKOŁY ZWIĘKSZAJĄCE NIEZAWODNOŚĆ SIECI – PROTOKOŁY BRAMY DOMYŚLNEJ

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3
Slajdy:	http://150.254.223.59:1388, pass: LST:2017

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan wykładu

- Pojęcie dużej dostępności
- Protokoły wirtualizacji bramy domyślnej
- Implementacja koncepcji dużej dostępności
- Podsumowanie

Plan wykładu

- **Pojęcie dużej dostępności**
- Protokoły wirtualizacji bramy domyślnej
- Implementacja koncepcji dużej dostępności
- Podsumowanie

POJĘCIE DUŻEJ DOSTĘPNOŚCI

Protokoły zwiększające niezawodność sieci
– protokoły bramy domyślnej

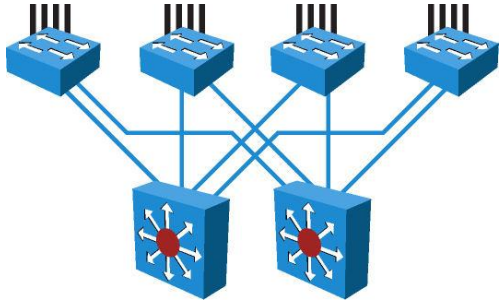
LST, Wykład 6-7

Obszary w których możemy zapewniać dużą dostępność

- Nadmiarowość
- Technologia (urządzenia i oprogramowanie)
- Zasoby ludzkie
- Procesy
- Narzędzia

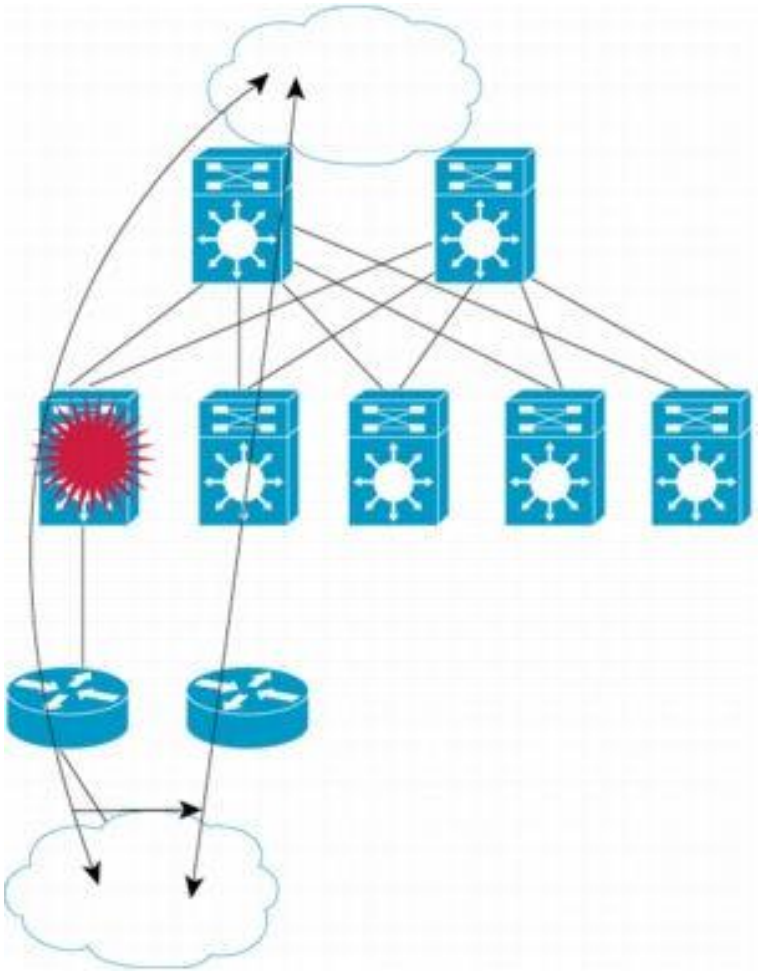
Nadmiarowość

- Geograficzne rozproszenie urządzeń i ścieżek
- Podwójne urządzenia i łącza
- Podwójnie dostawcy łączy sieci WAN
- Wykorzystuje się również podwójne centra przetwarzania danych, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach lub dużych systemach e-commerce
- Dwa miejsca lokalizacji urządzeń, podwójne centralne telefoniczne i implementacja podwójne systemy zasilania



Technologia

- Mechanizm
  Cisco Nonstop Forwarding (NSF)
- Mechanizm Cisco
  Stateful Switchover (SSO)
- Mechanizm Graceful Restart
- Cisco IOS
  IP Service Level Agreements
- Śledzenie obiektów
- Firewall Stateful Failover



Zasoby ludzkie

- Pewnym przewodnikiem może być PPDIOO, czyli Przygotowanie, Planowanie, Projektowanie (Design), Implementacja, Uruchomienie (Operate) i Optymalizacja
- Zwyczaje oraz przywiązanie uwagi do szczegółów
- Umiejętności powinny być zapewnione przez ciągłe szkolenia techniczne
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu komunikacji i dokumentacji

Zasoby ludzkie

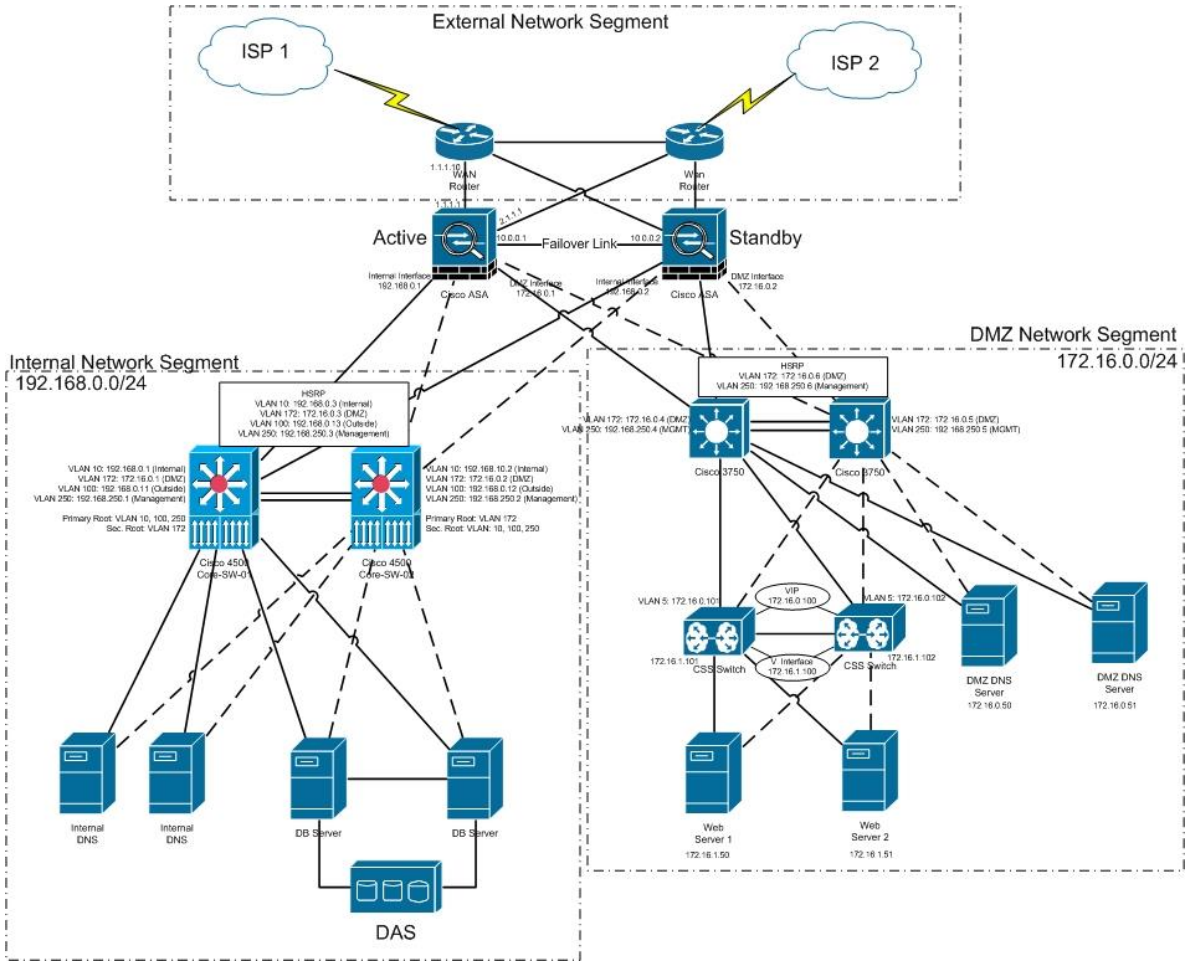
- Wykorzystanie laboratoriów do przeprowadzenia symulacji scenariuszy postępowania w przypadku wystąpienia awarii
- Przewidywanie czasu na odpowiednie wykonanie projektu
- Określenie roli poszczególnych pracowników
- Zdefiniowania zakresów odpowiedzialności
- Powiązanie grup pracowników z usługami sieci
- Zapewnienie odpowiednie ilości czasu na wykonanie pracy

Procesy

- Organizacje powinny zapewnić powtarzalność procesów
- Organizacje powinny odpowiednio wykorzystywać laboratoria
- Organizacje potrzebują mechanizmy sterowania zmianami
- Organizacja powinna zapewnić również zarządzanie zmianami operacyjnymi



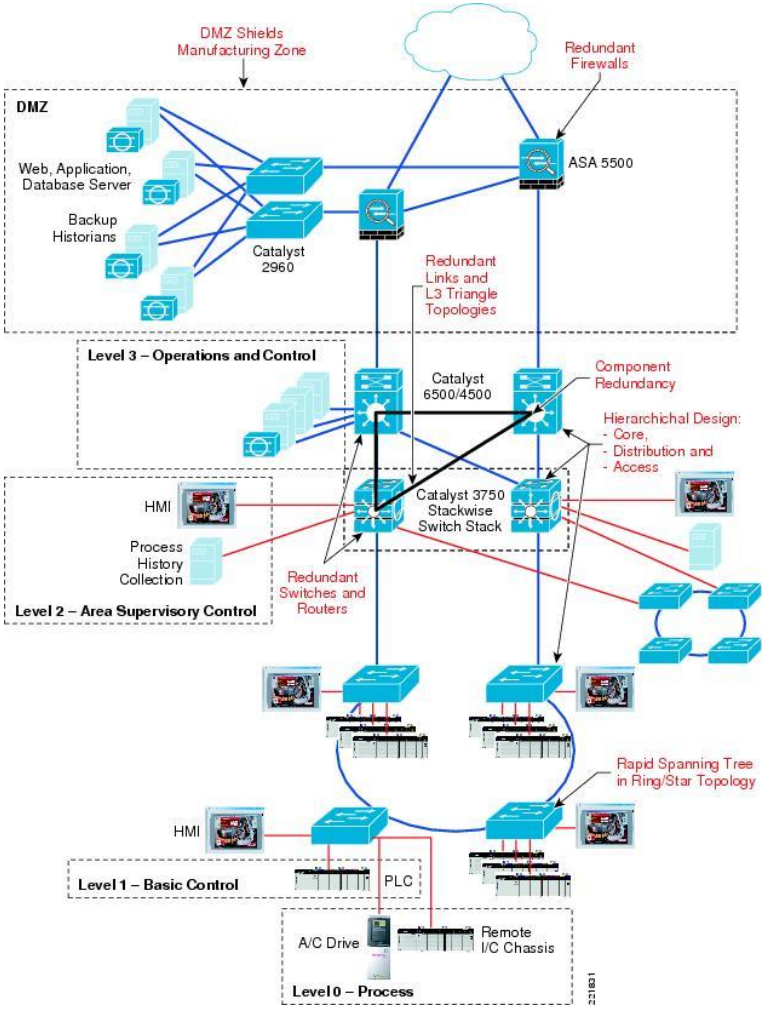
Narzędzia



- Diagramy sieci
- Dokumentacja ewolucji projektu sieci
- Dokumentacja adresów kluczowych, VLANów i serwerów
- Dokumentacja wiążąca usługi i fizyczne serwery

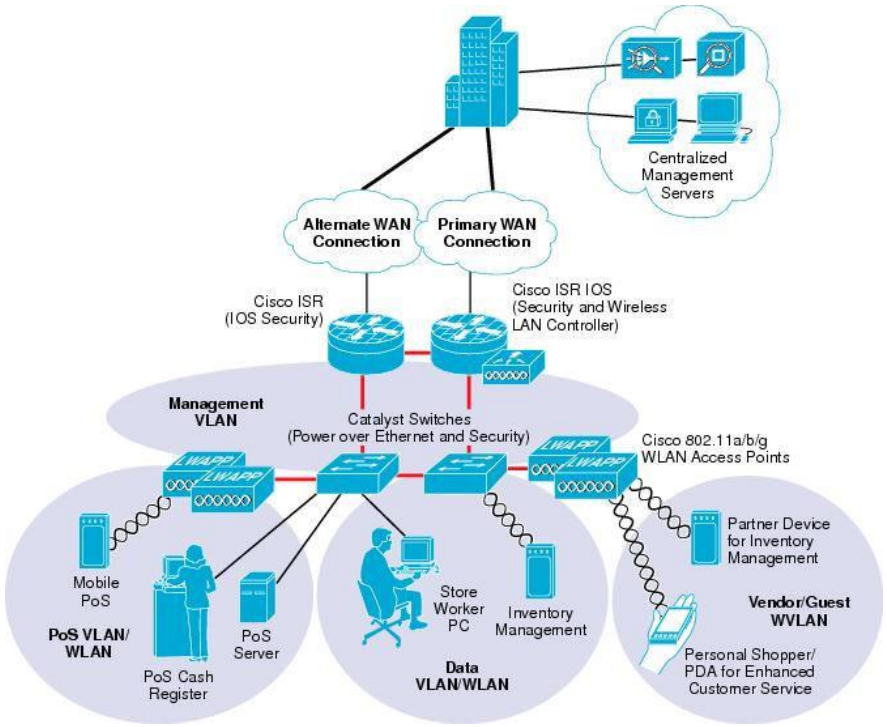
Elastyczność w zapewnianiu dużej dostępności

- Elastyczność na poziomie warstwy sieci
- Duża dostępność a czasy przywracania poprawnego działania

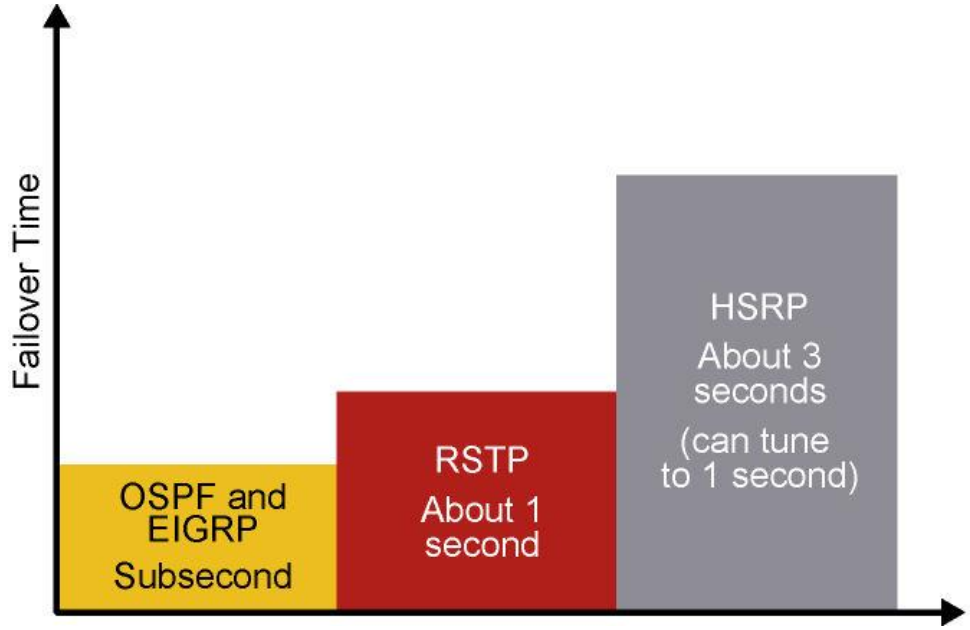


Elastyczność na poziomie warstwy sieci

- Nadmiarowość realizowana przy pomocy urządzeń i łączy
- Wykorzystuje szybką zbieżność
- Polega na monitorowaniu przy pomocy NTP, SNMP, Syslog, i IP SLA

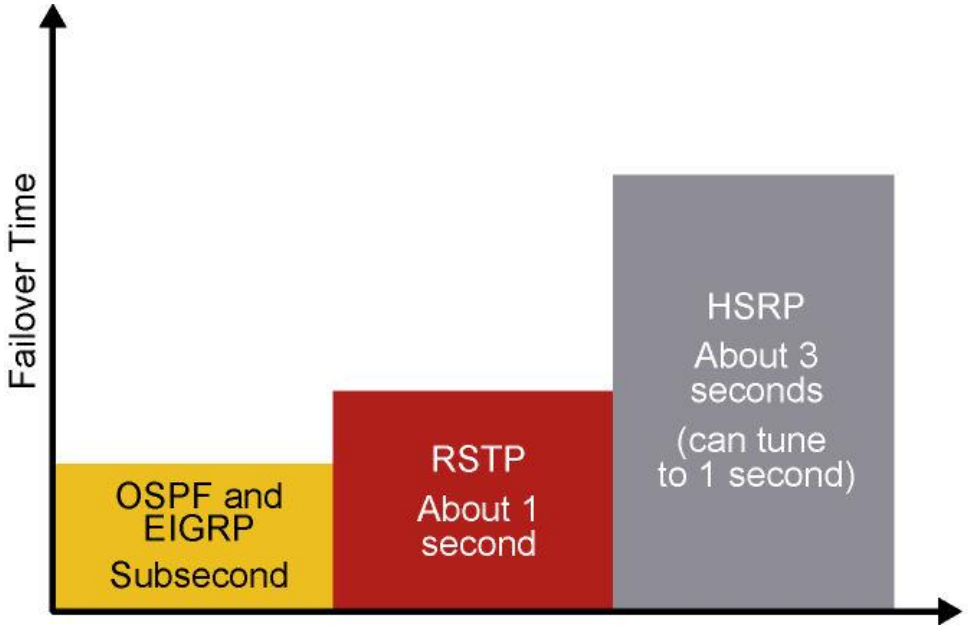


Duża dostępność a czasy przywracania poprawnego działania



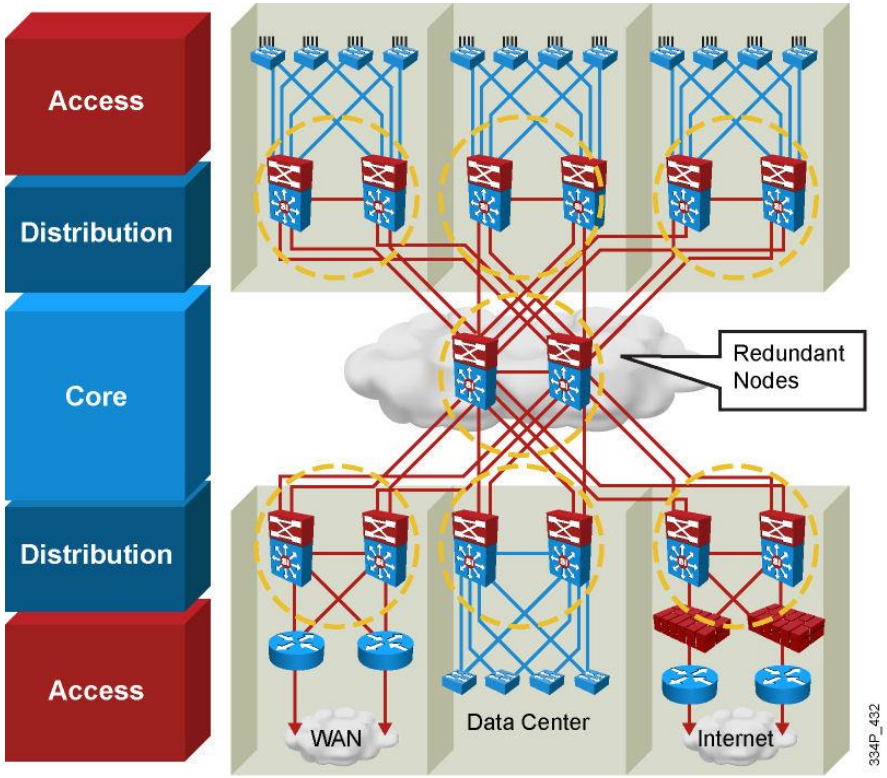
- Protokoły routingu mogę przywrócić stabilna topologię sieci po czasie 1 sek.
- Zbieżność protokołu RSTP wynosi ok. 1 sek.
- Przełączenia zapewnianie przez protokół EtherChannel zajmują ok. 1sek.

Duża dostępność a czasy przywracania poprawnego działania



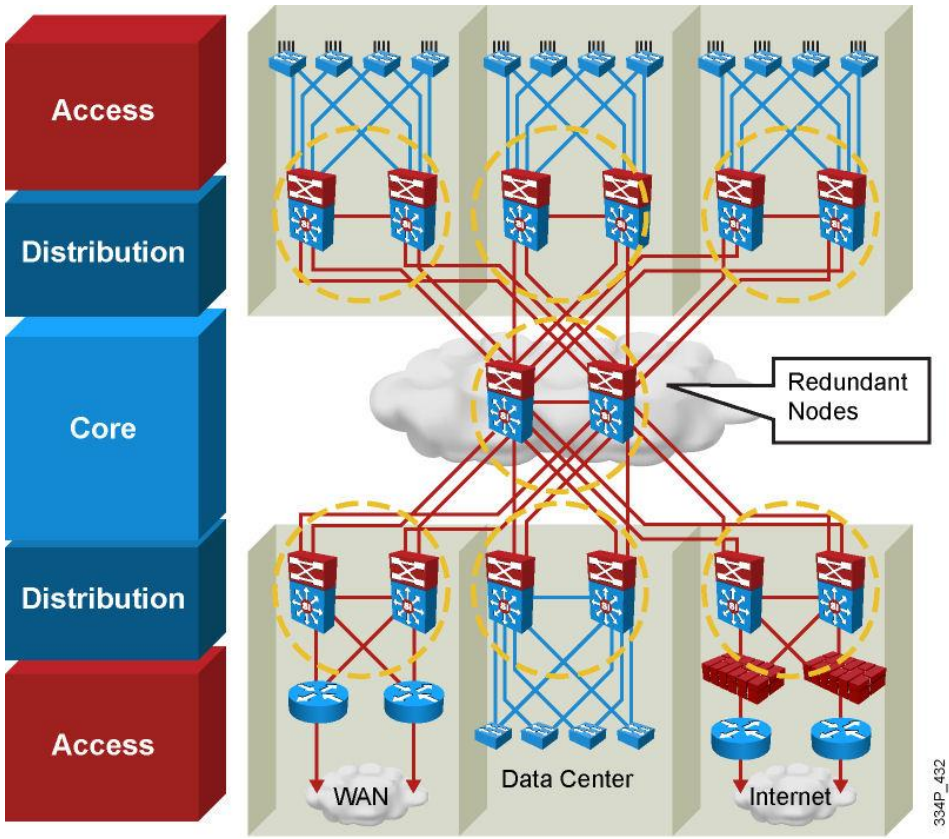
- Liczniki czasu protokołu HSRP wymagają przesyłania wiadomości Hello co 3 s. a czas wstrzymania wynosi 10 s.
- Moduły typu „Stateful service” przełączają zwykle w ciągu od 3 do 5 s.
- Stos protokołów TCP/IP stacksma tolerancję na poziomie do 9s.

Optymalna nadmiarowość



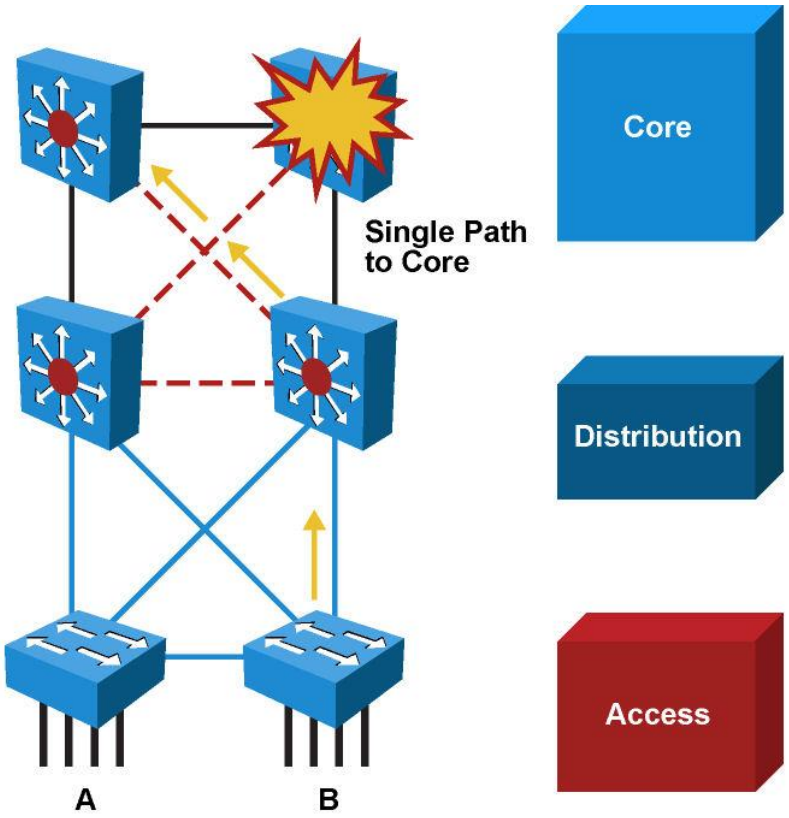
- Zapewnia ścieżki alternatywne
- Unikamy zbyt wielkiej nadmiarowości
- Unikamy pojedynczego punktu zawodności

Optymalna nadmiarowość



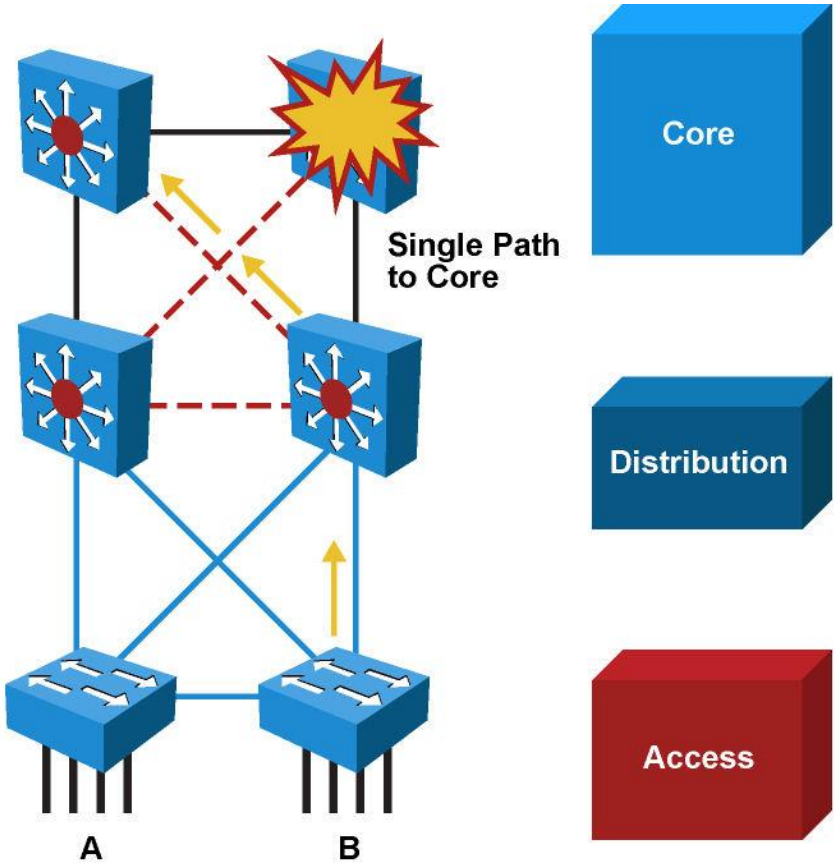
- Jeśli jest dostępne, to wykorzystujemy NSF z funkcją SSO
- Jeśli jest dostępne, to korzystamy NSF dla protokołów routingu

Zapewnienie ścieżek alternatywnych



- W przypadku uszkodzenia przełączników w szkielecie sieci wykorzystuj łącza nadmiarowe pomiędzy warstwą dystrybucyjną i szkieletową

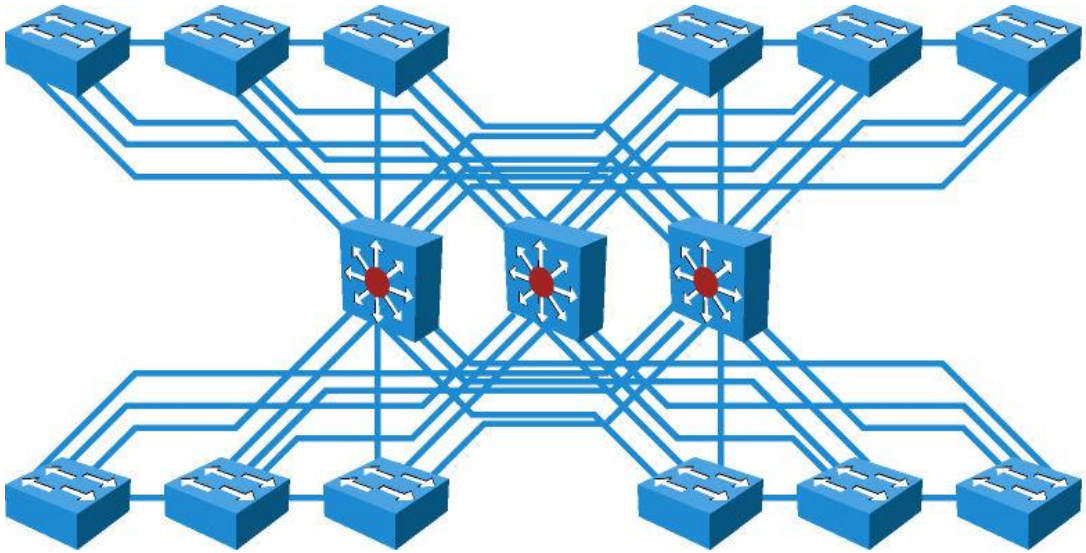
Zapewnienie ścieżek alternatywnych



- Przełączniki w warstwie dystrybucyjnej powinny wspierać sumowanie tras przenoszonych pomiędzy warstwą dystrybucyjną i szkieletową

Unikanie zbyt dużej nadmiarowości

- Gdzie powinien zostać umieszczony przełącznik pełniący funkcję korzenia drzewa? W poniższym projekcie nie jest łatwo stwierdzić, gdzie znajduje się korzeń drzewa.
- Które łącza powinny być w stanie blokady?
  Trudno określić ile portów będzie w stanie blokady.



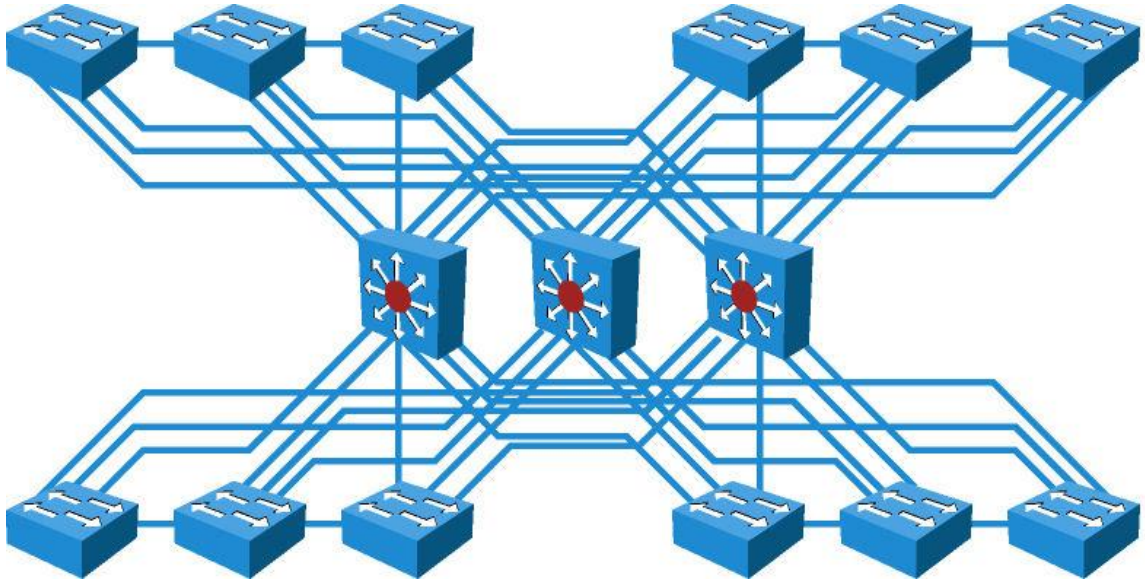
Unikanie zbyt dużej nadmiarowości

- Jakie są konsekwencje zbieżności protokołów STP i RSTP?

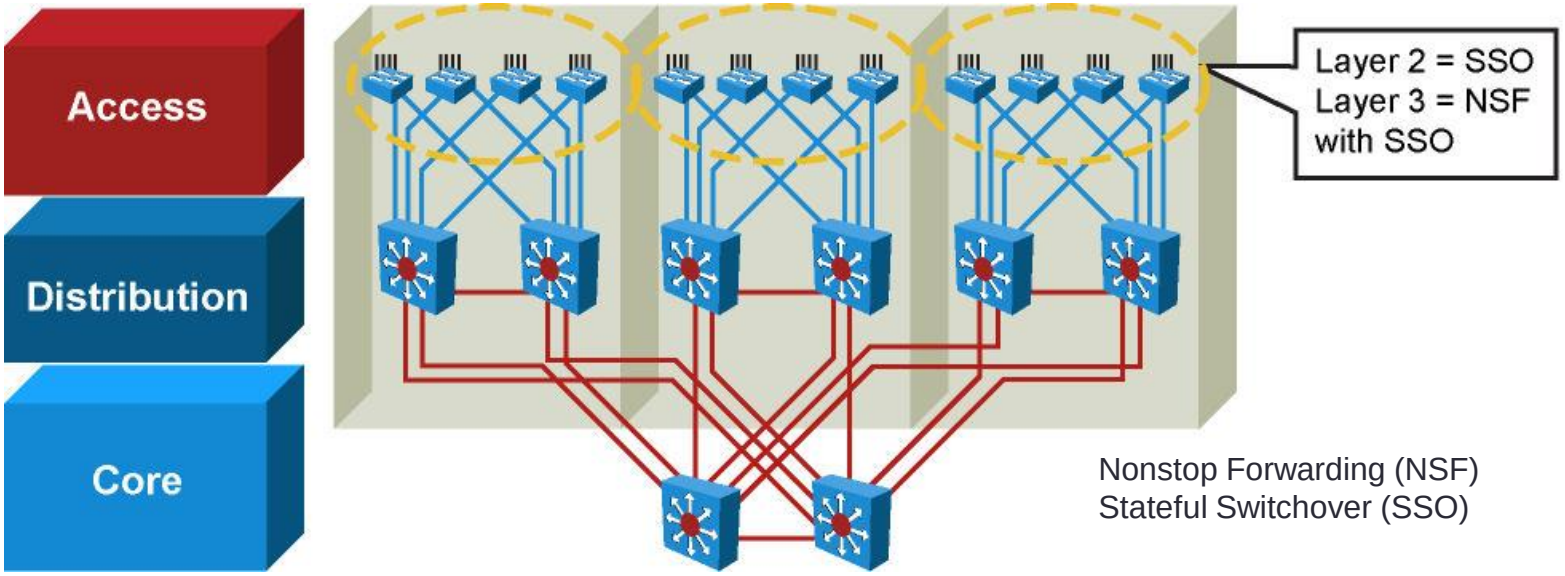
  Trudno przewidzieć czas zbieżności poniższej sieci.

- Gdy coś nie działa prawidłowo jak znaleźć przyczynę?

  Projekt jest znacznie trudniejszy do analizy.

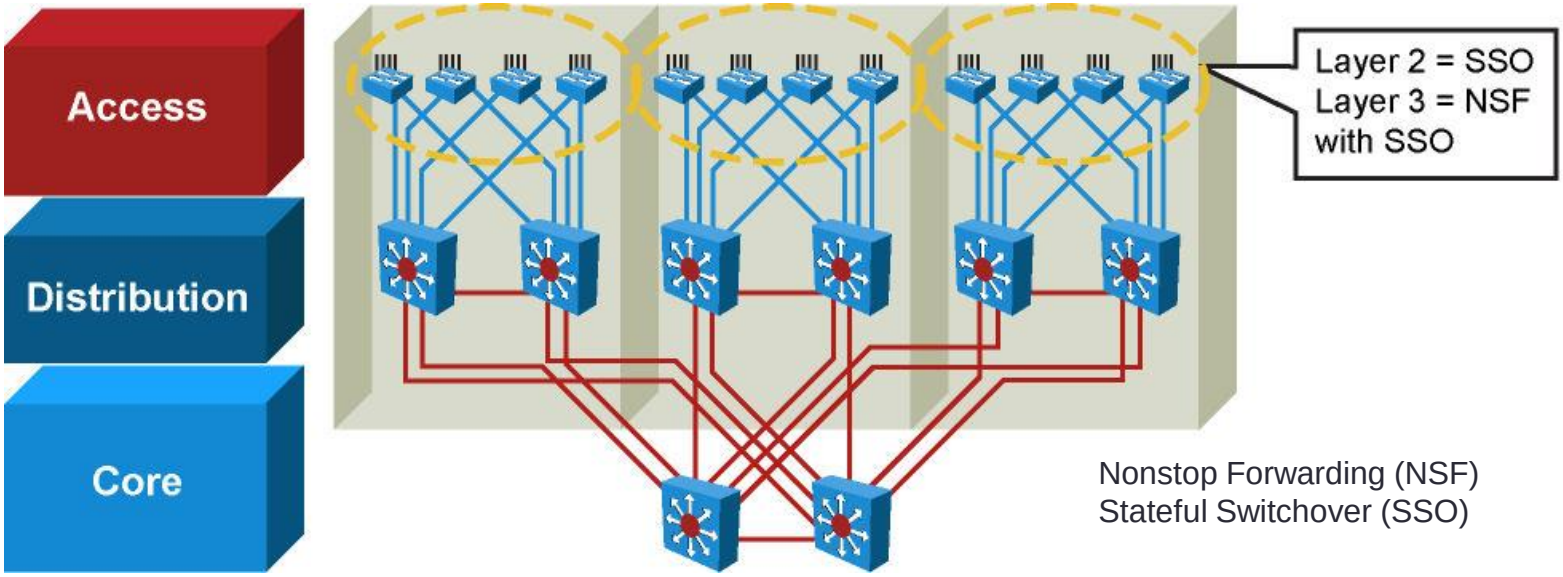


Unikanie pojedynczego punktu zawodności



- Kluczowy element w zapewnieniu dużej dostępności
- Łatwy do implementacji na poziomie dystrybucyjnym i szkieletowym

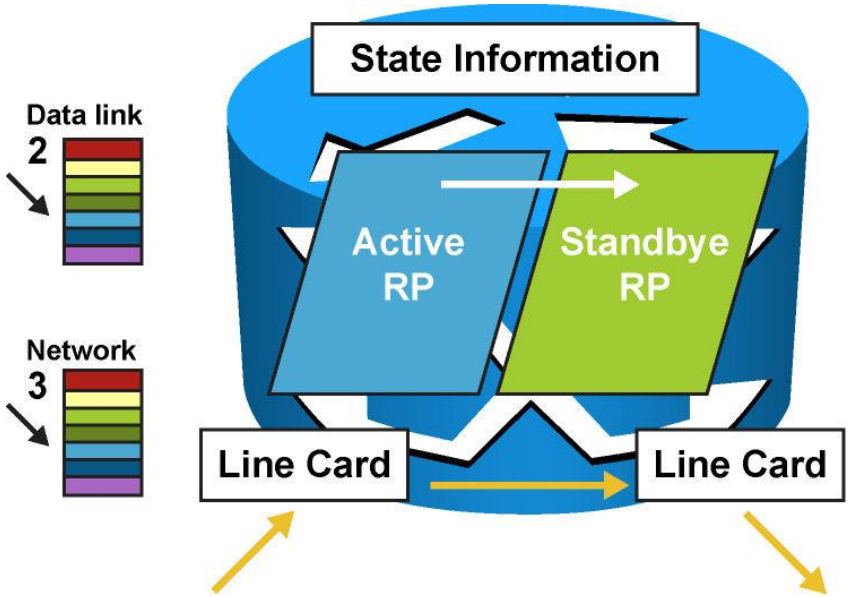
Unikanie pojedynczego punktu zawodności



- Warstwa dostępowa stanowi pojedynczy punkt zawodności. W celu zredukowania czasu przerwy w działaniu od jednej do trzech sekund w warstwie dostępowej można zastosować:
  - mechanizm SSO w warstwie drugiej
  - mechanizm Cisco NSF w funkcją SSO w warstwie trzeciej

Mechanizm Cisco NSF z funkcją SSO

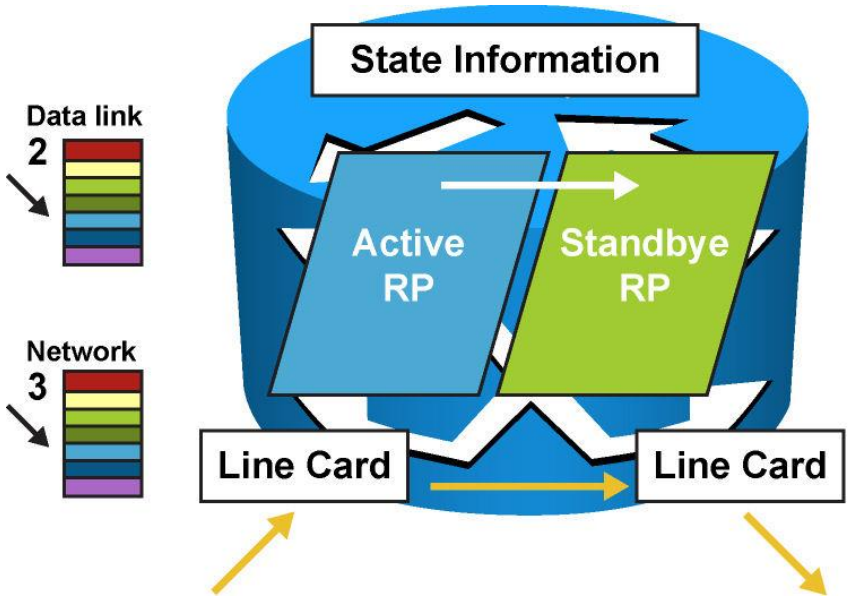
- Mechanizm redundancji na poziomie nadzorczym zaimplementowany w systemie IOS, który umożliwia przełączenie w trybie nadzorczym w warstwach L2-L3-L4
- SSO umożliwia standby RP przejęcie sterowania po wystąpieniu uszkodzenia aktywnego RP



Nonstop Forwarding (NSF)
Stateful Switchover (SSO)

Mechanizm Cisco NSF z funkcją SSO

- Mechanizm NSF może współpracować z funkcją SSO w celu skrócenia czasu niedostępności sieci bezpośrednio po przełączeniu w trybie nadzorczym, zapewniając (w tym czasie) kontynuację przełączania pakietów



Nonstop Forwarding (NSF)
Stateful Switchover (SSO)

Plan wykładu

- Pojęcie dużej dostępności
- **Protokoły wirtualizacji bramy domyślnej**
- Implementacja koncepcji dużej dostępności
- Podsumowanie

PROTOKOŁY WIRTUALIZACJI BRAMY DOMYŚLNEJ

Protokoły zwiększające niezawodność sieci
– protokoły bramy domyślnej

LST, Wykład 6-7

Wprowadzenie do First Hop Redundancy

FIRST HOP REDUNDANCY

Protocols

Hot Standby Router Protocol (HSRP)
Provides default gateway redundancy using one active and one standby router; standardized but licensed by Cisco Systems

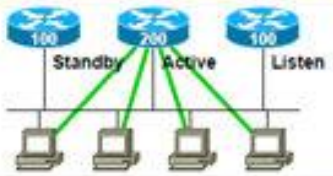
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
An open-standard alternative to Cisco's HSRP, providing the same functionality

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)
Supports arbitrary load balancing in addition to redundancy across gateways; Cisco proprietary

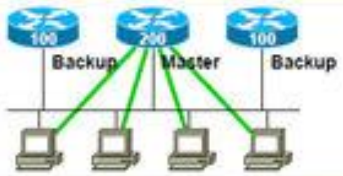
Attributes

	HSRP	VRRP	GLBP
Standard	RFC 2281	RFC 3768	Cisco
Load Balancing	No	No	Yes
IPv6 Support	Yes	No	Yes
Transport	UDP/1985	IP/112	UDP/3222
Default Priority	100	100	100
Default Hello	3 sec	1 sec	3 sec
Multicast Group	224.0.0.2	224.0.0.18	224.0.0.102

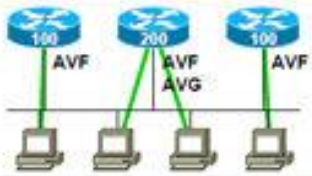
HSRP



VRRP



GLBP



HSRP Configuration

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
 standby version {1 | 2}
 standby 1 ip 10.0.1.1
 standby 1 timers <hello> <dead>
 standby 1 priority <priority>
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication md5 key-string <password>
```

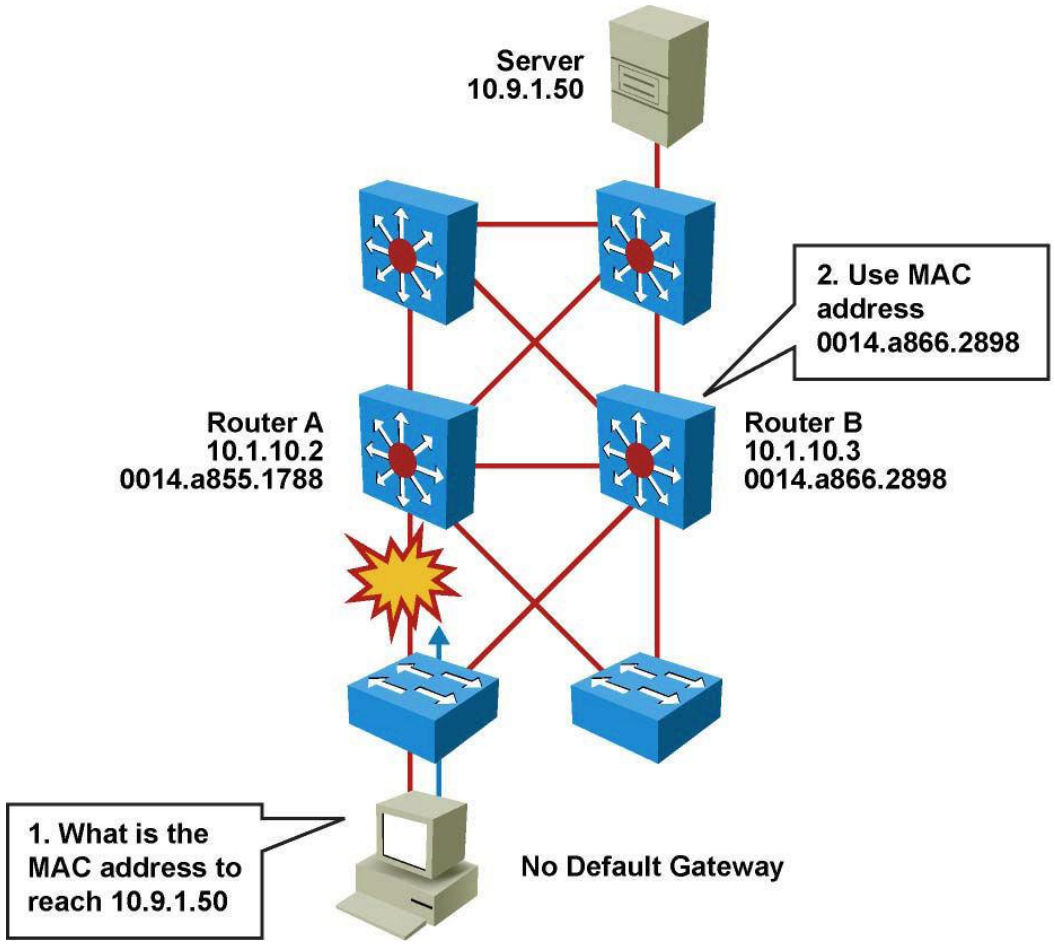
HSRP/GLBP Interface States

Speak · Gateway election in progress
Active · Active router/VG
Standby · Backup router/VG
Listen · Not the active router/VG

VRRP Interface States

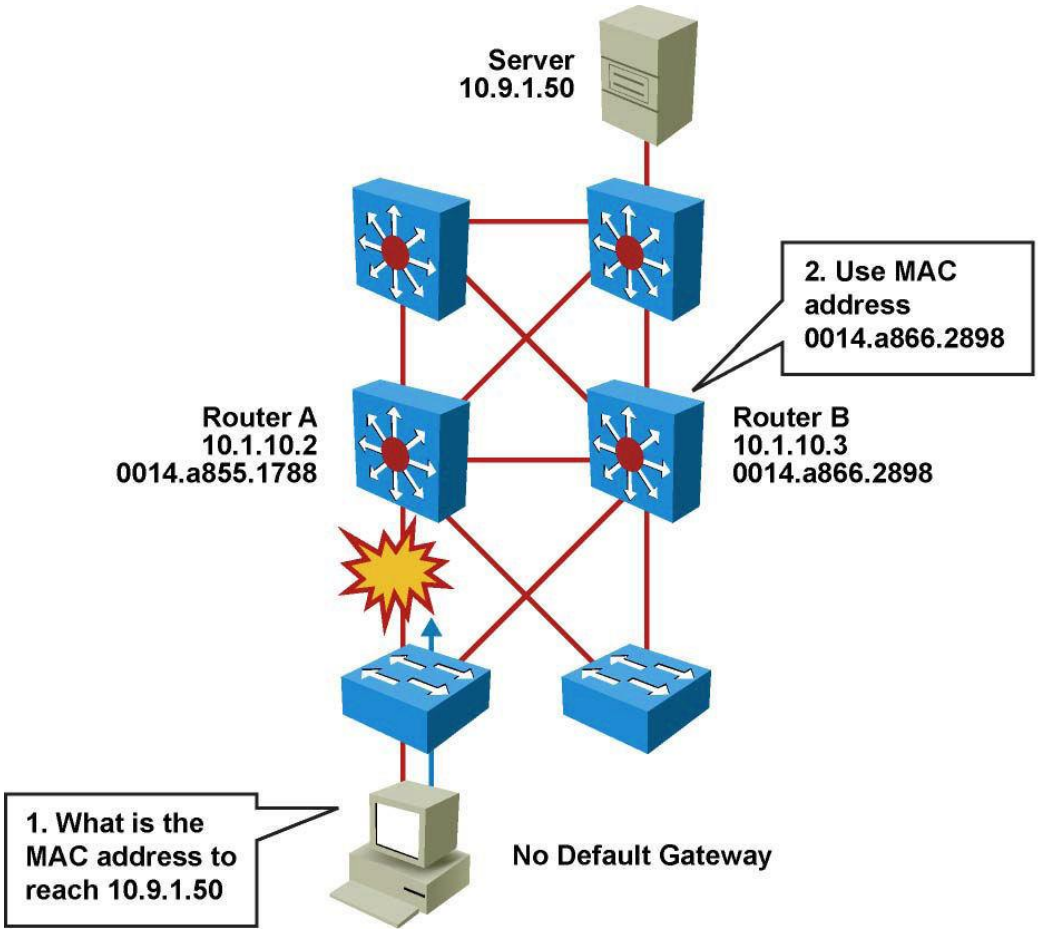
- Proxy ARP
- Static Default Gateway
- HSRP
- VRRP
- GLBP

Proxy ARP



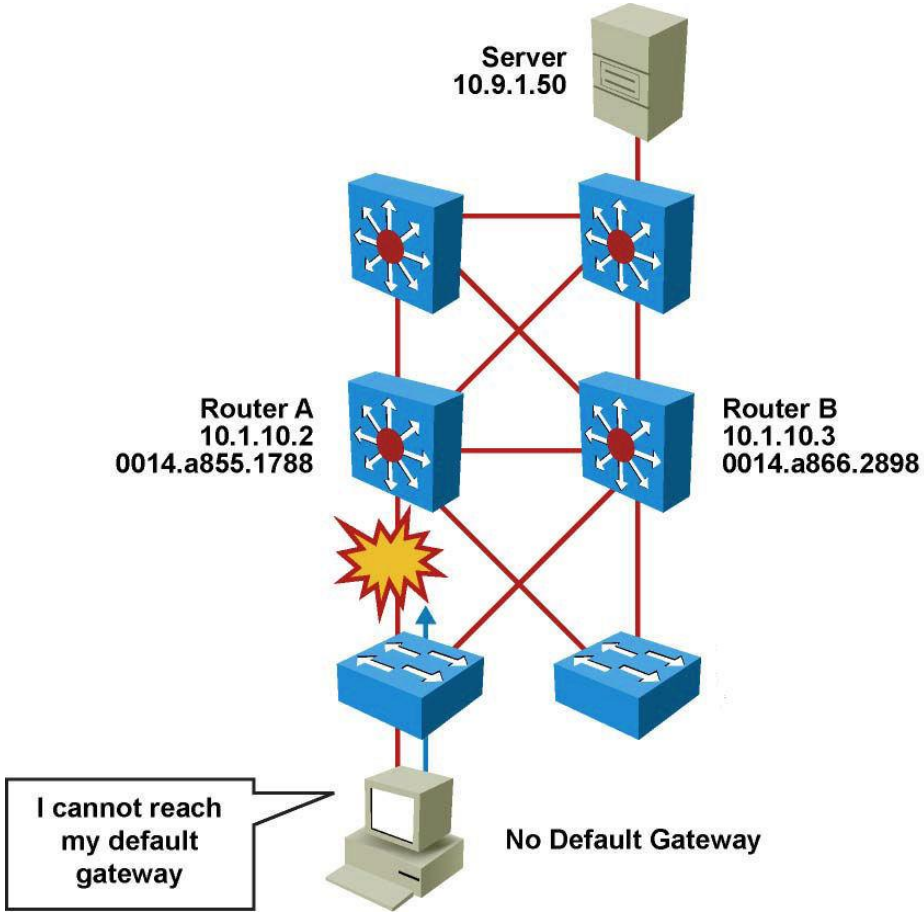
- Rozwiązanie przestarzałe
- Aktywowane domyślnie
- Wykorzystywane zanim brama domyślna została wspierana przez klientów IP

Proxy ARP



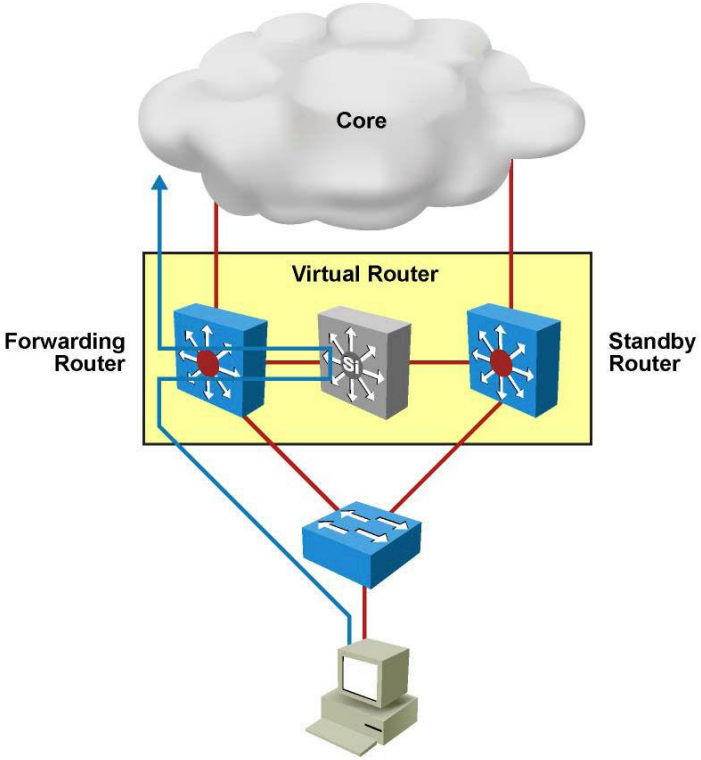
- Stacja końcowa zakłada, że odbiorca znajduje się w tym samym segmencie sieci
- Relatywnie wolne rozwiązanie, ponieważ wiąże się przeterminowaniem wpisów w ARP cache

Static Default Gateway



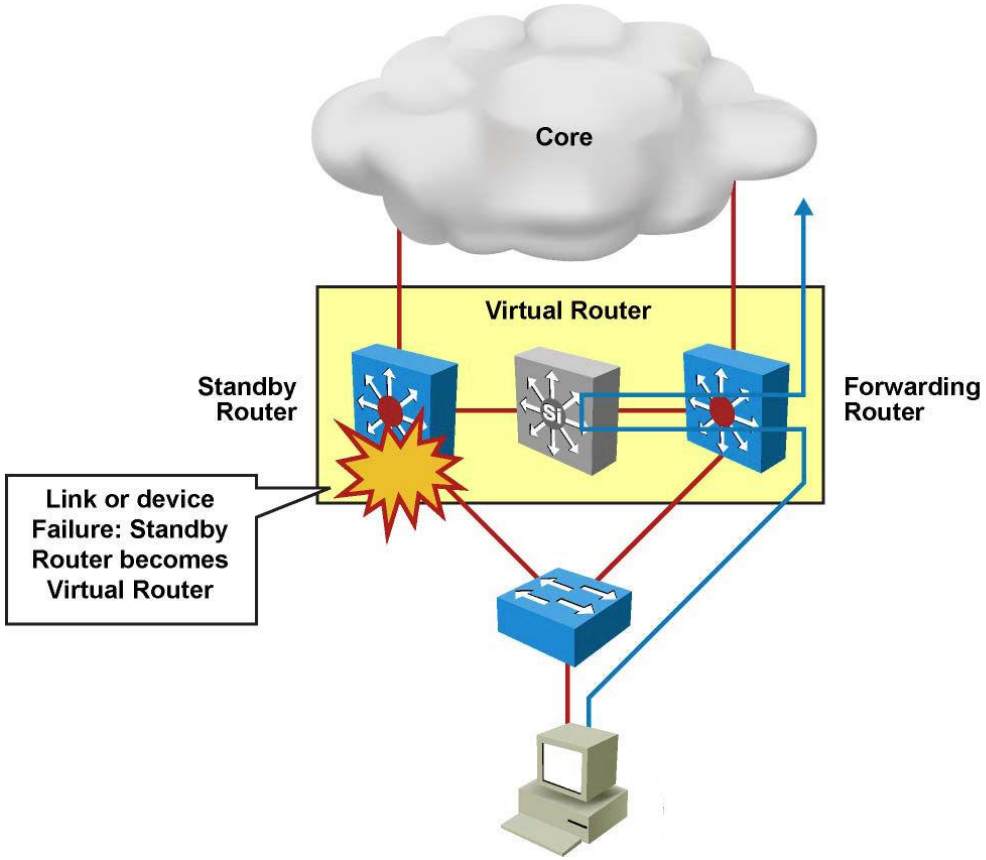
- Brak dynamiki
- Nie pozwala na zapewnienie ścieżki zapasowej

Hot Standby Router Protocol (HSRP)



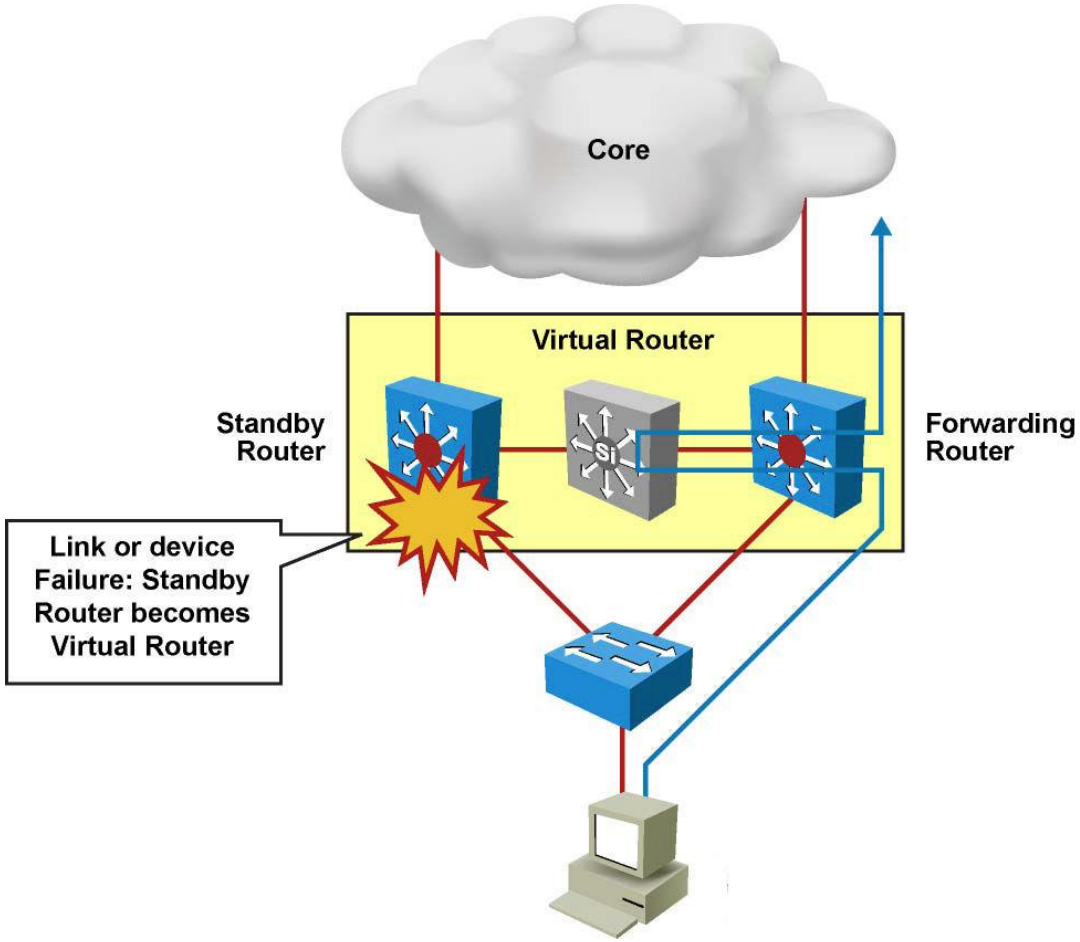
- Protokół wirtualizacji bramy domyślnej opracowany przez Cisco
- Routery w grupie komunikują się pomiędzy sobą i wybierają który spośród nich pełni funkcję rutera wirtualnego dostępnego pod wirtualnym adresem IP bramy domyślnej

Przełączenia routerów HSRP



- Jeśli router aktywny lub łącze pomiędzy routerami ulegnie uszkodzeniu, to router zapasowy po zauważeniu braku wiadomości hello od router aktywnego przejmie jego rolę

Przełączenia routerów HSRP

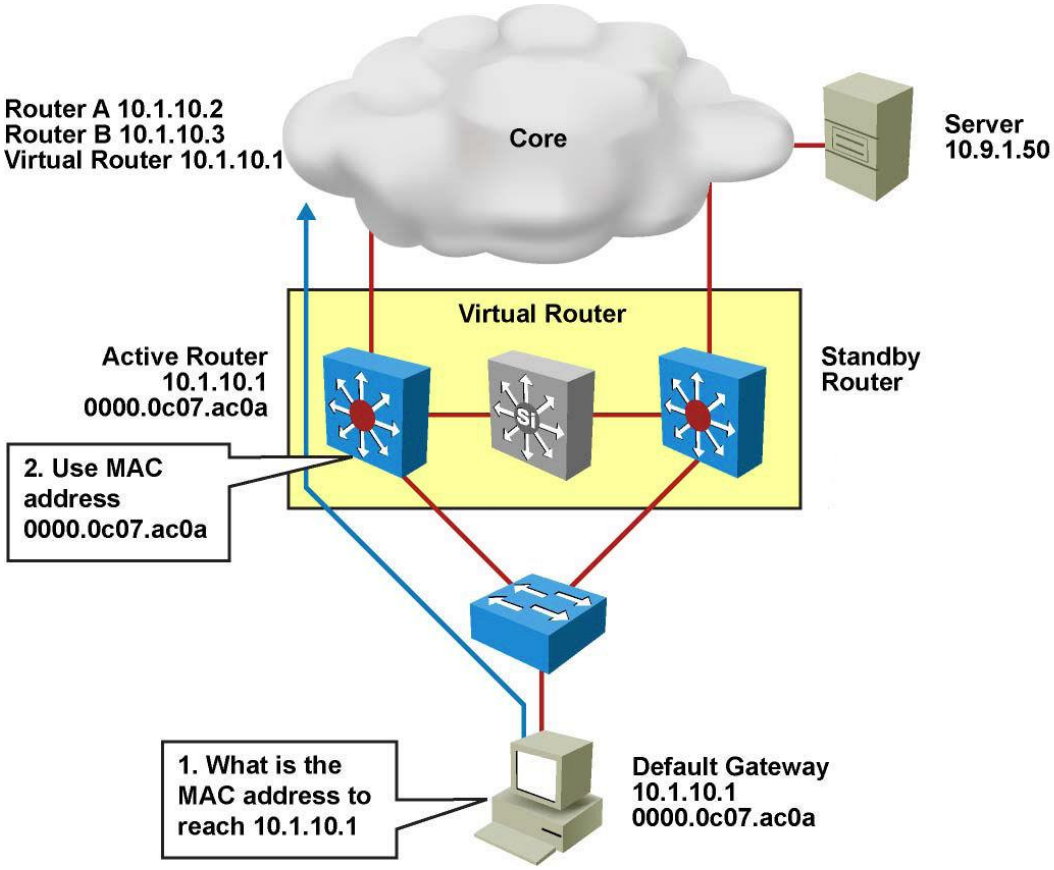


- Z uwagi na wirtualność adresów IP oraz MAC wykorzystywanych przez stacje końcowe, z ich punku widzenia nic się nie zmieni

Działanie HSRP

- Routery HSRP pełniące funkcję routera aktywnego (active) i zapasowego (standby) wymieniają się pakietami hello wysyłanymi na adres 224.0.0.2 UDP na porcie 1985
- Wiadomości Hello stosowane są do komunikacji pomiędzy routerami w danej grupie HSRP
- Wszystkie routery w grupie HSRP muszą być sąsiadami w warstwie drugiej
- Wszystkie routery w grupie HSRP pełnią specyficzną funkcję:
  - **Virtual router**
  - **Active router**
  - **Standby router**
  - **Other routers**

HSRP MAC Address

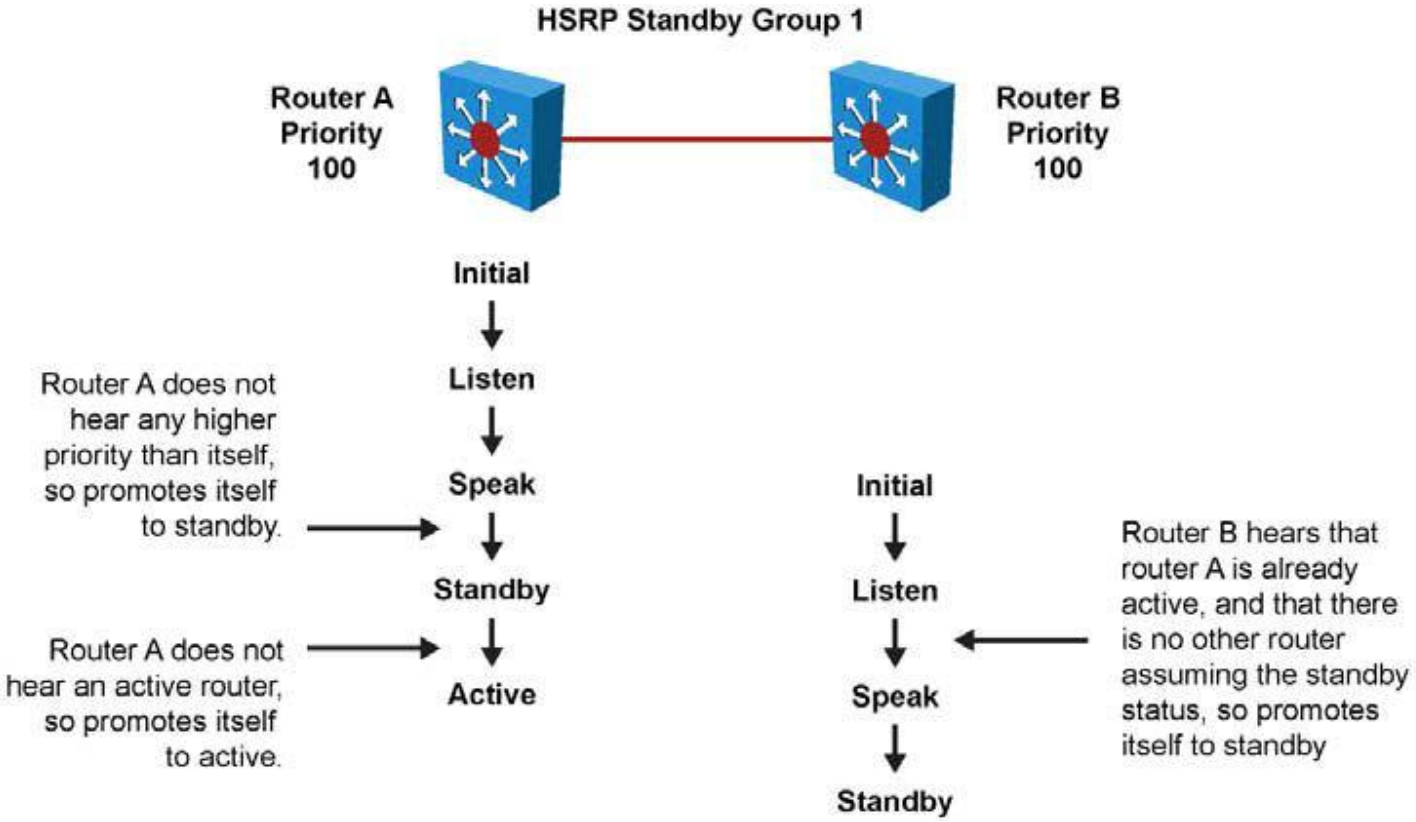


- Router A pełni rolę rutera aktywnego i przesyła wszystkie ramki kierowane adres HSRP MAC rutera wirtualnego 0000.0c07.acxx, gdzie xx oznacza identyfikator grupy HSRP

Stany HSRP

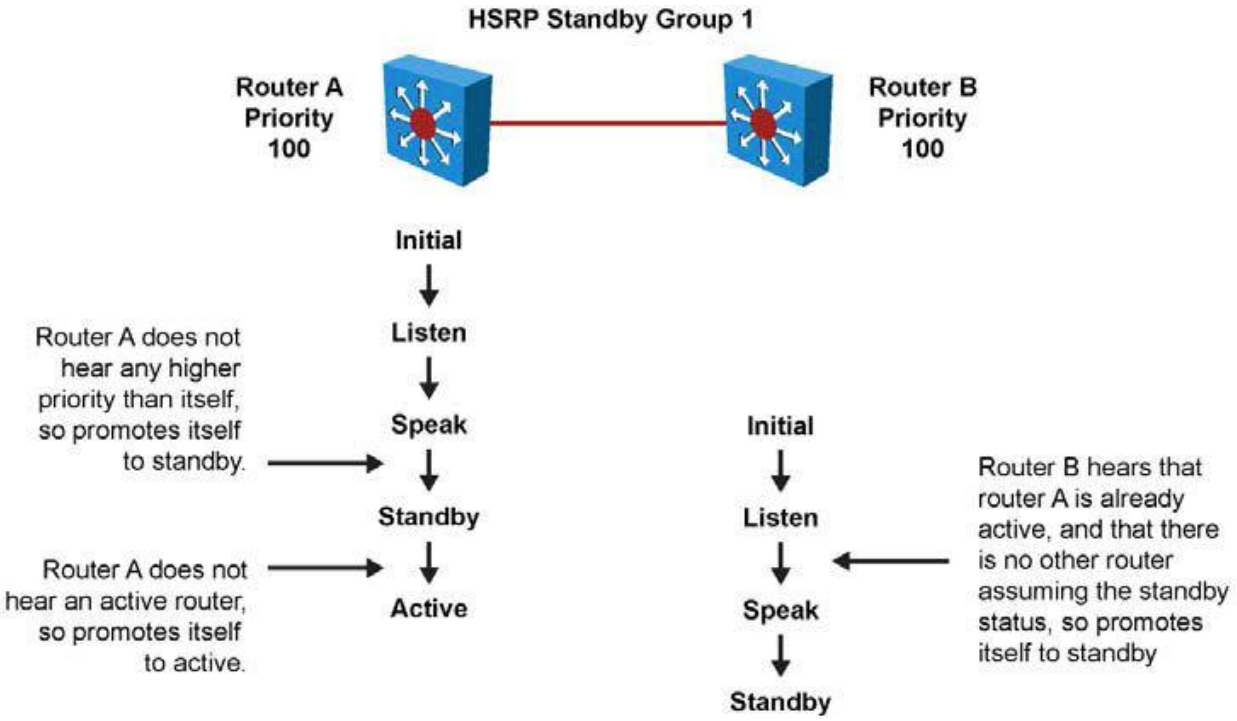
State	Definition
Initial	Stan początkowy. Stan ten oznacza, ze protokół HSRP nie został uruchomiony. W stan ten wchodzi się albo po zmianie konfiguracji albo po pierwszym uruchomieniu interfejsu.
Listen	Router zna wirtualny adres IP, ale router nie pełni funkcji ani rutera aktywnego ani rutera zapasowego. W tym stanie router nasłuchuje wiadomości hello przesyłanej pomiędzy innymi routerami.
Speak	Router cyklicznie rozsyła wiadomości hello i aktywnie uczestniczy w procesie wyboru routera aktywnego i zapasowego. Router nie może wejść do tego stanu dopóki nie otrzyma wirtualnego adresu IP.
Standby	Router jest kandydatem do pełnienia funkcji następnego routera aktywnego i rozsyła cyklicznie wiadomości hello. Wyłączając warunki przejściowe, w grupie występuje co najwyżej jeden router w tym stanie.
Active	Router aktualnie przenosi pakiety, które są kierowane na adres wirtualny danej grupy HSRP. Router rozsyła także cyklicznie wiadomości hello . Wyłączając warunki przejściowe, w grupie występuje co najwyżej jeden router w tym stanie.

HSRP – przejście pomiędzy stanami



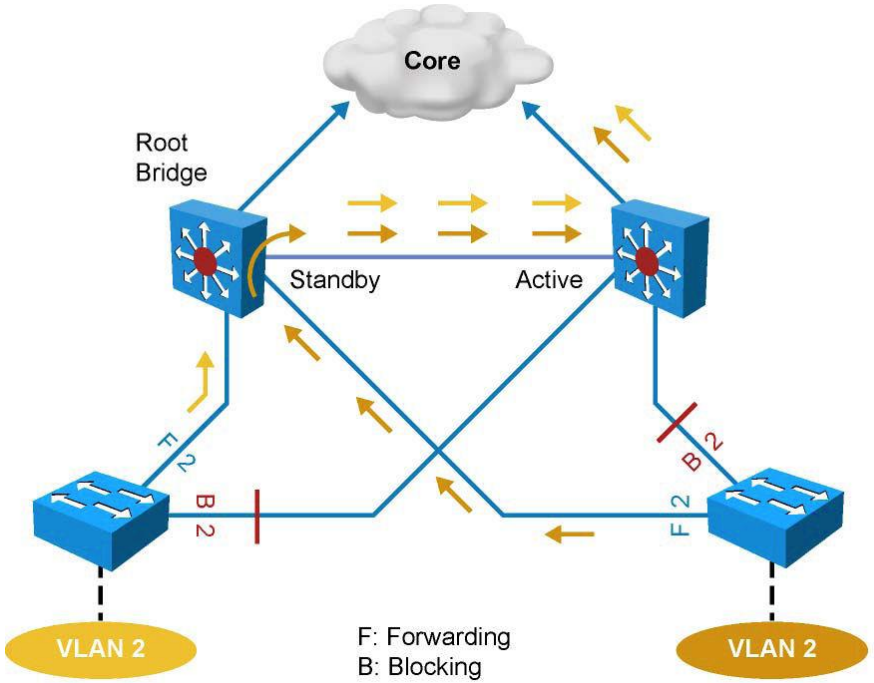
- Router A rozpoczyna. Jako pierwszy router w stanie standby w grupie 1, przechodzi ze stanu listen do stanu speak, a następnie przejmuje funkcję router aktywnego

HSRP – przejście pomiędzy stanami



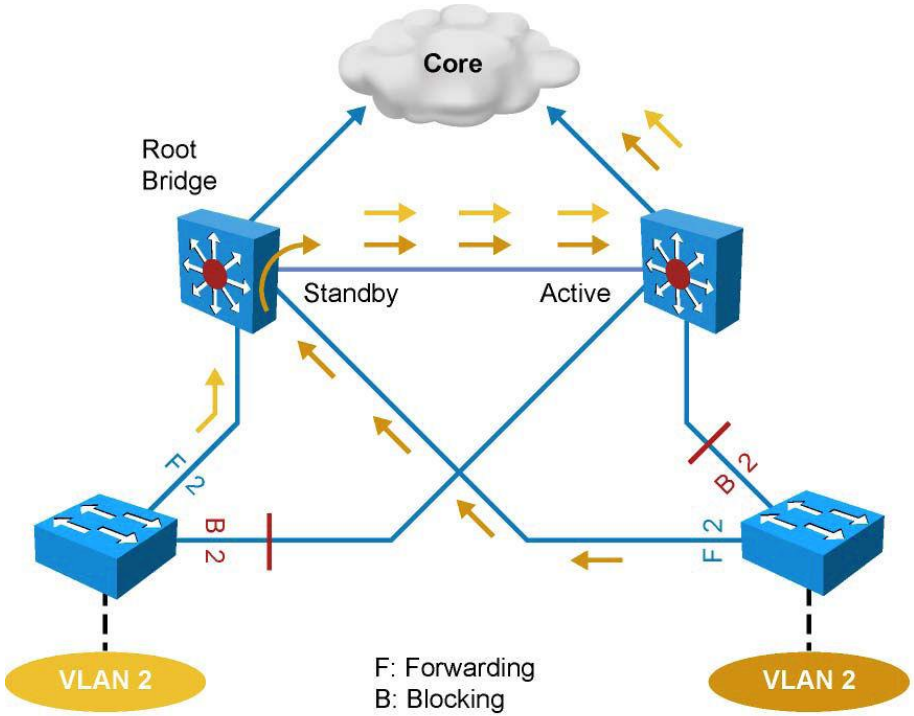
- Router B rozpoczyna po Routerze A. W czasie gdy router B jest w stanie listen, Router A jest już w stanie standby a później w stanie active.
- Z uwagi na to, że router aktywny został już wybrany, Router B przyjmuje funkcję router zapasowego (stan standby)

HSRP - router aktywny a topologia drzewa



- W topologii drzewa niektóre łącza są blokowane
- Topologia drzewa nie ma powiązań z konfiguracją i działaniem HSRP
- Zatem nie ma automatycznych mechanizmów wiążących proces wyboru aktywnego routera w grupie HSRP z procesem wyboru korzenia drzewa

HSRP - router aktywny a topologia drzewa



- Konieczne jest zatem zwrócenie uwagi podczas konfiguracji na powiązanie korzenia drzewa i aktywnego routera wirtualnej bramy domyślnej
- Gdy korzeń drzewa i router aktywny dla danego VLANu znajdują się na innych mogą pojawić się nieoptymalne ścieżki przesyłania danych (pokazane na rysunku)

Konfiguracja HSRP

- Protokół HSRP konfiguruje się na poziomie interfejsu

```
Switch(config-if)# standby group-number ip ip-address
```

- Numer grupy jest opcjonalny
- Wykorzystanie tego numeru pozwala jednak na stworzenie wielu grup, co może pozwolić na większą elastyczność powiązania grupy z VLANem
- Domyślnym numerem grupy jest 0
- Wirtualny adres IP przypisywany jest do danej grupy HSRP

Konfigurowanie priorytetów i przywracania

- W celu ustawienie priorytetu HSRP dla danego routera, należy wejść w tryb konfiguracji interfejsu:

```
Switch(config-if)# standby group-number priority priority-value
```

- Wartość priorytetu wybierana jest z przedziału od 0 do255.
- Wartością domyślną jest 100.
- W procesie wyboru, wygrywa router o najwyższym priorytecie i on przejmuje funkcję routera aktywnego w danej grupie.
- W przypadku routerów o takich samych priorytetach decydującą rolę odgrywa najwyższy adres IP skonfigurowany w danym routerze

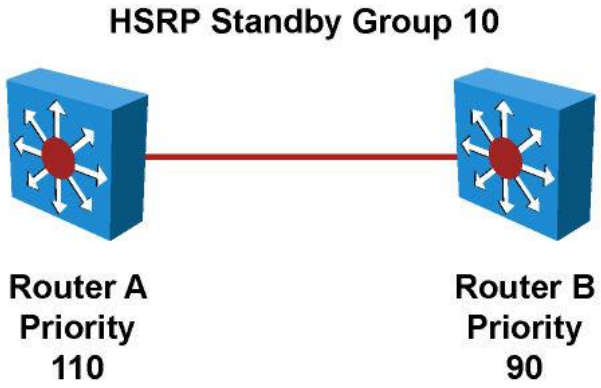
Konfigurowanie priorytetów i przywracania

- Jeśli w routerze nie zdefiniowano opcji preempt, router który uruchamia się znacząco szybciej od innych w grupie zawsze będzie pełnił funkcje routera aktywnego, niezależnie od zdefiniowanych priorytetów.
- Opcja przywracania umożliwia routerowi pełniącemu dawniej funkcję routera aktywnego przejęcie tej funkcji od routera o niższym priorytecie.
- W celu konfiguracji opcji przywracania (funkcji) należy wejść do trybu konfiguracji interfejsu:

```
Switch(config-if)# standby [group-number] preempt  [delay {minimum
seconds reload seconds sync seconds}]
```

Przykład konfiguracji protokołu HSRP

- Routery A i B są skonfigurowane z priorytetami odpowiednio 110 i 90. Konfiguracja routera A jest pokazana pod rysunkiem.
- Słowo kluczowe preempt gwarantuje, że Router A będzie pełnił funkcję routera aktywnego dopóki interfejs jest aktywny

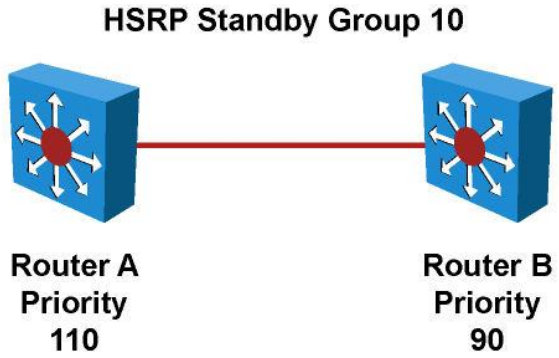



```
RouterA(config)# interface vlan 10
RouterA(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)# standby 10 ip 10.1.1.1
RouterA(config-if)# standby 10 priority 110
RouterA(config-if)# standby 10 preempt
```

Konfiguracja autentykacji w HSRP

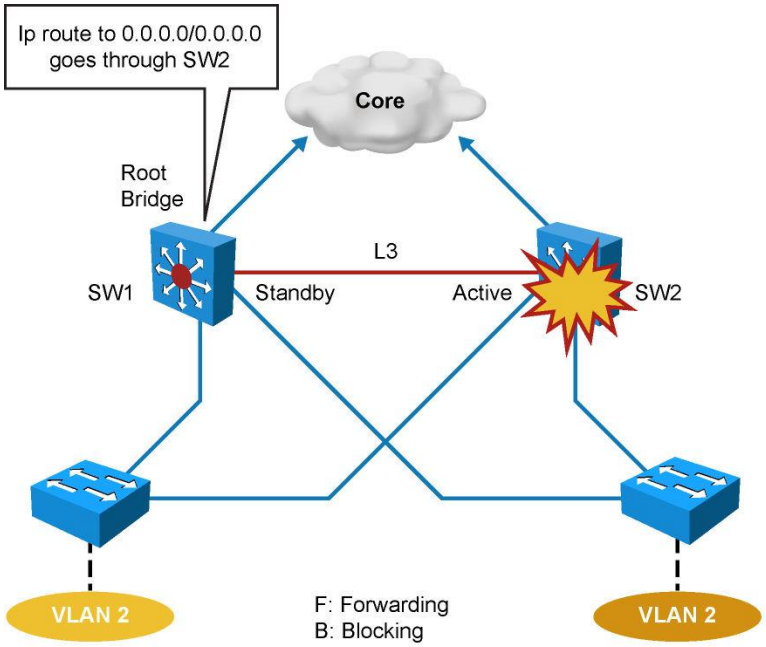
- Autentykacja chroni przed wrogimi routerami, które chciałby się przyłączyć do grupy HSRP

- Autentykację włącza się poprzez konfigurację ciągu znaków we wszystkich urządzeniach należących do danej grupy HSRP. *Ciąg ten składa się z nie więcej niż 9 znaków, a domyślnym słowem kluczowym jest cisco.*



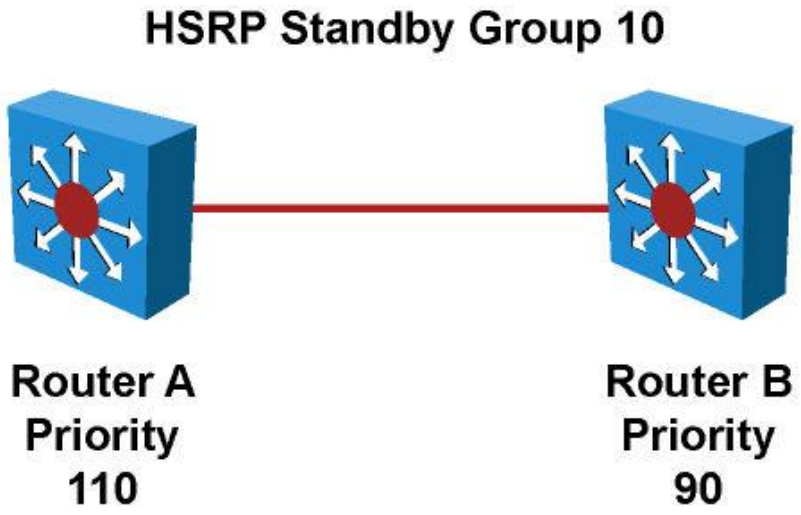

```
RouterA(config)# interface vlan 10
RouterA(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)# standby 10 ip 10.1.1.1
RouterA(config-if)# standby 10 priority 110
RouterA(config-if)# standby 10 preempt
RouterA(config-if)# standby 10 authentication xyz123
```

HSRP – konfiguracja liczników



Parametr	Opis
group-number	(Opcjonalny) Numer grupy do której należy dany interfejs. Wartością domyślną jest 0
msec	(Opcjonalny) Przedział w millisekundach. Ms umożliwiają szybszą zbieżność
hellotime	Przedział czasu co który wysyłane są pakiety Hello. Wartość wybierana jest z przedziału od 1 do 255. Domyślną wartością są 3 sek.
holdtime	Czas po którym router aktywny lub zapasowy zostaną uznane za uszkodzone. Wartość wybierana jest z przedziału od 1 do 255. Domyślną wartością jest 10 sek.

Przykład konfiguracji liczników HSRP



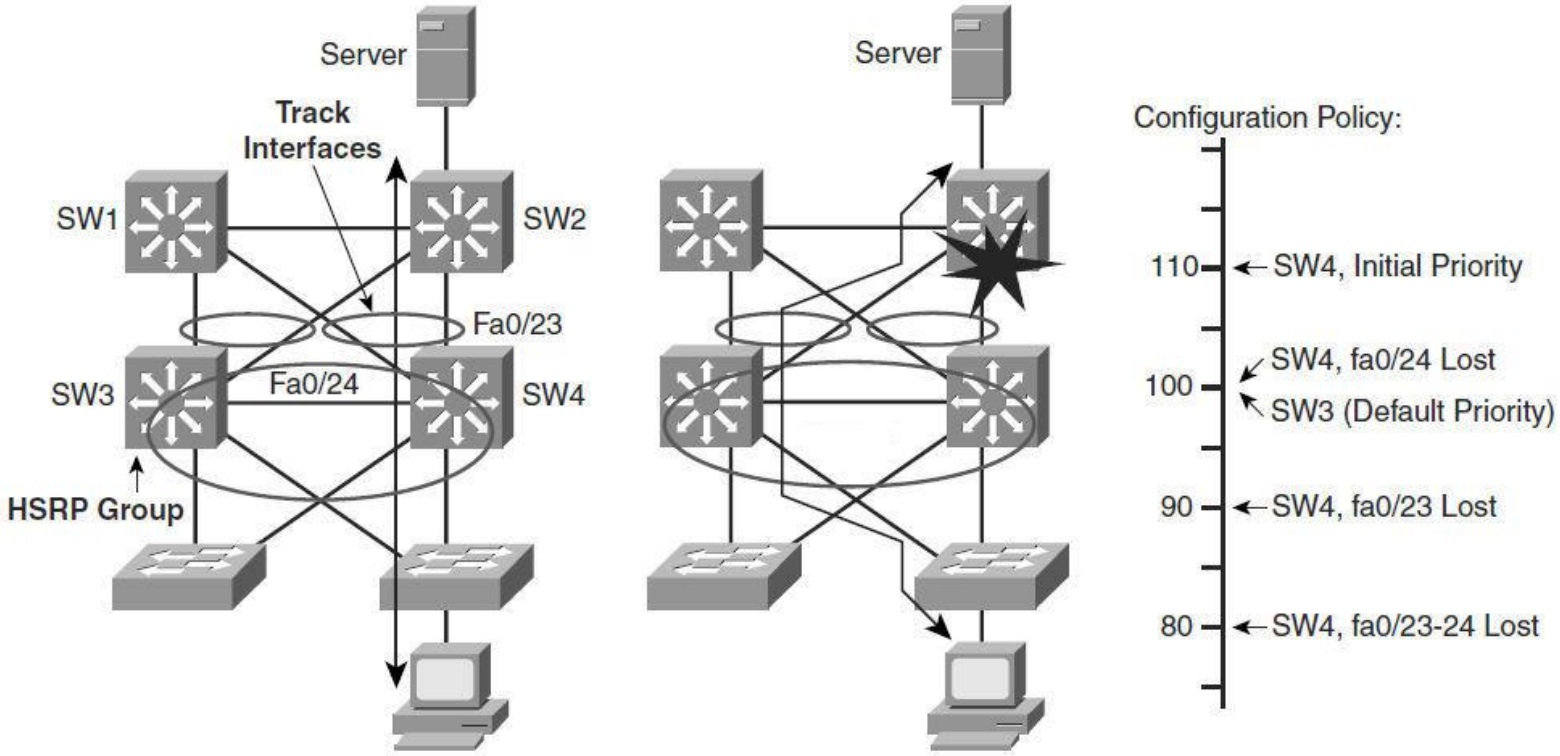

```
RouterA(config)# interface vlan 10
RouterA(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)# standby 10 ip 10.1.1.1
RouterA(config-if)# standby 10 priority 110
RouterA(config-if)# standby 10 preempt
RouterA(config-if)# standby 10 authentication xyz123
RouterA(config-if)# standby 10 timers msec 200 msec 750
RouterA(config-if)# standby 10 preempt delay minimum 225
```

Wersje protokołu HSRP

- Domyślną wersją HSRP jest wersja pierwsza
  - Wersja pierwsza pozwala na przypisywanie numerów grup do wartości 255, co z uwagi na zalecenie powiązania VLANu (wartości do 4095) z aktywnym routerem jest niewygodne.
  - Wirtualny adres MAC ma postać 0000.0C07.ACXX (XX = grupa HSRP)
  - Pakiety Hello są przesyłane na adres 224.0.0.2.
- Wersja druga HSRP jest dostępna od wersji IOS since 12.2 46SE
  - Pozwala na przypisywanie numerów grup do wartości 4095
  - Wirtualny adres MAC ma postać 0000.0C9F.FXXX (XXX = grupa HSRP)
  - Pakiety Hello są przesyłane na adres 224.0.0.102.
- Pakiety HSRP w obu wersji mają różne formaty i nie są ze sobą zgodne
- Ważne jest wykorzystywanie jednej wersji protokołu w danej sieci. Do zmiany wersji można wykorzystać następującą komendę:

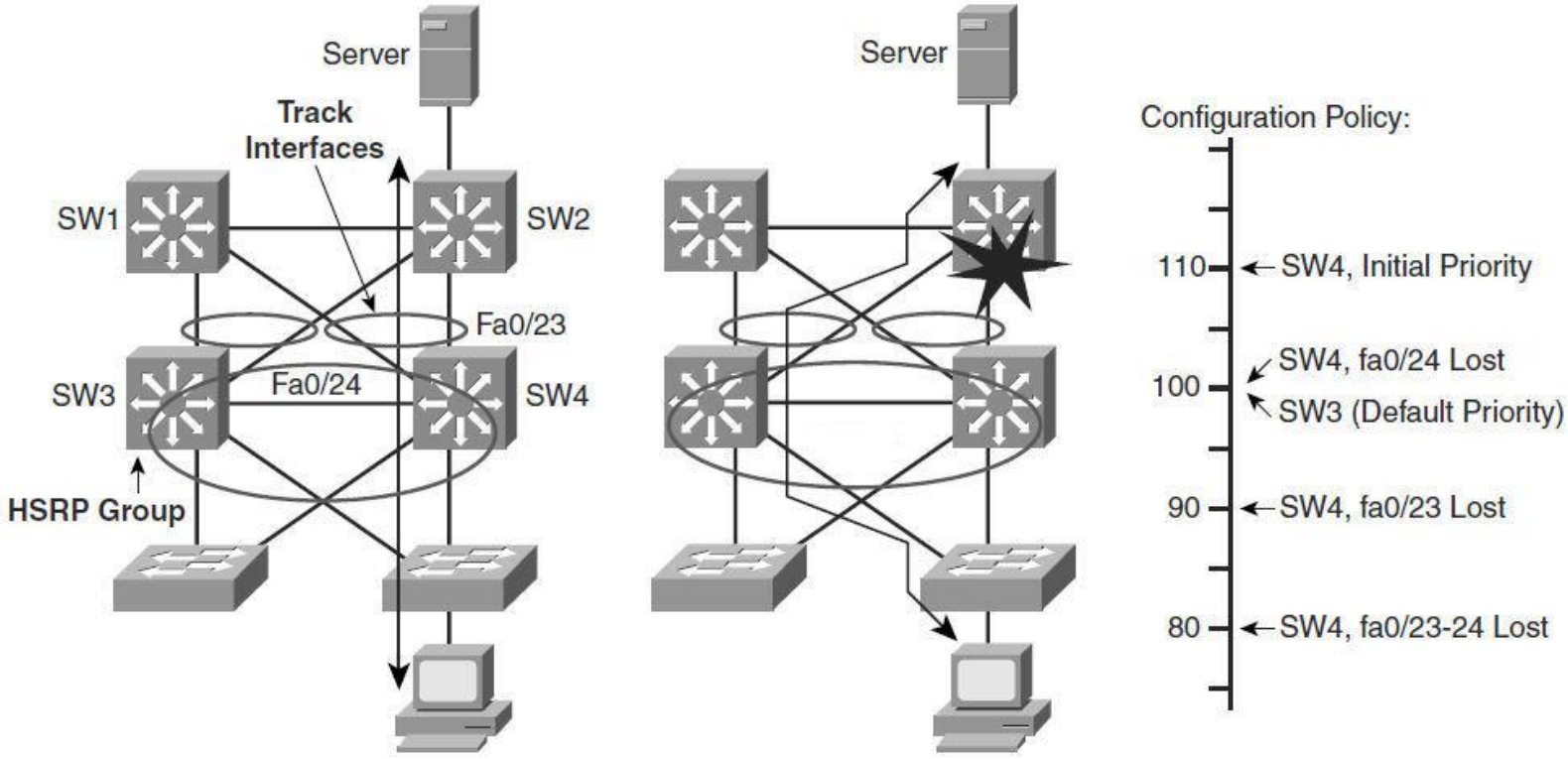
Switch(config-if)# standby <hsrp group number> version 2

HSRP - śledzenie interfejsów (1)



- Opcja ta pozwala na obniżanie priorytetów routerów w grupie w zależności od dostępności śledzonego interfejsu
- Jeśli śledzony interfejs przestanie być dostępny, to priorytet HSRP zostanie obniżony

HSRP - śledzenie interfejsów (2)



- Zapewnia, że router z niedostępnym interfejsem przestanie pełnić funkcję routera aktywnego

HSRP - śledzenie interfejsów (3)

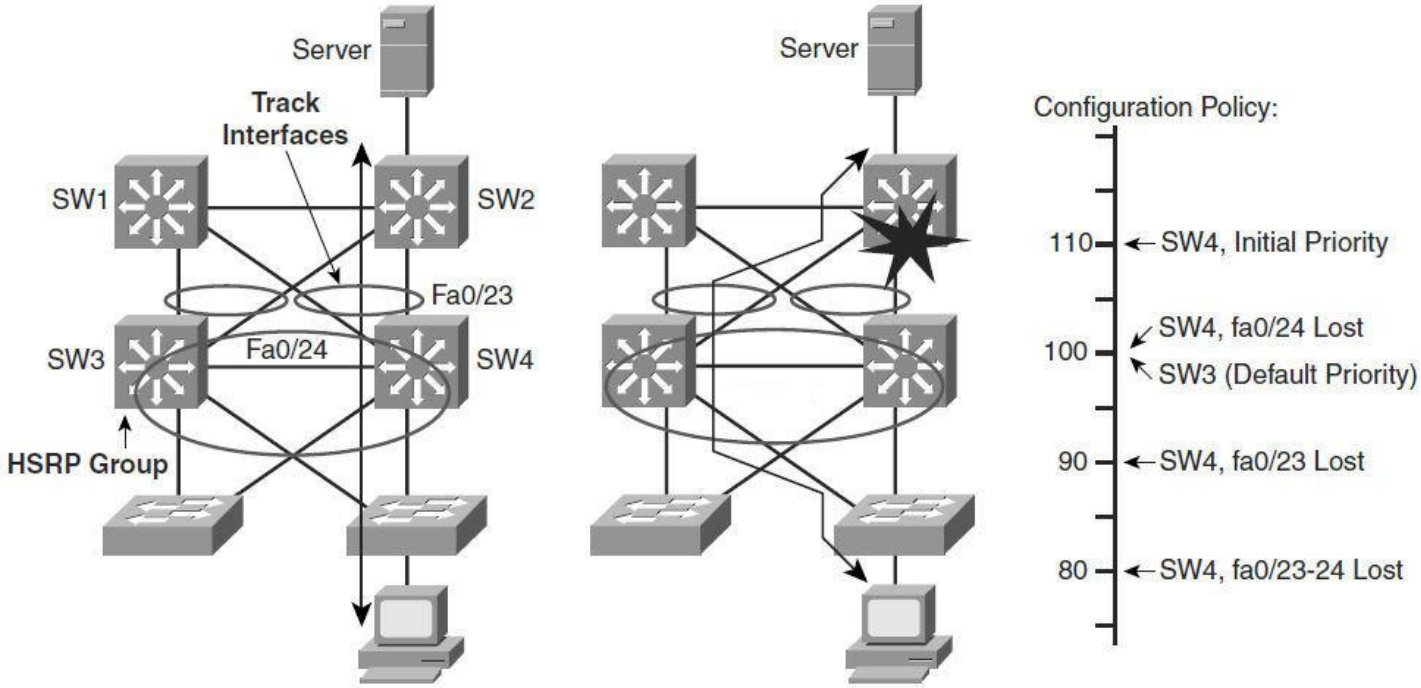
Configure interface tracking

```
Switch(config-if)
```

standby [*group-number*] **track** *interface-type interface-number* [*interface-priority*]

Parametr	Opis
group-number	(Opcjonalny) Numer grupy do której należy dany interfejs. Wartością domyślną jest 0.
interface-type	Wskazuje rodzaj śledzonego interfejsu
interface-number	Wskazuje numer śledzonego interfejsu
interface-priority	(Opcjonalny) Wskazuje o ile zmniejszy się priorytet routera dołączonego do niedostępnego interfejsu . Priorytet router zwiększy się po zmianie stanu interfejsu. Wartością domyślną jest 10.

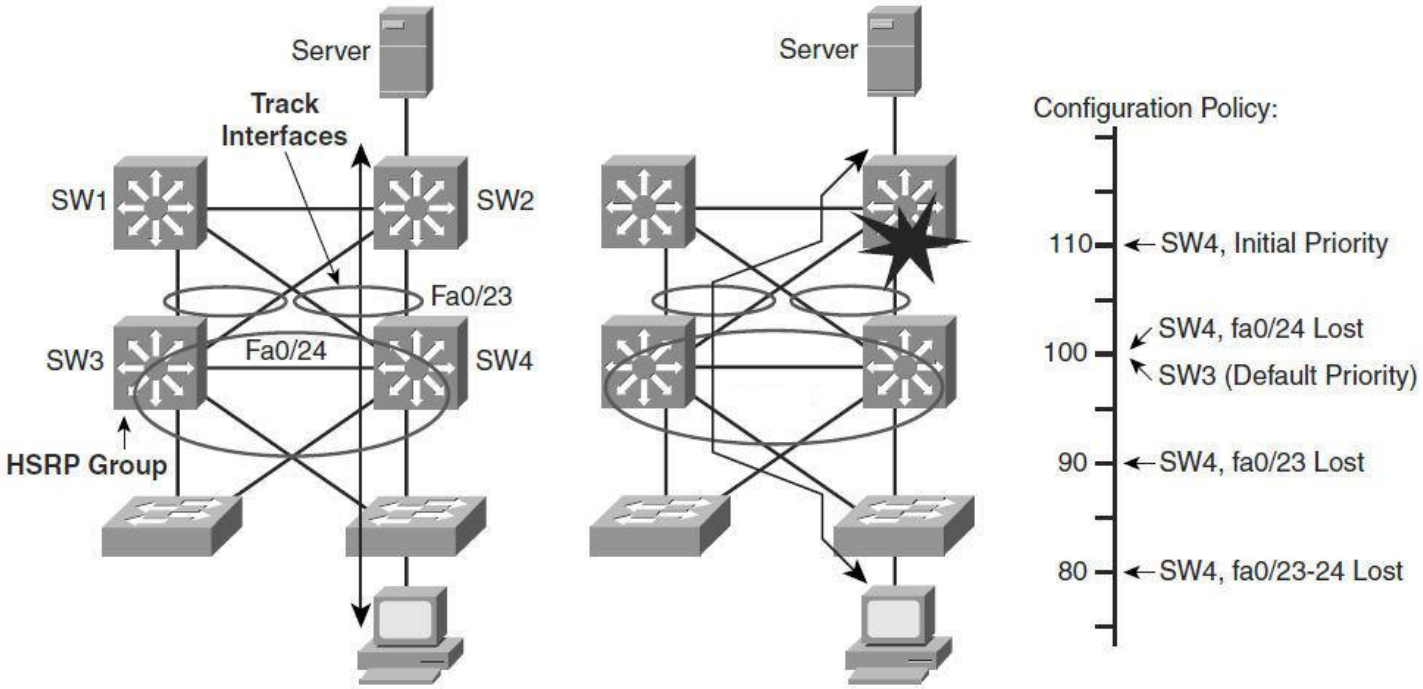
HSRP - śledzenie interfejsów (4)



Kroki wymagane w konfiguracji śledzenia interfejsu:

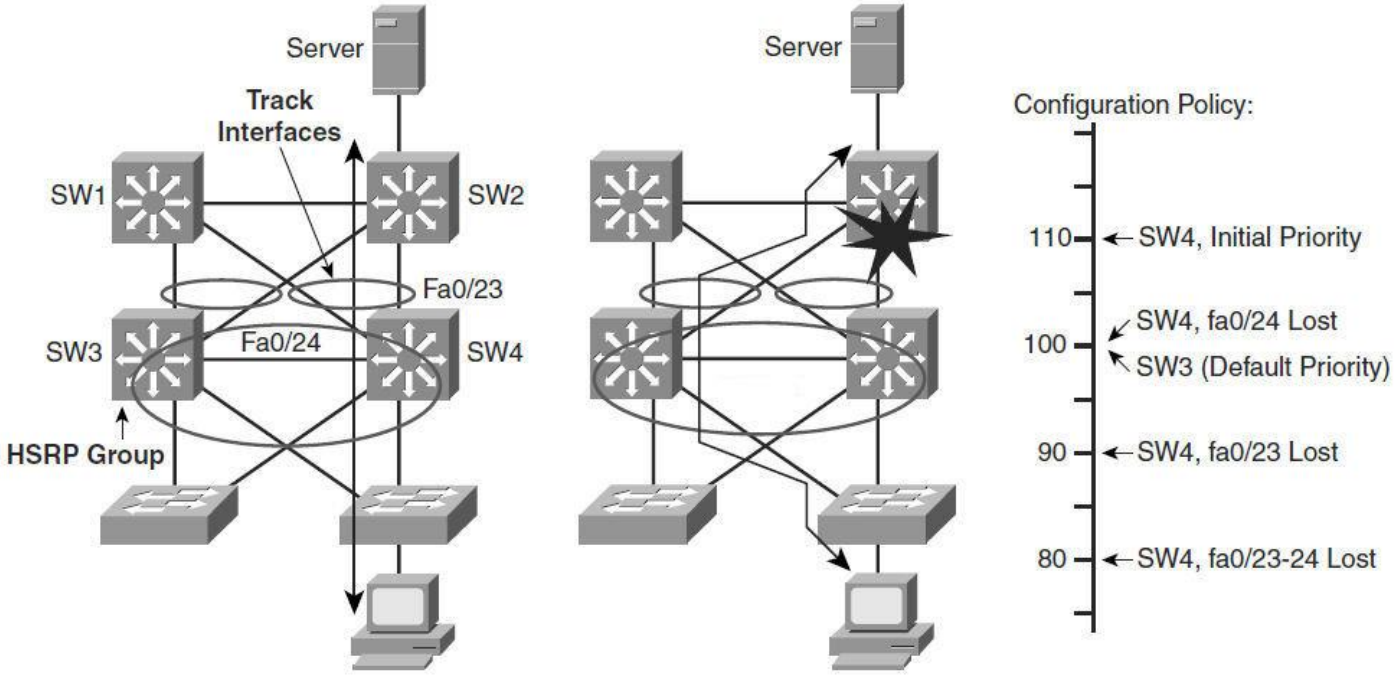
- Krok 1. Konfigurujemy grupę HSRP
- Krok 2. Konfigurujemy priorytety routerów (domyślnie 100)

HSRP - śledzenie interfejsów (4)



- Krok 3. Konfigurujemy opcję przywracania (preempt) na wszystkich routerach w grupie HSRP
- Krok 4. Konfigurujemy śledzony interfejs i dekrement (domyślnie 10)

HSRP - śledzenie interfejsów (5)



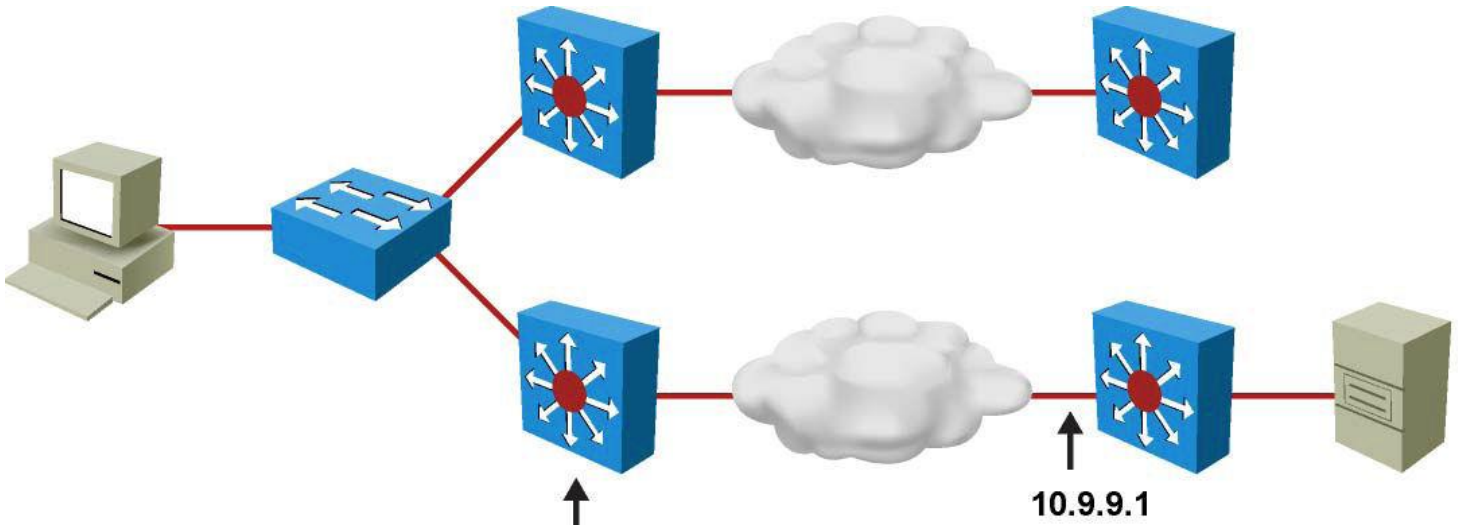

```
SW4(config)# interface vlan 10
SW4(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
SW4(config-if)# standby 10 ip 10.1.1.1
SW4(config-if)# standby 10 priority 110
SW4(config-if)# standby 10 preempt
SW4(config-if)# standby 10 track fastethernet0/23 20
SW4(config-if)# standby 10 track fastethernet0/24
```

HSRP - śledzenie obiektów

- Opcja śledzenie może być wykorzystana również do śledzenia obiektów. Jeśli warunki zdefiniowane przez obiekt są spełnione, to priorytet routera się nie zmienia. Natomiast po zmianie warunków, priorytet routera obniża się
- Śledzone obiekty są zdefiniowane w trybie konfiguracji globalnej przez słowo kluczowe track, po którym następuje numer śledzonego obiektu
- Można śledzić do 500 obiektów

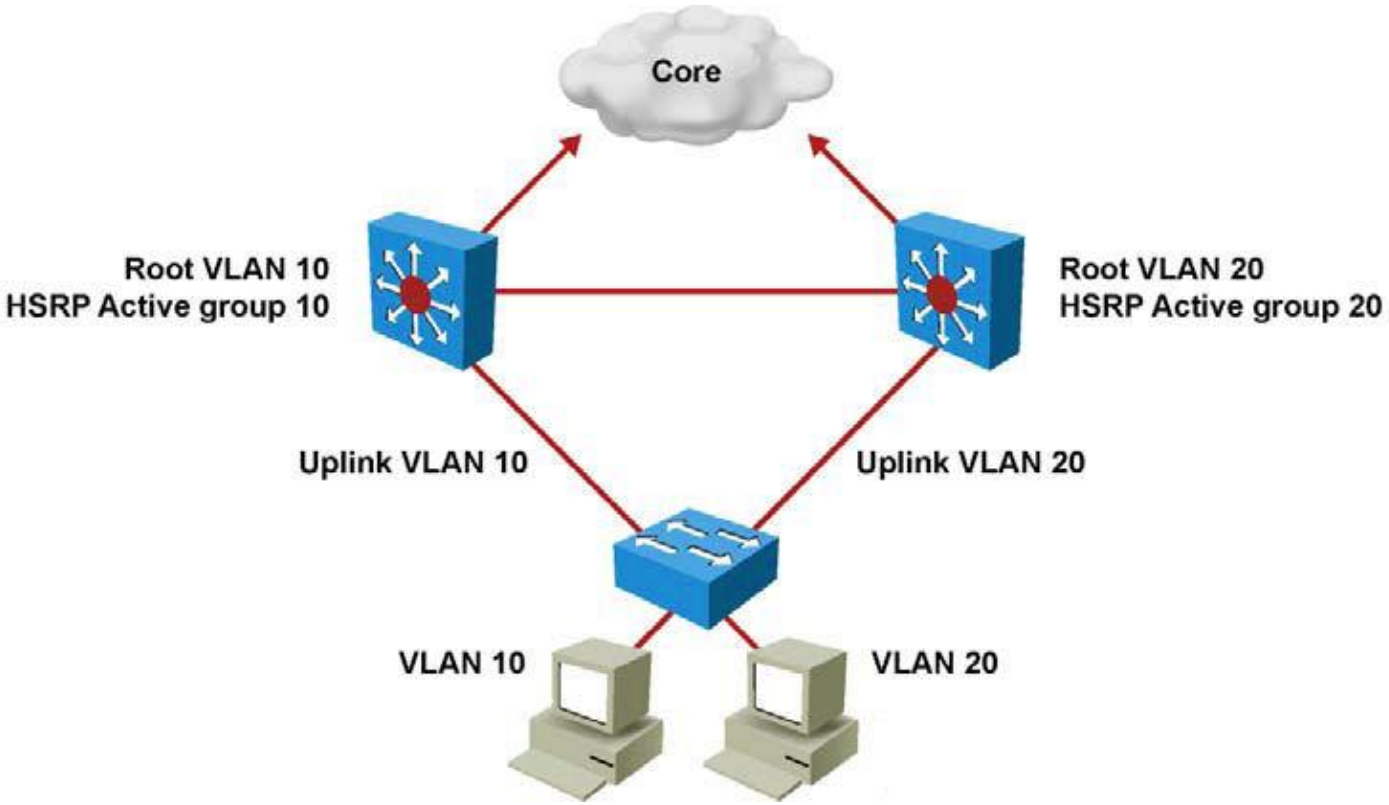
```
Switch(config)# track 1 ?
interface     Select an interface to track
ip            IP protocol
list          Group objects in a list
rtr           Response Time Reporter (RTR) entry
```

HSRP i śledzenie przy pomocy IP SLA



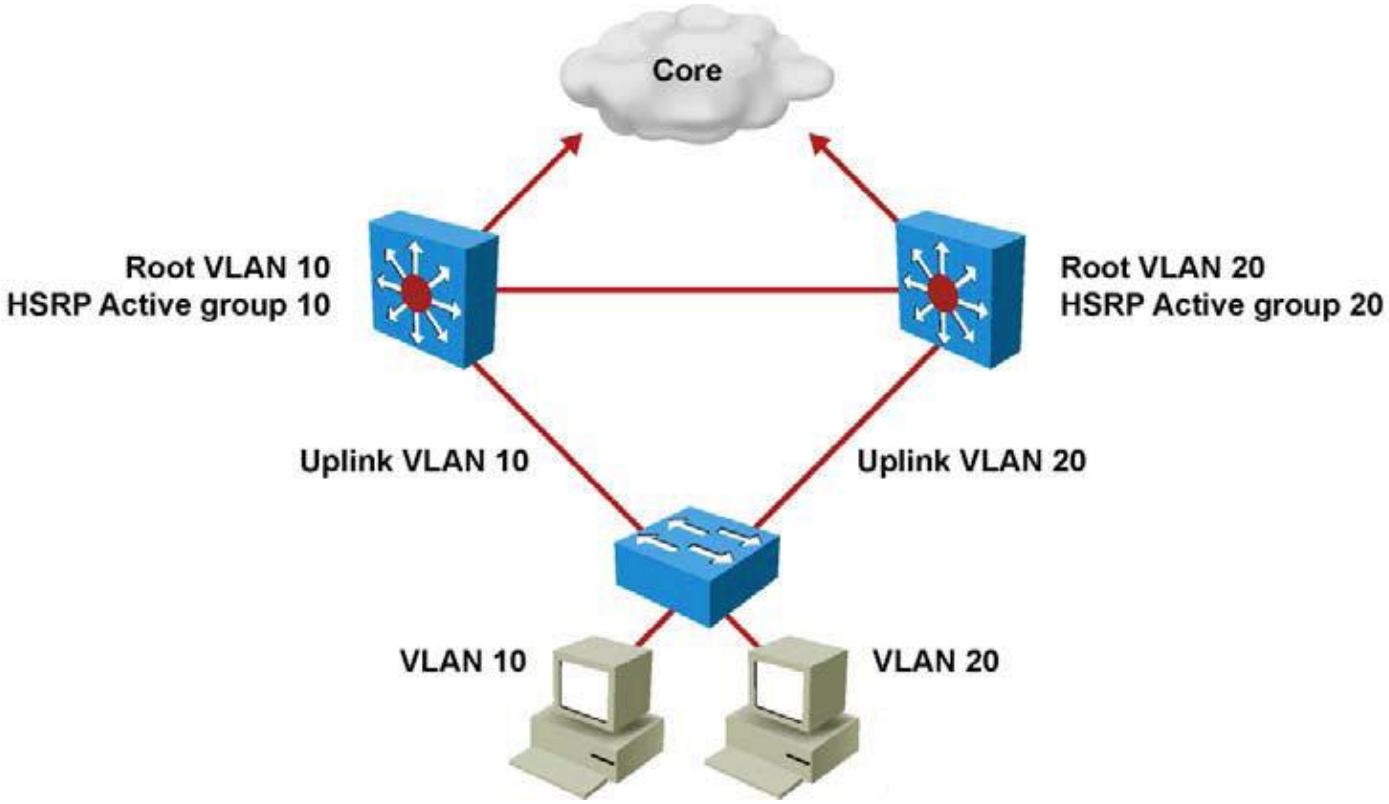

```
sw(config)# ip sla 18
sw(config-sla)# icmp-echo 10.9.9.1
sw(config)# ip sla schedule 18 start-time now life forever
sw(config)# track 90 rtr 18 state
sw(config)# interface vlan10
sw(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
sw(config-if)# standby 10 ip 10.1.1.1
sw(config-if)# standby 10 priority 110
sw(config-if)# standby 10 preempt
sw(config-if)# standby 10 track 90 decrement 20
```

Wiele grup HSRP (1)



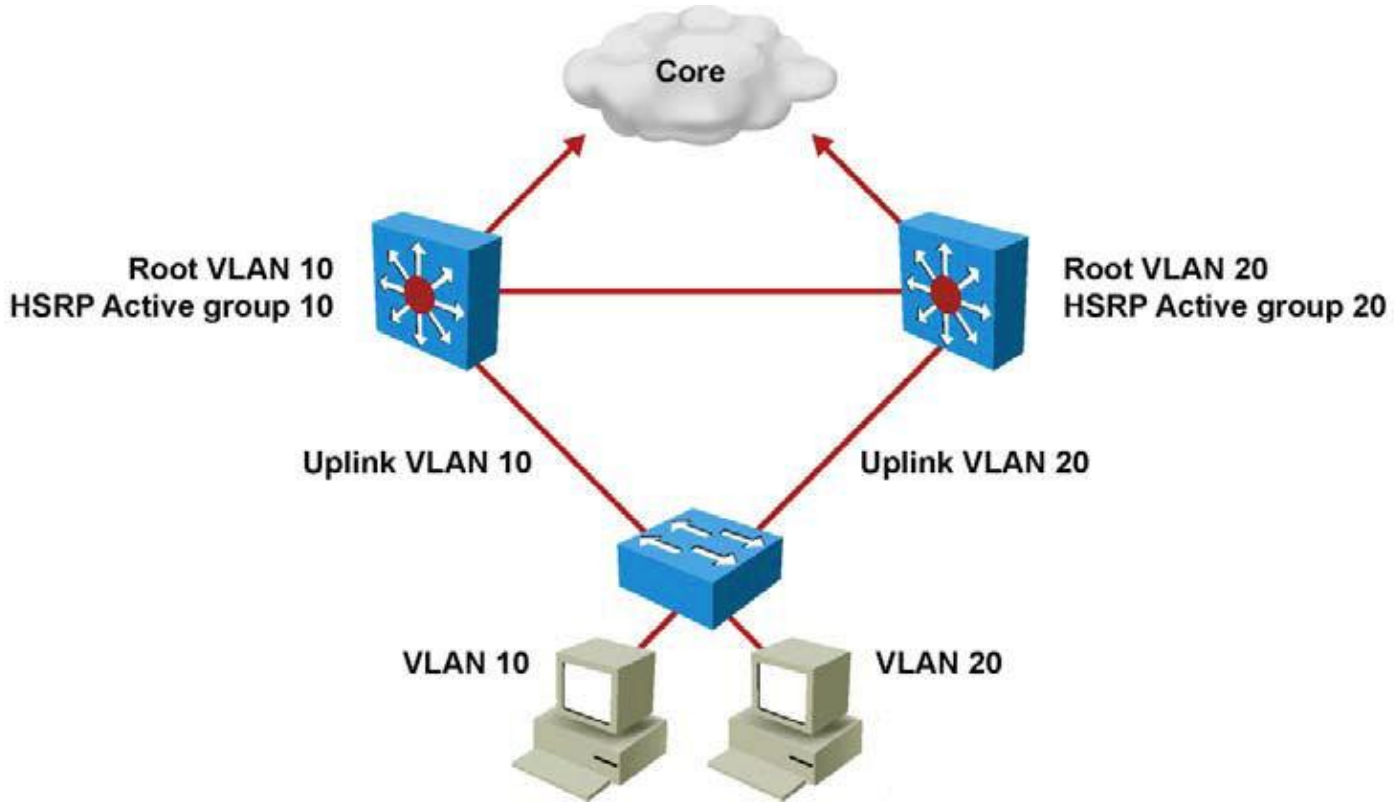
- Na rysunku pokazano przypadek, w którym dwa routery HSRP uczestniczą w dwóch VLANach dzięki łączu 802.1Q
- Wykorzystanie HSRP na łączach typu trunk pozwala na zwiększenie niezawodności sieci

Wiele grup HSRP (2)



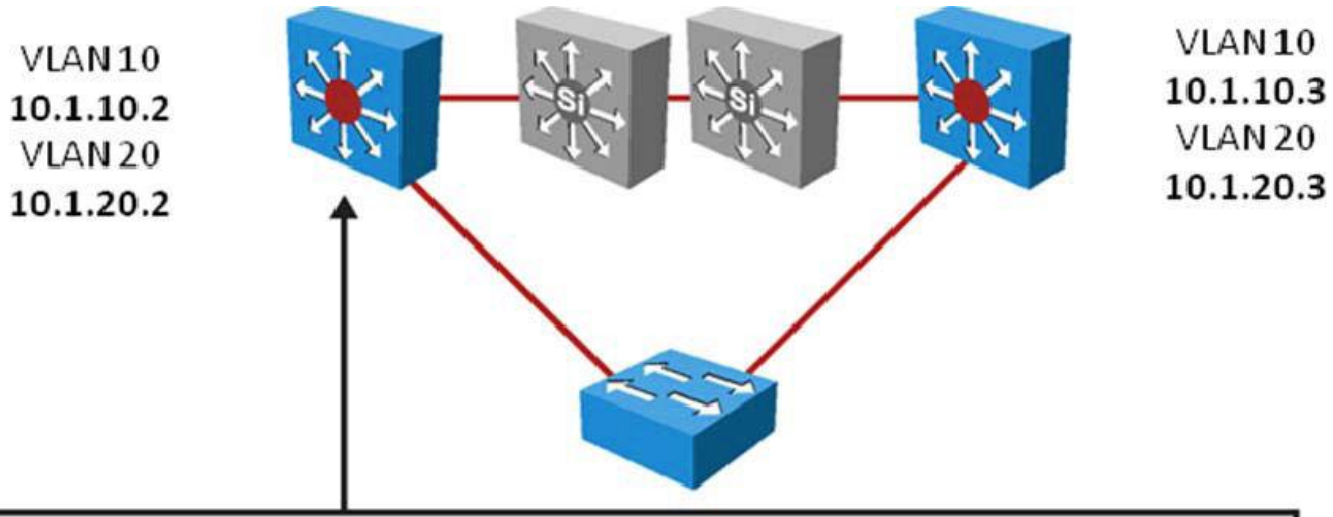
- HSRP pozwala na wybór tylko jednego routera aktywnego (dla grupy) w danej sieci
- Zazwyczaj inżynierowie sieci dążą do wykorzystania wszystkich dostępnych routerów w celu współdzielenia obsługi ruchu w sieci

Wiele grup HSRP (3)



- Rozwiązanie pokazane na rysunku pozwala routerom na równoczesne zwiększenie niezawodności i współdzielenie obciążenia pomiędzy różne sieci IP

Wiele grup HSRP (4)




```
switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
switch(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
switch(config-if)# standby 10 ip 10.1.10.1
switch(config-if)# standby 10 priority 110
switch(config-if)# standby 10 preempt
switch(config)# interface vlan 20
switch(config-if)# ip address 10.1.20.2 255.255.255.0
switch(config-if)# standby 20 ip 10.1.20.1
switch(config-if)# standby 20 priority 90
switch(config-if)# standby 20 preempt
```

Monitorowanie HSRP (1)

- W celu weryfikacji stanu HSRP korzystamy z polecenia **`show standby`** z różnymi parametrami
- Komenda **`show standby brief`** wyświetla podsumowanie konfiguracji
- Dla każdego routera w grupie można sprawdzić kto jest jego sąsiadem

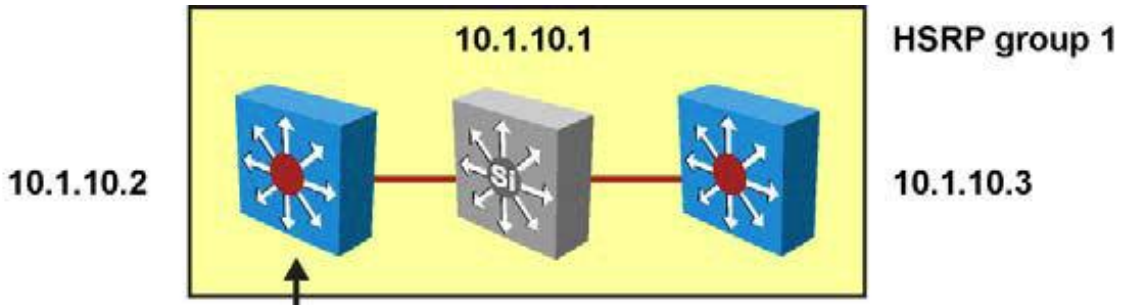
```
Switch# show standby brief
                          P indicates configured to preempt.
                          |
Interface Grp     Pri    P State    Active     Standby         Virtual IP
Vl10       10     120    P Active   local      10.1.10.3       10.1.10.1
Vl20       20     90     P Standby  10.1.20.3   local          10.1.20.1
Switch#show standby neighbor vlan10
HSRP neighbors on Vlan10
  10.1.10.3
    Active groups: 10
    No standby groups
```

Monitorowanie HSRP (2)

```
Switch# show standby
Vlan10 - Group 10
State is Active
Virtual IP address is 10.1.10.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a (v1 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.248 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 10.1.10.3, priority 90 (expires in 10.096 sec)
Priority 120 (configured 120)
Track interface Port-channel31 state Up decrement 30
Track interface Port-channel32 state Up decrement 30
Group name is “hsrp-Vl10-10” (default)
Vlan20 - Group 20
State is Standby
Virtual IP address is 10.1.20.1 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac14
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 (v1 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.064 secs
Preemption enabled
Active router is 10.1.10.3, priority 120 (expires in 10.032 sec)
Standby router is local
Priority 90 (configured 90)
Group name is “hsrp-Vl20-20” (default)
```

Monitorowanie HSRP (3)

- Adres IP i odpowiadający mu adres MAC routera wirtualnego są obsługiwane w tabeli ARP każdego routera HSRP
- Komenda **`show ip arp`** wyświetla pamięć podręczną ARP przełącznika wielousługowego




```
switch# show ip arp
Protocol  Address     Age(min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.1.10.2   -         0014.a855.1788 ARPA   Vlan10
Internet  10.1.10.3   4         0014.a866.2898 ARPA   Vlan10
Internet  10.1.10.1   -         0000.0c07.ac0a ARPA   Vlan10
```

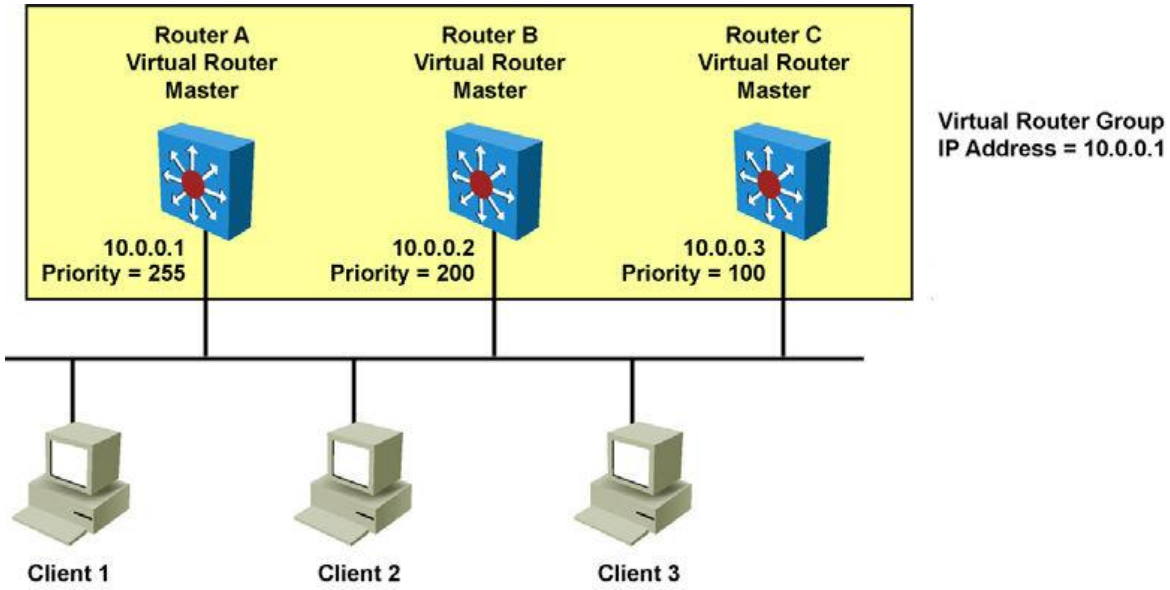
Debugowanie HSRP

Komenda	Opis
`Switch# debug standby [errors] [events] [packets]`	Wyświetla wszystkie zmiany stanów HSRP, łącznie z pakietami hello. Stosując parametry opcjonalne możemy ograniczyć ilość wyświetlanych informacji.
`Switch# debug standby terse`	Wyświetla wszystkie błędy HSRP, zdarzenia i pakiety z pominięciem pakietów hello i advertisement .

Virtual Router Redundancy Protocol

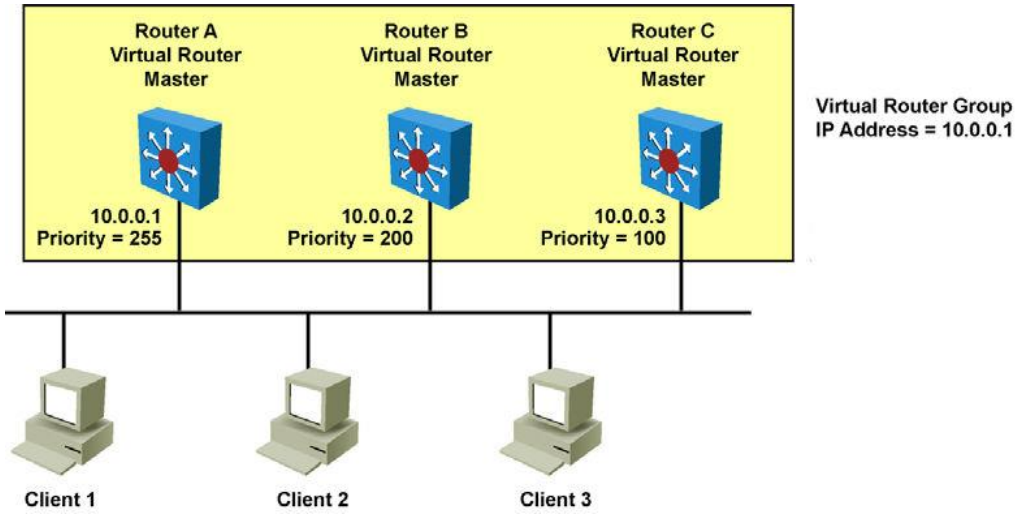
HSRP	VRRP
Standard Cisco Systems **Cisco 1994, RFC 2281 w 1998**	VRRP jest standardem IEEE **RFC 2338 w 1998, RFC 3768 w 2005**
równocześnie do 16 grup	równocześnie do 255 grup
1 active, 1 standby, kilku kandydatów	1 active, wiele zapasowych
Wirtualny adres IP nie jest związany z adresem rzeczywistych urządzeń	Wirtualny adres IP nie jest taki sam jak rzeczywisty adres IP urządzeń
Stosuje adres 224.0.0.2 do rozsyłania pakietów hello	Stosuje adres 224.0.0.18 do rozsyłania pakietów hello
hello co 3 sek., a holdtime po 10 sek.	Domyślne liczniki czasu mają niższe wartości od HSRP. Z tego powodu często uważa się, że VRRP jest szybszy od HSRP
Pozwala na śledzenie interfejsów i obiektów	Pozwala na śledzenie obiektów
Stosuje autentykacje domyślnie dla każdej grupy. Jeśli autentykacja nie jest skonfigurowana, to domyślnym hasłem jest “cisco” .	Wspiera zarówno jawny tekst jak i metodę autentykacji HMAC/MD5 (RFC 2338). W zaleceniu RFC 3768 zrezygnowano ze wsparcia tych metod. Obecnie VRRP nie wspiera autentykacji. Pomimo to Cisco IOS ciągle wspiera RFC 2338.

Scenariusze VRRP



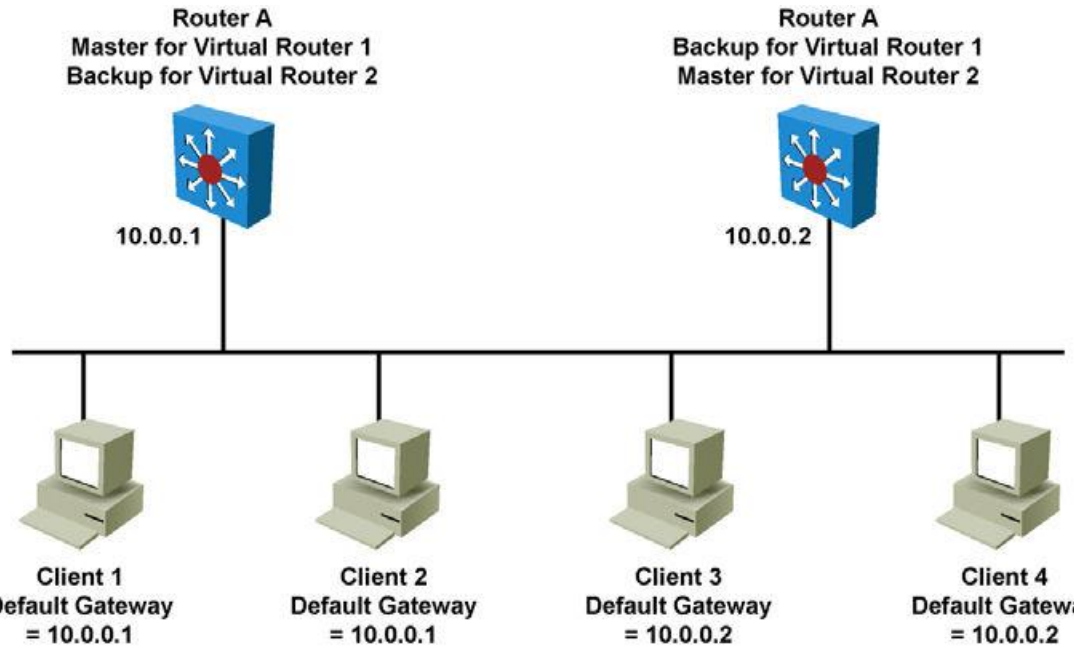
- Rutery A, B, i C są członkami grupy VRRP. Adres IP wirtualnego rutera jest taki same jak adres interfejsu sieci lokalnej rutera A (10.0.0.1)
- Router A jest odpowiedzialny za przesyłanie pakietów przesłanych na ten adres IP

Scenariusz działania VRRP



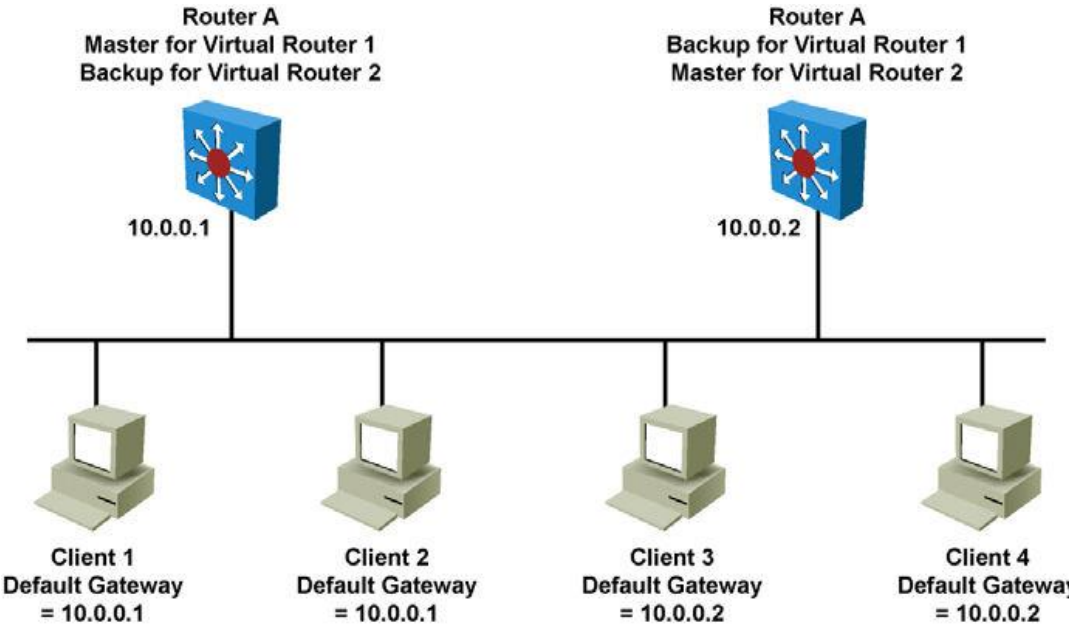
- Użytkownicy końcowi (klienci) jako adres bramy domyślnej przyjmują 10.0.0.1.
- Rutery B i C są ruterami zapasowymi
- Jeśli ruter pełniący funkcję ,,master'' zostanie uszkodzony, to ruter zapasowy o najwyższym priorytetem zostanie nowym ruterem ,,master''
- Wtedy gdy ruter A zostanie naprawiony, to wtedy ponownie przejmie funkcje rutera ,,master''

Scenariusz działania VRRP (1)



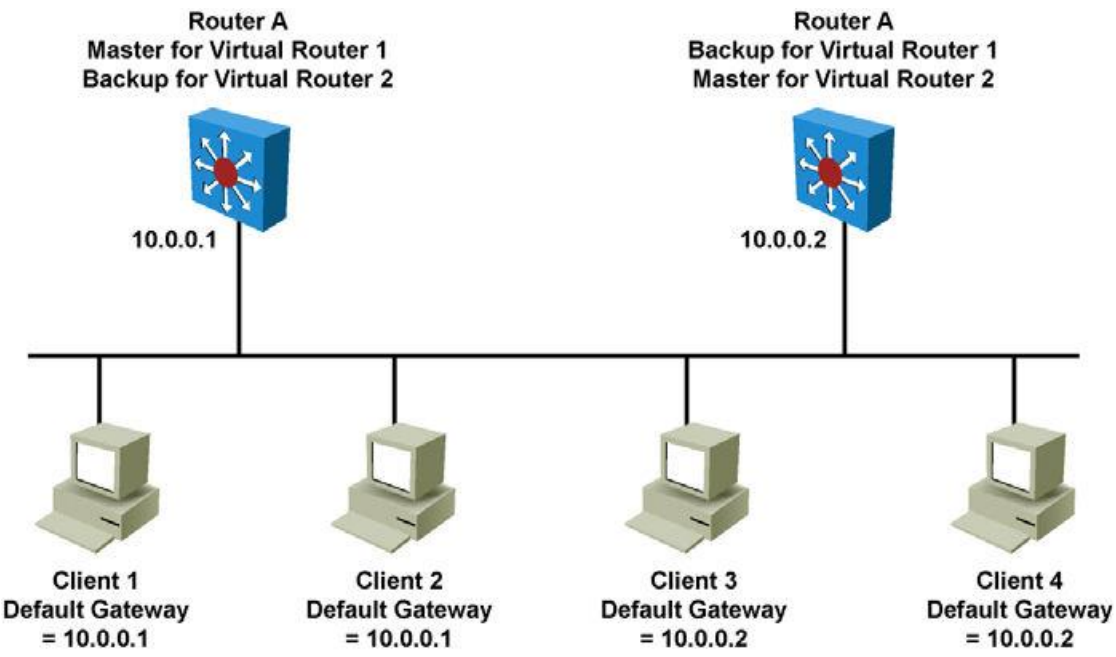
- Rysunek przedstawia topologię LAN, w której wykorzystuje się VRRP
- Na rysunku VRRP jest skonfigurowany a taki sposób, że ruter A i B współdzielą ruch pełniąc funkcję bramy domyślniej dla klientów od 1 do 4
- Rutery A i B pełnią względem siebie funkcje ruterów zapasowych

Scenariusz działania VRRP (2)



- W rozważanym scenariuszu skonfigurowaliśmy dwie grupy wirtualne
- Dla rutera wirtualnego 1, rutera A jest właścicielem adresu IP 10.0.0.1 i dlatego pełni funkcje rutera ,,master'' dla klientów dla których ten adres (10.0.0.1) pełni funkcję bramy domyślnej
- Ruter B jest ruterem zapasowym dla wirtualnego rutera A

Scenariusz działania VRRP (3)



- Dla rutera wirtualnego 2, ruter B jest is właścicielem adresu IP 10.0.0.2 i pełni funkcję rutera ,,master'' dla klientów dla których ten adres (10.0.0.2) pełni funkcję bramy domyślnej
- Ruter A pełni funkcję rutera zapasowego dla rutera B

Scenariusz działania VRRP (4)

Proces przejścia

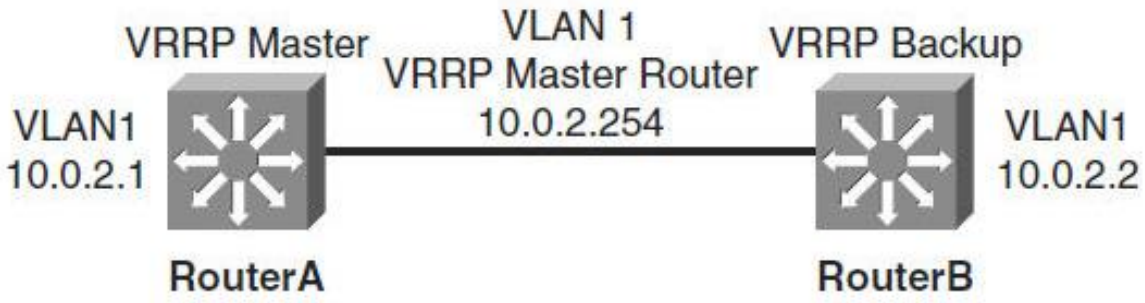
Krok	Opis	Uwagi
1.	Ruter A jest pełni aktualnie funkcję rutera ,,master'', więc przesyła ogłoszenia domyślnie co 1 sek.	Ruter A jest jedynym urządzeniem przesyłającym ogłoszenia
2.	Ruter A ulega uszkodzeniu	Ogłoszenia nie są już wysyłane
3.	Ruter B i router C nie otrzymują już ogłoszeń i czekają przez określony czas (master down) zanim przejdą do stanu ,,master''	Domyślnie założono, że licznik master down równy jest 3 sek. plus dodatkowy czas zależny od priorytetu danego rutera tzw. skew time.
4.	Czas skew time jest odwrotnie proporcjonalny do priorytetu, wartość licznika master down rutera B jest mniejsza od analogicznej wartości rutera C. Licznik master down rutera B jest w przybliżeniu równy 3.2 sek, a licznik rutera C przyjmuje wartość około 3.6 sek.	Czas skew time dla rutera B jest równy (256 – 200) / 256 i jest w przybliżeniu równy 0.2 sek. Czas skew time dla routera C jest równy (256 – 100) / 256 i jest w przybliżeniu równy 0.6 sek.
5.	Ruter B zostanie ruterem ,,master'' po 3.2 sek. I rozpoczyna przesyłanie ogłoszeń	---
6.	Ruter C otrzymuje ogłoszenia od nowego rutera ,,master'', więc resetuje dotychczasowe ustawienia licznika master down i pozostaje w stanie zapasowym	---

Konfiguracja VRRP

Krok	Opis
1.	Aktywowanie VRRP na portach `Switch(config-if)# vrrp group-number ip virtual-gateway-address`
2.	Ustawienie priorytetu rutera VRRP: Najwyższy priorytet wygrywa proces wyboru rutera aktywnego. Domyślnym priorytetem jest 100. Jeśli rutery mają takie same priorytety VRRP, to o wyborze zadecyduje najwyższy adres IP: `Switch(config-if)# vrrp group-number priority priority-value`

3.	Zmiana ustawień liczników:
	`Switch(config-if)# vrrp group-number timers advertise timer-value`
	`Switch(config-if)# vrrp group-number timers learn`

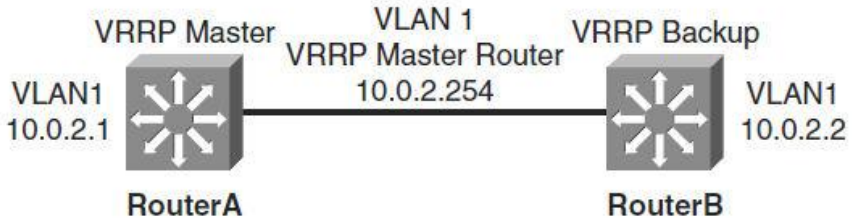
Przykład konfiguracji VRRP (1)




```
RouterA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterA(config)# interface vlan 1
RouterA(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)# vrrp 1 ip 10.0.2.254
RouterA(config-if)# vrrp 1 timers advertise msec 500
RouterA(config-if)# end

RouterB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterB(config)# interface vlan 1
RouterB(config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
RouterB(config-if)# vrrp 1 ip 10.0.2.254
RouterB(config-if)# vrrp 1 priority 90
RouterB(config-if)# vrrp 1 timers learn
RouterB(config-if)# end
```

Przykład konfiguracji VRRP (2)



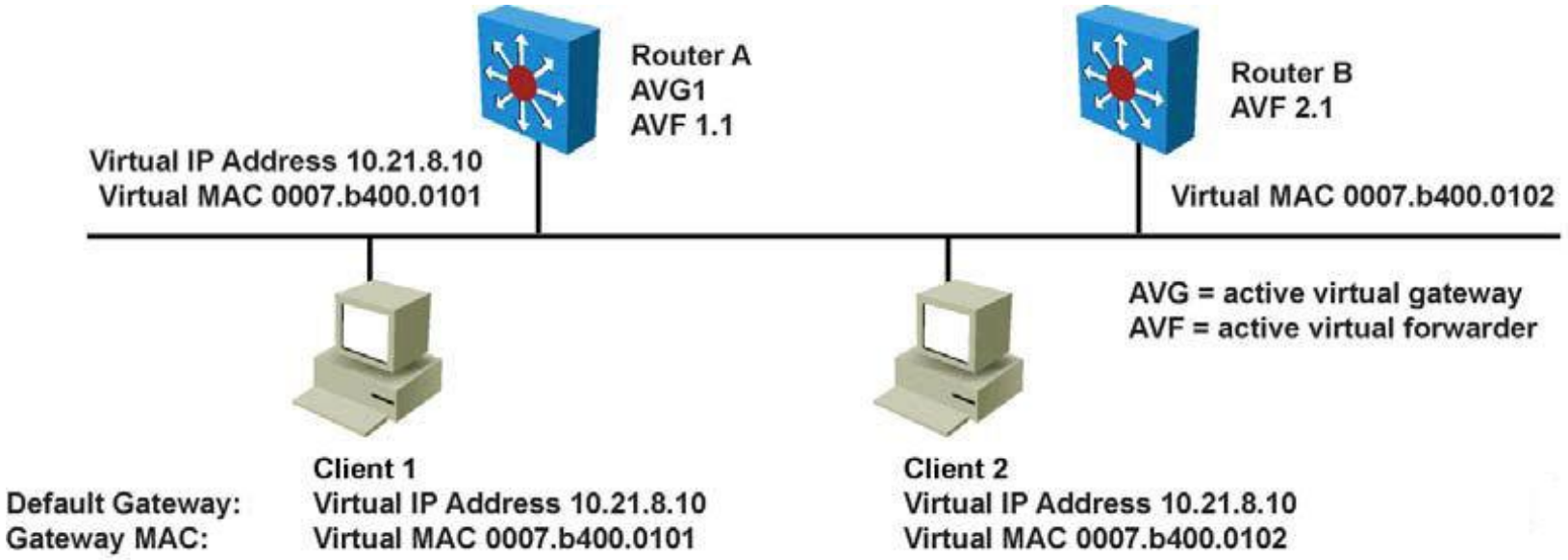

```
RouterA# show vrrp interface vlan 1
Vlan1 - Group 1
  State is Master
  Virtual IP address is 10.0.2.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
  Advertisement interval is 0.500 sec
  Preemption is enabled
    min delay is 0.000 sec
Priority is 100
Master Router is 10.0.2.1 (local), priority is 100
Master Advertisement interval is 0.500 sec
Master Down interval is 2.109 sec

RouterB# show vrrp interface vlan 1
Vlan1 - Group 1
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.0.2.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
  Advertisement interval is 0.500 sec
  Preemption is enabled
    min delay is 0.000 sec
Priority is 90
Master Router is 10.0.2.1, priority is 100
Master Advertisement interval is 0.500 sec
Master Down interval is 2.109 sec (expires in 1.745 sec)
```

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

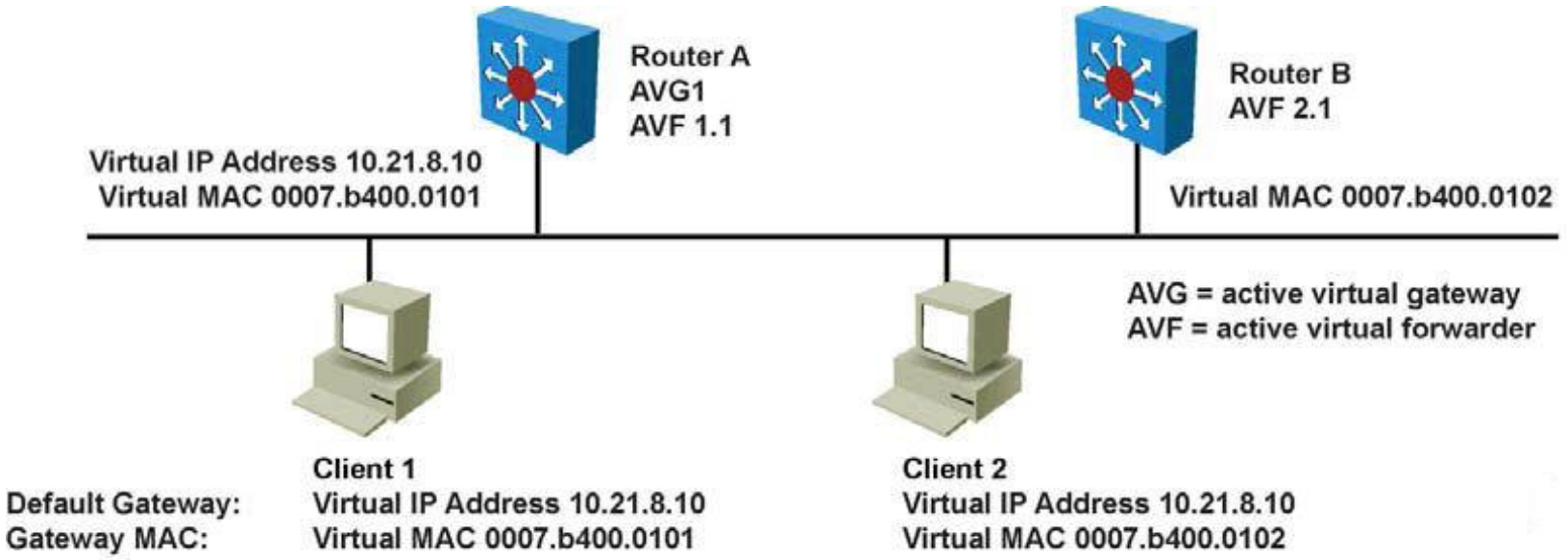
HSRP	GLBP
Cisco, 1994	Cisco, 2005
Maksymalnie 16 group	Maksymalnie 1024 groupy
1 active, 1 standby, several candidates.	1 AVG, kilka AVF, AVG równoważy ruch pomiędzy AVF i AVG
Wirtualne adresy IP są inne od rzeczywistych adresów IP ruterów w stanie Active oraz w stanie Standby	Wirtualny adres IP jest inny od rzeczywistych adresów IP AVG i AVF
Jeden wirtualny adres dla każdej grupy	1 Virtual MAC address per AVF/AVG in each group
Obsługuje autentykacje	Obsługuje autentykacje

Funkcje GLBP (1)



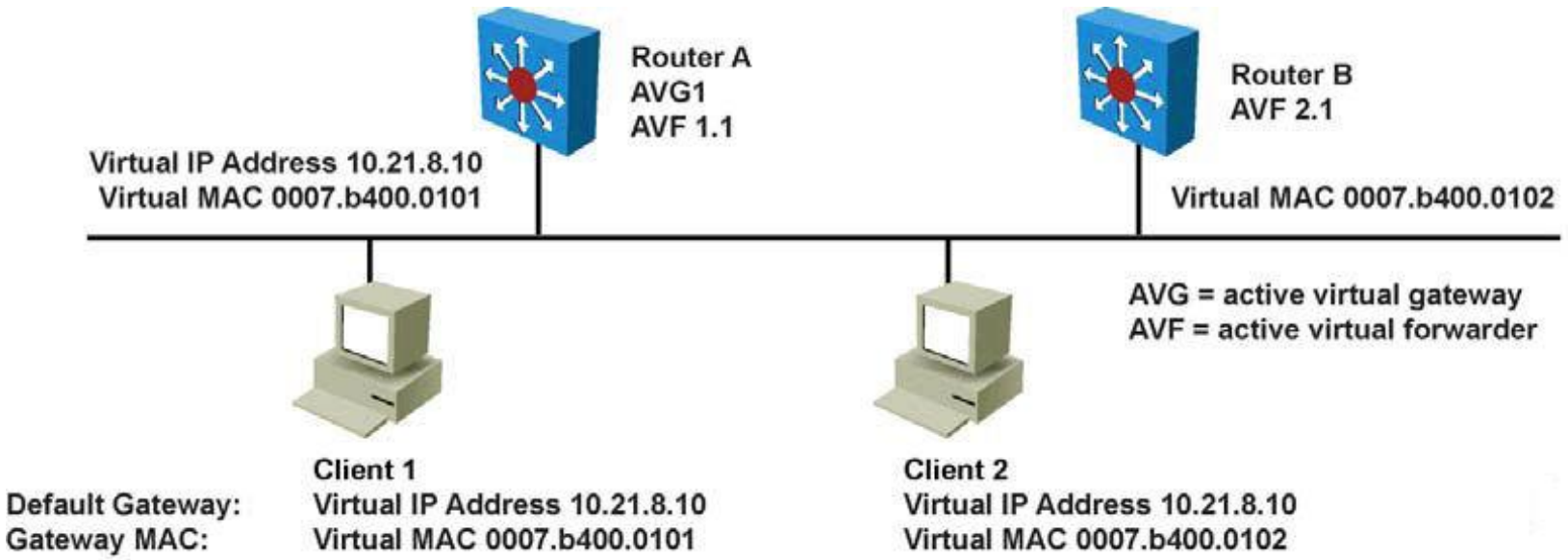
- **GLBP active virtual gateway** (AVG):
  - Członkowie grupy GLBP wybierają jeden ruter, który pełni funkcję bramy domyślnej dla tej grupy AVG (Active Virtual Gateway)
  - Inni członkowie grupy pełnią funkcję zapasową dla AVG
  - Ruter AVG odpowiedzialny jest za przydział wirtualnego adresu MAC każdemu członkowie grupy GLBP

Funkcje GLBP (2)



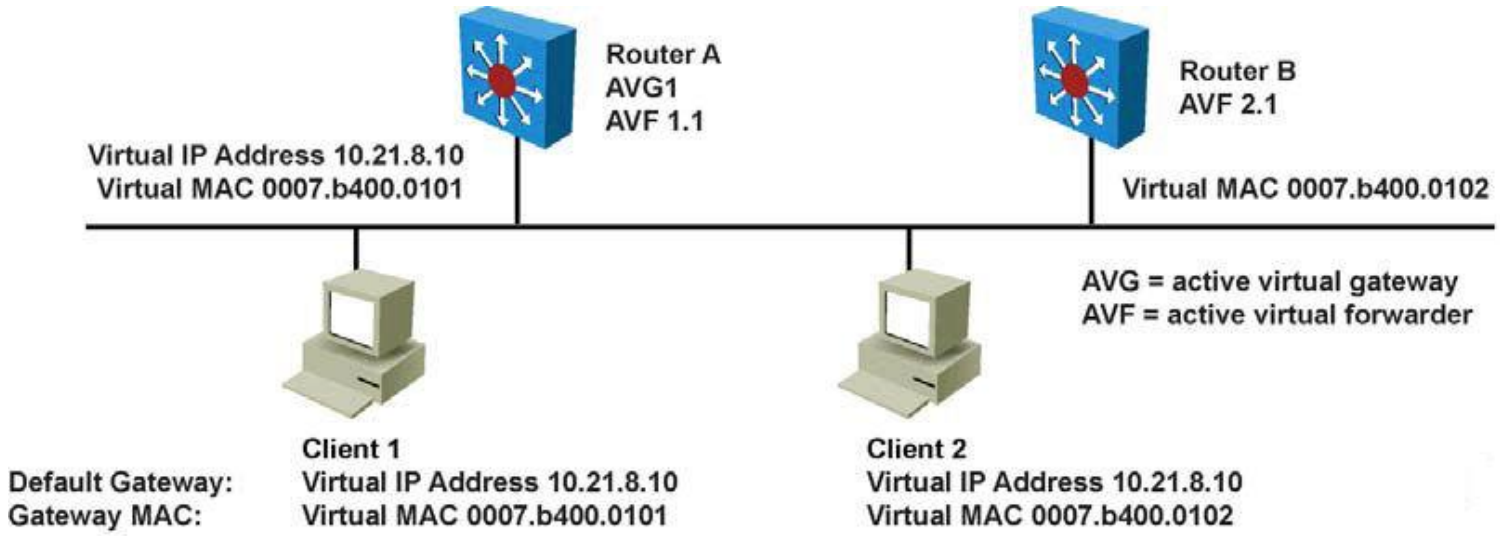
- **GLBP active virtual forwarder (AVF):**
  - Każdy ruter przejmuje odpowiedzialność za przenoszenie pakietów, które są kierowane na wirtualny adres MAC przydzielony do tego rutera przez AVG
  - Rutery te są znane jako AVF (Active Virtual Forwarder) i mają przypisany własny wirtualny adres MAC

Funkcje GLBP (3)



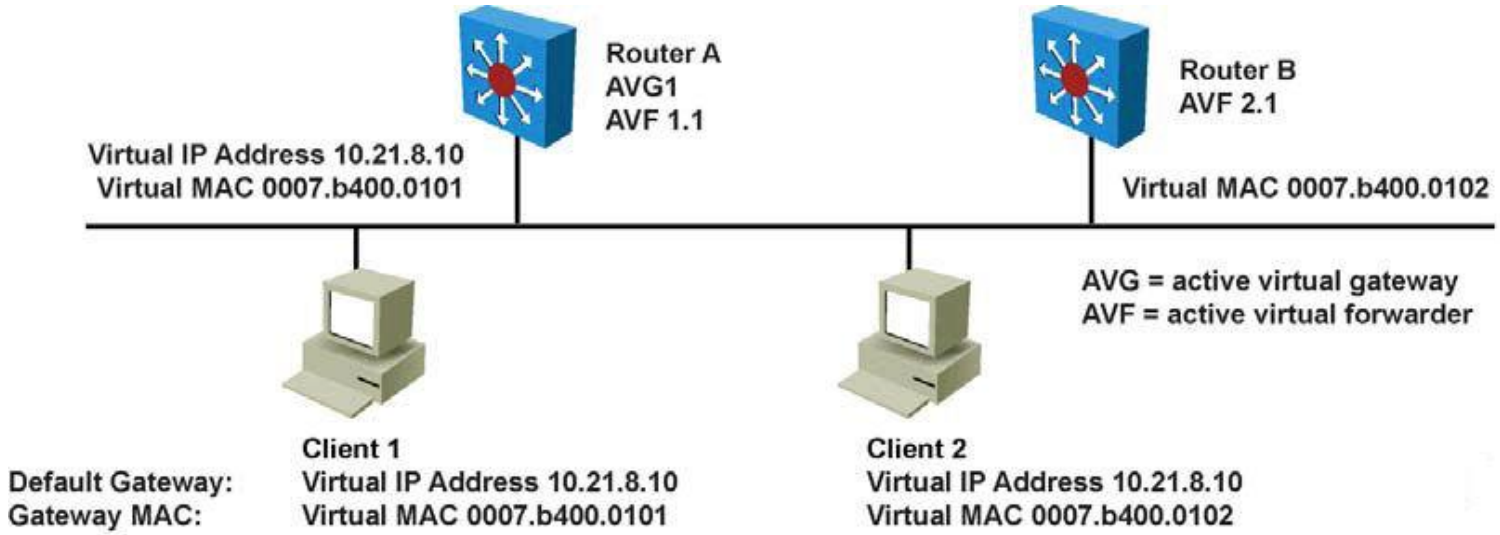
- **GLBP communication:**
  - Członkowie grupy GLBP komunikują się pomiędzy sobą przesyłając co 3 sek. wiadomości **hello** na adres multicast **224.0.0.102**, User Datagram Protocol (UDP) port 3222

Funkcje GLBP (4)



- Ruter A pełni rolę AVG
- Ruter A ma przydzielony wirtualny adres **MAC 0007.b400.0101**
- Router B pełni funkcję AVF dla wirtualnego adresu MAC **0007.b400.0102** przydzielonego przez ruter A

Funkcje GLBP (5)



- Dla Klienta 1 funkcję bramy domyślnej pełni ruter A
- Dla Klienta 2 funkcję bramy domyślnej pełni ruter B (na podstawie przydziału wirtualnego adresu MAC)

Właściwości protokołu GLBP (1)

- **Współdzielenie ruchu**

  Można skonfigurować GLBP w sposób umożliwiający współdzielenie obsługi ruchu pochodzącego z sieci lokalnej (generowanego przez wielu klientów). Pozwala to na bardziej równomierny sposób podziału ruchu pomiędzy wszystkie dostępne rutery.

- **Wiele ruterów wirtualnych**

  GLBP wspiera do 1024 ruterów wirtualnych (grup GLBP) na każdym interfejsie fizycznym rutera i w każdej grupie można zdefiniować do czterech wirtualnych ruterów obsługujących ruch

Właściwości protokołu GLBP (2)

- **Preemption**

  Schemat nadmiarowości zastosowany w GLBP umożliwia przywrócenie funkcji AVG ruterowi o wyższym priorytecie gdy ponownie zostanie udostępniony. Przywrócenie funkcji rutera AVF działa podobnie z tą różnicą, że opcja przywracania w tym przypadku wykorzystuje wagi zamiast priorytetów i jest aktywowana domyślnie.

- **Efektywne wykorzystanie zasobów**

  GLBP umożliwia każdemu ruterowi w grupie pełnić funkcję ruterów zapasowych, eliminuje to potrzebę wyznaczenia dedykowanego rutera zapasowego, ponieważ wszystkie dostępne rutery mogą obsługiwać ruch sieciowy

Działanie protokołu GLBP (1)

Tryby działania umożliwiające równoważnie obciążenia

- **Ważony algorytm równoważenia obciążenia**

  Ilość ruchu kierowana do rutera zależy od wagi rozgłaszanej przez ruter

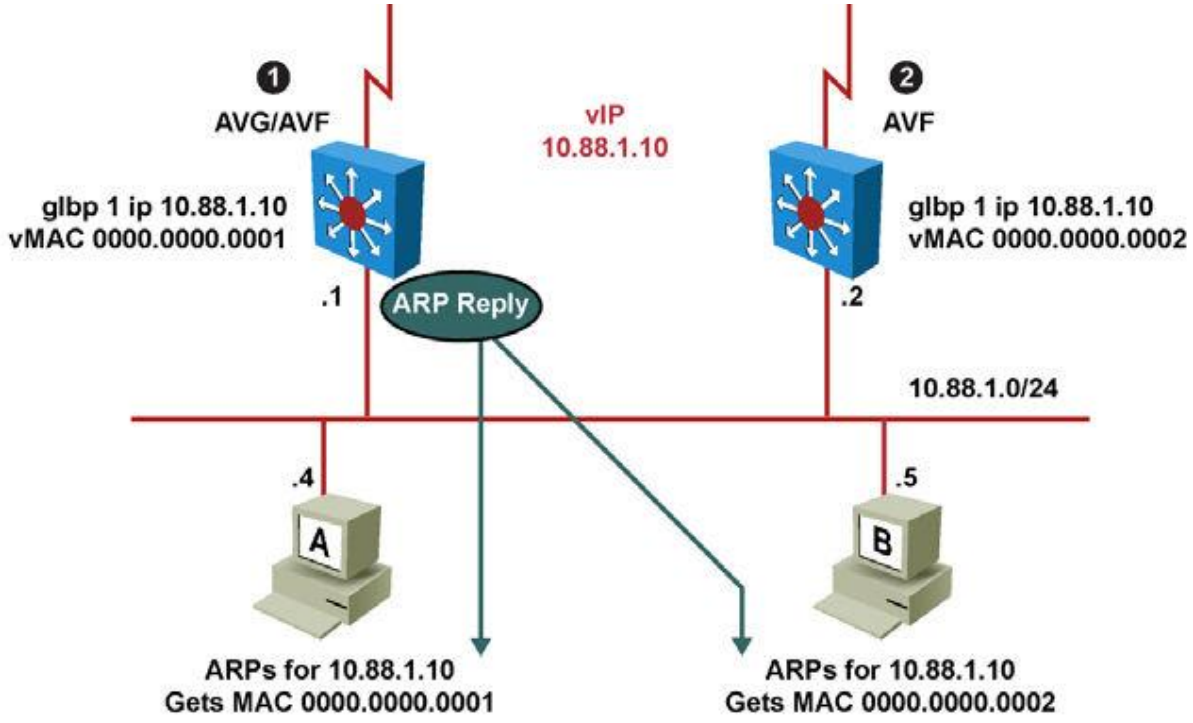
- **Algorytm równoważenia ruchu zależny od hostów**

  Host ma zagwarantowane wykorzystanie tego samego wirtualnego adresu MAC tak długo jak długo ten adres jest wykorzystywany przez grupę GLBP

- **Algorytm równoważenia zasobów round-robin**

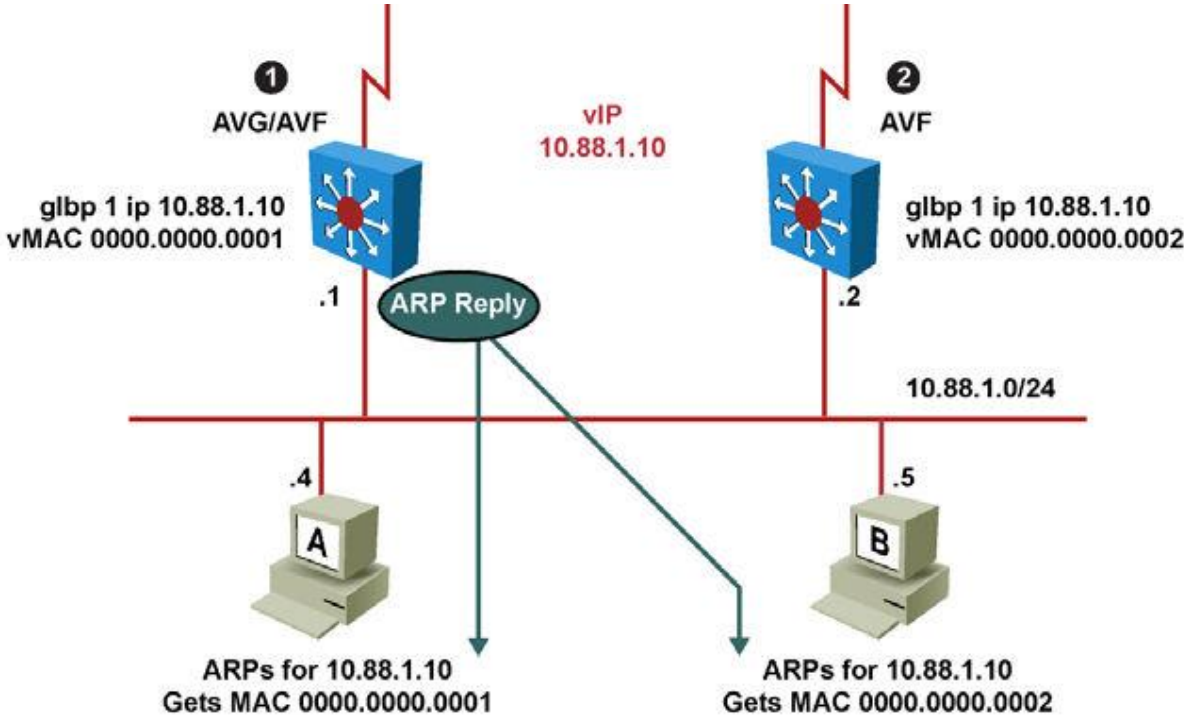
  W odpowiedzi na zapytania protokołu ARP o adres MAC bramy domyślnej przesyłane przez użytkowników końcowych (klientów) przesyłane są odpowiedzi (ARP-reply) wskazujące kolejne możliwe rutery zgodnie z algorytmem round-robin fashion. Wszystkie adresy MAC ruterów należących do grupy GLBP wybierane są kolejne i przesyłane w odpowiedziach na kolejne zapytania ARP

Działanie protokołu GLBP (2)



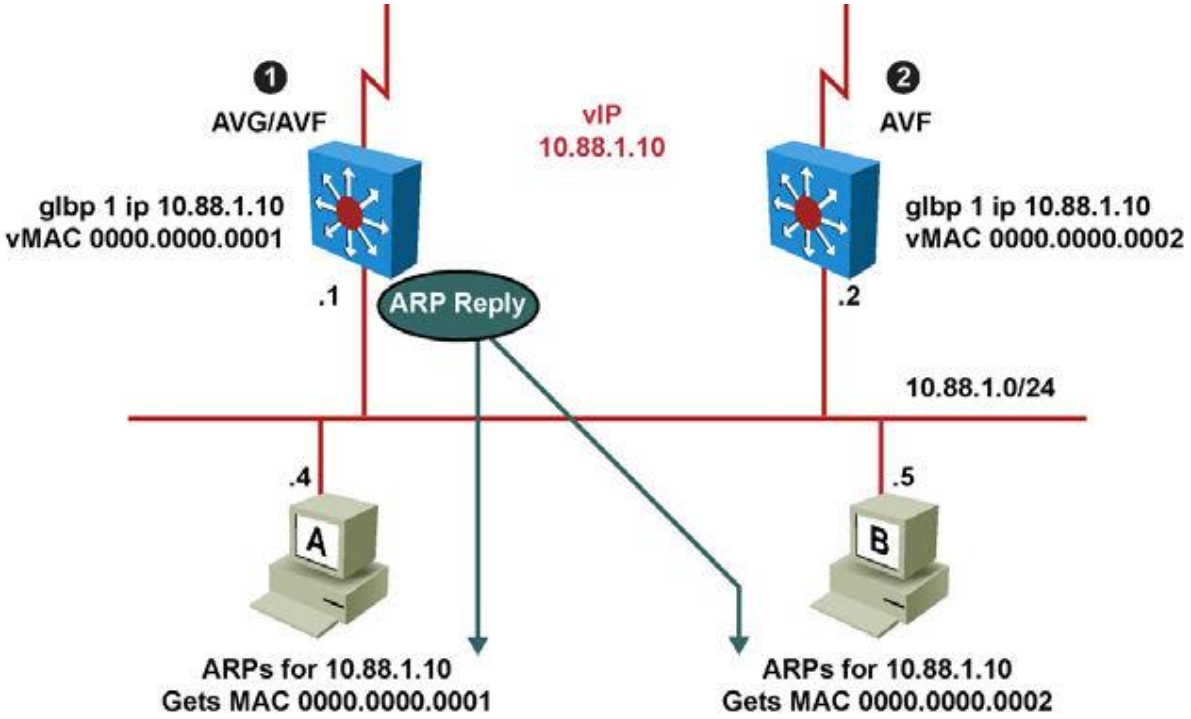
- Domyślnie protokół GLBP próbuje równoważyć obciążenie ruchem zgodnie z zasadą per-host wykorzystując algorytm round-robin

Działanie protokołu GLBP (3)



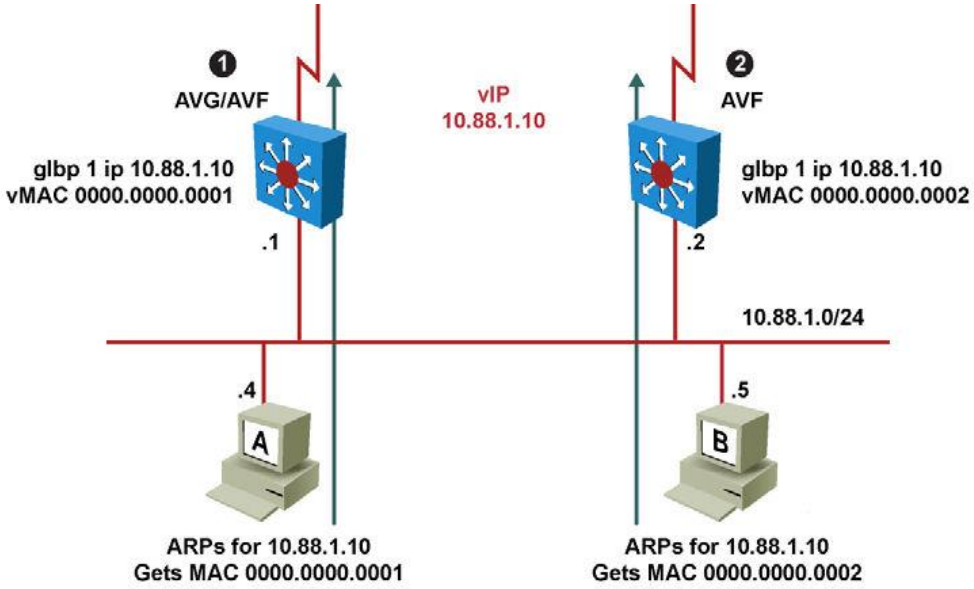
- Gdy klient przesyła wiadomość ARP na adres IP bramy domyślnej, wtedy ruter pełniący funkcję AVG zwraca klientowi wirtualny adres MAC jednego spośród ruterów AVF

Działanie protokołu GLBP (4)



- Gdy drugi klient przesyła wiadomość ARP, ruter AVG zwraca adres MAC ruter znajdującego się na liście

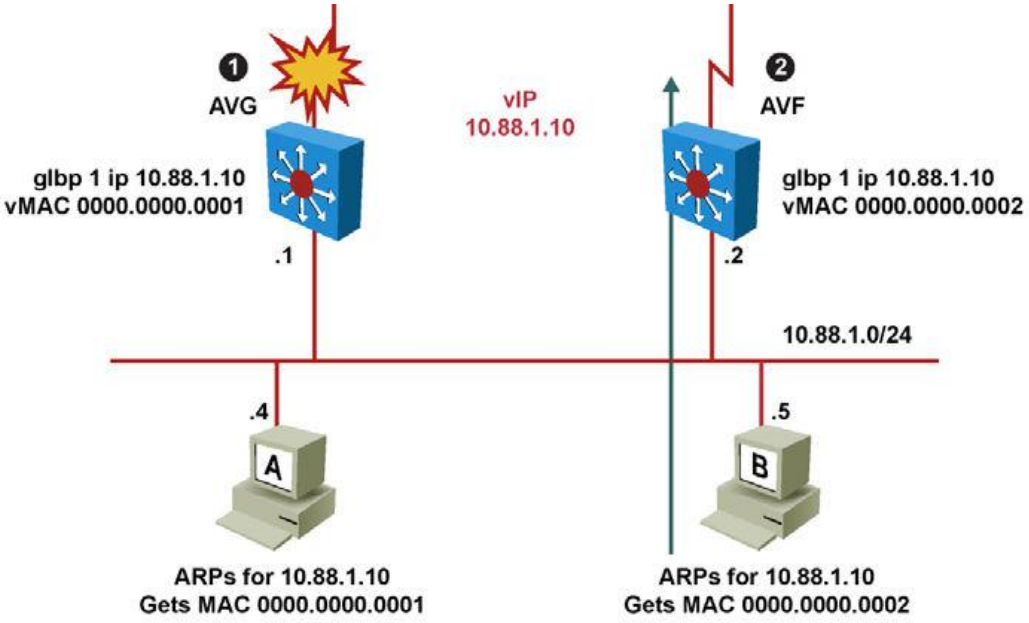
Działanie protokołu GLBP (5)



- Klienci A i B mają przydzielone inne adresy MAC bramy domyślnej i dlatego przesyłają ruch do innych ruterów, chociaż oba mają skonfigurowany taki sam adres IP bramy domyślnej
- Każdy ruter GLBP jest również ruterem AVF i jest identyfikowany przez wirtualny adres MAC przydzielany przez AVG

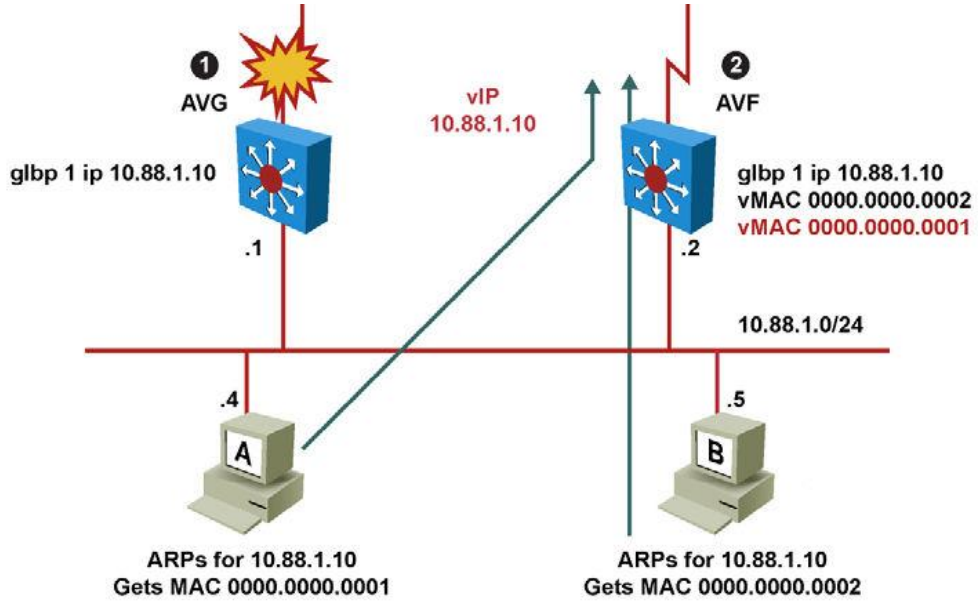
GLBP: śledzenie interfejsów (1)

Protokół GLBP umożliwia – podobnie jak protokół HSRP – śledzenie interfejsów



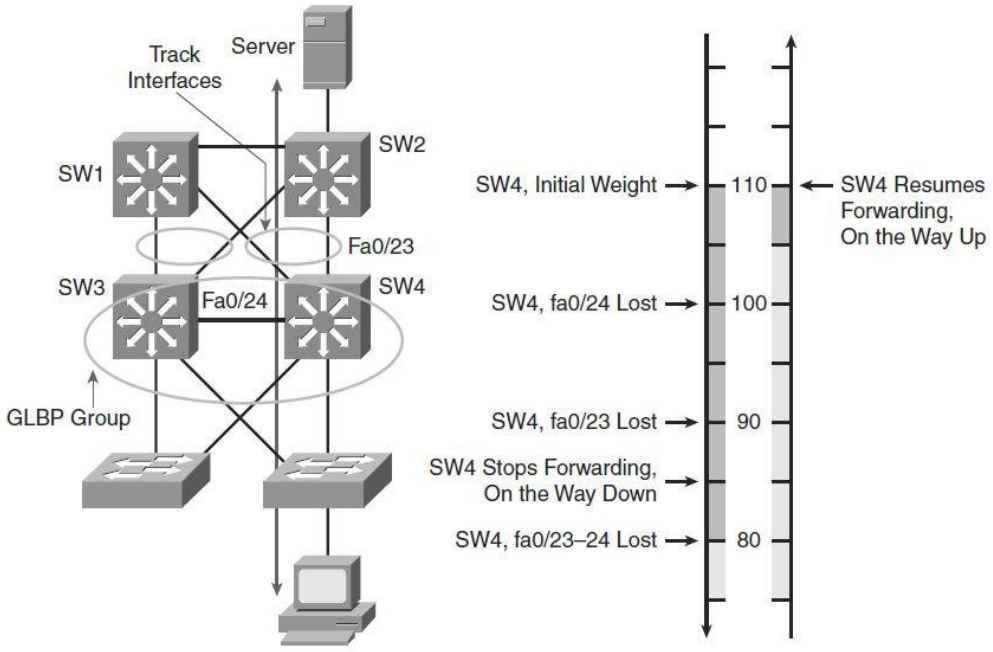
- Załóżmy, że łącze do sieci WAN wychodzące z rutera R1 zostało uszkodzone
- Uszkodzenie zostało wykryte przez protokół GLBP
- Protokół GLBP (podobnie jak HSRP) obniża priorytet rutera gdy wykryje uszkodzenie śledzonego portu
- Ruter zapasowym przejmuje funkcję rutera aktywnego
- Zmiana ta nie jest widoczna dla klienta korzystającego z tej bramy domyślnej

GLBP: śledzenie interfejsów (2)



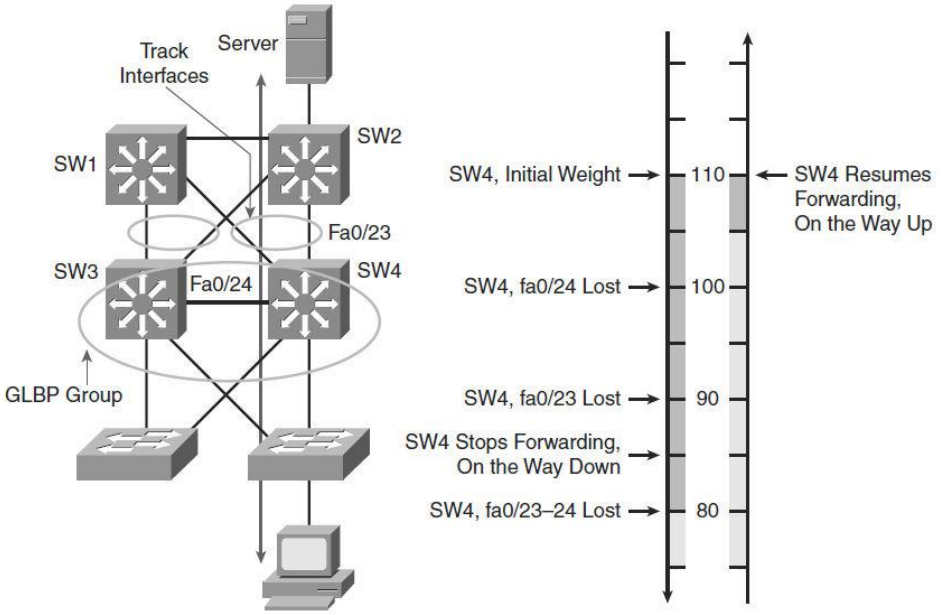
- Śledzenie interfejsu zostało skonfigurowane na ruterze R1, a więc jago zadanie po wykryciu uszkodzenia portu przejmie ruter R2. Ruter R2 będzie więc obsługiwał ruch kierowany do tej pory do rutera R1 (na adres MAC 0000.0000.0001).
- Dlatego, z punktu widzenia klienta, nie będzie przerw w obsłudze i nie ma konieczności zmiany adresu MAC bramy domyślnej

GLBP: śledzenie interfejsów (3)



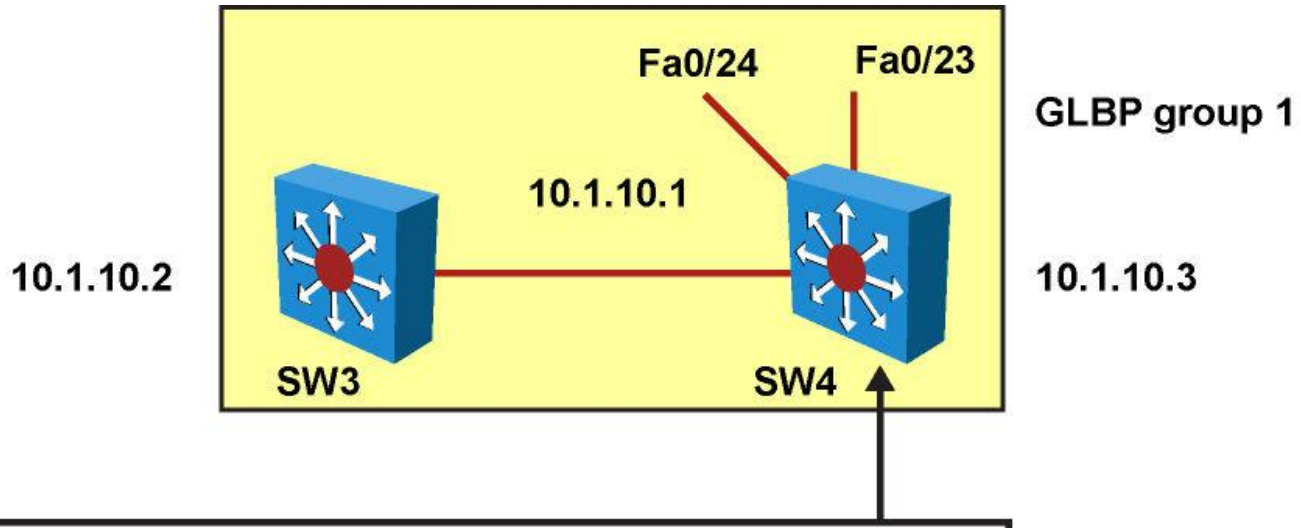
- Rozważmy kolejny przykład. W przykładzie tym SW4 przenosi ruch. Domyślna waga SW4 (lub priorytet) wynosi 110.
- SW4 śledzi interfejsy Fa0/23 oraz Fa0/24. Fa0/23 jest aktywnym interfejsem, którego uszkodzenie powoduje obniżenie priorytetu o 20 (z 110 do 90). Port Fa0/24 pełni funkcje interfejsu zapasowego.

GLBP: śledzenie interfejsów (4)



- Uszkodzenie portu Fa0/24 powoduje obniżenie priorytetu SW4 o 10, a więc waga SW4 obniża się ze 110 do 100, która jest domyślnym priorytetem innych ruterów
- Obu portów Fa0/23 oraz Fa0/24 powoduje obniżenie wagi SW4 z 110 do 80

GLBP: śledzenie interfejsów (5)

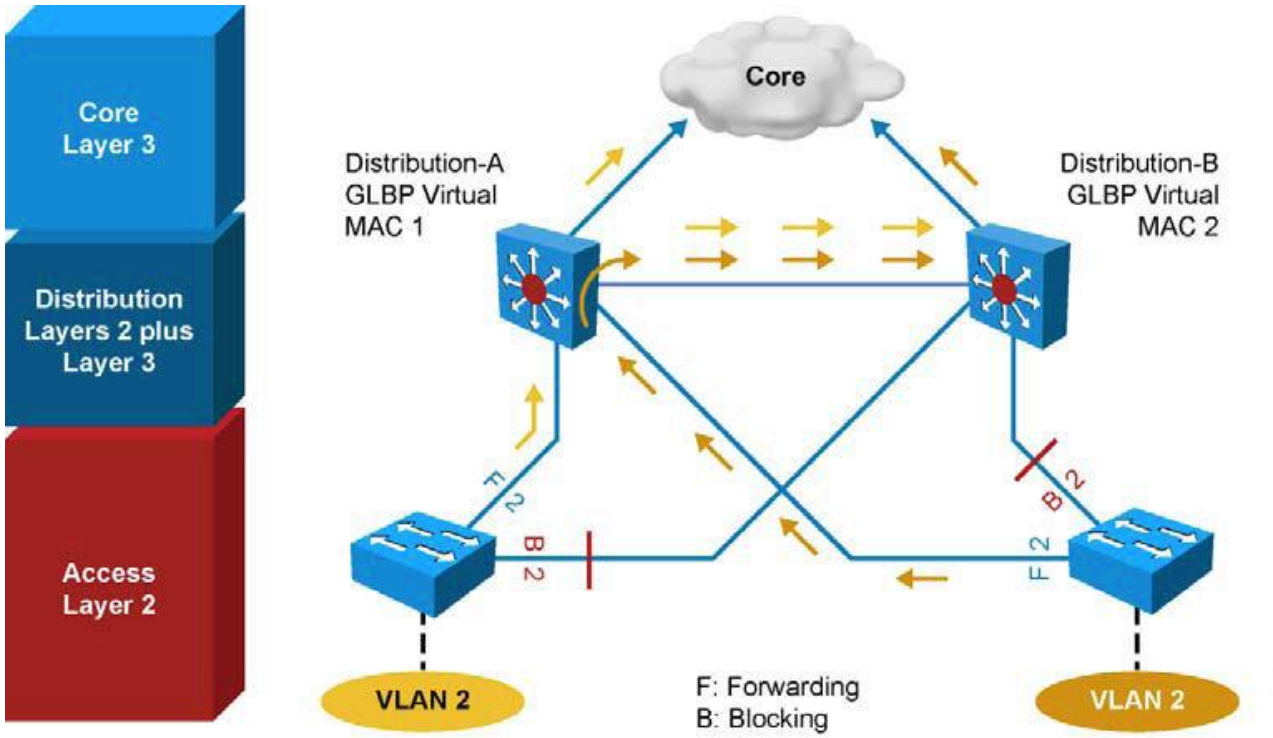



```
SW4(config)# track 90 interface fa0/24 line-protocol
SW4(config)# track 91 interface fa0/23 line-protocol
SW4(config)# interface vlan10
SW4(config-if)# ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
SW4(config-if)# glbp 1 10.1.10.1
SW4(config-if)# glbp 1 weighting 110 lower 85 upper 105
SW4(config-if)# glbp 1 timers msec 200 msec 700
SW4(config-if)# glbp 1 preempt delay minimum 300
SW4(config-if)# glbp 1 authentication md5 keystring xyz123
SW4(config-if)# glbp 1 weighting track 90 decrement 10
SW4(config-if)# glbp 1 weighting track 91 decrement 20
```

Konfiguracja GLBP

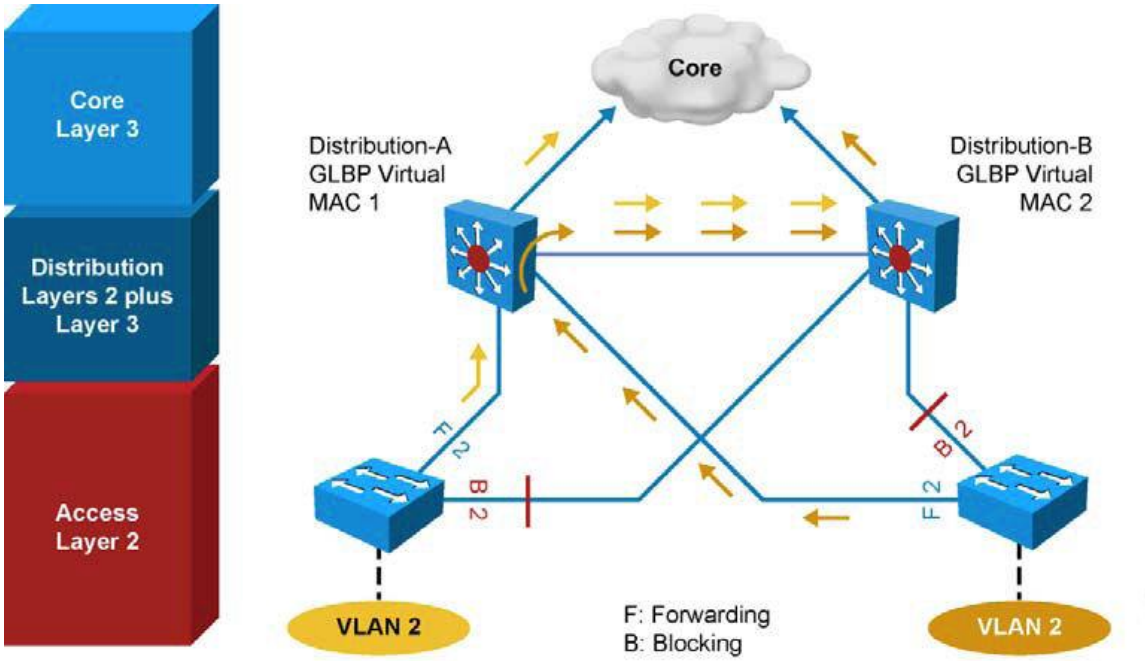
Krok	Opis
1.	Uaktywnij GLBP na porcie. Komenda ta dołącza port do określonej grupy GLBP i przydziela wirtualny adres IP: `Switch(config-if)#glbp group-number ip virtual-gateway-address`
2.	Ustalenie priorytetu GLBP dla tego rutera. Najwyższy priorytet oznacza wybór rutera jako rutera aktywnego. Domyślny priorytet to 100. Jeśli rutery mają taki sam priorytet, to funkcją rutera aktywnego (AVG) pełni ten ruter, którego adres IP jest najwyższy : `Switch(config-if)glbp group-number priority priority-value`
3.	Zamiana liczników czasu określających przedział czasu pomiędzy pakietami hello (hello interval) i maksymalny czas pomiędzy kolejnymi pakietami hello (holdtime). Umieszczamy argument msec przed wartościami i wprowadzamy wartości w milisekundach: `Switch(config-if)#glbp group-number timers hello holdtime`

GLBP with VLAN Spanning Access Switches



- Chociaż niewidoczne i transparentne dla klientów VLAN 2, stan blokady protokołu STP na łączach dostępowych prowadzących w górę prowadzi do ramek przesyłanych przez łącze pomiędzy przełącznikami Distribution A oraz Distribution B zanim zostanie przesłany do szkieletu

GLBP with VLAN Spanning Access Switches



- W środowisku, w którym VLANy są rozproszone między przełącznikami dostępowymi zalecanym protokołem wirtualizacji bramy domyślnej jest protokół HSRP lub VRRP
- W wszystkich przypadkach, ruter pełniący aktywną rolę powinien być skonfigurowany jako korzeń drzewa dla tego samego VLANu dla którego skonfigurowano ruter wirtualny

Plan wykładu

- Pojęcie dużej dostępności
- Protokoły wirtualizacji bramy domyślnej
- **Implementacja koncepcji dużej dostępności**
- Podsumowanie

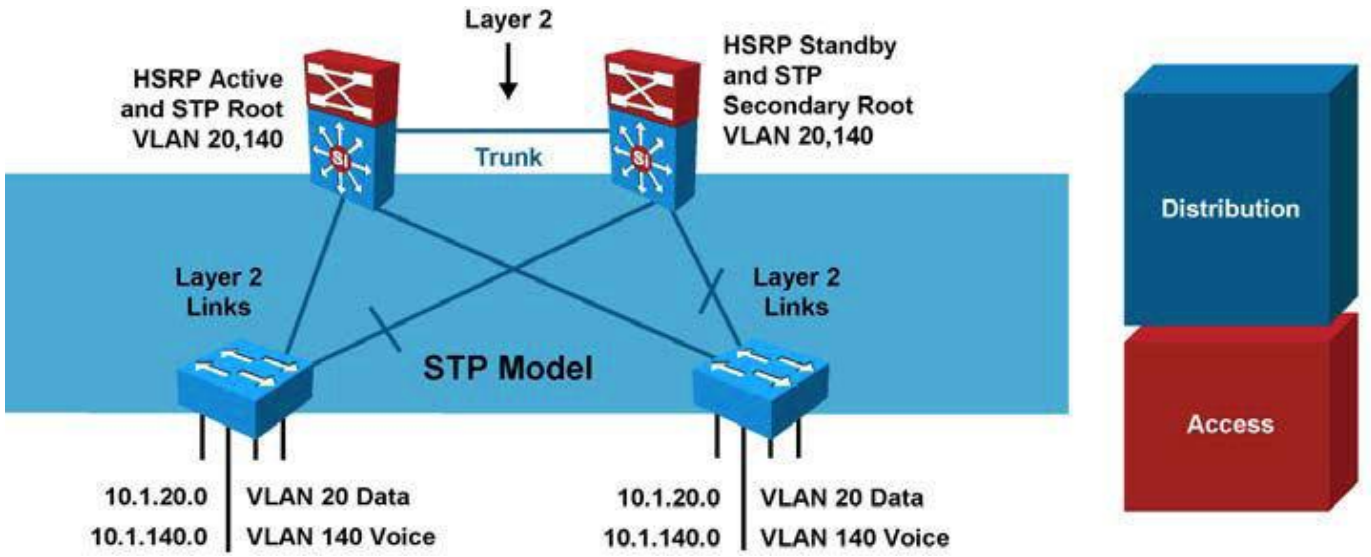
IMPLEMENTACJA KONCEPCJI DUŻEJ DOSTĘPNOŚCI

Protokoły zwiększające niezawodność sieci
– protokoły bramy domyślnej

LST, Wykład 6-7

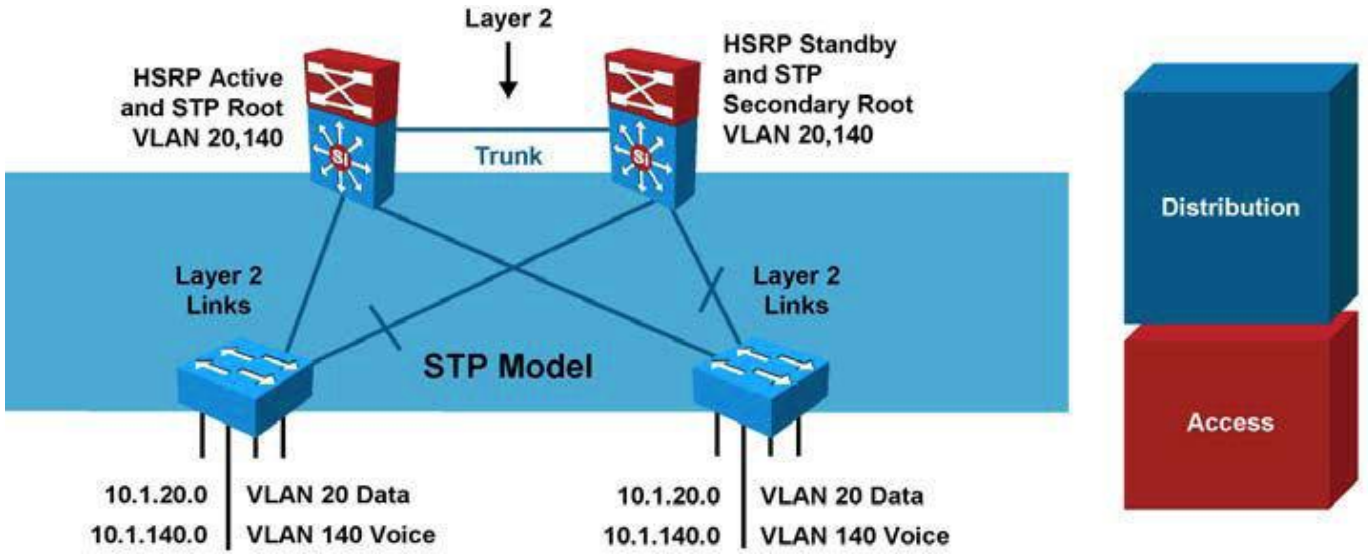
Rozproszone VLANy w przełącznikach dostępowych

- Jako wersję STP wykorzystaj Rapid STP (RSTP)
- Zapewnij trunk w warstwie drugiej pomiędzy dwoma przełącznikami w warstwie dystrybucyjnej w celu uniknięcia nieoczekiwanych ścieżek i wielu konieczności wielu zdarzeń w procesie zbieżności



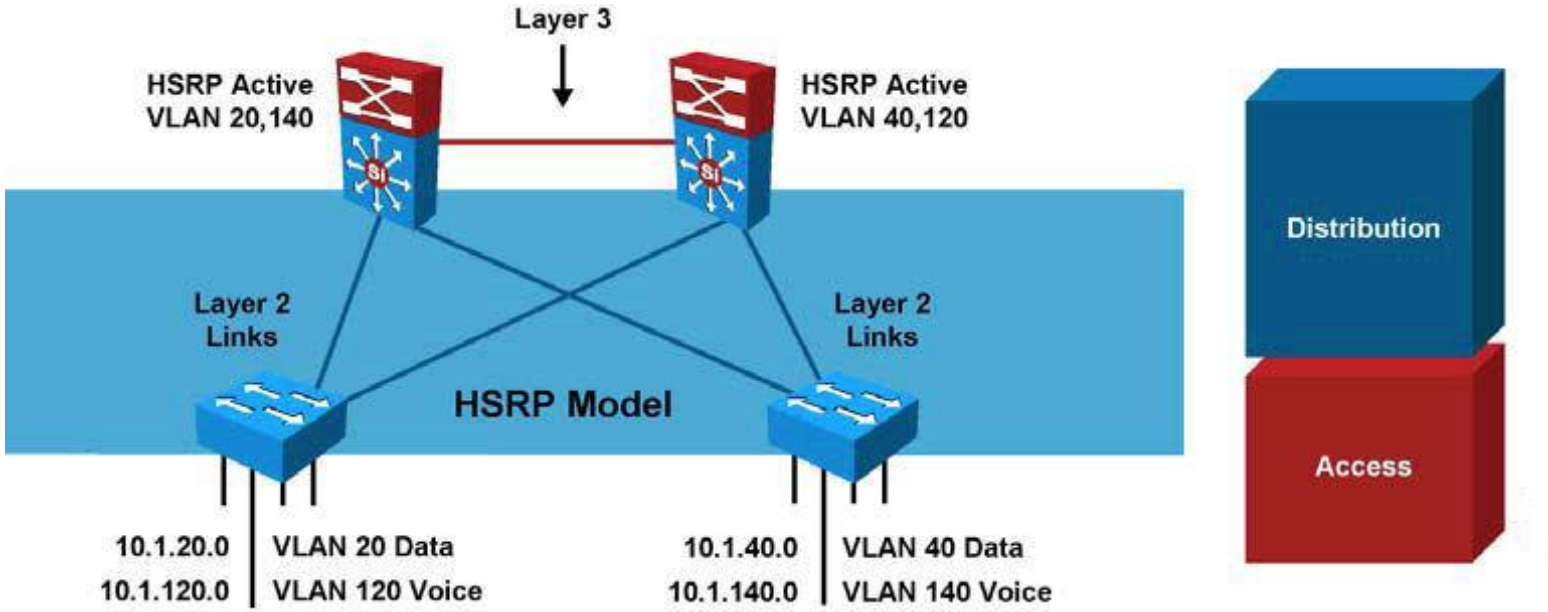
Rozproszone VLANy w przełącznikach dostępowych

- W celu zapewnienia równoważenia ruchu na łączach w górę pomiędzy VLANami umieść podstawowy router Hot Standby Router Protocol (HSRP) na tym samym przełączniku dystrybucyjnym na którym znajduje się korzeń drzewa



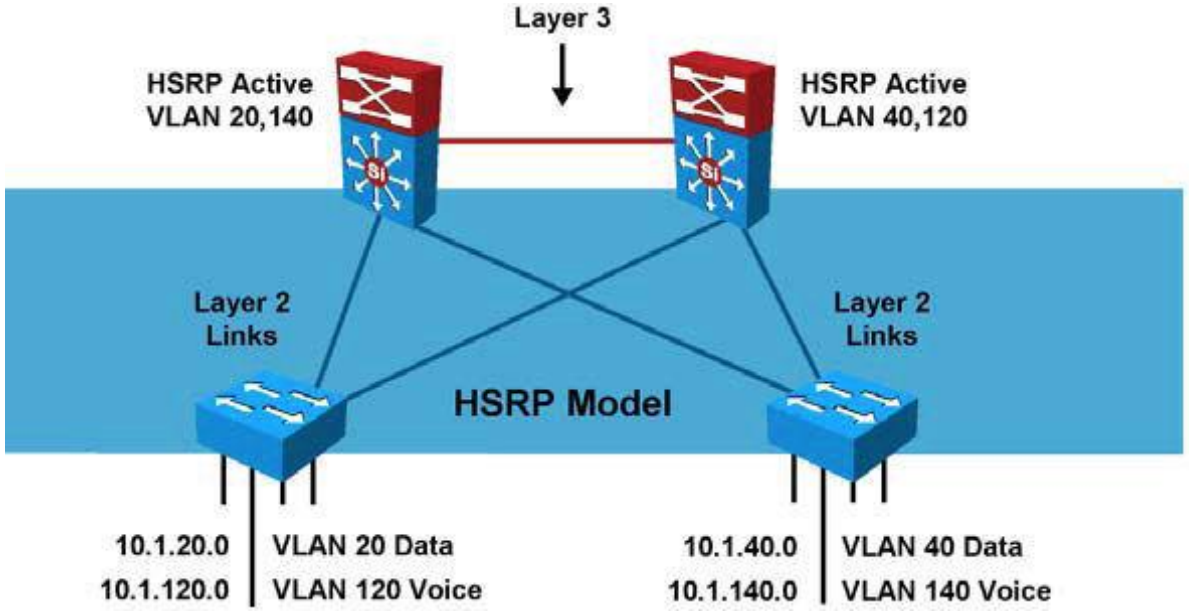
Lokalne VLANy w przełącznikach dostępowych

- VLANy nie są rozproszone pomiędzy przełącznikami dostępowymi
- Na rysunku pojedynczy VLAN głosowy i pojedynczy VLAN danych są ograniczone do pojedynczego przełącznika dostępowego



Lokalne VLANy w przełącznikach dostępowych

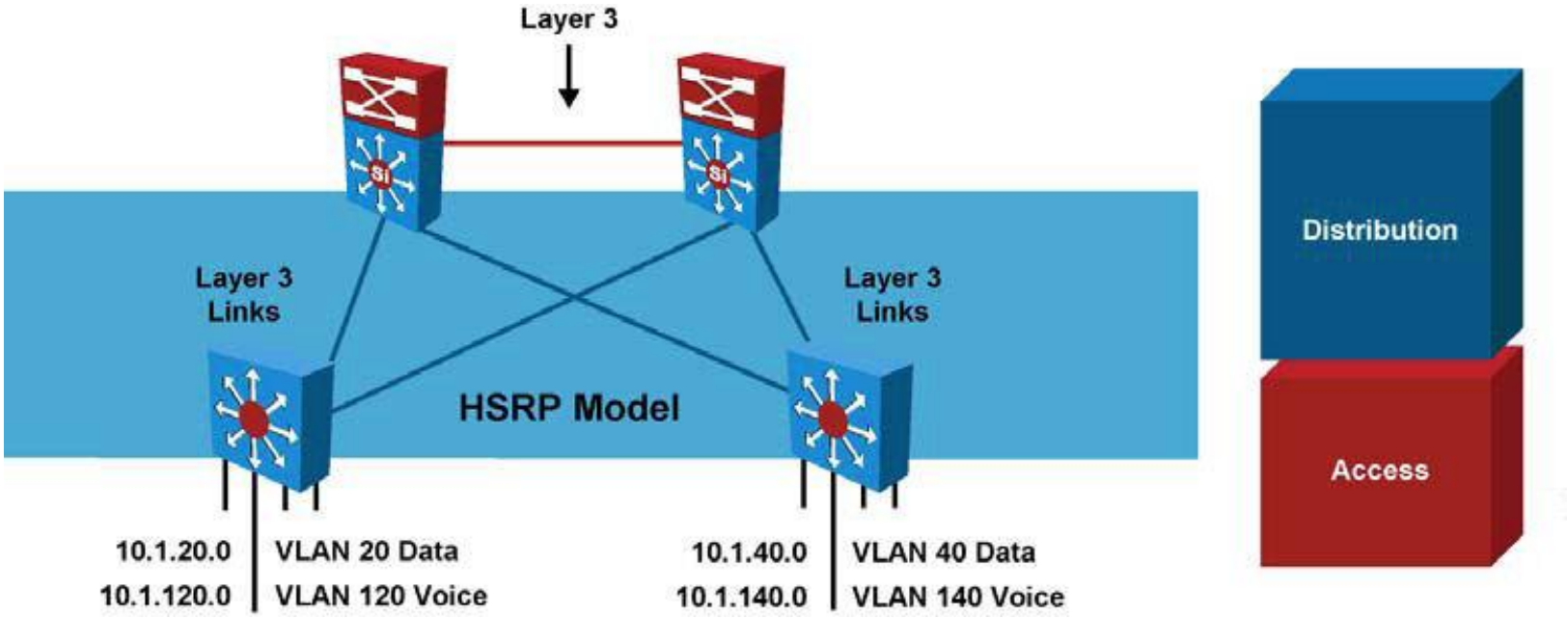
- Korzeń drzewa STP i HSRP są połączone
- Łącza pomiędzy przełącznikami w warstwie dystrybucyjnej realizowane są w warstwie trzeciej w celu zapewnienia sumowania tras





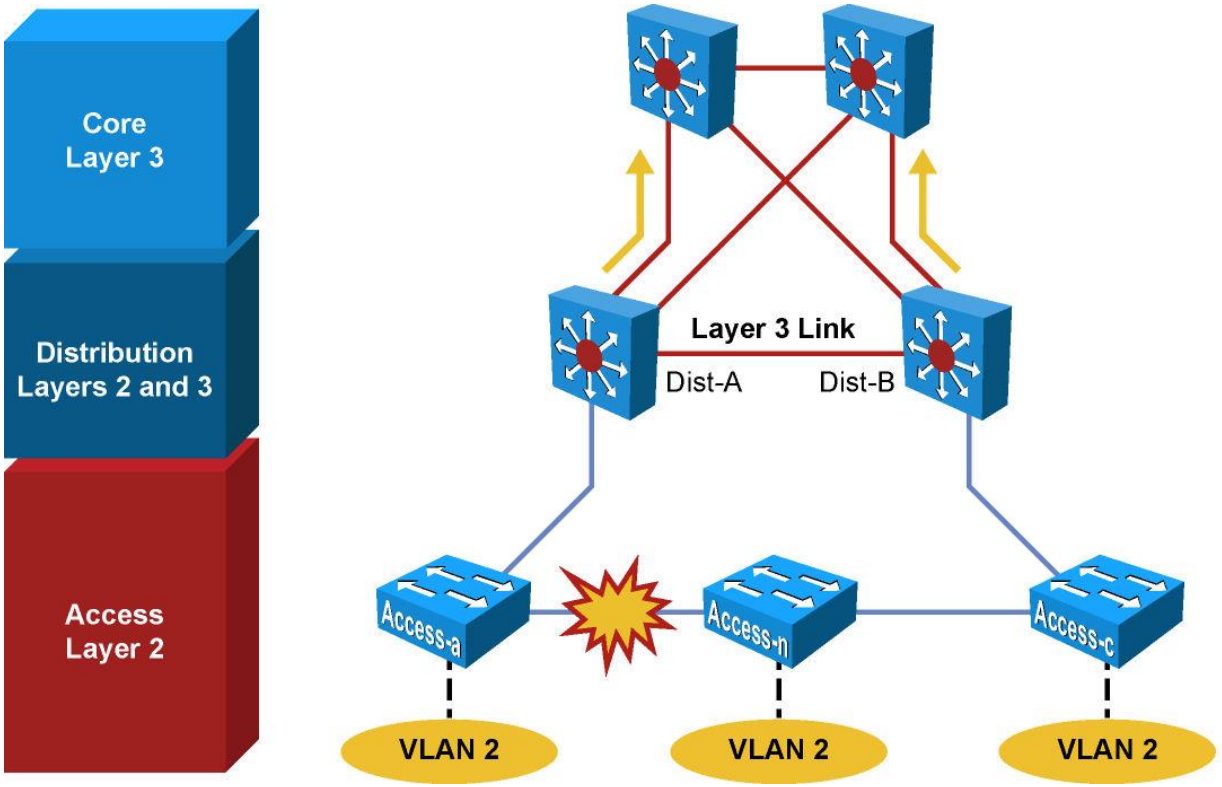
Dostęp w warstwie trzeciej do warstwy dystrybucyjnej

- W tym projekcie przewidziano dostęp w warstwie trzeciej pomiędzy przełącznikami dostępowymi i dystrybucyjnymi
- Zalecane jest również odwzorowanie VLANów na podsieci IP



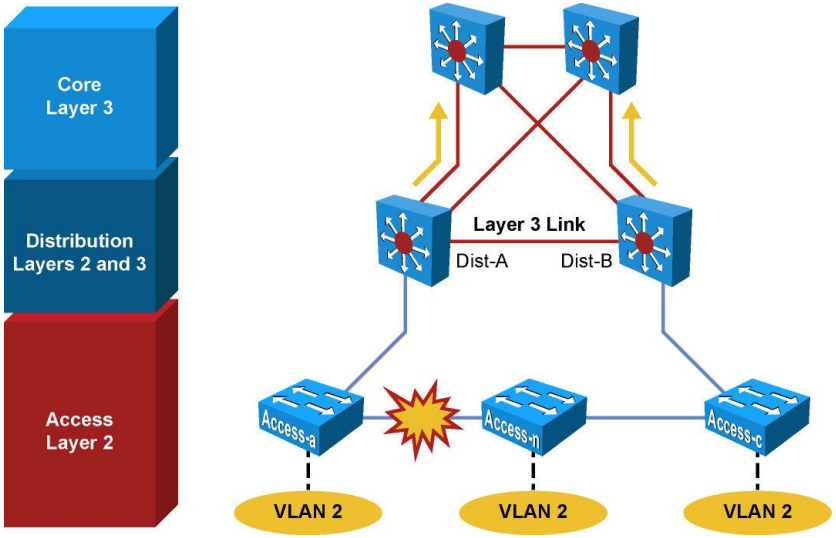
Daisy Chaining Access Layer Switches (1)

- Żadne łącze nie jest blokowane z perspektywy STP
- Oba łącza w górę są dostępne do wysyłania i odbierania ruchu



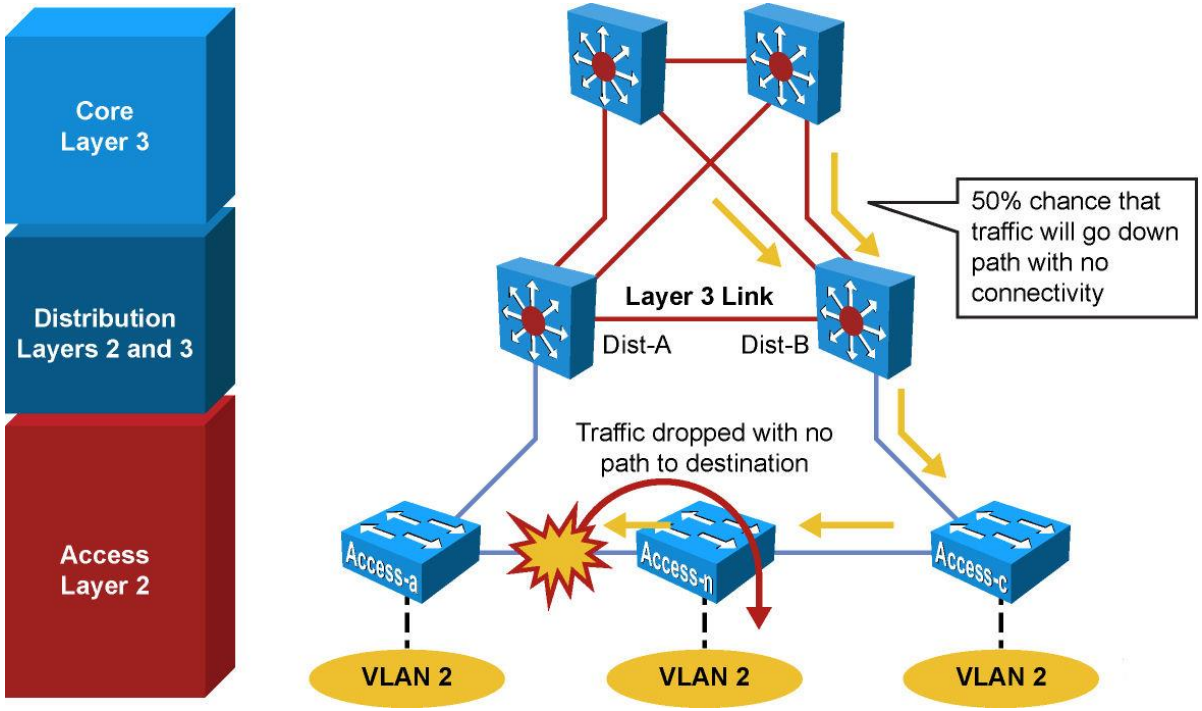
Daisy Chaining Access Layer Switches (2)

- Rozważmy scenariusz, w którym może wystąpić uszkodzenie środkowego węzła lub łącza w warstwie dostępowej.
- Zakładamy, że standby HSRP peer (Dist-B) pozostanie aktywny dopóki nie straci łączności ze swoim primary peer (Dist-A) i będzie przenosił ruch w dół do wszystkich urządzeń które są z nim połączone.
- Primary HSRP peer pozostanie aktywny i również przenosi ruch w dół do swojej połowy stosu.



Daisy Chaining Access Layer Switches (3)

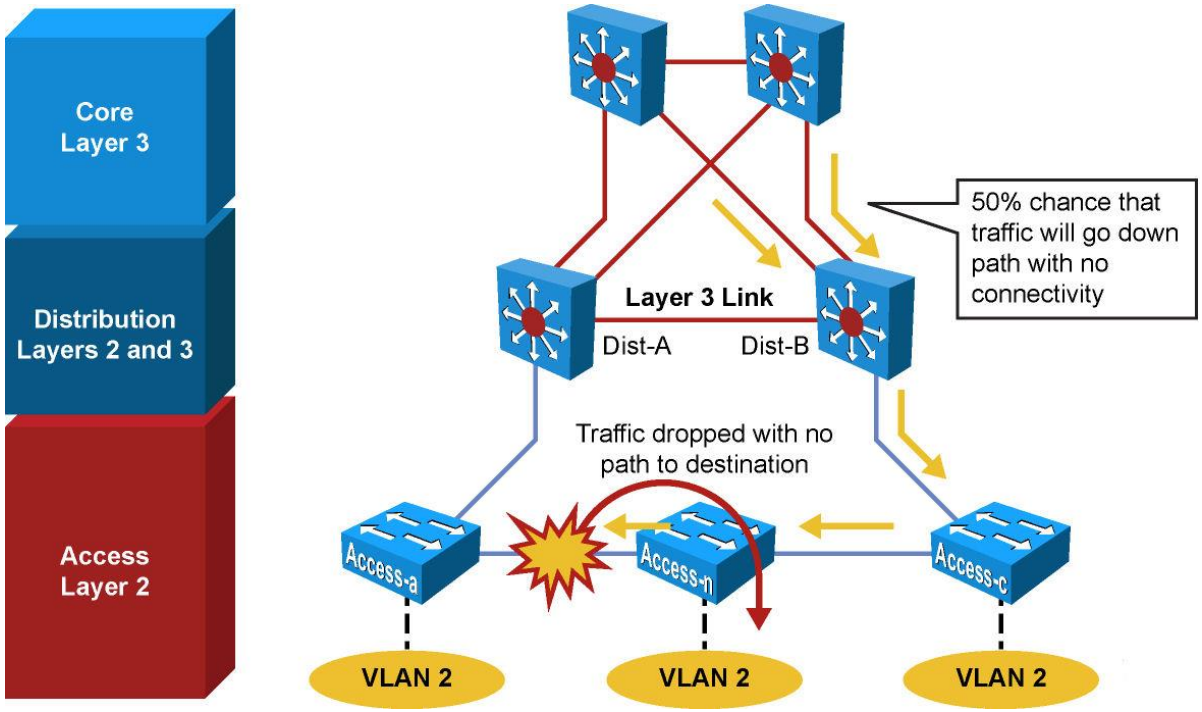
- Przełącznik szkieletowy widzi oba przełączniki dystrybucyjne ogłaszające podsieć VLANu 2 i równoważy obciążenie łączy pomiędzy niemi dzieląc po połowie ruch kierowany do tego VLANu



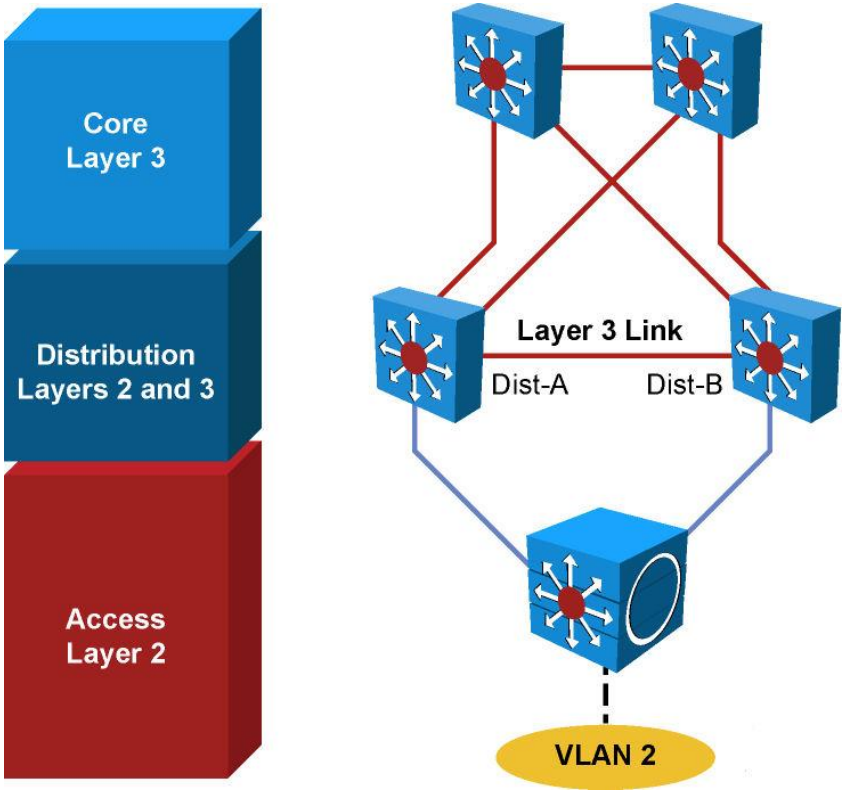
Daisy Chaining Access Layer Switches (4)

- Powracający ruch ma więc 50% szanse na dotarcie do przełącznika dostępowego, który nie ma połączenia z połową stosu do której kierowane są pakiety

- Rozwiązanie: dodanie połączenie A-a z A-c

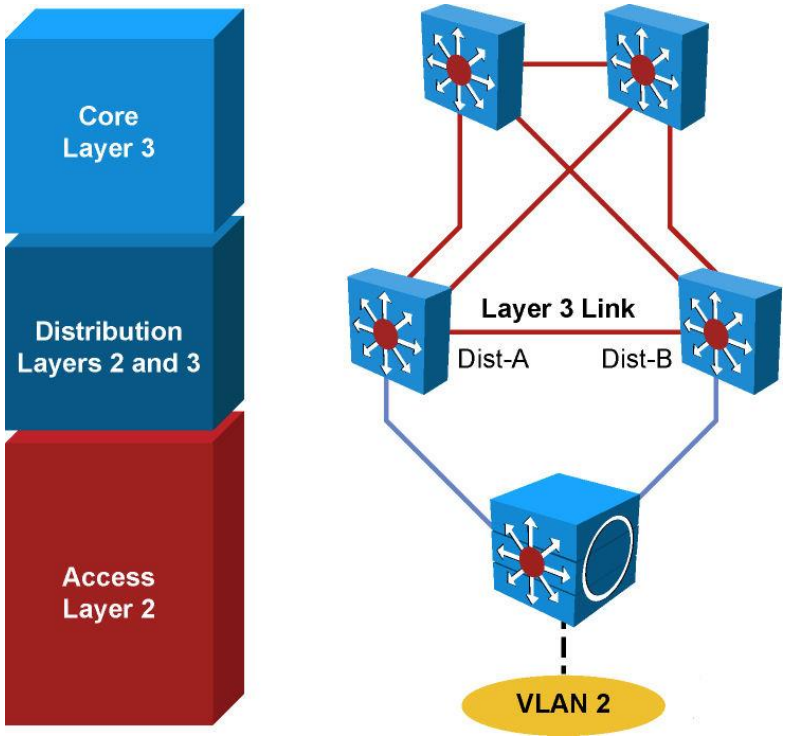


Przełączniki dostępowe połączone w stosie



- Rozwiązanie to wspiera zalecenie o wykorzystaniu połączenia w warstwie trzeciej pomiędzy przełącznikami dystrybucyjnymi bez konieczności wykorzystania dodatkowych połączeń i konfiguracji

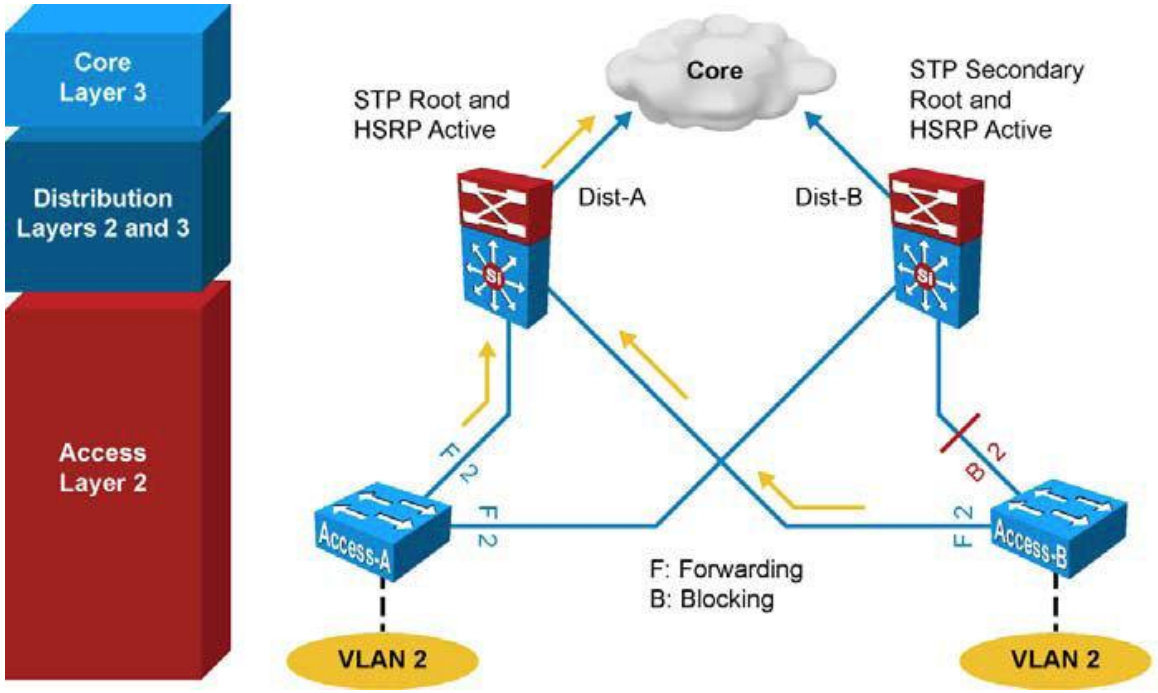
Przełączniki dostępowe połączone w stosie



- Znacznie mniej złożone od pomysłu rozważanego poprzednio
- Przełączniki dostępowe w topologii sieci są widoczne jako jedno urządzanie

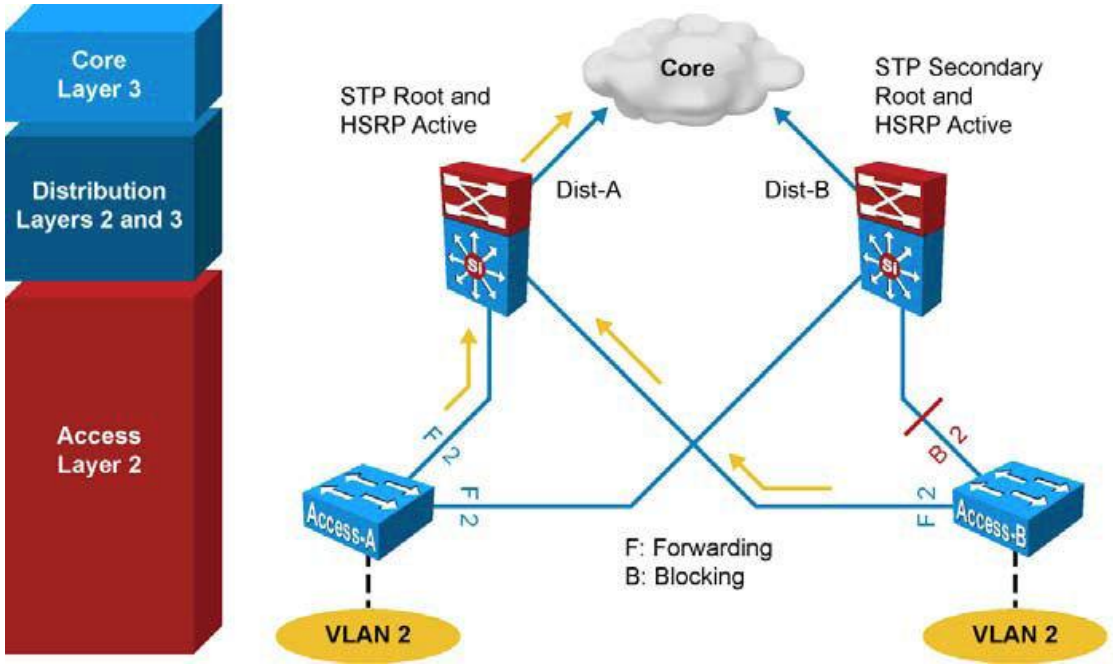
Zbyt mała nadmiarowość (1)

- VLANy są współdzielone pomiędzy wiele przełączników dostępowych
- Pomiędzy przełącznikami dystrybucyjnymi nie zastosowano połączeń L2 i dlatego projekt dopuszcza powstanie pętli



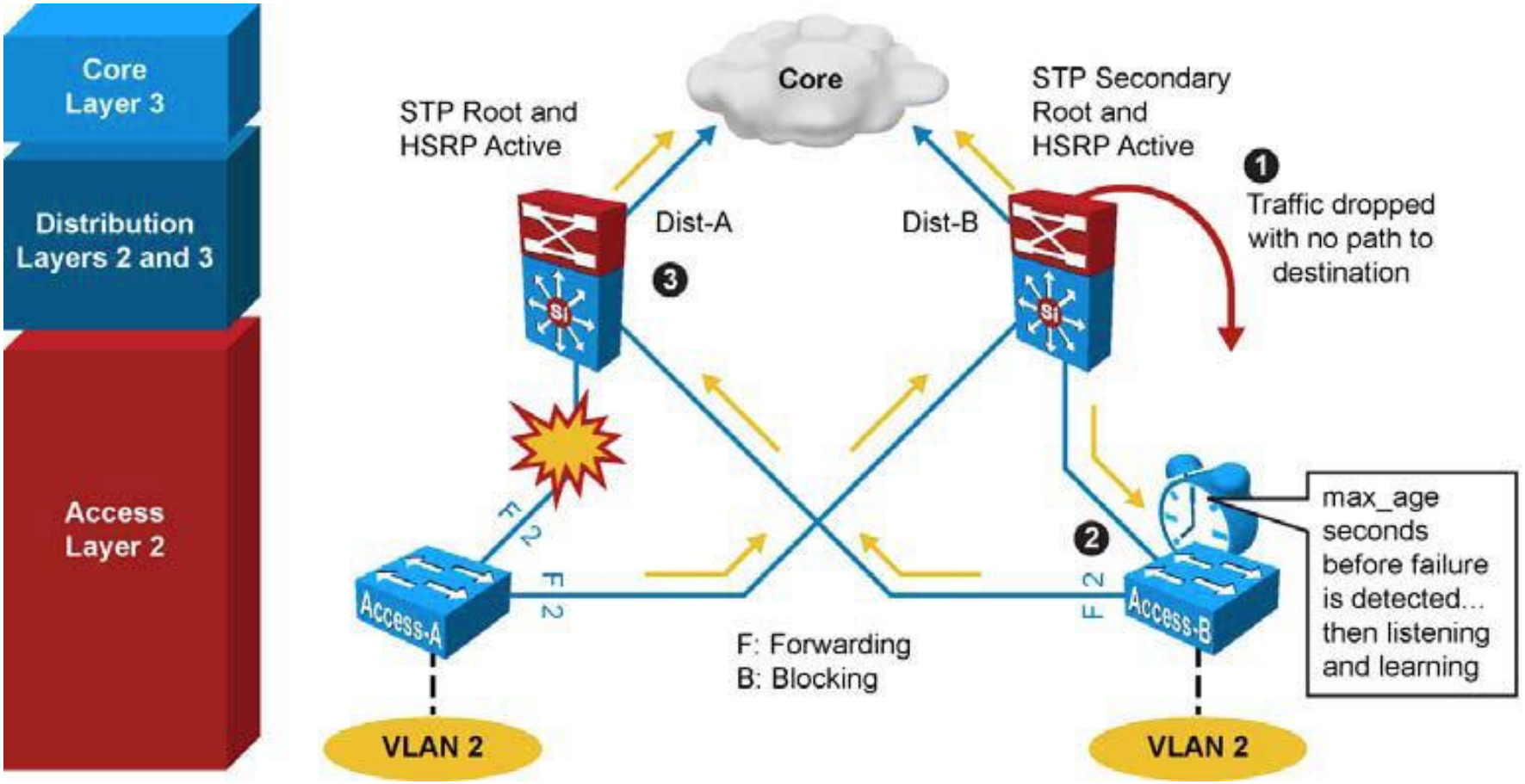
Zbyt mała nadmiarowość (2)

- Pojedyncze łącze w górę wychodzące z przełączników dostępowych będzie blokowane
- Pakiety HSRP hello wymieniane są za pośrednictwem przełączników dostępowych



Zbyt mała nadmiarowość (3)

Jeśli łącze z Access A do Distribution A ulegnie uszkodzeniu, to uzyskanie zbieżności wymaga wystąpienia 3 zdarzeń



Plan wykładu

- Pojęcie dużej dostępności
- Protokoły wirtualizacji bramy domyślnej
- Implementacja koncepcji dużej dostępności
- **Podsumowanie**

PODSUMOWANIE

Protokoły zwiększające niezawodność sieci
– protokoły bramy domyślnej

LST, Wykład 6-7

Podsumowanie (1)

- Zbudowanie elastycznej sieci o dużej dostępności jest najważniejsze dla większości organizacji ponieważ wpływa na sieć produkcyjną firmy
- Duża dostępność angażuje różne elementy: nadmiarowość, technologię, ludzi, procesy i narzędzia
- Na poziomie sieci duża dostępność ma na celu zapewnienie ścieżki pomiędzy dwoma punktami końcowymi
- Duża dostępność minimalizuje uszkodzenia łącza i węzłów w celu zminimalizowania czasu niesprawności sieci (downtime) poprzez zaimplementowanie nadmiarowości łączy i węzłów, zapewnienie alternatywny ścieżek przesyłu ruchu i uniknięcia pojedynczych punktów uszkodzenia

Podsumowanie (2)

- Nadmiarowość stanowi balans pomiędzy zbyt małą i zbyt dużą nadmiarowością. Zbyt duża nadmiarowość prowadzi do zwiększenia złożoności struktury sieci, natomiast zbyt mała nadmiarowość powoduje powstanie pojedynczego punktu zawodności.
- Gdy łącza prowadzące w górę sieci zostają uszkodzone, to uwzględnienie wpływu ich szkodzeń na infrastrukturę sieci ocenia się poprzez sposób określenie ścieżki naprawy i czasu wymaganego do przywrócenia działania sieci

Podsumowanie (3)

- W przełącznikach Cisco bazujących na IOS RPR, RPR+, SSO oraz NSF z SSO są przykładami różnorodnych trybów pracy modułu Nadzorczego w celu zapewnienia nadmiarowości
- Preferowanymi trybami pracy są NSF z SSO, ponieważ dostarcza synchronizacji w warstwie 2 i 3 pomiędzy stanami aktywnym i zapasowym modułu Nadzorczego, w ten sposób gwarantuje minimalizację zasobów sieciowych wykorzystywanych do ponownego przywrócenia sprawności sieci
- Wyróżnia się wiele różnych protokołów wirtualizacji bramy domyślnej (FHRP - First Hop Redundancy Protocols) tj. HSRP, VRRP, oraz GLBP. Najbardziej popularnymi protokołami są HSRP i VRRP.

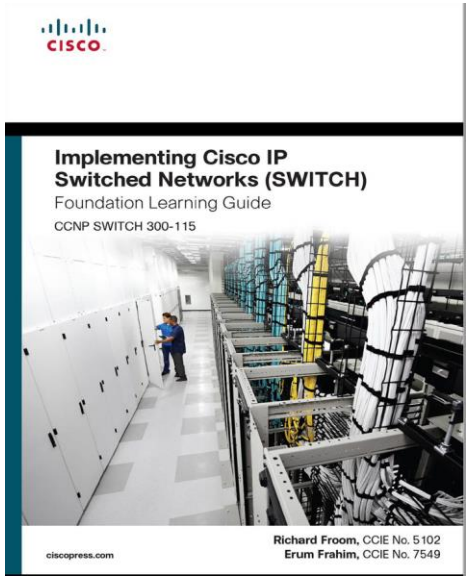
LITERATURA PODSTAWOWA

Odnośniki

- Configuring NSF with SSO: www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/nsfsso.html
- Configuring HSRP: www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/swhsrp.html
- Configuring VRRP: www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_vrrp.html
- Configuring GLBP: www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_glbp.htm
- Configuring Enhanced Object Tracking: www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/sweot.html
- Configuring Server Load Balancing: www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_slb.html

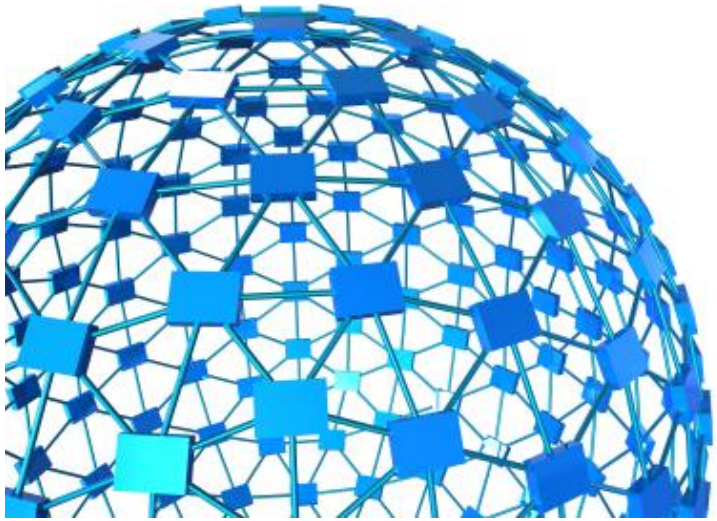
Materiały źródłowe

- Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015

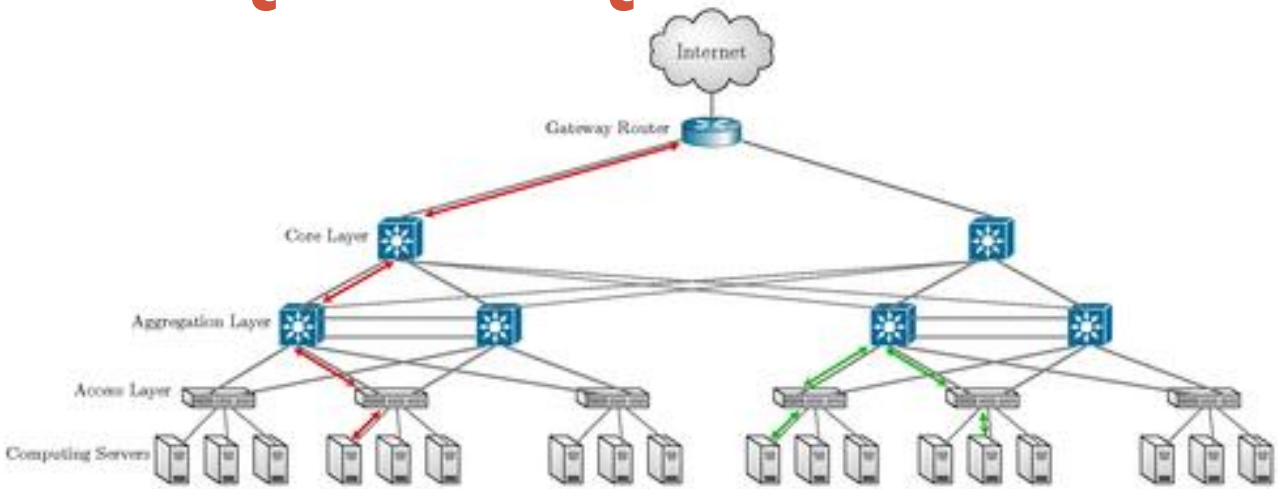


- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNP Routing and Switching (semestry 2, Switch)





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



PROTOKOŁY ZWIĘKSZAJĄCE NIEZAWODNOŚĆ SIECI – PROTOKOŁY BRAMY DOMYŚLNEJ

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3
Slajdy:	http://150.254.223.59:1388, pass: LST:2017